

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Oficial Técnico Electricista

Los temas del **temario específico** del puesto de Oficial Técnico Electricista
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

19 temas · 19 esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 05/10/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Las instalaciones concretas de los centros de la RTVA (esquemas, potencias, equipos y planes de mantenimiento propios) no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma vigente, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Instalaciones eléctricas de baja tensión: magnitudes, corriente alterna, potencia, energía, factor de potencia, caída de tensión y equilibrado de cargas 20

1.1 Instalaciones eléctricas de baja tensión	21
1.1.1 El campo de la baja tensión	21
1.1.2 Tensiones nominales y frecuencia de la red	21
1.1.3 Las instalaciones interiores o receptoras	22
1.2 Magnitudes eléctricas	22
1.2.1 Tensión, intensidad y resistencia	22
1.2.2 La ley de Ohm	22
1.2.3 La resistencia de un conductor	23
1.2.4 El efecto Joule	24
1.3 Corriente alterna	24
1.3.1 Corriente continua y corriente alterna	24
1.3.2 Las magnitudes de una señal alterna	25
1.3.3 Resistencias, bobinas y condensadores en alterna	25
1.3.4 El sistema trifásico	26
1.4 Potencia	27
1.4.1 Las tres potencias	27
1.4.2 Cálculo de potencias e intensidades	27
1.5 Energía	28
1.6 Factor de potencia	29
1.6.1 Qué es y qué consecuencias tiene	29
1.6.2 La compensación con condensadores	29
1.6.3 Lo que fija el REBT	30
1.7 Caída de tensión	32
1.7.1 Qué es y por qué importa	32
1.7.2 Los límites del REBT	32
1.7.3 Las fórmulas	33
1.7.4 Ejemplos resueltos	34
1.7.5 Motores y lámparas de descarga	35
1.8 Equilibrado de cargas	36
1.8.1 Lo que exige el REBT	36
1.8.2 La corriente por el neutro	37
1.8.3 Armónicos, desequilibrio y sección del neutro	37
1.8.4 Cómo se equilibra un cuadro	38
1.9 Normativa que el tema invoca	39
1.10 Lo que este tema no da, y dónde está	39
1.11 Trazabilidad	40

TEMA 2 – Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 46 **complementarias: documentación, puesta en servicio, verificaciones, inspecciones y** **mantenimiento**

2.1 El Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias	47
2.1.1 La norma y su redacción vigente	47
2.1.2 El objeto: tres finalidades, y en este orden	48
2.1.3 El campo de aplicación: dónde empieza y dónde acaba la baja tensión	48
2.1.4 La clasificación de las tensiones	49
2.1.5 El nivel de exigencia: mínimos, equivalencias, excepciones y normas	50
2.1.6 Las empresas instaladoras	51

2.1.7 El mapa de las cincuenta y dos instrucciones	53
2.1.8 Cómo se busca en el Reglamento	56
2.2 Documentación	56
2.2.1 Las dos modalidades: proyecto y memoria técnica de diseño	56
2.2.2 Qué contiene el proyecto	57
2.2.3 Qué contiene la memoria técnica de diseño	57
2.2.4 Qué instalaciones necesitan proyecto	58
2.2.5 Información al usuario y documentación de la instalación en uso	59
2.3 Puesta en servicio	60
2.3.1 El procedimiento del artículo 18	60
2.3.2 La ejecución	61
2.3.3 El certificado de instalación	61
2.3.4 La tramitación y el registro	61
2.3.5 Las instalaciones temporales y los montajes repetidos	62
2.3.6 La solicitud de suministro y las comprobaciones de la suministradora	63
2.3.7 La puesta en funcionamiento en Andalucía	63
2.4 Verificaciones	64
2.4.1 Verificación, inspección y mantenimiento: tres cosas distintas	64
2.4.2 La verificación previa a la puesta en servicio	64
2.4.3 Los valores que se verifican: aislamiento, rigidez dieléctrica y fugas	65
2.4.4 La toma de tierra: qué valor se exige y cómo se mide	66
2.4.5 Los equipos que la empresa instaladora debe tener	67
2.5 Inspecciones	68
2.5.1 Quién inspecciona	68
2.5.2 Las inspecciones iniciales	68
2.5.3 Las inspecciones periódicas	69
2.5.4 El procedimiento y la calificación	69
2.5.5 La clasificación de los defectos	70
2.6 Mantenimiento	71
2.6.1 La obligación del titular y lo que no puede hacer	71
2.6.2 La revisión de las tomas de tierra	72
2.6.3 Los tipos de mantenimiento y el plan	72
2.6.4 Mantenimiento, inspección y documentación: cómo encajan	73
2.7 Normativa que el tema invoca	74
2.8 Lo que este tema no da, y dónde está	74
2.9 Trazabilidad	76
 TEMA 3 – Cuadros eléctricos, aparamenta y protecciones: automáticos, diferenciales, fusibles, 82	
contactores, relés, seccionadores, selectividad y protección frente a sobretensiones	
3.1 Cuadros eléctricos, aparamenta y protecciones	83
3.1.1 Qué se protege y con qué	83
3.1.2 La aparamenta en la terminología del REBT	84
3.1.3 Los cuadros: situación y composición	84
3.1.4 Envolventes, grado de protección y montaje	86
3.1.5 Separar, cortar en carga y corte omnipolar	88
3.2 Automáticos	89
3.2.1 Sobrecargas y cortocircuitos	89
3.2.2 El interruptor automático magnetotérmico	91
3.2.3 Curvas y poder de corte	92
3.2.4 Protección del neutro	93
3.3 Diferenciales	93
3.3.1 Cómo funciona	93

3.3.2 Sensibilidad y protección complementaria	94
3.3.3 Clases de diferencial	95
3.3.4 El diferencial en el corte automático de la alimentación	97
3.3.5 Fugas, disparos intempestivos y prueba	98
3.4 Fusibles	98
3.5 Contactores	100
3.5.1 Qué es un contactor	100
3.5.2 Circuito de potencia y circuito de mando	101
3.5.3 Enclavamientos	102
3.6 Relés	102
3.6.1 Protección de motores: relé térmico y falta de tensión	102
3.6.2 Relés diferenciales y controladores de aislamiento	103
3.6.3 Relés de mando	104
3.7 Seccionadores	104
3.8 Selectividad	105
3.8.1 Lo que exige el REBT	105
3.8.2 Cómo se consigue	106
3.8.3 Selectividad diferencial	107
3.9 Protección frente a sobretensiones	107
3.9.1 Qué sobretensiones trata la ITC-BT-23	107
3.9.2 Categorías y tensión soportada a impulsos	108
3.9.3 Situación natural y situación controlada	109
3.9.4 Elección y conexión de los dispositivos	109
3.9.5 Sobretensiones temporales	111
3.10 Normativa que el tema invoca	111
3.11 Lo que este tema no da, y dónde está	112
3.12 Trazabilidad	113
TEMA 4 – Canalizaciones, conductores y cableado: dimensionado básico, secciones, identificación, bandejas, conexiones, bornes y criterios de seguridad en salas técnicas	119
4.1 Canalizaciones, conductores y cableado	120
4.1.1 El vocabulario del REBT	120
4.1.2 Los conductores: cobre o aluminio, y siempre aislados	121
4.1.3 Tensión asignada y aislamiento	122
4.1.4 Reacción al fuego	123
4.1.5 La designación de un cable	124
4.1.6 Los sistemas de instalación: cómo se elige	125
4.1.7 Prescripciones generales de todo sistema	126
4.1.8 Tubos protectores	126
4.1.9 Canales protectoras y molduras	129
4.1.10 Fijación directa, huecos de la construcción, empotrado y enterrado	130
4.1.11 Paso a través de muros, tabiques y techos	130
4.2 Dimensionado básico	131
4.2.1 Dos criterios y una comprobación	131
4.2.2 El criterio de calentamiento	131
4.2.3 La coordinación con la protección	132
4.2.4 El criterio de caída de tensión	133
4.2.5 El procedimiento, paso a paso	134
4.3 Secciones	134
4.3.1 Secciones normalizadas y secciones mínimas	134
4.3.2 La sección del conductor de protección	135
4.4 Identificación	136

4.4.1 Los colores de los conductores	136
4.4.2 La identificación de canalizaciones y circuitos	136
4.5 Bandejas	137
4.5.1 Qué es una bandeja y qué cables admite	137
4.5.2 Cómo se dimensiona y se monta una bandeja	138
4.6 Conexiones	138
4.6.1 La regla general: nunca por retorcimiento, siempre en caja	138
4.6.2 Las cajas	139
4.6.3 Conexiones de cables y equipos móviles	139
4.7 Bornes	139
4.7.1 Qué borne se usa	139
4.7.2 El apriete y el punto caliente	140
4.7.3 Los bornes del conductor de protección	140
4.8 Criterios de seguridad en salas técnicas	141
4.8.1 El cuarto de cuadros: local afecto a un servicio eléctrico	141
4.8.2 La sala de baterías	141
4.8.3 Temperatura, humedad y polvo	142
4.8.4 Contacto directo: envoltentes y tapas	143
4.8.5 Las canalizaciones de una sala técnica	143
4.8.6 Lista de comprobación al entrar en una sala técnica	144
4.9 Normativa que el tema invoca	144
4.10 Lo que este tema no da, y dónde está	145
4.11 Trazabilidad	146
TEMA 5 – Puestas a tierra y equipotencialidad: esquemas de conexión, mediciones, continuidad, resistencia de tierra, protección de personas y compatibilidad con equipos sensibles	152
5.1 Puestas a tierra y equipotencialidad	153
5.1.1 Objeto y definición	153
5.1.2 Las partes de una instalación de puesta a tierra	154
5.1.3 Tomas de tierra y conductores de tierra	155
5.1.4 Borne principal y conductores de protección	156
5.1.5 Tierra de protección, tierra funcional y conductor CPN	157
5.1.6 La toma de tierra del edificio	158
5.1.7 Equipotencialidad	159
5.2 Esquemas de conexión	160
5.2.1 La nomenclatura	160
5.2.2 Los esquemas TN, TT e IT	160
5.2.3 Qué esquema se aplica	161
5.3 Mediciones	162
5.3.1 Qué se mide y con qué equipos	162
5.3.2 La medida de la resistencia de tierra con telurómetro	163
5.3.3 La pinza de tierra	163
5.3.4 Bucle de defecto, diferencial y aislamiento	164
5.4 Continuidad	164
5.4.1 Lo que exige el REBT del conductor de protección	164
5.4.2 Cómo se comprueba	165
5.5 Resistencia de tierra	165
5.5.1 El valor exigible	165
5.5.2 Resistividad del terreno y estimación	166
5.5.3 Tomas de tierra independientes y tierra del centro de transformación	168
5.5.4 Revisión de las tomas de tierra	168

5.6 Protección de personas	169
5.6.1 Contactos directos e indirectos	169
5.6.2 Corte automático de la alimentación en cada esquema	170
5.6.3 Las demás medidas contra contactos indirectos	171
5.6.4 Tensión de contacto, tensión de defecto y tensión de paso	172
5.7 Compatibilidad con equipos sensibles	173
5.7.1 Lo que dice el REBT	173
5.7.2 El bucle de tierra y el zumbido	173
5.7.3 Reglas de oficio en una sala técnica	174
5.8 Normativa que el tema invoca	174
5.9 Lo que este tema no da, y dónde está	175
5.10 Trazabilidad	176
TEMA 6 – Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos	181
6.1 Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos	182
6.1.1 Qué norma manda en cada alumbrado	182
6.1.2 El alumbrado interior de un lugar de trabajo	183
6.1.3 Cómo se reparte la luz, y el alumbrado de emergencia del lugar de trabajo	184
6.1.4 Las zonas de circulación del edificio	184
6.1.5 El alumbrado exterior: la instalación eléctrica	185
6.1.6 Qué tiene de particular un edificio técnico	186
6.2 Luminarias	187
6.2.1 Las luminarias del alumbrado interior: la ITC-BT-44	187
6.2.2 Las luminarias del alumbrado exterior	188
6.2.3 Las luminarias de emergencia	188
6.2.4 Las luminarias de diodos (LED)	189
6.2.5 Magnitudes, fuentes de luz y clases de protección	189
6.3 Eficiencia energética	193
6.3.1 El alumbrado interior: la sección HE 3 del Código Técnico	193
6.3.2 Un VEEI resuelto	195
6.3.3 El alumbrado exterior: el Real Decreto 1890/2008	195
6.3.4 Niveles, encendido y regulación del alumbrado exterior	196
6.4 Alumbrado de seguridad	198
6.4.1 Emergencia, seguridad y reemplazamiento	198
6.4.2 Las cifras de la ITC-BT-28	198
6.4.3 Las cifras del DB SUA 4	199
6.4.4 Dónde es obligatorio	199
6.4.5 La alimentación del alumbrado de seguridad	201
6.5 Mantenimiento y reposición	202
6.5.1 Por qué se degrada una instalación, y el factor de mantenimiento	202
6.5.2 El plan de mantenimiento y el registro	203
6.5.3 Verificaciones e inspecciones	205
6.5.4 La reposición	205
6.6 Normativa que el tema invoca	207
6.7 Lo que este tema no da, y dónde está	207
6.8 Trazabilidad	209
TEMA 7 – Grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida y continuidad de servicio	214
7.1 Grupos electrógenos	215
7.1.1 Qué es y de qué partes consta	215
7.1.2 Las condiciones de trabajo	216

7.1.3 El emplazamiento: lo que el reglamento exige	216
7.1.4 Protecciones, cable de conexión y forma de onda	217
7.1.5 La secuencia de funcionamiento	218
7.2 Sistemas de alimentación ininterrumpida	219
7.2.1 El diagrama de bloques	219
7.2.2 Las topologías	220
7.2.3 Los nombres normalizados: VFD, VI y VFI	220
7.2.4 Las prestaciones que hay que mirar al elegir uno	221
7.3 Continuidad de servicio	222
7.3.1 Las categorías de conmutación	222
7.3.2 Las fuentes que se admiten y las fuentes propias de energía	223
7.3.3 Los suministros complementarios: socorro, reserva y duplicado	224
7.3.4 Qué cuelga del grupo, qué cuelga del SAI y qué no	225
7.4 Transferencia de carga	225
7.4.1 Las tres clases de instalación generadora	225
7.4.2 La conmutación de una instalación asistida	226
7.4.3 La transferencia sin corte de una instalación asistida	226
7.4.4 La puesta a tierra cuando conmuta el grupo	227
7.4.5 El grupo aislado: unidades móviles y exteriores	227
7.4.6 La transferencia dentro del SAI	228
7.5 Baterías	228
7.5.1 Pilas y baterías: la distinción y los parámetros	228
7.5.2 Las químicas y su seguridad	229
7.5.3 La agrupación en serie y en paralelo	230
7.6 Autonomía	230
7.6.1 La autonomía del SAI	231
7.6.2 La autonomía del grupo	231
7.6.3 La autonomía que fija la norma	231
7.7 Pruebas periódicas	232
7.7.1 El grupo electrógeno	232
7.7.2 El SAI y sus baterías	232
7.7.3 Lo que fija la norma	233
7.8 Actuación ante incidencias	233
7.8.1 El orden de prioridades	233
7.8.2 Incidencias del grupo electrógeno	234
7.8.3 Incidencias del SAI	234
7.8.4 La seguridad al intervenir en baterías	235
7.9 Normativa que el tema invoca	235
7.10 Lo que este tema no da, y dónde está	235
7.11 Trazabilidad	236
TEMA 8 – Instalaciones eléctricas en centros de producción audiovisual, CPD, centros emisoros y unidades móviles	242
8.1 Centros de producción audiovisual	243
8.1.1 Lo que una instalación audiovisual añade	243
8.1.2 Qué instrucción alcanza a cada local	244
8.1.3 La subdivisión de la instalación	244
8.2 Estudios	245
8.2.1 El estudio con público: lo que pide la ITC-BT-28	245
8.2.2 La iluminación del plató: una carga que no es lineal	246
8.3 Salas de control	246
8.3.1 Equipos sensibles: la categoría I de sobretensión	246

8.3.2 Cómo se alimenta una sala de control	247
8.4 Centros de proceso de datos	247
8.4.1 La serie UNE-EN 50600	247
8.4.2 Qué se protege y cómo se dimensiona el conjunto	248
8.5 Racks	248
8.5.1 La alimentación con dos ramas	248
8.5.2 La tierra del rack	249
8.5.3 Las corrientes de fuga y el diferencial	249
8.6 Centros emisores	250
8.6.1 Las sobretensiones: situación controlada	250
8.6.2 Las tierras: independencia y centro de transformación propio	250
8.6.3 La continuidad sin nadie delante	251
8.6.4 Lo que no es del REBT: equipos radioeléctricos y radiofrecuencia	251
8.7 Unidades móviles	251
8.7.1 La UM ante la norma	251
8.7.2 La acometida de la UM	251
8.7.3 La lista de comprobación al llegar	252
8.8 Continuidad	252
8.8.1 Qué es continuidad y qué no	252
8.8.2 Los cortes que una sala técnica no tolera	253
8.8.3 La selectividad, condición de la continuidad	253
8.8.4 Los puntos únicos de fallo	253
8.9 Redundancia	254
8.9.1 N, N+1 y 2N	254
8.9.2 Redundancia de componentes y de caminos	254
8.9.3 STS y equipos de doble entrada	254
8.9.4 Lo que tumba una redundancia	254
8.10 Ruido eléctrico	255
8.10.1 Qué es y de dónde viene	255
8.10.2 Los armónicos y el neutro	255
8.10.3 El zumbido: bucle de masa o fuente	256
8.10.4 Lo que se hace en la instalación contra el ruido	256
8.11 Compatibilidad electromagnética	257
8.11.1 Ámbito y definiciones	257
8.11.2 Los requisitos esenciales	258
8.11.3 La instalación fija: buenas prácticas y responsabilidad	258
8.11.4 Instalaciones móviles y equipos radioeléctricos	259
8.11.5 Ante una queja de interferencias	259
8.12 Normativa que el tema invoca	259
8.13 Lo que este tema no da, y dónde está	260
8.14 Trazabilidad	261
TEMA 9 – Climatización y frío industrial aplicado al mantenimiento de edificios y salas técnicas	267
9.1 Principios básicos	268
9.1.1 Qué es climatizar y qué es frío industrial	268
9.1.2 El ciclo de compresión mecánica	269
9.1.3 El rendimiento: COP y EER	270
9.1.4 El aire húmedo: temperatura, humedad y punto de rocío	271
9.2 Equipos	272
9.2.1 Las familias de equipos de un edificio	272
9.2.2 Cómo clasifica el RSIF los sistemas	273

9.2.3 Los locales y el nivel de la instalación	273
9.2.4 La sala de máquinas	275
9.3 Refrigerantes	275
9.3.1 Cómo se nombran y cómo se clasifican por seguridad	275
9.3.2 Los gases fluorados: PCG y toneladas equivalentes de CO ₂	276
9.3.3 Qué refrigerantes ya no se pueden usar	277
9.3.4 Quién puede manipularlos	278
9.4 Ventilación	279
9.4.1 Para qué y qué exige el RITE	279
9.4.2 Las categorías de calidad del aire interior	280
9.4.3 El caudal de aire exterior	280
9.4.4 La filtración	280
9.4.5 El aire que se extrae y lo que se puede recircular	281
9.4.6 Enfriamiento gratuito y recuperación de calor	281
9.4.7 El control de la calidad del aire	282
9.4.8 La higiene de la humectación	282
9.5 Control de temperatura y humedad	283
9.5.1 Las condiciones de diseño del RITE	283
9.5.2 Los límites de temperatura en uso	283
9.5.3 Las categorías de control	284
9.5.4 Salas técnicas y CPD	284
9.5.5 Sondas y regulación	285
9.6 Averías frecuentes	285
9.6.1 Las señales que da una instalación	285
9.6.2 Diagnóstico por síntomas	285
9.6.3 Las fugas	287
9.6.4 La reparación de un circuito con refrigerante	287
9.6.5 Qué hace el electricista y qué no	288
9.6.6 Accidentes y personas encerradas	289
9.7 Mantenimiento preventivo	289
9.7.1 Quién responde: las obligaciones del titular	289
9.7.2 El programa mínimo del RSIF	290
9.7.3 Lo que añade el RITE	291
9.7.4 La gama de una enfriadora: las tareas del electricista	292
9.7.5 El control periódico de fugas	293
9.7.6 Revisiones e inspecciones periódicas del RSIF	294
9.7.7 El calendario, de un vistazo	295
9.8 Normativa que el tema invoca	296
9.9 Lo que este tema no da, y dónde está	297
9.10 Trazabilidad	298
TEMA 10 – Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios	303
10.1 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios	304
10.1.1 Objeto y ámbito	304
10.1.2 Estructura del reglamento y otras normas que se suman	305
10.1.3 Las exigencias técnicas y cómo se acreditan	306
10.1.4 Quién interviene: empresas habilitadas, carné y plantilla propia	307
10.2 Eficiencia	308
10.2.1 La exigencia del artículo 12	308
10.2.2 Control automático	309
10.2.3 Contabilización de consumos y contadores	310
10.2.4 Recuperación de energía y limitación de la energía convencional	310

10.2.5 Condiciones de diseño y temperaturas de uso	311
10.3 Seguridad	312
10.3.1 La exigencia del artículo 13 y cómo se verifica	312
10.3.2 Seguridad en los generadores	312
10.3.3 Salas de máquinas	313
10.3.4 Redes de tuberías y conductos	316
10.3.5 Protección contra incendios	316
10.3.6 Seguridad de utilización	316
10.4 Mantenimiento	317
10.4.1 Titulares y usuarios	317
10.4.2 Quién mantiene, según la potencia	318
10.4.3 Los tres documentos del mantenimiento	318
10.4.4 La IT 3: los cinco programas	319
10.4.5 Programa de mantenimiento preventivo: periodicidades mínimas	319
10.4.6 Programa de gestión energética	321
10.4.7 Instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento	322
10.4.8 Limitación de temperaturas en uso	323
10.5 Inspección	325
10.5.1 Quién inspecciona y por qué	325
10.5.2 La inspección inicial	325
10.5.3 Las inspecciones periódicas de eficiencia energética: qué se inspecciona	326
10.5.4 Periodicidad y exenciones	327
10.5.5 Calificación de la instalación y clasificación de defectos	327
10.6 Documentación	328
10.6.1 Documentación de diseño: proyecto o memoria técnica	328
10.6.2 Documentación de la ejecución: recepción, control y pruebas	329
10.6.3 Certificado de la instalación	331
10.6.4 Puesta en servicio: registro del certificado	331
10.6.5 Lo que se entrega al titular y el Libro del Edificio	332
10.7 Normativa que el tema invoca	333
10.8 Lo que este tema no da, y dónde está	333
10.9 Trazabilidad	334
 TEMA 11 – Sistemas de protección contra incendios y seguridad en instalaciones	 339
11.1 Sistemas de protección contra incendios y seguridad en instalaciones: el marco	340
11.1.1 Qué norma rige qué	340
11.1.2 Protección activa y pasiva	341
11.1.3 Quién instala, quién mantiene y a quién obliga	342
11.1.4 Puesta en servicio	342
11.1.5 Mantenimiento: el anexo II	343
11.1.6 Inspecciones periódicas	343
11.1.7 El régimen transitorio de 2025	344
11.2 Detección	345
11.2.1 Qué es un sistema de detección y qué normas sigue	345
11.2.2 Los detectores	345
11.2.3 Los pulsadores	346
11.2.4 Cuando se exige detección	346
11.2.5 Mantenimiento de la detección	347
11.3 Alarmas	348
11.3.1 Alerta y alarma	348
11.3.2 Avisadores y transmisión	348
11.3.3 Cuando se exige alarma, y su mantenimiento	348

11.4 Extinción	349
11.4.1 Las clases de fuego	349
11.4.2 Los agentes extintores y su adecuación	349
11.4.3 Los extintores	350
11.4.4 Emplazamiento y dotación de extintores	351
11.4.5 Bocas de incendio equipadas	351
11.4.6 Extinción por agentes gaseosos y otros sistemas fijos	353
11.4.7 Mantenimiento de los medios de extinción	355
11.5 Señalización	356
11.5.1 La señal de un equipo contra incendios	356
11.5.2 Los sistemas de señalización luminiscente del RIPCI	356
11.5.3 Mantenimiento de la señalización	357
11.6 Sectorización	357
11.6.1 Sectores de incendio y su superficie máxima	357
11.6.2 Lo que resiste el fuego: paredes y puertas	358
11.6.3 Los locales de riesgo especial: las salas eléctricas	359
11.6.4 El paso de las instalaciones a través de la sectorización	360
11.6.5 Seguridad contra incendios en la instalación eléctrica	360
11.7 Coordinación con planes de emergencia	361
11.7.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995	361
11.7.2 El plan de autoprotección y la norma que lo regula	361
11.7.3 Dónde encaja el electricista	363
11.8 Normativa que el tema invoca	363
11.9 Lo que este tema no da, y dónde está	363
11.10 Trazabilidad	365
TEMA 12 – Sistemas de gestión técnica de edificios y monitorización	371
12.1 Sistemas de gestión técnica de edificios y monitorización	372
12.1.1 Qué es un sistema de gestión técnica	372
12.1.2 Para qué se instala	373
12.1.3 Qué edificios deben tenerlo y qué tiene que hacer: la IT 1.2.4.3.5	373
12.1.4 Los cuatro niveles del sistema	375
12.1.5 Puesta en servicio y quién mantiene los programas	375
12.2 BMS/SCADA	376
12.2.1 BMS, SCADA y autómatas: qué es cada uno	376
12.2.2 Los buses de campo y los protocolos	377
12.2.3 Las estrategias de control que se programan	378
12.2.4 Mantenimiento del puesto central y de los controladores	379
12.3 Sensores	380
12.3.1 Los puntos: la unidad de cuenta del sistema	380
12.3.2 Los sensores y sus señales de campo	381
12.3.3 Que el sensor diga la verdad: contraste y calibración	384
12.4 Alarmas	385
12.4.1 Qué es una alarma y de dónde sale	385
12.4.2 Prioridades y notificación	385
12.4.3 Reconocer no es resolver	386
12.4.4 Las alarmas también se mantienen	386
12.5 Históricos	387
12.5.1 Qué se registra	387
12.5.2 Cuánto se conserva y a quién se enseña	387
12.5.3 Para qué sirve un histórico	388
12.5.4 Que el histórico sirva: hora, copia y capacidad	388

12.6 Telemedida	389
12.6.1 Telemedida, telemando y telegestión	389
12.6.2 Lo que hay que comprobar en una telemedida	389
12.7 Actuación ante avisos	390
12.7.1 Lo que dice la norma	390
12.7.2 El procedimiento diario del técnico de mantenimiento	390
12.7.3 Los pasos ante un aviso	390
12.7.4 Casos del puesto	391
12.7.5 La gestión técnica en una casa que emite	391
12.8 Normativa que el tema invoca	392
12.9 Lo que este tema no da, y dónde está	392
12.10 Trazabilidad	394
TEMA 13 – Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo: gamas, órdenes de trabajo, diagnóstico de averías, priorización, trazabilidad, repuestos, inventario y documentación técnica	400
13.1 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo	401
13.1.1 Mantener es una obligación, y tiene dueño	401
13.1.2 Los tipos y la terminología normalizada	402
13.1.3 El preventivo: plan por tareas y periodicidades reglamentarias	403
13.1.4 El predictivo: medir, comparar con el histórico y decidir	405
13.1.5 El correctivo: inmediato o diferido	405
13.2 Gamas	406
13.2.1 Qué es una gama	406
13.2.2 Qué contiene una gama	406
13.2.3 De dónde salen sus operaciones	406
13.2.4 Tipos de gama	407
13.2.5 Un ejemplo: gama anual de un cuadro general de baja tensión	407
13.3 Órdenes de trabajo	407
13.3.1 Qué es una OT	407
13.3.2 Qué contiene	408
13.3.3 El ciclo de una OT	408
13.3.4 La GMAO	408
13.4 Diagnóstico de averías	409
13.4.1 El método	409
13.4.2 Antes del primer paso: preguntar, mirar y no tocar	409
13.4.3 Aplicación eléctrica: un diferencial que dispara	410
13.4.4 Diagnóstico y registro	410
13.5 Priorización	410
13.5.1 Los criterios	410
13.5.2 Criticidad del equipo y urgencia de la avería	411
13.5.3 Un caso de priorización	411
13.6 Trazabilidad	411
13.6.1 Qué es y para qué sirve	411
13.6.2 Lo que exige la norma: registros y plazos	412
13.6.3 Qué debe constar en el registro	412
13.6.4 La trazabilidad de los materiales y de los instrumentos	413
13.7 Repuestos	413
13.7.1 Qué repuestos se tienen	413
13.7.2 La gestión del almacén	413
13.8 Inventario	414
13.8.1 Qué es	414

13.8.2 Qué recoge	414
13.9 Documentación técnica	415
13.9.1 La que exige la norma	415
13.9.2 La que produce el mantenimiento	415
13.9.3 Reglas de oficio para la documentación	416
13.10 Normativa que el tema invoca	416
13.11 Lo que este tema no da, y dónde está	416
13.12 Trazabilidad	418
TEMA 14 – Medidas eléctricas e instrumentación: multímetro, pinza amperimétrica, telurómetro, medidor de aislamiento, analizador de redes y termografía básica	424
14.1 Medidas eléctricas e instrumentación	425
14.1.1 Qué es medir y quién puede hacerlo	425
14.1.2 Los instrumentos que el REBT exige	426
14.1.3 Medir en tensión o sin tensión	427
14.1.4 La seguridad del propio instrumento: categorías de medida	428
14.1.5 El comprobador de instalaciones: continuidad, bucle y diferenciales	429
14.2 Multímetro	430
14.2.1 Qué mide y qué exige el REBT	430
14.2.2 Voltímetro y amperímetro: cómo se conectan	431
14.2.3 Verdadero valor eficaz	431
14.2.4 Resistencia, continuidad y ausencia de tensión	432
14.3 Pinza amperimétrica	432
14.3.1 Principio y ventajas	432
14.3.2 Tecnologías: alterna y continua	433
14.3.3 La búsqueda de fugas	433
14.3.4 Equilibrado de fases y corriente de neutro	433
14.3.5 Los transformadores de intensidad	434
14.4 Telurómetro	434
14.4.1 Qué se mide y qué valor se exige	434
14.4.2 El borne de medida	435
14.4.3 El método de caída de potencial	435
14.4.4 Los dos avisos de método	436
14.4.5 La pinza de tierra	436
14.4.6 La resistividad del terreno	437
14.5 Medidor de aislamiento	438
14.5.1 Qué mide y qué valores exige el REBT	438
14.5.2 Cómo se mide	438
14.5.3 Los circuitos con electrónica	439
14.5.4 Si la lectura sale baja	439
14.5.5 La rigidez dieléctrica	440
14.5.6 La seguridad del ensayo y el histórico	440
14.5.7 Los ensayos dependientes del tiempo: absorción dieléctrica e índice de polarización	441
14.6 Analizador de redes	442
14.6.1 Qué exige el REBT	442
14.6.2 Qué mide y para qué sirve	442
14.6.3 Conexión y registro	443
14.7 Termografía básica	444
14.7.1 Qué es y qué detecta	444
14.7.2 En carga	445
14.7.3 Lo que falsea una lectura	445
14.7.4 La cámara	446

14.7.5 Cómo se organiza una inspección termográfica	446
14.8 Normativa que el tema invoca	447
14.9 Lo que este tema no da, y dónde está	447
14.10 Trazabilidad	449
TEMA 15 – Trabajos en instalaciones eléctricas: consignación, cinco reglas de oro, trabajos en tensión o proximidad, permisos de trabajo y coordinación de actividades empresariales	455
15.1 Trabajos en instalaciones eléctricas	456
15.1.1 La norma y su ámbito	456
15.1.2 Definiciones de partida	457
15.1.3 El principio: sin tensión, y sus excepciones	458
15.1.4 El personal: autorizado, cualificado y jefe de trabajo	459
15.1.5 Formación, información y consulta	460
15.2 Consignación	461
15.2.1 Qué es y de dónde sale	461
15.2.2 El paso previo: identificar y planificar	461
15.2.3 Todas las fuentes: red, grupo, SAI y energía almacenada	462
15.2.4 La reposición de la tensión	462
15.3 Cinco reglas de oro	463
15.3.1 El texto	463
15.3.2 Etapa por etapa	463
15.3.3 Por qué en ese orden	465
15.3.4 Puesta a tierra en BT: la secuencia de la guía	466
15.3.5 Disposiciones particulares del anexo II.B	466
15.4 Trabajos en tensión o proximidad	467
15.4.1 Zonas y distancias	467
15.4.2 Trabajos en tensión: anexo III	469
15.4.3 Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones: anexo IV	471
15.4.4 Trabajos en proximidad: anexo V	472
15.4.5 Emplazamientos con riesgo de incendio o explosión y electricidad estática: anexo VI	473
15.4.6 Decidir el régimen de un trabajo	473
15.5 Permisos de trabajo	474
15.5.1 Lo que exige la norma	474
15.5.2 Lo que recomienda la guía del INSST	474
15.5.3 El permiso de trabajo en la práctica	475
15.6 Coordinación de actividades empresariales	476
15.6.1 El artículo 24 de la LPRL	476
15.6.2 El Real Decreto 171/2004: definiciones y objetivos	476
15.6.3 Tres situaciones, tres grados de obligación	477
15.6.4 Los medios de coordinación y la persona coordinadora	479
15.6.5 Los recursos preventivos	480
15.6.6 Lo que añade el riesgo eléctrico a la coordinación	481
15.7 Normativa que el tema invoca	482
15.8 Lo que este tema no da, y dónde está	482
15.9 Trazabilidad	483
TEMA 16 – Eficiencia energética y sostenibilidad en instalaciones	488
16.1 Eficiencia energética y sostenibilidad en instalaciones	489
16.1.1 Qué norma manda en cada cosa	489
16.1.2 La sostenibilidad medida: la huella de carbono	490
16.2 Ahorro energético	492
16.2.1 La certificación energética de edificios: finalidad y ámbito	492

16.2.2	Quién certifica, cómo y con qué validez	493
16.2.3	Las auditorías energéticas	495
16.2.4	Motores y variadores de velocidad	497
16.2.5	Lo que este epígrafe obliga a la casa	498
16.3	Monitorización de consumos	498
16.3.1	Lo que el RITE obliga a medir y registrar	498
16.3.2	Seguir los consumos, guardarlos y enseñarlos	499
16.3.3	El sistema de automatización y control	500
16.3.4	La medida eléctrica y el CPD	500
16.4	Mantenimiento orientado a eficiencia	502
16.4.1	El programa de gestión energética	502
16.4.2	Asesorar, inspeccionar y corregir	503
16.4.3	Manejo y funcionamiento: la eficiencia que no cuesta dinero	504
16.4.4	Lo que el mantenimiento orientado a eficiencia hace, como oficio	505
16.5	Tecnología LED	505
16.5.1	Qué es una fuente LED para la norma	505
16.5.2	Lo que una fuente LED tiene que cumplir	506
16.5.3	Lo que dicen la lámpara y su caja	507
16.5.4	Pasar una instalación a LED	508
16.6	Climatización eficiente	509
16.6.1	La limitación de temperaturas	509
16.6.2	Recuperar energía y no mezclar demandas	510
16.6.3	Frío eficiente y refrigerantes	510
16.7	Gestión de residuos	511
16.7.1	El marco: la Ley 7/2022	511
16.7.2	Los aparatos eléctricos: RAEE	512
16.7.3	Refrigerantes y aceites	513
16.7.4	Un caso: la reforma de una planta	513
16.8	Normativa que el tema invoca	515
16.9	Lo que este tema no da, y dónde está	516
16.10	Trazabilidad	518
TEMA 17	Planificación de intervenciones en instalaciones críticas: análisis de impacto, ventanas de mantenimiento, coordinación con producción, comunicación de incidencias, planes de contingencia y retorno al servicio	523
17.1	Planificación de intervenciones en instalaciones críticas	524
17.1.1	Qué es una instalación crítica	524
17.1.2	Lo que el puesto tiene encomendado	525
17.1.3	El ciclo de una intervención planificada	525
17.1.4	Definir la intervención y lo que la norma exige antes de empezar	525
17.2	Análisis de impacto	526
17.2.1	Qué se analiza	526
17.2.2	El orden de prioridades	527
17.2.3	La redundancia que queda durante la intervención	528
17.2.4	Las normas de continuidad de negocio	528
17.2.5	Un análisis de impacto, paso a paso	528
17.3	Ventanas de mantenimiento	529
17.3.1	Qué es una ventana	529
17.3.2	Cómo se elige	529
17.3.3	Qué va en ventana y qué no	530
17.3.4	Los ensayos con carga real	530
17.3.5	Duración, margen y punto de no retorno	530

17.4 Coordinación con producción	531
17.4.1 Quién decide	531
17.4.2 Qué se pacta	531
17.4.3 Las empresas externas en la ventana	531
17.4.4 Los permisos de trabajo	532
17.5 Comunicación de incidencias	532
17.5.1 Dos clases de incidencia	532
17.5.2 La obligación de informar	532
17.5.3 Qué se comunica y cuándo	533
17.5.4 La incidencia imprevista: guardias y orden de actuación	533
17.5.5 El registro de la incidencia	534
17.6 Planes de contingencia	534
17.6.1 Qué es un plan de contingencia	534
17.6.2 El modelo normativo: la autoprotección	534
17.6.3 El plan de vuelta atrás de una intervención	535
17.6.4 Redundancia y repuesto: la contingencia que ya está montada	536
17.6.5 Probar la contingencia	536
17.7 Retorno al servicio	537
17.7.1 Qué es devolver una instalación	537
17.7.2 La reposición de la tensión	537
17.7.3 Las comprobaciones que exige la norma	537
17.7.4 La secuencia de retorno	538
17.7.5 El cierre y las lecciones	538
17.7.6 Un caso completo, de principio a fin	538
17.8 Normativa que el tema invoca	539
17.9 Lo que este tema no da, y dónde está	540
17.10 Trazabilidad	541
TEMA 18 – Innovación aplicada al mantenimiento: sensorización IoT, mantenimiento	546
predictivo, gemelo digital, telegestión energética, baterías, autoconsumo y automatización de	
edificios	
18.1 Innovación aplicada al mantenimiento	547
18.1.1 Qué tienen en común las siete materias del enunciado	547
18.1.2 Lo que el RITE llama ya «instalación técnica»	548
18.1.3 Lo que este tema da y lo que da el resto del temario	548
18.2 Sensorización IoT	549
18.2.1 Qué es y qué norma lo describe	549
18.2.2 Qué cambia respecto al sistema de gestión clásico	549
18.2.3 Qué se sensoriza en una instalación eléctrica	549
18.2.4 Del sensor a la decisión: los niveles	550
18.2.5 Las tres precauciones de un sistema sensorizado	550
18.2.6 Cómo se comunican los sensores	551
18.3 Mantenimiento predictivo	552
18.3.1 Qué es y dónde encaja	552
18.3.2 Lo que lo hace posible: medir siempre igual y guardar el histórico	552
18.3.3 Las variables de un motor y de una batería	553
18.3.4 Lo que la norma exige que se parezca a un predictivo	553
18.3.5 Una técnica más: los ultrasonidos	554
18.4 Gemelo digital de instalaciones	555
18.4.1 La definición de la norma	555
18.4.2 Lo que es y lo que no es	555
18.4.3 Para qué sirve en mantenimiento	556

18.4.4 Su condición: la documentación al día	556
18.5 Telegestión energética	557
18.5.1 Qué es	557
18.5.2 Lo que el RITE obliga a medir y registrar	557
18.5.3 Lo que la telegestión permite en el mantenimiento	558
18.5.4 Los datos de consumo como prueba: el Real Decreto 56/2016	558
18.5.5 Las actuaciones de la telegestión energética	558
18.6 Baterías	559
18.6.1 Por qué las baterías están en un tema de innovación	559
18.6.2 El Reglamento (UE) 2023/1542: qué es y desde cuándo se aplica	560
18.6.3 El sistema de gestión de baterías y el estado de salud	560
18.6.4 La seguridad de los sistemas estacionarios	561
18.6.5 Etiquetas, código QR y pasaporte	562
18.6.6 Cuando la batería se retira	562
18.6.7 El mantenimiento de las baterías, con lo nuevo	562
18.7 Autoconsumo	563
18.7.1 Qué es, y qué no	563
18.7.2 Las modalidades	564
18.7.3 Qué potencia tiene una instalación fotovoltaica	565
18.7.4 Qué instalaciones son «próximas»	565
18.7.5 Cambiar de modalidad y estar en dos a la vez	566
18.7.6 Las baterías en el autoconsumo	566
18.7.7 Responsabilidad y corte de suministro	566
18.7.8 La compensación simplificada	567
18.7.9 Lo que el electricista comprueba: la ITC-BT-40	567
18.7.10 El mantenimiento de una fotovoltaica de autoconsumo	568
18.7.11 Aplicación a un edificio técnico	569
18.8 Automatización de edificios	569
18.8.1 Quién tiene que tenerla y qué tiene que saber hacer	569
18.8.2 La norma que cita el RITE, y la que la ha sustituido	570
18.8.3 Ponerla en marcha, documentarla y mantenerla	570
18.8.4 Lo que se gana: la exención de inspecciones	570
18.8.5 Las estrategias que ahorran y las que cuidan los equipos	571
18.8.6 La automatización en un edificio que emite	571
18.9 Normativa que el tema invoca	572
18.10 Lo que este tema no da, y dónde está	572
18.11 Trazabilidad	574
TEMA 19 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	580
19.1 De dónde sale este tema	581
19.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	581
19.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	581
19.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	582
19.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	583
19.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	583
19.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	584
19.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	584
19.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	584
19.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	586
19.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	586
19.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	587
19.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	587

19.3.2 La organización preventiva de la RTVA	588
19.3.3 El puesto de oficial técnico electricista en el convenio	589
19.3.4 Los riesgos específicos del oficial técnico electricista	590
19.3.5 La presencia de recursos preventivos	590
19.3.6 El riesgo eléctrico	591
19.3.7 Los trabajos en altura	594
19.3.8 Los espacios confinados	595
19.3.9 La manipulación de cargas	596
19.3.10 Los productos químicos y su etiquetado	598
19.3.11 La señalización	600
19.3.12 Otros riesgos del puesto: estrés, guardias y trabajo a turnos	602
19.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	603
19.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	603
19.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	605
19.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	607
19.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	607
19.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	608
19.5 Accidente in itinere y en misión	609
19.5.1 El artículo 156 de la LGSS	609
19.5.2 El accidente in itinere	610
19.5.3 El accidente en misión	611
19.5.4 Las medidas preventivas	612
19.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	612
19.6.1 El Real Decreto 773/1997	612
19.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del oficial técnico electricista	614
19.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	616
19.7 Normativa que el tema invoca	618
19.8 Lo que este tema no da, y dónde está	618
19.9 Trazabilidad	619

TEMA 1 – Instalaciones eléctricas de baja tensión: magnitudes, corriente alterna, potencia, energía, factor de potencia, caída de tensión y equilibrado de cargas

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 1
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: artículos 2.1, 4 y 16 del Reglamento; ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-19, ITC-BT-43, ITC-BT-44, ITC-BT-47, ITC-BT-48 e ITC-BT-52. Lo demás es física elemental y oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Todos los preceptos citados tienen una sola redacción, la original de 2002 (en vigor desde el 18/09/2003), salvo el artículo 2 (redacción vigente desde el 01/07/2021) y la ITC-BT-52 (redacción vigente desde el 16/06/2022)
Extensión	Unas 11.000 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); corriente alterna (**CA**) y corriente continua (**CC**); tensión nominal (**Un**); valor eficaz (**RMS**, *root mean square*); fases de una red trifásica (**L1**, **L2**, **L3**) y neutro (**N**); Asociación Española de Normalización (**UNE**) y norma europea (**EN**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**). Magnitudes: tensión (**U**), intensidad (**I**), resistencia (**R**), resistividad (**ρ**) y conductividad (**γ**), reactancia (**X**), impedancia (**Z**), potencia activa (**P**), reactiva (**Q**) y aparente (**S**), energía (**E**), ángulo de desfase (**ϕ**) y factor de potencia (**$\cos \phi$**), frecuencia (**f**), periodo (**T**), caída de tensión (**e** o **ΔU**). Unidades: voltio (**V**), amperio (**A**), ohmio (**Ω**), siemens (**S**), henrio (**H**), faradio (**F**), hercio (**Hz**), vatio (**W**), kilovatio (**kW**), voltamperio (**VA**, que el REBT escribe también «voltiamperio»), voltamperio reactivo (**var**), kilovoltamperio (**kVA**) y kilovoltamperio reactivo (**kvar**), julio (**J**), kilovatio hora (**kWh**), milímetro cuadrado (**mm²**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 1):

Instalaciones eléctricas de baja tensión: magnitudes eléctricas, corriente alterna, potencia, energía, factor de potencia, caída de tensión y equilibrado de cargas.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué tensiones abarca la baja tensión y cómo se clasifican; las tensiones nominales y la frecuencia de la red española; la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y la resistencia de un conductor; el valor eficaz, el de pico y el periodo de la red de 50 Hz; la reactancia de bobinas y condensadores; estrella y triángulo, y la relación entre 230 y 400 V; las tres potencias y sus unidades en monofásica y en trifásica, y cómo se suman las de varios receptores; la energía y el kilovatio hora; el factor de potencia, sus consecuencias y lo que el REBT dice de su compensación (cuándo puede y cuándo debe compensarse, el $\pm 10\%$, el 0,9 de las lámparas de descarga, la descarga de los condensadores y la aparamenta que los maniobra); los límites de caída de tensión de la ITC-BT-19 y los de las líneas generales, derivaciones individuales y alumbrado exterior; las fórmulas de caída de tensión; el 125 % de los motores y el 1,8 de las lámparas de descarga; el deber de equilibrar las cargas, la sección del neutro y la corriente que circula por él. En

la prueba práctica: calcular la intensidad, las potencias o la batería de condensadores de una carga, la caída de tensión o la sección de una línea, la carga de un circuito de alumbrado o de motores, o repartir circuitos monofásicos entre las tres fases de un cuadro.

1.1 Instalaciones eléctricas de baja tensión

1.1.1 El campo de la baja tensión

El REBT fija su campo por la tensión nominal. Su artículo 2.1 dice:

«El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículo 2.1, redacción vigente desde el 01/07/2021.

Dentro de ese campo, el artículo 4.1 clasifica las instalaciones **«según las tensiones nominales que se les asignen»**, y da la tensión en alterna como **«(Valor eficaz)»** y en continua como **«(Valor medio aritmético)»**:

Clase	Corriente alterna (valor eficaz)	Corriente continua (valor medio aritmético)
Muy baja tensión	$U_n \leq 50V$	$U_n \leq 75V$
Tensión usual	$50 < U_n \leq 500V$	$75 < U_n \leq 750V$
Tensión especial	$500 < U_n \leq 1000V$	$750 < U_n \leq 1500V$

La red de 230/400 V de un edificio es, por tanto, de tensión usual. Que la tensión en alterna se exprese en valor eficaz importa para el epígrafe 3.2: cuando el reglamento dice 230 V, son 230 V eficaces.

1.1.2 Tensiones nominales y frecuencia de la red

El artículo 4, apartado 2, del REBT:

«Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores. b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículo 4.2, redacción única (vigente desde el 18/09/2003).

El artículo 4, apartado 4:

«La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículo 4.4, redacción única.

El apartado 5 admite excepciones: **«Podrán utilizarse otras tensiones y frecuencias, previa autorización motivada del órgano competente de la Administración Pública»**, si se justifica la necesidad, no hay perturbaciones significativas en otras instalaciones y no se menoscaba la seguridad.

La relación entre 230 y 400 es la raíz de tres ($230 \cdot \sqrt{3} \approx 398$, que se redondea a 400). En una red trifásica de cuatro conductores, la tensión entre dos fases es raíz de tres veces la tensión entre una fase y el neutro, y eso es geometría de vectores desfasados 120 grados, no una afirmación de la norma. El reglamento da las dos cifras y no las relaciona.

1.1.3 Las instalaciones interiores o receptoras

El objeto de casi todo este tema son las instalaciones interiores, que el artículo 16.1 del REBT define así:

«Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículo 16.1, redacción única.

El apartado 2 del mismo artículo es el que impone el equilibrio de cargas y se estudia en el epígrafe 8.1. La instrucción que desarrolla las prescripciones generales de estas instalaciones es la ITC-BT-19, que da los límites de caída de tensión (epígrafe 7.2) y el equilibrado de cargas (epígrafe 8.1).

1.2 Magnitudes eléctricas

1.2.1 Tensión, intensidad y resistencia

Las tres magnitudes fundamentales, con su definición, su símbolo y su unidad:

Magnitud	Qué es	Símbolo	Unidad
Tensión, diferencia de potencial o voltaje	El trabajo necesario para mover una carga entre dos puntos: la causa que empuja	U o V	Voltio, V
Intensidad de corriente	La cantidad de carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo: el efecto	I	Amperio, A
Resistencia	La oposición que un conductor ofrece al paso de la corriente	R	Ohmio, Ω

Y las magnitudes que se derivan de ellas y que el resto del tema usa:

Magnitud	Qué es	Unidad
Carga eléctrica, Q	La cantidad de electricidad; una corriente de 1 A transporta 1 culombio por segundo	Culombio, C
Conductancia, G	La inversa de la resistencia: $G = 1 / R$	Siemens, S
Resistividad, ρ , y conductividad, $\gamma = 1 / \rho$	La resistencia propia del material, independiente de la forma del conductor	$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, y su inversa, $\text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$
Potencia, P	El trabajo por unidad de tiempo (epígrafe 4)	Vatio, W
Energía, E	La potencia por el tiempo (epígrafe 5)	Julio, J, o kilovatio hora, kWh

1.2.2 La ley de Ohm

La ley de Ohm relaciona las tres, y hay que saber decirla en las tres formas, porque un examen puede pedir cualquiera de ellas:

Forma	Qué despeja	Cuándo se usa
$U = R \cdot I$	La tensión	Caída de tensión en un tramo de conductor
$I = U / R$	La intensidad	Corriente que va a circular por un receptor
$R = U / I$	La resistencia	Resistencia deducida de una medida

Y la lectura de oficio que hay que tener hecha, porque es la que decide un cálculo de instalación: en una instalación real la tensión es un dato fijo —la de la red— y la resistencia es lo que se elige. Lo que resulta de las dos es la corriente, y la corriente es lo que dimensiona el cable y el interruptor. Por eso un cálculo de instalación no empieza en la ley de Ohm: acaba en ella.

Las resistencias se asocian de dos maneras, y las dos aparecen en un cuadro real:

Asociación	Resistencia equivalente	Qué se reparte
En serie	$R = R_1 + R_2 + \dots$	La tensión; la corriente es la misma en todas
En paralelo	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$	La corriente; la tensión es la misma en todas

Los receptores de una instalación se conectan en paralelo, todos a la misma tensión; el conductor de la línea queda en serie con ellos, y por eso parte de la tensión se queda en él (epígrafe 7).

Las dos reglas de esa tabla se deducen de las leyes de Kirchhoff, junto con la de Ohm; las de Kirchhoff resuelven cualquier circuito:

Ley	Qué dice	Ejemplo
Primera, de los nudos o de las corrientes	En un nudo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen	Entran 10 A y 4 A; si por una rama salen 6 A, por la otra salen $10 + 4 - 6 = 8$ A
Segunda, de las mallas o de las tensiones	En un circuito cerrado, la suma de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de las caídas de tensión	Una fuente de 230 V con una línea que cae 6 V deja 224 V al receptor

La primera es la que se aplica en un cuadro: la corriente de la cabecera es la suma de las de las salidas que funcionan a la vez. En alterna las dos leyes valen con los valores instantáneos o sumando vectorialmente, no sumando valores eficaces (epígrafe 8.2).

1.2.3 La resistencia de un conductor

La resistencia de un conductor, que es la fórmula que este oficio usa todos los días:

$$R = \rho \cdot L / S$$

Símbolo	Qué es
ρ	La resistividad del material, propia de cada metal y dependiente de la temperatura
L	La longitud del conductor
S	La sección del conductor

Las tres consecuencias que se leen directamente en esa fórmula, y que son el fundamento del cálculo de caída de tensión del epígrafe 7:

1. La resistencia crece con la longitud. Una línea larga cae más.
2. La resistencia baja con la sección. Un cable más grueso cae menos.

3. La resistencia depende del material. El cobre conduce mejor que el aluminio, y por eso a igual corriente el aluminio pide más sección.

Y la que no se lee y hay que añadir: la resistividad sube con la temperatura en los metales. Un conductor cargado se calienta, y al calentarse conduce peor y se calienta más. Ésa es la razón física de que las intensidades admisibles de la instrucción técnica dependan de la forma de instalación y de la temperatura ambiente.

El REBT admite los dos metales en las instalaciones interiores: la ITC-BT-19, apartado 2.2.1, dice que «**Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20.**»

1.2.4 El efecto Joule

Toda corriente que atraviesa una resistencia la calienta. La potencia que se convierte en calor es

$$P = R \cdot I^2$$

y sale de combinar $P = U \cdot I$ con la ley de Ohm. Dos consecuencias que recorren el tema entero:

- La pérdida en un cable crece con el cuadrado de la corriente: el doble de corriente, cuatro veces más calor. Por eso todo lo que reduce la corriente para la misma potencia útil —una tensión más alta, un factor de potencia mejor (epígrafe 6), un reparto equilibrado entre fases (epígrafe 8)— reduce las pérdidas.
- El calentamiento es lo que limita la corriente que admite un cable. Ese límite, la intensidad máxima admisible, es el segundo criterio de cálculo de una sección y se estudia en el tema 4.

1.3 Corriente alterna

1.3.1 Corriente continua y corriente alterna

La diferencia de fondo, dicha en una línea: en continua la magnitud no cambia de valor ni de sentido; en alterna cambia las dos cosas periódicamente.

	Corriente continua	Corriente alterna
Sentido	Siempre el mismo	Se invierte cada semiperiodo
Valor	Constante	Varía siguiendo una senoide
De dónde sale	Pilas, baterías, rectificadores, paneles fotovoltaicos	Alternadores
Transformable	No directamente: hace falta convertirla	Sí, con un transformador
Dónde manda	Electrónica, baterías, tracción, sistemas de alimentación ininterrumpida	Generación, transporte y distribución

La razón técnica de que la red sea alterna: la alterna se puede elevar y reducir de tensión con un transformador, sin partes móviles. Y elevar la tensión permite transportar la misma potencia con menos corriente, y las pérdidas en un conductor son proporcionales al cuadrado de la corriente (epígrafe 2.4). El transformador funciona por inducción electromagnética, que necesita un flujo magnético variable; una corriente continua no lo da, y por eso la continua no se puede transformar directamente.

En un centro de radio y televisión conviven las dos: la red llega en alterna y buena parte de los equipos —fuentes de alimentación, SAI, baterías, electrónica de vídeo y de informática— trabajan por dentro en continua, con un rectificador o una fuente conmutada en la entrada. Eso explica las corrientes deformadas del epígrafe 8.3.

1.3.2 Las magnitudes de una señal alterna

Una tensión alterna senoidal se escribe $u(t) = U_{\text{máx}} \cdot \sin(\omega \cdot t)$, con $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$, la pulsación en radianes por segundo. Sus magnitudes, que hay que saber nombrar:

Magnitud	Qué es
Valor de pico o máximo	El valor más alto que alcanza en cada semiperiodo
Valor de pico a pico	El doble del anterior, del máximo positivo al negativo
Valor medio	En una senoide completa es cero; en un semiperiodo, no
Valor eficaz	El de una continua que produciría el mismo efecto calorífico
Periodo, T	Lo que tarda en repetirse un ciclo
Frecuencia, f	Ciclos por segundo, en hercios; $f = 1 / T$

El valor eficaz es el que se maneja siempre y hay que decirlo expresamente: cuando se dice que la red es de 230 voltios, son 230 voltios eficaces. En una senoide, el valor eficaz es el máximo dividido por raíz de dos, de modo que una red de 230 voltios eficaces tiene picos de unos 325. Esa cifra importa porque los aislamientos y las tensiones soportadas se dimensionan por el pico, no por el eficaz.

Los números de la red española, que salen de las dos cifras del artículo 4 (epígrafe 1.2):

Dato	Cálculo	Resultado
Valor de pico	$230 \cdot \sqrt{2}$	$\approx 325 \text{ V}$
Valor de pico a pico	$2 \cdot 325$	$\approx 650 \text{ V}$
Periodo	$1 / 50 \text{ Hz}$	$0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$
Pulsación	$2 \cdot \pi \cdot 50$	$\approx 314 \text{ rad/s}$
Inversiones de sentido	Dos por ciclo	100 por segundo

La relación eficaz = pico / $\sqrt{2}$ sólo vale para una senoide pura. Con una onda deformada, que es lo que absorben las fuentes conmutadas, la relación cambia, y un instrumento que la suponga se equivoca; la medida de verdadero valor eficaz es materia del tema 14.

1.3.3 Resistencias, bobinas y condensadores en alterna

En continua sólo cuenta la resistencia. En alterna, las bobinas y los condensadores también se oponen al paso de la corriente, y además la desfasan respecto de la tensión. De ese desfase nacen la potencia reactiva y el factor de potencia de los epígrafes 4 y 6.

Elemento	Oposición al paso de la corriente	Desfase de la corriente respecto de la tensión
Resistencia pura	R, igual que en continua	Ninguno: van en fase
Bobina pura (inductancia L, en henrios)	Reactancia inductiva $X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$	Retrasada 90°
Condensador puro (capacidad C, en faradios)	Reactancia capacitiva $X_C = 1 / (2 \cdot \pi \cdot f \cdot C)$	Adelantada 90°

Las dos reactancias se miden en ohmios y varían con la frecuencia en sentido contrario: la de la bobina crece con la frecuencia y la del condensador baja. A 50 Hz, una bobina de 0,1 H tiene $X_L = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,1 \approx 31,4 \, \Omega$, y un condensador de 100 μF tiene $X_C = 1 / (2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,0001) \approx 31,8 \, \Omega$.

Un receptor real combina resistencia y reactancia, y su oposición total es la impedancia:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \text{ con } X = X_L - X_C$$

La ley de Ohm vale en alterna con la impedancia: $I = U / Z$. El ángulo φ que forman tensión y corriente cumple $\cos \varphi = R / Z$. Un receptor es:

- Inductivo si domina la bobina: la corriente va retrasada. Es el caso de motores, transformadores, reactancias de alumbrado y, en general, de todo lo que tiene devanados.
- Capacitivo si domina el condensador: la corriente va adelantada. Es el caso de una batería de condensadores sobredimensionada o de cables muy largos en vacío.
- Resistivo si no hay reactancia neta: $\cos \varphi = 1$. Es el caso de las resistencias de calefacción y de las lámparas incandescentes.

1.3.4 El sistema trifásico

Tres tensiones alternas de la misma amplitud y frecuencia, desfasadas 120 grados entre sí. Ésa es la definición y de ella sale todo lo demás.

Por qué se usa, en tres razones que hay que saber enunciar:

1. Transporta más potencia con menos cobre que tres circuitos monofásicos independientes.
2. La potencia instantánea es constante, no pulsante como en monofásica, y eso hace posible un par de motor uniforme.
3. Permite crear un campo magnético giratorio, que es lo que hace girar un motor asíncrono sin ningún artificio de arranque.

Las dos conexiones, que son el vocabulario básico del oficio:

Conexión	Cómo se une	Relación de tensiones	Relación de corrientes
Estrella	Un extremo de cada devanado a un punto común, el neutro	La de línea es raíz de tres veces la de fase	La de línea es igual a la de fase
Triángulo	Cada devanado entre dos fases, en serie cerrada	La de línea es igual a la de fase	La de línea es raíz de tres veces la de fase

La regla que las resume y que evita confundirlas: la raíz de tres está siempre, y cambia de sitio. En estrella está en la tensión; en triángulo, en la corriente.

Y la consecuencia práctica más importante: un mismo receptor conectado en estrella recibe en cada devanado una tensión raíz de tres veces menor que en triángulo, y por tanto absorbe una potencia tres veces menor. En eso se basa el arranque estrella-triángulo de los motores.

El neutro y por qué existe: es el conductor unido al punto común de la estrella, y permite disponer de dos tensiones en la misma red —230 entre fase y neutro para receptores monofásicos y 400 entre fases para trifásicos—. Y su otra función, que es la que importa a la seguridad: por él circula el desequilibrio, y por eso una instalación muy desequilibrada carga el neutro. Es la materia del epígrafe 8.

El REBT da a cada conductor su color de aislamiento, y ése es el modo de reconocer las fases en un cuadro. La ITC-BT-19, apartado 2.2.4:

«Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.4, redacción única.

1.4 Potencia

1.4.1 Las tres potencias

La potencia en corriente continua es un producto: $P = U \cdot I$, en vatios.

En corriente alterna hay tres potencias, y confundirlas lleva a dimensionar mal cables, grupos y SAI:

Potencia	Qué es	Unidad	Fórmula en monofásica
Activa, P	La que se transforma en trabajo o calor: la que se consume de verdad	Vatio, W	$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$
Reactiva, Q	La que va y vuelve para magnetizar bobinas y cargar condensadores	Voltamperio reactivo, var	$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$
Aparente, S	La que la instalación tiene que poder transportar	Voltamperio, VA	$S = U \cdot I$

En trifásica, las mismas con el factor raíz de tres, siendo U la tensión entre fases e I la corriente de línea:

Potencia	Fórmula en trifásica
Activa	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$
Reactiva	$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$
Aparente	$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$

Las tres forman un triángulo rectángulo, el triángulo de potencias: la activa es el cateto horizontal, la reactiva el vertical y la aparente la hipotenusa. De ahí salen las relaciones que se usan para despejar:

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad \cos \varphi = P / S \quad \tan \varphi = Q / P$$

La lectura de oficio: la activa es la que hace el trabajo y la que mide el contador de energía activa; la aparente es la que fija la corriente, y por eso los transformadores, los grupos electrógenos y los SAI se dan en kilovoltamperios, no en kilovatios. Un equipo de 10 kVA no alimenta 10 kW salvo con $\cos \varphi = 1$.

1.4.2 Cálculo de potencias e intensidades

Despejando la intensidad, que es lo que dimensiona cable y protección:

Sistema	Intensidad de línea
Monofásico	$I = P / (U \cdot \cos \varphi)$
Trifásico	$I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$

Ejemplo monofásico. Un receptor de 4.600 W a 230 V con $\cos \varphi = 0,8$:

- $I = 4.600 / (230 \cdot 0,8) = 25 \text{ A}$.
- $S = 230 \cdot 25 = 5.750 \text{ VA}$.
- $Q = \sqrt{(5.750^2 - 4.600^2)} = 3.450 \text{ var}$ (o, con $\sin \varphi = 0,6$, $Q = 5.750 \cdot 0,6$).

Ejemplo trifásico. Una carga de 20 kW a 400 V con $\cos \varphi = 0,85$:

- $I = 20.000 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,85) \approx 34 \text{ A}$.
- $S = P / \cos \varphi = 20 / 0,85 \approx 23,5 \text{ kVA}$.
- $\sin \varphi = \sqrt{(1 - 0,85^2)} \approx 0,527$, y $Q = S \cdot \sin \varphi \approx 12,4 \text{ kvar}$.

Comparación. La misma potencia activa en monofásica a 230 V pediría $20.000 / (230 \cdot 0,85) \approx 102 \text{ A}$ por un solo conductor de fase, tres veces la corriente de línea del trifásico. Es la razón económica de alimentar en trifásica las cargas grandes.

Varios receptores en un mismo cuadro. Las potencias activas se suman entre sí, y las reactivas también, con su signo (positivo la inductiva, negativo la capacitiva); la aparente no se suma: se calcula al final con el triángulo de potencias. Es el teorema de Boucherot. Ejemplo, dos cargas de 10 kW con $\cos \varphi = 0,8$ y de 5 kW con $\cos \varphi = 1$:

- $P = 10 + 5 = 15 \text{ kW}$.
- $Q = 10 \cdot \tan \varphi = 10 \cdot 0,75 = 7,5 \text{ kvar}$ en la primera, y 0 en la segunda: 7,5 kvar.
- $S = \sqrt{(15^2 + 7,5^2)} \approx 16,8 \text{ kVA}$, no $12,5 + 5 = 17,5 \text{ kVA}$.
- Factor de potencia del conjunto: $15 / 16,8 \approx 0,89$, no la media de 0,8 y 1.

1.5 Energía

La energía es la potencia por el tiempo:

$$E = P \cdot t$$

En el sistema internacional se mide en julios (un julio es un vatio durante un segundo, $\text{W} \cdot \text{s}$), pero en electricidad se usa el kilovatio hora: la energía que consume una potencia de 1 kW durante una hora. Un kilovatio hora son $1.000 \text{ W} \cdot 3.600 \text{ s} = 3.600.000 \text{ J}$, es decir, 3,6 megajulios.

La potencia es lo que se contrata; la energía es lo que se gasta. Son dos magnitudes distintas y un examen las separa:

	Potencia	Energía
Qué expresa	El ritmo al que se consume	Lo consumido en un tiempo
Unidad práctica	kW	kWh
Qué la limita o la registra	El interruptor y la protección del suministro	El contador

Del mismo modo que hay tres potencias, hay energía activa, en kWh, y energía reactiva, en kilovoltamperios reactivos hora (kvarh). Un contador de energía reactiva registra la que las cargas inductivas intercambian con la red; su relación con la activa es la que da el factor de potencia medio de un periodo (epígrafe 6).

Ejemplos.

- Un plató con 20 kW de iluminación encendido 10 horas consume $20 \cdot 10 = 200$ kWh.
- Un SAI que alimenta 3 kW de equipos de una sala técnica durante las 24 horas del día consume, sólo en la carga, $3 \cdot 24 = 72$ kWh al día, más sus propias pérdidas.

Esas pérdidas se expresan con el rendimiento, el cociente entre la potencia útil que entrega una máquina y la que absorbe:

$$\eta = P_{\text{útil}} / P_{\text{absorbida}}$$

Siempre menor que uno; la diferencia es calor. Un equipo que entrega 3 kW con un rendimiento de 0,9 absorbe $3 / 0,9 \approx 3,33$ kW, y los 0,33 kW de diferencia hay que evacuarlos con la climatización de la sala.

1.6 Factor de potencia

1.6.1 Qué es y qué consecuencias tiene

El factor de potencia es el cociente entre la potencia activa y la aparente. Con tensiones y corrientes senoidales coincide con el coseno del ángulo de desfase, $\cos \varphi$, y va de 0 a 1: vale 1 en una carga resistiva y baja cuanto más reactiva es la carga. Se dice inductivo (o en retraso) cuando la corriente va retrasada y capacitivo (o en adelanto) cuando va adelantada.

La lectura de oficio que hay que saber dar es ésta: un $\cos \varphi$ bajo significa que por el cable circula más corriente de la que hace falta para el trabajo que se hace.

Consecuencia de un $\cos \varphi$ bajo	Por qué
Más corriente para la misma potencia útil	Porque $I = P / (U \cdot \cos \varphi)$
Más caída de tensión y más pérdidas	Porque las dos dependen de la corriente
Más sección de cable y más aparamenta	Porque se dimensionan por corriente
Menos potencia activa disponible de un transformador, un grupo o un SAI	Porque su límite es la potencia aparente

Cuando la corriente no es senoidal —fuentes conmutadas, variadores, alumbrado electrónico— el factor de potencia (P / S) y el $\cos \varphi$ dejan de coincidir, porque la corriente deformada aumenta la potencia aparente sin aportar activa. Los condensadores corrigen el desfase, no la deformación. La medida de los dos con un analizador de redes es materia del tema 14.

1.6.2 La compensación con condensadores

Lo que corrige un $\cos \varphi$ bajo es la batería de condensadores, que aporta la reactiva que las cargas inductivas piden, de modo que no tenga que traerla la red. La reactiva capacitiva del condensador y la inductiva de la carga tienen signo contrario y se restan.

La potencia de la batería que lleva una carga P desde un $\cos \varphi_1$ hasta un $\cos \varphi_2$ se calcula con el triángulo de potencias:

$$Q_c = P \cdot (\operatorname{tg} \varphi_1 - \operatorname{tg} \varphi_2)$$

Ejemplo. La carga trifásica del epígrafe 4.2 (20 kW, $\cos \varphi = 0,85$) se quiere llevar a 0,95:

- $\operatorname{tg} \varphi_1 = 0,527 / 0,85 \approx 0,620$.
- Para $\cos \varphi_2 = 0,95$, $\operatorname{sen} \varphi_2 = \sqrt{1 - 0,95^2} \approx 0,312$, y $\operatorname{tg} \varphi_2 \approx 0,329$.
- $Q_c = 20 \cdot (0,620 - 0,329) \approx 5,8$ kvar.
- La corriente baja de unos 34 A a $20.000 / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0,95) \approx 30,4$ A, con la misma potencia útil.

La batería se da en kvar; su capacidad sale de la potencia reactiva de un condensador sometido a una tensión U , $Q = U^2 \cdot \omega \cdot C$, con $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ (epígrafe 3.2). Una batería trifásica son tres condensadores, y cada uno lleva un tercio de la reactiva; su tensión depende de cómo se conecten:

Conexión	Tensión en cada condensador	Capacidad por fase
Triángulo	La de entre fases, 400 V	$C = Q_c / (3 \cdot 400^2 \cdot \omega)$
Estrella	La de fase, $400 / \sqrt{3} \approx 230$ V	$C = Q_c / (3 \cdot 230^2 \cdot \omega)$, el triple que en triángulo

Con la batería de 5,8 kvar del ejemplo, en triángulo, $C = 5.800 / (3 \cdot 160.000 \cdot 314) \approx 38$ μF por fase; en estrella, unos 115 μF . Por eso las baterías trifásicas se conectan en triángulo: la misma reactiva con un tercio de la capacidad.

La compensación puede hacerse junto a cada receptor (individual), por grupos o para toda la instalación en la cabecera (global, con una batería automática por escalones). Cuanto más cerca de la carga, más tramo de línea se descarga de reactiva; cuanto más centralizada, menos condensadores hacen falta, porque no todas las cargas funcionan a la vez. El REBT admite las dos formas extremas y fija sus condiciones (epígrafe 6.3).

1.6.3 Lo que fija el REBT

La regla general está en la ITC-BT-43, apartado 2.7, «Compensación del factor de potencia»:

«Las instalaciones que suministren energía a receptores de los que resulte un factor de potencia inferior a 1, podrán ser compensadas, pero sin que en ningún momento la energía absorbida por la red pueda ser capacitiva. La compensación del factor de potencia podrá hacerse de una de las dos formas siguientes: – Por cada receptor o grupo de receptores que funcionen simultáneamente y se conecten por medio de un sólo interruptor. En este caso el interruptor debe cortar la alimentación simultáneamente al receptor o grupo de receptores y al condensador. – Para la totalidad de la instalación. En este caso, la instalación de compensación ha de estar dispuesta para que, de forma automática, asegure que la variación del factor de potencia no sea mayor de un ± 10 % del valor medio obtenido durante un prolongado período de funcionamiento. Cuando se instalen condensadores y la conexión de éstos con los receptores pueda ser cortada por medio de interruptores, los condensadores irán provistos de resistencias o reactancias de descarga a tierra. Los condensadores utilizados para la mejora del factor de potencia en los motores asíncronos, se instalarán de forma que, al cortar la alimentación de energía eléctrica al motor, queden simultáneamente desconectados los indicados condensadores. Las características de los condensadores y su instalación deberán ser conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 60831-1 y UNE-EN 60831-2.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-43, apartado 2.7, redacción única.

Lo que hay que leer en esa cita:

1. Con carácter general la compensación es potestativa: **«podrán ser compensadas»**.
2. El límite es la sobrecompensación: la energía absorbida **«en ningún momento»** puede ser capacitiva. Una batería fija dimensionada para la plena carga deja la instalación en adelanto cuando la carga baja; por eso la compensación global ha de ser automática.
3. Las dos formas admitidas son la individual o por grupo, con un solo interruptor para receptor y condensador, y la global, automática y con la variación limitada a $\pm 10\%$ del valor medio.
4. Los condensadores que puedan quedar separados de su carga llevan resistencias o reactancias de descarga a tierra, porque un condensador desconectado conserva su carga y su tensión.

Donde sí es obligatoria es en el alumbrado con lámparas de descarga y en el alumbrado exterior. La ITC-BT-44, apartado 3.1, para los receptores con lámparas de descarga:

«En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9, y no se admitirá compensación en conjunto de un grupo de receptores en una instalación de régimen de carga variable, salvo que dispongan de un sistema de compensación automático con variación de su capacidad siguiendo el régimen de carga.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-44, apartado 3.1, redacción única.

Y en su apartado 3.2, sobre los condensadores de esos equipos:

«Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-44, apartado 3.2, redacción única.

Para el alumbrado exterior, la ITC-BT-09 lo exige punto a punto. En su apartado 3: **«el factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90»**; y en el apartado 8, de los equipos eléctricos de los puntos de luz: **«Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,90»**.

La instalación de los propios condensadores, sea cual sea su uso, la regula la ITC-BT-48, apartado 2.3, **«Condensadores»**:

«Los condensadores que no lleven alguna indicación de temperatura máxima admisible no se podrán utilizar en lugares donde la temperatura ambiente sea 50 °C o mayor. Si la carga residual de los condensadores pudiera poner en peligro a las personas, llevarán un dispositivo automático de descarga o se colocará una inscripción que advierta este peligro. Los condensadores con dieléctrico líquido combustible cumplirán los mismos requisitos que los reostatos y reactancias. Para la utilización de condensadores por encima de los 2.000 m. de altitud sobre el nivel del mar, deberán tomarse precauciones de acuerdo con el fabricante, según especifica la Norma UNE-EN 60.831-1. Los condensadores deberán estar adecuadamente protegidos, cuando se vayan a utilizar con sobreintensidades superiores a 1,3 veces la intensidad correspondiente a la tensión asignada a frecuencia de red, excluidos los transitorios. Los aparatos de mando y protección de los condensadores deberán soportar en régimen permanente, de 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del condensador, a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre las capacidades.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-48, apartado 2.3, redacción única.

Ese 1,5 a 1,8 es la razón de que el interruptor o los fusibles de una batería se elijan muy por encima de su corriente nominal: con armónicos en la red (epígrafe 8.3), el condensador absorbe más corriente de la que da su placa.

Caso	Compensación	Valor	Fuente
Instalaciones en general	Potestativa, nunca capacitiva	Global automática: variación $\leq \pm 10 \%$ del valor medio	ITC-BT-43, 2.7
Receptores con lámparas de descarga	Obligatoria	Mínimo 0,9	ITC-BT-44, 3.1
Alumbrado exterior	Obligatoria, en cada punto de luz	$\geq 0,90$	ITC-BT-09, 3 y 8
Condensadores de balastos de descarga	Resistencia de descarga	$\leq 50 \text{ V}$ a los 60 s	ITC-BT-44, 3.2
Condensadores en general	Aparamenta de mando y protección	De 1,5 a 1,8 veces su intensidad nominal	ITC-BT-48, 2.3

1.7 Caída de tensión

1.7.1 Qué es y por qué importa

La caída de tensión es la parte de la tensión de origen que se pierde en el propio conductor: la línea tiene resistencia (epígrafe 2.3), está en serie con el receptor y, por la ley de Ohm, se queda con una parte de la tensión. Hay que decir por qué importa, porque no es evidente:

Consecuencia de una caída excesiva	Por qué
El receptor recibe menos tensión de la nominal	Y no da su potencia
Un motor pierde par	El par depende del cuadrado de la tensión
Una lámpara de descarga puede no arrancar	Necesita una tensión mínima
Se pierde energía en forma de calor en el cable	Que es dinero que se paga y no se usa

Una sección se comprueba por dos criterios y se elige la mayor de las dos que resulten: el de calentamiento, que depende de la corriente y de cómo está instalado el cable y es materia del tema 4, y el de caída de tensión, que depende de la corriente y de la longitud. La longitud no influye en el calentamiento y sí en la caída: en líneas cortas suele mandar el calentamiento y en líneas largas, la caída.

1.7.2 Los límites del REBT

Los límites de las instalaciones interiores están en la ITC-BT-19, apartado 2.2.2, «Sección de los conductores. Caídas de tensión»:

«La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador

de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.2, redacción única.

Lo que hay que leer en esa cita, y es lo que un examen busca:

1. Tres porcentajes generales, que no hay que confundir: 3 % en cualquier circuito interior de viviendas; en las demás instalaciones interiores o receptoras —un edificio técnico o de oficinas—, 3 % para alumbrado y 5 % para los demás usos.
2. Se miden desde el origen de la instalación interior hasta cualquier punto de utilización, y en tanto por ciento de la tensión nominal: el 3 % de 230 V son 6,9 V; el 5 % de 400 V, 20 V.
3. Se calculan con todo lo que pueda funcionar a la vez (**«considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente»**). Ésa es la palabra que decide cuántos amperios se meten en la fórmula. Y el tercer párrafo del mismo apartado dice cómo se cuentan: **«El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del presente reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos.»**
4. La caída puede compensarse con la de la derivación individual: si la derivación cae poco, la instalación interior puede caer algo más, con tal de que la suma no supere la suma de los dos límites.
5. Con transformador propio los porcentajes suben a 4,5 y 6,5, porque el origen se mueve a la salida del transformador y el cómputo incluye un tramo que en el caso general estaba fuera. Qué edificios de la RTVA se alimentan en alta tensión con transformador propio no consta en ningún documento publicado.

Los límites de los tramos anteriores a la instalación interior están en sus instrucciones:

Tramo	Caída máxima	Fuente
Línea general de alimentación, contadores totalmente centralizados	«0,5 por 100»	ITC-BT-14
Línea general de alimentación, centralizaciones parciales de contadores	«1 por 100»	ITC-BT-14
Derivación individual, contadores concentrados en más de un lugar	«0,5%»	ITC-BT-15
Derivación individual, contadores totalmente concentrados	«1%»	ITC-BT-15
Derivación individual de un único usuario sin línea general de alimentación	«1,5%»	ITC-BT-15
Alumbrado exterior, entre el origen y cualquier punto	«menor o igual que 3%»	ITC-BT-09, apartado 3

Si un edificio técnico se alimenta como **«único usuario en que no existe línea general de alimentación»**, su derivación individual admite 1,5 %, y su instalación interior, 3 % en alumbrado y 5 % en los demás usos, con la compensación entre ambas que permite la ITC-BT-19.

1.7.3 Las fórmulas

Las dos fórmulas del oficio, que salen de la ley de Ohm y de la geometría del sistema trifásico:

Sistema	Caída de tensión
Monofásico	$e = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot S)$
Trifásico	$e = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot S)$

Símbolo	Qué es
e	La caída de tensión, en voltios
L	La longitud de la línea, en metros
I	La corriente, en amperios
γ	La conductividad del material, inversa de la resistividad
S	La sección, en milímetros cuadrados

Y el detalle que hay que saber explicar, porque es la única diferencia entre las dos fórmulas: el 2 del monofásico es el camino de ida y vuelta —la corriente va por la fase y vuelve por el neutro, y las dos caen—; la raíz de tres del trifásico sale de la composición vectorial de las tres fases, y da la caída en la tensión entre fases. Quien entienda eso no confunde las dos.

Como $I \cdot \cos \varphi = P / U$ en monofásica y $\sqrt{3} \cdot I \cdot \cos \varphi = P / U$ en trifásica, las dos fórmulas se escriben también en función de la potencia, que es como suele venir el dato:

Sistema	Caída de tensión con la potencia
Monofásico	$e = 2 \cdot P \cdot L / (\gamma \cdot S \cdot U)$
Trifásico	$e = P \cdot L / (\gamma \cdot S \cdot U)$

con U la tensión de la línea: 230 V entre fase y neutro en monofásica, 400 V entre fases en trifásica. La caída en tanto por ciento es $e \% = 100 \cdot e / U$.

Despejando la sección, que es como se usan de verdad:

Sistema	Sección necesaria
Monofásico	$S = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$
Trifásico	$S = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$

Las cuatro lecturas que se hacen directamente en esas fórmulas, y que son lo que un examen premia:

1. La sección es proporcional a la longitud. El doble de metros pide el doble de sección, si todo lo demás se mantiene.
2. La sección es proporcional a la corriente.
3. La sección es inversamente proporcional a la caída admitida. Admitir la mitad de caída duplica la sección.
4. A igual potencia, el trifásico pide menos cobre que el monofásico. Ésa es la razón económica de repartir cargas en trifásica siempre que se pueda.

Dos avisos de método. Las fórmulas son la versión simplificada: consideran sólo la resistencia de la línea y desprecian su reactancia, lo que es aceptable en las secciones habituales de un edificio. Y la conductividad depende de la temperatura: la del cable en servicio no es la de veinte grados, y calcular con la conductividad a temperatura ambiente da una sección menor de la necesaria. El valor de γ que se usa en cada cálculo es un dato del material y de su temperatura, que el REBT no da.

1.7.4 Ejemplos resueltos

En los tres ejemplos la conductividad del cobre se toma como dato supuesto, $\gamma = 48 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$; en un examen la da el enunciado.

Caída de una línea trifásica. La carga del epígrafe 4.2 (20 kW a 400 V, $\cos \varphi = 0,85$, unos 34 A) se alimenta con una línea de 100 m y 16 mm²:

- $e = \sqrt{3} \cdot 100 \cdot 34 \cdot 0,85 / (48 \cdot 16) \approx 6,5$ V.
- Con la potencia: $e = 20.000 \cdot 100 / (48 \cdot 16 \cdot 400) \approx 6,5$ V. Coinciden.
- $e \% = 100 \cdot 6,5 / 400 \approx 1,6$ %: cumple el 5 % de los demás usos.

Sección de un circuito de alumbrado. Un circuito monofásico de alumbrado de 230 V lleva 10 A con $\cos \varphi = 1$ a 40 m del cuadro, y se le asigna toda la caída del 3 %:

- $e \text{ máxima} = 0,03 \cdot 230 = 6,9$ V.
- $S = 2 \cdot 40 \cdot 10 \cdot 1 / (48 \cdot 6,9) \approx 2,4$ mm².
- Se elige la sección normalizada inmediatamente superior, 2,5 mm², y después se comprueba por calentamiento (tema 4).

Longitud máxima. Con ese mismo circuito en 2,5 mm², la longitud máxima para no pasar del 3 % es $L = 48 \cdot 2,5 \cdot 6,9 / (2 \cdot 10 \cdot 1) \approx 41$ m. Más allá hay que subir de sección.

1.7.5 Motores y lámparas de descarga

Dos instrucciones de receptores obligan a calcular la línea por encima de la potencia nominal, y eso cambia la corriente con que se dimensiona. La de motores lo hace por calentamiento: fija las secciones mínimas de los conductores de conexión **«con objeto de que no se produzca en ellos un calentamiento excesivo»**.

Motores, ITC-BT-47, apartado 3.1, un solo motor:

«Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor.»

Y apartado 3.2, varios motores:

«Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-47, apartados 3.1 y 3.2, redacción única.

Ejemplo: tres motores de 20, 10 y 8 A a plena carga en una misma línea: $1,25 \cdot 20 + 10 + 8 = 43$ A.

Lámparas de descarga, ITC-BT-44, apartado 3.1:

«Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-44, apartado 3.1, redacción única.

El mismo apartado admite **«un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque»**. Ejemplo: un circuito monofásico con 20 lámparas de descarga de 36 W suma 720 W, que se calculan como $1,8 \cdot 720 = 1.296 \text{ VA}$, es decir, $1.296 / 230 \approx 5,6 \text{ A}$.

El mismo 1,8 lo fija para el alumbrado exterior la ITC-BT-09, apartado 3, «Dimensionamiento de las instalaciones»: **«Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.»** Y, como la ITC-BT-44, admite otro coeficiente: **«Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores.»**

1.8 Equilibrado de cargas

1.8.1 Lo que exige el REBT

El deber de equilibrar está en el propio Reglamento, artículo 16.2:

«En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación. Esta subdivisión deberá permitir también la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la parte de la instalación afectada.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículo 16.2, redacción única («de forma», así en el BOE).

La ITC-BT-19 lo concreta en su apartado 2.5, **«Equilibrado de cargas»**:

«Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.5, redacción única.

Mirando a la red de distribución, la ITC-BT-43, apartado 2.6, **«Utilización de receptores que desequilibren las fases o produzcan fuertes oscilaciones de la potencia absorbida»**, dice:

«No se podrán instalar sin consentimiento expreso de la Empresa que suministra la energía a, aparatos receptores que produzcan desequilibrios importantes en las distribuciones polifásicas.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-43, apartado 2.6, redacción única («energía a», así en el BOE).

Y la instrucción de recarga de vehículos eléctricos aplica el reparto entre fases a un caso concreto, el circuito de recarga de las viviendas unifamiliares. La ITC-BT-52, apartado 3.1, **«Instalación en aparcamientos de viviendas unifamiliares»**: **«Cuando en un circuito trifásico se conecten estaciones monofásicas, éstas se repartirán de la forma más equilibrada posible entre las tres fases.»**

Lo que hay que leer en esas citas: el artículo 16.2 manda un resultado («**se alcanzará el máximo equilibrio**»), y la ITC-BT-19 pone el medio («**se procurará**» repartir la carga entre las fases). Ninguna de las dos fija un porcentaje de desequilibrio admisible; el REBT no lo da.

1.8.2 La corriente por el neutro

En una red trifásica con neutro, cada circuito monofásico se conecta entre una fase y el neutro, y su corriente vuelve por el neutro. Las corrientes de las tres fases están desfasadas 120° , y en el neutro se suman como vectores, no como números:

- Si las tres fases llevan la misma corriente con el mismo $\cos \varphi$, la suma es cero: el neutro no lleva corriente.
- Si están desequilibradas, el neutro lleva la suma vectorial, que ya no es cero.
- Si sólo una fase está cargada, el neutro lleva toda su corriente.

Con cargas resistivas, la corriente del neutro es

$$I_N = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 - I_1 \cdot I_2 - I_2 \cdot I_3 - I_3 \cdot I_1}$$

Ejemplos. Con 20, 20 y 20 A, $I_N = 0$. Con 30, 20 y 10 A, $I_N = \sqrt{900 + 400 + 100 - 600 - 200 - 300} = \sqrt{300} \approx 17,3$ A. Con 30 A en una sola fase, $I_N = 30$ A.

Lo que cuesta el desequilibrio, y la razón de que el REBT lo combata:

Efecto	Por qué
Fase sobrecargada mientras otras van holgadas	La protección salta en una fase con potencia libre en las otras dos
Corriente en el neutro y pérdidas en él	El neutro deja de ir descargado
Tensiones distintas en cada fase	Cada fase cae según su corriente
Peor aprovechamiento del transformador, el grupo o el SAI	Su límite lo marca la fase más cargada
Riesgo grave si se corta el neutro	Sin neutro, los receptores monofásicos de dos fases quedan en serie a 400 V, y la fase menos cargada recibe más tensión de la nominal

El último es el más peligroso y el que más se olvida: un neutro interrumpido en una instalación desequilibrada puede dejar receptores a una tensión cercana a la de entre fases, y quemarlos. Por eso el neutro se trata con el mismo cuidado que una fase.

1.8.3 Armónicos, desequilibrio y sección del neutro

En un sistema trifásico equilibrado con cargas lineales, las tres corrientes se anulan en el neutro y por él no circula casi nada. Con cargas no lineales —fuentes conmutadas, alumbrado electrónico, variadores— aparecen armónicos de orden tres y múltiplos, y esos no se anulan: se suman en el neutro. De ahí que un neutro pueda ir más cargado que las fases, aunque las tres estén perfectamente equilibradas.

Por eso el REBT no deja reducir el neutro de una instalación interior. La ITC-BT-19, apartado 2.2.2, último párrafo:

«En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.2, redacción única («debidas cargas», así en el BOE).

En la línea general de alimentación, en cambio, la ITC-BT-14 admite un neutro menor, pero obliga a pensar en lo mismo: **«Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo desequilibrio que puede preverse, las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la tabla 1.»**

Tramo	Sección del neutro	Fuente
Instalación interior	Como mínimo igual a la de las fases, salvo justificación por cálculo	ITC-BT-19, 2.2.2
Circuito monofásico con lámparas de descarga	La misma que la de fase	ITC-BT-44, 3.1
Línea general de alimentación	Aproximadamente el 50 % de la de fase, con el mínimo de su tabla 1, teniendo en cuenta desequilibrio y armónicos	ITC-BT-14

Y el caso de un centro de radio y televisión es exactamente ése: una instalación llena de fuentes conmutadas — equipos de vídeo, informática, alumbrado de plató electrónico— es una instalación con armónicos. Dimensionar su neutro como si las cargas fueran resistivas es un error de proyecto poco visible, porque el sobrecalentamiento del neutro puede no hacer actuar ninguna protección.

1.8.4 Cómo se equilibra un cuadro

El equilibrado es, en la práctica, una tarea del electricista sobre el cuadro, y se hace así:

1. Inventario de los circuitos monofásicos del cuadro, con la potencia prevista de cada uno —la simultánea, no la instalada (epígrafe 7.2)—.
2. Reparto entre L1, L2 y L3 de modo que cada fase sume lo más parecido posible a un tercio del total. Los receptores trifásicos equilibrados no cuentan: cargan las tres por igual.
3. Identificación: cada circuito se marca con su fase en el esquema y en el cuadro, y las tres fases se distinguen por su color (marrón, negro y gris, ITC-BT-19, 2.2.4, epígrafe 3.4).
4. Comprobación con la instalación en servicio: con la pinza amperimétrica, la corriente de cada fase y la del neutro en la cabecera, en un momento de carga representativo; o con un analizador de redes, que registra la evolución en el tiempo (tema 14).
5. Corrección: si una fase va cargada de forma persistente, se pasan circuitos a la menos cargada, con la instalación consignada (tema 15), y se actualiza el esquema.

Ejemplo. Seis circuitos monofásicos de 3,0, 2,5, 2,0, 1,5, 1,5 y 1,0 kW suman 11,5 kW, unos 3,8 kW por fase. Un reparto posible:

Fase	Circuitos	Total
L1	3,0 + 1,0	4,0 kW
L2	2,5 + 1,5	4,0 kW
L3	2,0 + 1,5	3,5 kW

Con $\cos \phi = 1$ y 230 V, las fases llevan unos 17,4, 17,4 y 15,2 A, y el neutro, por la fórmula del epígrafe 8.2, unos 2,2 A. Si los tres circuitos mayores hubieran ido a la misma fase, ésta llevaría 7,5 kW (unos 32,6 A) y el neutro bastante más.

Dos advertencias de oficio. El equilibrio se juzga con la carga real y su variación a lo largo del día, no sólo con la instalada: un plató, un estudio de radio y una sala de servidores tienen horarios distintos. Y un SAI o un grupo monofásico alimentado desde una sola fase de un cuadro trifásico es un desequilibrio en sí mismo, que conviene compensar con el resto de circuitos.

1.9 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Del Reglamento: artículo 2.1 (campo de aplicación), artículo 4 (clasificación de las tensiones, tensiones nominales y frecuencia) y artículo 16, apartados 1 y 2 (instalaciones interiores o receptoras; equilibrio de cargas). De las instrucciones: ITC-BT-09, apartados 3 y 8 (alumbrado exterior); ITC-BT-14 (línea general de alimentación: caída de tensión y neutro); ITC-BT-15 (derivaciones individuales: caída de tensión); ITC-BT-19, apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.5 (instalaciones interiores); ITC-BT-43, apartados 2.6 y 2.7 (receptores en general: desequilibrios y compensación del factor de potencia); ITC-BT-44, apartados 3.1 y 3.2 (receptores para alumbrado); ITC-BT-47, apartado 3 y sus subapartados 3.1 y 3.2 (motores); ITC-BT-48, apartado 2.3 (condensadores); ITC-BT-52, apartado 3.1 (recarga de vehículos eléctricos).
- Normas UNE que esas instrucciones nombran y este tema no ha leído: UNE-EN 60831-1 y UNE-EN 60831-2 (condensadores de compensación, ITC-BT-43 e ITC-BT-48).

1.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Ningún valor de resistividad ni de conductividad de los metales: el REBT no los da y no se ha leído una norma de producto que los fije. El $\gamma = 48$ de los ejemplos del epígrafe 7.4 es un dato supuesto del ejercicio, no un valor de norma.
- Las tablas de intensidades máximas admisibles, sus coeficientes de corrección y la condición entre la corriente de diseño, la de la protección y la admisible del cable: tema 4 (canalizaciones y dimensionado) y tema 3 (protecciones). La ITC-BT-19 remite esas intensidades a la norma UNE 20.460-5-523, que no se ha leído.
- La facturación de la energía reactiva y el umbral de factor de potencia a partir del cual se penaliza: son de la normativa de tarifas y peajes de acceso, no del REBT, y no se han leído. Este tema no da ninguna cifra de penalización.
- Un porcentaje de desequilibrio admisible entre fases: el REBT no lo fija (epígrafe 8.1).
- La medida de tensión, corriente, potencias, factor de potencia, armónicos y desequilibrio, con multímetro, pinza y analizador de redes, y la diferencia entre valor medio y verdadero valor eficaz: tema 14.
- Transformadores y motores como máquinas (constitución, ensayos, arranque): el enunciado no los pide; aquí sólo se usan el 125 % de los motores y el arranque estrella-triángulo como consecuencia del sistema trifásico.
- La documentación, la puesta en servicio y las verificaciones de una instalación: tema 2. Las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos y la selectividad: tema 3. Las puestas a tierra: tema 5. Los armónicos y el ruido eléctrico en salas técnicas: tema 8. La eficiencia energética y la monitorización de consumos: tema 16. La consignación para cambiar circuitos de fase: tema 15.
- Los cuadros, las acometidas, el tipo de suministro y el reparto de cargas de los edificios de la RTVA y de CSRTV: no constan en ningún documento publicado.

- Cualquier reforma del REBT posterior a la última actualización del texto consolidado del BOE (18/12/2025): a la fecha de redacción no consta ninguna publicada, y un reglamento anunciado y no publicado no se estudia como vigente.

1.11 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), Reglamento, artículo 2, redacción vigente desde el 01/07/2021 (Real Decreto 298/2021, BOE-A-2021-6879)	Apartado 1, límites de tensión	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículos 4 y 16, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Artículo 4, apartados 1, 2, 4 y 5; artículo 16, apartados 1 y 2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, redacción única	Apartados 2.2.1, 2.2.2 (sus cuatro párrafos: límites y compensación; transformador propio; número de aparatos simultáneos; neutro), 2.2.3 (remisión a la UNE 20.460-5-523), 2.2.4 y 2.5	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-09, ITC-BT-14 e ITC-BT-15, redacción única	ITC-BT-09, apartados 3 (coeficiente 1,8, factor de potencia y caída de tensión) y 8; ITC-BT-14, caída de tensión y sección del neutro; ITC-BT-15, caída de tensión	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-43, ITC-BT-44 e ITC-BT-47, redacción única	ITC-BT-43, apartados 2.6 y 2.7; ITC-BT-44, apartados 3.1 y 3.2; ITC-BT-47, apartado 3 (frase de entrada), 3.1 y 3.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-48, redacción única	Apartado 2.3, condensadores	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-52, redacción vigente desde el 16/06/2022 (BOE-A-2022-9848)	Apartado 3.1 (aparcamientos de viviendas unifamiliares), reparto de estaciones monofásicas entre fases	En el BOE consolidado, 05/10/2026

El BOE consolidado del REBT da como última actualización el 18/12/2025; ninguno de los preceptos citados ha cambiado desde las fechas indicadas.

Son física elemental, y así se declaran, sin atribuirles a la norma: la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y la asociación de resistencias; la resistencia de un conductor y su variación con la temperatura; el efecto Joule; las magnitudes de la señal alterna, la relación entre valor eficaz y de pico y los números de la red de 50 Hz; las reactancias, la impedancia y el desfase; las conexiones en estrella y triángulo y la raíz de tres entre 230 y 400 V; las tres potencias, el triángulo de potencias, la suma de potencias de varios receptores (Boucherot) y las fórmulas de intensidad; la energía, el kilovatio hora y el rendimiento; el cálculo de la batería de condensadores y de su capacidad en estrella y en triángulo; las fórmulas de caída de tensión y de sección; la corriente del neutro y la suma de los armónicos de orden tres. Ninguna está en el REBT.

El resto va como oficio y así se declara: que un cálculo de instalación acaba en la ley de Ohm; que los aislamientos se dimensionan por el pico; que transformadores, grupos y SAI se dan en kilovoltamperios; las consecuencias de un factor de potencia bajo y de una caída excesiva; las ventajas de cada forma de compensación; la regla de los dos criterios de sección y de que la longitud sólo cuenta en la caída; los avisos sobre la reactancia de la línea y la conductividad a temperatura de servicio; los efectos del desequilibrio y del neutro cortado; el procedimiento para

equilibrar un cuadro y las dos advertencias finales; que las baterías trifásicas se conectan en triángulo; que la aparamenta de una batería se elige muy por encima de su corriente nominal por los armónicos. Nada de eso lo dice la norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: RTVA, CSRTV, REBT (RD 842/2002), ITC-BT, CA/CC, Un, RMS, L1-L2-L3, N, UNE, EN, SAI; U, I, R, ρ , γ , X, Z, P, Q, S, E, φ , $\cos \varphi$, f, T, $e/\Delta U$; V, A, Ω , S, H, F, Hz, W, VA, var, kVA, kvar, J, kWh, mm².

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente.

1. Instalaciones eléctricas de baja tensión

- REBT 2.1 (vigente 01/07/2021): $CA \leq 1.000 \text{ V}$; $CC \leq 1.500 \text{ V}$ (nominales)
- Art. 4.1: CA valor eficaz; CC valor medio aritmético. Muy baja $CA \leq 50$ / $CC \leq 75$; usual 50-500 / 75-750; especial 500-1.000 / 750-1.500. 230/400 V = usual
- Art. 4.2: 230 V entre fases (3 conductores); 230 fase-neutro y 400 entre fases (4 conductores). Art. 4.4: 50 Hz
- Art. 4.5: otras tensiones/frecuencias con autorización motivada del órgano competente (necesidad, sin perturbaciones, sin menoscabo de seguridad)
- $400 = 230 \cdot \sqrt{3} \approx 398$: geometría, no norma
- Art. 16.1: interiores o receptoras = finalidad principal utilizar la energía; incluye intemperie. Art. 16.2: equilibrio (8). ITC-BT-19: caída (7), equilibrado (8)

2. Magnitudes eléctricas

- Oficio: U voltio; I amperio; R ohmio; C culombio ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$); $G = 1/R$ siemens; $\rho \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$; $\gamma = 1/\rho$; P vatio; E julio o kWh
- Ohm: $U = R \cdot I$; $I = U/R$; $R = U/I$. Tensión fija, R se elige, la corriente dimensiona cable e interruptor
- Serie: $R = \sum R_i$, se reparte la tensión. Paralelo: $1/R = \sum 1/R_i$, se reparte la corriente. Receptores en paralelo; línea en serie
- Kirchhoff 1ª: $\sum \text{entran} = \sum \text{salen}$ ($10+4-6 = 8 \text{ A}$); 2ª: $\sum \text{fem} = \sum \text{caídas}$ ($230-6 = 224 \text{ V}$). En CA, valores instantáneos o vectorial
- $R = \rho \cdot L/S$: crece con L, baja con S; Cu mejor que Al (Al más sección); ρ sube con la temperatura
- ITC-BT-19, 2.2.1: cobre o aluminio, siempre aislados salvo sobre aisladores (ITC-BT-20)
- Joule: $P = R \cdot I^2$; doble corriente = $4 \times$ calor; calentamiento limita intensidad admisible (tema 4)

3. Corriente alterna

- CC: valor y sentido constantes (pilas, baterías, rectificadores, fotovoltaica; no transformable directamente). CA: senoide, se invierte cada semiperiodo (alternadores; transformador por inducción)
- Elevar tensión = menos corriente = menos pérdidas (I^2). Centro RTV: red CA, equipos en CC (fuentes conmutadas, SAI): corrientes deformadas
- $u(t) = U_{\text{máx}} \cdot \sin(\omega t)$, $\omega = 2\pi f$. Pico; pico a pico = $2 \times$; medio = 0 en ciclo; eficaz = mismo efecto calorífico que CC; $T; f = 1/T$
- Eficaz = $\text{máx}/\sqrt{2}$ (sólo senoide pura; verdadero valor eficaz, tema 14). 230 V: pico ≈ 325 ; pico a pico ≈ 650 ; $T = 20 \text{ ms}$; $\omega \approx 314 \text{ rad/s}$; 100 inversiones/s. Aislamientos por el pico
- Resistencia: en fase. Bobina $X_L = 2\pi fL$, corriente retrasada 90° . Condensador $X_C = 1/(2\pi fC)$, adelantada 90° . X_L crece con f, X_C baja
- 50 Hz: $0,1 \text{ H} = 31,4 \Omega$; $100 \mu\text{F} = 31,8 \Omega$. $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$, $X = X_L - X_C$; $I = U/Z$; $\cos \varphi = R/Z$
- Inductivo: motores, transformadores, reactancias. Capacitivo: batería sobredimensionada, cables largos en vacío. Resistivo $\cos \varphi = 1$: calefacción, incandescentes
- Trifásico: 3 tensiones, misma amplitud y f, desfase 120° . Razones: más potencia con menos cobre; potencia instantánea constante; campo giratorio

- Estrella: $U_{\text{línea}} = \sqrt{3} \cdot U_{\text{fase}}$; $I_{\text{línea}} = I_{\text{fase}}$. Triángulo: $U_{\text{línea}} = U_{\text{fase}}$; $I_{\text{línea}} = \sqrt{3} \cdot I_{\text{fase}}$. Estrella: $\sqrt{3}$ menos tensión, potencia 3 veces menor (arranque estrella-triángulo)
- Neutro: punto común de la estrella; 230 y 400 V; por él circula el desequilibrio
- ITC-BT-19, 2.2.4: neutro azul claro; protección verde-amarillo; fases marrón o negro; tres fases, también gris

4. Potencia

- CC: $P = U \cdot I$. Monofásica: $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$ (W); $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$ (var); $S = U \cdot I$ (VA)
- Trifásica (U entre fases, I de línea): $P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$; $Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$; $S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$
- $S^2 = P^2 + Q^2$; $\cos \varphi = P/S$; $\tan \varphi = Q/P$. Contador mide activa; S fija la corriente: transformadores, grupos y SAI en kVA (10 kVA $\neq$ 10 kW salvo $\cos \varphi = 1$)
- $I_{\text{mono}} = P/(U \cdot \cos \varphi)$; $I_{\text{tri}} = P/(\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$
- Ej. mono: 4.600 W, 230 V, 0,8 = 25 A; $S = 5.750$ VA; $Q = 3.450$ var. Ej. tri: 20 kW, 400 V, 0,85 = $\approx$ 34 A; $S \approx 23,5$ kVA; $\sin \varphi \approx 0,527$; $Q \approx 12,4$ kvar. Mono 230 V: ≈ 102 A ($3\times$)
- Boucherot: suman P y Q (+ inductiva, - capacitiva); S no se suma. 10 kW (0,8) + 5 kW (1): $P = 15$; $Q = 7,5$; $S \approx 16,8$ kVA (no 17,5); $\cos \varphi \approx 0,89$

5. Energía

- $E = P \cdot t$; julio = $W \cdot s$; 1 kWh = 3.600.000 J = 3,6 MJ. Potencia (kW) se contrata, limita interruptor; energía (kWh) se gasta, la registra el contador
- Activa kWh; reactiva kvarh (su relación da el $\cos \varphi$ medio). Ej.: 20 kW $\times$ 10 h = 200 kWh; SAI 3 kW $\times$ 24 h = 72 kWh/día más pérdidas
- $\eta = P_{\text{útil}} / P_{\text{absorbida}} < 1$: 3 kW con 0,9 absorbe 3,33 kW; 0,33 kW de calor a evacuar con climatización

6. Factor de potencia

- $FP = P/S$; senoidal = $\cos \varphi$ (0 a 1); 1 resistiva; inductivo (retraso) o capacitivo (adelanto)
- $\cos \varphi$ bajo: más corriente, más caída y pérdidas, más sección y aparamenta, menos P disponible en transformador, grupo o SAI
- No senoidal (conmutadas, variadores, alumbrado electrónico): $FP \neq \cos \varphi$; condensadores corrigen desfase, no deformación (tema 14)
- $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$. Ej.: 20 kW, 0,85 a 0,95: $\tan 0,620$ y $0,329$; $Q_c \approx 5,8$ kvar; I de 34 a $\approx 30,4$ A
- $Q = U^2 \cdot \omega \cdot C$; tres condensadores, un tercio cada uno. Triángulo (400 V): $C = Q_c / (3 \cdot 400^2 \cdot \omega) \approx 38 \mu\text{F/fase}$. Estrella (230 V): $C = Q_c / (3 \cdot 230^2 \cdot \omega) \approx 115 \mu\text{F}$ (triple). Se conectan en triángulo
- Individual (más tramo descargado), por grupos, global en cabecera automática por escalones (menos condensadores)
- ITC-BT-43, 2.7: «podrán ser compensadas», sin que la energía absorbida sea capacitiva en ningún momento
- ITC-BT-43, 2.7: por receptor o grupo simultáneo con un solo interruptor que corte receptor y condensador; o global automática, variación $\leq \pm 10\%$ del valor medio de un prolongado período
- ITC-BT-43, 2.7: condensadores separables por interruptores: resistencias o reactancias de descarga a tierra; los de motores asíncronos se desconectan a la vez que el motor; UNE-EN 60831-1 y -2 (no leídas)
- ITC-BT-44, 3.1: lámparas de descarga: compensación obligatoria, mínimo 0,9; no en conjunto con carga variable salvo sistema automático que siga la carga
- ITC-BT-44, 3.2: condensadores de balastos: resistencia, ≤ 50 V a los 60 s de la desconexión
- ITC-BT-09, 3 y 8: alumbrado exterior: compensación individual en cada punto de luz, $\geq 0,90$
- ITC-BT-48, 2.3: sin temperatura máxima indicada, no usar con ambiente ≥ 50 °C; carga residual peligrosa: descarga automática o inscripción; dieléctrico líquido combustible = como reostatos y reactancias
- ITC-BT-48, 2.3: > 2.000 m de altitud, precauciones con el fabricante (UNE-EN 60831-1); protegidos si sobreintensidad $> 1,3$ veces la de tensión asignada a frecuencia de red (sin transitorios)

- ITC-BT-48, 2.3: mando y protección soportan en permanente de 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal (armónicos, tolerancias)

7. Caída de tensión

- Tensión perdida en el conductor (R en serie). Excesiva: menos tensión y potencia; motor pierde par (cuadrado de la tensión); descarga puede no arrancar; calor perdido
- Sección = la mayor de calentamiento (tema 4) y caída (corriente y longitud): cortas manda calentamiento; largas, caída
- ITC-BT-19, 2.2.2: caída entre origen de la interior y cualquier punto de utilización, % de U_n : viviendas 3 %; otras 3 % alumbrado, 5 % demás usos (3 % de 230 = 6,9 V; 5 % de 400 = 20 V)
- ITC-BT-19, 2.2.2: con todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente (número según reglamento o, si no, usuario con utilización racional); compensable con la derivación individual: total < suma de límites
- ITC-BT-19, 2.2.2: industrial en AT con transformador propio: origen en la salida del transformador; 4,5 % alumbrado, 6,5 % demás.
- ITC-BT-14, línea general: contadores totalmente centralizados 0,5 %; centralizaciones parciales 1 %
- ITC-BT-15, derivación individual: contadores en más de un lugar 0,5 %; totalmente concentrados 1 %; único usuario sin línea general 1,5 % (más interior 3 % / 5 %, compensables)
- ITC-BT-09, 3: alumbrado exterior ≤ 3 % entre origen y cualquier punto
- Mono $e = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \phi / (\gamma \cdot S)$; tri $e = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \phi / (\gamma \cdot S)$ (V, m, mm²). Con potencia: mono $2 \cdot P \cdot L / (\gamma \cdot S \cdot U)$; tri $P \cdot L / (\gamma \cdot S \cdot U)$; U 230 mono, 400 tri; $e \% = 100 \cdot e / U$
- Sección: mono $S = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \phi / (\gamma \cdot e)$; tri $S = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \phi / (\gamma \cdot e)$. El 2 = ida y vuelta; $\sqrt{3}$ = composición vectorial, caída entre fases
- $S \propto L$; $S \propto I$; $S \propto 1/e$ (mitad de caída, doble sección); a igual P, trifásico menos cobre
- Simplificadas: sólo R, sin reactancia; γ depende de la temperatura (a ambiente, sección menor); el REBT no da γ
- Ej. ($\gamma = 48$ supuesto): 20 kW, 100 m, 16 mm², 34 A: $e \approx 6,5$ V = 1,6 % (cumple 5 %). Alumbrado 10 A, 230 V, $\cos \phi$ 1, 40 m, 3 % (6,9 V): $S \approx 2,4 = 2,5$ mm² (y calentamiento); L máx en 2,5 mm² ≈ 41 m
- ITC-BT-47, 3: conexión de motores dimensionada contra calentamiento excesivo. 3.1: un motor, 125 % de plena carga. 3.2: varios, 125 % del mayor + plena carga de los demás (20, 10, 8 A = 43 A)
- ITC-BT-44, 3.1: circuitos para receptores, asociados, armónicas y arranque; descarga: carga mínima 1,8 veces los W (en VA); monofásica: neutro = fase; otro coeficiente si $\cos \phi \geq 0,9$ y se conocen asociados y arranque. Ej.: 20×36 W = 720 W = 1.296 VA $\approx 5,6$ A
- ITC-BT-09, 3: alumbrado exterior descarga: 1,8 veces en VA (armónicas, arranque, desequilibrio de fases); otro coeficiente calculado si se conocen

8. Equilibrado de cargas

- Art. 16.2: «se alcanzará el máximo equilibrio»; subdividir para que averías afecten a mínima parte, localizarlas y controlar el aislamiento
- ITC-BT-19, 2.5: «se procurará» repartir entre fases o conductores polares. REBT no fija % de desequilibrio admisible
- ITC-BT-43, 2.6: no instalar sin consentimiento expreso de la suministradora receptores con desequilibrios importantes en polifásicas
- ITC-BT-52, 3.1 (viviendas unifamiliares): estaciones monofásicas en circuito trifásico, repartidas lo más equilibrado posible entre las tres fases
- Neutro: suma vectorial (120°). Iguales: 0; una fase: toda su corriente. $I_N = \sqrt{(I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 - I_1 I_2 - I_2 I_3 - I_3 I_1)}$: 30-20-10 = $\sqrt{300} \approx 17,3$ A
- Efectos: fase sobrecargada con otras holgadas; pérdidas en neutro; tensiones distintas; peor aprovechamiento de transformador, grupo o SAI. Neutro cortado: monofásicos en serie a ~ 400 V, se queman
- Armónicos de orden 3 y múltiplos se suman en el neutro: puede ir más cargado que las fases
- ITC-BT-19, 2.2.2 (último párrafo): neutro interior $\geq$ fases, salvo justificación por cálculo. ITC-BT-44, 3.1: monofásico con descarga, neutro = fase

- ITC-BT-14: línea general, neutro ≈ 50 % de la fase, no inferior a tabla 1, según desequilibrio máximo, armónicas y protecciones
- Centro RTV (fuentes conmutadas): no dimensionar el neutro como resistivo
- Oficio: inventario de monofásicos (simultánea); $\approx 1/3$ por fase (trifásicos equilibrados no cuentan); marcar fase en esquema y cuadro (marrón, negro, gris); medir fases y neutro con pinza o analizador (tema 14); corregir consignado (tema 15) y actualizar esquema
- Ej.: 3,0-2,5-2,0-1,5-1,5-1,0 = 11,5 kW: L1 4,0; L2 4,0; L3 3,5 kW = 17,4, 17,4, 15,2 A; neutro $\approx 2,2$ A; tres mayores en una fase: 7,5 kW $\approx 32,6$ A
- Juzgar con carga real; SAI o grupo monofásico en una fase = desequilibrio

Lo que este tema no da

- ρ y γ ($\gamma = 48$ supuesto); intensidades admisibles (temas 3 y 4; UNE 20.460-5-523 no leída); penalización de reactiva (tarifas, no REBT); % de desequilibrio
- Medidas y verdadero valor eficaz: tema 14. Reforma del REBT posterior al 18/12/2025: ninguna. Leído en BOE consolidado el 05/10/2026

TEMA 2 – Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias: documentación, puesta en servicio, verificaciones, inspecciones y mantenimiento

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 2
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE-A-2002-18099): artículos 1, 2, 4, 6 y 18 a 29 del Reglamento; ITC-BT-04 e ITC-BT-05 enteras; ITC-BT-02 (encabezamiento y notas del listado), ITC-BT-03 (apartados 2 a 5, 7 y apéndice I), ITC-BT-18 (apartados 9 y 12), ITC-BT-19 (apartado 2.9), ITC-BT-24 (apartado 4.1.2, esquema TT), ITC-BT-28 (apartados 1 y 2.1) e ITC-BT-38 (apartado 2.4.2). Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Junta de Andalucía (artículo 5). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026; última actualización del texto consolidado del Reglamento en el BOE: 18/12/2025). Artículo 2 en la redacción del Real Decreto 298/2021 (vigente desde el 01/07/2021); artículos 18, 20 y 22 e ITC-BT-18 en la del Real Decreto 560/2010 (desde el 23/05/2010); artículo 25 en la del Real Decreto 145/2023 (desde el 01/07/2023); ITC-BT-02 en la de la Resolución de 20 de marzo de 2025 (desde el 04/04/2025); ITC-BT-03 en la del Real Decreto 770/2025 (desde el 04/09/2025); ITC-BT-04 en la del Real Decreto 542/2020 (desde el 01/07/2020); ITC-BT-05 en la del Real Decreto 1053/2014 (desde el 30/06/2015); el resto, en su única redacción (desde el 18/09/2003)
Extensión	15.000 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias, que el Reglamento llama **ITCs** y que se numeran **ITC-BT-01** a **ITC-BT-52**; baja tensión (**BT**) y alta tensión (**AT**); muy baja tensión de seguridad (**MBTS**) y de protección (**MBTP**); memoria técnica de diseño (**MTD**); categoría básica (**IBTB**) y especialista (**IBTE**) de las empresas instaladoras; normas técnicas españolas (**UNE**), y su variante de documento de armonización europeo (**UNE-HD**); Organización Internacional de Normalización (**ISO**, *International Organization for Standardization*); Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); esquema de conexión a tierra **TT** (neutro de la fuente a tierra y masas a una tierra distinta, tema 5), con los símbolos de su condición de protección (**RA**, **Ia**, **U**), explicados en su epígrafe; voltio (**V**), kilovoltio (**kV**), amperio (**A**), miliamperio (**mA**), ohmio (**Ω**), megaohmio (**MΩ**) y kilovatio (**kW**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 2):

Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias: documentación, puesta en servicio, verificaciones, inspecciones y mantenimiento.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué real decreto aprueba el REBT, cuál es su objeto y sus tres finalidades, a qué tensiones se aplica y qué excluye, cómo se clasifican las tensiones, qué es una modificación de importancia, qué valor tienen sus prescripciones (mínimos obligatorios), qué son las técnicas de seguridad equivalentes y la excepción, qué es la ITC-BT-02 y la guía técnica, qué regula cada una de las cincuenta y dos ITC; qué es una empresa instaladora, cómo se habilita, qué

categorías hay y qué obligaciones tiene; qué dos modalidades de documentación existen, quién firma cada una, qué contienen y qué instalaciones necesitan proyecto (con sus umbrales de potencia); cuáles son los pasos del procedimiento de puesta en servicio, qué contiene el certificado de instalación, cuántas copias se presentan y qué pasa sin él; qué es una verificación previa, quién la hace y con qué metodología, qué valores de aislamiento y de rigidez dieléctrica exige la ITC-BT-19; qué instalaciones llevan inspección inicial, cada cuánto la periódica, quién inspecciona, qué calificaciones puede tener una instalación y qué consecuencias tiene cada una, cómo se clasifican los defectos; y quién está obligado a mantener la instalación, qué puede hacer el titular y qué no, y cada cuánto se revisa la toma de tierra. En la aplicación práctica: qué documentación necesita una ampliación de un cuadro, qué ocurre si un organismo de control encuentra un defecto grave en una instalación en servicio, cómo se mide el aislamiento de un circuito con equipos electrónicos, o qué hay que tramitar para alimentar un montaje temporal que se repite.

2.1 El Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias

2.1.1 La norma y su redacción vigente

El REBT lo aprueba el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, publicado en el BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002. El real decreto tiene un artículo único que aprueba dos cosas a la vez: el Reglamento, con veintinueve artículos, y sus instrucciones técnicas complementarias, de la ITC-BT-01 a la ITC-BT-52. El Reglamento fija el régimen (campo, documentación, puesta en servicio, inspección, empresas, equivalencias); las ITC desarrollan la técnica y los trámites concretos.

Es un texto consolidado que cambia, y lo que se estudia es la redacción de hoy. Las reformas que el BOE asocia al REBT desde 2002 son estas, en orden:

Norma	Qué toca
Real Decreto 560/2010	Artículos 18, 20 y 22; ITC-BT-03, ITC-BT-04 e ITC-BT-18; disposiciones adicionales 1. ^a a 4. ^a (régimen de declaración responsable de las empresas instaladoras)
Real Decreto 1053/2014	ITC-BT-02, 04, 05, 10, 16 y 25, y añade la ITC-BT-52 (recarga del vehículo eléctrico), con efectos de 30 de junio de 2015
Real Decreto 244/2019	ITC-BT-40 (instalaciones generadoras, autoconsumo)
Resolución de 9 de enero de 2020	Listado de normas de la ITC-BT-02
Real Decreto 542/2020	Artículo 14, ITC-BT-04 y ITC-BT-52
Real Decreto 298/2021	Artículo 2.2 e ITC-BT-03
Real Decreto 450/2022	ITC-BT-52
Real Decreto 145/2023	Artículo 25 (reconocimiento mutuo)
Resolución de 20 de marzo de 2025	Listado de normas de la ITC-BT-02
Real Decreto 770/2025	Apéndice I.1 de la ITC-BT-03 (medios humanos de la empresa instaladora)

Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2004 anuló, por ser contrario a derecho, un inciso de la ITC-BT-03 de la redacción de entonces: **el inciso 4.2.c.2, en tanto que incluye a los Ingenieros industriales**. Fue, por tanto, una anulación parcial.

Tres cambios afectan directamente a este tema y desmienten lo que dicen los materiales escritos antes de 2023: el artículo 25 ya no se llama «Equivalencia de normativa del Espacio Económico Europeo» sino **Reconocimiento mutuo**; el listado de normas de la ITC-BT-02 es el de 2025, no el de 2020; y la ITC-BT-03 ya no exige que el instalador esté en plantilla a jornada completa (epígrafe 1.6).

Aviso sobre un «nuevo REBT»: a la fecha de lectura no consta en el BOE ninguna reforma del Reglamento posterior al Real Decreto 770/2025. El texto consolidado tiene su última actualización el 18 de diciembre de 2025. Lo que se estudia es lo publicado; una revisión que se publique después no está en este tema.

2.1.2 El objeto: tres finalidades, y en este orden

El artículo 1, en su única redacción:

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.

Tres finalidades: la seguridad primero, el funcionamiento después, la economía la última. Una pregunta que pida la finalidad del Reglamento espera las tres.

Y una expresión que delimita todo lo demás: «conectadas a una fuente de suministro». El Reglamento regula instalaciones, no aparatos sueltos: el material eléctrico tiene su propia reglamentación de producto, a la que el artículo 6 remite.

2.1.3 El campo de aplicación: dónde empieza y dónde acaba la baja tensión

El artículo 2, apartado 1:

1. El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.

Dos números: 1.000 V en alterna y 1.500 V en continua. Y tres clases de instalación: las que distribuyen, las que generan para consumo propio y las receptoras. La segunda es la que trae al Reglamento los grupos electrógenos y el autoconsumo (temas 7 y 18).

El apartado 2, en la redacción del Real Decreto 298/2021, resuelve a qué instalaciones se aplica según cuándo se hicieron:

2. El presente Reglamento se aplicará: a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. b) A las modificaciones, reparaciones y ampliaciones, sean o no de importancia, de las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, solo en lo que afecta a la parte modificada, reparada o ampliada, y siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad del conjunto de la instalación. c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron. Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia, a los efectos de la documentación exigible y de la

obligatoriedad de inspección inicial, a las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada. Igualmente se considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia.

Lo que cambió en 2021: antes, el Reglamento sólo alcanzaba a las instalaciones antiguas cuando la modificación o reparación era «de importancia» (o en sus ampliaciones); ahora alcanza a cualquier modificación, reparación o ampliación, sea o no de importancia, pero sólo en la parte tocada. La cifra del 50 por 100 sigue, y ahora el texto dice para qué sirve: para decidir qué documentación se exige y si hay inspección inicial (epígrafes 2.4 y 5.2).

Aplicación: en un edificio de producción con instalación de los años noventa, rehacer un cuadro de planta obliga a que la parte rehecha cumpla el REBT de 2002, y a tomar las medidas para que el conjunto siga siendo seguro; el resto de la instalación se inspecciona con los criterios técnicos del reglamento con el que se aprobó.

El apartado 3 añade una puerta de seguridad:

3. Asimismo, se aplicará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, a juicio del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

La antigüedad no es un salvoconducto.

El apartado 4 deja fuera **las instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica.** Es una lista corta y la pregunta típica es cuál de cuatro no está excluida.

El apartado 5 explica cómo se lee el Reglamento entero:

5. Las prescripciones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (en adelante ITCs) son de carácter general unas, y específico, otras. Las específicas sustituirán, modificarán o complementarán a las generales, según los casos.

Lo específico manda sobre lo general, con tres verbos que no dicen lo mismo: sustituir, modificar y complementar. Ante una instalación concreta se busca primero la instrucción específica (la de pública concurrencia, la de locales con riesgo de incendio, la de generadoras) y sólo lo que ella no diga se toma de la general.

El apartado 6 cierra el campo por abajo: a las instalaciones o equipos de **«muy baja tensión» (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua), por ejemplo las redes informáticas y similares**, no se les aplican las prescripciones generales sino sólo las específicas de sus ITC, **siempre que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros, o que tales instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión con valores por encima de los fijados para tales pequeñas tensiones.**

2.1.4 La clasificación de las tensiones

El artículo 4.1 clasifica la baja tensión en tres escalones. La tabla se recompone del texto del BOE, que la da con las columnas en líneas sueltas; los límites son los de la norma:

Denominación	Corriente alterna (valor eficaz)	Corriente continua (valor medio aritmético)
Muy baja tensión	$U_n \leq 50 \text{ V}$	$U_n \leq 75 \text{ V}$
Tensión usual	$50 < U_n \leq 500 \text{ V}$	$75 < U_n \leq 750 \text{ V}$
Tensión especial	$500 < U_n \leq 1000 \text{ V}$	$750 < U_n \leq 1500 \text{ V}$

Las tensiones usuales de distribución en alterna (apartado 2): **230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores y 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz** (apartado 4). Otras tensiones y frecuencias sólo **previa autorización motivada del órgano competente de la Administración Pública** (apartado 5).

2.1.5 El nivel de exigencia: mínimos, equivalencias, excepciones y normas

El artículo 23, en su única redacción, fija el valor de lo que el Reglamento manda:

2. Las prescripciones establecidas en el presente Reglamento tendrán la condición de mínimos obligatorios, en el sentido de lo indicado por el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria. 3. Se considerarán cubiertos tales mínimos: a) Por aplicación directa de las prescripciones de las correspondientes ITC, o b) Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes, siendo tales las que, sin ocasionar distorsiones en los sistemas de distribución de las compañías suministradoras, proporcionen, al menos, un nivel de seguridad equiparable a la anterior. La aplicación de técnicas de seguridad equivalentes deberá ser justificado debidamente por el diseñador de la instalación, y aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Mínimos obligatorios: cumplir el REBT es el suelo, no el techo. Y la equivalencia no la declara quien la usa: la justifica el diseñador y la aprueba la comunidad autónoma.

El artículo 24 abre la tercera vía, la más estrecha: la excepción, cuando sea materialmente imposible cumplir una prescripción **sin que sea factible tampoco acogerse al apartado 3.b) del artículo anterior**. La pide el titular ante la comunidad autónoma **previamente al procedimiento contemplado en el artículo 18**, con medidas alternativas que **en ningún caso, podrán rebajar los niveles de protección establecidos en el Reglamento**. Y la autorización será siempre expresa, entendiéndose el silencio administrativo como desestimatorio.

El artículo 25, en la redacción del Real Decreto 145/2023 (vigente desde el 1 de julio de 2023), se titula **Reconocimiento mutuo** y considera conformes con el Reglamento **los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, u originarios de un Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y comercializados legalmente en él, siempre que garanticen un nivel equivalente al exigido en el presente reglamento en cuanto a su seguridad y al uso al que están destinados**, con sujeción al **Reglamento (UE) n.º 2019/515**.

El artículo 26 explica de dónde salen las normas UNE que las ITC citan. Las ITC pueden establecer la aplicación de normas UNE u otras reconocidas internacionalmente, y **Dicha referencia se realizará, por regla general, sin indicar el año de edición de las normas en cuestión**. El listado con títulos y años está en una ITC, que es la ITC-BT-02; cuando una norma cambia de edición, el listado se actualiza **mediante resolución del centro directivo competente en materia de seguridad industrial**, con fecha desde la que vale la nueva edición y fecha desde la que deja de valer la antigua; y **A falta de resolución expresa, se entenderá que también cumple las condiciones reglamentarias la edición de la norma posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la misma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente**.

La ITC-BT-02 no regula ninguna instalación: es una lista. La vigente se encabeza así:

Listado de normas de ITC BT-02, actualizado por Resolución de 20 de marzo de 2025, de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, que, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se considera que cumplen las condiciones reglamentarias:

Sus dos notas generales fijan las fechas: según la nota (), *las nuevas normas o ediciones son aplicables desde el día siguiente de la publicación de la Resolución de 20 de marzo de 2025*, y, según la (**), *la Fecha final de coexistencia con las normas o ediciones anteriores: 1 de octubre de 2025, salvo cuando haya un periodo más prolongado indicado explícitamente para cada norma*. Para las instalaciones en ejecución cuando entra una norma nueva de instalación, la nota () las declara exentas **siempre que el correspondiente proyecto de instalación haya sido firmado electrónicamente o visado antes de la fecha de aplicabilidad, o, en el caso de instalaciones que no requieren proyecto, si la licencia de obras fue solicitada antes de la fecha de aplicabilidad o la memoria técnica ha sido firmada electrónicamente antes de la fecha de aplicabilidad**. La licencia de obras, por tanto, sólo cuenta para las que no requieren proyecto; el proyecto vale firmado electrónicamente o visado, y la memoria, sólo firmada electrónicamente. Las exentas disponen de un **plazo máximo de dos años** para ponerse en servicio con las normas de instalación vigentes al firmar el proyecto o la memoria, al visar el proyecto o al solicitar la licencia de obras, según corresponda.

Una cautela de lectura: el texto de las ITC cita a menudo normas por su número de 2002 (por ejemplo, la ITC-BT-05 manda verificar con la «UNE 20.460-6-61»). El listado de 2025 trae notas que dicen qué norma actual corresponde a una referencia original en 25 casos, y ninguna de ellas dice que la UNE-HD 60364-6 (**Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: Verificación.**, ediciones 2017, 2017/A11 y 2017/A12 de 2018), que figura en el listado, sustituya a la UNE 20.460-6-61. La correspondencia no se afirma aquí.

Los artículos 27 a 29 cierran el articulado. El 27 manda a la compañía suministradora redactar un informe de cada accidente que ocasione daños o víctimas y remitir copia de todos **En los quince primeros días de cada trimestre**. El 28 remite las infracciones y sanciones al **Título V de la Ley 21/1992, de Industria**. Y el 29:

Artículo 29. Guía técnica. El centro directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología elaborará y mantendrá actualizada una Guía técnica, de carácter no vinculante, para la aplicación práctica de las previsiones del presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, la cual podrá establecer aclaraciones a conceptos de carácter general incluidos en este Reglamento.

«De carácter no vinculante»: la guía técnica aclara, no obliga. Citarla como si fuera norma es un error; ignorarla es perder la interpretación oficial de lo que sí obliga.

2.1.6 Las empresas instaladoras

Quién puede tocar una instalación es la pregunta que más afecta al día a día de un electricista de mantenimiento, y la contestan el artículo 22 y la ITC-BT-03.

El artículo 22, en la redacción del Real Decreto 560/2010:

1. Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión, que serán aquellas personas físicas o jurídicas que hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad según se establece en la correspondiente instrucción técnica complementaria. Ello se entiende sin perjuicio del posible

proyecto y dirección de obra por técnicos titulados competentes que, en su caso, requieran las citadas instalaciones. 2. De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa instaladora, desde el momento de su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

Es una habilitación por declaración, no por autorización previa; por tiempo indefinido, desde que se presenta y para toda España.

La ITC-BT-03 desarrolla el régimen. Distingue dos figuras:

- **2.1 Empresa instaladora en baja tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus ITC, habiendo presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad.**
- **2.2 Instalador en baja tensión es la persona física que tiene conocimientos para desempeñar alguna de las actividades correspondientes a las categorías de la ITC. Según el apartado 4, deberá desarrollar su actividad en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada y acreditar una de cinco situaciones:** título universitario, título de formación profesional o certificado de profesionalidad, competencia reconocida por experiencia laboral (Real Decreto 1224/2009), cualificación reconocida de otro Estado de la Unión (Real Decreto 581/2017) o certificación de una entidad acreditada por ENAC u otro organismo nacional de acreditación, según la UNE-EN ISO/IEC 17024.

Las dos categorías de empresa (apartado 3):

Categoría	Qué puede hacer
Básica (IBTB)	realizar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, todas las comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que no se reserven a la categoría especialista (IBTE)
Especialista (IBTE)	Lo de la básica y, además, nueve modalidades: automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios; sistemas de control distribuido; Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; control de procesos; líneas aéreas o subterráneas de distribución; locales con riesgo de incendio o explosión; quirófanos y salas de intervención; lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares; e Instalaciones generadoras de baja tensión de potencia superior o igual a 10 kW

Las cuatro primeras modalidades de la especialista forman una categoría única. Para un centro de producción, la especialista alcanza a los sistemas de supervisión y control del edificio (tema 12), a los locales con riesgo de incendio o explosión y a los grupos electrógenos de 10 kW o más (tema 7).

La habilitación (apartado 5): declaración responsable ante la comunidad autónoma donde la empresa se establece, que asigna de oficio un número de identificación y lo comunica al Registro Integrado Industrial; cualquier modificación de los datos o el cese se comunica **en el plazo de un mes**. Los requisitos (5.8): documentación que identifique a la empresa; medios técnicos y humanos del apéndice I; y un seguro de responsabilidad civil profesional **por una cuantía mínima de 600.000 euros por siniestro para la categoría básica y de 900.000 euros por siniestro para la categoría especialista**. Y una prohibición: **5.9 La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma.**

Los medios humanos del apéndice I, en la redacción del Real Decreto 770/2025 (vigente desde el 4 de septiembre de 2025):

Contar con el personal contratado necesario para realizar la actividad en condiciones de seguridad, en número suficiente y durante el tiempo necesario para atender las instalaciones que tengan contratadas, con un mínimo de una persona instaladora en baja tensión de la misma categoría en la que la empresa se encuentra habilitada. Se entenderá satisfecho el requisito del párrafo anterior cuando el referido personal necesario para realizar la actividad esté contratado a través de cualquiera de las modalidades contractuales permitidas en derecho.

La redacción anterior exigía, como regla, un instalador contratado en plantilla a jornada completa (con salvedades: tiempo parcial si el horario de apertura de la empresa era menor, un socio habilitado o el propio autónomo habilitado); hoy basta cualquier modalidad contractual. Afirmar lo de la plantilla a jornada completa es citar redacción derogada.

Las obligaciones de la empresa instaladora (apartado 7), que son la otra cara del mantenimiento:

Las Empresas Instaladoras en Baja Tensión deben, en sus respectivas categorías: a) Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean conformes a la legislación que les sea aplicable. b) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos. c) Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos. d) Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. e) Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones que impliquen interrupción del suministro. f) Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas. g) Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento, o las realizadas de oficio por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento. h) Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas. i) Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones a su cargo. j) Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.

Tres cifras de este epígrafe: 24 horas para comunicar un peligro manifiesto, 5 años para conservar los contratos de mantenimiento y un mes para comunicar cambios en la declaración.

2.1.7 El mapa de las cincuenta y dos instrucciones

Lo que se pide del mapa es orientación: saber qué instrucción abrir ante un problema concreto. Los títulos se transcriben de sus encabezamientos en el BOE, pasados de versales a redonda, y, donde se indica, el tema de este temario que ya la usa o que la desarrolla por su materia.

Las cinco generales, que no regulan instalaciones sino la manera de aplicar el Reglamento:

Instrucción	Título	Dónde
ITC-BT-01	Terminología	Todo el temario
ITC-BT-02	Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico para baja tensión	Este tema, 1.5
ITC-BT-03	Empresas instaladoras en baja tensión	Este tema, 1.6
ITC-BT-04	Documentación y puesta en servicio de las instalaciones	Este tema, 2 y 3
ITC-BT-05	Verificaciones e inspecciones	Este tema, 4 y 5

Las seis de redes de distribución, desde la red hasta el abonado:

Instrucción	Título	Dónde
ITC-BT-06	Redes aéreas para distribución en baja tensión	—
ITC-BT-07	Redes subterráneas para distribución en baja tensión	Tema 4
ITC-BT-08	Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica	Tema 5
ITC-BT-09	Instalaciones de alumbrado exterior	Temas 1 y 6
ITC-BT-10	Previsión de cargas para suministros en baja tensión	—
ITC-BT-11	Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas	—

Las seis de instalaciones de enlace, de la acometida al cuadro del usuario:

Instrucción	Título	Dónde
ITC-BT-12	Instalaciones de enlace. Esquemas	—
ITC-BT-13	Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección	—
ITC-BT-14	Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación	Tema 1
ITC-BT-15	Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales	Tema 1
ITC-BT-16	Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación	—
ITC-BT-17	Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia	Tema 3

La de puesta a tierra, sola porque atraviesa todas las demás:

Instrucción	Título	Dónde
ITC-BT-18	Instalaciones de puesta a tierra	Temas 5 y 8; su revisión, en este tema, 6.2

Las seis de instalaciones interiores o receptoras, el núcleo del oficio:

Instrucción	Título	Dónde
ITC-BT-19	Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales	Temas 1, 4, 5 y 8; el aislamiento, en este tema, 4.3
ITC-BT-20	Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación	Temas 4 y 8
ITC-BT-21	Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras	Tema 4
ITC-BT-22	Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades	Tema 3
ITC-BT-23	Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones	Temas 3 y 8
ITC-BT-24	Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos	Temas 3 y 5

Las tres de viviendas:

Instrucción	Título
ITC-BT-25	Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características
ITC-BT-26	Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación
ITC-BT-27	Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha

Las tres de locales con riesgo, la primera de las cuales es la que más importa a un centro de producción:

Instrucción	Título	Dónde
ITC-BT-28	Instalaciones en locales de pública concurrencia	Temas 6, 7, 8 y 11
ITC-BT-29	Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión	Tema 8
ITC-BT-30	Instalaciones en locales de características especiales	—

Las doce de fines especiales y tensiones no usuales:

Instrucción	Título
ITC-BT-31	Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes
ITC-BT-32	Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y transporte
ITC-BT-33	Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras
ITC-BT-34	Instalaciones con fines especiales. Ferias y stands (tema 8)
ITC-BT-35	Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas
ITC-BT-36	Instalaciones a muy baja tensión
ITC-BT-37	Instalaciones a tensiones especiales
ITC-BT-38	Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC-BT-39	Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para ganado
ITC-BT-40	Instalaciones generadoras de baja tensión (temas 7 y 8)
ITC-BT-41	Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas
ITC-BT-42	Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo

Las seis de receptores, donde acaba la energía:

Instrucción	Título
ITC-BT-43	Instalación de receptores. Prescripciones generales (tema 1)
ITC-BT-44	Instalación de receptores. Receptores para alumbrado (temas 1, 6 y 8)
ITC-BT-45	Instalación de receptores. Aparatos de caldeo
ITC-BT-46	Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas
ITC-BT-47	Instalación de receptores. Motores (tema 1)
ITC-BT-48	Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores

Y las cuatro últimas:

Instrucción	Título
ITC-BT-49	Instalaciones eléctricas en muebles
ITC-BT-50	Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas
ITC-BT-51	Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios
ITC-BT-52	Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos (tema 1)

Tres observaciones sobre la lista:

1. La numeración sigue un recorrido: de la terminología a la red, de la red al enlace, del enlace al interior, del interior al receptor. Quien entiende el recorrido deduce la lista.
2. La ITC-BT-52 no estaba en el texto de 2002: la añadió el Real Decreto 1053/2014, y por eso cierra la lista.
3. Las cinco primeras no regulan ninguna instalación: la 01 es un vocabulario, la 02 un listado de normas, la 03 un régimen de empresas, la 04 la documentación y la tramitación, y la 05 un régimen de verificación e inspección. Son las cinco que este tema desarrolla.

2.1.8 Cómo se busca en el Reglamento

El orden de consulta sale del apartado 5 del artículo 2 leído al derecho (es lectura de oficio, no texto de la norma):

1. ¿Hay una instrucción específica para esta instalación (pública concurrencia, local con riesgo de incendio, generadora, punto de recarga)? Si la hay, manda ella.
2. ¿Qué dice la instrucción general de la materia (sobreintensidades, contactos, secciones, puesta a tierra)? Lo que la específica no sustituya ni modifique se toma de aquí.
3. ¿Qué dice el articulado? Para las preguntas de régimen: campo de aplicación, documentación, inspección, empresa instaladora, equivalencias y excepciones.
4. ¿Qué dice la guía técnica? Para entender, nunca para alegar: no es vinculante.

2.2 Documentación

2.2.1 Las dos modalidades: proyecto y memoria técnica de diseño

El artículo 18.1.a) del Reglamento exige que, antes de ejecutar, se elabore **una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica**. Esa ITC es la ITC-BT-04, en la redacción del Real Decreto 542/2020, cuyo objeto es desarrollar el artículo 18, **determinando la documentación técnica que deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su tramitación ante el Órgano competente de la Administración**. Su regla de partida:

2. DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las siguientes modalidades:

Las dos modalidades, comparadas:

	Proyecto (2.1)	Memoria técnica de diseño (2.2)
Quién la firma	técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias	La empresa instaladora para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha Memoria , responsable de que se adapte a las exigencias reglamentarias
Forma	Como parte del proyecto general del edificio o en uno o varios proyectos específicos	se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma
Cuándo	En las instalaciones de la tabla del apartado 3	todas las instalaciones sean nuevas, ampliaciones o modificaciones no incluidas en los grupos indicados en el apartado 3 (apartado 4)
Dirección de obra	Obligatoria: En el caso de instalaciones que requirieron Proyecto, su ejecución deberá contar con la dirección de un técnico titulado competente. (5.1)	La ITC no la exige

La regla que hay que saber decir: la memoria técnica de diseño es lo que queda cuando no hace falta proyecto. No hay tercera opción ni instalación sin documento.

2.2.2 Qué contiene el proyecto

La ITC-BT-04, apartado 2.1, enumera lo que debe expresar la memoria del proyecto:

En la memoria del proyecto se expresarán especialmente: – Datos relativos al propietario; – Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina; – Características y secciones de los conductores a emplear; – Características y diámetros de los tubos para canalizaciones; – Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. – Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. – Croquis de su trazado; – Cálculos justificativos del diseño.

Y los planos, con un criterio de suficiencia:

Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización de la misma.

La norma no dice cuántos planos ni a qué escala: dice que sean los suficientes para dos cosas, para entender lo que se pretende y para que quien monta tenga todos los datos. La segunda es la que convierte el plano en documento de obra.

2.2.3 Qué contiene la memoria técnica de diseño

La ITC-BT-04, apartado 2.2:

En especial, se incluirán los siguientes datos: – Los referentes al propietario; – Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia; – Emplazamiento de la instalación; – Uso al que se destina; – Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia; – Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus

puntos de utilización; – Pequeña memoria descriptiva; – Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. – Croquis de su trazado;

Las diferencias con el proyecto: la memoria exige identificar a quien firma y justificar su competencia (porque puede firmarla la empresa instaladora, no sólo un titulado); se redacta sobre impreso oficial; y no pide planos ni cálculos justificativos del diseño en general, sino los cálculos de la línea general, las derivaciones y las líneas secundarias, una pequeña memoria descriptiva, el unifilar y el croquis. La diferencia es de profundidad, no de materia.

2.2.4 Qué instalaciones necesitan proyecto

La tabla del apartado 3.1 de la ITC-BT-04 enumera las nuevas instalaciones que precisan proyecto (P es la potencia prevista, calculada según la ITC-BT-10). Se recompone del texto del BOE, que la da en líneas sueltas; grupos, tipos y límites son los de la norma:

Grupo	Tipo de instalación	Límite
a	Industrias, en general	$P > 20 \text{ kW}$
b	Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión; bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no	$P > 10 \text{ kW}$
c	Locales mojados; generadores y convertidores; conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas	$P > 10 \text{ kW}$
d	De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción; de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos	$P > 50 \text{ kW}$
e	Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia	$P > 100 \text{ kW}$ por caja general de protección
f	Viviendas unifamiliares	$P > 50 \text{ kW}$
g	Aparcamientos o estacionamientos que requieren ventilación forzada	Cualquiera que sea su ocupación
h	Aparcamientos o estacionamientos con ventilación natural	De más de 5 plazas
i	Locales de pública concurrencia	Sin límite
j	Líneas de BT con apoyos comunes con las de AT; máquinas de elevación y transporte; las que utilicen tensiones especiales; rótulos luminosos (salvo los que la ITC-BT-44 considere de BT); cercas eléctricas; redes aéreas o subterráneas de distribución	Sin límite de potencia
k	Instalaciones de alumbrado exterior	$P > 5 \text{ kW}$
l	Locales con riesgo de incendio o explosión, excepto aparcamientos o estacionamientos	Sin límite
m	Quirófanos y salas de intervención	Sin límite
n	Piscinas y fuentes	$P > 5 \text{ kW}$
z	Infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico: en general $P > 50 \text{ kW}$; situadas en el exterior $P > 10 \text{ kW}$; las que incluyan estaciones para el modo de carga 4, sin límite	Según el caso
o	Las que, no estando en los grupos anteriores, determine el Ministerio competente en seguridad industrial	Según corresponda

La misma ITC añade que **No será necesaria la elaboración de proyecto para las instalaciones de recarga que se ejecuten en los grupos de instalación g) y h) existentes en edificios de viviendas, siempre que las nuevas instalaciones no estén incluidas en el grupo z).**

Y las ampliaciones y modificaciones (apartado 3.2):

a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b, c, g, i, j, l, m) y modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1. b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1 no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación. c) Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.

La c) pide atención: varias ampliaciones pequeñas suman, y al pasar de la mitad de la potencia del proyecto original hace falta proyecto nuevo. No se mira la ampliación de hoy, se mira el acumulado.

Y la regla de concurrencia (3.3): **Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos.**

Aplicación a un centro de producción audiovisual (oficio; la ITC no nombra los estudios de televisión). Un mismo edificio puede reunir varios grupos: oficinas y redacciones (e), un aparcamiento cubierto (g o h), un plató o auditorio con público que sea local de pública concurrencia (i, sin límite), salas de grupos electrógenos y de convertidores (c, más de 10 kW) y alumbrado exterior (k, más de 5 kW). Con la regla del criterio más exigente, la presencia de una parte de pública concurrencia arrastra al proyecto sin límite de potencia. La ITC-BT-28 dice qué locales lo son: **Cualquiera que sea su capacidad de ocupación** los de espectáculos, entre ellos **cines, teatros, auditorios; Cualquiera que sea su ocupación**, entre otros, **Salas de conferencias y congresos y estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos**; con más de 50 personas, entre otros, las **oficinas con presencia de público**; y **todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas**, calculada como **1 persona por cada 0,8 m² de superficie útil**. Si un plató concreto entra o no depende de su uso y de su aforo; la norma no lo resuelve por su nombre.

2.2.5 Información al usuario y documentación de la instalación en uso

El artículo 19 del Reglamento añade un documento más, que es el que el electricista de mantenimiento usa a diario:

Artículo 19. Información a los usuarios. Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.

Es lo más parecido a un «as built» que exige el articulado: el unifilar y el croquis que se entregan con el certificado de instalación, y que se completan con cada cambio.

Lo que sigue es oficio de mantenimiento de instalaciones, no texto de norma. El unifilar es el documento central porque es el único que muestra a la vez la topología y la protección: un plano de planta dice dónde están las cosas; el unifilar dice de quién dependen y qué las protege, que es lo que hace falta para diagnosticar una avería y para maniobrar con seguridad. Los documentos gráficos habituales de una instalación:

Documento	Qué muestra
Esquema unifilar	La estructura eléctrica: cuadros, líneas, protecciones, secciones y receptores, con cada circuito representado por una sola línea
Esquema multifilar o de mando	Todos los conductores: es el de los automatismos
Planta de canalizaciones	Por dónde va cada cosa en el edificio
Planta de fuerza y de alumbrado	Dónde está cada punto
Esquema de puesta a tierra	Electrodos, conductores y masas conectadas

Y cuatro reglas que hacen mantenible una instalación:

1. Los identificadores del plano y los del cuadro son los mismos. Un circuito que en el plano se llama de una manera y en el cuadro de otra no está documentado: está descrito dos veces.
2. El unifilar vive dentro del cuadro, en su portadocumentos, y actualizado.
3. Todo cambio se documenta antes de darlo por terminado, con versión fechada y autor: la actualización es parte del trabajo, no una tarea posterior.
4. Un único documento maestro por instalación, con un responsable, y copia en el cuadro y en el archivo: la del cuadro es la que se usa; la del archivo, la que sobrevive.

Una instalación cuya documentación no se mantiene hay que volver a levantarla, midiendo y siguiendo cables, cada vez que se toca.

2.3 Puesta en servicio

2.3.1 El procedimiento del artículo 18

El artículo 18, en la redacción del Real Decreto 560/2010, condiciona la puesta en servicio a un procedimiento de cinco pasos:

1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica. b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control. d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, la empresa instaladora ejecutora de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación. e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.

En una línea: documentar antes de ejecutar, verificar, inspeccionar si toca, certificar y registrar. Y tres apartados más:

- **2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por empresas instaladoras.**
- **3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.**
- El apartado 4 permite el suministro provisional: cuando haga falta energía antes de culminar la tramitación, las circunstancias justificadas y con garantías se exponen ante la comunidad autónoma, **la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.**

2.3.2 La ejecución

La ITC-BT-04, apartado 5, detalla los pasos del artículo 18:

- 5.1: todas las instalaciones las efectúan **las empresas instaladoras en baja tensión a las que se refiere la Instrucción Técnica complementaria ITC-BT-03**; las que requirieron proyecto, con dirección de técnico titulado competente. Y si la empresa instaladora considera que el proyecto o la memoria no se ajustan al Reglamento, **deberá, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dichos Proyecto o Memoria, y del propietario**; sin acuerdo, resuelve la comunidad autónoma.
- 5.2: **Al término de la ejecución de la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones que resulten oportunas, en función de las características de aquélla, según se especifica en la ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra.**
- 5.3: las instalaciones que especifica la ITC-BT-05 llevan **la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control.**

2.3.3 El certificado de instalación

La ITC-BT-04, apartado 5.4:

5.4 Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren los puntos anteriores, la empresa instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo siguiente: a) los datos referentes a las principales características de la instalación; b) la potencia prevista de la instalación; c) en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial; d) identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión que suscribe el certificado de instalación; e) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño.

Cinco contenidos mínimos, y el orden lógico: primero verificación, después inspección inicial si procede, y sólo entonces certificado. Por eso la letra c) sólo puede citar una inspección con calificación favorable.

2.3.4 La tramitación y el registro

La ITC-BT-04, apartado 5.5:

5.5 Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, la empresa instaladora deberá presentar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como el certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspección inicial del Organismo de Control, si procede.

Lo que devuelve la Administración: **devolviendo cuatro a la empresa instaladora, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que esta pueda, a su vez, quedarse con una copia y entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual esta no podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.** (La remisión al 18.3 es literal; la salvedad del suministro provisional está en el 18.4.)

Y por vía electrónica: **Si la documentación técnica indicada se presentase por medios electrónicos, solo será necesaria la presentación de una única copia del certificado de instalación eléctrica en lugar de cinco.** La Administración devuelve el certificado diligenciado por medios electrónicos a la empresa instaladora, que entrega una copia electrónica al titular y conserva otra.

Paso	Qué
Quién presenta	La empresa instaladora
Dónde	Órgano competente de la comunidad autónoma, para su inscripción en el registro
Qué	Certificado con su anexo de información al usuario + proyecto o memoria + certificado de dirección de obra (si lo hubo) + certificado de inspección inicial (si procede)
Cuántas copias	Cinco en papel; una sola por medios electrónicos
Qué vuelve	Cuatro copias diligenciadas: dos para la empresa y dos para la propiedad, que entrega una a la compañía eléctrica

2.3.5 Las instalaciones temporales y los montajes repetidos

El artículo 18.5 del Reglamento abre dos facilidades: **En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias ambulantes, festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas sistemáticamente de forma repetitiva.**

La ITC-BT-04, apartado 5.6, las concreta:

Cuando en este tipo de eventos exista para toda la instalación de la feria o exposición una Dirección de Obra común, podrán agruparse todas las documentaciones de las instalaciones parciales de alimentación a los distintos stands o elementos de la feria, exposición, etc., y presentarse de una sola vez ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, bajo una certificación de instalación global firmada por el responsable técnico de la Dirección mencionada. Cuando se trate de montajes repetidos idénticos, se podrá prescindir de la documentación de diseño, tras el registro de la primera instalación, haciendo constar en el certificado de instalación dicha circunstancia, que

será válida durante un año, siempre que no se produjeran modificaciones significativas, entendiendo como tales las que afecten a la potencia prevista, tensiones de servicio y utilización y a los elementos de protección contra contactos directos e indirectos y contra sobreintensidades y sobretensiones.

La cifra es un año, y la lista de lo que rompe la identidad del montaje es cerrada: potencia prevista, tensiones, y protecciones contra contactos, sobreintensidades y sobretensiones. Lectura de oficio: un montaje de exteriores que se repite igual (un escenario para un programa itinerante, una carpa de retransmisión) puede documentarse una vez y repetirse durante un año; en cuanto cambian la potencia o las protecciones, deja de ser el mismo montaje. La alimentación de una unidad móvil desde un grupo propio o desde una acometida ajena es asunto del tema 8.

Recuérdese además que la tabla 3.1 pide proyecto a las instalaciones de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos de más de 50 kW (grupo d).

2.3.6 La solicitud de suministro y las comprobaciones de la suministradora

La ITC-BT-04, apartado 6, cierra el ciclo:

El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresa suministradora mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación. La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento. Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, las Empresas suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras.

«Inferiores o superiores, respectivamente»: aislamiento por debajo del mínimo, o fugas por encima del máximo (los dos valores, en el epígrafe 4.3). En esos casos la suministradora extiende un acta, que firma también el titular **dándose por enterado**, y la pone en conocimiento de la comunidad autónoma, **quien determinará lo que proceda**.

2.3.7 La puesta en funcionamiento en Andalucía

El REBT remite el registro al órgano competente de la comunidad autónoma. En Andalucía, el Decreto 59/2005, de 1 de marzo, regula el procedimiento para la puesta en funcionamiento de las instalaciones industriales. Distingue el grupo I (las que necesitan autorización administrativa según su normativa específica) y el grupo II (las que no la necesitan). El REBT no condiciona la puesta en servicio a una autorización, sino al depósito y registro del artículo 18. Para el grupo II, el artículo 5.1 del Decreto, en la redacción del Decreto 9/2011 (vigente desde el 3 de febrero de 2011):

1. La instalación, ampliación y traslado de los establecimientos e instalaciones industriales del Grupo II, cuya puesta en funcionamiento esté condicionada por su normativa específica a la acreditación ante la Administración del cumplimiento reglamentario, requerirán únicamente para su puesta en funcionamiento la presentación por el interesado ante el órgano competente de una comunicación, acompañada de la documentación que reglamentariamente se determine, en la que declara bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos exigidos por la normativa de aplicación en materia de industria y energía y que aporta la documentación acreditativa del cumplimiento de los mismos. La presentación de la comunicación y documentación indicada anteriormente no supondrá, en ningún caso, la conformidad técnica a la misma por el órgano competente.

Que la Administración registre no significa que haya revisado la técnica: la responsabilidad sigue en quien firma. El artículo 5.3 remite el detalle (documentación y forma de presentación) a una orden de la consejería competente en industria y energía; esa orden no se ha leído y este tema no la desarrolla. Salvedad del texto consolidado de la Junta: en las notas a los artículos que reformó el Decreto 9/2011 (entre ellos, el 3 y el 5) advierte que **la aplicación de la presente modificación queda supeditada a la futura aprobación de la Orden relativa al procedimiento de instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales del Grupo II del presente Decreto**, según la disposición final única del Decreto 9/2011.

2.4 Verificaciones

2.4.1 Verificación, inspección y mantenimiento: tres cosas distintas

El Reglamento distingue tres regímenes que el lenguaje corriente confunde, y separarlos es la mitad del tema:

Régimen	Quién	Cuándo	Base
Verificación	La empresa instaladora que ejecuta, con la supervisión del director de obra si lo hay	Antes de la puesta en servicio, siempre	Artículo 18.1.b); ITC-BT-05, 2.1 y 3
Inspección	Un organismo de control (sin perjuicio de la Administración)	Sólo en las instalaciones de especial relevancia: inicial y periódica	Artículo 21; ITC-BT-05, 2.2 y 4
Mantenimiento	El titular, que encarga las modificaciones a una empresa instaladora	Durante toda la vida de la instalación	Artículo 20

La ITC-BT-05, en la redacción del Real Decreto 1053/2014, regula los dos primeros. Su objeto:

1. OBJETO. La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las previsiones de los artículos 18 y 20 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con las verificaciones previas a la puesta en servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación.

Salvedad de texto: la ITC dice «artículos 18 y 20», y en su apartado 2.2 vuelve a remitir al «artículo 20» para las inspecciones; pero en el Reglamento vigente el artículo 20 trata del mantenimiento y las inspecciones están en el artículo 21. Se cita como dice el BOE; en un examen, la respuesta «el artículo que regula las inspecciones es el 21» es la del Reglamento.

2.4.2 La verificación previa a la puesta en servicio

Quién la hace (ITC-BT-05, apartado 2.1):

2.1 Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.

Y con qué método (apartado 3):

3. VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO. Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 -6-61.

La metodología no la escribe el Reglamento: remite a la norma UNE. Este tema no ha leído esa norma ni la UNE-HD 60364-6 que figura hoy en la ITC-BT-02 con el título «Verificación» (epígrafe 1.5), y por eso no describe su secuencia de ensayos. Lo que sí está en el REBT son los valores que la verificación tiene que comprobar, repartidos por las ITC; los que más se preguntan son los del epígrafe siguiente.

Una precisión de lenguaje: el Reglamento llama «verificación» a lo que hace el instalador e «inspección» a lo que hace el organismo de control. También la empresa suministradora puede hacer «verificaciones» a su cargo antes de conectar (ITC-BT-04, apartado 6; epígrafe 3.6).

2.4.3 Los valores que se verifican: aislamiento, rigidez dieléctrica y fugas

La ITC-BT-19, apartado 2.9, en su única redacción, fija la resistencia de aislamiento mínima de una instalación. La tabla 3 se recompone del texto del BOE; tensiones y valores son los de la norma:

Tensión nominal de la instalación	Tensión de ensayo en corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
MBTS y MBTP	250	≥ 0,25
Inferior o igual a 500 V, excepto caso anterior	500	≥ 0,5
Superior a 500 V	1000	≥ 1,0

Para una instalación de 230/400 V: ensayo a 500 V en continua y al menos 0,5 MΩ.

Las condiciones de la medida, todas literales de la ITC:

- Longitud: **Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 metros.** Si es más larga, se fracciona en partes de unos 100 m por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores; y si no se puede, **se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones.**
- El instrumento: **mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión.**
- La instalación, separada: **Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente.**
- Las masas unidas al neutro: **Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta.**
- Los equipos electrónicos: **Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas.**
- La medida respecto a tierra: **uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posición «paro»,** con los interruptores cerrados y los cortacircuitos como en servicio normal; todos los conductores, neutro incluido, unidos en el origen y conectados al polo negativo.
- Si sale bajo, se admite la instalación si **Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su defecto 0,5 MΩ.** y, desconectados los receptores, la instalación da su valor.

- Entre conductores polares: después de desconectar todos los receptores, **sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador.**

La regla de los equipos electrónicos es la que más importa en una sala técnica, un control de realización o un centro de proceso de datos. Lectura de oficio: uniendo fases y neutro, la tensión de ensayo no se aplica entre los polos de las fuentes de alimentación electrónicas y sólo se mide el aislamiento respecto a tierra.

La rigidez dieléctrica (mismo apartado):

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios.

Con $U = 400$ V, la prueba es de 1.800 V durante un minuto (aritmética; el mínimo de 1.500 V manda cuando $2U + 1000$ queda por debajo). Se hace **para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante**, con los dispositivos de interrupción cerrados y los cortacircuitos como en servicio normal. **Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión.**

Y las fugas:

Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

Aislamiento y fugas son los dos valores por los que la ITC-BT-04 impide a la suministradora conectar cuando, en la verificación que **podrá realizar**, no se cumplen (epígrafe 3.6). Y en la ITC-BT-05 son defectos graves la **Falta de aislamiento de la instalación** y, en lo que toca a la tierra (epígrafe 4.4), los **Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas.** (epígrafe 5.5).

2.4.4 La toma de tierra: qué valor se exige y cómo se mide

La ITC-BT-18 no fija un número de ohmios: fija la tensión de contacto que no se puede superar (apartado 9, en la redacción del Real Decreto 560/2010):

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: – 24 V en local o emplazamiento conductor – 50 V en los demás casos.

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.

La ITC-BT-24 lo traduce, para el esquema TT, en la condición **$RA \times I_a \leq U$** , donde RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas, I_a , si el dispositivo es diferencial, es la corriente diferencial-residual asignada, y U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). El valor admisible depende, pues, del diferencial: con $U = 50$ V, un diferencial de 30 mA admite hasta $50/0,03 \approx 1.667 \Omega$ y uno de 300 mA, hasta $50/0,3 \approx 167 \Omega$ (aritmética de la fórmula, no cifras de la norma). Los esquemas de conexión a tierra y las protecciones se estudian en los temas 3 y 5.

El método de medida no lo describe el REBT; es oficio, apoyado en la documentación de fabricante (AEMC, método de caída de potencial), y es la medida característica del electricista:

Paso	Qué se hace
1	Separar el electrodo del resto de la instalación, por el dispositivo de separación del borne principal de tierra
2	Clavar dos picas auxiliares alineadas con el electrodo: una de corriente, lejos, y una de tensión, entre medias
3	Inyectar con el telurómetro una corriente conocida entre el electrodo y la pica de corriente
4	Medir la tensión entre el electrodo y la pica de tensión
5	Dividir tensión entre corriente: ésa es la resistencia de tierra

La regla que hace válida la medida: la pica de tensión tiene que quedar en la zona de potencial nulo, fuera de la influencia del electrodo y de la pica de corriente. La comprobación práctica es desplazarla un poco: si la lectura se mantiene, la medida es buena; si cambia, las picas están demasiado cerca.

Dos avisos:

1. Si no se separa el electrodo, no se mide el electrodo: se mide el paralelo de ese electrodo con todo lo unido a él (neutro de la distribuidora, tuberías, armaduras), y sale un valor menor y falso.
2. La resistencia de tierra varía con la humedad del terreno. Por eso la ITC-BT-18 manda la comprobación anual **en la época en la que el terreno esté mas seco** (epígrafe 6.2): el valor que hay que garantizar es el del caso más desfavorable.

La alternativa sin picas es la pinza de tierra, que inyecta y mide sobre el propio conductor: no hay que clavar ni desconectar, pero necesita un bucle (otro camino de retorno a tierra), y no vale en un electrodo único y aislado.

2.4.5 Los equipos que la empresa instaladora debe tener

La ITC-BT-03 no describe la verificación, pero dice con qué se hace: el apéndice I, apartado 2.1.2, fija los equipos mínimos de la categoría básica:

– **Telurómetro**; – **Medidor de aislamiento**, según ITC MIE-BT 19; – **Multímetro o tenaza**, para las siguientes magnitudes: **Tensión alterna y continua hasta 500 V**; **Intensidad alterna y continua hasta 20 A**; **Resistencia**; – **Medidor de corrientes de fuga**, con resolución mejor o igual que 1 mA; – **Detector de tensión**; – **Analizador registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica**, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes: **potencia activa**; **tensión alterna**; **intensidad alterna**; **factor de potencia**; – **Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales**, capaz de verificar la característica intensidad-tiempo; – **Equipo verificador de la continuidad de conductores**; – **Medidor de impedancia de bucle**, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ω ; – **Herramientas comunes y equipo auxiliar**; – **Luxómetro** con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia

(La referencia «ITC MIE-BT 19» usa la numeración de las instrucciones anteriores a 2002; se cita tal cual.) La categoría especialista añade, **según proceda**, el **Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red**, electrodos para medir el aislamiento de los suelos y el comprobador del vigilante de aislamiento de los quirófanos.

La lista es, de hecho, el índice de lo que se verifica: tierra, aislamiento, fugas, ausencia de tensión, potencia y factor de potencia, disparo de diferenciales, continuidad de los conductores de protección, impedancia de bucle e iluminancia del alumbrado de emergencia. El manejo de cada instrumento es el tema 14, y quién puede hacer

mediciones y en qué condiciones de seguridad, el tema 15.

2.5 Inspecciones

2.5.1 Quién inspecciona

El artículo 21 del Reglamento, en su única redacción:

Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones de inspección y control que estime necesarias, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo previsto en el artículo 12.3 de dicha Ley, deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo reglamentario. A tal fin, la correspondiente instrucción técnica complementaria determinará: a) Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones o ampliaciones de instalaciones que deberán ser objeto de inspección inicial, antes de su puesta en servicio. b) Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica. c) Los criterios para la valoración de las inspecciones, así como las medidas a adoptar como resultado de las mismas. d) Los plazos de las inspecciones periódicas.

Esas cuatro determinaciones están en la ITC-BT-05. Su apartado 2.2 exige a los inspectores la condición de organismo de control:

2.2 De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión deberán tener la condición de Organismos de Control, según lo establecido en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo reglamentario.

(Sobre la remisión al «artículo 20», véase la salvedad del epígrafe 4.1.)

Y el alcance (apartado 4): **Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. Pueden ser Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. o periódicas.**

2.5.2 Las inspecciones iniciales

4.1 Inspecciones iniciales. Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones: a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW. b) Locales de pública concurrencia. c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas. d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. f) Quirófanos y salas de intervención. g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de proyecto para su ejecución.

Ocho letras y cinco cifras: industria 100 kW (y además que precise proyecto), aparcamientos de clase I 25 plazas, local mojado 25 kW, piscina 10 kW y alumbrado exterior 5 kW. La h), de las estaciones de recarga, está en la redacción que dio a la ITC-BT-05 el Real Decreto 1053/2014, el mismo que añadió la ITC-BT-52; la lista anterior no

la tenía.

Tres detalles que separan esta lista de la del proyecto (epígrafe 2.4), y que se confunden en un examen:

1. La inspección inicial se hace **previamente a ser documentadas ante el órgano competente**: va antes del registro, y por eso su certificado se presenta con el de instalación.
2. Las cifras no coinciden con las del proyecto: la industria necesita proyecto por encima de 20 kW y lleva inspección inicial por encima de 100 kW; el alumbrado exterior, 5 kW en los dos casos; la piscina, 5 kW para proyecto y 10 kW para inspección.
3. La pública concurrencia lleva inspección inicial sin límite de potencia, como lleva proyecto sin límite. En un edificio de producción con un auditorio o un plató con público que tenga esa condición (epígrafe 2.4), esa parte de la instalación se inspecciona antes de registrarse, y después cada cinco años.

Las modificaciones de importancia también entran: son las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada o a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros (artículo 2.2, epígrafe 1.3).

2.5.3 Las inspecciones periódicas

4.2 Inspecciones periódicas. Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.

Dos plazos y a qué se aplica cada uno: cinco años, a todo lo que llevó inspección inicial; diez años, a las instalaciones comunes de edificios de viviendas de más de 100 kW. Y el artículo 2.2.c) del Reglamento (epígrafe 1.3) extiende el régimen de inspecciones a las instalaciones anteriores a 2002, con los criterios técnicos de su propia reglamentación.

2.5.4 El procedimiento y la calificación

La ITC-BT-05, apartado 5.1: el organismo de control inspecciona **sobre la base de las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la documentación técnica**, aplicando la clasificación de defectos del apartado 6, y **La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones.**

El resultado es un certificado de inspección (5.2) con **los datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación**, que puede ser una de tres:

Calificación	Cuándo	Instalación nueva	Instalación en servicio
Favorable	Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave.	Puede ponerse en servicio	Los defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima inspección
Condicionada	Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido.	no podrán ser suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable	se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control deberá remitir el Certificado con la calificación negativa al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Negativa	Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave.	no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable	se les emitirá Certificado negativo, que se remitirá inmediatamente al Órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Las tres calificaciones no se corresponden una a una con las tres clases de defecto: un defecto leve que ya se anotó en la inspección anterior y no se corrigió convierte la calificación en condicionada. Y en la favorable, los defectos leves pueden servir además **de base a efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.**

2.5.5 La clasificación de los defectos

La ITC-BT-05, apartado 6, define las tres clases:

- **6.1 Defecto Muy Grave.** Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para la seguridad de las personas o los bienes. Son tales los incumplimientos que pueden desencadenar los peligros que las medidas de seguridad pretenden evitar, en relación con: **Contactos directos, en cualquier tipo de instalación; Locales de pública concurrencia; Locales con riesgo de incendio o explosión; Locales de características especiales; Instalaciones con fines especiales; Quirófanos y salas de intervención.**
- **6.2 Defecto Grave.** Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.
- **6.3 Defecto Leve.** Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.

La lista de defectos graves, **con carácter no exhaustivo**, tiene dieciséis entradas:

– Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas; – Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos; – Falta de aislamiento de la instalación; – Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus características y condiciones de instalación; – Falta de continuidad de los conductores de protección; – Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas. – Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas; – Sección insuficiente de los conductores de protección; – Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser origen de averías o daños; – Naturaleza o características no adecuadas de los conductores

utilizados; – Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles para las cargas previstas; – Falta de identificación de los conductores "neutro" y "de protección"; – Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones vigentes. – Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según lo establecido en la ITC -BT 04. – Carencia del número de circuitos mínimos estipulados – La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.

Tres lecturas para la aplicación práctica:

1. El contacto directo es defecto muy grave en cualquier instalación: una tapa de cuadro que falta, un borne accesible o un cable pelado no son «leves» en ninguna parte.
2. Un papel no presentado es defecto grave: la ampliación de un cuadro hecha sin tramitarla según la ITC-BT-04 cuenta igual que una falta de aislamiento. En un edificio con instalación viva, esto obliga a que toda ampliación lleve su documentación y su certificado.
3. Muchos defectos pequeños suman uno grande: la reiteración o acumulación de defectos leves es defecto grave, y un leve no corregido desde la inspección anterior condiciona la calificación (epígrafe 5.4).

2.6 Mantenimiento

2.6.1 La obligación del titular y lo que no puede hacer

El artículo 20 del Reglamento, en la redacción del Real Decreto 560/2010:

Artículo 20. Mantenimiento de las instalaciones. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por una empresa instaladora.

Tres deberes y una prohibición: mantener en buen estado, usar según sus características, no intervenir para modificar; y si hay que modificar, una empresa instaladora. Leído junto con el artículo 18.2 (**Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por empresas instaladoras.**) y la definición de la ITC-BT-03 (la empresa instaladora es la que **realiza, mantiene o repara**), la consecuencia para un electricista de plantilla del titular es clara en lo que dice el texto: las modificaciones y ampliaciones las ejecuta y certifica una empresa instaladora habilitada. Cómo se organiza el mantenimiento ordinario de una instalación propia (con personal propio, con contrato o con ambas cosas) no lo resuelve el artículo 20, y la organización del mantenimiento de la RTVA o de CSRTV no consta en ningún documento publicado.

Lo que el REBT pone en el lado de la empresa instaladora que mantiene ya está en el epígrafe 1.6: **Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos.; emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso; coordinar con la suministradora y los usuarios las operaciones que impliquen interrupción del suministro; notificar incumplimientos y, en peligro manifiesto, comunicarlo a la comunidad autónoma en el plazo máximo de 24 horas; llevar un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas; y conservar los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.**

Y una exigencia de diseño que facilita el mantenimiento: en los servicios de seguridad de los locales de pública concurrencia, **Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento.** (ITC-BT-28, apartado 2.1).

2.6.2 La revisión de las tomas de tierra

Es la periodicidad de mantenimiento de alcance general que fija el REBT (las de quirófanos y salas de intervención, en la ITC-BT-38, apartado 2.4.2, son propias de esos locales), y está en la ITC-BT-18, apartado 12 (redacción del Real Decreto 560/2010):

12. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Empresa instaladora en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

Tres momentos: al dar de alta (director de obra o empresa instaladora); al menos una vez al año, en época seca, por **Personal técnicamente competente**; y al menos cada cinco años, descubrir electrodos y conductores de enlace donde el terreno no favorezca su conservación. La ITC no exige que la revisión anual la haga una empresa instaladora, sino personal técnicamente competente.

2.6.3 Los tipos de mantenimiento y el plan

Lo que sigue es oficio; el desarrollo de gamas, órdenes de trabajo y gestión es el tema 13.

Tipo	Cuándo se actúa	Coste
Correctivo	Cuando ya ha fallado	El más caro: la avería, la urgencia y la parada
Preventivo	Por calendario	Predecible; se sustituye lo que aún servía
Predictivo o por condición	Cuando una medida dice que va a fallar	Exige instrumentación y registro

Tres medidas sostienen el predictivo en una instalación eléctrica: la termografía, el análisis de red y la evolución de la resistencia de aislamiento. Las tres se comparan consigo mismas a lo largo del tiempo; lo que las hace útiles no es una medida aislada, sino el histórico.

Un plan de mantenimiento de una instalación de baja tensión, por tareas (las periodicidades no reglamentarias son del plan de cada instalación y del fabricante, y no se dan aquí):

Tarea	Qué se comprueba
Prueba del botón de test de los diferenciales	Que el mecanismo dispare; el tiempo y la corriente de disparo, con el verificador de diferenciales
Inspección visual de cuadros	Marcas de calor, olor, polvo, tapas, identificación de circuitos
Reapriete de conexiones	En particular las de aluminio y las de potencia
Termografía en carga	Puntos calientes por contacto flojo o sobrecarga
Medida de aislamiento	Su valor y su evolución respecto a la anterior
Medida de la resistencia de tierra	Al menos anual, en época seca (ITC-BT-18, 12)
Continuidad de los conductores de protección	Que cada masa sigue unida a tierra
Ensayo del grupo electrógeno y del SAI	Con carga real (tema 7)
Actualización de esquemas	Lo del artículo 19 (epígrafe 2.5)

Las medidas no se hacen todas en el mismo estado de la instalación, y es una pregunta conceptual:

Medida	Estado de la instalación
Aislamiento con medidor de aislamiento	Sin tensión, separada de la alimentación y con las precauciones de la ITC-BT-19 (epígrafe 4.3)
Termografía y análisis de red	En carga y en su régimen normal

El aislamiento se mide inyectando una tensión propia, que no puede convivir con la de la red; el punto caliente y el armónico sólo existen cuando circula corriente. Una termografía hecha con la instalación parada no sirve. Y antes de cualquier medida sin tensión hay que dejar la instalación sin tensión con las cinco reglas de oro, cuya comprobación de ausencia de tensión es, ella misma, una medida en tensión (tema 15).

2.6.4 Mantenimiento, inspección y documentación: cómo encajan

Lectura de conjunto (oficio, a partir de los preceptos ya citados):

1. El titular mantiene (artículo 20) y, en las instalaciones que lo requieren, se somete a la inspección periódica de un organismo de control cada cinco años, o cada diez en las comunes de edificios de viviendas de más de 100 kW (ITC-BT-05, 4.2).
2. El organismo de control califica con los defectos del apartado 6 de la ITC-BT-05; un defecto leve anotado y no corregido antes de la siguiente inspección convierte la calificación en condicionada, con un máximo de seis meses para corregir (epígrafe 5.4).
3. Cualquier modificación o ampliación la ejecuta una empresa instaladora (artículo 20), con su documentación (proyecto o memoria, ITC-BT-04), su verificación (ITC-BT-05, 3), su certificado y su registro; si no se tramita, es un defecto grave en la próxima inspección (ITC-BT-05, 6.2).
4. Cada modificación obliga a completar el unifilar y el croquis entregados al titular (artículo 19).

Un ejemplo de aplicación: en la inspección periódica de un edificio de producción, el organismo de control encuentra un circuito nuevo añadido a un cuadro sin tramitar, la tapa de un cuadro secundario retirada con bornes accesibles y una medida de tierra alta en relación con los diferenciales instalados. La tapa con bornes accesibles es un incumplimiento en materia de contactos directos (defecto muy grave), lo que da calificación negativa; si la instalación está en servicio, el certificado negativo se remite inmediatamente a la comunidad autónoma. El circuito

sin tramitar y la tierra alta son defectos graves. Lo urgente es eliminar el contacto directo; después, tramitar la ampliación con una empresa instaladora y corregir la tierra, y volver a inspeccionar hasta obtener la calificación favorable.

2.7 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2002): artículo único; artículos 1, 2, 4, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento; ITC-BT-02 (encabezamiento y notas generales del listado), ITC-BT-03 (apartados 2, 3, 4, 5, 7 y apéndice I), ITC-BT-04 entera, ITC-BT-05 entera, ITC-BT-18 (apartados 9 y 12), ITC-BT-19 (apartado 2.9), ITC-BT-24 (apartado 4.1.2, esquema TT), ITC-BT-28 (apartados 1 y 2.1) e ITC-BT-38 (apartado 2.4.2); títulos de las cincuenta y dos ITC.
- Reformas del REBT citadas por su efecto: Reales Decretos 560/2010, 1053/2014, 244/2019, 542/2020, 298/2021, 450/2022, 145/2023 y 770/2025; Resoluciones de 9 de enero de 2020 y de 20 de marzo de 2025 (listado de la ITC-BT-02); Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2004.
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: nombrada por las remisiones del Reglamento (artículos 12.3, 12.5 y 14 y título V); no se ha leído.
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (organismos de control): nombrado por la ITC-BT-05; no se ha leído.
- Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Junta de Andalucía, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales: artículos 3 y 5, en la redacción del Decreto 9/2011.

2.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- La metodología de verificación de la UNE 20.460-6-61 y de la UNE-HD 60364-6: no se han leído, y el listado de la ITC-BT-02 no dice que la segunda sustituya a la primera. El tema da los valores que el REBT exige, no la secuencia de ensayos de la norma.
- La orden andaluza que desarrolla la documentación y la forma de presentación de la puesta en funcionamiento (artículo 5.3 del Decreto 59/2005), sus anexos y los modelos de certificado y de memoria técnica de diseño de la Junta de Andalucía: no se han leído.
- El contenido de la Ley 21/1992, de Industria, y del Real Decreto 2200/1995: sólo se nombran por las remisiones del Reglamento.
- La guía técnica de aplicación del REBT del artículo 29: no se ha consultado.
- Cualquier revisión del REBT posterior a la fecha de lectura: a esa fecha no consta publicada en el BOE; no se estudia.
- Las periodicidades de mantenimiento distintas de las reglamentarias (cinco y diez años de la ITC-BT-05; anual y quinquenal de la ITC-BT-18): son del plan de mantenimiento y del fabricante.
- Cómo organizan la RTVA y CSRTV el mantenimiento de sus instalaciones, qué locales suyos son de pública concurrencia, qué empresas instaladoras u organismos de control tienen contratados y qué resultado han tenido sus inspecciones: no constan en ningún documento publicado.
- Las magnitudes y el cálculo de caídas de tensión: tema 1. La aparamenta y las protecciones, con las ITC-BT-17, 22, 23 y 24: tema 3. Canalizaciones y conductores: tema 4. Esquemas de conexión a tierra y puesta a tierra, con la ITC-BT-18 completa: tema 5. Alumbrado de emergencia y la ITC-BT-28: tema 6. Grupos y SAI, con la ITC-BT-

40: tema 7. Instalaciones de centros de producción y unidades móviles: tema 8. Gamas, órdenes de trabajo y gestión del mantenimiento: tema 13. El manejo de los instrumentos de medida: tema 14. Consignación, cinco reglas de oro y quién puede medir: tema 15.

2.9 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), artículo único (redacción del Real Decreto 1053/2014) y cadena de redacciones del texto consolidado	Estructura de la norma; reformas y fechas de vigencia; última actualización 18/12/2025	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Reglamento, artículos 1, 4, 6, 19, 21, 23, 24 y 26 a 29, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Objeto; clasificación de tensiones; equipos y materiales; información a los usuarios; inspecciones; mínimos, equivalencias, excepción; normas de referencia; accidentes; infracciones; guía técnica	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Reglamento, artículo 2, redacción del Real Decreto 298/2021 (vigente desde el 01/07/2021)	Campo de aplicación, modificaciones de importancia, exclusiones, general y específico, MBT	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Reglamento, artículos 18, 20 y 22, redacción del Real Decreto 560/2010 (vigente desde el 23/05/2010)	Procedimiento de puesta en servicio; mantenimiento; empresas instaladoras	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Reglamento, artículo 25, redacción del Real Decreto 145/2023 (vigente desde el 01/07/2023)	Reconocimiento mutuo	En el BOE consolidado, 05/10/2026
ITC-BT-02, redacción de la Resolución de 20/03/2025 (vigente desde el 04/04/2025)	Encabezamiento; las dos notas generales de fechas; entrada UNE-HD 60364-6; notas de correspondencia	En el BOE consolidado, 05/10/2026
ITC-BT-03, redacción del Real Decreto 770/2025 (vigente desde el 04/09/2025); y su redacción a 01/09/2025, para el apéndice I.1 anterior	Apartados 2, 3, 4, 5.1 a 5.9, 7; apéndice I, 1 y 2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
ITC-BT-04, redacción del Real Decreto 542/2020 (vigente desde el 01/07/2020)	Entera	En el BOE consolidado, 05/10/2026
ITC-BT-05, redacción del Real Decreto 1053/2014 (vigente desde el 30/06/2015); y su redacción a 01/01/2015, para la letra h)	Entera	En el BOE consolidado, 05/10/2026
ITC-BT-18, redacción del Real Decreto 560/2010 (vigente desde el 23/05/2010)	Apartados 9 y 12	En el BOE consolidado, 05/10/2026
ITC-BT-19, ITC-BT-24, ITC-BT-28 e ITC-BT-38, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	19: apartado 2.9; 24: apartado 4.1.2 (esquema TT); 28: apartados 1 y 2.1; 38: apartado 2.4.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
BOE, datos abiertos: metadatos y análisis del Real Decreto 842/2002	Última actualización (18/12/2025); lista de reformas posteriores	05/10/2026
AEMC Instruments, <i>Entendiendo las pruebas de resistencia de tierra</i> (2003), manual de fabricante	Método de caída de potencial: pica de potencial fuera de las áreas de resistencia efectiva, comprobación desplazándola; medida de pinza sin desconectar, que necesita caminos de tierra en paralelo	05/10/2026
Encabezamientos de las ITC-BT-01 a 52	Títulos del mapa	En el BOE consolidado, 05/10/2026

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Decreto 59/2005 (Junta de Andalucía), texto consolidado de la Junta (versión de 17/02/2024)	Artículos 3 y 5, en la redacción del Decreto 9/2011 (vigente desde el 03/02/2011)	05/10/2026

Las tablas de los epígrafes 1.4, 2.4, 4.3 y 5.4 recomponen o reúnen texto de la norma que el BOE da en líneas sueltas o en párrafos; lo que va en negrita dentro de ellas es literal, y lo demás resume sin añadir. Los cocientes de 4.3 (1.800 V) y 4.4 (1.667 Ω y 167 Ω) son aritmética sobre las fórmulas de la norma.

El resto va como oficio y así se declara: la lectura del orden de las finalidades del artículo 1; la aplicación del artículo 2.2 a un edificio antiguo; el orden de consulta del epígrafe 1.8; la agrupación de las ITC en familias y sus tres observaciones; la aplicación de la tabla de proyecto y del campo de la ITC-BT-28 a un centro de producción; los documentos gráficos y las reglas de documentación del epígrafe 2.5; la lectura de los montajes repetidos aplicada a exteriores; el sentido de la regla de los equipos electrónicos en la medida de aislamiento; el método de medida de la resistencia de tierra y la pinza de tierra (contrastados con el manual de AEMC); la lectura de la lista de equipos como índice de lo que se verifica; las tres lecturas de la lista de defectos; los tipos de mantenimiento, el plan por tareas y el estado de la instalación en cada medida; el encaje del epígrafe 6.4 y su ejemplo. Nada de eso se ha leído en una norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: RTVA, CSRTV, REBT, ITC, BT, AT, MBTS, MBTP, MTD, IBTB, IBTE, UNE, UNE-HD, ENAC, SAI, TT (RA, Ia, U), CA = comunidad autónoma.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante su fuente; el desarrollo y las salvedades, en el tema.

- [1. REBT e ITC](#)
- [2. Documentación](#)
- [3. Puesta en servicio](#)
- [4. Verificaciones](#)
- [5. Inspecciones](#)
- [6. Mantenimiento](#)

1. REBT e ITC

- RD 842/2002 (BOE 224, 18-09-2002): Reglamento 29 arts. + ITC-BT-01 a 52. Consolidado a 18-12-2025; sin reforma posterior a RD 770/2025.
- Reformas: RD 560/2010 (arts. 18, 20, 22); 1053/2014 (añade ITC-BT-52); 244/2019; 542/2020; 298/2021 (art. 2.2); 450/2022; 145/2023 (art. 25); Res. 20-03-2025 (ITC-BT-02); 770/2025 (ITC-BT-03 ap. I.1). STS 17-02-2004: anula parcialmente ITC-BT-03 (4.2.c.2).
- Art. 25 «Reconocimiento mutuo» (no «Equivalencia EEE»): UE, Turquía, AELC-EEE; Reglamento (UE) 2019/515.
- Art. 1, orden: a) seguridad personas y bienes; b) funcionamiento y evitar perturbaciones; c) fiabilidad y eficiencia económica.
- Art. 2.1: distribuyen, generadoras consumo propio, receptoras; CA ≤ 1.000 V, CC ≤ 1.500 V.
- Art. 2.2: nuevas; existentes modificadas, reparadas o ampliadas (importancia o no) sólo en la parte afectada; inspecciones de existentes con criterios de su reglamentación. De importancia: más del 50 % de potencia instalada, o líneas completas de procesos con nuevos circuitos y cuadros aun reduciendo potencia.
- Art. 2.3: existentes con riesgo grave, a juicio de la CA. Art. 2.4 excluye: minas, tracción, automóviles, navíos, aeronaves, comunicación, militares, reglamentación específica.
- Art. 2.5: específicas sustituyen, modifican o complementan. Art. 2.6: muy baja tensión (50 V CA, 75 V CC) sólo ITC específicas, si fuente autónoma o independiente.
- Art. 4: muy baja ≤ 50 V CA / ≤ 75 V CC; usual ≤ 500 / ≤ 750; especial ≤ 1000 / ≤ 1500. 230 V (3 hilos); 230/400 V (4 hilos); 50 Hz; otras, autorización motivada.
- Art. 23: mínimos obligatorios (art. 12.5 Ley 21/1992); cubiertos por ITC o técnicas equivalentes (justifica diseñador, aprueba CA).
- Art. 24 excepción: antes del art. 18; no rebaja protección; expresa, silencio desestimatorio.
- Art. 26: UNE sin año; listado en ITC-BT-02. ITC-BT-02 (Res. 20-03-2025): coexistencia hasta 01-10-2025; exentas si proyecto firmado electrónicamente o visado, o licencia solicitada o MTD firmada electrónicamente, antes; 2 años máximo. UNE-HD 60364-6 no sustituye a UNE 20.460-6-61.
- Art. 27: informe de accidentes, 15 primeros días de cada trimestre. Art. 28: título V Ley 21/1992. Art. 29: guía técnica no vinculante.
- Art. 22 (RD 560/2010): empresas instaladoras con declaración responsable; indefinida, toda España.
- ITC-BT-03: 2.1 empresa realiza, mantiene o repara; 2.2 instalador, persona física en empresa habilitada; 4: cinco acreditaciones (universitario; FP o certificado de profesionalidad; experiencia RD 1224/2009; UE RD 581/2017; ENAC UNE-EN ISO/IEC 17024).
- ITC-BT-03.3: IBTB todo lo no reservado. IBTE además: automatización y gestión técnica (viviendas, edificios), control distribuido, supervisión y adquisición de datos, control de procesos (las cuatro, una categoría); líneas de distribución; riesgo de incendio o explosión; quirófanos; lámparas de descarga en AT y ródulos; generadoras ≥ 10 kW.

- ITC-BT-03.5: declaración ante la CA; cambios o cese, 1 mes; seguro 600.000 € (IBTB), 900.000 € (IBTE) por siniestro; 5.9 prohibido ceder certificados ajenos. Ap. I.1 (RD 770/2025): mínimo una persona instaladora contratada, cualquier modalidad; plantilla a jornada completa = derogado.
- ITC-BT-03.7: ejecutar, modificar, ampliar, mantener, reparar; pruebas; revisión y mantenimiento; certificados; coordinar cortes; notificar incumplimientos, peligro manifiesto a CA en 24 h; asistir a inspecciones; registro; informar accidentes; contratos de mantenimiento 5 años.
- Mapa: 01 terminología; 02 normas; 03 empresas; 04 documentación; 05 verificaciones e inspecciones; 06-11 redes; 12-17 enlace; 18 tierra; 19-24 interiores; 25-27 viviendas; 28 pública concurrencia; 29 incendio o explosión; 30 especiales; 31-42 fines especiales (33 obras, 34 ferias, 36 muy baja tensión, 38 quirófanos, 40 generadoras); 43-48 receptores; 49 muebles; 50 saunas; 51 automatización; 52 recarga.
- Consulta (oficio): ITC específica, general, articulado, guía.

2. Documentación

- Art. 18.1.a e ITC-BT-04.2 (RD 542/2020): proyecto o MTD, previa a ejecutar. Proyecto: técnico titulado competente; dirección de obra (5.1). MTD: empresa instaladora o técnico titulado; impresos de la CA; apartado 4: todo lo no incluido en el 3.
- Proyecto, memoria: propietario; emplazamiento, uso; conductores (secciones); tubos (diámetros); receptores y potencia; seguridad; unifilar; croquis; cálculos justificativos; planos suficientes en número y detalle.
- MTD: propietario; firmante y competencia; emplazamiento; uso; receptores y potencia; cálculos de línea general, derivaciones y secundarias; memoria descriptiva; unifilar; croquis.
- ITC-BT-04.3.1 proyecto (P = ITC-BT-10): a industrias > 20 kW; b húmedos, polvorientos, corrosión, bombas > 10 kW; c mojados, generadores y convertidores, caldeo > 10 kW; d temporales > 50 kW; e viviendas, comercial, oficinas > 100 kW por caja general de protección; f unifamiliares > 50 kW; g aparcamientos ventilación forzada, cualquiera; h natural, > 5 plazas; i pública concurrencia, sin límite; j líneas BT con apoyos de AT, elevación, tensiones especiales, rótulos, cercas, redes, sin límite; k alumbrado exterior > 5 kW; l riesgo de incendio o explosión, sin límite; m quirófanos, sin límite; n piscinas > 5 kW; z recarga > 50 kW, exterior > 10 kW, modo 4 sin límite; o Ministerio. Recarga en g y h de viviendas: sin proyecto si no es z.
- ITC-BT-04.3.2 proyecto en: ampliaciones de b, c, g, i, j, l, m; modificaciones de importancia; ampliaciones que superan el límite; acumulado > 50 % de la potencia del proyecto anterior. 3.3: varios grupos, el más exigente.
- ITC-BT-28 pública concurrencia: cines, teatros, auditorios, salas de conferencias, estacionamientos cerrados > 5 vehículos, cualquier ocupación; oficinas con público > 50; otros > 100 personas (1 por 0,8 m²). Plató: según uso y aforo.
- Art. 19: con el certificado, instrucciones de uso y mantenimiento: unifilar con características y croquis; modificaciones, complemento.
- Oficio: unifilar actualizado en el cuadro; mismos identificadores en plano y cuadro; cambio documentado con versión fechada y autor.

3. Puesta en servicio

- Art. 18.1 (RD 560/2010): a) documentación previa; b) verificación por instalador, con director de obra; c) inspección inicial si la ITC lo dice; d) certificado, con variaciones justificadas; e) depósito ante la CA con certificados de dirección de obra e inspección inicial, copias diligenciadas, vía telemática.
- Art. 18.2 sólo empresas instaladoras. 18.3: suministradora no conecta sin certificado diligenciado. 18.4: suministro provisional, resolución motivada.
- ITC-BT-04.5.1: si proyecto o MTD no se ajustan, aviso escrito al autor y propietario; resuelve la CA. 5.2 verificaciones (ITC-BT-05). 5.3 inspección inicial.
- ITC-BT-04.5.4 certificado: instalador de la empresa; modelo de la Administración; a) características; b) potencia; c) certificado favorable del organismo de control; d) empresa e instalador; e) declaración de conformidad con REBT, especificaciones de la compañía, proyecto o MTD.

- ITC-BT-04.5.5: antes de poner en servicio, empresa instaladora presenta a la CA certificado con anexo de usuario, quintuplicado, más proyecto o MTD, certificado de dirección de obra, inspección inicial. Vuelven 4: 2 empresa, 2 propiedad (una a la compañía). Electrónico: una copia.
- Art. 18.5: temporales (congresos, ferias, festejos, verbenas): tramitación conjunta; repetitivas: declaración diligenciada la primera vez.
- ITC-BT-04.5.6: dirección de obra común, certificación global. Montajes repetidos idénticos: sin documentación de diseño tras registrar el primero; 1 año; sin modificar potencia, tensiones, protección contra contactos, sobreintensidades y sobretensiones.
- ITC-BT-04.6: titular pide suministro con el certificado; suministradora puede verificar a su cargo; aislamiento inferior o fugas superiores (ITC-BT-19): no conecta; acta firmada por titular y comunicada a la CA.
- Decreto 59/2005 (Andalucía), art. 5.1 (Decreto 9/2011, 03-02-2011): grupo II, comunicación con declaración responsable; sin conformidad técnica. Art. 5.3: orden no leída; aplicación supeditada a ella.

4. Verificaciones

- Verificación: instalador, antes de servicio (art. 18.1.b; ITC-BT-05.2.1 y 3). Inspección: organismo de control (art. 21). Mantenimiento: titular (art. 20).
- ITC-BT-05.1 cita arts. 18 y 20; las inspecciones están en el art. 21. ITC-BT-05.3: metodología UNE 20.460-6-61 (no desarrollada).
- ITC-BT-19.2.9 aislamiento: MBTS y MBTP 250 V, $\geq 0,25 \text{ M}\Omega$; $\leq 500 \text{ V}$, 500 V, $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$; $> 500 \text{ V}$, 1000 V, $\geq 1,0 \text{ M}\Omega$ (CC).
- Medida: hasta 100 m de canalización; más, fraccionar o inversamente proporcional a hectómetros; generador CC, 1 mA a la resistencia mínima; conductores y neutro aislados de tierra y fuente; masas unidas al neutro, se suprimen; circuitos electrónicos: fases y neutro unidos.
- Respecto a tierra: positivo a tierra, receptores conectados en «paro», conductores unidos al negativo; si sale bajo, cada receptor según su UNE o 0,5 M Ω . Entre conductores: dos a dos, receptores desconectados.
- Rigidez: receptores desconectados; 1 minuto, 2U + 1000 V, mínimo 1.500 V (400 V: 1.800 V); salvo ensayo del fabricante; no en riesgo de incendio o explosión.
- Fugas: no superiores a la sensibilidad de los diferenciales.
- ITC-BT-18.9: tensión de contacto máxima 24 V (conductor) o 50 V; si no, corte rápido. ITC-BT-24.4.1.2 TT: $R_A \times I_a \leq U$ (50 V: 30 mA, 1.667 Ω ; 300 mA, 167 Ω).
- Tierra (oficio, AEMC): separar electrodo; picas de corriente y tensión alineadas; $R = V/I$; pica de tensión en potencial nulo; sin separar, paralelo falso; pinza necesita bucle.
- ITC-BT-03 ap. I.2.1.2 IBTB: telurómetro; medidor de aislamiento; multímetro o tenaza (500 V, 20 A, resistencia); fugas $\leq 1 \text{ mA}$; detector de tensión; analizador de potencia (potencia activa, tensión, intensidad, factor de potencia); verificador de diferenciales; continuidad; bucle $\leq 0,1 \text{ }\Omega$; luxómetro de emergencia. IBTE: analizador de armónicos; aislamiento de suelos; vigilante de quirófanos.

5. Inspecciones

- Art. 21: el organismo de control, sin perjuicio de la Administración (art. 14 Ley 21/1992); ITC fija inicial, periódica, criterios, plazos. ITC-BT-05.2.2: acreditados (RD 2200/1995).
- ITC-BT-05.4.1 inicial, antes de documentar ante la CA, con ampliaciones y modificaciones de importancia: a) industriales con proyecto $> 100 \text{ kW}$; b) pública concurrencia; c) incendio o explosión clase I, salvo aparcamientos < 25 plazas; d) mojados $> 25 \text{ kW}$; e) piscinas $> 10 \text{ kW}$; f) quirófanos; g) alumbrado exterior $> 5 \text{ kW}$; h) recarga con proyecto.
- ITC-BT-05.4.2: cada 5 años las de inspección inicial; cada 10 años comunes de viviendas $> 100 \text{ kW}$.
- ITC-BT-05.5: certificado con defectos clasificados y calificación; la empresa puede asistir.
- Favorable: sin defectos muy graves ni graves; leves anotados, subsanar antes de la próxima.
- Condicionada: algún defecto grave o leve anterior sin corregir; nueva, sin suministro; en servicio, máximo 6 meses, luego certificado negativo a la CA.
- Negativa: algún defecto muy grave; nueva, sin servicio; en servicio, certificado negativo inmediato a la CA.

- ITC-BT-05.6: muy grave (peligro inmediato): contactos directos, pública concurrencia, incendio o explosión, características especiales, fines especiales, quirófanos. Grave: peligro si falla, o reduce la capacidad de utilización. Leve: sin peligro ni perturbación.
- Graves (16, no exhaustiva): equipotenciales; contactos indirectos; aislamiento; cortocircuitos y sobrecargas; continuidad de protección; tierra elevada; conexión de protección a masas; sección de protección; ejecución defectuosa; naturaleza de conductores; caída de tensión; identificación de neutro y protección; materiales fuera de especificación; modificaciones no tramitadas (ITC-BT-04); circuitos mínimos; acumulación de leves.

6. Mantenimiento

- Art. 20 (RD 560/2010): titular mantiene en buen estado, usa según características, no modifica; modificaciones, empresa instaladora. Organización en RTVA o CSRTV: no consta.
- ITC-BT-28.2.1: equipos de seguridad facilitan verificación, ensayos y mantenimiento.
- ITC-BT-18.12: al alta, director de obra o empresa instaladora; anual, personal técnicamente competente, terreno más seco, medir y reparar con urgencia; electrodos descubiertos cada 5 años si terreno desfavorable. ITC-BT-38.2.4.2: quirófanos.
- Oficio: correctivo, preventivo, predictivo (termografía, análisis de red, aislamiento; histórico). Plan: test de diferenciales; cuadros; reapriete; termografía en carga; aislamiento; tierra anual; continuidad; grupo y SAI con carga; esquemas (art. 19). Aislamiento sin tensión; termografía en carga.
- Encaje (oficio): inspección cada 5 años; modificación por empresa instaladora; no tramitada, grave; completar unifilar y croquis.
- No consta: UNE 20.460-6-61 y UNE-HD 60364-6; orden andaluza; guía técnica; Ley 21/1992 y RD 2200/1995; periodicidades no reglamentarias.

TEMA 3 – Cuadros eléctricos, aparamenta y protecciones: automáticos, diferenciales, fusibles, contactores, relés, seccionadores, selectividad y protección frente a sobretensiones

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 3
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: artículos 15.3 y 16 del Reglamento; ITC-BT-01, ITC-BT-02 (sólo títulos de normas), ITC-BT-09, ITC-BT-17, ITC-BT-19, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24, ITC-BT-28, ITC-BT-34, ITC-BT-47 e ITC-BT-52. Real Decreto 614/2001, anexo IV. Guía técnica del INSST sobre riesgo eléctrico (2020). Para los datos de norma de producto, la guía técnica de instalación de Schneider Electric (<i>Electrical Installation Guide</i>). Lo demás es oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Todos los preceptos citados del REBT tienen una sola redacción, la original de 2002 (en vigor desde el 18/09/2003), salvo la ITC-BT-02 (listado vigente desde el 04/04/2025) y la ITC-BT-52 (redacción vigente desde el 16/06/2022). El anexo IV del Real Decreto 614/2001 tiene una sola redacción
Extensión	Unas 17.000 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Asociación Española de Normalización (**UNE**), norma europea (**EN**) y Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**); interruptor general automático (**IGA**); pequeño interruptor automático o magnetotérmico (**PIA**); interruptor diferencial (**ID**); dispositivo de protección contra sobretensiones (**DPS**), con sus tipos 1, 2 y 3; sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); sistema de alimentación específico del vehículo eléctrico (**SAVE**); muy baja tensión de seguridad (**MBTS**); conductor de protección (**PE**) y conductor combinado de neutro y protección (**CPN** o **PEN**); esquemas de conexión a tierra (**TT**, **TN**, **TN-C**, **TN-S**, **TN-C-S**, **IT**); grado de protección de una envolvente contra sólidos, acceso y agua (**IP**), con los códigos que cita el REBT (**IP 30**, **IP2X**, **IP4X**, **IP XXB**, **IP XXD**), y contra impactos (**IK**, con el código **IK07**); media tensión y baja tensión (**MT** y **BT**); clases de diferencial (**AC**, **A**, **F**, **B**) y diferencial temporizado o selectivo (**S**); clases de fusible (**gG**, **gM**, **aM**); categorías de empleo de los contactores (**AC-1** a **AC-4**); normalmente abierto (**NA**) y normalmente cerrado (**NC**). Magnitudes: intensidad de empleo o de diseño del circuito (**Ib**), intensidad asignada de la protección (**In**), intensidad admisible del conductor (**Iz**), corriente diferencial-residual asignada (**IΔn**), corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo (**Ia**), impedancia del bucle de defecto (**Zs**), resistencia de tierra de las masas (**RA**), tensión entre fase y tierra (**U0**), tensión de contacto límite convencional (**U** o **UL**), corriente de cortocircuito (**Icc**), umbral de disparo magnético (**Im**), intensidad de regulación (**Ir**), corriente convencional de funcionamiento o de fusión (**I2**) y factores de fusible (**k2**, **k3**); del DPS, corriente de impulso (**Iimp**), corriente máxima de descarga (**Imax**), corriente nominal de descarga (**In**, distinta de la del automático), tensión máxima de servicio continuo (**Uc**) y nivel de protección (**Up**). Unidades: voltio (**V**), kilovoltio (**kV**), amperio (**A**), miliamperio (**mA**), kiloamperio (**kA**), ohmio (**Ω**), segundo (**s**), milímetro (**mm**), hertzio (**Hz**), microsegundo (**μs**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 3):

Cuadros eléctricos, aparamenta y protecciones: automáticos, diferenciales, fusibles, contactores, relés, seccionadores, selectividad y protección frente a sobretensiones.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es aparamenta, poder de corte, poder de cierre y corte onipolar según la terminología del REBT; dónde se sitúa un cuadro general, qué contiene como mínimo y qué grados IP e IK pide; el poder de corte mínimo del interruptor general automático; las tres causas de sobreintensidad y qué dispositivos admite la ITC-BT-22; los dos disparos del magnetotérmico, sus curvas con sus márgenes de disparo y su poder de corte; las condiciones $I_b \leq I_n \leq I_z$ e $I_2 \leq 1,45 I_z$; la sensibilidad de 30 mA y su carácter complementario; las clases de diferencial (AC, A, F, B) y qué detecta cada una; las condiciones de corte automático en TT y TN ($R_A \times I_a \leq U$, $Z_s \times I_a \leq U_0$, 0,4 s a 230 V) y la prohibición del diferencial en TN-C; la relación entre fugas y sensibilidad; qué es un fusible, sus clases gG y aM y cómo se sustituye; contactor, sus partes y sus categorías de empleo (AC-1 a AC-4); relés térmicos, de falta de tensión (con las excepciones de la ITC-BT-47), diferenciales y controladores de aislamiento; seccionador frente a interruptor y el error de abrir un seccionador en carga; los dispositivos admitidos para separar y para cortar en carga; la selectividad que exigen la ITC-BT-17, la ITC-BT-19 y la ITC-BT-24 (tipo S, 1 s en TT); y la ITC-BT-23 entera: categorías I a IV, tensiones soportadas, situación natural y controlada, protección en cascada y conexión de los descargadores en cada esquema. En la prueba práctica: elegir la protección de un circuito, comprobar el poder de corte de un aparato, calcular la resistencia de tierra máxima que admite un diferencial, organizar la selectividad de un cuadro, dibujar o leer un marcha-paro o una inversión de giro, o elegir y conectar un DPS.

3.1 Cuadros eléctricos, aparamenta y protecciones

3.1.1 Qué se protege y con qué

El Reglamento fija el objetivo de las protecciones en su artículo 16.3:

«Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos.»

— Real Decreto 842/2002, Reglamento, artículo 16.3.

De ahí la idea que ordena todo el tema: una instalación protege dos cosas distintas, y con aparatos distintos.

Qué se protege	De qué	Con qué
La instalación	Sobrecargas y cortocircuitos	Magnetotérmicos y fusibles
Las personas	Contactos directos e indirectos	Diferenciales, puesta a tierra, aislamiento y envolventes

A esas dos filas el enunciado añade una tercera, las sobretensiones transitorias, que se combaten con los dispositivos de protección contra sobretensiones de la ITC-BT-23 (epígrafe 9).

Confundir las dos primeras es el error conceptual del tema: un magnetotérmico no protege a nadie de una electrocución —una corriente de defecto de pocos miliamperios a través de una persona no lo hace saltar— y un diferencial no protege el cable de una sobrecarga. Los dos hacen falta y ninguno sustituye al otro (oficio; la ITC-BT-17 los exige por separado entre los dispositivos generales de mando y protección, con la salvedad que recoge para el diferencial general, epígrafe 1.3).

3.1.2 La aparamenta en la terminología del REBT

La ITC-BT-01 da el vocabulario que un tribunal puede preguntar al pie de la letra:

Término	Definición de la ITC-BT-01
Aparamenta	«Equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, control, seccionamiento, conexión.»
Poder de corte	«El poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad de corriente que este dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de restablecimiento determinada, y en las condiciones prescritas de funcionamiento.»
Poder de cierre	«El poder de cierre de un dispositivo, se expresa por la intensidad de corriente que este aparato es capaz de establecer, bajo una tensión dada, en las condiciones prescritas de empleo y de funcionamiento.»
Sobreintensidad	«Toda corriente superior a un valor asignado. En los conductores, el valor asignado es la corriente admisible.»
Corriente de sobrecarga de un circuito	«Sobreintensidad que se produce en un circuito, en ausencia de un fallo eléctrico.»
Corriente de cortocircuito franco	«Sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despreciable, entre dos conductores activos que presentan una diferencia de potencial en condiciones normales de servicio.»
Corte omipolar	«Corte de todos los conductores activos.» Simultáneo o no simultáneo (epígrafe 1.5)
Envolvente	«Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos directos.»

Las definiciones de interruptor automático, interruptor diferencial, cortacircuito fusible y contactor van en sus epígrafes (2, 3, 4 y 5). La ITC-BT-01 no define el seccionador ni el relé; el seccionador se define con la guía técnica del INSST en el epígrafe 7.

Dos lecturas de oficio de las definiciones:

1. Poder de corte y poder de cierre son cosas distintas. Un aparato puede tener que cerrar sobre un cortocircuito (quien rearma sin saber que el defecto sigue ahí), y para eso lo que cuenta es el poder de cierre.
2. La definición de sobreintensidad es relativa: para un conductor, el valor asignado es su corriente admisible. Proteger un cable es impedir que lleve más de lo que admite, no más de lo que consume la carga.

3.1.3 Los cuadros: situación y composición

La ITC-BT-17 regula los dispositivos generales e individuales de mando y protección, y el cuadro que los aloja. Situación (apartado 1.1):

«Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario.» (...) «En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos.»

«Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.»

«En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.»

«La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-17, apartado 1.1.

Composición (apartado 1.2): los dispositivos, **cuya posición de servicio será vertical**, se ubican **en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores**, y serán como mínimo:

«— Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. — Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. — Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. — Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.»

«Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-17, apartado 1.2.

Características (apartado 1.3):

«El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-17, apartado 1.3 (la separación «instalación» es errata del BOE, que se conserva).

Tres datos que un examen busca en esas citas: el diferencial general protege contra contactos **indirectos**; el poder de corte mínimo del IGA es de **4.500 A**; y si hay varios diferenciales en serie, **existirá una selectividad entre ellos** (epígrafe 8).

Locales de pública concurrencia. Cuando el edificio o una de sus partes entra en el campo de la ITC-BT-28 (por su uso o porque su ocupación prevista supera las cifras del apartado 1 de esa instrucción; si un edificio concreto de la RTVA o de CSRTV entra o no, no consta en documento publicado), el apartado 4 añade:

«a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17.» (...)

«b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabines de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.» (...)

«c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, apartado 4.

La misma instrucción manda que **los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios**, y que los cables del **conexión interior de cuadros eléctricos** en estos locales **serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida** (apartado 4, letras a y f).

3.1.4 Envolventes, grado de protección y montaje

Las envolventes de los cuadros, según la ITC-BT-17, apartado 1.2: **se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102**. El listado vigente de la ITC-BT-02 (Resolución de 20 de marzo de 2025) da como referencia actual de la UNE 20.324 la **UNE-EN 60529, «Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)»**; y recoge la serie **UNE-EN 61439 de «Conjuntos de aparamenta de baja tensión»**.

El código IP, en lo que hay que saber leer. La norma UNE-EN 60529 no se ha leído; lo que sigue es la explicación del código que da la guía técnica de instalación de un fabricante (Schneider Electric, *Electrical Installation Guide*, capítulo E, «Protection provided for enclosed equipment: codes IP and IK»), que lo refiere a la IEC 60529, traducido. El código se escribe con las letras IP seguidas de dos cifras características y, si hace falta, una letra adicional y una letra suplementaria, ambas opcionales (por ejemplo, IP 23CH):

Posición	Valores	Qué indica
Primera cifra	0 a 6, o X	Protección del equipo contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y, a la vez, de las personas contra el acceso a partes peligrosas
Segunda cifra	0 a 9, o X	Protección del equipo contra la penetración de agua con efectos perjudiciales
Letra adicional (opcional)	A, B, C, D	Protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas
Letra suplementaria (opcional)	H, M, S, W	Información complementaria: aparato de alta tensión (H), en movimiento durante el ensayo de agua (M), parado durante el ensayo de agua (S), condiciones meteorológicas (W)

Significado de cada valor, según la misma guía:

Valor	Primera cifra: cuerpos sólidos	Primera cifra: acceso de las personas con	Segunda cifra: agua
0	Sin protección	Sin protección	Sin protección
1	Diámetro ≥ 50 mm	El dorso de la mano	Goteo vertical
2	Diámetro $\geq 12,5$ mm	Un dedo	Goteo con el equipo inclinado 15°
3	Diámetro $\geq 2,5$ mm	Una herramienta	Pulverización
4	Diámetro $\geq 1,0$ mm	Un alambre	Salpicaduras
5	Protegido contra el polvo	Un alambre	Chorro
6	Estando al polvo	Un alambre	Chorro potente
7	—	—	Inmersión temporal
8	—	—	Inmersión continua
9	—	—	Chorro de agua a alta presión y temperatura

Y la letra adicional: A, el dorso de la mano; B, un dedo; C, una herramienta; D, un alambre. Cuando una cifra no hace falta especificarla, se sustituye por la letra X (XX si se omiten las dos); las letras adicional y suplementaria pueden omitirse sin sustituirlas.

Leídos con esa tabla, los códigos que cita el REBT:

Código	Dónde lo pide el REBT	Qué significa
IP 30	Envoltentes de los cuadros (ITC-BT-17, 1.2)	Cuerpos sólidos de 2,5 mm o más y acceso con una herramienta; sin protección contra el agua (segunda cifra 0)
IP2X	Segunda barrera (ITC-BT-24, 3.2)	Cuerpos sólidos de 12,5 mm o más y acceso con un dedo; agua no especificada
IP4X	Superficies superiores horizontales accesibles (ITC-BT-24, 3.2)	Cuerpos sólidos de 1,0 mm o más y acceso con un alambre; agua no especificada
IP XXB	Envoltentes y barreras de partes activas (ITC-BT-24, 3.2)	Sólo el acceso: un dedo no llega a la parte peligrosa; nada de sólidos ni de agua
IP XXD	Alternativa al IP4X en superficies superiores (ITC-BT-24, 3.2)	Sólo el acceso: un alambre no llega a la parte peligrosa

IP XXB no dice nada del polvo ni del agua: dice que un dedo no llega a la parte activa.

El grado IK mide la resistencia de la envoltente a los impactos mecánicos. La misma guía da su tabla según la IEC 62262 (el REBT cita la UNE-EN 50.102): el código va de IK00 (0 julios) a IK10 (20 julios), y el **IK07** que pide la ITC-BT-17 corresponde a una energía de impacto de 2 julios. Para los cuadros de interior, ese fabricante recomienda, salvo que la reglamentación del país diga otra cosa, IP 30 e IK07 en salas técnicas sin riesgo de caída vertical de agua ni de impactos importantes. Un cuadro con IP alto e IK bajo se rompe de un golpe y deja de tener IP (oficio).

Lo que el REBT exige a toda envoltente que proteja partes activas (ITC-BT-24, apartado 3.2):

«Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envoltentes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324.» (...)

«Las superficies superiores de las barreras o envoltentes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.» (...)

«Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: – bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; – o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; – o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posea como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 3.2.

La cara superior de un cuadro pide más grado que sus laterales porque sobre una superficie horizontal cae lo que se deja encima; y una tapa que se abre con la mano y deja partes activas a la vista, sin corte de tensión enclavado con su apertura ni segunda barrera IP2X o IP XXB, incumple (oficio, lectura de la cita).

Identificación de conductores (ITC-BT-19, apartado 2.2.4): Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.

Reglas de montaje de un cuadro, de oficio salvo donde se indica:

Regla	Por qué
Separación de potencia y mando	Evita acoplamientos y facilita el mantenimiento
Identificación de todo: bornes, conductores, aparatos	Un cuadro sin marcar no se puede mantener; en pública concurrencia, la placa indicadora es obligatoria (ITC-BT-28, 4.c)
Colores normalizados de conductores	Los de la ITC-BT-19, 2.2.4
Reserva de espacio y de carril	Una instalación siempre crece
Esquema dentro del cuadro y actualizado	Es el documento que usa quien venga después
Ventilación y temperatura interior	Un cuadro cerrado y lleno se calienta por dentro, y un automático no admite la misma corriente a cuarenta grados que a veinticinco; los fabricantes dan coeficientes de corrección por temperatura y agrupamiento, que este tema no reproduce

3.1.5 Separar, cortar en carga y corte omnipolar

La ITC-BT-19 distingue dos funciones de la aparamenta de cabecera que conviene no mezclar.

Separación de la alimentación (apartado 2.6). Se podrán desconectar **toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación y toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución, y:**

«Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar excepto en el neutro de las redes TN-C, son: – Los cortacircuitos fusibles – Los seccionadores – Los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente – Los bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.6.

Conexión y desconexión en carga (apartado 2.7). Se instalarán **dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola maniobra**, entre otros, en **toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios, en cualquier receptor, en todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía, en las instalaciones de acumuladores y en los circuitos de salida de generadores** (letras a, b, c, i y j; la lista completa tiene diez letras, y la letra a) admite exceptuar los circuitos de relojes, los de rectificadores para instalaciones telefónicas de no más de 500 VA y los de mando o control cuya desconexión impida una función importante para la seguridad). Los dispositivos admitidos son **los interruptores manuales, los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e independiente del operador, y las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A.**

Deben ser de corte omnipolar, según el mismo apartado:

«— Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o receptora. — Los destinados a circuitos excepto en sistemas de distribución TN-C, en los que el corte del conductor neutro está prohibido y excepto en los TN-S en los que se pueda asegurar que el conductor neutro está al potencial de tierra. — Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1.000 W, salvo que prescripciones particulares admitan corte no omnipolar. — Los situados en circuitos que alimenten a lámparas de descarga o autotransformadores. — Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en alta tensión.»

«El conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el corte se establezca por interruptores omnipolares.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.7.

Y la ITC-BT-01 precisa cómo puede ser ese corte:

«— Simultáneo, cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el conductor neutro o compensador y en las fases o polares. — No simultáneo, cuando la conexión del neutro o compensador se establece antes que las de las fases o polares y se desconectan éstas antes que el neutro o compensador.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-01, «Corte omnipolar».

La razón del orden del corte no simultáneo es de oficio: un neutro abierto con las fases aún conectadas deja los receptores monofásicos de un circuito trifásico desequilibrado a tensiones distintas de 230 V (tema 1, epígrafe 8). Por eso el neutro es lo último que se abre y lo primero que se cierra.

3.2 Automáticos

3.2.1 Sobrecargas y cortocircuitos

La instrucción de sobreintensidades dice qué hay que proteger y de qué:

«Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: — Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. — Cortocircuitos. — Descargas eléctricas atmosféricas»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-22, apartado 1.1.

Tres causas y tres respuestas distintas, porque el aparato que las corta no es el mismo:

Causa	Qué es	Quién la corta
Sobrecarga	Corriente superior a la admisible en un circuito sano: demasiados receptores, o un motor forzado	El disparo térmico del magnetotérmico, o un fusible
Cortocircuito	Contacto entre dos conductores activos, con impedancia casi nula	El disparo magnético, instantáneo, o un fusible
Descarga atmosférica	Sobretensión transitoria que llega por la línea	Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la ITC-BT-23 (epígrafe 9)

La diferencia física entre las dos primeras explica que un mismo aparato tenga dos disparos: una sobrecarga es un exceso moderado que el cable aguanta un tiempo; un cortocircuito es muchas veces mayor y hay que cortarlo cuanto antes. Un solo mecanismo no hace bien las dos cosas, y de ahí el magnetotérmico (oficio).

Sobrecargas, letra a) del apartado 1.1:

«a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte onnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.»

Cortocircuitos, letra b):

«b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte onnipolar.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-22, apartado 1.1, letras a) y b).

La lectura de oficio de la letra b): el cortocircuito se puede proteger aguas arriba porque su valor lo fija la red y no la carga; la sobrecarga no, porque depende de lo que se enchufe en cada circuito. Es la base de la coordinación entre aparatos que se trata en el epígrafe 8.

¿Y la condición numérica entre la corriente del circuito, la de la protección y la del cable? La ITC-BT-22 no la escribe: remite a **la norma UNE 20.460-4-43**, que **recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección**, entre ellos **433 Protección contra las corrientes de sobrecarga y 435 Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección contra los cortocircuitos**. Esa norma UNE no se ha leído, y la condición numérica no está en el REBT. Lo que sí dice el REBT es que las características de interrupción de las protecciones **estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen** (ITC-BT-17, 1.3).

Las reglas que se usan en la práctica las da la guía técnica de instalación de Schneider Electric (*Electrical Installation Guide*, capítulo G, «Practical values for a protective scheme»), que las presenta como basadas en las normas IEC. Un dispositivo de protección, automático o fusible, funciona correctamente si cumple tres condiciones:

Condición	Qué significa
$I_b \leq I_n \leq I_z$	Su intensidad asignada o de regulación es mayor que la corriente máxima de empleo del circuito y menor que la admisible del cable
$I_2 \leq 1,45 I_z$	Su corriente convencional de funcionamiento (I_2 , la que asegura el disparo dentro del tiempo convencional, de una o dos horas según la norma y el valor) no supera 1,45 veces la admisible del cable
Poder de corte $\geq I_{cc}$	Su poder de corte es mayor que la corriente de cortocircuito trifásica del punto donde se instala

Para los automáticos, según la misma guía, la segunda condición se cumple sola: su I_2 es siempre menor que $1,45 I_n$, y si $I_n \leq I_z$, también es menor que $1,45 I_z$; basta con $I_b \leq I_n \leq I_z$ y el poder de corte. Para los fusibles no, porque su corriente convencional de fusión, $I_2 = k_2 \times I_n$, es mayor (la guía da k_2 entre 1,6 y 1,9, según el fusible); la guía introduce el factor $k_3 = k_2 / 1,45$ y la condición $I_n \leq I_z / k_3$, con $k_3 = 1,31$ para fusibles gG de menos de 16 A y $k_3 = 1,10$ desde 16 A.

Ejemplo de aplicación. Un circuito con $I_b = 20$ A y un cable que admite $I_z = 27$ A: un automático de 25 A cumple $20 \leq 25 \leq 27$; uno de 16 A dispararía con la carga normal y uno de 32 A dejaría el cable sin proteger. Con fusible gG, el calibre tiene que cumplir además $I_n \leq 27 / 1,10 \approx 24,5$ A: el de 25 A ya no vale, y habría que bajar el calibre o subir la sección.

El dato de partida del cortocircuito lo da la empresa distribuidora, según el artículo 15.3 del Reglamento: **Las compañías suministradoras facilitarán los valores máximos previsible de las potencias o corrientes de cortocircuito de sus redes de distribución, con el fin de que el proyectista tenga en cuenta este dato en sus cálculos.**

3.2.2 El interruptor automático magnetotérmico

Definición de la ITC-BT-01:

«INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-01.

Es un aparato con dos mecanismos de disparo y una maniobra manual:

Mecanismo	Cómo funciona	Qué protege
Térmico	Una lámina bimetálica que se curva al calentarse con el paso de la corriente	La sobrecarga: actúa tanto más rápido cuanto mayor es el exceso (característica de tiempo inverso)
Magnético	Una bobina que atrae un núcleo cuando la corriente supera un umbral	El cortocircuito: actúa de forma instantánea

Los datos que lo definen y que hay que saber leer en su frontal y pedir al comprarlo:

Dato	Qué es
Calibre o intensidad asignada (In)	La corriente que aguanta indefinidamente sin disparar
Curva de disparo	A cuántas veces el calibre actúa la parte magnética
Poder de corte	La corriente de cortocircuito máxima que es capaz de cortar sin destruirse, en kiloamperios
Número de polos	Unipolar más neutro, bipolar, tripolar, tetrapolar
Tensión asignada	La de la red en que se instala

El listado de la ITC-BT-02 recoge las dos normas de producto: la **UNE-EN 60898-1**, de «**interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades**», y la **UNE-EN 60947-2**, «**Aparata de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos**», que es la de los automáticos de uso industrial (caja moldeada y bastidor abierto, en la terminología de los fabricantes). Las cifras de cada una no se han leído.

Familias de oficio que un electricista encuentra en un cuadro: el pequeño interruptor automático modular (PIA) de los circuitos terminales; el automático de caja moldeada de las cabeceras, a menudo con disparadores regulables; el guardamotor, automático con disparo térmico regulable pensado para proteger un motor (epígrafe 6.1); y el interruptor automático combinado con diferencial, cuya norma (UNE-EN 61009-1) figura también en la ITC-BT-02.

3.2.3 Curvas y poder de corte

Las curvas, por su orden:

Curva	Disparo magnético	Para qué
B	La más sensible	Líneas largas y cargas resistivas; instalaciones con corriente de defecto baja
C	Intermedia	El uso general: alumbrado y fuerza corriente
D	La menos sensible	Cargas con punta de arranque fuerte: motores, transformadores

B es la que antes dispara y D la que más tolera. Los múltiplos los fija la norma de producto de los automáticos domésticos (IEC 60898; en España, UNE-EN 60898-1), que no se ha leído; la guía técnica de instalación de Schneider Electric (*Electrical Installation Guide*, capítulo H, «Fundamental characteristics of a circuit-breaker», tabla de márgenes de disparo) los da así, con I_m como umbral del disparo magnético:

Curva	Disparo magnético (automáticos domésticos, IEC 60898)
B	$3 I_n \leq I_m \leq 5 I_n$
C	$5 I_n \leq I_m \leq 10 I_n$
D	$10 I_n \leq I_m \leq 20 I_n$

Dos matices de la misma tabla. Para la curva D, una nota advierte que la IEC 60898 llega a 50 In, valor que la mayoría de los fabricantes europeos consideran irrealmente alto (Schneider Electric da de 10 a 14 In). Y para los automáticos industriales (IEC 60947-2) las normas no fijan valores: el umbral lo indica el fabricante, a menudo regulable, y la tabla sólo recoge los de uso corriente. En los domésticos la regulación térmica no es ajustable: $I_r = I_n$.

Lectura para el examen: un PIA de curva C y 16 A dispara por la parte magnética entre 80 y 160 A; con una corriente de defecto de 100 A, uno de curva B (48 a 80 A) dispara seguro en instantáneo y uno de curva D (160 a 320 A) no, y queda a merced del disparo térmico, lento. Es la razón de que la curva B se use en líneas largas, donde la corriente de defecto es baja (oficio).

El REBT nombra la curva C en un caso: los circuitos de recarga de vehículos eléctricos **deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivos de corte omnipolar, curva C, dimensionados de acuerdo con los requisitos de la (ITC) BT-22** (ITC-BT-52, apartado 6.3).

El poder de corte es el dato que más se olvida y el que causa el accidente: si la corriente de cortocircuito posible en un punto supera el poder de corte del aparato que hay allí, el aparato no corta, se destruye y el arco continúa. El poder de corte necesario crece cuanto más cerca se está del transformador, y por eso los aparatos de cabecera son de mayor poder de corte que los de las últimas derivaciones (oficio). El REBT lo convierte en regla en dos sitios: el IGA, **de 4.500 A como mínimo** y en todo caso suficiente para la intensidad de cortocircuito del punto, y los demás automáticos y diferenciales, que **deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación** (ITC-BT-17, 1.3).

Ejemplo de aplicación. La empresa distribuidora informa (artículo 15.3) de que en el origen de la instalación de un edificio técnico la corriente de cortocircuito máxima previsible es de 6 kA. Un interruptor general de 4,5 kA cumple el mínimo de la ITC-BT-17 pero no la otra condición del mismo apartado, porque su poder de corte no es **suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación**: hace falta uno de 6 kA o más. Aguas abajo, la corriente de cortocircuito baja con la impedancia de la línea, y un automático de un cuadro de planta puede tener menos poder de corte si lo que llega a ese punto es menor; la alternativa que la letra b) de la ITC-BT-22 admite es que un dispositivo general asegure la protección contra cortocircuitos de los derivados (lo que los fabricantes llaman protección de acompañamiento o filiación, con tablas propias que no se dan aquí).

3.2.4 Protección del neutro

El apartado 1.2 de la ITC-BT-22 remite a la norma UNE 20.460-4-473 y resume en una tabla, por esquema y por tipo de circuito, sobre qué conductores debe preverse detección de sobreintensidad (**P: significa que debe preverse un dispositivo de protección (detección) sobre el conductor correspondiente**). Lo que más se pregunta de sus notas:

- En los esquemas en que se corta el neutro, **el corte y la conexión del conductor de neutro debe ser tal que el conductor neutro no sea cortado antes que los conductores de fase y que se conecte al mismo tiempo o antes que los conductores de fase** (nota 3), que es el corte omnipolar no simultáneo del epígrafe 1.5.
- El neutro puede quedar sin detección propia **si el conductor de neutro está protegido contra los cortocircuitos por el dispositivo de protección de los conductores de fase y la intensidad máxima que recorre el conductor neutro en servicio normal es netamente inferior al valor de intensidad admisible en este conductor** (nota 1; la nota 5 lo dice en forma de salvedad, «salvo que...»). Con armónicos de orden tres esa condición puede no cumplirse (tema 1, epígrafe 8.3).
- En TN-C el neutro es también conductor de protección y no se corta (ITC-BT-19, 2.7, ya citada).

3.3 Diferenciales

3.3.1 Cómo funciona

Definiciones de la ITC-BT-01:

«**INTERRUPTOR DIFERENCIAL** Aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor dado.»

«**CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL** Suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica.»

«CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL DE FUNCIONAMIENTO Valor de la corriente diferencial residual que provoca el funcionamiento de un dispositivo de protección.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-01.

Cómo funciona, en una frase: compara la corriente que entra por las fases con la que vuelve por el neutro, y si la suma no es cero, la diferencia se está yendo por otro camino —una persona, una masa, la humedad— y el aparato abre. La suma la hace un transformador toroidal por el que pasan todos los conductores activos (oficio). La «asociación de aparatos» de la definición es el caso del relé diferencial con toroidal separado que actúa sobre un interruptor (epígrafe 6.2).

Lo que no detecta, y hay que saberlo decir: un defecto entre fase y neutro, o entre dos fases, aguas abajo del diferencial no produce corriente diferencial —todo lo que sale vuelve— y no lo dispara; eso es cosa del magnetotérmico. Y una persona que toca a la vez fase y neutro aislada de tierra tampoco produce diferencia. Por eso el diferencial complementa, y no sustituye, la protección contra contactos directos (epígrafe 3.2).

Las normas de producto que recoge la ITC-BT-02 son la **UNE-EN 61008-1**, de interruptores diferenciales **sin dispositivo de protección contra sobreintensidades («(ID)»)**, y la **UNE-EN 61009-1**, **con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado («(AD)»)**.

3.3.2 Sensibilidad y protección complementaria

La sensibilidad es la corriente diferencial-residual asignada ($I_{\Delta n}$). La cita que fija el valor y el papel exacto del diferencial de alta sensibilidad:

«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.»
(...)

«La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa y requiere el empleo de una de las medidas de protección enunciadas en los apartados 3.1 a 3.4 de la presente instrucción.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 3.5.

La palabra que hay que subrayar es complementaria: los apartados 3.1 a 3.4 son el aislamiento, las barreras o envolventes, los obstáculos y el alejamiento. Un diferencial no autoriza a dejar un conductor accesible. Frente a los contactos indirectos, en cambio, el diferencial sí es una medida principal (epígrafe 3.4).

Las sensibilidades que se encuentran en un cuadro:

Sensibilidad	Valor	Uso	Base
Alta	30 mA o menos	Protección complementaria contra contactos directos; circuitos terminales	ITC-BT-24, 3.5
Media	Del orden de cientos de miliamperios (300 mA es valor comercial corriente)	Cabeceras de grupos de circuitos, selectividad con los de 30 mA	Oficio en cabeceras; el REBT fija 300 mA como máximo en el alumbrado exterior (ITC-BT-09, 4)
Hasta 500 mA	No más de 500 mA	Cables que alimentan instalaciones temporales en ferias y stands, selectivos con los terminales	ITC-BT-34, 3.2 (recomendación)
Baja	Amperios	Selectividad en cabecera de grandes instalaciones	Oficio

La ITC-BT-34 dice: **Es recomendable que el corte automático de cables destinados a alimentar instalaciones temporales se realice mediante dispositivo diferencial cuya corriente diferencial residual asignada no supere 500 mA. Estos dispositivos serán selectivos con los dispositivos diferenciales de los circuitos terminales.** Y en esas instalaciones, para los equipos accesibles al público, **dispositivos diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA** (apartado 3.1). La instrucción se aplica a **las instalaciones eléctricas temporales de ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas** (apartado 1).

El 300 mA sí tiene número en el REBT en un caso, el alumbrado exterior (ITC-BT-09, apartado 4, «Cuadros de protección, medida y control»): **La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω . No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω , respectivamente.** Es la misma lógica del epígrafe 3.4: cuanto menos sensible el diferencial, más baja la tierra que se exige.

Otros dos lugares donde el REBT fija la sensibilidad: en la recarga de vehículos eléctricos, **cada punto de conexión deberá protegerse individualmente mediante un dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA** (ITC-BT-52, 6.1); y la sensibilidad de los diferenciales de un cuadro general responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24 (ITC-BT-17, 1.3).

3.3.3 Clases de diferencial

La clase dice qué forma de corriente de defecto es capaz de detectar:

Clase	Qué detecta	Base
AC	Corrientes de defecto alternas senoidales	Guía de Schneider Electric (IEC 60755)
A	corrientes alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes	ITC-BT-24, 3.5
F	Lo que detecta el A y, además, corrientes compuestas de varias frecuencias, propias de los circuitos con variadores de velocidad monofásicos; dispara aunque haya superpuesta una corriente continua lisa de 10 mA, y aguanta mejor las perturbaciones (no dispara con corrientes de choque)	Guía de Schneider Electric (IEC 62423 e IEC 60755)
B	Alternas senoidales, continuas pulsantes, compuestas de varias frecuencias y continuas lisas; con condiciones de disparo definidas para frecuencias de 50 Hz a 1.000 Hz	Guía de Schneider Electric (IEC 60755)
S	Temporizado o selectivo: retarda su disparo para dar selectividad con los de aguas abajo	ITC-BT-24, 4.1.1 y 4.1.2 (epígrafe 8.3)

Las clases F y B tienen norma propia en el listado de la ITC-BT-02: **UNE-EN 62423, «Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual»**. Esa norma no se ha leído; lo que la tabla dice de AC, F y B lo da la guía técnica de instalación de Schneider Electric (*Electrical Installation Guide*, capítulo F, «Types of RCDs»), que remite a la IEC 60755 y a la IEC 62423. Según esa guía:

- Las clases encajan unas en otras como muñecas rusas: un diferencial de clase B cumple también los requisitos de las clases F, A y AC.
- Usos típicos: la A, cargas electrónicas monofásicas de clase I (rectificadores de diodos o tiristores); la F, variadores de velocidad monofásicos (lavadoras, aire acondicionado); la B, cargas con rectificador trifásico, como variadores de velocidad, instalaciones fotovoltaicas, estaciones de recarga de vehículos eléctricos y equipos médicos.
- Una corriente continua lisa de defecto procede sobre todo de rectificadores trifásicos, y también de algunos monofásicos (la tabla de la guía cita el rectificador monofásico con filtrado); de las cuatro clases, la guía sólo atribuye a la B su detección.

La S no es una clase de forma de onda sino de tiempo: un diferencial puede ser, a la vez, de clase A y selectivo (oficio).

Cuándo exige el REBT la clase A:

«Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como por ejemplo en salas de radiología intervencionista), los dispositivos de corriente diferencial-residual utilizados serán de clase A que aseguran la desconexión para corrientes alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 3.5.

Y en la recarga de vehículos: **Los dispositivos de protección diferencial serán de clase A** (ITC-BT-52, 6.1).

La lectura de oficio que hay que dar: una instalación llena de electrónica —variadores, fuentes conmutadas, alumbrado electrónico— produce corrientes de defecto que un diferencial de clase AC puede no ver. Es la razón de que las clases A se hayan generalizado, y un centro de producción audiovisual, con salas de control y racks de equipos con fuente conmutada, es exactamente ese caso. El REBT vigente no prohíbe la clase AC.

3.3.4 El diferencial en el corte automático de la alimentación

Frente a los contactos indirectos (una masa que se pone en tensión por un fallo de aislamiento), la medida general es el corte automático de la alimentación, y la ITC-BT-24 ata la protección al esquema de conexión a tierra (los esquemas, su nomenclatura y la puesta a tierra son del tema 5):

«Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección.» (...)

«La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 4.1.

Esquema TT (apartado 4.1.2). Se cumplirá $RA \times I_a \leq U$, donde **RA** es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas, **I_a** es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada, y **U** es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). Los dispositivos de máxima corriente (fusibles, automáticos) solamente son aplicables cuando la resistencia **RA** tiene un valor muy bajo; en la práctica, en TT protege el diferencial.

Ejemplo de aplicación. Con $U = 50$ V:

Sensibilidad del diferencial	Resistencia RA máxima
30 mA	$50 / 0,03 \approx 1.667 \Omega$
300 mA	$50 / 0,3 \approx 167 \Omega$
1 A	$50 / 1 = 50 \Omega$

Con $U = 24$ V y 300 mA, $RA \leq 80 \Omega$. La lectura es inmediata: cuanto menos sensible es el diferencial de cabecera, más baja tiene que ser la resistencia de tierra. Una tierra de 100Ω , por ejemplo, no es compatible con un diferencial de 1 A como única protección en condiciones normales.

Esquema TN (apartado 4.1.1). Se cumplirá $Z_s \times I_a \leq U_0$, con el corte en un tiempo máximo que la tabla 1 fija en **0,4** s para $U_0 = 230$ V, **0,2** s para 400 V y **0,1** s por encima de 400 V, salvo las condiciones especiales de la norma UNE 20.460-4-41 que, según el mismo apartado, permiten tiempos de interrupción mayores. En TN un defecto franco fase-masa es, en la práctica, un cortocircuito por el conductor de protección, y pueden actuar los automáticos y fusibles si el bucle es suficientemente bajo; si no, diferenciales. Dos reglas que se preguntan:

«Cuando el conductor neutro y el conductor de protección sean comunes (esquemas TN-C), no podrá utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. Cuando se utilice un dispositivo de protección de corriente diferencial-residual en esquemas TN-C-S, no debe utilizarse un conductor CPN aguas abajo. La conexión del conductor de protección al conductor CPN debe efectuarse aguas arriba del dispositivo de protección de corriente diferencial-residual.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 4.1.1.

La razón es la del funcionamiento del epígrafe 3.1: en TN-C la corriente de defecto vuelve por el mismo conductor (PEN) que atraviesa el toroidal, la suma sigue siendo cero y el diferencial no la ve (oficio).

Ejemplo de aplicación. En un circuito TN a 230 V con $Z_s = 0,5 \, \Omega$, la corriente de defecto franco es del orden de $230 / 0,5 = 460 \, \text{A}$; el automático de ese circuito tiene que disparar en 0,4 s como máximo con esa corriente, cosa que se comprueba en su curva. Si la línea es tan larga que Z_s sube y el automático ya no dispara a tiempo, la solución es un diferencial o reducir la impedancia del bucle.

Esquema IT (apartado 4.1.3): un primer defecto **es de poca intensidad y no es imperativo el corte**; si hay **controlador permanente de primer defecto** debe **activar una señal acústica o visual** (epígrafe 6.2). Para el segundo defecto, si las masas están puestas a tierra por grupos o individualmente, **las condiciones de protección son las del esquema TT, salvo que el neutro no debe ponerse a tierra**; si están interconectadas por un conductor de protección, las del TN, con las condiciones $2 \times Z_s \times I_a \leq U$ (neutro no distribuido) o $2 \times Z_s' \times I_a \leq U_0$ (neutro distribuido) y los tiempos de la tabla 2 de ese apartado 4.1.3.

3.3.5 Fugas, disparos intempestivos y prueba

La ITC-BT-19 relaciona la instalación con la sensibilidad del diferencial:

«Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.9.

La ITC-BT-01 define la corriente de fuga como la **Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores del circuito**. La aplicación de oficio en una sala técnica: los filtros de red de las fuentes conmutadas derivan a tierra una pequeña corriente permanente; muchos equipos en un mismo circuito suman fugas, y un diferencial de 30 mA que cubre demasiados equipos dispara sin defecto alguno, sobre todo al conectar. La solución que se desprende del apartado citado es subdividir: menos equipos por diferencial, cada uno con su protección. Los diferenciales con rearme automático existen y el REBT los nombra en el alumbrado exterior (**podrán ser de reenganche automático**, ITC-BT-09, 4) y en la recarga en vía pública, aparcamientos públicos y estaciones de movilidad eléctrica (ITC-BT-52, 6.1); no son una solución para las fugas, sino para recuperar el servicio tras un disparo.

El aviso de mantenimiento: un diferencial tiene un botón de prueba y hay que accionarlo periódicamente. Un diferencial que lleva años sin disparar puede estar agarrotado, y el botón de prueba comprueba el mecanismo, no la instalación ni la tierra (oficio; la medida del tiempo y la corriente de disparo es del tema 14).

3.4 Fusibles

Definición de la ITC-BT-01:

«**CORTACIRCUITO FUSIBLE** Aparato cuyo cometido es el de interrumpir el circuito en el que está intercalado, por fusión de uno de sus elementos, cuando la intensidad que recorre el elemento sobrepasa, durante un tiempo determinado, un cierto valor.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-01.

Lo que el REBT le reconoce, ya citado: protege contra sobrecargas y contra cortocircuitos si son **cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas** (ITC-BT-22, 1.1, letras a y b); es dispositivo admitido para la separación de la alimentación (ITC-BT-19, 2.6); y sólo si es **de accionamiento manual**, con **poder**

de corte y de cierre adecuado e independiente del operador, sirve para conectar y desconectar en carga (ITC-BT-19, 2.7). La ITC-BT-02 recoge su norma general, **UNE-EN 60269-1, «Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.»**, y otras partes de la serie.

Lo que lo distingue del automático, de oficio:

	Fusible	Interruptor automático
Tras actuar	Se destruye y hay que sustituirlo	Se rearma
Maniobra	No maniobra (salvo bases de accionamiento manual)	Maniobra en carga
Poder de corte	Muy alto en poco volumen	Depende del aparato
Corte de las fases	Uno por fase: si funde uno, las demás fases siguen	Corte omnipolar de todas a la vez

La última fila tiene una consecuencia en motores (oficio): un fusible fundido en una línea trifásica deja al motor funcionando en dos fases. Es uno de los riesgos que cubre la ITC-BT-47 al exigir que la protección contra sobrecargas del motor sea de tal naturaleza que **cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases** (ITC-BT-47, 4; epígrafe 6.1).

Datos que se piden al comprar un fusible: calibre, tamaño, clase de servicio y poder de corte. La clase dice qué protege: hay fusibles de uso general y fusibles para proteger semiconductores, que son mucho más rápidos, y no se sustituye uno por otro (oficio).

Las clases de fusible de baja tensión las define la serie IEC 60269 (en España, UNE-EN 60269), que no se ha leído. La guía técnica de instalación de Schneider Electric (*Electrical Installation Guide*, capítulo H, «Elementary switching devices») explica su designación con dos letras:

Letra	Qué indica	Valores
Primera	El margen de corte	g: fusible con poder de corte en toda la gama; a: fusible con poder de corte en una gama parcial
Segunda	La categoría de utilización, que fija con precisión la característica tiempo-corriente	G: uso general; M: protección de circuitos de motores

De ahí las clases que más se encuentran:

Clase	Qué es	Uso
gG	Corte en toda la gama, uso general: protege contra sobrecargas y cortocircuitos	Instalaciones domésticas (cartuchos de hasta 100 A) e industriales; también motores, si aguanta la punta de arranque sin deteriorarse
aM	Corte en gama parcial, para circuitos de motores	Industrial; la guía lo da como el más usado en motores, combinado con un relé térmico que cubre la sobrecarga
gM	Corte en toda la gama, para circuitos de motores, con dos valores de intensidad: la asignada y la que fija su característica tiempo-corriente	Industrial; necesita un relé de sobrecarga aparte

La guía añade que algunas normas nacionales usan un tipo gI (industrial), en lo esencial igual al gG, que no debe usarse en instalaciones domésticas. Para el gG da las corrientes convencionales de la IEC 60269-1: un fusible de más de 16 A y hasta 63 A no debe fundir en una hora con $1,25 I_n$ (corriente convencional de no fusión) y debe fundir en una hora o menos con $1,6 I_n$ (corriente convencional de fusión, I_2). Es el dato del epígrafe 2.1: con fusibles, la condición $I_2 \leq 1,45 I_z$ obliga a elegir un calibre algo menor que con automático.

Las designaciones de los fusibles para la protección de semiconductores no figuran en el pasaje leído de esa guía, y no se dan aquí.

La regla de sustitución que se incumple a diario: un fusible se sustituye por otro idéntico en calibre, tamaño, clase y poder de corte. Poner uno de más calibre porque «saltaba mucho» es desproteger la línea, y poner uno de menor poder de corte es poner algo que no va a poder cortar. Y antes de sustituirlo se busca por qué fundió (oficio). La sustitución de un fusible en una instalación es una maniobra; quién puede hacerla y cómo es del tema 15.

3.5 Contactores

3.5.1 Qué es un contactor

La ITC-BT-01 define el contactor por su posición de reposo:

«CONTACTOR CON CONTACTOS ABIERTOS EN REPOSO Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales.»

«CONTACTOR CON APERTURA AUTOMÁTICA Contactor electromagnético provisto de relés que producen su apertura en condiciones predeterminadas.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-01.

(La ITC-BT-01 da también la entrada «contactor con contactos cerrados en reposo», pero en el BOE su texto repite el del contactor de contactos abiertos, **«corresponde a la apertura de sus contactos»**; no se usa.)

El contactor maniobra a distancia y muchas veces; no protege. La distinción entre aparatos de maniobra y de protección ordena los epígrafes 5 a 7:

Aparato	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Seccionador	Establecer una separación segura, en vacío	No corta corriente: se maniobra sin carga
Interruptor	Abrir y cerrar corrientes normales de servicio	No corta un cortocircuito
Interruptor-seccionador	Las dos cosas: corta en carga y da separación	—
Contactor	Abrir y cerrar corrientes de servicio a distancia y con mucha frecuencia	No protege
Interruptor automático	Cortar corrientes de defecto y maniobrar	—
Fusible	Cortar un cortocircuito fundiéndose	No se rearma; no maniobra

Maniobrar y proteger son dos funciones: un contactor abre mil veces al día y no protege nada; un magnetotérmico protege y no está hecho para abrir mil veces al día. En un cuadro de motores están los dos, y cada uno hace lo suyo (oficio).

Las partes del contactor:

Parte	Qué es
Bobina	El electroimán que lo cierra; se alimenta del circuito de mando
Contactos principales o de potencia	Los que llevan la corriente de la carga
Contactos auxiliares	Los que informan y enclavan: normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC)

Al quitar tensión a la bobina, el contactor vuelve a su posición de reposo y abre: esa es la base de su uso como protección contra la falta de tensión (epígrafe 6.1).

Datos que se piden al comprarlo: corriente asignada, categoría de empleo, tensión de la bobina y contactos auxiliares. La categoría de empleo dice para qué carga está pensado —una resistiva o un motor, que corta con arco muy distinto—, y el mismo contactor tiene corrientes asignadas distintas según la categoría (oficio). Un contactor elegido por la corriente de una carga resistiva y puesto a maniobrar un motor se desgasta y puede soldar sus contactos.

Las categorías de empleo de los contactores las define la IEC 60947-4-1, que no se ha leído. La guía técnica de instalación de Schneider Electric (*Electrical Installation Guide*, capítulo N, «Motor starter configurations», y capítulo H, «Elementary switching devices») da las de corriente alterna que se usan en el mando de motores asíncronos:

Categoría	Aplicaciones típicas
AC-1	Cargas no inductivas o ligeramente inductivas; hornos de resistencias
AC-2	Motores de anillos: arranque y desconexión
AC-3	Motores de jaula de ardilla: arranque y desconexión del motor en marcha
AC-4	Motores de jaula de ardilla: arranque, frenado por contracorriente (parar o invertir el motor deprisa invirtiendo sus conexiones de alimentación mientras gira) y marcha a impulsos (alimentarlo una o varias veces durante periodos cortos para lograr pequeños movimientos)

Ejemplo de la guía: un contactor de 150 A en AC-3 debe poder cortar como mínimo 8 In (1.200 A) y establecer 10 In (1.500 A) con un factor de potencia de 0,35 inductivo. La misma guía recuerda que un contactor con relé térmico (lo que llama «discontactor») no equivale a un interruptor automático, porque su poder de corte de cortocircuito se limita a 8 o 10 In: hacen falta fusibles o un automático en serie, aguas arriba. Los interruptores tienen sus propias categorías de empleo, de la IEC 60947-3, distintas de las del contactor.

3.5.2 Circuito de potencia y circuito de mando

Todo automatismo eléctrico clásico separa dos circuitos:

Circuito	Qué lleva	Cómo se dibuja
De potencia o de fuerza	La corriente que alimenta la carga	Trazo grueso; pocas líneas
De mando o de control	La corriente que gobierna las bobinas	Trazo fino; muchas líneas y contactos

El REBT exige poder **conectar y desconectar en carga todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía** (ITC-BT-19, 2.7, letra c).

Los dos esquemas elementales que hay que saber dibujar y leer:

Esquema	Qué hace
Marcha-paro con realimentación	Un pulsador de marcha (NA) cierra el contactor y un contacto auxiliar NA suyo, en paralelo con el pulsador, lo mantiene cerrado al soltarlo; un pulsador de paro (NC) en serie lo abre
Inversión de giro	Dos contactores que permutan dos fases, con enclavamiento entre ambos

El marcha-paro con realimentación tiene una propiedad de seguridad que conviene saber explicar: si falla la tensión, la bobina cae, el contacto de realimentación se abre y, al volver la tensión, el motor no arranca solo; hace falta pulsar marcha otra vez. Es la protección contra la falta de tensión que la ITC-BT-47 pide cuando el re arranque espontáneo puede causar accidentes o perjudicar el motor (epígrafe 6.1). Un mando por interruptor de dos posiciones, en cambio, re arranca al volver la tensión (oficio).

3.5.3 Enclavamientos

El enclavamiento es el concepto de seguridad del automatismo, y hay dos que se usan a la vez:

Tipo	Cómo se hace	Qué garantiza
Eléctrico	Un contacto auxiliar NC de cada contactor en serie con la bobina del otro	Que la lógica no pueda dar la orden de cerrar los dos
Mecánico	Una pieza física que impide el cierre simultáneo	Que no cierren los dos aunque la lógica falle o un contacto se pegue

Por qué hacen falta los dos: el eléctrico protege del error de mando; el mecánico protege del fallo del aparato. Un contacto auxiliar soldado deja sin efecto el enclavamiento eléctrico, y entonces sólo queda el mecánico. En la inversión de giro y en el arranque estrella-triángulo, cerrar los dos contactores a la vez es un cortocircuito entre fases (oficio).

El mismo razonamiento vale para la transferencia entre red y grupo electrógeno: los dos aparatos de maniobra que la hacen no pueden cerrar a la vez, porque eso acoplaría dos fuentes que no están en fase (la transferencia, sus tiempos y el SAI son del tema 7).

3.6 Relés

La ITC-BT-01 no define el relé; lo nombra en el contactor con apertura automática, **provisto de relés que producen su apertura en condiciones predeterminadas**. De oficio, un relé es un aparato que vigila una magnitud (corriente, tensión, aislamiento, tiempo) o recibe una orden y actúa sobre unos contactos; por sí mismo no corta la potencia, sino que manda abrir al aparato que la corta.

3.6.1 Protección de motores: relé térmico y falta de tensión

La ITC-BT-47 fija lo que tiene que proteger el conjunto de relés y aparatos de un motor:

«Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Las características de los dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-47, apartado 4.

«Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460-4-45. Dicho dispositivo puede formar parte del de protección contra las sobrecargas o del de arranque, y puede proteger a más de un motor si se da una de las circunstancias siguientes: – los motores a proteger estén instalados en un mismo local y la suma de potencias absorbidas no es superior a 10 kilovatios. – los motores a proteger estén instalados en un mismo local y cada uno de ellos queda automáticamente en el estado inicial de arranque después de una falta de tensión. Cuando el motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas, no se exigirá el dispositivo de protección contra la falta de tensión, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso de arranque espontáneo. Si el motor tuviera que llevar dispositivos limitadores de la potencia absorbida en el arranque, es obligatorio, para quedar incluidos en la anterior excepción, que los dispositivos de arranque vuelvan automáticamente a la posición inicial al originarse una falta de tensión y parada del motor.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-47, apartado 5.

Tres datos de ese apartado que un examen busca: un solo dispositivo puede proteger a varios motores de un mismo local si **la suma de potencias absorbidas no es superior a 10 kilovatios**, o si cada uno vuelve solo al estado inicial de arranque; y el motor que arranca automáticamente en condiciones preestablecidas (una bomba de achique mandada por boya, un ventilador por termostato) no necesita esa protección, aunque debe excluirse el accidente por arranque espontáneo (los ejemplos son de oficio).

Con qué se cumple, de oficio:

Función de la ITC-BT-47	Aparato habitual
Cortocircuito	Fusibles o automático magnético aguas arriba del contactor
Sobrecarga en todas las fases y falta de una fase	Relé térmico (bimetales, uno por fase, con contacto auxiliar que abre la bobina del contactor) o guardamotor; los relés electrónicos detectan además el desequilibrio
Falta de tensión	El propio contactor con mando por pulsadores y realimentación (epígrafe 5.2), o un relé de mínima tensión

El relé térmico se regula a la intensidad de la placa del motor y no corta él la potencia: su contacto NC, en serie con la bobina, hace caer el contactor. Por eso, si el contactor tiene los contactos soldados, el térmico dispara y el motor sigue (oficio). La línea que alimenta un solo motor se dimensiona, además, para el 125 % de su intensidad a plena carga (ITC-BT-47, 3.1; tema 1).

3.6.2 Relés diferenciales y controladores de aislamiento

El **relé diferencial** con transformador toroidal separado es la «**asociación de aparatos**» de la definición de interruptor diferencial (epígrafe 3.1): el toroidal mide la corriente diferencial, el relé compara y manda abrir a un interruptor automático por medio de una bobina de disparo. Se usa donde la corriente es demasiado grande para un interruptor diferencial modular, o donde se quiere regular la sensibilidad y el retardo para conseguir selectividad (oficio).

El **controlador permanente de aislamiento** es el relé del esquema IT: vigila el aislamiento de la red respecto a tierra y avisa del primer defecto sin cortar. La ITC-BT-24 lo incluye entre los dispositivos del esquema IT, y la ITC-BT-28 lo exige, si el esquema es IT, en los servicios de seguridad de los locales de pública concurrencia:

«Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, apartado 2.1.

Donde una interrupción es peor que el defecto, el IT con su controlador permite detectar, avisar y reparar sin apagar (oficio; el esquema IT es del tema 5).

3.6.3 Relés de mando

Los relés de un automatismo que no protegen sino que gobiernan, de oficio:

Relé	Qué hace	Uso en un edificio técnico
Relé auxiliar	multiplica contactos o separa un circuito de mando de otro	Pasar una orden de un autómata o de la gestión técnica a un contactor
Relé temporizado	Retrasa la conexión o la desconexión	Paso de estrella a triángulo; arranques escalonados para no sumar puntas
Telerruptor	Cambia de estado con cada impulso	Alumbrado mandado desde varios pulsadores
Relé de control de tensión, fases o frecuencia	Vigila la red y da contacto si falla	Orden de arranque a un grupo electrógeno; protección contra inversión o pérdida de fase
Interruptor horario y crepuscular	Mandan por hora o por nivel de luz	Alumbrado exterior

La conexión de estos relés con la gestión técnica del edificio es del tema 12.

3.7 Seccionadores

La ITC-BT-01 no define el seccionador. La guía técnica del INSST para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (edición de septiembre de 2020) distingue los dos aparatos de maniobra así:

«Seccionadores: pueden abrir y cerrar un circuito cuando es despreciable la corriente a interrumpir o establecer, es decir, cuando no hay cargas conectadas. Interruptores: son capaces de establecer e interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito, comprendidas circunstancialmente las condiciones especificadas de sobrecarga en servicio.»

— INSST, *Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico*, 2020, comentario al anexo IV del Real Decreto 614/2001.

El seccionador es aparato de separación: la ITC-BT-19, 2.6, lo admite para **la separación omnipolar** de una instalación, junto a los fusibles, **los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente** y los bornes. No figura, en cambio, entre los dispositivos admitidos para conectar y desconectar en carga (2.7). El interruptor-seccionador reúne las dos funciones; su norma, en el listado de la ITC-BT-02, es la **UNE-EN IEC 60947-3, «Aparata de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.»**

La regla que hay que saber: un seccionador no se maniobra en carga. Abrirlo con corriente produce un arco que no está diseñado para extinguir. La maniobra correcta es cortar con el interruptor y después seccionar con el seccionador; y para cerrar, al revés: cerrar el seccionador en vacío y después el interruptor (oficio). El Real Decreto 614/2001 lo convierte en obligación del método de trabajo:

«1. En las maniobras locales con interruptores o seccionadores: 1.^a El método de trabajo empleado debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito). 2.^a Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, explosión o proyección de materiales, no será obligatoria la utilización de equipos de protección cuando el lugar desde donde se realiza la maniobra esté totalmente protegido frente a dichos riesgos por alejamiento o interposición de obstáculos.»

— Real Decreto 614/2001, anexo IV, B.1.

Y el mismo anexo exige que **las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados** (anexo IV, A.1). Las medidas que la guía del INSST propone frente al error de maniobra: **dispositivos automáticos de enclavamiento que impidan la apertura del seccionador con carga**, resguardos entre el aparato y su mando, accionamiento a distancia de los interruptores automáticos y, en los seccionadores de puesta a tierra y en cortocircuito, enclavamientos que impidan accionarlos antes de haber desconectado la fuente.

El seccionador es también la pieza de la consignación: abrir con corte efectivo, bloquear y señalizar es la primera de las reglas de oro del tema 15.

3.8 Selectividad

3.8.1 Lo que exige el REBT

Hay selectividad cuando, ante un defecto, abre sólo la protección inmediatamente aguas arriba del punto de defecto y las demás siguen cerradas: el defecto de un circuito deja sin servicio ese circuito y no el cuadro entero (oficio). El Reglamento la pide desde el artículo 16.2: la instalación **se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación** («deforma» es errata del BOE). La ITC-BT-19 la convierte en condición de las protecciones:

«Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.4.

Y además:

Precepto	Qué exige
ITC-BT-17, 1.2	En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.
ITC-BT-24, 4.1.1 (TN)	Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual temporizada (por ejemplo del tipo «S») en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general.
ITC-BT-24, 4.1.2 (TT)	Lo mismo, con un tiempo de funcionamiento como máximo igual a 1 s
ITC-BT-34, 3.2	Los diferenciales de hasta 500 mA de los cables de instalaciones temporales serán selectivos con los dispositivos diferenciales de los circuitos terminales
ITC-BT-52, 6.1	la protección diferencial instalada en el origen del circuito de recarga colectivo será selectiva o retardada con la instalada aguas abajo
ITC-BT-28, 4.d)	En alumbrado de locales con público, el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas

La última no es selectividad entre aparatos sino reparto de circuitos, pero obedece a la misma idea y se pregunta junto a ella.

3.8.2 Cómo se consigue

Las formas de selectividad entre automáticos, de oficio (los fabricantes publican tablas de selectividad entre sus aparatos, que no se reproducen):

Tipo	En qué se basa	Ejemplo
Amperimétrica	El aparato de aguas abajo dispara con una corriente menor que el de aguas arriba	Un automático de 16 A bajo uno de 63 A; es total sólo si la corriente de defecto en el punto no alcanza el umbral magnético del de arriba
Cronométrica	El de aguas arriba espera un tiempo antes de disparar	Automáticos de cabecera con retardo regulable; diferenciales tipo S
Energética o por limitación	El de aguas abajo limita la corriente de cortocircuito tan deprisa que el de arriba no llega a actuar	Fusibles y automáticos limitadores, con tablas del fabricante
Lógica	Los aparatos se comunican: el que ve el defecto bloquea al de arriba	Cabeceras de grandes instalaciones

Las reglas prácticas que se derivan:

- Entre fusibles, la selectividad depende de la relación de calibres de la serie, que da el fabricante; un fusible general del mismo calibre que el derivado no es selectivo.
- La selectividad puede ser total (para cualquier corriente hasta la de cortocircuito máxima del punto) o parcial (sólo hasta un valor). En una instalación crítica se busca total en los circuitos que alimentan cargas críticas.
- Selectividad y protección de acompañamiento (filiación) van en sentido contrario: la filiación permite poner aguas abajo un aparato de menor poder de corte porque el de arriba ayuda a cortar, y eso suele sacrificar selectividad. Se decide circuito a circuito.
- Aguas abajo de un SAI o de un grupo electrógeno la corriente de cortocircuito disponible es mucho menor que con la red, y un automático que dispara bien con red puede no hacerlo en modo batería; la selectividad hay que comprobarla en las dos situaciones (temas 7 y 8).

3.8.3 Selectividad diferencial

Dos diferenciales en serie con la misma sensibilidad y sin retardo no son selectivos: ante un defecto aguas abajo pueden disparar los dos, o el de arriba antes. Para que sólo dispare el de abajo hacen falta dos condiciones, de oficio: que el de arriba sea menos sensible (mayor $I\Delta n$) y que actúe con retardo (tipo S o relé regulable). La ITC-BT-24 admite el temporizado en serie con los de tipo general, y en TT limita su tiempo de funcionamiento a 1 s.

Ejemplo de aplicación. Cuadro de una planta técnica en TT con resistencia de tierra $R_A = 20 \, \Omega$:

Nivel	Diferencial	Comprobación
Cabecera del cuadro de planta	300 mA, tipo S	$R_A \times I\Delta n = 20 \times 0,3 = 6 \, V \leq 50 \, V$: cumple la condición de la ITC-BT-24, 4.1.2
Circuitos terminales de tomas y equipos	30 mA, instantáneos, de clase A	Protección complementaria contra contactos directos (ITC-BT-24, 3.5)

Un defecto de 100 mA en un circuito de tomas dispara su diferencial de 30 mA; el de 300 mA no llega a su umbral y, además, está retardado. Un defecto franco de varios amperios supera los dos umbrales, pero el retardo del S da tiempo a que abra antes el de 30 mA. Si la cabecera fuera un 300 mA instantáneo, ese defecto franco podría dejar sin servicio la planta entera.

3.9 Protección frente a sobretensiones

3.9.1 Qué sobretensiones trata la ITC-BT-23

«Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-23, apartado 1.

El mismo apartado dice de qué depende el problema: **El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del: nivel isoceraúnico estimado, tipo de acometida aérea o subterránea, proximidad del transformador de MT/BT, etc.**; y su incidencia en personas, instalaciones, equipos y continuidad del servicio es función de:

«— La coordinación del aislamiento de los equipos – Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación. – La existencia de una adecuada red de tierras.»

Y su límite: la instrucción se refiere a **las líneas de alimentación principal 230/400 V en corriente alterna, no contemplándose en la misma otros casos como, por ejemplo, la protección de señales de medida, control y telecomunicación**. Las líneas de vídeo, audio, datos y antena de un centro de producción necesitan su propia protección, que la ITC-BT-23 no contempla (tema 8).

Distingue dos tipos de sobretensión (apartado 3):

«— Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo. Esta instrucción no trata este caso – Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etc.»

La protección contra el impacto directo del rayo en el edificio (pararrayos) no la trata la ITC-BT-23 ni este tema.

3.9.2 Categorías y tensión soportada a impulsos

Las categorías permiten distinguir los diversos grados de tensión soportada a las sobretensiones en cada una de las partes de la instalación, equipos y receptores y indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos (apartado 2.1).

Categoría	A qué se aplica (ITC-BT-23, 2.2)	Ejemplos de la instrucción	230/400 V	400/690 y 1000 V
IV	equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución	contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades	6 kV	8 kV
III	equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad	armarios de distribución, embarrados, aparamenta (interruptores, seccionadores, tomas de corriente...), canalizaciones y sus accesorios (cables, caja de derivación...), motores con conexión eléctrica fija (ascensores, máquinas industriales...)	4 kV	6 kV
II	equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija	electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares	2,5 kV	4 kV
I	equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija	ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles	1,5 kV	2,5 kV

Las cifras son la tabla 1 de la instrucción, **Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)**, para **230/400** (sistemas trifásicos) y **230** (monofásicos) en la primera columna de valores, y **400/690** y **1000** (trifásicos) en la segunda. En la categoría I, **las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.**

La regla de selección del apartado 4: **Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1, según su categoría.** Los que tengan una tensión soportada menor pueden usarse **en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable y en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.**

La protección en cascada:

«La reducción de las sobretensiones de entrada a valores inferiores a los indicados en cada categoría se consigue con una estrategia de protección en cascada que integra tres niveles de protección: basta, media y fina, logrando de esta forma un nivel de tensión residual no peligroso para los equipos y una capacidad de derivación de energía que prolonga la vida y efectividad de los dispositivos de protección.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-23, apartado 2.1.

El reparto de oficio: la protección basta en la cabecera (categoría IV), la media en los cuadros de distribución (III) y la fina junto a los equipos sensibles (I).

3.9.3 Situación natural y situación controlada

«– **Situación natural:** cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias – **Situación controlada:** cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-23, apartado 3.

Situación	Cuándo (ITC-BT-23, 3.1 y 3.2)	Consecuencia
Natural	Cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra en sus dos extremos, se considera equivalente a una línea subterránea.	se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos que se indica en la Tabla 1 y no se requiere ninguna protección suplementaria
Controlada	Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados	se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación
Controlada por decisión	aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo, continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.)	Se protege aunque la acometida sea subterránea

La tercera fila es la de un centro de producción o un centro emisor: continuidad de servicio, valor de los equipos y pérdidas irreparables son exactamente sus razones. Un centro emisor en un monte, alimentado por línea aérea, está además en la segunda (tema 8). La ITC-BT-17 recoge el DPS en el cuadro general **si fuese necesario** (epígrafe 1.3), y la necesidad la decide esta tabla.

El nivel de sobretensión **puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio** (apartado 3.2).

La ITC-BT-23 vigente no exige la protección contra sobretensiones fuera de la situación controlada; otras instrucciones la piden en casos particulares, como la recarga de vehículos eléctricos (epígrafes 9.4 y 9.5) o el alumbrado exterior, que protege sus líneas contra sobretensiones **cuando los equipos instalados lo precisen** (ITC-BT-09, 4).

3.9.4 Elección y conexión de los dispositivos

El dato que decide el DPS es su nivel de protección, que la ITC-BT-01 define como **los valores de cresta de las tensiones más elevadas admisibles en los bornes de un dispositivo de protección cuando está sometido a sobretensiones de formas normalizadas y valores asignados bajo condiciones especificadas**. La regla de elección:

«Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-23, apartado 3.2.

Ejemplo de aplicación. En una red de 230/400 V, un DPS en la cabecera que protege apartamentas y cuadros (categoría III, 4 kV) tiene que tener un nivel de protección inferior a 4 kV. Para los servidores y equipos de una sala de control (categoría I, 1,5 kV), la tensión residual que les llegue tiene que ser inferior a 1,5 kV, y eso es lo que se consigue con la protección fina junto a ellos.

La conexión depende del esquema:

«En redes TT o IT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. En redes TN-S, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección. En redes TN-C, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el neutro o compensador. No obstante se permiten otras formas de conexión, siempre que se demuestre su eficacia.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-23, apartado 3.2.

Esquema	Descargadores entre
TT o IT	Cada conductor, neutro incluido, y la tierra
TN-S	Cada fase y el conductor de protección
TN-C	Cada fase y el neutro (PEN)

Lo que hay que saber del DPS como aparato, de oficio: deriva a tierra la sobretensión y se degrada con cada descarga, por eso lleva indicador de estado que hay que revisar; necesita delante una protección contra cortocircuitos (fusible o automático) para el caso de que falle en cortocircuito, y los fabricantes dan cuál; y sus conexiones a fase y a tierra deben ser lo más cortas posible, porque cada centímetro de cable añade tensión a la que llega al equipo. Los tipos de DPS y sus parámetros (corriente de descarga, tensión residual) son de la norma de producto, **UNE-EN 61643-11, «Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.»**, que figura en la ITC-BT-02 y no se ha leído.

Lo que de esa norma explica la guía técnica de instalación de Schneider Electric (*Electrical Installation Guide*, capítulo J, «The Surge Protection Device (SPD)»), que la cita como EN/IEC 61643-11: hay tres tipos de DPS, que se distinguen por la onda de ensayo.

Tipo	Onda de ensayo	Para qué, según la guía
Tipo 1 (ensayo de clase I)	Corriente 10/350 µs; su parámetro propio es la corriente de impulso, I _{imp}	Recomendado en edificios terciarios e industriales protegidos por un sistema de protección contra el rayo o una jaula mallada; descarga la corriente del rayo que vuelve desde la tierra hacia los conductores de la red
Tipo 2 (clase II)	Corriente 8/20 µs; su parámetro propio es la corriente máxima de descarga, I _{max}	La protección principal de toda instalación de baja tensión: se instala en cada cuadro, impide que las sobretensiones se propaguen y protege las cargas
Tipo 3 (clase III)	Combinación de onda de tensión 1,2/50 µs y de corriente 8/20 µs	Baja capacidad de descarga: se instala siempre como complemento de un tipo 2 y junto a las cargas sensibles

Existen además DPS de tipo 1 + 2, que combinan las dos funciones. Parámetros comunes, según la misma guía: la tensión máxima de servicio continuo (U_c), por encima de la cual el DPS se activa; el nivel de protección (U_p), la tensión máxima en sus bornes cuando está activo, que debe quedar por debajo de la tensión soportada de las cargas (es la regla de la ITC-BT-23, 3.2, ya citada); y la corriente nominal de descarga (I_n), onda 8/20 µs, que el DPS debe

aguantar al menos 19 veces. El reparto en cascada del epígrafe 9.2 se corresponde, de oficio, con estos tipos: la protección basta en cabecera con tipo 1 o tipo 2, la media en los cuadros con tipo 2 y la fina junto a los equipos con tipo 3.

La última condición de la ITC-BT-23 para que todo funcione es la tercera de su apartado 1: **La existencia de una adecuada red de tierras** (tema 5).

La ITC-BT-52 da, para la recarga de vehículos, una regla de continuidad aplicable por analogía de oficio a cualquier DPS: **cuando el dispositivo de protección contra sobretensiones no lleve incorporada su propia protección, se debe instalar el dispositivo de protección recomendado por el fabricante, aguas arriba del dispositivo de protección contra sobretensiones, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema, evitando así el disparo del interruptor general** (apartado 6.4); y, si el equipo está lejos del DPS de cabecera, **puede ser necesario proyectar la instalación con un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias adicional**, en cuyo caso **los dos dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deberán estar coordinados entre sí**.

3.9.5 Sobretensiones temporales

La ITC-BT-23 trata sólo las transitorias. Las temporales o permanentes —una tensión elevada que dura segundos o más, típicamente por la rotura del neutro de la acometida, que deja los receptores monofásicos a tensiones próximas a la compuesta— no son transitorias y un DPS no las limita (oficio). El REBT las nombra en la recarga de vehículos: **Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Los dispositivos de protección contra sobretensiones temporales estarán previstos para una máxima sobretensión entre fase y neutro hasta 440 V** (ITC-BT-52, 6.4). La ITC-BT-02 recoge una norma de producto para ellos, la **UNE-EN IEC 63052, «Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para usos domésticos y análogos (POP)»**. Fuera de la recarga de vehículos, el REBT vigente no los exige.

3.10 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Del Reglamento: artículo 15.3 (corrientes de cortocircuito que facilitan las compañías) y artículo 16, apartados 2 y 3 (subdivisión; sistemas de protección). De las instrucciones: ITC-BT-01 (terminología); ITC-BT-09, apartado 4 (diferenciales del alumbrado exterior); ITC-BT-02 (listado de normas, sólo títulos); ITC-BT-17, apartados 1.1 a 1.3 (dispositivos generales e individuales de mando y protección); ITC-BT-19, apartados 2.2.4, 2.4, 2.6, 2.7 y 2.9 (identificación de conductores, subdivisión, separación, corte en carga, fugas); ITC-BT-22, apartados 1.1 y 1.2 (sobreintensidades); ITC-BT-23 entera (sobretensiones); ITC-BT-24, apartados 3.2, 3.5 y 4.1 (envolventes, diferencial complementario, corte automático en TN, TT e IT); ITC-BT-28, apartados 2.1 y 4 (pública concurrencia); ITC-BT-34, apartados 1, 3.1 y 3.2 (ferias y stands); ITC-BT-47, apartados 4 y 5 (motores); ITC-BT-52, apartados 6.1, 6.3 y 6.4 (recarga de vehículos eléctricos).
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: anexo IV, A.1 y B.1 (maniobras).
- Normas UNE que esas instrucciones nombran y este tema no ha leído: UNE 20.460-4-43 y 20.460-4-473 (sobreintensidades), UNE 20.460-4-45 (falta de tensión), UNE 20.451, UNE-EN 60.439-3 y la serie UNE-EN 61439 (cuadros), UNE 20.324 / UNE-EN 60529 (código IP), UNE-EN 50.102 (código IK), UNE-EN 60898-1 y UNE-EN 60947-2 (automáticos), UNE-EN 61008-1, UNE-EN 61009-1 y UNE-EN 62423 (diferenciales), UNE-EN 60269-1 (fusibles), UNE-EN IEC 60947-3 (interruptores y seccionadores), UNE-EN 61643-11 (DPS) y UNE-EN IEC 63052 (protección contra sobretensiones temporales).

- Normas IEC que no nombra el REBT y cita la guía de fabricante usada en el tema, tampoco léidas: IEC 60755 (clases de diferencial), IEC 60947-4-1 (contactores) e IEC 62262 (código IK).

3.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las normas de producto (UNE-EN 60898-1, 60947-2, 60269, 62423, 60529 y 61643-11; IEC 60755, 60947-4-1 y 62262) y de la UNE 20.460-4-43: no se han leído. Los múltiplos de las curvas B, C y D, las condiciones $I_b \leq I_n \leq I_z$ e $I_2 \leq 1,45 I_z$, las clases de diferencial F y B, las clases de fusible, las categorías de empleo de los contactores, el significado de las cifras IP e IK y los tipos de DPS se dan con la guía técnica de un fabricante, que explica esas normas, y así se cita cada vez. Si una pregunta exige la redacción exacta de la norma, manda la norma.
- Las designaciones de los fusibles para semiconductores: no figuran en el pasaje leído de la guía.
- Las tablas de selectividad y de filiación entre aparatos: son de cada fabricante.
- El uso de 300 mA y de amperios en diferenciales de cabecera de edificios: es costumbre de oficio. El REBT fija 30 mA en varias instrucciones (las citadas aquí son la ITC-BT-24, 3.5, la ITC-BT-34 y la ITC-BT-52), recomienda 500 mA en la ITC-BT-34 y sólo da 300 mA, 500 mA y 1 A, ligados a la resistencia de tierra, para el alumbrado exterior (ITC-BT-09, 4).
- Los diferenciales «superinmunizados» u otras denominaciones comerciales: no constan en el REBT.
- Los esquemas de conexión a tierra, la puesta a tierra, su medida y las demás medidas contra contactos indirectos: tema 5. Las secciones de conductores y el cálculo de la intensidad admisible: tema 4. La medida del tiempo y la corriente de disparo de un diferencial y del aislamiento: tema 14. La transferencia red-grupo, el SAI y la conmutación sin corte: tema 7. La protección de las líneas de señal y la compatibilidad electromagnética en salas técnicas: tema 8. La consignación y las maniobras como trabajo: tema 15. La gestión técnica que recibe alarmas de los cuadros: tema 12.
- Los cuadros, la aparamenta, el esquema de conexión a tierra y la acometida de los edificios de la RTVA y de CSRTV: no constan en ningún documento publicado.
- Cualquier reforma del REBT posterior al 18/12/2025: no consta ninguna publicada en el BOE a la fecha de redacción; se estudia sólo la redacción vigente.

3.12 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), Reglamento, artículos 15 y 16, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Artículo 15.3; artículo 16.2 y 16.3	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-01, redacción única	Aparamenta, poder de corte, poder de cierre, sobreintensidad, corriente de sobrecarga, cortocircuito franco, corte omnipolar, envolvente, interruptor automático, interruptor diferencial, corriente diferencial residual y de funcionamiento, corriente de fuga, cortocircuito fusible, contactores, nivel de protección	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-02, listado vigente desde el 04/04/2025 (Resolución de 20 de marzo de 2025, BOE-A-2025-6773)	Títulos de las normas UNE-EN 60529 (nota 7), 61439-3, 60898-1, 60947-2, IEC 60947-3, 61008-1, 61009-1, 62423, 60269-1, 61643-11, IEC 63052	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-17, ITC-BT-19, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24, redacción única	ITC-BT-17, 1.1 a 1.3; ITC-BT-19, 2.2.4, 2.4, 2.6, 2.7 y 2.9; ITC-BT-22, 1.1 y 1.2 (notas de la tabla); ITC-BT-23 entera; ITC-BT-24, 3.2, 3.5, 4.1, 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-09, ITC-BT-28, ITC-BT-34, ITC-BT-47, redacción única	ITC-BT-09, 4; ITC-BT-28, 2.1 y 4 (letras a, b, c, d y f); ITC-BT-34, 1, 3.1 y 3.2; ITC-BT-47, 3.1, 4 y 5 (entero)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-52, redacción vigente desde el 16/06/2022 (BOE-A-2022-9848)	Apartados 6.1, 6.3 y 6.4	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 614/2001 (BOE-A-2001-11881), anexo IV, redacción única	Apartados A.1 y B.1	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Schneider Electric, <i>Electrical Installation Guide</i> (guía técnica de fabricante, edición en línea), capítulos E («Protection provided for enclosed equipment: codes IP and IK», con sus figuras E66 y E67), F («Types of RCDs»), G («Practical values for a protective scheme»), H («Fundamental characteristics of a circuit-breaker», figura H28; «Elementary switching devices», figuras H5 y H10), J («The Surge Protection Device (SPD)») y N («Motor starter configurations», figura N83)	Código IP e IK; clases AC, F y B; $I_b \leq I_n \leq I_z$, $I_2 \leq 1,45 I_z$ y factor k_3 ; márgenes de disparo de las curvas B, C y D; clases de fusible gG, gM y aM y corrientes convencionales del gG; categorías AC-1 a AC-4 y ejemplo AC-3; tipos 1, 2 y 3 de DPS y sus parámetros. Traducido; no es literal y va en redonda	05/10/2026
INSST, <i>Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico</i> , edición de septiembre de 2020	Definición de seccionadores e interruptores y medidas frente al error de maniobra (comentario al anexo IV)	05/10/2026

El BOE consolidado del REBT da como última actualización el 18/12/2025; ninguno de los preceptos citados ha cambiado desde las fechas indicadas, y ninguno cambió entre el 24/09/2026 y la fecha de lectura.

Son física elemental u oficio, y así se declaran, sin atribuirlos a la norma: los dos mecanismos del magnetotérmico y el orden de las curvas; la relación del poder de corte con la distancia al transformador; el funcionamiento del diferencial por suma de corrientes y lo que no detecta; la razón de que el diferencial no funcione en TN-C; las sensibilidades de cabecera; las fugas de las fuentes conmutadas; el botón de prueba; la comparación entre fusible y

automático y la regla de sustitución; las partes del contactor, la idea de categoría de empleo, los esquemas de marcha-paro e inversión y los dos enclavamientos; las familias de relés y su uso; la secuencia de maniobra interruptor-seccionador; los tipos de selectividad, sus reglas y el ejemplo de 30 y 300 mA; el reparto de la protección en cascada por cuadros; las propiedades del DPS como aparato; y las sobretensiones temporales por rotura del neutro. Nada de eso lo dice la norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijera. Lo tomado de la guía de Schneider Electric se atribuye a esa guía en cada epígrafe y no se presenta como texto de la norma que explica.

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: REBT, ITC-BT, INSST, IGA, ID, DPS, SAI, TT, TN, IT, PE, CPN, IP, IK, NA, NC; Ib, In, Iz, IΔn, Ia, Zs, RA, U0, U, Icc, Im, Ir, I2, k3; Iimp, Imax, Uc, Up.

Esqueleto para repasar, no resumen: delante de cada línea, la fuente o el precepto; sin precepto, oficio o guía Schneider.

- 1. Cuadros y aparamenta
- 2. Automáticos
- 3. Diferenciales
- 4. Fusibles
- 5. Contactores
- 6. Relés
- 7. Seccionadores
- 8. Selectividad
- 9. Protección frente a sobretensiones

1. Cuadros y aparamenta

- Art. 16.3 RD 842/2002: protecciones contra sobreintensidades, sobretensiones, agentes externos, contactos directos e indirectos. Oficio: instalación (magnetotérmico, fusible) ≠ personas (diferencial).
- ITC-BT-01: aparamenta = protección, control, seccionamiento, conexión; poder de corte = intensidad que corta bajo tensión de restablecimiento determinada; de cierre = la que establece bajo tensión dada.
- ITC-BT-01: sobreintensidad = superior a valor asignado (conductor: admisible); sobrecarga sin fallo; cortocircuito franco = impedancia despreciable.
- ITC-BT-01 corte omipolar = todos los activos; simultáneo, o no (neutro conecta antes, desconecta después). No define seccionador ni relé.
- ITC-BT-17 1.1: generales cerca de la entrada de la derivación individual (industrial o comercial: próximo a una puerta); pública concurrencia: no accesibles al público; 1,4 a 2 m viviendas; comerciales mínimo 1 m.
- ITC-BT-17 1.2: posición vertical. Mínimo: IGA omipolar, manual, sobrecarga y cortocircuito, independiente del ICP; diferencial general (indirectos, salvo ITC-BT-24); corte omipolar por circuito; DPS si fuese necesario. Un diferencial por circuito exime del general; en serie, selectividad.
- ITC-BT-17 1.3: IGA poder de corte suficiente para el punto, mínimo 4.500 A; demás resisten el cortocircuito del punto.
- ITC-BT-28 4: cuadro general junto a acometida, sin acceso del público, separado de incendio o pánico con elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras; placa junto a cada interruptor; receptores >16 A desde cuadro general o secundarios; conexionado no propagador. RTVA/CSRTV: no consta.
- ITC-BT-17 1.2: envoltentes UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, mínimo IP 30 e IK07. ITC-BT-02: UNE-EN 60529, serie 61439.
- Schneider (IEC 60529): IP + cifras + letra A-D + suplementaria H, M, S, W; X si no se especifica. Sólidos: 1 ≥50 mm; 2 ≥12,5; 3 ≥2,5; 4 ≥1,0; 5 polvo; 6 estanco. Acceso: 1 mano; 2 dedo; 3 herramienta; 4-6 alambre. Agua: 1 goteo; 2 goteo 15°; 3 pulverización; 4 salpicaduras; 5-6 chorro; 7-8 inmersión; 9 alta presión.
- IP 30: ≥2,5 mm, herramienta, sin agua. IP2X: 12,5 mm, dedo. IP4X: 1,0 mm. IP XXB: dedo. IP XXD: alambre. IK (IEC 62262): IK00 (0 J) a IK10 (20 J); IK07 = 2 J.
- ITC-BT-24 3.2: activas en envoltente o tras barrera mínimo IP XXB; superiores horizontales accesibles IP4X o IP XXD; abrir con llave o herramienta, o sin tensión hasta recolocar, o con segunda barrera IP2X o IP XXB.
- ITC-BT-19 2.2.4: neutro azul claro; protección verde-amarillo; fases marrón o negro (gris si tres).

- ITC-BT-19 2.6 separación (omnipolar salvo neutro TN-C): fusibles; seccionadores; interruptores >3 mm o equivalente; bornes sólo en derivación.
- ITC-BT-19 2.7 corte en carga en una maniobra: origen, principales, cuadros secundarios, receptor, mando (salvo tarificación), acumuladores, salida de generadores (letras a, b, c, i, j de diez; a exceptúa relojes, rectificadores telefónicos ≤500 VA). Dispositivos: interruptores manuales; fusibles manuales u otro con poder de corte y cierre independiente del operador; clavijas ≤16 A.
- ITC-BT-19 2.7 omnipolares: cuadro general y secundarios; circuitos (salvo TN-C, TN-S con neutro a tierra); receptores >1.000 W; lámparas de descarga, autotransformadores, tubos de descarga en alta tensión.

2. Automáticos

- ITC-BT-22 1.1 (y art. 15.3: compañías dan el cortocircuito): sobrecarga, cortocircuito, descarga atmosférica. a) automático omnipolar con curva térmica o fusibles calibrados. b) protección en el origen, capacidad de corte según el punto; derivados con su sobrecarga y un general para cortocircuitos.
- Schneider cap. G: $I_b \leq I_n \leq I_z$; $I_2 \leq 1,45 I_z$; poder de corte $\geq I_{cc}$ trifásica. Automático: basta $I_b \leq I_n \leq I_z$. Fusible: $I_n \leq I_z/k_3$; k_3 1,31 gG <16 A, 1,10 desde 16 A. Ejemplo: I_b 20, I_z 27: 25 A; gG ≤24,5 A.
- ITC-BT-01: automático establece, mantiene e interrumpe corrientes de servicio y las anormalmente elevadas. Oficio: térmico bimetal (sobrecarga); magnético bobina (cortocircuito, instantáneo).
- ITC-BT-02: UNE-EN 60898-1 (doméstico); 60947-2 (industrial); 61009-1 (AD, con sobreintensidades); 61008-1 (ID).
- Curvas (Schneider cap. H, IEC 60898): B 3 $I_n \leq I_m \leq 5 I_n$ (líneas largas); C 5-10 I_n (general); D 10-20 I_n (motores, transformadores); D: IEC hasta 50 I_n , Schneider 10-14 I_n . Industriales: umbral del fabricante. C 16 A: 80-160 A.
- ITC-BT-52 6.3: recarga, omnipolar, curva C. Oficio: I_{cc} 6 kA exige IGA ≥6 kA.
- ITC-BT-22 1.2: nota 3, neutro no se corta antes que las fases y se conecta a la vez o antes; notas 1 y 5, neutro sin detección si lo protege el de fases y su corriente es netamente inferior a su admisible; armónicos de orden tres pueden impedirlo.

3. Diferenciales

- ITC-BT-01: ID abre contactos al alcanzar la corriente diferencial un valor dado; residual = suma algebraica de instantáneos de todos los activos. Oficio: no detecta fase-neutro aguas abajo.
- ITC-BT-24 3.5: $I_{\Delta n} \leq 30$ mA = medida complementaria ante fallo de otra o imprudencia; requiere una de 3.1 a 3.4 (aislamiento, barreras o envolventes, obstáculos, alejamiento). Contra indirectos sí es principal.
- Sensibilidades: alta ≤30 mA; media 300 mA cabecera (oficio); ITC-BT-34 3.2: ≤500 mA en instalaciones temporales (recomendación), 3.1: público 30 mA; ITC-BT-52 6.1: 30 mA, clase A.
- ITC-BT-09 4: alumbrado exterior, máximo 300 mA y tierra ≤30 Ω; 500 mA con ≤5 Ω; 1 A con ≤1 Ω.
- Clases: AC senoidales (IEC 60755); A senoidales y continuas pulsantes (ITC-BT-24 3.5); F = A + varias frecuencias, 10 mA continua lisa (IEC 62423); B = además continuas lisas, 50 a 1.000 Hz; B cumple F, A y AC. Usos: A electrónica monofásica; F variadores monofásicos; B trifásico, fotovoltaica. S = tiempo (oficio). ITC-BT-24 3.5: clase A si no senoidales (radiología intervencionista); REBT no prohíbe AC.
- ITC-BT-24 4.1: límite 50 V; 24 V alumbrado público (ITC-BT-09, 10). TT, 4.1.2: $R_A \times I_a \leq U$; R_A = tierra + conductores de protección de masas; $I_a = I_{\Delta n}$; fusibles y automáticos sólo con R_A muy baja. U 50 V: 30 mA ≈1.667 Ω; 300 mA ≈167 Ω; 1 A = 50 Ω; 24 V y 300 mA: 80 Ω.
- TN, 4.1.1: $Z_s \times I_a \leq U_0$; 0,4 s a 230 V; 0,2 s a 400 V; 0,1 s >400 V. TN-C: no diferencial. TN-C-S con diferencial: sin CPN aguas abajo; PE-CPN aguas arriba.
- IT, 4.1.3: primer defecto sin corte imperativo, controlador con señal acústica o visual. Segundo: masas por grupos como TT (neutro sin tierra); interconectadas como TN: $2 \times Z_s \times I_a \leq U$ (neutro no distribuido), $2 \times Z_s' \times I_a \leq U_0$ (distribuido), tabla 2.
- ITC-BT-19 2.9: fugas, en conjunto y por circuito, no superiores a la sensibilidad. Botón de prueba: mecanismo, no tierra (oficio).

4. Fusibles

- ITC-BT-01: interrumpe por fusión cuando la intensidad sobrepasa un valor durante un tiempo; oficio: se destruye, uno por fase (ITC-BT-47 4). ITC-BT-22 1.1: sobrecarga y cortocircuito si calibrado. ITC-BT-19 2.6 separación; 2.7 carga sólo si manual y poder de corte y cierre independiente del operador. ITC-BT-02: UNE-EN 60269-1.
- Schneider cap. H: g toda la gama, a parcial; G uso general, M motores. gG: sobrecarga y cortocircuito. aM: motores, con térmico. gM: motores, relé aparte. gI: no doméstico.
- gG (IEC 60269-1): >16 A hasta 63 A, no funde en 1 h con 1,25 In; funde en ≤1 h con 1,6 In (I2).
- Sustitución (oficio): idéntico en calibre, tamaño, clase y poder de corte; semiconductores: designaciones no confirmadas.

5. Contactores

- ITC-BT-01 contactos abiertos en reposo: no manual, única posición de reposo (abierto), maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales. Con apertura automática: electromagnético con relés.
- Oficio: maniobra, no protege; bobina, principales, auxiliares NA y NC.
- IEC 60947-4-1 (Schneider caps. N, H): AC-1 no inductivas; AC-2 motores de anillos; AC-3 jaula, arranque y desconexión en marcha; AC-4 jaula, contracorriente e impulsos. 150 A AC-3 corta 8 In (1.200 A), establece 10 In (1.500 A), $\cos \phi$ 0,35. Discontactor: poder de corte 8-10 In.
- Marcha-paro: marcha NA, auxiliar NA en paralelo, paro NC en serie; sin tensión no reanuda (ITC-BT-47). Inversión: dos contactores permutan dos fases, enclavados.
- Enclavamiento eléctrico (NC de cada uno en serie con la bobina del otro) y mecánico, ambos; cerrar los dos = cortocircuito.

6. Relés

- ITC-BT-01 no define relé; lo nombra en el contactor con apertura automática (oficio: manda abrir, no corta).
- ITC-BT-47 4: motores contra cortocircuitos y sobrecargas en todas las fases, cubriendo falta de una fase; estrella-triángulo en ambas conexiones.
- ITC-BT-47 5: falta de tensión con corte automático si el arranque espontáneo puede causar accidentes o perjudicar (UNE 20.460-4-45); un dispositivo para varios motores del mismo local si suma ≤10 kW o cada uno vuelve al estado inicial; arranque automático preestablecido: no se exige, se excluye el accidente.
- Oficio: térmico regulado a la placa, NC en serie con bobina. ITC-BT-47 3.1: línea de un motor 125 %.
- Oficio: relé diferencial con toroidal separado. Controlador permanente de aislamiento (IT): avisa sin cortar (ITC-BT-24 4.1.3). ITC-BT-28 2.1: en IT, señal acústica o visual.

7. Seccionadores

- INSST 2020: seccionadores abren y cierran con corriente despreciable, sin cargas; interruptores, corrientes normales y sobrecarga en servicio. ITC-BT-19 2.6: separación omnipolar; no figura en 2.7. UNE-EN IEC 60947-3.
- Oficio: no se maniobra en carga; abrir interruptor y luego seccionador.
- RD 614/2001 anexo IV B.1: prever maniobras erróneas (abrir seccionadores en carga, cerrar en cortocircuito); sin protección frente a arco si hay alejamiento u obstáculos. A.1: maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, sólo autorizados.
- INSST: enclavamientos contra apertura con carga, resguardos, accionamiento a distancia.

8. Selectividad

- Oficio: abre sólo la protección inmediatamente aguas arriba. Art. 16.2: subdividir. ITC-BT-19 2.4: protecciones coordinadas y selectivas con las generales que las preceden.

- ITC-BT-17 1.2: diferenciales en serie, selectividad. ITC-BT-24 4.1.1 (TN): temporizados (tipo S) en serie; 4.1.2 (TT): máximo 1 s. ITC-BT-34 3.2: 500 mA selectivos con terminales. ITC-BT-52 6.1: selectivo o retardado. ITC-BT-28 4.d): corte no afecta a más de la tercera parte de las lámparas.
- Oficio, tipos: amperimétrica; cronométrica; energética; lógica; total o parcial; con SAI o grupo, Icc menor (temas 7, 8).
- Oficio: diferencial de arriba menos sensible y retardado; TT, RA 20 Ω : 300 mA S, 6 V $\leq$ 50 V.

9. Protección frente a sobretensiones

- ITC-BT-23 1: transitorias (atmosféricas, conmutaciones, defectos); nivel según isoceraúnico, acometida, proximidad MT/BT. Sólo 230/400 V c.a., no señales (tema 8). 3: rayo directo no se trata.
- ITC-BT-23 2.2, tabla 1 (1,2/50; 230/400 V; 400/690 y 1000 V): IV 6/8 kV, origen (contadores, telemedida); III 4/6 kV, instalación fija (armarios, apartamentada, canalizaciones); II 2,5/4 kV (electrodomésticos); I 1,5/2,5 kV (ordenadores, electrónicos), protección fuera del equipo.
- ITC-BT-23 4: soportada no inferior a tabla 1; menor sólo en natural con riesgo aceptable o controlada protegida. 2.1: cascada basta, media, fina (oficio: IV, III, I).
- ITC-BT-23 3.1: natural = no precisa; red subterránea completa o línea aérea aislada con pantalla a tierra en ambos extremos. 3.2: controlada = línea aérea de conductores desnudos o aislados, protección en el origen; por decisión (continuidad, valor). ITC-BT-17 1.2: DPS si fuese necesario.
- ITC-BT-23 3.2: nivel de protección (ITC-BT-01: cresta más elevada en bornes) inferior a la soportada de la categoría; III <4 kV; I <1,5 kV.
- ITC-BT-23 3.2 conexión: TT o IT, cada conductor (neutro incluido) y tierra; TN-S, cada fase y PE; TN-C, cada fase y neutro.
- Schneider cap. J: tipo 1 10/350 μ s, Iimp, edificios con protección contra el rayo; tipo 2 8/20 μ s, I_{max}, cada cuadro; tipo 3 1,2/50 μ s, cargas sensibles. Uc máxima de servicio continuo; Up bajo la soportada; In 8/20 μ s, $\geq$ 19 veces.
- ITC-BT-52 6.4: DPS sin protección propia lleva la del fabricante aguas arriba; equipo lejano, DPS adicional coordinado; temporales máximo 440 V fase-neutro; ITC-BT-02: UNE-EN IEC 63052. ITC-BT-09 4: DPS si los equipos lo precisan.

TEMA 4 – Canalizaciones, conductores y cableado: dimensionado básico, secciones, identificación, bandejas, conexiones, bornes y criterios de seguridad en salas técnicas

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 4
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: artículo 15.3, ITC-BT-01, ITC-BT-02 (sólo títulos de normas), ITC-BT-07 (temperaturas de los aislamientos; galerías, 2.1.3.1), ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-17, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-22, ITC-BT-24, ITC-BT-27, ITC-BT-28, ITC-BT-30, ITC-BT-44 e ITC-BT-47. Lo demás es física elemental y oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Todos los preceptos citados tienen una sola redacción, la original de 2002 (en vigor desde el 18/09/2003), salvo la ITC-BT-02 (listado vigente desde el 04/04/2025)
Extensión	Unas 14.500 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Asociación Española de Normalización (**UNE**), norma europea (**EN**) y Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**); policloruro de vinilo (**PVC**), polietileno reticulado (**XLPE**) y etileno-propileno (**EPR**), aislamientos de cable; muy baja tensión de seguridad (**MBTS**) y de protección (**MBTP**); conductor de protección (**CP** o **PE**); línea general de alimentación (**LGA**) y derivación individual (**DI**); grado de protección de una envolvente contra sólidos, acceso y agua (**IP**) y contra impactos (**IK**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); centro de proceso de datos (**CPD**); los códigos de ensayo del grado IP **IP XXB**, **IP XXD** e **IP4X**. Magnitudes: tensión asignada entre conductor y tierra y entre conductores (**U_o/U**), intensidad de empleo o de diseño del circuito (**I_b**), intensidad asignada de la protección (**I_n**), intensidad máxima admisible del conductor (**I_z**), caída de tensión (**e**), conductividad (**γ**), sección (**S**), longitud (**L**), factor de potencia (**cos φ**), potencia (**P**). Unidades: voltio (**V**), kilovoltio (**kV**), amperio (**A**), voltamperio (**VA**), vatio (**W**), kilovatio (**kW**), megaohmio (**MΩ**), milímetro (**mm**) y milímetro cuadrado (**mm²**, que el BOE escribe «mm2»), centímetro (**cm**), metro (**m**), grado Celsius (**°C**), newton (**N**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 4):

Canalizaciones, conductores y cableado: dimensionado básico, secciones, identificación, bandejas, conexiones, bornes y criterios de seguridad en salas técnicas.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: las definiciones del REBT de cable, conductor aislado, canalización, canal protectora, bandeja y tubo blindado; los dos metales admitidos y la excepción de los conductores sobre aisladores; qué significa 450/750 V y 0,6/1 kV y dónde se exige cada tensión asignada; la temperatura máxima del PVC y del XLPE; los cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, y los resistentes al fuego; qué sistema de instalación admite cada tipo de conductor; las características mínimas de un tubo en superficie, empotrado o enterrado, y las de una canal; el diámetro de un tubo por número y sección de conductores, y las 2,5, 3 y 4 veces de la sección ocupada; los

registros cada 15 m y las tres curvas; las medidas de las cajas de conexión; la distancia de 3 cm a otras canalizaciones; los 0,40 m entre fijaciones y el radio de curvatura de 10 diámetros; los dos criterios de cálculo de una sección y la comprobación de cortocircuito; las caídas de tensión del 3 % y del 5 %, del 4,5 % y del 6,5 %, y las de la LGA y la DI; las secciones mínimas de la LGA y la DI; la tabla del conductor de protección; el neutro igual a las fases; los colores de los conductores; los cables admitidos en bandeja; la prohibición del empalme por retorcimiento y los terminales por encima de 6 mm²; y las condiciones de los locales afectos a un servicio eléctrico y de los de baterías. En la prueba práctica: calcular la sección de una línea por caída de tensión y comprobarla por calentamiento, elegir el conductor de protección y el tubo, elegir el sistema de instalación de una sala técnica, identificar los conductores de un cuadro o señalar los defectos de una conexión.

4.1 Canalizaciones, conductores y cableado

4.1.1 El vocabulario del REBT

La ITC-BT-01, «Terminología», da las definiciones que un tribunal puede preguntar al pie de la letra:

Término	Definición de la ITC-BT-01
Cable	«Conjunto constituido por: – Uno o varios conductores aislados – Su eventual revestimiento individual. – La eventual protección del conjunto – El o los eventuales revestimientos de protección que se dispongan Puede tener, además, uno o varios conductores no aislados.»
Cable unipolar	«Cable que tiene un solo conductor aislado.»
Cable multiconductor	«Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar aislado.»
Cable flexible	«Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias correspondientes.»
Cable con cubierta estanca	«Son aquellos cables que disponen de una cubierta interna o externa que proporcionan una protección eficaz contra la penetración de agua.»
Conductor aislado	«Conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus eventuales pantallas.»
Conductores activos	«Se consideran como conductores activos en toda instalación los destinados normalmente a la transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fase y al conductor neutro en corriente alterna y a los conductores polares y al compensador en corriente continua.»
Canalización eléctrica	«Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica.»
Canalización fija / movable / amovable	«Canalización instalada en forma inamovible, que no puede ser desplazada.» / «Canalización que puede ser desplazada durante su utilización.» / «Canalización que puede ser quitada fácilmente.»
Canal protectora	«Material de instalación constituido por un perfil, de paredes llenas o perforadas, destinado a contener conductores y otros componentes eléctricos y cerrado por una tapa desmontable.»
Bandeja	«Material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, destinado a soportar cables y abierto en su parte superior.»
Conducto	«Envoltura cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones eléctricas, y que permiten su reemplazamiento por tracción.»
Tubo normal	«Tubo que es capaz de soportar únicamente los esfuerzos mecánicos que se producen durante su almacenado, transporte y colocación.»
Tubo blindado	«Tubo que, además de tener las características del tubo normal, es capaz de resistir, después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una resistencia notable a la penetración de objetos puntiagudos.»
Envoltura	«Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas influencias externas y la protección, en cualquier dirección, ante contactos directos.»

Dos distinciones que salen de esa tabla y que se confunden a menudo: un conductor aislado no es un cable —el cable añade, al menos, la protección o el revestimiento del conjunto—, y por eso el REBT admite en unos sistemas el conductor aislado y en otros sólo el cable con cubierta (epígrafe 1.6); y la canal protectora está cerrada por una tapa, mientras que la bandeja está abierta por arriba, lo que explica que en bandeja sólo se admitan cables con cubierta (epígrafe 5).

4.1.2 Los conductores: cobre o aluminio, y siempre aislados

La ITC-BT-19, apartado 2.2.1, fija el material y el principio:

«Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.1.

Lo único que puede ir desnudo es lo que va montado sobre aisladores, es decir, separado y fuera de alcance. En una instalación interior corriente, todo va aislado. La ITC-BT-30 admite además, en locales a temperatura elevada, **«las canalizaciones con conductores desnudos sobre soportes aislantes»** (apartado 5).

Cobre frente a aluminio, que es la primera decisión:

	Cobre	Aluminio
Conductividad	Mayor	Menor: a igual corriente pide más sección
Peso	Mayor	Menor, y eso importa en líneas largas y aéreas
Precio	Mayor	Menor
Conexionado	Sencillo	Delicado: se oxida y fluye en frío, así que exige bornes y pares de apriete específicos
Dónde manda	Instalaciones interiores y secciones pequeñas	Distribución, acometidas y grandes secciones

El detalle del aluminio que causa averías: el aluminio fluye bajo presión sostenida, de modo que un borne apretado hoy afloja con el tiempo, y un contacto flojo se calienta. Por eso los empalmes de aluminio piden bornes bimetálicos, grasa de contacto y reapriete (oficio). El REBT lo dice para las líneas generales de alimentación: **«Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberán realizarse utilizando las técnicas apropiadas que eviten el deterioro del conductor debido a la aparición de potenciales peligrosos originados por los efectos de los pares galvánicos.»** (ITC-BT-14); y para los conductores de protección manda tomar **«las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio).»** (ITC-BT-19, 2.3).

4.1.3 Tensión asignada y aislamiento

La tensión asignada de un cable se escribe con dos cifras, U_o/U: la primera es la tensión entre conductor y tierra y la segunda, entre conductores. El listado de normas de la ITC-BT-02 las nombra así: **«Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (U_o/U)»**. En la instalación interior se manejan tres escalones, y el REBT dice cuál pide cada sistema:

Tensión asignada	Dónde la exige el REBT
300/500 V como mínimo	Conductor aislado bajo cubierta estanca en canales de grado inferior a IP4X o de tapa que se abre sin herramientas (ITC-BT-20, 2.2.7; ITC-BT-21, 3.1)
450/750 V como mínimo	Conductores aislados bajo tubo (ITC-BT-20, 2.2.1), en huecos de la construcción (2.2.6) y bajo molduras (2.2.8); conductor aislado en canal IP4X de tapa que sólo se abre con herramienta (2.2.7); conductores de la DI, « normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V » (ITC-BT-15); en pública concurrencia, Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales protectores y Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente contruidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo (ITC-BT-28, 4.e)
0,6/1 kV como mínimo	LGA: Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. (ITC-BT-14, 3); cables fijados directamente sobre las paredes (ITC-BT-20, 2.2.2); conductores enterrados sin tubo, que han de tener cubierta (2.2.3); cables multiconductores y DI en tubos enterrados (ITC-BT-15); en pública concurrencia, Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes (ITC-BT-28, 4.e); en locales húmedos, los cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo protector: Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV (ITC-BT-30, 1.1.3)

Los aislamientos, por lo que aportan. Las temperaturas son las que da la ITC-BT-07 en la leyenda de sus tablas de redes subterráneas, y son propiedad del aislamiento:

Aislamiento	Temperatura máxima en el conductor en servicio permanente	Rasgo
Policloruro de vinilo (PVC)	«PVC - Policloruro de vinilo. Temperatura máxima en el conductor 70 °C (servicio permanente).»	Barato; desprende humos densos y ácido clorhídrico al arder
Polietileno reticulado (XLPE)	«XLPE - Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90 °C (servicio permanente).»	Más corriente admisible a igual sección
Etileno-propileno (EPR)	«EPR - Etileno propileno. Temperatura máxima en el conductor 90 °C (servicio permanente).»	Muy flexible; usos especiales

(La columna «Rasgo» es oficio, no texto del REBT, que sólo da las temperaturas.)

La consecuencia que hay que saber decir: a igual sección, un cable de XLPE admite más corriente que uno de PVC, porque aguanta más temperatura en el conductor. Y la que impone el REBT a los cables empotrados directamente en estructuras: **La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5 °C y 90 °C respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etileno-propileno).** (ITC-BT-20, 2.2.4).

4.1.4 Reacción al fuego

La propiedad que decide en un edificio con gente dentro:

Propiedad	Qué significa
No propagador de la llama	No mantiene la combustión por sí solo
No propagador del incendio	Ni siquiera agrupado en haz: es la exigencia dura
Con emisión de humos y opacidad reducida	Al arder desprende poco humo y poco opaco, de modo que no impide ver la salida
Resistente al fuego	Sigue dando servicio durante un tiempo dentro del incendio

(La columna «Qué significa» es oficio: el REBT exige esas propiedades pero no las define; las define la norma de cada cable, que no se ha leído. «Libre de halógenos» es una expresión que el REBT no usa.)

El REBT exige la segunda y la tercera en las líneas comunes del edificio y en los locales de pública concurrencia, con la misma fórmula:

«Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-14 (línea general de alimentación). La ITC-BT-15 (derivaciones individuales) dice lo mismo y añade «o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable)».

«Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.» (...)

«Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, apartado 4, letra f (locales de pública concurrencia).

Y para los tubos y canales de esas mismas líneas: **«Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como «no propagadores de la llama» de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción.»** (ITC-BT-14 e ITC-BT-15; la ITC-BT-28 lo escribe con punto en los millares).

El listado vigente de la ITC-BT-02 recoge, entre otras, la UNE 21123 en sus partes 4 y 5, **«Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.»** y **«Parte 5: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliolefina.»**; la UNE 211002, **«Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, para instalaciones fijas.»**; la UNE 21027-9, el mismo tipo **«con aislamiento reticulado»**; la UNE-EN 50200, **«Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia.»**; y la UNE-EN 50575, **«Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.»**

Las dos lecturas de oficio del epígrafe:

1. En un incendio de un edificio ocupado, el humo mata y desorienta antes que la llama: el humo denso impide ver la salida y el gas corrosivo daña las vías respiratorias y los equipos. De ahí que la exigencia de humos y opacidad reducida no sea un lujo.
2. «No propagador» y «resistente al fuego» son cosas distintas y las dos hacen falta, en sitios distintos. El primero no alimenta el incendio; el segundo sigue funcionando dentro de él. Los circuitos de los servicios de seguridad piden el segundo (alumbrado de emergencia, tema 6; protección contra incendios, tema 11).

4.1.5 La designación de un cable

Un cable no se pide por su nombre comercial: se pide por su designación normalizada, y hay que saber leerla por partes:

Parte de la designación	Qué dice
Norma de referencia	Si es armonizada o nacional
Tensión asignada	Las dos tensiones, entre conductor y tierra y entre conductores
Material del aislamiento	Policloruro de vinilo, polietileno reticulado, etileno-propileno, goma
Material de la cubierta	Y sus propiedades de reacción al fuego
Material del conductor	Cobre o aluminio
Forma del conductor	Rígido o flexible, macizo o cableado
Número de conductores y sección	En milímetros cuadrados

El REBT usa una designación de este tipo una sola vez en los preceptos leídos: en las bañeras de hidromasaje, la conexión se hará «**con cable con cubierta de características no menores que el de designación H05VV-F**» o **mediante cable bajo tubo aislante con conductores aislados de tensión asignada 450/750V** (ITC-BT-27, apartado 3). El código letra a letra de las designaciones es contenido de una norma de producto que no se ha leído, y este tema no lo da.

4.1.6 Los sistemas de instalación: cómo se elige

El cable es la mitad; la otra es por dónde va. La ITC-BT-20 pone el criterio: **La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizara escogiendo, en función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para conductores y cables en la norma UNE 20.460-5-52.** Y lo concreta en dos tablas del apartado 2.2: la tabla 1, qué sistema admite cada tipo de conductor; la tabla 2, qué sistema admite cada situación.

Tabla 1 de la ITC-BT-20, «Elección de las canalizaciones», reducida a lo que se pregunta (+ admitido; – no admitido; 0 no aplicable o no utilizado en la práctica):

Conductores y cables	Sin fijación	Fijación directa	Tubos	Canales y molduras	Conductos de sección no circular	Bandejas de escalera, bandejas soportes	Sobre aisladores	Con fiador
Conductores desnudos	–	–	–	–	–	–	+	–
Conductores aislados	–	–	+	*	+	–	+	–
Cables con cubierta multipolares	+	+	+	+	+	+	0	+
Cables con cubierta unipolares	0	+	+	+	+	+	0	+

El asterisco de los conductores aislados en canal: «**Se admiten conductores aislados si la tapa sólo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la canal es IP 4X o IP XXD**».

La lectura que resuelve casi todas las preguntas: el conductor aislado sin cubierta necesita algo cerrado alrededor (tubo, conducto, canal con tapa de herramienta) o ir sobre aisladores; nunca va fijado a la pared ni en bandeja. El cable con cubierta va en casi todo.

La tabla 2 añade la situación. Lo que más se pregunta de ella: en montaje superficial no se admite el cable sin fijación; enterrados no se admiten canales ni molduras, ni aisladores; y la instalación sobre aisladores sólo se admite en montaje superficial y aéreo: la tabla la marca «—» en huecos de la construcción, accesibles o no, en canal de obra, enterrados y empotrados en estructuras.

4.1.7 Prescripciones generales de todo sistema

La ITC-BT-20, apartado 2.1, da cuatro reglas que valen para cualquier canalización:

Regla	Lo que dice la ITC-BT-20
Varios circuitos juntos	Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.
Potencia y muy baja tensión	No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente o se aplique una de las dos disposiciones que la instrucción enumera (cada conductor aislado para la tensión más alta, o compartimento separado)
Proximidad a otras canalizaciones (2.1.1)	En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. Con conductos de calefacción, aire caliente, vapor o humo, separación conveniente o pantallas calorífugas
Condensaciones (2.1.1)	Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., salvo que se protejan contra ellas

Canalizaciones eléctricas y no eléctricas sólo pueden compartir canal o hueco cuando se cumplen a la vez dos condiciones (2.1.1): que la protección contra contactos indirectos esté asegurada **considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores**, y que las eléctricas estén protegidas frente a la elevación de temperatura, la condensación, la inundación, la corrosión, la explosión y **La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.**

Y dos reglas que son de mantenimiento antes que de proyecto: la accesibilidad (2.1.2), **Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.**; y la identificación (2.1.3), que se estudia en el epígrafe 4.

4.1.8 Tubos protectores

La ITC-BT-21 clasifica los tubos por su material —**Tubo y accesorios metálicos.**, **Tubo y accesorios no metálicos.** y compuestos— y por su comportamiento: rígidos, curvables, flexibles y enterrados. Las normas que cita el texto reglamentario (UNE-EN 50.086-2-1 a 2-4) tienen hoy, según el listado vigente de la ITC-BT-02, como referencia la serie UNE-EN IEC 61386 —«**Sistemas de tubos rígidos**», «**Sistemas de tubos curvables**», «**Sistemas de tubos flexibles**»— y, para los enterrados, la UNE-EN 50626-1. Tres reglas generales del apartado 1.1: **La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.**; **La denominación se realizará en función del diámetro exterior.**; y **El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.**

El grado de protección de un tubo no se mide sólo por el polvo y el agua: también por la resistencia a la compresión, al impacto, a la temperatura, a la corrosión y a la propagación de la llama. Las tablas de características mínimas de la ITC-BT-21, en lo que distingue a cada montaje:

Montaje (tabla)	Compresión	Impacto	Temperatura de instalación y servicio	Sólidos y agua	Llama
Superficie (tabla 1): los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables	Fuerte	Media	-5 °C a +60 °C	Objetos D ≥ 1 mm; gotas con el tubo inclinado 15°	No propagador
Empotrado en obra de fábrica, huecos y canales de obra (tabla 3)	Ligera	Ligera	-5 °C a +60 °C	Objetos D ≥ 1 mm; gotas con el tubo inclinado 15°	No propagador
Embebido en hormigón y canalizaciones precableadas (tabla 4)	Media	Media	-5 °C a +90 °C; para precableadas empotradas en obra de fábrica se acepta +60 °C (nota 1)	Protegido contra el polvo; contra el agua en forma de lluvia	No propagador
Al aire, para máquinas de movilidad restringida (tabla 6): tubos flexibles	Fuerte	Media	-5 °C a +60 °C	Objetos D ≥ 1 mm; gotas con el tubo inclinado 15°	No propagador
Enterrado (tabla 8)	250 N, 450 N o 750 N	Ligero, normal o normal	No aplicable	Objetos D ≥ 1 mm; agua en forma de lluvia	No declarada

Para los enterrados, la nota de la tabla 8 reparte los valores: **Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal;** y define **suelo ligero** aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. **Suelo pesado** es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. Un tubo que va a ir enterrado bajo un vial de carga y uno que va empotrado en un tabique no son el mismo tubo, aunque tengan el mismo diámetro.

El diámetro. La regla de la ITC-BT-21 es la misma para todos los montajes: **Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados.** Para ello da tablas de diámetro exterior mínimo por número y sección de los conductores (tabla 2 en superficie, tabla 5 empotrados, tabla 7 al aire, tabla 9 enterrados). Unas filas de las dos primeras, en milímetros:

Sección (mm²)	Superficie, tabla 2: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 conductores	Empotrado, tabla 5: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 conductores
1,5	12 / 12 / 16 / 16 / 16	12 / 12 / 16 / 16 / 20
2,5	12 / 12 / 16 / 16 / 20	12 / 16 / 20 / 20 / 20
4	12 / 16 / 20 / 20 / 20	12 / 16 / 20 / 20 / 25
6	12 / 16 / 20 / 20 / 25	12 / 16 / 25 / 25 / 25
10	16 / 20 / 25 / 32 / 32	16 / 25 / 25 / 32 / 32
16	16 / 25 / 32 / 32 / 32	20 / 25 / 32 / 32 / 40

Y la regla para lo que la tabla no cubre, que es la más preguntada porque cambia con el montaje:

Montaje	Más de los conductores de la tabla, o secciones distintas en el mismo tubo
Superficie	su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores
Empotrado	su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores
Al aire	su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores
Enterrado (a partir de más de 10 conductores)	su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores

Cuanto más difícil es sustituir un cable, más holgura pide el tubo: empotrado pide más que en superficie, y enterrado o al aire, más todavía. Un tubo lleno hasta el borde es un tubo mal calculado, porque el cable tiene que poder introducirse y retirarse con el tubo ya montado (oficio, lectura de la regla).

La colocación (ITC-BT-21, apartado 2.1), con las cifras que se preguntan:

Prescripción	Lo que dice
Trazado	El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
Registros	Para poder introducir y retirar los conductores, registros que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.
Cajas de conexión	Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm.
Tubos metálicos	Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Si son flexibles, la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. Y No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Bordes	Los extremos de los tubos metálicos que entren en cajas o aparatos, con boquillas de bordes redondeados o bordes redondeados, para que el aislamiento no se dañe por roce
Calor	Contra el calor de fuentes externas: Pantallas de protección calorífuga, Alejamiento suficiente de las fuentes de calor, Elección de la canalización adecuada o Modificación del material aislante a emplear

En montaje superficial (2.2): fijaciones **como máximo, de 0,50 metros**, y también en los cambios de dirección, los empalmes y junto a las cajas; **Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.**; en las juntas de dilatación del edificio, los tubos rígidos se interrumpen con los extremos separados unos 5 cm y se empalman con manguitos deslizantes de al menos 20 cm.

Empotrados (2.3): **Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.**; **No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.**; las tapas de registros y cajas quedan **accesibles y desmontables una vez finalizada la obra**; y la recomendación de llevar los recorridos horizontales **a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.**

Al aire (2.4): sólo para alimentar máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas fijadas al techo, y **La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros.** Y una recomendación del apartado 1.2.3: **Se recomienda no utilizar**

este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm².

4.1.9 Canales protectoras y molduras

La canal protectora se rige por la serie UNE-EN 50.085 (ITC-BT-21, apartado 3). Lo que más se pregunta de ella es qué puede ir dentro, y depende de su grado y de su tapa (ITC-BT-20, 2.2.7, que la ITC-BT-21 repite en su apartado 3.1):

«En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como «canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas» según la norma UNE-EN 50.085-1, se podrá: a) Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V. b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP 4X o clasificadas como «canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas», según la Norma UNE EN 50085-1, solo podrá utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-20, apartado 2.2.7.

Reglas de instalación de la ITC-BT-21, apartado 4.1: trazado preferente vertical y horizontal; **Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.**; **No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.**; y **La tapa de las canales quedará siempre accesible.** El número de conductores no lo fija una tabla (apartado 3.2): **El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en la misma canal.**

Lo que sí fija el apartado 3.2 son las características mínimas de la canal: **En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de las canales serán las indicadas en la tabla 11.** Esa tabla, «Características mínimas para canalizaciones superficiales ordinarias», distingue por el lado mayor de la sección transversal de la canal:

Característica (tabla 11 de la ITC-BT-21)	Lado mayor ≤ 16 mm	Lado mayor > 16 mm
Resistencia al impacto	Muy ligera	Media
Temperatura mínima de instalación y servicio	+15 °C	–5 °C
Temperatura máxima de instalación y servicio	+60 °C	+60 °C
Propiedades eléctricas	Aislante	Continuidad eléctrica/aislante
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	No inferior a 2
Resistencia a la penetración de agua	No declarada	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	No propagador	No propagador

La que más se confunde es la temperatura mínima: la canal pequeña (lado mayor de 16 mm o menos) no baja de +15 °C, y la mayor llega a –5 °C, como los tubos en superficie. Para las canales de aplicaciones no ordinarias, el mismo apartado no da cifras: sus características han de ser **adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama**, conforme a la serie UNE-EN 50.085.

Las molduras (ITC-BT-20, 2.2.8) sólo se admiten **en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos**, con cables de al menos 450/750 V, en principio un conductor por ranura, con la parte inferior a 10 cm del suelo como mínimo si no hay rodapié, y **debiendo quedar su cubierta siempre al aire**.

4.1.10 Fijación directa, huecos de la construcción, empotrado y enterrado

Cables fijados directamente sobre las paredes (ITC-BT-20, 2.2.2): de 0,6/1 kV, con aislamiento y cubierta. Las cifras:

- **La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.**
- **Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.**
- En los cruces con canalizaciones no eléctricas, 3 cm entre la canalización no eléctrica y la cubierta del cable cuando el cruce va por delante.
- Si el lugar exige protección mecánica, **se utilizarán cables armados**, o una protección mecánica complementaria.
- **Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables** que mantengan la protección mecánica, el aislamiento y la inaccesibilidad.

Huecos de la construcción (2.2.6), que incluyen **falsos techos o muros con cámaras de aire**: cables de al menos 450/750 V; cables o tubos directamente en el hueco **con la condición de que sean no propagadores de la llama**; y la regla de dimensiones: **La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.** Además, **La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.** Un conducto continuo usado como hueco **no podrán destinarse simultáneamente a otro fin (ventilación, etc.).**

Directamente empotrados en estructuras (2.2.4): cables con cubierta, y de -5 °C a 90 °C de temperatura de instalación y servicio (epígrafe 1.3).

Enterrados (2.2.3): **los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV**, con las condiciones de la ITC-BT-07 y la ITC-BT-21.

Canalizaciones prefabricadas (2.2.10): **Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que discurren.** Las de iluminación, conformes a la serie UNE EN 60570; las de uso general, a la UNE EN 60439-2, que en el listado vigente de la ITC-BT-02 tiene como referencia la UNE-EN 61439-6, «**Conjuntos de apartamiento de baja tensión. Parte 6: Canalizaciones prefabricadas.**» (nota 12). El listado recoge además la serie UNE-EN 61534, «**Sistemas de canalización eléctrica prefabricada.**»

4.1.11 Paso a través de muros, tabiques y techos

El apartado 3 de la ITC-BT-20 regula los pasos, que es donde se rompen los cables y por donde se propaga un incendio:

- **En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables.**
- Protección mecánica, química y contra la humedad **de forma continua en toda la longitud del paso**: tubos normales hasta 20 cm de paso y, si excede, los tubos de la tabla 3 de la ITC-BT-21.

- Entre locales de humedad distinta, el tubo se curva hacia el local más húmedo para que el agua no entre en el menos húmedo.
- Si la canalización cambia a uno y otro lado, el paso se hace con la del local de prescripciones más severas.
- En los pasos de techo por tubo, el tubo se obtura con cierre estanco y sobresale del suelo al menos la altura del rodapié o 10 cm. **Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible, de clase y resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que atraviesa.**

Esa última regla es la que enlaza el cableado con la sectorización contra incendios del tema 11: un paso de bandeja abierto entre dos sectores anula el sector.

4.2 Dimensionado básico

4.2.1 Dos criterios y una comprobación

La idea que ordena el dimensionado, dicha antes de ningún número: una sección se calcula por dos criterios y se elige la mayor de las dos secciones que resulten; después se comprueba que aguanta el cortocircuito. El REBT lo dice así para las líneas generales de alimentación: **Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible.** (ITC-BT-14).

Criterio	Qué garantiza	De qué depende
Calentamiento o intensidad máxima admisible	Que el cable no se destruya por temperatura	De la corriente y de cómo está instalado
Caída de tensión	Que al receptor le llegue tensión suficiente	De la corriente y de la longitud
Cortocircuito (comprobación)	Que el cable aguante hasta que la protección corte	De la corriente de cortocircuito y del tiempo de corte

La consecuencia que hay que saber enunciar: la longitud no influye en el calentamiento y sí en la caída de tensión. En líneas cortas manda el calentamiento y en líneas largas manda la caída.

4.2.2 El criterio de calentamiento

La ITC-BT-19 remite las intensidades admisibles a una norma:

«Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. En la siguiente tabla se indican las intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire de 40 °C y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables. Para otras temperaturas, métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cable, así como para conductores enterrados, consultar la Norma UNE 20.460-5-523.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.3.

La tabla 1 de ese apartado se titula «**Intensidades admisibles (A) al aire 40 °C. N.º de conductores con carga y naturaleza del aislamiento**». Lo que hay que saber de ella es qué entra: la intensidad máxima admisible de un cable no es una propiedad del cable solo, sino del cable en su instalación.

Factor	Cómo influye
Sección	A más sección, más corriente, pero no proporcionalmente
Material del conductor	El cobre admite más que el aluminio a igual sección
Aislamiento	A más temperatura admisible, más corriente: XLPE o EPR más que PVC
Número de conductores con carga	Dos cargados (monofásico) admiten más por conductor que tres (trifásico)
Método de instalación	Al aire, en tubo, empotrado, enterrado, en bandeja perforada o no
Temperatura ambiente	A más temperatura, menos corriente; la tabla del REBT está hecha a 40 °C
Agrupamiento	Cuanto más circuitos juntos, menos corriente cada uno

Los dos últimos son factores de corrección y son los que más se olvidan: la tabla da un valor para unas condiciones de referencia y sobre ese valor se aplican los coeficientes. Un haz de ocho circuitos en un mismo tubo, en una sala de máquinas caliente, admite bastante menos corriente que el mismo cable solo y al aire (oficio). El REBT lo dice expresamente para los locales a temperatura elevada —aquellos donde **«la temperatura del aire ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 °C, o bien se mantiene permanentemente por encima de los 35 °C»**—: **Los cables aislados con materias plásticas o elastómeras podrán utilizarse para una temperatura ambiente de hasta 50 °C aplicando el factor de reducción, para los valores de la intensidad máxima admisible, señalados en la norma UNE 20.460-5-523.** Por encima de 50 °C, cables especiales (ITC-BT-30, apartado 5).

4.2.3 La coordinación con la protección

El REBT pone la obligación: **El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado.** (ITC-BT-22, 1.1.a); y para los circuitos interiores, las protecciones **Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.** (ITC-BT-17, 1.3).

La condición numérica no la escribe el REBT. La ITC-BT-22 remite: **«La norma UNE 20.460-4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección»**, en sus apartados **433 Protección contra las corrientes de sobrecarga.** y **434 Protección contra las corrientes de cortocircuito.** La regla de oficio con la que se elige un calibre es:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

Término	Qué es
I_b	La corriente de diseño: la que va a circular de verdad por el circuito
I_n	La corriente asignada de la protección que se pone en su origen
I_z	La intensidad máxima admisible del conductor en sus condiciones de instalación

Las dos desigualdades dicen dos cosas distintas: $I_b \leq I_n$, que la protección no salte con la corriente normal de servicio; $I_n \leq I_z$, que la protección actúe antes de que el cable se dañe. Ésa es la que protege el cable, y la que se incumple cuando alguien sube el calibre del magnetotérmico porque «saltaba». Las demás condiciones de la norma y sus cifras no se han leído y no se dan (tema 3 para la aparamenta).

La comprobación de cortocircuito garantiza que el cable aguanta hasta que la protección actúa: un cable protegido contra sobrecarga puede no estarlo contra un cortocircuito si el aparato tarda demasiado, y eso se comprueba comparando la energía que deja pasar la protección con la que el cable soporta. El dato de partida es la corriente de

cortocircuito en el punto, que para la red facilitan las compañías suministradoras: **valores máximos previsible de las potencias o corrientes de cortocircuito de sus redes de distribución** (artículo 15.3 del Reglamento; tema 3). La fórmula y los coeficientes de esa comprobación son de la norma UNE y no se dan.

4.2.4 El criterio de caída de tensión

Los límites de la instalación interior:

«La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.» (...)

«Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.2.

Y los de las líneas de enlace, que se suman por delante:

Línea	Caída máxima	Fuente
LGA a contadores totalmente centralizados	0,5 por 100	ITC-BT-14
LGA a centralizaciones parciales de contadores	1 por 100	ITC-BT-14
DI, contadores concentrados en más de un lugar	0,5%	ITC-BT-15
DI, contadores totalmente concentrados	1%	ITC-BT-15
DI de un único usuario sin LGA	1,5%	ITC-BT-15

La ITC-BT-19 permite repartir: **El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.**

Las fórmulas, que el tema 1 desarrolla con ejemplos, en su forma de sección:

Sistema	Sección necesaria
Monofásico	$S = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$
Trifásico	$S = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$

con e la caída admitida en voltios ($e = \text{porcentaje} \cdot U / 100$), L en metros, I en amperios, γ la conductividad del material y S en milímetros cuadrados. En función de la potencia: $S = 2 \cdot P \cdot L / (\gamma \cdot e \cdot U)$ en monofásica y $S = P \cdot L / (\gamma \cdot e \cdot U)$ en trifásica. La conductividad depende de la temperatura del conductor y no la da el REBT; en los ejemplos es un dato supuesto.

4.2.5 El procedimiento, paso a paso

Paso	Qué se hace
1 · Potencia prevista	Sumar las cargas y aplicar la simultaneidad: el REBT manda calcular considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente (ITC-BT-19, 2.2.2); lámparas de descarga a 1,8 veces (tema 1); motores según la ITC-BT-47, apartado 3: un solo motor, 125 % de la intensidad a plena carga del motor ; varios, la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás (dos motores de 20 A y 10 A: $1,25 \times 20 + 10 = 35$ A, no 37,5 A)
2 · Corriente de diseño Ib	A partir de la potencia, la tensión y el factor de potencia
3 · Sección por caída de tensión	Con la fórmula, la longitud real y el límite que corresponda
4 · Sección por calentamiento	Entrar en la tabla con el aislamiento, el número de conductores cargados y el método de instalación, y aplicar los coeficientes de temperatura y agrupamiento
5 · Elegir la mayor de las dos	Y normalizarla a la sección comercial inmediatamente superior
6 · Protección	In entre Ib e Iz; curva y poder de corte (tema 3)
7 · Cortocircuito	Que el cable soporte la energía que pasa hasta que la protección corta
8 · Neutro y conductor de protección	Neutro igual a las fases en instalaciones interiores, salvo cálculo; conductor de protección por la tabla 2 de la ITC-BT-19 (epígrafe 3)
9 · Canalización	Diámetro del tubo o tamaño de la canal o bandeja, con reserva (epígrafes 1.8, 1.9 y 5)

Ejemplo resuelto. Una línea trifásica de 400 V alimenta desde el cuadro general un cuadro de climatización de 30 kW con $\cos \varphi = 0,85$, a 80 m, en tubo en superficie. Conductividad del cobre supuesta, $\gamma = 48 \text{ m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$.

- $I_b = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) = 30.000 / (1,732 \cdot 400 \cdot 0,85) \approx 51 \text{ A}$.
- Caída: no es alumbrado, límite del 5 %: $e = 0,05 \cdot 400 = 20 \text{ V}$.
- $S = P \cdot L / (\gamma \cdot e \cdot U) = 30.000 \cdot 80 / (48 \cdot 20 \cdot 400) \approx 6,25 \text{ mm}^2$. Sección normalizada superior: 10 mm².
- Calentamiento: se entra en la tabla de la norma con cobre, el aislamiento del cable, tres conductores cargados y el método «tubo en superficie», se corrige por temperatura y agrupamiento y se comprueba que la Iz de 10 mm² supera la In elegida. Si no, se sube a 16 mm². El tema no da el valor de Iz porque la tabla no se ha leído.
- Neutro, si lo lleva: 10 mm², igual que las fases. Conductor de protección: con fase de 10 mm² ($S \leq 16$), 10 mm².
- Tubo en superficie para 5 conductores de 10 mm² (tres fases, neutro y protección): 32 mm (tabla 2 de la ITC-BT-21). Si fuera empotrado, también 32 mm (tabla 5).

El ejemplo enseña lo que el tribunal busca: con 80 m, la caída (6,25 mm²) ya obliga a 10 mm², y el calentamiento sólo puede subirla, nunca bajarla.

4.3 Secciones

4.3.1 Secciones normalizadas y secciones mínimas

Las tablas de diámetros de la ITC-BT-21 recorren la serie de secciones de conductor con la que se trabaja: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185 y 240 mm². Una sección calculada se lleva siempre a la inmediatamente superior de esa serie.

El REBT fija, además, mínimos que no dependen del cálculo:

Línea	Sección mínima	Fuente
Línea general de alimentación	La sección mínima será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio. , uniforme y sin empalmes salvo las derivaciones en cajas de centralización	ITC-BT-14
Derivación individual	La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando, que será de color rojo.	ITC-BT-15
Neutro de la instalación interior	En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. («debidas cargas», así en el BOE)	ITC-BT-19, 2.2.2
Neutro de la LGA	El conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase , no inferior a los valores de su tabla 1, teniendo en cuenta desequilibrio y armónicos	ITC-BT-14
Neutro de circuitos monofásicos con lámparas de descarga	En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.	ITC-BT-44, 3.1

En una casa que emite, llena de fuentes conmutadas —equipos de vídeo, informática, iluminación electrónica de plató—, la regla del neutro igual a las fases no es un formalismo: los armónicos de orden tres de las cargas no lineales se suman en el neutro en vez de anularse (física de circuitos; tema 1, 8.3, y tema 8, 10.2).

4.3.2 La sección del conductor de protección

La ITC-BT-19, apartado 2.3, remite a la norma (**Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 en su apartado 543.**) y da como ejemplo una tabla para el caso en que el conductor de protección es del mismo metal que las fases:

Sección de los conductores de fase o polares S (mm ²)	Sección mínima del conductor de protección (mm ²)
$S \leq 16$	S (*)
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	S/2

(*) Con un mínimo de: «**2,5 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica**»; «**4 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica**».

Si es de otro material, **la sección se determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la tabla 2.** Ejemplos: fase de 25 mm² → protección de 16 mm²; fase de 95 mm² → 47,5, que se lleva a la sección normalizada superior, 50 mm²; un conductor de protección independiente, fuera de la canalización y sin protección mecánica, nunca por debajo de 4 mm².

Las reglas de instalación del mismo apartado, que son de examen:

- **No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes.**
- Si los conductores activos van en una envolvente común, **se recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección**; si va fuera, **seguirá el curso de la misma.**

- **En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán por la misma canalización**
- Con tubos de material ferromagnético o cables armados, **los conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que los conductores activos.**
- En los pasos por paredes o techos, protegido por un tubo de resistencia mecánica adecuada.

Y las dos prohibiciones de la ITC-BT-21 que cierran el círculo: ni los tubos metálicos ni las canales pueden hacer de conductor de protección o de neutro (epígrafes 1.8 y 1.9).

4.4 Identificación

4.4.1 Los colores de los conductores

«Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.2.4.

Conductor	Color
Neutro, o fase que pueda pasar a ser neutro	Azul claro
Protección	Verde-amarillo
Fases	Marrón o negro, y gris cuando haga falta distinguir tres
Hilo de mando de la derivación individual	Rojo (ITC-BT-15)

Tres lecturas de la cita:

1. El azul claro se reserva: un conductor azul no puede usarse como fase si no está previsto que pase a ser neutro.
2. El verde-amarillo es exclusivo del conductor de protección; nunca se usa para otra función.
3. La identificación es por el color del aislamiento. Un conductor recoloreado con cinta en los extremos es una solución de oficio en reformas, no lo que la instrucción describe.

La ITC-BT-15 manda seguir **el código de colores indicado en la ITC-BT-19** también en las derivaciones individuales.

4.4.2 La identificación de canalizaciones y circuitos

«Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, o bien por sus dimensiones o por su trazado. Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plano de la instalación que permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-20, apartado 2.1.3.

Y la ITC-BT-19 (2.6) pide que los dispositivos de desconexión estén **dispuestos de forma que permitan la fácil identificación de la parte de la instalación que separan.**

En una sala técnica, donde por una bandeja pasan decenas de líneas iguales, la identificación es la herramienta de seguridad del electricista: cortar el circuito equivocado es la forma más común de dejar sin servicio un control o de trabajar sobre un cable que sigue en tensión. Las prácticas que la convierten en realidad, de oficio:

Práctica	Para qué
Etiqueta en los dos extremos de cada cable, y en los registros y pasos	Que se pueda seguir el cable sin abrir la bandeja entera
Código que coincide con el del esquema del cuadro	Que el plano y la instalación digan lo mismo
Etiqueta indeleble, resistente a la temperatura y al roce	Que dure lo que dura el cable
Plano o esquema actualizado tras cada cambio	Es el documento que usa quien venga después (tema 2 para la documentación de la instalación)

La identificación no sustituye a la comprobación: antes de trabajar sobre un cable identificado hay que verificar la ausencia de tensión (tema 15).

4.5 Bandejas

4.5.1 Qué es una bandeja y qué cables admite

La bandeja es un perfil **destinado a soportar cables y abierto en su parte superior** (ITC-BT-01). Al estar abierta, no protege mecánicamente al cable, y por eso la ITC-BT-20 sólo admite en ella cables con cubierta:

«Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460-5-52.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-20, apartado 2.2.9.

La tabla 1 de la misma instrucción lo confirma: en la columna de «bandejas de escalera, bandejas soportes», el conductor aislado sin cubierta y el conductor desnudo están marcados como no admitidos, y los cables con cubierta, unipolares o multipolares, como admitidos (epígrafe 1.6). El listado vigente de la ITC-BT-02 recoge como norma de producto la UNE-EN 61537, «**Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.**»

Tipo	Rasgo	Dónde
Bandeja perforada	Ventila el cable y admite fijarlo	Recorridos generales en salas técnicas y patinillos
Bandeja sin perforar (ciega)	Más protección mecánica y contra goteo, peor ventilación	Donde cae suciedad o agua de arriba
Bandeja de escalera	Muy ventilada y resistente; cables grandes	Líneas de potencia de gran sección
Bandeja de rejilla	Ligera y fácil de cortar	Cableado de equipos y de datos

(Las tres últimas columnas son oficio: el REBT no distingue tipos de bandeja salvo «de escalera» y «soporte», que nombra en la tabla 1.)

4.5.2 Cómo se dimensiona y se monta una bandeja

Lo que el REBT exige a toda canalización vale para la bandeja: la separación de 3 cm con canalizaciones no eléctricas, no ir bajo canalizaciones que condensen, la accesibilidad y la identificación (epígrafes 1.7 y 4.2), la separación entre potencia y MBTS (1.7) y la obturación de los pasos entre sectores (1.11). Lo demás es oficio:

1. El agrupamiento rebaja la corriente admisible. Muchos cables juntos en una bandeja se calientan entre sí; la I_z de cada uno se corrige por agrupamiento y por el tipo de bandeja (perforada o no), y una bandeja apretada puede obligar a subir secciones (epígrafe 2.2).
2. Se deja reserva. Una instalación crece, y una bandeja llena obliga a montar otra al lado, que cuesta mucho más que haberla dejado más ancha.
3. Potencia y señal, separadas. En una casa que emite, los cables de energía y los de audio, vídeo y datos van en bandejas distintas o con separador; las distancias de separación por compatibilidad electromagnética no las fija el REBT (tema 8).
4. Continuidad y tierra de la bandeja metálica. El REBT manda conectar a tierra las canales con conductividad eléctrica y los tubos metálicos accesibles (ITC-BT-21); para la bandeja de una instalación interior no hay precepto equivalente en las ITC leídas (la ITC-BT-07, 2.1.3.1, sí manda unir al conductor de tierra las bandejas de las galerías visitables de las redes subterráneas, que no son salas técnicas), y su conexión equipotencial es criterio de proyecto y de la norma de producto. Nunca hace de conductor de protección.
5. Radios de curvatura y fijación. El cable no se dobla por debajo de su radio mínimo (10 diámetros salvo otra cosa en su norma, para los fijados a pared: epígrafe 1.10) ni cuelga sin soporte en los cambios de nivel.
6. Bandejas en vertical. Los cables se fijan a la bandeja para que su peso no tire de las conexiones; para los huecos de la construcción el REBT da como admisible **un recorrido vertical libre no superior a 3 metros** (ITC-BT-20, 2.2.6).

4.6 Conexiones

4.6.1 La regla general: nunca por retorcimiento, siempre en caja

«En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.11.

Cuatro reglas en una cita:

Regla	Consecuencia
Nada de retorcimiento ni arrollamiento	Un empalme hecho a mano fuera de borne es el origen más frecuente de un punto caliente (oficio)
Bornes, regletas o bridas de conexión	Son los únicos medios admitidos
Dentro de caja de empalme o derivación	Salvo la excepción del apartado 3.1 de la ITC-BT-21: las canales IP4X de tapa con herramienta, en las que se podrá realizar empalmes (epígrafe 1.9)
Más de 6 mm ² con tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica: terminal	El terminal reparte la presión y evita que el conductor quede sometido a esfuerzos

La ITC-BT-21 precisa qué no es retorcimiento: **El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente.**

4.6.2 Las cajas

Las cajas son el sitio de las conexiones, y el REBT las quiere accesibles y holgadas:

- Material: **cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión.** (ITC-BT-21, 2.1).
- Tamaño: **Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener.** Profundidad mínima, el diámetro del tubo mayor más un 50 %, y nunca menos de 40 mm; diámetro o lado interior mínimo, 60 mm (epígrafe 1.8).
- Estanqueidad: **Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.**
- Acceso: las tapas, **accesibles y desmontables una vez finalizada la obra** (2.3); en huecos de la construcción, **Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.** (ITC-BT-20, 2.2.6).
- En los pasos de muros y techos, ningún empalme (epígrafe 1.11).

4.6.3 Conexiones de cables y equipos móviles

Las conexiones de equipos que se desplazan son otra familia: tomas de corriente y conectores. El REBT admite en las instalaciones distintas de las viviendas **las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309** (ITC-BT-19, 2.10), que son los conectores industriales de los platós y de las unidades móviles (tema 8, 7.2). Y en las canalizaciones móviles, el conductor de protección va siempre en la misma canalización que los activos (epígrafe 3.2). En escenarios, la ITC-BT-28 pide que **las canalizaciones móviles estarán constituidas por conductores con aislamiento del tipo doble o reforzado y los receptores portátiles tendrán un aislamiento de la clase II** (apartado 5.b).

4.7 Bornes

4.7.1 Qué borne se usa

El borne es la pieza que une un conductor a otro o a un aparato sin retorcerlo. Las familias, de oficio:

Borne	Cómo aprieta	Dónde
De tornillo	Tornillo directo o con arandela sobre el conductor	Aparamenta y regletas clásicas
De resorte o de conexión rápida	Muelle que mantiene la presión	Regletas de carril y mecanismos; no aflojan con la vibración
De perforación de aislamiento	Cuchilla que atraviesa el aislamiento	Derivaciones de cables especiales
Terminal de compresión o de pala, ojal o puntera	Se crimpa al conductor con herramienta	Conductores flexibles y secciones grandes
Barra o pletina	Tornillería sobre barra	Repartidores de cuadros y barras de tierra

El REBT exige la norma para los de uso doméstico: **Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.** (ITC-BT-21, 2.1); y para los conductores de protección, **Se considera que los dispositivos que cumplan con la norma UNE-EN 60.998-2-1 cumplen con esta prescripción.** (ITC-BT-19, 2.3).

4.7.2 El apriete y el punto caliente

Un borne mal apretado es una resistencia de contacto: por el efecto Joule disipa calor con la corriente al cuadrado, se oxida, la resistencia sube y el calor también, hasta que el aislamiento se carboniza (física elemental; tema 1, 2.4). De ahí las reglas de oficio:

1. Par de apriete del fabricante, con llave dinamométrica en los bornes de potencia. Ni de menos (contacto flojo) ni de más (conductor cortado, rosca pasada).
2. Puntera en el conductor flexible cuando el borne es de tornillo: los hilos sueltos no reparten la corriente y se parten. La puntera no la nombra el REBT: es un modo de oficio de cumplir su regla de que, en conductores de varios alambres cableados, las conexiones se hagan **de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes** (ITC-BT-19, 2.11).
3. Un conductor por borne, salvo que el borne esté hecho para más.
4. Aluminio con borne para aluminio, bimetálico si se une a cobre, con grasa de contacto y reapriete periódico (epígrafe 1.2).
5. Reapriete en el mantenimiento preventivo, y búsqueda de puntos calientes con termografía en carga (temas 13 y 14).

4.7.3 Los bornes del conductor de protección

Las conexiones del conductor de protección son las que nunca pueden fallar, porque su fallo no se nota hasta que hay un defecto:

«Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.3.

Y todos convergen en el borne o barra principal de tierra, que la ITC-BT-01 define como el **«Borne o barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los conductores de puesta a tierra funcional.»** (los esquemas de tierra y la equipotencialidad, en el tema 5).

4.8 Criterios de seguridad en salas técnicas

«Sala técnica» no es un término del REBT. En una casa que emite llama así a los cuartos de cuadros, a las salas de equipos y de racks, a los CPD, a las salas de SAI y baterías y a los cuartos de grupo electrógeno. El REBT no tiene una instrucción con ese nombre, pero varias de sus prescripciones les alcanzan según lo que contengan; aplicarlas es lectura de la norma, no texto de ella.

4.8.1 El cuarto de cuadros: local afecto a un servicio eléctrico

«Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico son aquellos que se destinan a la explotación de instalaciones eléctricas y, en general, sólo tienen acceso a los mismos personas cualificadas para ello. Se considerarán como locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico: los laboratorios de ensayos, las salas de mando y distribución instaladas en locales independientes de las salas de máquinas de centrales, centros de transformación, etc.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-30, apartado 8.

Sus condiciones, en lo que se pregunta:

Condición	ITC-BT-30, apartado 8
Cierre	Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal de servicio.
Acceso	al menos una altura libre de 2 metros y una anchura mínima de 0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior.
Pasillo de servicio	Si hay instrumentos que observar o aparatos que manipular habitualmente, un pasillo de servicio de una anchura mínima de 1,10 metros ; puede estrecharse por partes sin tensión, pero nunca a menos de 0,80 metros
Equipos enfrentados con partes desnudas, aparatos a manipular o instrumentos a observar a los lados	Cuando existan a los lados del pasillo de servicio piezas desnudas bajo tensión, no protegidas, aparatos a manipular o instrumentos a observar, la distancia entre equipos eléctricos instalados enfrente unos de otros, será como mínimo de 1,30 metros. Basta una de las tres cosas: un cuarto de cuadros con aparamenta que se manipula a ambos lados del pasillo pide 1,30 m aunque no tenga ninguna pieza desnuda
Altura del pasillo	El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 metros, como mínimo. Con piezas no protegidas en tensión encima, no será inferior a 2,30 metros.
Pasillo libre	Sólo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el empleo de aparatos instalados.
Alumbrado	Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un alumbrado de seguridad.
Agua	Los locales que estén bajo rasante deberán disponer de un sumidero.

Si una sala de cuadros de un centro de producción encaja en esa definición —se destina a la explotación de la instalación y sólo entra personal cualificado—, esas son sus reglas. La lectura práctica: la puerta hacia fuera es para salir empujando en una emergencia; el pasillo libre no es un almacén de bobinas de cable; y la llave es la primera protección contra el contacto de quien no sabe lo que hay dentro (oficio).

4.8.2 La sala de baterías

Las baterías del SAI y de los equipos de corriente continua son la otra sala técnica que el REBT regula por su nombre:

«Los locales en que deban disponerse baterías de acumuladores con posibilidad de desprendimiento de gases, se considerarán como locales o emplazamientos con riesgo de corrosión debiendo cumplir, además de las prescripciones señaladas para estos locales, las siguientes:»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-30, apartado 7 («baterías», así en el BOE).

Lo que sigue a esos dos puntos:

Exigencia	ITC-BT-30, apartado 7
Equipo	El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores y gases desprendidos por el electrolito.
Ventilación	Los locales deberán estar provistos de una ventilación natural o forzada que garantice una renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados no deben penetrar en locales contiguos.
Luminarias	Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente corrosivo y evitar la penetración de gases en su interior.
Iluminación	La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas eléctricas de incandescencia o de descarga.
Aislamiento de los acumuladores	Los que no aseguren por sí mismos un aislamiento suficiente entre partes en tensión y tierra deberán ser instalados con un aislamiento suplementario. Este aislamiento no podrá ser afectado por la humedad.
Pasillos	Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse fácilmente la sustitución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos de servicio tendrán una anchura mínima de 0,75 metros.
Suelo	Si la tensión continua supera 75 V respecto a tierra y hay partes desnudas en tensión que se puedan tocar, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente aislante.
Partes desnudas	Con más de 75 V en continua entre ellas, deberán instalarse de manera que sea imposible tocarlas simultánea e inadvertidamente.

Como local con riesgo de corrosión, le alcanzan además las reglas de los locales mojados (ITC-BT-30, apartado 3): canalizaciones estancas con IPX4 en terminales, empalmes y conexiones, y la parte exterior de aparatos y canalizaciones con **un revestimiento inalterable a la acción de dichos gases o vapores**. Las baterías, su autonomía y su mantenimiento, en el tema 7.

4.8.3 Temperatura, humedad y polvo

Una sala técnica caliente o mal ventilada cambia el cálculo del cable (epígrafe 2.2) y el grado de protección del material. Las categorías de la ITC-BT-30 que pueden tocar a una sala técnica:

Local	Cuándo lo es	Lo que pide a las canalizaciones
Húmedo (apartado 1)	Condensación en techo y paredes, manchas salinas o moho, aunque no haya gotas	Canalizaciones estancas; terminales, empalmes y conexiones con IPX1; tubos de 450/750 V
Mojado (apartado 2)	Suelos, techos y paredes impregnados, lodo o gotas gruesas; incluye las instalaciones a la intemperie	IPX4 en terminales, empalmes, conexiones y canalizaciones prefabricadas; apartamentada fuera del local o IPX4
Polvoriento (apartado 4)	Polvo en cantidad suficiente para deteriorar el equipo o causar un defecto de aislamiento	Canalizaciones y apartamentada con un grado de protección mínimo IP5X
Temperatura elevada (apartado 5)	Más de 40 °C con frecuencia o más de 35 °C permanentes	Factor de reducción de la Iz hasta 50 °C; por encima, cables especiales

Y la regla de cierre para lo que no está en la lista (apartado 9): **Los equipos eléctricos deberán seleccionarse e instalarse en función de las influencias externas definidas en la Norma UNE 20.460-3**, y si un equipo no las soporta por construcción, se le da **una protección complementaria adecuada**. El control de temperatura y humedad de las salas es del tema 9.

4.8.4 Contacto directo: envolventes y tapas

En una sala técnica se trabaja con los cuadros y las cajas abiertas, y la regla del REBT sobre envolventes es la que separa al electricista de la parte activa:

«Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 20.324.» (...) «Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 3.2.

Y su consecuencia en las canalizaciones: una canal con conductores aislados sin cubierta o con empalmes dentro ha de ser IP4X y abrirse sólo con herramienta (epígrafe 1.9); una caja de empalme con la tapa quitada deja de proteger. La norma que la ITC-BT-24 cita, la UNE 20.324, tiene hoy como referencia en el listado de la ITC-BT-02 la UNE-EN 60529, «**Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)**.»; y el grado contra impactos, la UNE-EN 62262, «**Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)**.» El código IP y la elección de envolventes de cuadros se estudian en el tema 3 (1.4).

4.8.5 Las canalizaciones de una sala técnica

Lo que el cableado de una sala de equipos tiene que cumplir, reunido:

Criterio	Fuente o naturaleza
Potencia y MBTS en canalizaciones distintas, salvo aislamiento para la tensión más alta o compartimento separado	ITC-BT-20, 2.1
3 cm a tuberías de agua, refrigerante o gas; nunca debajo de una tubería que condense	ITC-BT-20, 2.1.1. En una sala con climatización, la bandeja no pasa bajo la batería de frío ni bajo los desagües de condensados
El falso suelo y el falso techo como hueco de la construcción: cables de 450/750 V, no propagadores de la llama, accesibles sin romper nada	ITC-BT-20, 2.2.6; leer el falso suelo técnico como «hueco entre dos superficies paralelas» es aplicación de la instrucción, no texto de ella
En bandeja, sólo cables con cubierta	ITC-BT-20, 2.2.9
Cables no propagadores del incendio y con humos y opacidad reducida en locales de pública concurrencia y en líneas comunes; resistentes al fuego en los servicios de seguridad	ITC-BT-14, ITC-BT-15 e ITC-BT-28, 4.f
Pasos entre sectores obturados con material de resistencia al fuego igual a la del elemento	ITC-BT-20, 3
Identificación de circuitos y plano actualizado	ITC-BT-20, 2.1.3
Subdivisión en circuitos, para que un defecto no deje a oscuras la sala entera	ITC-BT-19, 2.4 (tema 8)
Reserva en bandejas y canales	Oficio
Separación física de los caminos A y B de una alimentación redundante	Oficio: dos ramas por la misma bandeja caen juntas (tema 8, 9.4)

4.8.6 Lista de comprobación al entrar en una sala técnica

Oficio, como resumen operativo del epígrafe:

1. Puerta cerrada con llave y que abre hacia fuera; pasillo libre y con la anchura que le toca.
2. Alumbrado de seguridad si hay personal permanente; sumidero si está bajo rasante.
3. Temperatura y ventilación; en la sala de baterías, ventilación funcionando y sin olor a electrolito.
4. Cuadros y cajas cerrados, sin tapas quitadas; ninguna parte activa accesible al dedo.
5. Bandejas sin sobrecarga, sin cables sueltos de una a otra y sin conductores sin cubierta.
6. Ningún empalme fuera de caja; ningún borne ennegrecido ni con olor a quemado (termografía en el tema 14).
7. Etiquetas legibles y plano coincidente con lo instalado.
8. Pasos entre sectores sellados después de cada tendido nuevo.

Antes de intervenir sobre cualquier cable de la sala, consignación y cinco reglas de oro (tema 15); y si la sala alimenta emisión, ventana de mantenimiento pactada con producción (tema 17).

4.9 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE núm. 224, de 18/09/2002), instrucciones técnicas complementarias:
 - ITC-BT-01 (terminología): definiciones de bandeja, borne o barra principal de tierra, cable, cable unipolar, multiconductor, flexible y con cubierta estanca, canalización eléctrica, fija, movable y amovible, canal protectora, conducto, conductor aislado, conductores activos, envolvente, tubo normal y tubo blindado.

- ITC-BT-02 (listado vigente desde el 04/04/2025, Resolución de 20 de marzo de 2025): títulos de UNE 21027-9, UNE 21123-4 y -5, UNE 211002, UNE-EN 50200, UNE-EN 50575, UNE-EN 50626-1, UNE-EN IEC 61386-21, -22 y -23, UNE-EN 60529, UNE-EN 61439-6, UNE-EN 61534, UNE-EN 61537 y UNE-EN 62262, y las notas de equivalencia con las referencias originales.
- ITC-BT-07: leyenda de temperaturas de los aislamientos; apartado 2.1.3.1 (galerías visitables).
- ITC-BT-14 y ITC-BT-15: reacción al fuego, sección mínima, caída de tensión, neutro, aluminio, tensión asignada y colores.
- Artículo 15.3 del Reglamento; ITC-BT-17, apartado 1.3; ITC-BT-22, apartado 1.1.
- ITC-BT-19, apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.6, 2.10 y 2.11.
- ITC-BT-20, apartados 1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2 (tablas 1 y 2), 2.2.1 a 2.2.10 y 3.
- ITC-BT-21, apartados 1.1, 1.2 (tablas 1 a 9), 2.1 a 2.4, 3 (tabla 11) y 4.1.
- ITC-BT-24, apartado 3.2; ITC-BT-27, apartado 3 (H05VV-F); ITC-BT-28, apartados 4.e, 4.f y 5.b; ITC-BT-30, apartados 1 a 5, 7, 8 y 9; ITC-BT-44, apartado 3.1; ITC-BT-47, apartado 3.
- Normas UNE que esas instrucciones nombran y este tema no ha leído: UNE 20.460-3, UNE 20.460-4-43, UNE 20.460-5-52, UNE 20.460-5-523, UNE 20.460-5-54, UNE 20.324 (hoy UNE-EN 60529), UNE-EN 50.085, UNE-EN 50.086, UNE-EN 60.998, UNE 21.123, UNE 211002, UNE-EN 50.200, UNE-EN 61537.

4.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los valores de intensidad máxima admisible y los coeficientes de corrección por temperatura y agrupamiento: la tabla 1 de la ITC-BT-19 no se reproduce en el texto consolidado que se ha leído, y la ITC remite «en su totalidad» a la UNE 20.460-5-523, que no se ha leído. El listado vigente de la ITC-BT-02 no dice qué norma sustituye a esa referencia.
- La fórmula y los coeficientes de la comprobación de cortocircuito de un cable, y las demás condiciones de coordinación entre conductor y protección: son de la UNE 20.460-4-43, no leída. La regla $I_b \leq I_n \leq I_z$ se da como oficio.
- Ningún valor de conductividad: el $\gamma = 48$ del ejemplo es un dato supuesto, como en el tema 1.
- El significado letra a letra de las designaciones de cables (como H05VV-F) y las clases de reacción al fuego de los cables según el Reglamento europeo de productos de construcción: normas de producto no leídas.
- La tabla de cada cifra del código IP y del IK: normas de producto; tema 3 para lo que se usa.
- Las distancias de separación entre cables de energía y de señal por compatibilidad electromagnética: el REBT no las fija; tema 8.
- Un precepto del REBT sobre la puesta a tierra de las bandejas metálicas de una instalación interior: no hay ninguno en las ITC leídas (sólo el de las galerías de la ITC-BT-07).
- Las tablas de diámetros 7 y 9 de la ITC-BT-21 (al aire y enterrados), y las del neutro de la LGA (tabla 1 de la ITC-BT-14): no se reproducen, sólo se dice que existen.
- La tabla de rozas por elemento constructivo (muros de ladrillo o bloque, hormigón, forjados) que acompaña al apartado 2.3 de la ITC-BT-21: el BOE la rotula «Tabla 10», aunque el texto del 2.3 remite a «las recomendaciones de la tabla 8». No se reproduce; es materia de obra más que de canalización.
- La caída de tensión con ejemplos y el equilibrado de cargas: tema 1. La documentación, la verificación inicial y las inspecciones de las canalizaciones: tema 2. Cuadros, apartamentas, protecciones y grado IP de las envolventes: tema 3. Esquemas de tierra y equipotencialidad: tema 5. Alumbrado de emergencia: tema 6. SAI y baterías: tema 7. Lo que añade una instalación audiovisual, CPD y racks: tema 8. Climatización de salas: tema 9. Sectorización contra incendios: tema 11. Termografía y medida de aislamiento: tema 14. Consignación: tema 15.

- Cómo están canalizadas y organizadas las salas técnicas de la RTVA y de CSRTV: no consta en ningún documento publicado.
- Un proyecto de reforma del REBT anunciado para 2026 por colegios profesionales no consta publicado en el BOE a la fecha de redacción; no se estudia como vigente.

4.11 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), ITC-BT-01, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Las definiciones de la tabla del epígrafe 1.1 y la del borne o barra principal de tierra	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-02, redacción vigente desde el 04/04/2025 (Resolución de 20 de marzo de 2025, BOE-A-2025-6773)	Títulos de las normas citadas y notas (4), (7), (10), (12), (20), (21) y (22) de equivalencia	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-07, redacción única	Leyenda «Tipo de aislamiento» (70 °C y 90 °C); apartado 2.1.3.1 (bandejas de galerías)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-14 e ITC-BT-15, redacción única	Reacción al fuego, aluminio, composición y tensión asignada (apartado 3), sección mínima, criterio de cálculo, caídas, neutro de la LGA; tensión asignada, colores, sección mínima y caídas de la DI	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, artículo 15, ITC-BT-17 e ITC-BT-22, redacción única	Artículo 15.3; ITC-BT-17, 1.3; ITC-BT-22, 1.1 (protección contra sobrecargas y remisión a la UNE 20.460-4-43)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, redacción única	Apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.6, 2.10 y 2.11	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-20, redacción única	Apartados 1, 2, 2.1 a 2.1.3, 2.2 (tablas 1 y 2), 2.2.1 a 2.2.10 y 3	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-21, redacción única	Apartados 1.1, 1.2.1 a 1.2.4 (tablas 1 a 6 y 8; filas de las tablas 2 y 5), 2.1 a 2.4, 3.1, 3.2 (tabla 11) y 4.1	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, ITC-BT-27, ITC-BT-28, ITC-BT-30, ITC-BT-44 e ITC-BT-47, redacción única	ITC-BT-24, 3.2; ITC-BT-27, 3; ITC-BT-28, 4.e, 4.f y 5.b; ITC-BT-30, 1 a 5 (con 1.1.3), 7, 8 y 9; ITC-BT-44, 3.1; ITC-BT-47, 3 (conductores de motores)	En el BOE consolidado, 05/10/2026

El resto va como oficio y así se declara: la comparación entre cobre y aluminio y la fluencia del aluminio; los rasgos de cada aislamiento y el significado de cada propiedad de reacción al fuego; la lectura de la designación de un cable por partes; la consecuencia de que el XLPE admita más corriente que el PVC; las dos lecturas sobre el humo y sobre no propagador frente a resistente; la lectura de la tabla 1 de la ITC-BT-20; la lectura de que la holgura del tubo crece con la dificultad de sustituir el cable; la regla de calcular por dos criterios y quedarse con la mayor, y que la longitud sólo influye en la caída; los factores de los que depende la I_z ; la regla $I_b \leq I_n \leq I_z$ y la comprobación de cortocircuito, sin cifras; el procedimiento por pasos y el ejemplo; la suma de armónicos en el neutro; las tres lecturas de los colores; las prácticas de etiquetado; los tipos de bandeja y las reglas de montaje; las familias de bornes, el punto caliente y las reglas de apriete; la noción de «sala técnica» y la aplicación a ella de la ITC-BT-30, de la ITC-

BT-20 y del falso suelo como hueco de la construcción; el obstáculo de las dos ramas por la misma bandeja; y la lista de comprobación. Nada de eso se ha leído en una norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: RTVA, CSRTV; REBT, ITC-BT; UNE, EN, IEC; PVC, XLPE, EPR; MBTS, MBTP; CP/PE; LGA, DI; IP, IK; Uo/U; Ib, In, Iz; γ ; $\cos \varphi$.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante su fuente y no sustituye al tema.

1. Canalizaciones, conductores y cableado

- ITC-BT-01 cable: conductores aislados + revestimiento individual + protección conjunto + revestimientos; puede llevar no aislados. Unipolar: conductor aislado. Multiconductor: varios, alguno puede no estar aislado. Conductor aislado (conductor + aislamiento + pantallas) no es cable.
- ITC-BT-01 canal protectora: perfil llenas o perforadas, tapa desmontable. Bandeja: perfil perforado o no, soporta cables, abierta arriba. Conducto: cerrado, reemplazo por tracción. Tubo normal: esfuerzos almacenado, transporte, colocación; blindado: además fuertes presiones, golpes repetidos, puntiagudos. Canalización fija/movible/amovible: inamovible/desplazable en uso/quitable fácilmente.
- ITC-BT-19 2.2.1: cobre o aluminio, siempre aislados salvo sobre aisladores. ITC-BT-30 5: desnudos sobre soportes aislantes en temperatura elevada. ITC-BT-14, ITC-BT-19 2.3: Al y Cu-Al, técnicas contra pares galvánicos y efectos electroquímicos.
- Uo/U: conductor-tierra / entre conductores. 300/500 V mín.: aislado bajo cubierta estanca en canal < IP4X o tapa sin herramienta (ITC-BT-20 2.2.7; ITC-BT-21 3.1).
- 450/750 V mín.: bajo tubo (ITC-BT-20 2.2.1), huecos (2.2.6), molduras (2.2.8), canal IP4X tapa con herramienta (2.2.7), DI (ITC-BT-15); pública concurrencia: bajo tubos o canales, con cubierta en huecos RF-120 (ITC-BT-28 4.e).
- 0,6/1 kV mín.: LGA, tres fases + neutro unipolares Cu o Al (ITC-BT-14, 3); fijados a pared (ITC-BT-20 2.2.2); enterrados sin tubo con cubierta (2.2.3); DI y multiconductores en tubos enterrados (ITC-BT-15); pública concurrencia armados sobre pared (ITC-BT-28 4.e); húmedos armados sin tubo (ITC-BT-30 1.1.3).
- ITC-BT-07: PVC 70 °C; XLPE 90 °C; EPR 90 °C (servicio permanente). XLPE admite más corriente que PVC. ITC-BT-20 2.2.4: empotrados en estructuras, cubierta, -5 a 90 °C.
- ITC-BT-14: cables no propagadores incendio, humos y opacidad reducida (UNE 21.123 partes 4 o 5); ITC-BT-15 igual + UNE 211002. Tubos y canales no propagadores llama.
- ITC-BT-28 4.f: general y cuadros, no propagadores incendio, humos reducidos; seguridad no autónomos o fuentes autónomas centralizadas: mantienen servicio, UNE-EN 50.200.
- ITC-BT-20 2.2: sistema por influencias externas (UNE 20.460-5-52). ITC-BT-27 3: hidromasaje, cable $\geq$ H05VV-F o bajo tubo aislante 450/750 V.
- ITC-BT-20 t.1: desnudos sólo sobre aisladores. Aislados: tubos, conductos, aisladores; canal sólo con tapa útil e IP4X o IP XXD; no sin fijación, fijación directa ni bandeja. Con cubierta: casi todo. T.2: superficie no sin fijación; enterrados no canales, molduras, aisladores; aisladores sólo superficial y aéreo.
- ITC-BT-20 2.1: varios circuitos en tubo o compartimento si aislados para tensión más alta. Potencia y MBTS/MBTP juntos sólo con cada cable aislado para tensión más alta o compartimento separado.
- ITC-BT-20 2.1.1: 3 cm a no eléctricas; no bajo conducciones que condensen (vapor, agua, gas) salvo protección. Compartir canal o hueco: contacto indirecto asegurado (metálicas no eléctricas como conductoras), protección contra temperatura, condensación, inundación, corrosión, explosión; intervención sin dañar al resto. 2.1.2: accesibles.
- ITC-BT-21 1.1: tubos metálicos, no metálicos, compuestos; rígidos, curvables, flexibles, enterrados; sin aristas; denominación por diámetro exterior; diámetro interior mín. declarado.
- ITC-BT-21 mínimos. Superficie t.1: rígidos preferentes; compresión fuerte, impacto medio, -5/+60 °C, no propagador. Empotrado obra y huecos t.3: ligera, ligero, -5/+60. Hormigón y precableadas t.4: media, medio, -5/+90 (precableadas en obra +60). Al aire t.6 flexibles: fuerte, medio, -5/+60.
- ITC-BT-21 t.8 enterrado: 250 N ligero (hormigón); 450 N normal (suelo ligero: aceras, parques); 750 N normal (suelo pesado: calzadas, vías férreas).

- ITC-BT-21 diámetro exterior mín. (mm) t.2 superficie / t.5 empotrado, 1-5 conductores: 1,5 mm² 12/12/16/16/16 y 12/12/16/16/20; 2,5: 12/12/16/16/20 y 12/16/20/20/20; 4: 12/16/20/20/20 y 12/16/20/20/25; 6: 12/16/20/20/25 y 12/16/25/25/25; 10: 16/20/25/32/32 y 16/25/25/32/32; 16: 16/25/32/32/32 y 20/25/32/32/40.
- ITC-BT-21 fuera tabla, sección interior: superficie 2,5 veces; empotrado 3; al aire 4; enterrado (>10 conductores) 4 veces ocupada.
- ITC-BT-21 2.1: trazado vertical, horizontal o paralelo a aristas; registros en rectos ≤ 15 m; ≤ 3 curvas entre registros.
- ITC-BT-21 2.1: tubos metálicos accesibles a tierra; flexibles, entre tierras ≤ 10 m; no son CP ni neutro.
- ITC-BT-21 2.2 superficie: fijaciones ≤ 0,50 m y en cambios dirección, empalmes, cajas; conveniente ≥ 2,50 m; juntas dilatación: extremos ~5 cm, manguitos ≥ 20 cm.
- ITC-BT-21 2.3 empotrados: capa ≥ 1 cm (0,5 en ángulos); no entre forjado y revestimiento tubos plantas inferiores; tapas accesibles; horizontales ≤ 50 cm suelo o techo; verticales ≤ 20 cm esquinas. 2.4 al aire: sólo máquinas movilidad restringida; ≤ 4 m, desde ≥ 2 m.
- ITC-BT-20 2.2.7: IP4X o más con tapa con herramientas: aislado 450/750 V, mecanismos, empalmes, conexiones; < IP4X o tapa sin herramientas: sólo aislado bajo cubierta estanca 300/500 V.
- ITC-BT-21 4.1: canales conductoras a tierra con continuidad; no CP ni neutro (salvo prefabricadas, ITC-BT-18); tapa accesible.
- ITC-BT-21 t.11 canal, lado mayor ≤ 16 / > 16 mm: impacto muy ligera/media; mín. +15/-5 °C; máx. +60; aislante / continuidad-aislante; sólidos 4 / ≥ 2; agua no declarada; no propagador. No ordinarias: adecuadas al emplazamiento, no propagadoras llama.
- ITC-BT-20 2.2.2 fijación directa: 0,6/1 kV con cubierta; fijaciones ≤ 0,40 m; radio ≥ 10 diámetros exteriores; cruces 3 cm; protección mecánica: armados; empalmes en cajas con tapa desmontable.
- ITC-BT-20 2.2.6 huecos (falsos techos, muros con cámaras aire): ≥ 450/750 V, no propagadores llama; sección hueco ≥ 4 veces ocupada, menor dimensión ≥ 2 diámetros mayores, mín. 20 mm; reconocible sin destruir; empalmes accesibles en cajas; vertical libre ≤ 3 m.
- ITC-BT-20 3 pasos muros, tabiques, techos: sin empalmes ni derivaciones; protección continua; tubos normales hasta 20 cm, si excede ITC-BT-21 t.3; curvar hacia local más húmedo; techo por tubo: cierre estanco, sobresale rodapié o 10 cm; otro sistema: obturar con material incombustible, resistencia al fuego ≥ elemento.

2. Dimensionado básico

- ITC-BT-14: máxima caída tensión e intensidad máxima admisible; se elige mayor; después cortocircuito. Oficio: longitud influye en caída, no en calentamiento.
- ITC-BT-19 2.2.3: Iz por UNE 20.460-5-523; t.1 a 40 °C al aire; otras condiciones y enterrados, norma. Oficio: Iz varía con agrupamiento y temperatura.
- ITC-BT-30 5: >40 °C con frecuencia o >35 °C permanentes: plásticos o elastómeros hasta 50 °C con factor reducción (UNE 20.460-5-523); más, cables especiales.
- ITC-BT-22 1.1.a: límite intensidad admisible garantizado por protección. ITC-BT-17 1.3: interrupción acorde con corrientes admisibles. Condición numérica: UNE 20.460-4-43 (433 sobrecarga, 434 cortocircuito).
- Oficio: $I_b \leq I_n \leq I_z$. Cortocircuito: energía que deja pasar protección vs. la que soporta cable; corrientes de red, compañía (art. 15.3); fórmula, UNE, no se da.
- ITC-BT-19 2.2.2 caída: 3 % viviendas; otras: 3 % alumbrado, 5 % demás; todos aparatos simultáneos. Industrial con transformador propio en AT, origen en transformador: 4,5 % alumbrado, 6,5 % demás.
- ITC-BT-14 LGA: 0,5 % contadores totalmente centralizados; 1 % parciales. ITC-BT-15 DI: 0,5 % concentrados en más de un lugar; 1 % totalmente; 1,5 % usuario único sin LGA. Compensable interior-DI, total < suma.
- Fórmulas: mono $S = 2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$; trif. $S = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi / (\gamma \cdot e)$; con potencia mono $S = 2 \cdot P \cdot L / (\gamma \cdot e \cdot U)$, trif. $S = P \cdot L / (\gamma \cdot e \cdot U)$; $e = \% \cdot U / 100$; γ no da REBT.
- ITC-BT-47 3: motor 125 % plena carga; varios, 125 % mayor + plena carga demás (20 A y 10 A: 35 A).
- Ejemplo (400 V trif., 30 kW, $\cos \varphi$ 0,85, 80 m, γ 48 supuesto): $I_b \approx 51$ A; $e = 20$ V; $S = 6,25 \rightarrow 10$ mm²; neutro 10; CP 10; tubo 32 mm.

3. Secciones

- ITC-BT-21 serie: 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 mm²; a inmediata superior.
- ITC-BT-14 LGA: mín. 10 mm² Cu o 16 mm² Al, uniforme, sin empalmes salvo derivaciones en cajas centralización. Neutro LGA: ~50 % fase, no inferior a su t.1 (no reproducida).
- ITC-BT-15 DI: mín. 6 mm² polares, neutro y protección; 1,5 mm² hilo mando, rojo.
- ITC-BT-19 2.2.2 neutro interior: salvo cálculo, $\geq$ fases (armónicos, desequilibrios). ITC-BT-44 3.1: monofásico con descarga, neutro = fase.
- ITC-BT-19 2.3 CP (UNE 20.460-5-54, 543), mismo metal: $S \leq 16 \rightarrow S$; $16 < S \leq 35 \rightarrow 16$; $S > 35 \rightarrow S/2$. Mín.: 2,5 mm² fuera canalización alimentación con protección mecánica; 4 mm² sin ella. Otro metal: conductividad equivalente. 25 $\rightarrow$ 16; 95 $\rightarrow$ 50.
- ITC-BT-19 2.3: no CP común a tensiones nominales diferentes; envolvente común recomendado dentro, fuera sigue curso; móvil: misma canalización; tubos ferromagnéticos o cables armados: CP dentro; pasos: tubo adecuado. ITC-BT-21: tubos metálicos y canales no son CP ni neutro.

4. Identificación

- ITC-BT-19 2.2.4, por color aislamiento: neutro o fase pueda pasar a neutro, azul claro; protección, verde-amarillo; fases, marrón o negro, gris si tres; hilo mando DI, rojo (ITC-BT-15, remite a ITC-BT-19).
- ITC-BT-20 2.1.3: identificar circuitos para reparar; neutro diferenciado; si es difícil, plano con etiquetas o señales indelebles y legibles. ITC-BT-19 2.6: desconexión identifica parte separa.

5. Bandejas

- ITC-BT-01: soporta cables, abierta arriba. ITC-BT-20 2.2.9: sólo aislados con cubierta (también armados o aislamiento mineral), unipolares o multipolares (UNE 20.460-5-52); t.1: desnudo y aislado sin cubierta no.
- Aplican: ITC-BT-20 2.1, 2.1.1, 2.1.3 y 3 (pasos entre sectores obturados).
- Tierra: ITC-BT-21 canales conductoras y tubos metálicos accesibles; bandeja interior sin precepto en ITC leídas; ITC-BT-07 2.1.3.1: galerías visitables. Nunca CP.

6. Conexiones

- ITC-BT-19 2.11: nunca retorcimiento o arrollamiento; sólo bornes, bloques o regletas, o bridas; siempre en cajas empalme o derivación salvo ITC-BT-21 3.1 (canal IP4X tapa con herramienta). Varios alambres: corriente repartida por todos; tornillo entre arandela metálica y superficie metálica: > 6 mm² terminales.
- ITC-BT-21: no es retorcimiento conector asegure unión, aun con retorcimiento parcial y desmontable fácilmente.
- ITC-BT-21 2.1 cajas: aislantes no propagadoras; metálicas protegidas contra corrosión; profundidad $\geq$ tubo mayor + 50 %, mín. 40 mm; lado o diámetro ≥ 60 mm; entradas estancas: prensaestopas o racores. 2.3: tapas accesibles. ITC-BT-20 2.2.6: empalmes accesibles; 3: ninguno en pasos.
- ITC-BT-19 2.10: bases UNE EN 60309. ITC-BT-28 5.b: móviles con doble aislamiento o reforzado; portátiles clase II.

7. Bornes

- ITC-BT-21 2.1: bornes uso doméstico UNE-EN 60.998; ITC-BT-19 2.3: UNE-EN 60.998-2-1 cumple para CP. Oficio: tornillo, resorte, perforación, terminal, barra.
- Oficio: par fabricante; puntera en flexible (ITC-BT-19 2.11); un conductor por borne; Al con borne para Al, bimetálico con Cu; reapriete, termografía (temas 13, 14).
- ITC-BT-19 2.3 CP: soldadas sin ácido o apriete por rosca; accesibles para verificación y ensayo; inoxidable; tornillos contra desapriete. ITC-BT-01: borne o barra principal tierra: CP, equipotencialidad, eventualmente tierra funcional (tema 5).

8. Criterios de seguridad en salas técnicas

- ITC-BT-30 8 local afecto a servicio eléctrico: explotación instalaciones eléctricas, sólo personal cualificado. Cerrado con llave sin personal; acceso ≥ 2 m alto, $\geq 0,7$ m ancho; puertas hacia exterior.
- ITC-BT-30 8 pasillo servicio $\geq 1,10$ m, estrechable sin tensión nunca $< 0,80$ m; enfrente piezas desnudas, aparatos a manipular o instrumentos a observar (basta una): $\geq 1,30$ m; altura $\geq 1,90$ m, piezas en tensión encima $\geq 2,30$ m; sólo objetos necesarios. Alumbrado seguridad con personal permanente; sumidero bajo rasante.
- ITC-BT-30 7 baterías con gases: riesgo corrosión, además: equipo protegido contra vapores; ventilación natural o forzada, vapores sin penetrar en contiguos; luminarias estancas; iluminación sólo incandescencia o descarga.
- ITC-BT-30 7: aislamiento suplementario no afectado por humedad; pasillos $\geq 0,75$ m; >75 V continua a tierra con partes desnudas: suelo aislante; >75 V entre partes desnudas: imposible tocarlas simultáneamente. ITC-BT-30 3: IPX4, revestimiento inalterable a gases.
- ITC-BT-30: húmedo (1): estancas, IPX1, tubos 450/750 V; mojado (2) incluye intemperie: IPX4; polvoriento (4): IP5X; temperatura elevada (5): reducción hasta 50°C ; (9): UNE 20.460-3, protección complementaria.
- ITC-BT-24 3.2: partes activas en envolventes o tras barreras $\geq$ IP XXB; superficies superiores horizontales accesibles $\geq$ IP4X o IP XXD (tema 3).
- Sala (REBT no define «sala técnica»): ITC-BT-20 2.1 potencia y MBTS separadas; 2.1.1 bandeja no bajo batería de frío ni desagües; 2.2.6 falso suelo/techo como hueco (aplicación, no texto); ITC-BT-14, 15, 28 4.f reacción al fuego. Oficio: caminos A y B separados (tema 8). Intervenir: consignación, cinco reglas oro (tema 15).

TEMA 5 – Puestas a tierra y equipotencialidad: esquemas de conexión, mediciones, continuidad, resistencia de tierra, protección de personas y compatibilidad con equipos sensibles

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 5
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: ITC-BT-01, ITC-BT-03 (apéndice I), ITC-BT-05, ITC-BT-08, ITC-BT-18, ITC-BT-19, ITC-BT-24, ITC-BT-26, ITC-BT-27 e ITC-BT-28. Guía técnica del INSST sobre riesgo eléctrico (2020). Lo demás es oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. ITC-BT-18 en la redacción vigente desde el 23/05/2010 (BOE-A-2010-8190); ITC-BT-05 en la vigente desde el 30/06/2015 (BOE-A-2014-13681); ITC-BT-03 en la vigente desde el 04/09/2025 (BOE-A-2025-17507); las demás instrucciones citadas tienen una sola redacción, la original de 2002 (en vigor desde el 18/09/2003)
Extensión	Unas 13.400 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Asociación Española de Normalización (**UNE**) y norma europea (**EN**); conductor de protección (**CP** o **PE**) y conductor combinado de neutro y protección (**CPN** o **PEN**); esquemas de conexión a tierra (**TT**, **TN**, **TN-S**, **TN-C**, **TN-C-S**, **IT**); muy baja tensión de seguridad y de protección (**MBTS** y **MBTP**); interruptor diferencial (**ID**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); centro de transformación (**CT**); grado de protección de una envolvente (**IP**, con los códigos **IP XXB**, **IP2X**, **IP4X** e **IP XXD**). Magnitudes: resistencia de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas (**RA**), corriente que asegura el funcionamiento de la protección (**Ia**), corriente diferencial-residual asignada (**IΔn**), corriente de primer defecto (**Id**), impedancia del bucle de defecto (**Zs**, **Zs'**), tensión entre fase y tierra (**U0**), tensión entre fases o tensión de contacto límite según el caso (**U**), tensión de contacto límite convencional (**UL**), resistividad del terreno (**ρ**), perímetro de una placa (**P**), longitud de una pica o de un conductor (**L**), sección (**S**, **Sp**). Unidades: voltio (**V**), amperio (**A**), miliamperio (**mA**), ohmio (**Ω**), megaohmio (**MΩ**), ohmio por metro (**Ω·m**), segundo (**s**), metro (**m**), milímetro cuadrado (**mm²**), hercio (**Hz**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 5):

Puestas a tierra y equipotencialidad: esquemas de conexión, mediciones, continuidad, resistencia de tierra, protección de personas y compatibilidad con equipos sensibles.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: la definición de puesta a tierra («sin fusibles ni protección alguna») y su objeto; las partes de una instalación de puesta a tierra y qué se une al borne principal; los electrodos admitidos y la profundidad mínima de 0,50 m; las secciones mínimas de los conductores de tierra enterrados (tabla 1 de la ITC-BT-18) y de protección (tabla 2), y los 2,5 y 4 mm²; el conductor CPN y la prohibición de volver a unir neutro y protección aguas abajo de su separación; la sección del conductor principal de equipotencialidad; el significado de cada letra de los esquemas TT, TN e IT y qué esquema corresponde a una instalación alimentada desde la red pública; las tensiones de contacto de 24 y 50 V; las

condiciones $RA \times I_a \leq U$, $Z_s \times I_a \leq U_0$ y $RA \times I_d \leq U_L$, con sus tiempos; las fórmulas de la tabla 5 ($R = \rho/L$, $R = 2\rho/L$, $R = 0,8\rho/P$); la independencia de dos tomas de tierra y los 15 m respecto a la tierra del CT; la revisión anual en la época más seca y el examen cada cinco años; los equipos de medida que la ITC-BT-03 exige; la medida con telurómetro y el dispositivo de separación; los defectos graves de la ITC-BT-05 que afectan a la tierra; contactos directos e indirectos y sus medidas; y la relación entre tierra funcional y tierra de protección. En la prueba práctica: calcular la resistencia máxima de tierra para un diferencial, estimar la de una pica, describir una medida de tierra, comprobar la continuidad del conductor de protección, elegir secciones, o diagnosticar un zumbido por bucle de tierra en una sala técnica.

5.1 Puestas a tierra y equipotencialidad

5.1.1 Objeto y definición

La ITC-BT-18 es la instrucción de la puesta a tierra, y cualquier otra que la exija remite a ella. Su objeto:

«Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.»

Cuando otras instrucciones técnicas prescriban como obligatoria la puesta a tierra de algún elemento o parte de la instalación, dichas puestas a tierra se regirán por el contenido de la presente instrucción.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 1.

Y la definición, que es la cita del tema:

«La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.»

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 2.

Las palabras que hay que subrayar son «sin fusibles ni protección alguna», y hay que saber decir por qué (oficio): un conductor de protección con un fusible sería un conductor de protección que puede quedar interrumpido sin que nadie se entere. La tierra tiene que ser un camino permanente, incondicional y comprobable. La misma instrucción lo repite para el conductor de protección (epígrafe 1.4): **Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección.**

Los términos que el tema usa, en la ITC-BT-01:

Término	Definición (ITC-BT-01)
Tierra	Masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en cada punto se toma, convencionalmente, igual a cero.
Toma de tierra	Electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la conexión eléctrica con el mismo.
Masa	Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas.
Elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica	Elemento que no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de introducir un potencial, generalmente el de tierra.
Borne o barra principal de tierra	Borne o barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los conductores de puesta a tierra funcional.
Resistencia de puesta a tierra	Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corriente que la recorre.
Resistencia global o total de tierra	Es la resistencia de tierra medida en un punto, considerando la acción conjunta de la totalidad de las puestas a tierra.
Tierra lejana	Electrodo de tierra conectado a un aparato y situado a una distancia suficiente del mismo para que sea independiente de cualquier otro electrodo de tierra situado cerca del aparato.

La definición de masa sigue con lo que «comprenden normalmente», y de ahí sale una regla que se pregunta: **son masas las partes metálicas accesibles de los materiales eléctricos, excepto los de Clase II, las armaduras metálicas de los cables y las condiciones metálicas de agua, gas, etc.** (así en el BOE, «condiciones» por «conducciones»), y la nota final: **Una parte conductora que sólo puede ser puesta bajo tensión en caso de fallo a través de una masa, no puede considerarse como una masa.**

5.1.2 Las partes de una instalación de puesta a tierra

La ITC-BT-18 (apartado 3, figura 1) representa las partes típicas. En orden desde el terreno:

Parte	Qué es	Dónde se regula
Toma de tierra (electrodo)	Lo enterrado: barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o mallas, armaduras de hormigón	ITC-BT-18, 3.1
Conductor de tierra	Une la toma de tierra con el borne principal	ITC-BT-18, 3.2
Borne principal de tierra, con el dispositivo que permite medir	Punto de reunión de todos los conductores	ITC-BT-18, 3.3
Conductores de protección	Del borne a cada masa	ITC-BT-18, 3.4
Conductores de equipotencialidad	Unen masas y elementos conductores entre sí y con el borne	ITC-BT-18, 8

Antes de entrar en cada parte, el apartado 3 fija cuatro condiciones a la elección de los materiales, que son las que justifican todo lo que viene después:

«– El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. – Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de sollicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. – La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. – Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 3.

La primera condición contiene la idea del mantenimiento: la resistencia tiene que mantenerse «a lo largo del tiempo», y por eso hay revisión periódica (epígrafe 5.4).

5.1.3 Tomas de tierra y conductores de tierra

Electrodos admitidos (ITC-BT-18, 3.1): **barras, tubos; pletinas, conductores desnudos; placas; anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas** (en la norma, cada uno es un guion de una lista).

Las reglas del mismo apartado que se preguntan:

- Profundidad: **La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.** Y el porqué está en la frase anterior: **la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto.**
- Cobre: **Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.**
- Lo que no vale: **Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra por razones de seguridad.**
- Lo que vale con permiso: las envolventes de plomo y otras envolventes de cables **que no sean susceptibles de deterioro debido a una corrosión excesiva, pueden ser utilizadas como toma de tierra, previa autorización del propietario**, y con la salvedad de que el usuario de la instalación sea advertido de los cambios del cable que podrían afectar a su puesta a tierra.

Conductores de tierra (ITC-BT-18, 3.2). Su sección cumple lo del apartado 3.4 y, si van enterrados, la tabla 1; y **La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.**

Tabla 1 de la ITC-BT-18, «Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra»:

Tipo	Protegido mecánicamente	No protegido mecánicamente
Protegido contra la corrosión (*)	Según apartado 3.4	16 mm ² Cobre / 16 mm ² Acero Galvanizado
No protegido contra la corrosión	25 mm ² Cobre / 50 mm ² Hierro	25 mm ² Cobre / 50 mm ² Hierro

(*) **La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente**

La fila «no protegido contra la corrosión» aparece en el BOE con un solo par de valores para las dos columnas; la tabla los repite en ambas porque no distingue protección mecánica en ese caso. La lectura práctica (oficio): un conductor de tierra de cobre desnudo directamente enterrado necesita 25 mm² como mínimo.

Y la ejecución: **Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.**

5.1.4 Borne principal y conductores de protección

Borne principal (ITC-BT-18, 3.3). En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra,
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Y el detalle que un examen persigue, porque es el que hace posible la medida del epígrafe 3.2:

«Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 3.3.

Cuatro condiciones: accesible, desmontable sólo con útil, mecánicamente seguro y sin perder la continuidad. Sin poder separar el electrodo del resto no se mide su resistencia aislada (oficio; epígrafe 3.2).

Conductores de protección (ITC-BT-18, 3.4). Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. También se llaman así los que unen las masas al neutro de la red y a un relé de protección.

Sección: la indicada en la tabla 2, o se obtendrá por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 apartado 543.1.1.

Tabla 2 de la ITC-BT-18 (la misma relación da la tabla 2 de la ITC-BT-19, apartado 2.3):

Sección de los conductores de fase, S (mm ²)	Sección mínima de los conductores de protección, Sp (mm ²)
$S \leq 16$	$S_p = S$
$16 < S \leq 35$	$S_p = 16$
$S > 35$	$S_p = S/2$

Las reglas que acompañan a la tabla:

- Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar conductores que tengan la sección normalizada superior más próxima.
- La tabla sólo vale si el conductor de protección es del mismo material que los activos; si no, se busca una conductividad equivalente.
- Los que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

- Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase.
- Lo que no puede ser conductor de protección: **Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de protección (CP ó CPN).** Sí pueden serlo las envolventes de conjuntos montados en fábrica y las canalizaciones prefabricadas con envoltorio metálica que cumplan a la vez las tres condiciones del apartado (continuidad no afectada por deterioros, conductibilidad suficiente y posibilidad de conectar otros conductores de protección en cada derivación).

Ejemplo de aplicación. Una línea trifásica de 50 mm² de cobre a un cuadro secundario: $S_p = 50/2 = 25 \text{ mm}^2$. Una de 25 mm²: $S_p = 16 \text{ mm}^2$. Un circuito de tomas de 2,5 mm²: $S_p = 2,5 \text{ mm}^2$.

La identificación por color es de la ITC-BT-19, 2.2.4: **Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.** El neutro, **azul claro**; las fases, **marrón o negro**, y **gris** si hay que distinguir una tercera.

5.1.5 Tierra de protección, tierra funcional y conductor CPN

La ITC-BT-18 distingue para qué se pone a tierra algo, y esa distinción es la base de la compatibilidad con equipos sensibles del epígrafe 7:

«4. PUESTA A TIERRA POR RAZONES DE PROTECCIÓN Para las medidas de protección en los esquemas TN, TT e IT, ver la ITC-BT 24. Cuando se utilicen dispositivos de protección contra sobrecorrientes para la protección contra el choque eléctrico, será preceptiva la incorporación del conductor de protección en la misma canalización que los conductores activos o en su proximidad inmediata. (...) 5. PUESTA A TIERRA POR RAZONES FUNCIONALES Las puestas a tierra por razones funcionales deben ser realizadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto del equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la instalación. 6. PUESTA A TIERRA POR RAZONES COMBINADAS DE PROTECCIÓN Y FUNCIONALES Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las prescripciones de las medidas de protección.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartados 4, 5 y 6.

El apartado 4.1 añade un caso particular que se cita poco: la toma de tierra auxiliar de un dispositivo de control de tensión de defecto **debe ser eléctricamente independiente de todos los elementos metálicos puestos a tierra**, y su unión **debe estar aislada**.

Conductor CPN (ITC-BT-18, apartado 7). Reúne las funciones de neutro y protección y sólo cabe en esquema TN:

- En el esquema TN, cuando en las instalaciones fijas el conductor de protección tenga una sección al menos igual a 10 mm², en cobre o aluminio, las funciones de conductor de protección y de conductor neutro pueden ser combinadas, a condición de que la parte de la instalación común no se encuentre protegida por un dispositivo de protección de corriente diferencial residual.
- Excepción: 4 mm², a condición de que el cable sea de cobre y del tipo concéntrico y con las conexiones duplicadas.
- El conductor CPN debe estar aislado para la tensión más elevada a la que puede estar sometido, con el fin de evitar las corrientes de fuga. (sic: «las corrientes»).
- Y la regla que más se pregunta y más se incumple:

«Si a partir de un punto cualquiera de la instalación, el conductor neutro y el conductor de protección están separados, no estará permitido conectarlos entre sí en la continuación del circuito por detrás de este punto. En el punto de separación, deben preverse bornes o barras separadas para el conductor de protección y para el conductor neutro. El conductor CPN debe estar unido al borne o a la barra prevista para el conductor de protección.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 7.

5.1.6 La toma de tierra del edificio

La ITC-BT-26 (instalaciones interiores en viviendas, aplicable también, **en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos**) describe cómo se hace la toma de tierra de un edificio nuevo:

«En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema: Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-26, apartado 3.1.

Del mismo apartado: al anillo o a los electrodos se conecta la estructura metálica o, con zapatas de hormigón armado, **un cierto número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata**, uniones que se harán **mediante soldadura aluminotérmica o autógena**. En rehabilitación, la toma puede hacerse con electrodos en patios de luces o jardines.

Qué se conecta a esa tierra (apartado 3.2): **toda masa metálica importante, existente en la zona de la instalación, las masas de los receptores que lo exijan y las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión.**

Puntos de puesta a tierra (apartado 3.3). Los puntos de puesta a tierra se situarán:

- a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma de edificios existentes.
- b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.
- c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere.
- d) En el punto de ubicación de la caja general de protección.
- e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra.

El apartado 3.4 añade que **Al punto o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de tierra.**

Líneas principales de tierra (apartado 3.4): de cobre, con la sección de los conductores de protección de la ITC-BT-19 **con un mínimo de 16 milímetros cuadrados**. Y no pueden usarse como conductores de tierra **las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables (...) ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas.**

La última exclusión importa en una sala técnica (oficio): la bandeja metálica es una masa que se une al conductor de protección, pero no sustituye a ese conductor.

5.1.7 Equipotencialidad

La definición de la ITC-BT-01: **Conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a potenciales prácticamente iguales, a las partes conductoras accesibles y elementos conductores. Y Conductor equipotencial: Conductor de protección que asegura una conexión equipotencial.**

La idea de fondo (oficio): unir entre sí todas las masas y elementos conductores de una zona hace que, si aparece una tensión, todo suba a la vez y no haya diferencia de potencial entre dos cosas que una persona pueda tocar al mismo tiempo. La seguridad no está en que no haya tensión, sino en que no haya diferencia de tensión.

Las secciones (ITC-BT-18, apartado 8):

«El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm², si es de cobre. Si el conductor suplementario de equipotencialidad uniera una masa a un elemento conductor, su sección no será inferior a la mitad de la del conductor de protección unido a esta masa. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 8.

La segunda frase del primer párrafo está así en el BOE: no dice en qué condición se admite reducir a 2,5 mm² el de cobre, y el tema no lo completa.

Dos tipos, por tanto:

	Principal	Suplementaria
Qué une	Los elementos conductores que entran en el edificio (tuberías, estructura) con el borne principal de tierra (oficio, a partir de la lista de la ITC-BT-18, 3.3)	Una masa con un elemento conductor cercano, en un local concreto
Sección	≥ mitad del conductor de protección mayor; mínimo 6 mm ²	≥ mitad del conductor de protección de esa masa

El caso típico de equipotencialidad suplementaria está en la ITC-BT-27 (baños y duchas, que hay en los vestuarios de muchos centros de trabajo): **Una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente** y las partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 que la instrucción enumera (canalizaciones metálicas de suministro y desagües, de calefacción centralizada y de aire acondicionado, partes metálicas accesibles de la estructura y **Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir tensiones**) (apartado 2.2). El mismo apartado trae una salvedad: **Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cabina de ducha prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de baño, por ejemplo un dormitorio.**

Y un caso distinto que no debe confundirse: las **conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra** de la ITC-BT-24, 4.4, que son una medida de protección en sí mismas (epígrafe 6.3).

La falta de conexiones equipotenciales es defecto grave en una inspección: la ITC-BT-05, 6.2, incluye **Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas.**

5.2 Esquemas de conexión

5.2.1 La nomenclatura

No se puede elegir una protección sin saber en qué esquema se está, y la ITC-BT-08 lo dice de entrada: **Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobreintensidades, así como de las especificaciones de la aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado.**

El código de letras (ITC-BT-08, apartado 1), que es lo más preguntable del epígrafe:

Letra	Posición	Significado (ITC-BT-08)
T	Primera: la alimentación respecto a tierra	Conexión directa de un punto de la alimentación a tierra.
I	Primera	Aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia.
T	Segunda: las masas de la instalación receptora respecto a tierra	Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual puesta a tierra de la alimentación.
N	Segunda	Masas conectadas directamente al punto de la alimentación puesto a tierra (en corriente alterna, este punto es normalmente el punto neutro).
S	Otras letras: neutro y protección	Las funciones de neutro y de protección, aseguradas por conductores separados.
C	Otras letras	Las funciones de neutro y de protección, combinadas en un solo conductor (conductor CPN).

5.2.2 Los esquemas TN, TT e IT

Esquema TN (ITC-BT-08, 1.1): un punto de la alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora conectadas a dicho punto mediante conductores de protección. Tres variantes:

Variante	Definición (ITC-BT-08, 1.1)
TN-S	el conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema
TN-C	las funciones de neutro y protección están combinados en un solo conductor en todo el esquema
TN-C-S	las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor en una parte del esquema

Y la consecuencia: **En los esquemas TN cualquier intensidad de defecto franco fase-masa es una intensidad de cortocircuito. El bucle de defecto está constituido exclusivamente por elementos conductores metálicos.**

Esquema TT (ITC-BT-08, 1.2): un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Y la consecuencia: **las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener valores inferiores a los de cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la aparición de tensiones peligrosas.** La misma instrucción aclara que, aunque las dos tomas no sean del todo independientes, **el esquema sigue siendo un esquema TT si no se cumplen todas las condiciones del esquema TN.**

Esquema IT (ITC-BT-08, 1.3): no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra. Su característica: la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra, tiene un valor lo suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto peligrosas. La limitación se logra sin conexión a tierra o con una impedancia suficiente, y puede resultar necesario limitar la extensión de la instalación para disminuir el efecto capacitivo de los cables con respecto a tierra. Y una recomendación que se pregunta: En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el neutro.

Resumen para el examen (lectura de oficio sobre lo citado):

Esquema	Defecto fase-masa	Qué protege en la práctica
TN	Es un cortocircuito: bucle todo metálico	Automáticos y fusibles, si el bucle es suficientemente bajo; si no, diferencial (nunca en TN-C)
TT	Menor que un cortocircuito: el bucle pasa por dos tomas de tierra	El diferencial; los dispositivos de máxima corriente solamente son aplicables cuando la resistencia RA tiene un valor muy bajo (ITC-BT-24, 4.1.2)
IT	Muy pequeño en el primer defecto	Si se ha previsto un controlador permanente de aislamiento, avisa (en servicios de seguridad, la ITC-BT-28 lo exige); el segundo defecto sí se corta

5.2.3 Qué esquema se aplica

La ITC-BT-08, apartado 1.4, dice que la elección **debe hacerse en función de las características técnicas y económicas de cada instalación**, con tres principios:

«a) Las redes de distribución pública de baja tensión tienen un punto puesto directamente a tierra por prescripción reglamentaria. Este punto es el punto neutro de la red. El esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión es el esquema TT. b) En instalaciones alimentadas en baja tensión, a partir de un centro de transformación de abonado, se podrá elegir cualquiera de los tres esquemas citados. c) No obstante lo dicho en a), puede establecerse un esquema IT en parte o partes de una instalación alimentada directamente de una red de distribución pública mediante el uso de transformadores adecuados, en cuyo secundario y en la parte de la instalación afectada se establezcan las disposiciones que para tal esquema se citan en el apartado 1.3.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-08, apartado 1.4.

Aplicación a un centro de producción. Un edificio que se alimenta en baja tensión de la red pública es TT y el diferencial es la protección contra contactos indirectos. Un centro grande con CT propio puede ser TN-S o, en partes, IT; en qué esquema está cada edificio de la RTVA y de CSRTV no consta en ningún documento publicado, y lo primero que hace un electricista que llega a una instalación es averiguarlo (oficio): mirar el esquema unifilar, el cuadro general y si el neutro y el conductor de protección vienen separados o unidos.

El IT tiene sentido donde una interrupción es peor que el defecto, porque es el único de los tres en que, según la ITC-BT-24, 4.1.3, con un solo defecto **no es imperativo el corte**. El REBT lo prefiere para los servicios de seguridad: **Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual.** (ITC-BT-28, apartado 2.1). En los quirófanos, la ITC-BT-38, 2.1.3, hace obligatorio **el empleo de transformadores de aislamiento o de separación de circuitos, como mínimo uno por cada quirófano o sala de intervención**, y el cuadro de cada quirófano incluye **el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento**. Que un control de emisión se alimente así es una decisión de proyecto que no consta en ningún documento publicado de la RTVA.

Para el esquema TN aplicado a la red de distribución, la ITC-BT-08, apartado 2, exige prescripciones especiales a la red (sección mínima del neutro según tabla 1, puesta a tierra del neutro en los extremos de líneas de más de 200 m, **La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 ohmios en las proximidades de la central generadora o del centro de transformación, así como en los 200 últimos metros de cualquier derivación de la red y La resistencia global de tierra, de todas las tomas de tierra del neutro, no será superior a 2 ohmios**). Son condiciones de la red de alimentación, no de la instalación interior.

5.3 Mediciones

5.3.1 Qué se mide y con qué equipos

Las verificaciones previas a la puesta en servicio las hace la empresa instaladora (ITC-BT-05, 2.1) **siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 -6-61** (ITC-BT-05, 3), que el tema no ha leído. Lo que sí dice el REBT es qué equipos debe tener como mínimo una empresa instaladora de categoría básica (ITC-BT-03, apéndice I, 2.1.2). Los que tocan a este tema:

- **Telurómetro;**
- **Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19;** (la referencia es al reglamento anterior; la medida de aislamiento vigente está en la ITC-BT-19, 2.9)
- **Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;**
- **Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad-tiempo;**
- **Equipo verificador de la continuidad de conductores;**
- **Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ω ;**

Lo que mide cada uno en relación con la tierra (oficio):

Medida	Equipo	Estado de la instalación
Resistencia de la toma de tierra	Telurómetro (o pinza de tierra, con sus límites)	Electrodo separado por el dispositivo del borne principal
Continuidad del conductor de protección y de las equipotenciales	Verificador de continuidad (óhmetro de baja resistencia)	Sin tensión
Impedancia del bucle de defecto	Medidor de bucle	En tensión
Disparo del diferencial	Verificador de diferenciales	En tensión
Corriente de fuga	Pinza de fugas	En servicio, con los equipos conectados
Aislamiento	Medidor de aislamiento	Sin tensión y con los receptores desconectados

Antes de medir hay que decidir si se mide en tensión o sin ella; si es sin tensión, se aplican las cinco reglas de oro, y la comprobación de ausencia de tensión es ella misma una medida en tensión (tema 15). Los propios instrumentos y su manejo son del tema 14.

5.3.2 La medida de la resistencia de tierra con telurómetro

Qué se mide: la resistencia entre el electrodo y el terreno lejano, es decir, la oposición que el terreno ofrece a que una corriente de defecto se disipe; es la «resistencia de puesta a tierra» de la ITC-BT-01 (relación entre la tensión que alcanza la instalación de tierra respecto a un punto a potencial cero y la corriente que la recorre). El REBT no describe el método; lo que sigue es el método de oficio con dos picas auxiliares:

Paso	Qué se hace
1	Separar el electrodo del resto de la instalación, por el dispositivo de medida del borne principal (ITC-BT-18, 3.3), con la instalación en condiciones de seguridad
2	Clavar dos picas auxiliares alineadas con el electrodo: una de corriente, lejos, y una de tensión, entre medias
3	Injectar una corriente conocida entre el electrodo y la pica de corriente
4	Medir la tensión entre el electrodo y la pica de tensión
5	Dividir tensión entre corriente: eso es la resistencia

La regla que hace válida la medida: la pica de tensión tiene que estar en la zona de potencial nulo, fuera de la influencia del electrodo y de la pica de corriente. La comprobación práctica es mover la pica de tensión y ver si la lectura cambia: si al desplazarla la lectura se mantiene, la medida es buena; si cambia, las picas están demasiado cerca. Las distancias concretas entre picas las da el fabricante del telurómetro o la norma de método, que el tema no ha leído.

Los dos avisos de método que hacen la medida honesta:

1. Si no se separa el electrodo, no se mide el electrodo. Lo que se mide es el paralelo de ese electrodo con todo lo que esté unido a él (otras tomas, armaduras, canalizaciones unidas por la equipotencialidad), y eso da un valor menor y falso. Es lo que la ITC-BT-01 llama **resistencia global o total de tierra**.
2. La resistencia de tierra varía con la humedad del terreno. Una medida en primavera después de llover y otra en agosto no dan lo mismo, y el valor que hay que garantizar es el del caso más desfavorable. Por eso la ITC-BT-18, 12, pide la comprobación anual **en la época en la que el terreno esté mas seco** (epígrafe 5.4), y su apartado 3.1 hace profundo el electrodo para que **la posible pérdida de humedad del suelo** no aumente la resistencia por encima de lo previsto.

Después de medir, el dispositivo de separación se vuelve a cerrar y se comprueba la continuidad; una instalación que se queda con el electrodo desconectado después de la medida no tiene tierra (oficio).

Lo que se anota (oficio): fecha, condiciones del terreno (seco, húmedo, tras lluvia), método, posiciones de las picas, valor leído y comparación con la medida anterior. Una resistencia que sube año tras año en las mismas condiciones avisa de corrosión del electrodo o de una conexión floja.

5.3.3 La pinza de tierra

La alternativa sin picas es la medida con pinza de tierra, que inyecta y mide sobre el propio conductor de tierra (oficio). Su ventaja: no hay que clavar nada ni separar el electrodo. Su límite: necesita un bucle, es decir, otro camino de retorno a tierra en paralelo (en la práctica, las demás tomas unidas a la que se mide), y por eso no vale en un electrodo único y aislado. Lo que mide es la resistencia del electrodo en serie con la del resto del bucle, y sólo se aproxima a la del electrodo cuando las demás tomas en paralelo tienen en conjunto una resistencia mucho menor (oficio).

5.3.4 Bucle de defecto, diferencial y aislamiento

Tres medidas completan la comprobación de la protección de personas, y las tres se entienden desde las condiciones de la ITC-BT-24 del epígrafe 6.2 (el manejo del instrumento es del tema 14):

- Impedancia del bucle de defecto (Z_s): en esquema TN decide si el automático o el fusible disparan a tiempo ($Z_s \times I_a \leq U_0$). El medidor la da en tensión, entre fase y conductor de protección. La ITC-BT-03 le pide resolución de $0,1 \Omega$.
- Disparo del diferencial: el verificador inyecta una corriente de defecto controlada y mide si dispara y en cuánto tiempo; es la comprobación que la ITC-BT-03 llama **característica intensidad-tiempo**. El botón de prueba del propio diferencial sólo comprueba el mecanismo (tema 3). Muchos verificadores dan además la tensión de contacto que aparecería con la corriente asignada, que es la comprobación directa de $R_A \times I_a \leq U$ (oficio).
- Aislamiento: valores de la ITC-BT-19, 2.9, tabla 3: para instalaciones de tensión nominal **Inferior o igual a 500 V, excepto caso anterior**, tensión de ensayo **500 V** en continua y resistencia de aislamiento $\geq 0,5 M\Omega$, valores que la instrucción entiende para un conjunto de canalizaciones que **no exceda de 100 metros** (si excede, se fracciona o el valor exigido se reduce en proporción inversa a la longitud). **El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores**, y para lo que importa en el epígrafe 7: **Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas**. El resto de la medida de aislamiento es del tema 14.

5.4 Continuidad

5.4.1 Lo que exige el REBT del conductor de protección

La tierra protege sólo si el camino desde cada masa hasta el electrodo es continuo. El REBT lo asegura con reglas de construcción (ITC-BT-18, 3.4):

- **Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.**
- **Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección**, salvo envolventes montadas en fábrica o canalizaciones prefabricadas. La razón (oficio): con masas en serie, desconectar un equipo deja sin tierra a todos los que están detrás.
- **Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos**, salvo las de cajas selladas con relleno o cajas no desmontables con juntas estancas.
- **Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.**

Y la ITC-BT-19, 2.3, sobre su instalación:

- **Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles para verificación y ensayo.** Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete.
- **Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo cobre-aluminio).**
- **No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes.**

- **En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de protección, irán por la misma canalización** (lo que en una unidad móvil o en un plató significa que la manguera lleva su conductor de protección).

La falta de continuidad pesa en una inspección. La ITC-BT-05, 6.2, enumera, **con carácter no exhaustivo**, los **defectos graves**; siete tocan este tema. Cuatro, del conductor de protección y de la tierra:

- **Falta de continuidad de los conductores de protección;**
- **Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas.**
- **Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas conexiones fueran preceptivas;**
- **Sección insuficiente de los conductores de protección;**

y otros tres: la **Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas**, la **Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos** y la **Falta de identificación de los conductores "neutro" y "de protección"**. Defecto grave es **el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica.** (ITC-BT-05, 6.2). La primera frase explica por qué un conductor de protección cortado es defecto grave: no se nota hasta que hay un defecto de aislamiento.

5.4.2 Cómo se comprueba

La comprobación (oficio, con el equipo que exige la ITC-BT-03):

1. Sin tensión y con las reglas de oro aplicadas.
2. Con el verificador de continuidad, que inyecta una corriente de prueba y mide resistencias bajas, se mide entre el borne principal de tierra (o la barra de tierra del cuadro) y cada masa, y entre las masas y elementos conductores unidos por equipotencialidad.
3. Se compensa antes la resistencia de los propios cables de prueba.
4. El valor esperado es el de un conductor de cobre de esa sección y longitud: muy bajo. Una lectura alta o inestable delata una conexión floja, oxidada o un conductor cortado; una lectura «infinita», una masa sin tierra.
5. Se comprueba también la continuidad del contacto de tierra de las bases de toma de corriente y de las prolongaciones y mangueras, que es donde más se pierde.

En un circuito ya en tensión, el medidor de bucle da una comprobación indirecta: un bucle fase- protección anormalmente alto o abierto indica conductor de protección defectuoso (oficio).

Los valores máximos admisibles de continuidad no los fija el REBT; dependen de la sección y de la longitud y, en último término, de que se cumplan las condiciones de corte del epígrafe 6.2.

5.5 Resistencia de tierra

5.5.1 El valor exigible

El REBT no fija un valor único de resistencia de tierra. Fija la tensión de contacto que no debe superarse (ITC-BT-18, apartado 9):

«El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: – 24 V en local o emplazamiento conductor – 50 V en los demás casos. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 9.

En esquema TT, que es el de la red pública, el valor sale de la condición de la ITC-BT-24, 4.1.2: **$RA \times I_a \leq U$** , donde **RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas**, **I_a** es, con diferencial, **la corriente diferencial-residual asignada**, y **U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos)**. Despejando, **$RA \leq U / I_{\Delta n}$** .

Ejemplo de aplicación (aritmética sobre la fórmula, no cifras de la norma):

Diferencial de cabecera	RA máxima con U = 50 V	RA máxima con U = 24 V
30 mA	$50 / 0,03 \approx 1.667 \, \Omega$	$24 / 0,03 = 800 \, \Omega$
300 mA	$50 / 0,3 \approx 167 \, \Omega$	$24 / 0,3 = 80 \, \Omega$
1 A	$50 / 1 = 50 \, \Omega$	$24 / 1 = 24 \, \Omega$

La lectura es inmediata: el valor admisible depende del diferencial menos sensible que tiene que proteger esas masas. Una tierra de $100 \, \Omega$ es compatible con diferenciales de 30 y 300 mA en condiciones normales, pero no con uno de 1 A como única protección. Y la ITC-BT-24 exige que **Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra**. Con varios dispositivos en serie, la regla se aplica por separado a las masas que protege cada uno.

Que la cuenta dé $1.667 \, \Omega$ no significa que una tierra de $1.000 \, \Omega$ sea una buena tierra (oficio): la resistencia sube con la sequía, con la corrosión y con los años, y el electrodo debe cumplir **en cualquier circunstancia previsible**. Lo que se busca es un valor bajo con margen; la cifra concreta que fije un proyecto o una empresa distribuidora para un edificio de la RTVA no consta en ningún documento publicado.

5.5.2 Resistividad del terreno y estimación

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. (ITC-BT-18, 9).

La instrucción da tres tablas. La tabla 3, **a título de orientación**, valores de resistividad por terreno; algunos que se preguntan:

Naturaleza del terreno	Resistividad ($\Omega \cdot m$), tabla 3
Terrenos pantanosos	de algunas unidades a 30
Humus	10 a 150
Arcilla plástica	50
Arena silíceea	200 a 3.000
Suelo pedregoso desnudo	1500 a 3.000
Calizas compactas	1.000 a 5.000
Granitos y gres procedente de alteración	1.500 a 10.000

(En el BOE, la fila «Suelo pedregoso cubierto de césped» dice «300 a 5.00», errata evidente; la guía del INSST, que reproduce la tabla, da «300 a 500».)

La tabla 4, valores medios **Con objeto de obtener una primera aproximación:**

Naturaleza del terreno	Valor medio ($\Omega \cdot m$), tabla 4
Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos	50
Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes	500
Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables	3.000

Y la tabla 5, las fórmulas de estimación:

Electrodo	Resistencia de tierra (Ω)
Placa enterrada	$R = 0,8 \rho / P$
Pica vertical	$R = \rho / L$
Conductor enterrado horizontalmente	$R = 2 \rho / L$

con ρ , **resistividad del terreno (Ωm)**, P , **perímetro de la placa (m)** y L , **longitud de la pica o del conductor (m)**.

Ejemplos de aplicación:

- Pica de 2 m en terreno de $50 \Omega \cdot m$: $R = 50 / 2 = 25 \Omega$.
- Pica de 2 m en terreno de $500 \Omega \cdot m$: $R = 500 / 2 = 250 \Omega$. Con un diferencial de 300 mA y $U = 50 V$ (máximo $\approx 167 \Omega$) no cumple; habría que añadir picas, alargarlas o mejorar el terreno.
- Anillo de cimentación de 100 m de conductor en terreno de $500 \Omega \cdot m$: $R = 2 \times 500 / 100 = 10 \Omega$.
- Placa de $0,5 \times 1 m$ (perímetro 3 m) en $50 \Omega \cdot m$: $R = 0,8 \times 50 / 3 \approx 13,3 \Omega$.

La propia instrucción avisa de que estos cálculos **no dan más que un valor muy aproximado** y de que la relación funciona también al revés: medida la resistencia de un electrodo, las fórmulas permiten **estimar el valor medio local de la resistividad del terreno**, útil para trabajos posteriores en condiciones análogas.

Dos lecturas de oficio que salen de las fórmulas: la resistencia baja en proporción a la longitud enterrada, por eso el anillo perimetral del edificio (epígrafe 1.6) suele dar valores bajos; y varias picas en paralelo bajan la resistencia, pero sólo si están suficientemente separadas entre sí para que sus zonas de influencia no se solapen (la distancia concreta no la da el REBT).

5.5.3 Tomas de tierra independientes y tierra del centro de transformación

Independencia (ITC-BT-18, apartado 10):

«Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.»

Separación respecto a la tierra de un CT (apartado 11): **Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas.** Si no se hace el control del apartado 10, las tomas se consideran independientes cuando se cumplen todas estas condiciones:

- a) **No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización.**
- b) **La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m).** En terreno muy mal conductor, la distancia se calcula con una fórmula que el BOE consolidado no reproduce en texto (va en imagen) y que el tema no da.
- c) **El CT está en recinto aislado o, si es contiguo o interior, sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización.**

Sólo se pueden unir ambas tierras si la resistencia de la tierra única es tan baja que, al evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (I_d) en el centro de transformación, la tensión de defecto ($V_d = I_d \cdot R_t$) quede por debajo de la tensión de contacto máxima aplicada.

Salvedad: el apartado 11 remite para esa tensión al **punto 1.1 de la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación**, que es el reglamento de 1982 (Real Decreto 3275/1982), derogado por el Real Decreto 337/2014 (disposición derogatoria única, **sin perjuicio de su aplicación en los términos de la disposición transitoria primera.1**). El texto de la ITC-BT-18 no se ha actualizado y se cita tal cual; lo vigente para la alta tensión es el Real Decreto 337/2014 y sus ITC-RAT, que no son de este tema.

5.5.4 Revisión de las tomas de tierra

«Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Empresa instaladora en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 12.

Tres plazos, que hay que saber separar con quién los cumple:

Cuándo	Quién	Qué
Al dar de alta la instalación	el Director de la Obra o Empresa instaladora	Comprobación obligatoria
al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco	Personal técnicamente competente	Medida de la resistencia y reparación urgente de defectos
al menos una vez cada cinco años , si el terreno no favorece la conservación	(el mismo apartado no lo precisa)	Poner al descubierto electrodos y conductores de enlace

(«mas» sin tilde, así en el BOE.)

Además, si la instalación es de las que llevan inspección por organismo de control (ITC-BT-05, 4.1: entre ellas, **Locales de pública concurrencia**), la inspección periódica cada 5 años revisa también la tierra, y unos **Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad adoptadas** son defecto grave (epígrafe 4.1). Las inspecciones y su régimen son del tema 2.

En un plan de mantenimiento (tema 13) la revisión de tierras entra como gama anual programada al final del verano, con registro de valores para comparar con los años anteriores (oficio).

5.6 Protección de personas

5.6.1 Contactos directos e indirectos

La ITC-BT-24 **describe las medidas destinadas a asegurar la protección de las personas y animales domésticos contra los choques eléctricos**. Distingue dos peligros, definidos en la ITC-BT-01:

	Contacto directo	Contacto indirecto
Definición (ITC-BT-01)	Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos.	Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento.
Qué falla (oficio)	La instalación como barrera	El aislamiento de un equipo
Medidas (ITC-BT-24, 3 y 4)	Aislamiento de las partes activas, barreras o envolventes, obstáculos, alejamiento y, como complemento, diferencial de 30 mA como máximo	Corte automático de la alimentación, clase II, locales no conductores, conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra, separación eléctrica

La puesta a tierra es la base de la protección contra contactos indirectos por corte automático: sin tierra no circula corriente de defecto y la protección no actúa.

La medida que protege de los dos a la vez es la MBTS (ITC-BT-24, 2): **La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a la vez se realiza mediante la utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS**. Si la tensión no puede ser peligrosa, no importa qué se toque (oficio).

Contra contactos directos, las cifras que se preguntan (ITC-BT-24, 3.2): partes activas **en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB**; superficies superiores horizontales fácilmente accesibles, **como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD**; y apertura sólo con llave o herramienta, tras quitar la tensión o con una segunda barrera. El diferencial de 30 mA como máximo

se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios, pero no constituye por sí mismo una medida de protección completa (ITC-BT-24, 3.5). Estas medidas y el diferencial como aparato son del tema 3.

5.6.2 Corte automático de la alimentación en cada esquema

El principio (ITC-BT-24, 4.1): El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. Y Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los dispositivos de protección.

«La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado público contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 4.1.

Esquema TN (4.1.1). Condición $Z_s \times I_a \leq U_0$, con Z_s es la impedancia del bucle de defecto, incluyendo la de la fuente, la del conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección, desde el punto de defecto hasta la fuente y U_0 la tensión fase-tierra. Tiempos máximos (tabla 1):

U_0 (V)	Tiempo de interrupción (s)
230	0,4
400	0,2
> 400	0,1

Salvedad: En la norma UNE 20.460-4-41 se indican las condiciones especiales que deben cumplirse para permitir tiempos de interrupción mayores o condiciones especiales de instalación.

Admite Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos y diferenciales, con dos límites:

«Cuando el conductor neutro y el conductor de protección sean comunes (esquemas TN-C), no podrá utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. Cuando se utilice un dispositivo de protección de corriente diferencial-residual en esquemas TN-C-S, no debe utilizarse un conductor CPN aguas abajo. La conexión del conductor de protección al conductor CPN debe efectuarse aguas arriba del dispositivo de protección de corriente diferencial-residual.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, apartado 4.1.1.

La razón (oficio): en TN-C la corriente de defecto vuelve por el mismo conductor que atraviesa el diferencial, la suma sigue siendo cero y el diferencial no la ve. Y una recomendación del mismo apartado que es de tierra: se recomienda conectar el conductor de protección a tierra en el punto de entrada de cada edificio o establecimiento.

Ejemplo. Circuito TN a 230 V con $Z_s = 0,5 \Omega$: corriente de defecto franco del orden de $230 / 0,5 = 460$ A; el automático tiene que disparar con esa corriente en 0,4 s como máximo, lo que se comprueba en su curva. Si la línea es larga y Z_s sube, se pone diferencial o se reduce la impedancia del bucle.

Esquema TT (4.1.2). Condición $RA \times I_a \leq U$ (epígrafe 5.1). Con dispositivos de sobreintensidad, I_a es la corriente que asegura el disparo **en 5 s como máximo** si son de tiempo inverso, o la de funcionamiento instantáneo. Para selectividad, diferenciales temporizados (**por ejemplo del tipo «S»**) en serie con los generales, **con un tiempo de funcionamiento como máximo igual a 1 s**. Y **El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor de fase de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra**. Leída en la práctica (oficio), esa frase alcanza al grupo electrógeno que alimenta una instalación TT (tema 7).

Esquema IT (4.1.3). Ningún conductor activo debe conectarse directamente a tierra en la instalación. Las masas deben conectarse a tierra, bien sea individualmente o por grupos. En el primer defecto **la corriente de fallo es de poca intensidad y no es imperativo el corte**, pero debe cumplirse $RA \times I_d \leq U_L$, con I_d es la corriente de defecto en caso de un primer defecto franco de baja impedancia entre un conductor de fase y una masa. Si hay controlador permanente de primer defecto, **debe activar una señal acústica o visual**. En el segundo defecto:

- masas a tierra por grupos o individualmente: **las condiciones de protección son las del esquema TT, salvo que el neutro no debe ponerse a tierra;**
- masas interconectadas por un conductor de protección: condiciones del TN, con **a) si el neutro no está distribuido: $2 \times Z_s \times I_a \leq U$ y b) si el neutro está distribuido: $2 \times Z_s' \times I_a \leq U_0$** , y los tiempos de la tabla 2:

Tensión nominal U_0/U	Neutro no distribuido (s)	Neutro distribuido (s)
230/400	0,4	0,8
400/690	0,2	0,4
580/1000	0,1	0,2

Con dos salvedades del mismo apartado: se admiten tiempos superiores, **con 5 segundos como máximo, para aquellos casos especiales contemplados en la norma UNE 20.460-4-41**; y si no se puede cumplir con dispositivos contra sobreintensidades, se ponen diferenciales **para cada aparato de utilización** o una conexión equipotencial complementaria.

Lo que significa para el mantenimiento (oficio): en un IT, la alarma del primer defecto no es para dejarla sonar; el tiempo entre el primer y el segundo defecto es el margen para encontrar y reparar el primero sin cortar.

5.6.3 Las demás medidas contra contactos indirectos

La ITC-BT-24 enumera otras cuatro, cada una con su relación con la tierra:

Medida (ITC-BT-24)	En qué consiste	Relación con la tierra
4.2 Clase II o aislamiento equivalente	equipos con un aislamiento doble o reforzado (clase II)	No se ponen a tierra: la ITC-BT-01 dice que estas medidas no suponen la utilización de puesta a tierra para la protección
4.3 Locales o emplazamientos no conductores	Masas alejadas o separadas para que nadie toque a la vez dos puntos a distinta tensión	En estos locales (o emplazamientos), no debe estar previsto ningún conductor de protección. Paredes y suelos de al menos 50 kΩ (hasta 500 V) o 100 kΩ (más de 500 V)
4.4 Conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra	Unir todas las masas y elementos conductores simultáneamente accesibles	La conexión equipotencial local así realizada no debe estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elementos conductores.
4.5 Separación eléctrica	Alimentar desde un transformador de aislamiento o fuente equivalente	Si alimenta un solo aparato, las masas del circuito no deben ser conectadas a un conductor de protección ; si alimenta varios, se unen entre sí con equipotenciales aislados, no conectados a tierra

En los locales no conductores (ITC-BT-24, 4.3), que nadie toque a la vez dos masas, o una masa y un elemento conductor, se cumple así: **Las prescripciones del apartado anterior se consideran satisfechas si el emplazamiento posee paredes aislantes y si se cumplen una o varias de las condiciones siguientes:**

- **a) Alejamiento respectivo de las masas y de los elementos conductores, así como de las masas entre sí. Este alejamiento se considera suficiente si la distancia entre dos elementos es de 2 m como mínimo, pudiendo ser reducida esta distancia a 1,25 m por fuera del volumen de accesibilidad.**
- **b) Interposición de obstáculos eficaces entre las masas o entre las masas y los elementos conductores. Son suficientemente eficaces si dejan la distancia a franquear en los valores del punto a), y No deben conectarse ni a tierra ni a las masas y, en la medida de lo posible, deben ser de material aislante.**
- **c) Aislamiento o disposición aislada de los elementos conductores. El aislamiento debe tener una rigidez mecánica suficiente y poder soportar una tensión de ensayo de un mínimo de 2.000 V. La corriente de fuga no debe ser superior a 1 mA en las condiciones normales de empleo.**

Las tres últimas son excepciones a la idea general de «poner todo a tierra», y por eso se preguntan: en ellas, poner a tierra lo que no debe estarlo anula la medida (oficio).

5.6.4 Tensión de contacto, tensión de defecto y tensión de paso

Las definiciones de la ITC-BT-01:

- **Tensión de contacto:** Tensión que aparece entre partes accesibles simultáneamente, al ocurrir un fallo de aislamiento.
- **Tensión de defecto:** Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y una toma de tierra de referencia, es decir, un punto en el que el potencial no se modifica al quedar la masa en tensión.
- **Tensión de puesta a tierra (tensión a tierra):** Tensión entre una instalación de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.
- **Choque eléctrico:** Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano o de un animal.

La tensión de paso no la define el REBT de baja tensión. La guía técnica del INSST la transcribe de la ITC-RAT 01 del Real Decreto 337/2014: **“Es la parte de la tensión a tierra que aparece en caso de un defecto a tierra entre dos puntos del terreno separados un metro”**, y añade que **Esta diferencia de potencial será tanto mayor cuanto más cerca se encuentre del electrodo**. Es la que afecta a quien camina junto a un electrodo durante un defecto, y por eso la misma guía concluye que **Las citadas tensiones de paso y de contacto serán tanto menores cuanto menor sea el valor de la resistencia de tierra**. Sus valores admisibles son de alta tensión y no de este tema.

La relación entre todas (oficio): con un defecto, la corriente que va a tierra por la resistencia R_A eleva la masa a una tensión de defecto $R_A \times I_d$ respecto a la tierra lejana; la persona que toca la masa con los pies en el suelo cercano queda sometida a una parte de esa tensión (la tensión de contacto). Bajar R_A y equipotencializar reducen esa tensión; el corte automático limita cuánto dura.

5.7 Compatibilidad con equipos sensibles

5.7.1 Lo que dice el REBT

En una casa de radio y televisión, la tierra tiene dos clientes: la seguridad de las personas y el funcionamiento de los equipos de audio, vídeo y datos. El REBT trata el segundo en muy pocas líneas, y todas ponen la seguridad por delante:

1. La tierra funcional existe y es legítima: **Las puestas a tierra por razones funcionales deben ser realizadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto del equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la instalación.** (ITC-BT-18, 5).
2. Si coinciden, manda la protección: **Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las prescripciones de las medidas de protección.** (ITC-BT-18, 6).
3. La tierra funcional llega al mismo borne principal: entre los conductores que se unen a él están **Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.** (ITC-BT-18, 3.3).
4. Neutro y protección, una vez separados, no se vuelven a unir (ITC-BT-18, 7; epígrafe 1.5). Un neutro unido a tierra aguas abajo convierte el conductor de protección en camino de retorno y lleva corriente de red por las masas y las mallas de los cables de todos los equipos: es una fuente clásica de zumbido, además de un incumplimiento (oficio).
5. Al medir el aislamiento de circuitos con electrónica, fases y neutro se unen entre sí (ITC-BT-19, 2.9; epígrafe 3.4); la razón de oficio es no someter a los equipos a la tensión de ensayo entre sus polos.
6. No se usa un conductor de protección común para instalaciones de tensiones distintas, y si se aplican sistemas de protección distintos en instalaciones próximas, **se empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto** (ITC-BT-19, 2.3).

Lo que el REBT no dice: no regula «tierras limpias», tierras de señal separadas ni tierras independientes para electrónica. Ninguna norma leída para este tema lo hace, y la consecuencia práctica, leída en la ITC-BT-18 (3.3 y 6), es que cualquier tierra «técnica» o «de equipos» de una sala llega al mismo borne principal de tierra que la de protección, y que ninguna solución funcional puede dejar masas sin la protección que la instrucción exige.

La protección de los equipos sensibles frente a sobretensiones (categorías de la ITC-BT-23 y descargadores conectados a tierra) es del tema 3; la compatibilidad electromagnética y la tierra del rack, del tema 8.

5.7.2 El bucle de tierra y el zumbido

La regla de diagnóstico: la frecuencia del ruido dice de dónde viene. Un zumbido de 50 Hz, que es la frecuencia de la red, no viene de la señal, sino de la alimentación o de la tierra (oficio):

Frecuencia del zumbido	De dónde viene
50 Hz	De la red: filtrado de la fuente de alimentación del equipo, o un bucle de masa que capta el campo de red
100 Hz	Del rizado de un rectificador de doble onda: también la fuente

Y el matiz que separa las dos causas de zumbido de red: si el zumbido cambia al tocar o mover los cables de señal, es un bucle de masa; si no cambia, es la fuente.

Qué es un bucle de tierra (oficio): dos equipos unidos por un cable de señal apantallado y conectados a tierra por dos caminos distintos (tomas de cuadros distintos, o una toma con mal contacto de protección) cierran una espira entre la malla del cable y los conductores de protección. Cualquier diferencia de potencial entre los dos puntos de tierra, o el

campo magnético de los cables de energía que atraviesa esa espira, hace circular corriente de 50 Hz por la malla, y esa corriente se suma a la señal: zumbido en el audio, barras que se desplazan en el vídeo analógico.

Por qué es asunto del electricista: las diferencias de potencial entre tierras las producen la instalación eléctrica y sus defectos (conductores de protección largos y cargados con corrientes de fuga, neutro unido a tierra aguas abajo, una conexión de protección floja), y se corrigen en ella.

5.7.3 Reglas de oficio en una sala técnica

Estas reglas son práctica de oficio compatible con el REBT; del reglamento sólo es el límite de fugas que se cita en la 4:

1. Una sola referencia de tierra por área técnica: los equipos unidos por señal, alimentados desde el mismo cuadro, con sus conductores de protección llevados en estrella a la barra de tierra de ese cuadro, y ésta al borne principal por un único camino.
2. Equipotencializar el área: racks, bandejas, falso suelo y estructuras metálicas de la sala unidos a la barra de tierra con conductores de equipotencialidad (ITC-BT-18, 8), para que todo lo que se puede tocar o conectar esté al mismo potencial.
3. Separar desde el cuadro los circuitos de equipos sensibles de los de fuerza, iluminación y climatización. Para lo más sensible, un transformador de aislamiento propio, cuyo secundario se conecta a tierra conforme al esquema que se adopte (en TN o TT, neutro del secundario a tierra; o un IT con sus condiciones del epígrafe 6.2).
4. Repartir las cargas con fuente conmutada entre varios circuitos: sus filtros derivan corriente al conductor de protección aun sin defecto, y la suma puede hacer disparar el diferencial o elevar el potencial del conductor de protección (medida con pinza de fugas; tema 8). El límite sí es del REBT (ITC-BT-19, 2.9): **Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.**

Ante un zumbido que aparece al conectar un equipo nuevo (oficio): se comprueba que el equipo está en un circuito del mismo cuadro que los equipos con los que se une por señal; se mide la tensión entre el conductor de protección de su toma y el de los demás; se comprueba la continuidad de su conductor de protección (epígrafe 4.2); y se busca un neutro unido a tierra aguas abajo.

Lo que nunca se hace: cortar el conductor de protección de un equipo o usar un adaptador que anule el contacto de tierra para «quitar el zumbido». Deja la masa sin protección contra contactos indirectos, incumple la ITC-BT-18, 6 (prevalece la protección) y, en una inspección, es **Falta de continuidad de los conductores de protección** (ITC-BT-05, 6.2). La separación de la señal (aisladores galvánicos, entradas balanceadas) es del técnico de sonido o de vídeo, no de la instalación eléctrica.

5.8 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. De las instrucciones: ITC-BT-01 (terminología: tierra, toma de tierra, masa, elemento conductor, borne principal, resistencia de puesta a tierra y global, tierra lejana, conexión y conductor equipotencial, contacto directo e indirecto, tensión de contacto, de defecto y de puesta a tierra, choque eléctrico, material de clase II); ITC-BT-03, apéndice I, 2.1.2 (equipos mínimos de la empresa instaladora); ITC-BT-05, apartados 2.1, 3, 4.1, 4.2 y 6.2 (verificaciones, inspecciones y defectos graves); ITC-BT-08, apartados 1 y 2 (esquemas de distribución); ITC-BT-18 entera (instalaciones de puesta a tierra); ITC-BT-19, apartados 2.2.4, 2.3 y 2.9 (identificación, conductores de

protección, aislamiento); ITC-BT-24, apartados 1 a 4 (contactos directos e indirectos); ITC-BT-26, apartados 1 y 3 (toma de tierra del edificio); ITC-BT-27, apartado 2.2 (equipotencialidad suplementaria en baños); ITC-BT-28, apartado 2.1 (servicios de seguridad, esquema IT); ITC-BT-38, apartado 2.1.3 (transformador de aislamiento en quirófanos).

- Real Decreto 337/2014 (reglamento de alta tensión), sólo para decir que deroga el reglamento al que remite la ITC-BT-18, apartado 11, y como fuente de la definición de tensión de paso que transcribe la guía del INSST.
- Normas UNE que esas instrucciones nombran y este tema no ha leído: UNE 20.460-5-54 (conductores de protección), UNE 20.460-4-41 (protección contra choques eléctricos), UNE 20.460-6-61 (verificación), UNE 20.572-1 (efectos de la corriente), UNE 21.022 (conductores de cobre de electrodos) y UNE 20.324 (grados IP).

5.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Un valor máximo de resistencia de tierra fijo: el REBT no lo da para la instalación interior; sale de la condición $RA \times I_a \leq U$ (epígrafe 5.1). Los 5 y 2 Ω de la ITC-BT-08, 2, son de la red de distribución en esquema TN.
- La fórmula de distancia entre la tierra de un CT y la de la instalación en terreno muy mal conductor (ITC-BT-18, 11 b): en el BOE consolidado va en imagen y no se ha podido leer.
- El método normalizado de medida de tierras (distancias entre picas, criterio de la zona de potencial nulo en cifras): es de la norma de método o del fabricante del telurómetro; el tema da el método de oficio sin cifras.
- Valores máximos de resistencia de continuidad del conductor de protección: no los fija el REBT.
- Tierras «limpias», tierras de señal y sistemas de puesta a tierra para electrónica: ninguna norma leída los regula; lo que se dice es oficio. La serie UNE-EN 50600 (centros de datos) y la compatibilidad electromagnética: tema 8.
- Los valores admisibles de tensión de contacto y de paso en alta tensión: Real Decreto 337/2014 y sus ITC-RAT, fuera de este temario.
- El diferencial y los demás aparatos como dispositivos, la selectividad y los descargadores: tema 3. Secciones de conductores activos: tema 4. Verificaciones, inspecciones y su régimen: tema 2. Grupos electrógenos y SAI: tema 7. Instrumentos de medida y su manejo, y la medida de aislamiento entera: tema 14. Consignación y cinco reglas de oro: tema 15. Plan de mantenimiento: tema 13.
- El esquema de conexión a tierra, las tomas de tierra y sus valores medidos en los edificios, centros emisores y unidades móviles de la RTVA y de CSRTV: no constan en ningún documento publicado.
- Reformas del REBT posteriores al 18/12/2025: ninguna publicada en el BOE consolidado a la fecha de lectura.

5.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), ITC-BT-01, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Definiciones citadas en 1.1, 1.7, 6.1, 6.3 y 6.4	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-03, redacción vigente desde el 04/09/2025 (BOE-A-2025-17507)	Apéndice I, 2.1.2 (equipos)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-05, redacción vigente desde el 30/06/2015 (BOE-A-2014-13681)	Apartados 2.1, 3, 4.1 b), 4.2 y 6.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-08, redacción única	Apartados 1, 1.1 a 1.4 y 2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, redacción vigente desde el 23/05/2010 (BOE-A-2010-8190)	Apartados 1 a 12	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, ITC-BT-24, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-28 e ITC-BT-38, redacción única	ITC-BT-19, 2.2.4, 2.3 y 2.9; ITC-BT-24, 1, 2, 3.2, 3.5, 4.1, 4.1.1 a 4.1.3 y 4.2 a 4.5; ITC-BT-26, 1, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; ITC-BT-27, 2.2; ITC-BT-28, 2.1; ITC-BT-38, 2.1.3	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 337/2014 (BOE-A-2014-6084), disposición derogatoria única, redacción única (vigente desde el 09/12/2014)	Derogación del Real Decreto 3275/1982 y su salvedad (5.3)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
INSST, <i>Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico</i> , Madrid, septiembre de 2020	Definición de tensión de paso (transcrita por la guía de la ITC-RAT 01) y relación con la resistencia de tierra (págs. 37-38); fila del césped de su cuadro 5	05/10/2026

El BOE consolidado del REBT da como última actualización el 18/12/2025; ninguno de los preceptos citados cambió entre el 24/09/2026 y la fecha de lectura.

Son física elemental u oficio, y así se declaran, sin atribuirlos a la norma: la razón de «sin fusibles ni protección alguna»; la tabla de partes; la lectura de la tabla 1 para el cobre desnudo enterrado; la idea de la equipotencialidad; la tabla resumen de los tres esquemas; la forma de averiguar el esquema de una instalación; la tabla de equipos y estados de la instalación; el método de las dos picas, la zona de potencial nulo y su comprobación, los avisos sobre separar el electrodo y la humedad, el cierre del dispositivo tras medir y el registro; la pinza de tierra y sus límites; lo que dan el medidor de bucle y el verificador de diferenciales; el procedimiento de comprobación de continuidad; los ejemplos numéricos (aritmética sobre las fórmulas citadas); la lectura sobre picas en paralelo y anillos; la relación entre tensión de defecto y de contacto; la tabla de frecuencias del zumbido, el bucle de tierra, las reglas de sala técnica y la actuación ante un zumbido.

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: REBT, ITC-BT, CP, CPN, TT, TN, TN-S, TN-C, TN-C-S, IT, MBTS, ID, CT, IP, RA, Ia, IΔn, Id, Zs, U0, U, UL, ρ.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que falta se estudia en el tema. Fuente: RD 842/2002; «of.»: oficio.

- 1. Puestas a tierra y equipotencialidad
- 2. Esquemas de conexión
- 3. Mediciones
- 4. Continuidad
- 5. Resistencia de tierra
- 6. Protección de personas
- 7. Compatibilidad con equipos sensibles

1. Puestas a tierra y equipotencialidad

- ITC-BT-18, 1: objeto: limitar tensión de masas, asegurar protecciones, reducir riesgo de avería. 2: unión directa «sin fusibles ni protección alguna»; sin diferencias de potencial peligrosas; paso de corrientes de defecto y de rayo.
- ITC-BT-01: tierra (potencial 0 convencional); masas: partes metálicas accesibles, excepto clase II, armaduras de cables y conducciones de agua/gas; parte que sólo se energiza vía una masa, no es masa; resistencia de puesta a tierra = V/I .
- 3.1 electrodos: barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos/mallas, armaduras de hormigón (no pretensadas), otras apropiadas. Profundidad $\geq 0,50$ m. Cu clase 2 UNE 21.022. No valen canalizaciones de otros servicios; envoltentes de plomo sí, con permiso del propietario.
- 3.2 tabla 1 (tierra enterrado): protegido corrosión y mecánicamente: según 3.4; protegido corrosión, sin protección mecánica: $16 \text{ mm}^2 \text{ Cu} / 16$ acero galvanizado; sin protección corrosión: $25 \text{ Cu} / 50$ hierro. Nunca $< \text{CP}$.
- 3.3 borne principal: tierra, CP, equipotencial principal, tierra funcional. Dispositivo de medida: accesible, desmontable con útil, seguro, continuo.
- 3.4 CP: unen masas. Sección tabla 2 (= ITC-BT-19, 2.3) o UNE 20.460-5-54, 543.1.1: $S \leq 16 \rightarrow S_p = S$; $16 < S \leq 35 \rightarrow 16$; $S > 35 \rightarrow S/2$. No normalizado $\rightarrow$ superior; otro material $\rightarrow$ conductividad equivalente; común $\rightarrow$ mayor fase.
- 3.4 fuera de canalización: Cu $2,5 \text{ mm}^2$ con protección mecánica, 4 mm^2 sin ella. Agua, gas, estructuras no son CP/CPN; envoltentes de fábrica y canalizaciones prefabricadas sí.
- ITC-BT-19, 2.2.4: CP verde-amarillo; neutro azul claro; fases marrón/negro; gris.
- ITC-BT-18, 4: con sobreintensidad, CP en la misma canalización o inmediata. 5: tierra funcional; 6: ambas $\rightarrow$ prevalece protección.
- ITC-BT-18, 7 CPN: sólo TN; CP $\geq 10 \text{ mm}^2 \text{ Cu/Al}$ fijo, sin diferencial en la parte común; excepción $4 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ concéntrico, conexiones duplicadas; aislado a la tensión más alta. Separados neutro y protección, prohibido reunirlos aguas abajo; bornes/barras separados; CPN al borne del CP.
- ITC-BT-26, 3.1: edificio nuevo: anillo cerrado de Cu desnudo en cimentación, picas si hace falta, malla entre edificios próximos; ≥ 1 hierro principal por zapata; soldadura aluminotérmica o autógena. 3.2: se conectan masas importantes, gasóleo, calefacción, agua, gas, antenas.
- ITC-BT-26, 3.3 puntos: patios de luces, contadores, ascensores, caja general de protección, locales de servicios. 3.4 líneas principales: Cu, $\geq 16 \text{ mm}^2$; no tuberías, cubiertas, bandejas ni canales.
- ITC-BT-18, 8: principal $\geq$ mitad del CP mayor, mínimo 6 mm^2 , reducible a $2,5$ si Cu (condición no consta en el BOE); suplementario masa-elemento $\geq$ mitad del CP de la masa; por elementos no desmontables, conductores o ambos.
- ITC-BT-27, 2.2: baños, equipotencial local en volúmenes 1, 2, 3. ITC-BT-05, 6.2: falta de equipotenciales: defecto grave.

2. Esquemas de conexión

- ITC-BT-08, 1: protecciones dependen del esquema. T 1ª: alimentación directa a tierra; I: aislada o por impedancia; T 2ª: masas a tierra propia; N: masas al punto de alimentación a tierra; S = neutro y protección separados; C: combinados (CPN).
- 1.1 TN: alimentación a tierra, masas a ese punto por CP. TN-S separados en todo; TN-C combinados en todo; TN-C-S combinados en parte. Defecto franco: cortocircuito, bucle todo metálico.
- 1.2 TT: alimentación a tierra, masas a toma separada; defecto menor que cortocircuito pero peligroso.
- 1.3 IT: sin punto directo a tierra, masas a tierra; primer defecto sin tensiones peligrosas (sin conexión o impedancia); no distribuir neutro.
- 1.4: a) red pública (neutro a tierra) alimentando directamente: TT; b) desde CT de abonado, cualquiera de los tres; c) IT en parte, con transformadores adecuados.
- ITC-BT-28, 2.1: servicios de seguridad, IT con controlador permanente (señal acústica o visual).
- ITC-BT-08, 2 (red TN): R neutro $\leq 5 \Omega$; global $\leq 2 \Omega$.

3. Mediciones

- ITC-BT-03, apéndice I, 2.1.2 (equipos mínimos): telurómetro; medidor de aislamiento (remite a ITC MIE-BT 19; vigente ITC-BT-19, 2.9); medidor de fugas $\leq 1 \text{ mA}$; verificador de disparo de diferenciales (característica intensidad-tiempo); verificador de continuidad; medidor de bucle $\leq 0,1 \Omega$, medición independiente o compensación de cables.
- Telurómetro (of.): separar electrodo por el dispositivo; dos picas alineadas (corriente lejos, tensión en medio); inyectar corriente, medir tensión, $R = V/I$. Pica de tensión en zona de potencial nulo (si al moverla la lectura cambia, picas cerca).
- Avisos: sin separar se mide el paralelo (resistencia global), menor y falso; cuenta el caso más seco (ITC-BT-18, 12). Cerrar el dispositivo y comprobar continuidad. Registrar fecha, terreno, valor; R creciente: corrosión o conexión floja.
- Of.: bucle Zs comprueba $Z_s \times I_a \leq U_0$; verificador de ID mide tiempo de disparo (botón de prueba sólo mecanismo, tema 3). Instrumentos: tema 14.
- Aislamiento, ITC-BT-19, 2.9, tabla 3: $\leq 500 \text{ V}$ nominal, ensayo 500 V c.c. , $\geq 0,5 \text{ M}\Omega$; conjunto $\leq 100 \text{ m}$ (si excede, fraccionar); respecto a tierra y entre conductores; con electrónica, fases y neutro unidos.

4. Continuidad

- ITC-BT-18, 3.4: ningún aparato en el CP (conexiones desmontables con útil para ensayos); masas no en serie (salvo envolventes de fábrica y canalizaciones prefabricadas); conexiones accesibles (salvo cajas selladas con relleno o no desmontables con juntas estancas); CP protegidos contra daños mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos.
- ITC-BT-19, 2.3: uniones soldadas sin ácido o apriete por rosca, accesibles, inoxidable, antidesapriete; CP no común a tensiones distintas; canalización móvil con CP dentro.
- ITC-BT-05, 6.2, defectos graves (no exhaustivo): falta de continuidad de CP; R de tierra elevada respecto a las medidas; defecto de conexión de CP a masas preceptivas; sección insuficiente de CP; falta de equipotenciales requeridas; sin medidas contra contactos indirectos; falta de identificación de neutro y protección. Defecto grave: sin peligro inmediato, puede serlo al fallar la instalación.
- Comprobación (of.): sin tensión; verificador entre borne principal (o barra del cuadro) y cada masa y equipotenciales; compensar cables; valor bajo; alto o inestable: conexión floja o cortada;. En tensión: bucle alto o abierto: CP defectuoso.

5. Resistencia de tierra

- ITC-BT-18, 9: R en cualquier circunstancia previsible $\leq$ valor especificado; tensiones de contacto $\leq 24 \text{ V}$ en local o emplazamiento conductor, $\leq 50 \text{ V}$ en los demás.
- ITC-BT-24, 4.1.2 (TT): $R_A \times I_a \leq U$; $R_A = \text{tierra} + \text{CP de masas}$; $I_a = I_{\Delta n}$; U: 50, 24 V u otras; $R_A \leq U/I_{\Delta n}$. Máximos $50 \text{ V} / 24 \text{ V}$: 30 mA: $1.667 / 800 \Omega$; 300 mA: $167 / 80 \Omega$; 1 A: $50 / 24 \Omega$; manda el ID menos sensible.

- ITC-BT-18, 9: R depende de dimensiones, forma y ρ (varía por punto y profundidad). Tabla 3 ($\Omega \cdot m$, orientación): pantanosos unidades a 30; humus 10-150; arcilla plástica 50; arena silíceas 200-3.000; pedregoso desnudo 1500-3.000; calizas 1.000-5.000; granitos y gres 1.500-10.000.
- Tabla 4: fértiles y terraplenes húmedos 50; terraplenes poco fértiles 500; pedregosos, arenas secas 3.000.
- Tabla 5: placa $R = 0,8 \rho/P$; pica $R = \rho/L$; conductor horizontal $R = 2 \rho/L$ (P perímetro, L longitud).
- ITC-BT-18, 10: tomas independientes si una no pasa de 50 V respecto a potencial cero cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto.
- 11: masas de utilización y CP no unidas a la tierra de masas del CT. Sin control del 10, independientes si: a) sin canalización metálica conductora entre zonas; b) distancia ≥ 15 m ($\rho < 100 \Omega \cdot m$; terreno muy malo, fórmula en imagen, no consta); c) CT en recinto aislado o, contiguo/interior, sin unión metálica con los locales. Unir sólo si $V_d = I_d \times R_t < \text{tensión de contacto máxima aplicada}$; remite a MIE-RAT 13, 1.1 (RD 3275/1982), derogado por RD 337/2014 (DDU, salvo DT 1ª.1).
- 12: comprobación al dar de alta por Director de Obra o empresa instaladora; al menos anual, personal técnicamente competente, terreno más seco, midiendo R y reparando con urgencia; al menos cada 5 años, si el terreno no conserva electrodos, descubrir electrodos y conductores de enlace.
- ITC-BT-05, 4.1: pública concurrencia, inspección cada 5 años revisa tierra (tema 2).

6. Protección de personas

- ITC-BT-01: directo: contacto con partes activas; indirecto: con partes en tensión por fallo de aislamiento. ITC-BT-24: directos: aislamiento, barreras/envolventes, obstáculos, alejamiento, complemento $I_D \leq 30$ mA. Indirectos: corte automático, clase II, locales no conductores, equipotencial local no a tierra, separación eléctrica.
- ITC-BT-24, 2: MBTS protege de directos e indirectos. 3.2: IP XXB mínimo; superficies horizontales superiores IP4X o IPXXD. 3.5: $I_D \leq 30$ mA complementaria, no completa (tema 3).
- 4.1: límite convencional 50 V c.a.; menos en casos (24 V alumbrado público, ITC-BT-09, 10).
- 4.1.1 TN: $Z_s \times I_a \leq U_0$. Tabla 1: U_0 230 V: 0,4 s; 400 V: 0,2 s; > 400 V: 0,1 s. Fusibles, automáticos, diferenciales; TN-C sin diferencial; TN-C-S con diferencial, sin CPN aguas abajo y CP al CPN aguas arriba.
- 4.1.2 TT: $R_A \times I_a \leq U$; sobreintensidad de tiempo inverso: disparo ≤ 5 s, o instantáneo; selectividad con diferenciales «S», ≤ 1 s; neutro (o una fase) de cada generador/transformador a tierra (grupo, tema 7).
- 4.1.3 IT: ningún activo a tierra; masas a tierra individual o por grupos; primer defecto sin corte, $R_A \times I_d \leq U_L$; controlador: señal acústica o visual. Segundo defecto: masas por grupos: TT sin neutro a tierra; interconectadas: TN: neutro no distribuido $2 \times Z_s \times I_a \leq U$; distribuido $2 \times Z_s' \times I_a \leq U_0$.
- IT tabla 2 (neutro no distribuido / distribuido): 230/400 V 0,4 / 0,8 s; 400/690 V 0,2 / 0,4 s; 580/1000 V 0,1 / 0,2 s. UNE 20.460-4-41: hasta 5 s. Si no se cumple con sobreintensidad: ID por aparato o equipotencial complementaria.
- 4.2 clase II: doble o reforzado, sin tierra de protección. 4.3 no conductor: sin CP; paredes y suelos ≥ 50 k Ω (hasta 500 V) o 100 k Ω (> 500 V); paredes aislantes y: a) ≥ 2 m (1,25 m fuera del volumen de accesibilidad); b) obstáculos; c) aislamiento ≥ 2.000 V, fuga ≤ 1 mA.
- 4.4 equipotencial local sin tierra, ni directa ni por masas o elementos. 4.5 separación: transformador de aislamiento; un aparato, masas sin CP; varios, equipotenciales aislados sin tierra.
- ITC-BT-01: tensión de contacto (entre partes accesibles a la vez), de defecto (entre masas, masa y elemento, masa y tierra de referencia), de puesta a tierra; choque eléctrico. Tensión de paso: no la define el REBT; INSST (ITC-RAT 01): puntos del terreno a 1 m; menor con menor R.

7. Compatibilidad con equipos sensibles

- ITC-BT-18, 5: tierra funcional correcta y fiable; 6: con protección, prevalece la protección; 3.3: tierra funcional al mismo borne principal; 7: no reunir neutro y protección aguas abajo (of.: zumbido).
- ITC-BT-19, 2.3: CP distinto por cada sistema de protección en instalaciones próximas. 2.9: aislamiento con electrónica, fases y neutro unidos.
- El REBT no regula tierras limpias, de señal ni independientes; toda tierra técnica va al borne principal. CEM y rack: tema 8.

- Zumbido (of.): 50 Hz: red (fuente o bucle de masa); 100 Hz: rizado del rectificador (fuente). Cambia al mover cables: bucle de masa.
- Bucle de tierra (of.): cable apantallado y dos caminos a tierra, 50 Hz por la malla; causas: fugas en CP largos, neutro a tierra aguas abajo, protección floja.
- Sala técnica (of.): una referencia de tierra por área, CP en estrella a la barra del cuadro; equipotencializar racks, bandejas, falso suelo; circuitos sensibles separados de fuerza, iluminación y clima, con transformador de aislamiento propio; repartir cargas de fuente conmutada (fugas, disparo del ID).
- Nunca cortar el CP ni usar adaptador sin tierra: incumple ITC-BT-18, 6; «falta de continuidad de los conductores de protección» (ITC-BT-05, 6.2).

TEMA 6 – Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 6
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: ITC-BT-09, ITC-BT-28 e ITC-BT-44 (y, de paso, su artículo 20 y las ITC-BT-01, 05 y 30). Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, con sus ITC-EA-02, 04, 05 y 06. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo (artículo 8 y anexo IV). Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006): Documento Básico SUA, sección SUA 4, y Documento Básico HE, sección HE 3. Real Decreto 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (anexo I, 15, y anexo II, 8). Reglamento (UE) 2019/2020, de diseño ecológico de las fuentes luminosas (definiciones). Guía técnica de eficiencia energética en iluminación de oficinas del IDAE (2019) y documentación de un fabricante de alumbrado de emergencia, como fuentes técnicas. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Las normas del BOE, en la redacción vigente el 24/09/2026 (ninguno de los preceptos citados ha cambiado desde 2015, salvo la ITC-EA-02, que en 2022 sólo recibió una nota sobre una medida temporal ya agotada, y los del RIPCI, en la redacción en vigor desde el 10/05/2025: su anexo I, apartado 15, y su anexo II, apartado 8, no cambiaron; su artículo 22.2 sí). El Reglamento (UE) 2019/2020, con la corrección de errores de 2020 y la modificación del Reglamento (UE) 2021/341, que no toca las definiciones que se citan. Los Documentos Básicos SUA y HE, en el texto consolidado de 14 de junio de 2022 publicado por el Ministerio, que avisa de que no tiene valor jurídico
Extensión	Unas 15.000 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones (**ITC-EA**); Código Técnico de la Edificación (**CTE**), su Documento Básico de seguridad de utilización y accesibilidad (**DB SUA**), de ahorro de energía (**DB HE**) y de seguridad en caso de incendio (**DB SI**); Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (**RIPCI**); valor de eficiencia energética de la instalación (**VEEI**); iluminancia media horizontal mantenida (**Em**); factor de mantenimiento (**Fm** en el CTE, **fm** en el reglamento de alumbrado exterior), y los factores que lo componen en exterior: depreciación del flujo luminoso de la lámpara (**FDFL**), supervivencia de la lámpara (**FSL**), depreciación de la luminaria (**FDLU**) y depreciación de las superficies del recinto (**FDSR**); índice de deslumbramiento unificado (**UGR**, *unified glare rating*); índice de rendimiento de color (**Ra**); Comisión Internacional de Alumbrado (**CIE**); grado de protección de una envolvente frente a sólidos y agua (**IP**) y frente a impactos mecánicos (**IK**); diodo emisor de luz (**LED**) y diodo emisor de luz orgánico (**OLED**); descarga de alta intensidad (**HID**); temperatura de color correlacionada (**CCT**, o **Tc** en la guía del IDAE); Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (**IDAE**); Asociación Española de Normalización (**UNE**) y norma europea (**EN**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**). Unidades: lux, candela por metro cuadrado (**cd/m²**), lumen por vatio (**lm/W**, que el reglamento de alumbrado exterior escribe «lum/W»), vatio (**W**), kilovatio (**kW**), voltiamperio (**VA**), voltio (**V**), kilovoltio (**kV**), amperio (**A**), miliamperio (**mA**), hercio (**Hz**), newton por milímetro cuadrado (**N/mm²**), candela por kilolumen (**cd/klm**), lumen (**lm**), candela (**cd**), kelvin (**K**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 6):

Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos: luminarias, eficiencia energética, alumbrado de seguridad, mantenimiento y reposición.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: los niveles mínimos de iluminación de un lugar de trabajo, dónde se miden y cuándo se duplican; la iluminancia mínima de las zonas de circulación de un edificio; qué norma gobierna cada clase de alumbrado; las prescripciones de las luminarias (norma que cumplen, masa máxima suspendida, puesta a tierra, carga de cálculo de 1,8 y factor de potencia de 0,9, efecto estroboscópico, muy baja tensión); la instalación eléctrica de un alumbrado exterior (caída de tensión, diferencial y resistencia de tierra, grado de protección del cuadro, secciones mínimas, electrodos); el VEEI, su fórmula y sus límites, la potencia máxima por metro cuadrado y los sistemas de control que exige el DB HE 3; el objeto, el ámbito y los umbrales de potencia del reglamento de alumbrado exterior (1 kW y 5 kW), y si sus niveles son mínimos o máximos; los tipos de alumbrado de emergencia, sus iluminancias, uniformidades y autonomías, el umbral del 70 %, los tiempos de 5 y 60 segundos, la categoría de conmutación, dónde es obligatorio y cómo se alimenta (autónomo o fuente central, 10 A y 12 puntos por línea); el factor de mantenimiento y su fórmula, el plan de mantenimiento, el registro y cuánto se guarda, quién hace las mediciones, y las verificaciones e inspecciones cada cinco años. Y, de las luminarias en sí: las magnitudes y sus unidades (lumen, candela, lux, cd/m², lm/W), la temperatura de color y el rendimiento de color, qué lámparas son de descarga, para qué sirven el balasto, el cebador y el *driver*, y qué distingue las clases 0, I, II y III. En la prueba práctica: calcular un VEEI o la carga de un circuito de alumbrado, decidir el alumbrado de seguridad de una sala por su ocupación, repartir puntos de emergencia en líneas, o fijar la iluminancia inicial de un proyecto a partir del factor de mantenimiento.

6.1 Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos

6.1.1 Qué norma manda en cada alumbrado

No hay una norma del alumbrado: hay varias, cada una con su objeto, y se cumplen todas a la vez. El mapa, antes de entrar en cifras:

Alumbrado	Qué se regula	Norma
Interior de un lugar de trabajo	Niveles mínimos, reparto, deslumbramiento	Real Decreto 486/1997, artículo 8 y anexo IV
Interior, zonas de circulación del edificio	Iluminancia mínima y uniformidad	DB SUA, sección SUA 4, apartado 1
Interior, eficiencia	VEEI, potencia máxima, control y regulación	DB HE, sección HE 3
Interior, la instalación de las luminarias	Luminaria, cableado, carga de cálculo, factor de potencia	ITC-BT-44
Exterior, la instalación eléctrica	Cuadro, protecciones, cables, soportes, tierras	ITC-BT-09
Exterior, eficiencia y contaminación luminosa	Niveles máximos, accionamiento, regulación, mantenimiento, inspecciones	Real Decreto 1890/2008 y sus ITC-EA
Emergencia	Tipos, cifras, alimentación, aparatos	ITC-BT-28 y DB SUA 4, apartado 2; en lugares de trabajo, anexo IV.5 del Real Decreto 486/1997; el RIPCI remite a la ITC-BT-28

Dos ideas que ordenan el tema. La primera: el Real Decreto 486/1997 y el DB SUA ponen **suelos** (niveles mínimos); el reglamento de alumbrado exterior pone **techos** (niveles que no se pueden superar en más de un 20 %); el DB HE 3 pone techos a la **potencia**, no a la luz. La segunda: la ITC-BT-28 se escribió para los **locales de pública**

conurrencia; el DB SUA 4 alcanza a «**Los edificios**» sin distinguir uso. En un edificio técnico se aplican las dos donde coinciden.

6.1.2 El alumbrado interior de un lugar de trabajo

La regla general está en el artículo 8 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (BOE-A-1997-8669), redacción única, vigente el 24/09/2026

El criterio es doble: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo. El anexo IV empieza por el principio (apartado 1): la iluminación de cada zona **«deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella»**, teniendo en cuenta **«Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad»** y **«Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas»**. Y fija una preferencia (apartado 2): **«Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural»**, complementada con artificial cuando no baste, y en ese caso **«preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados»**.

La tabla del apartado 3, la única tabla de cifras del anexo IV:

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con bajas exigencias visuales	100
Con exigencias visuales moderadas	200
Con exigencias visuales altas	500
Con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: **«a la altura donde ésta se realice»** en una zona de tarea; **«en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo»**.

Cuándo se duplican. **«Estos niveles mínimos deberán duplicarse»**:

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 3

Y la salvedad con la que se cierra el apartado, que no conviene omitir: **«No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida.»**

Aplicación al puesto. El cuadro de una sala técnica, donde se leen rótulos y bornes y un error de apreciación puede llevar a maniobrar el interruptor equivocado, es un caso de la letra b): si la tarea es de exigencia moderada (200 lux), el mínimo pasa a 400. La clasificación de cada zona en una fila de la tabla es de la evaluación de riesgos, no del electricista; lo que le toca es medir y comprobar que se alcanza.

6.1.3 Cómo se reparte la luz, y el alumbrado de emergencia del lugar de trabajo

El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay:

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.**
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.**
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.**
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.**
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»**

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4

La letra b) es la única que no impone, sino que manda procurar. La e) enlaza con la ITC-BT-44 (epígrafe 2.1): una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el giro de una máquina puede hacerla parecer parada, y eso es un riesgo de atrapamiento.

Los apartados 5 y 6 son los que más tocan al electricista:

«5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad.

6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartados 5 y 6

El apartado 5 es la razón por la que un edificio técnico que no sea de pública concurrencia también necesita alumbrado de emergencia allí donde un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los trabajadores: por la norma de lugares de trabajo, no por la ITC-BT-28 (que, fuera de los locales a los que se aplica, sólo exige alumbrado de evacuación en las escaleras de incendios y en las zonas de riesgo especial; epígrafe 4.4). La «normativa específica» del apartado 6 es, en lo eléctrico, el REBT.

6.1.4 Las zonas de circulación del edificio

El DB SUA, en su sección SUA 4 («Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada»), apartado 1, fija el alumbrado normal de las zonas de circulación:

«En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.»

— CTE, DB SUA, sección SUA 4, apartado 1.1 (texto consolidado de 14 de junio de 2022)

Y en las zonas de los establecimientos de uso pública concurrencia **«en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc.»**, **«una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras»** (apartado 1.2). Un plató o un auditorio con público y la sala a oscuras durante la grabación es el caso que esa regla tiene en mente; que un plató sea «pública concurrencia» es lectura del caso, no lo dice el DB.

El CTE se aplica a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes (artículo 2 del Real Decreto 314/2006): a un edificio que ya existía, el DB vigente le alcanza cuando se interviene en él o se cambia su uso, no por el mero paso del tiempo.

6.1.5 El alumbrado exterior: la instalación eléctrica

La ITC-BT-09 se aplica a las instalaciones **«destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado»** (apartado 1): el aparcamiento al aire libre, los viales internos y el perímetro de un centro de producción o de un centro emisor son alumbrado exterior. Sus cifras, una a una:

Qué	Cifra	Apartado
Carga de cálculo con lámparas de descarga	«la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga»	3
Factor de potencia de cada punto de luz	«mayor o igual a 0,90»	3 y 8
Caída de tensión máxima	«menor o igual que 3%» entre el origen y cualquier punto	3
Diferencial y tierra en la puesta en servicio	Sensibilidad «como máximo de 300 mA» con tierra «como máximo de 30 Ω »; se admiten «500 mA o 1 A» con tierra «inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω , respectivamente»	4
Envoltorio del cuadro	«IP55» e «IK10», puerta «a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m»	4
Cables	«multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV»; el neutro de cada circuito «no podrá ser utilizado por ningún otro circuito»	5.1
Red subterránea	Tubos a «0,4 m» como mínimo, diámetro interior no inferior a «60 mm»; sección mínima «6 mm ² » incluido el neutro	5.2.1
Red aérea	Sección mínima «4 mm ² »	5.2.2
Redes de control y auxiliares	Sección mínima «2,5 mm ² »	5.2.3
Interior de los soportes	Cobre de «sección mínima 2,5 mm ² » y «0,6/1kV»; «no existirán empalmes en el interior de los soportes»	6.2
Equipos eléctricos en montaje exterior	«IP54» e «IK 8», a «una altura mínima de 2,5 m»	8
Tensión de contacto	Que no se produzcan «tensiones de contacto mayores de 24 V»	10
Electrodos	«como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea»	10
Conductor de protección soporte-tierra	«sección mínima de 16 mm ² de cobre»	10

Tres reglas más del cuadro y de la protección: si el encendido es por interruptor horario o fotoeléctrico, «se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados» (apartado 4); «Las luminarias serán de Clase I o de Clase II» y las de clase I se unen al punto de tierra del soporte con cable verde-amarillo de «sección mínima 2,5 mm² en cobre» (apartado 9); y la ITC pide que, «siempre que sea posible», las instalaciones de alumbrado público se proyecten con distintos niveles «de forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación» (apartado 3), que es la misma idea que el reglamento de alumbrado exterior convierte en obligación (epígrafe 3.4).

6.1.6 Qué tiene de particular un edificio técnico

Lo que sigue es oficio, no norma. En un edificio de radio y televisión conviven zonas con exigencias muy distintas, y conviene saber qué norma alcanza a cada una:

Zona	Lo que le alcanza
Oficinas, redacciones, salas de control	Anexo IV del Real Decreto 486/1997 (y, para pantallas, su propia norma, que es materia de prevención); VEEI de uso administrativo
Salas técnicas, salas de equipos, almacenes	Anexo IV; VEEI de «salas técnicas»
Pasillos, escaleras, vestíbulos	DB SUA 4 (100 lux en el suelo); VEEI de una de las dos filas de zonas comunes de la tabla del DB HE 3 (epígrafe 3.1); control por presencia o temporizado admitido
Platós y auditorios con público	ITC-BT-28 en lo que les alcance; balizamiento del DB SUA 4; la iluminación escénica no tiene fila en el DB HE 3 (epígrafe 3.1)
Aparcamiento cubierto	DB SUA 4 (50 lux); VEEI y potencia máxima propias; alumbrado de emergencia si pasa de 100 m ² (DB SUA) o de 5 vehículos (ITC-BT-28)
Perímetro, viales y aparcamiento al aire libre	ITC-BT-09 y Real Decreto 1890/2008

El alumbrado de los recintos de producción (focos de plató, iluminación de estudio) es material escénico y no forma parte del alumbrado del edificio; su alimentación, su riesgo térmico y su cableado son materia de los temas de instalaciones audiovisuales y de prevención.

6.2 Luminarias

Los cuatro primeros epígrafes dicen qué exigen las normas a cada luminaria; el 2.5 explica las magnitudes, las fuentes de luz y las clases de protección con las que esas normas trabajan.

6.2.1 Las luminarias del alumbrado interior: la ITC-BT-44

La ITC-BT-44 se aplica a los «receptores para alumbrado (luminarias)», entendidos como «el equipo o dispositivo que utiliza la energía eléctrica para la iluminación de espacios interiores o exteriores», pero deja fuera el «alumbrado exterior recogido en la ITC-BT-09» y el «alumbrado de emergencia en locales de pública concurrencia recogido en la ITC-BT-28» (apartado 1). Lo que exige:

- Norma de producto (2.1): «Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.»
- Suspensión (2.1.1): «La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg.» Los conductores no tendrán empalmes intermedios, el esfuerzo se hará sobre un elemento distinto del borne, y la tracción será «inferior a 15 N/mm²».
- Cableado interno (2.1.2): tensión asignada «como mínimo la tensión de alimentación y nunca inferior a 300/300 V».
- Puesta a tierra (2.1.4 y 3.1): «Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra», y en la instalación «deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito».
- Portalámparas (2.3): con contacto central, «debe conectarse a éste el conductor de fase o polar, y el neutro al contacto correspondiente a la parte exterior».
- Efecto estroboscópico (3.1): con lámparas de descarga en locales con «máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido», «se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico».

- Carga de cálculo (3.1): los circuitos se dimensionan para **«la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque»**, y **«Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.»** Se admite otro coeficiente **«siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9»** y se conozcan las cargas asociadas y las corrientes de arranque.
- Factor de potencia (3.1): **«En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9»**, y no se admite compensar en conjunto un grupo de receptores con carga variable salvo con compensación automática.
- Condensadores (3.2): llevarán una resistencia que asegure que la tensión en bornes **«no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor»**. Es una regla de seguridad para quien abre la luminaria para reponerla.
- Muy baja tensión (4): en **«caldererías, grandes depósitos metálicos, cascos navales, etc.»**, los portátiles irán a **«una tensión de seguridad no superior a 24 V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de separación»**; con lámparas de muy baja tensión, transformadores con protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra choques eléctricos.

Ejemplo resuelto. Un circuito monofásico alimenta 20 luminarias con lámparas de descarga de 58 W cada una (1.160 W de lámparas). Sin datos del fabricante, la carga de cálculo es $1,8 \times 1.160 = 2.088$ VA; a 230 V, unos 9,1 A. El neutro, igual sección que la fase. Si el fabricante garantiza un factor de potencia de al menos 0,9 y da las corrientes de arranque, se puede calcular con el coeficiente real.

6.2.2 Las luminarias del alumbrado exterior

La ITC-BT-09 pide luminarias **«conformes la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior»** (apartado 7.1); las suspendidas, a una altura mínima de **«6 m»**, colgadas de cable de acero con coeficiente de seguridad **«no inferior a 3,5»** y conectadas sin bajar de **«IP X3»** (7.2). Los soportes, con abertura de acceso a **«0,30 m de la rasante»** como mínimo y puerta **«IP 44»** e **«IK10»** que sólo se abra con útiles especiales (6.1). Las luminarias a menos de 3 m del suelo o accesibles al público exigen **«el empleo de útiles especiales»** para acceder a su interior (9).

El reglamento de alumbrado exterior añade la eficiencia. Las lámparas, salvo las festivas y navideñas, tendrán una eficacia luminosa superior a **«40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos»** y a **«65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental»** (ITC-EA-04, apartado 2). Las características de luminarias, lámparas y equipos **«deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado»** (ITC-EA-04, 1). Y para los proyectores que iluminan superficies horizontales: **«preferentemente proyectores del tipo asimétrico»**, inclinación de la intensidad máxima **«inferior a 70° respecto a la vertical»** e intensidad por encima de 85° limitada a **«50 cd/klm como máximo»** (ITC-EA-04, 3.1.2). Para fachadas, **«siempre que resulte factible»**, iluminación **«preferentemente en sentido descendente»** (3.1.3).

6.2.3 Las luminarias de emergencia

La ITC-BT-28 distingue dos aparatos (apartado 3.4):

Aparato	Definición	Norma que cumple
Autónomo	«Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.»	«UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente»
Alimentada por fuente central	La que está «alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria»	«UNE-EN 60.598-2-22»

«Permanente» o «no permanente» es si la lámpara luce también con la red presente o sólo al fallar; la ITC usa los términos sin definirlos. Los aparatos de las normas UNE 20.392 y 20.062 son los de lámpara fluorescente e incandescente; el texto, de 2002, no prevé los de LED.

Dónde se colocan, según el DB SUA 4, apartado 2.2: «Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo», y «Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad», como mínimo «en las puertas existentes en los recorridos de evacuación», «en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa», «en cualquier otro cambio de nivel» y «en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos». Y su luz: «el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40», «Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales» (2.3.3.e).

6.2.4 Las luminarias de diodos (LED)

Ninguna de las normas de instalación leídas para este tema regula la luminaria de diodos por su nombre: la ITC-BT-44 y la ITC-BT-28 son de 2002, y el reglamento de alumbrado exterior, de 2008, habla de lámparas, balastos y equipos auxiliares. El Reglamento (UE) 2019/2020 sí define el LED como tecnología de fuente luminosa (epígrafe 2.5), pero es norma de producto: obliga a quien pone la fuente en el mercado, no a quien la instala. Lo que sí se aplica a un LED sin forzar el texto: la conformidad con la serie UNE-EN 60598 (es una luminaria), la puesta a tierra según su clase, el dimensionado del circuito con «sus corrientes armónicas y de arranque» y la prohibición de las fuentes que produzcan «una impresión visual de intermitencia» o «efectos estroboscópicos» (anexo IV del Real Decreto 486/1997). El coeficiente de 1,8 y la compensación obligatoria a 0,9 están escritos para «lámparas de descarga» y no alcanzan literalmente a un LED.

Es oficio, y así se dice, que el equipo de alimentación del LED (el *driver*) es una fuente electrónica conmutada: absorbe corriente no senoidal, puede dar un pico de conexión alto al encender muchas luminarias a la vez (lo que obliga a mirar la curva del magnetotérmico y el número de luminarias por circuito que da el fabricante) y, si el rizado de su salida no está bien filtrado, produce parpadeo. En un edificio de televisión ese parpadeo se ve además en cámara; por eso la reposición se hace con el modelo que indique el fabricante o el proyecto, no con «uno equivalente».

6.2.5 Magnitudes, fuentes de luz y clases de protección

Las normas de los epígrafes anteriores hablan de lúmenes, lux, candelas, Ra, lámparas de descarga y luminarias de clase I o II sin explicarlos. Aquí se explican, con su fuente: las definiciones del artículo 3 del Real Decreto 1890/2008 y del anejo A del DB HE; las del Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, de diseño ecológico de las fuentes luminosas (norma de producto, que obliga a quien las pone en el mercado); las de

la ITC-BT-01 del REBT, y, para lo que ninguna norma dice (tonos de luz, eficacias y equipos de cada lámpara), la *Guía técnica de eficiencia energética en iluminación*. Oficinas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), de junio de 2019, que es una guía, no una norma, y cuyas cifras son orientativas y de esa fecha.

Las magnitudes. Las definiciones del Real Decreto 1890/2008 (artículo 3) son **«A los efectos de este reglamento»**, el de alumbrado exterior, pero las magnitudes son las mismas en el interior: el DB HE define la iluminancia del mismo modo, con el lux como unidad.

Magnitud	Qué es	Unidad	Fuente
Flujo luminoso (Φ)	«Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda»	«el lumen (lm)»	RD 1890/2008, art. 3.3
Intensidad luminosa (I)	«Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene característica direccional»	«la candela»: lumen por estereorradián	RD 1890/2008, art. 3.10
Iluminancia (E) (el RD 1890/2008 define la «Iluminancia horizontal en un punto de una superficie»)	«Cociente entre el flujo luminoso incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese elemento»	«el lux (lm/m ²)»	RD 1890/2008, art. 3.5; DB HE, anejo A
Luminancia (L)	«Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por la misma superficie en la dirección del ojo del observador»	«la candela entre metro cuadrado (cd/m ²)»	RD 1890/2008, art. 3.13
Eficacia luminosa de una lámpara	«es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y la potencia consumida por esta»	«lm/W (lúmenes/vatio)»	RD 1890/2008, art. 3.2; el DB HE, anejo A, la define como «cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente»
Rendimiento de una luminaria (η)	«Es la relación entre el flujo luminoso total procedente de la luminaria y el flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas instaladas en la luminaria»	«carece de unidades»	RD 1890/2008, art. 3.17
Temperatura de color correlacionada (CCT)	«temperatura de un radiador planckiano (cuerpo negro) cuyo color percibido es el que más se aproxima al de un estímulo determinado con el mismo brillo y en condiciones de observación específicas»	kelvin (K)	Reglamento (UE) 2019/2020, anexo I
Índice de rendimiento de color (Ra)	«efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia»; el reglamento europeo precisa que es «el Ra medio del rendimiento de color correspondiente a los primeros ocho colores de ensayo (R1-R8)»	sin unidad	DB HE, anejo A; Reglamento (UE) 2019/2020, art. 2.11

Cómo se encadenan, en una lectura que es de oficio: la lámpara emite lúmenes (flujo); la luminaria los reparte, y pierde parte (rendimiento); en cada dirección hay una intensidad (candelas); lo que llega a una superficie es iluminancia (lux, lúmenes por metro cuadrado), que es lo que se mide con el luxómetro y lo que fijan el anexo IV del Real Decreto 486/1997 y el DB SUA; y lo que el ojo ve de esa superficie, o de la propia luminaria, es luminancia (cd/m^2), la magnitud del deslumbramiento y de las señales del DB SUA 4. Ejemplo, con datos supuestos: 1.000 lm repartidos por igual sobre 10 m^2 dan $1.000 / 10 = 100$ lux. No hay que confundir tres cocientes: la eficacia (lm/W) es de la lámpara; el rendimiento (sin unidad) es de la luminaria; el VEEI (W/m^2 por cada 100 lux, epígrafe 3.1) es de la instalación.

El color de la luz. La guía del IDAE lo explica así: **«Cuanto más baja sea la temperatura de color, más «cálida» será la luz, y cuanto más alta sea, más azulada o «fría» será la luz que nos proporciona esa fuente.»** Y la agrupa en tres tonos (tabla 4 de la guía): **«Tonos cálidos < 3.300 K», «Tonos neutros 3.300 – 5.300 K»** y **«Tonos fríos > 5.300 K»**. La misma guía, en su capítulo 6, pone el límite entre blanco neutro y blanco frío en 5.000 K (**«Blanco neutro (3300K<Tc<5.000 K)»**): el corte de arriba no es fijo, pero el de la luz cálida, por debajo de 3.300 K, se repite. Una fuente de 2.700 K da luz cálida; una de 6.000 K, fría. Temperatura de color y rendimiento de color son cosas distintas: la primera dice de qué color se ve la luz; el Ra, lo fielmente que deja ver los colores de lo iluminado. La guía valora el Ra así: **«Ra < 60, pobre», «60 < Ra < 80, bueno», «80 < Ra < 90, muy bueno»** y **«90 < Ra < 100, excelente»**; el mínimo legal de las luminarias de emergencia es 40 (epígrafe 2.3). En fluorescentes y lámparas de descarga, las dos cifras van en un código de tres dígitos tras la potencia: **«840 significa un Ra superior a 80 y una Tc de 4.000 K y 930 significa un Ra superior a 90 y una Tc de 3.000 K»**.

Las fuentes de luz. El Reglamento (UE) 2019/2020 (artículo 2.1) enumera las tecnologías: **«la incandescencia, la fluorescencia, la descarga de alta intensidad, los diodos emisores de luz inorgánicos (LED) o los diodos emisores de luz orgánicos (OLED)»**. Sus definiciones, con los datos orientativos de la guía del IDAE:

Familia	Qué es (Reglamento (UE) 2019/2020)	Datos orientativos (guía del IDAE, 2019)
Incandescente	«fenómeno en virtud del cual se genera luz a partir del calor, producido por lo general en las fuentes luminosas mediante un conductor filiforme («filamento») que se calienta por el paso de una corriente eléctrica» (art. 2.12)	Estándar: Tc de «2.700 y los 2.800 K», «Ra = 100», eficacia de «14 lm/W aproximadamente»; ha dejado de fabricarse por las normas de diseño ecológico
Halógena	«fuente luminosa incandescente con un conductor filiforme de wolframio rodeado de un gas que contiene halógenos o compuestos halogenados» (art. 2.13)	Filamento a «unos 3.000 K», algo más eficaz y duradera que la estándar; las hay a 230 V y con transformador de 12/24 V
Fluorescente	«fenómeno o fuente luminosa que utiliza una descarga de gas eléctrica, del tipo de mercurio a baja presión, en la que la mayor parte de la luz es emitida por una o varias capas de fósforos activadas por la radiación ultravioleta de la descarga» (art. 2.14)	Tubos T8 (26 mm) y T5 (16 mm), no intercambiables; las compactas integradas llevan el equipo en el casquillo (E14 o E27)
Descarga de alta intensidad (HID)	«Las fuentes luminosas de descarga de alta intensidad se limitan a las de halogenuros metálicos, sodio a alta presión y vapor de mercurio» (art. 2.15)	Sodio a alta presión: «entre los 68 y los 150 lm/W», Tc de «unos 2.000 K», «Ra=25», de 5 a 10 minutos hasta el régimen nominal. Vapor de mercurio: «entre los 36 y los 59 lm/W». Halogenuros metálicos: mejor reproducción del color
LED	«tecnología con la cual se produce luz a partir de un dispositivo en estado sólido que incorpora una unión p-n de material inorgánico» (art. 2.17)	«100 o 120 lm/W cuando varios LED trabajan en forma conjunta en una luminaria» (a 2019); «No puede conectarse directamente a tensión de red»: necesita «una fuente de alimentación, denominada comúnmente «driver»»

Las de sodio a alta presión son «fuente luminosa de descarga de alta intensidad en la que la luz se produce principalmente por la radiación del vapor de sodio» (artículo 2.19), y las de halogenuros metálicos aquellas en que la luz «se produce por la radiación de una mezcla de vapor metálico, halogenuros metálicos y productos de la disociación de halogenuros metálicos» (anexo I). La guía del IDAE describe además la de sodio a baja presión, de luz «amarilla anaranjada» y eficacia de «entre los 100 y los 198 lm/W», útil sólo donde no importa reconocer los colores.

Lo que esto da al electricista, en lectura propia: las «lámparas de descarga» de la ITC-BT-44 y las «lámparas o tubos de descarga» de la ITC-BT-09 (coeficiente de 1,8, compensación a 0,9, efecto estroboscópico; epígrafes 1.5 y 2.1) son las fluorescentes y las de alta intensidad (sodio, mercurio, halogenuros), porque todas producen la luz por una descarga en gas; no lo son las incandescentes ni los LED. Y la lámpara de vapor de mercurio, con eficacias por debajo de los 65 lm/W que la ITC-EA-04 exige al alumbrado vial, específico y ornamental (epígrafe 2.2), no cabe en esos alumbrados exteriores.

El equipo auxiliar. El DB HE (anexo A) lo define: «equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara, cuya función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento. Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/cebador, balasto y condensador.» Para qué sirve cada pieza, según la guía del IDAE: las lámparas de descarga ofrecen «una impedancia al paso de la corriente eléctrica, que disminuye a medida que esta aumenta, motivo por el que no pueden ser conectadas directamente a la red de alimentación sin un dispositivo, denominado balasto o reactancia»; el arrancador «proporciona en el momento del encendido, bien por sí mismo o en combinación con el balasto, la tensión requerida para el cebado de la lámpara», y «En el caso de las

lámparas fluorescentes este dispositivo (arrancador) se denomina cebador»; el balasto electromagnético trabaja con un **«factor de potencia en torno a 0,5»**, que corrige el condensador. Ese condensador es el que la ITC-BT-44 obliga a descargar por una resistencia (epígrafe 2.1); y ese factor de potencia bajo explica, en lectura propia (la ITC-BT-44 no da la razón), la compensación obligatoria a 0,9. El equipo electrónico integra **«en un solo conjunto los sistemas de encendido, estabilización y compensación»**.

Las clases de protección. La ITC-BT-01 del REBT (terminología) define cuatro clases de material según cómo protege contra el choque eléctrico:

Clase	Definición (ITC-BT-01)
0	«Material en el cual la protección contra el choque eléctrico, se basa en el aislamiento principal; lo que implica que no existe ninguna disposición prevista para la conexión de las partes activas accesibles, si las hay, a un conductor de protección que forme parte del cableado fijo de la instalación. La protección en caso de defecto en el aislamiento principal depende del entorno.»
I	«Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta una medida de seguridad complementaria en forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra, que forma parte del cableado fijo de la instalación, de forma tal que las partes conductoras accesibles no puedan presentar tensiones peligrosas.»
II	«Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta medidas de seguridad complementarias, tales como el doble aislamiento o aislamiento reforzado. Estas medidas no suponen la utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las condiciones de la instalación.» «Este material debe estar alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento reforzado.»
III	«Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa en la alimentación a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 V en c.a. ó a 75V en c.c.»

Dos precisiones. El doble aislamiento es, según la misma ITC, el **«Aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento principal y un aislamiento suplementario»**. Y la definición de la clase III dice «no se basa» tal como está publicada en el BOE (redacción única, vigente): la negación no casa con la segunda mitad de la frase ni con la idea de la clase, que es trabajar a muy baja tensión; lo que se puede afirmar con el texto es el límite de tensión, 50 V en alterna y 75 V en continua.

Lo que el REBT hace con las clases en el alumbrado: las luminarias que no sean de clase II o III llevan un elemento de conexión a tierra y se unen al conductor de protección (ITC-BT-44; epígrafe 2.1); las de alumbrado exterior **«serán de Clase I o de Clase II»** (ITC-BT-09; epígrafe 1.5); en los locales húmedos, los receptores de alumbrado **«no serán de clase 0»** y **«Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II»** (ITC-BT-30, 1.3). Por eso las partes metálicas accesibles de un aparato de clase II no son «masas» que haya que poner a tierra: la ITC-BT-01 dice que son masas **«las partes metálicas accesibles de los materiales eléctricos, excepto los de Clase II»**.

6.3 Eficiencia energética

6.3.1 El alumbrado interior: la sección HE 3 del Código Técnico

Ámbito (apartado 1.1): **«instalaciones de iluminación interior»** en **«edificios de nueva construcción»** y en intervenciones en edificios existentes con **«renovación o ampliación de una parte de la instalación»**, **«cambio de uso característico del edificio»** o **«cambios de actividad en una zona del edificio»**. Exclusiones (1.2), entre otras: **«las instalaciones de alumbrado de emergencia»** y **«edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales»**. En intervenciones (1.3), se aplica a todo el edificio en dos casos: cuando, con superficie útil final **«superior a 1000**

m²», «se renueve más del 25% de la superficie iluminada», y en los «cambios de uso característico» (letra a). Si sólo se renueva o amplía una parte, se adecúa esa parte (letra b); si la renovación afecta a zonas en las que son obligatorios los sistemas de control o regulación, «se dispondrá de estos sistemas» (letra c); y un cambio de actividad en una zona que lleve a un VEEI límite más bajo que el de la actividad inicial obliga a adecuar la instalación de esa zona (letra d).

La exigencia (apartado 2): «Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.»

El VEEI. Lo define el anejo A del DB HE: «Se expresa en W/m² por cada 100 lux y se obtiene mediante la expresión $VEEI = 100 \cdot P / (S \cdot E_m)$ », donde «P es la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]», «S es la superficie iluminada [m²]» y «E_m es la iluminancia media horizontal mantenida [lux]». No incluye «escaparates» ni zonas expositivas, «alumbrado de emergencia» ni «unidades de uso residencial privado». Cuanto más bajo, más eficiente: mide los vatios que cuesta dar 100 lux en cada metro cuadrado.

Los límites (tabla 3.1-HE3), en las filas que encuentran sitio en un edificio de radio y televisión:

Uso del recinto	VEEI límite
Administrativo en general	3,0
Recintos interiores no descritos en este listado	4,0
Zonas comunes (recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos públicos)	4,0
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas	4,0
Aparcamientos	4,0
Zonas comunes en edificios no residenciales	6,0
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias	8,0
Locales con nivel de iluminación superior a 600lux	2,5

La tabla trae dos filas de zonas comunes: «Zonas comunes», con 4,0, cuya nota (4) las describe como «Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc.», y «Zonas comunes en edificios no residenciales», con 6,0, sin nota. El DB no escribe cuál prevalece para un pasillo de un edificio de oficinas o de producción, que es a la vez zona común y zona común de un edificio no residencial. El tema no resuelve lo que la tabla deja abierto.

Dos notas de la tabla interesan a una casa que emite. La (9): «En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario.» La (5), de espacios deportivos: «no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias para las retransmisiones televisadas». No hay fila de plató; que la iluminación escénica de un plató quede fuera del VEEI se deduce por analogía con esas dos notas, no está escrito.

Potencia máxima (tabla 3.2-HE3, potencia total de lámparas y equipos por superficie iluminada): aparcamiento, 5 W/m²; otros usos, 10 W/m² con iluminancia media ≤ 600 lux y 25 W/m² con más de 600.

Control y regulación (3.3): cada zona tendrá **«a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y b) un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico»**. En «zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.)», el b) se puede sustituir por **«un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado»** o por **«un sistema de temporización mediante pulsador»**.

Luz natural (3.4): regulación **«automáticamente y de forma proporcional al aporte de luz natural»** de las luminarias **«situadas a menos de 5 metros de una ventana y de las situadas bajo un lucernario»**, cuando **« $T(A_w / A) > 0,11$ »** y se cumpla además alguna de las condiciones de obstrucción u orientación del apartado (por ejemplo, ángulo θ **«superior a 65 grados»**).

Lo que el proyecto justifica (4.1.b), por zona: **«el factor de mantenimiento (F_m) previsto, la iluminancia media horizontal mantenida (E_m) obtenida, el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado, los índices de rendimiento de color (R_a) de las lámparas seleccionadas, el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)»**, las potencias de lámpara y equipo y **«la eficiencia de las lámparas utilizadas (en términos de lm/W)»**. El UGR es **«el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de Alumbrado) n° 117»**. Los valores de E_m , UGR y R_a que se piden a cada tarea no están en el DB; el tema no los da (véase «Lo que este tema no da»).

6.3.2 Un VEEI resuelto

Una sala de redacción de 200 m² se ilumina con 40 luminarias de 36 W cada una (potencia de lámpara más equipo, dato supuesto), y el cálculo da una E_m de 500 lux.

- $P = 40 \times 36 = 1.440 \text{ W}$.
- $VEEI = 100 \times 1.440 / (200 \times 500) = 144.000 / 100.000 = 1,44 \text{ W/m}^2$ por cada 100 lux. Límite de uso administrativo: 3,0. Cumple.
- Potencia por superficie: $1.440 / 200 = 7,2 \text{ W/m}^2$. Límite con $E_m \leq 600 \text{ lux}$: 10. Cumple.

Si la misma sala se ilumina a 700 lux, el límite del VEEI pasa a 2,5 (fila de más de 600 lux) y el de potencia a 25 W/m².

6.3.3 El alumbrado exterior: el Real Decreto 1890/2008

Su artículo 1.1 fija el objeto:

«El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de:

- Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.**
- Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.»**

— Real Decreto 1890/2008, artículo 1.1 (BOE-A-2008-18634), redacción única, vigente el 24/09/2026

Dos finalidades: gastar menos y molestar menos. Y el apartado 2 dice lo que no hace: **«No es objeto del presente reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar, que se regirán por la normativa que les sea de aplicación.»** Este reglamento pone techos, no suelos.

El ámbito, del artículo 2.1, con su umbral de potencia: instalaciones **«de más de 1 kW de potencia instalada»** de las ITC-BT siguientes:

Instalación	Instrucción del REBT
Las de alumbrado exterior	ITC-BT 09
Las de fuentes	ITC-BT 31
Las de alumbrados festivos y navideños	ITC-BT 34

Los seis tipos de alumbrado del apartado 2: **«a) Vial (Funcional y ambiental); b) Específico. c) Ornamental; d) Vigilancia y seguridad nocturna e) Señales y anuncios luminosos f) Festivo y navideño»**. El perímetro iluminado de un centro de producción encaja, por su función, en el de vigilancia y seguridad nocturna (lectura del caso, no lo dice el reglamento).

A qué instalaciones se aplica, del apartado 3:

Caso	¿Se aplica?
Nuevas instalaciones, sus modificaciones y ampliaciones	Sí
Existentes antes de su entrada en vigor, «cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario»	Sí
Existentes con «modificaciones de importancia», que son las que afectan «a más del 50 % de la potencia o luminarias instaladas» , y sus ampliaciones	Sí

Ese «o luminarias» importa: se puede hacer una modificación de importancia cambiando muchas luminarias aunque la potencia baje, que es lo que ocurre al sustituir luminarias de descarga por otras más eficientes.

Las exigencias del artículo 4, que remiten cada una a su instrucción:

Exigencia	Dónde
Que los niveles de iluminación no superen lo establecido, «salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del órgano competente de la Administración Pública»	ITC-EA 02
Requisitos mínimos de eficiencia energética para el alumbrado vial	ITC-EA-01
Para el resto, «factor de utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros»	Las instrucciones correspondientes
«En donde se requiera» , sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso	ITC-EA-04

La calificación energética, del artículo 5: las instalaciones **«se calificarán energéticamente en función de su índice de eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA-01»**, que **«se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares»**.

Exclusiones (apartado 4): instalaciones y equipos de uso exclusivo en **«minas, usos militares, regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos»** y los sujetos a reglamentación específica.

6.3.4 Niveles, encendido y regulación del alumbrado exterior

Techo de los niveles (ITC-EA-02, apartado 1):

«Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado descritas a continuación no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la presente ITC. Estos niveles medios de referencia están basados en las normas de la serie UNE-EN 13201 «Iluminación de carreteras», y no tendrán la consideración de valores mínimos obligatorios, pues quedan fuera de los objetivos de este Reglamento.»

— Real Decreto 1890/2008, ITC-EA-02, apartado 1 (BOE-A-2008-18634), redacción vigente el 24/09/2026

Lo que sí es obligatorio: **«Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima»**. El resto de requisitos fotométricos son de referencia. La ITC-EA-02 tiene una segunda redacción, en vigor desde el 10/08/2022, que sólo añadió una nota sobre la medida temporal del Real Decreto-ley 14/2022, aplicable del 10 de agosto de 2022 al 1 de noviembre de 2023; esa medida ya no rige.

Vigilancia y seguridad nocturna (ITC-EA-02, apartado 5). En áreas industriales, comerciales, de servicios, deportivas o recreativas, los niveles de referencia medios son:

Área	Iluminancia media de referencia
Áreas de riesgo normal	5 lux
Áreas de riesgo elevado	20 lux
Áreas de alto riesgo	50 lux

Y la regla que ahorra: **«se admitirá la instalación de un sistema de alumbrado de seguridad temporizado, activado por detectores de presencia»**. El aparcamiento al aire libre sigue las clases de la «situación de proyecto D1-D2» de la tabla 4 (3.9), y las áreas de trabajo exteriores toman como referencia **«la norma EN 12464-2:2007»** (3.10).

Niveles reducidos (ITC-EA-02, apartado 9): a ciertas horas de la noche **«deberá reducirse el nivel de iluminación»** en el alumbrado vial, específico, ornamental y de señales y anuncios **«con potencia instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara recomendable»**, manteniendo la uniformidad y el deslumbramiento. El alumbrado de vigilancia no está en esa lista.

Accionamiento (ITC-EA-04, apartado 5):

«Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.»

Con más de 5 kW, la fotocélula sola no vale. Y recuérdese que la ITC-BT-09 exige, junto al horario o la fotocélula, el interruptor manual (epígrafe 1.5).

Regulación del nivel luminoso (ITC-EA-04, apartado 6): las instalaciones del capítulo 9 de la ITC-EA-02 se proyectan con **«a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia; b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea; c) balastos electrónicos de potencia regulable»**, y deben permitir **«la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación»**.

6.4 Alumbrado de seguridad

6.4.1 Emergencia, seguridad y reemplazamiento

El alumbrado de emergencia tiene por objeto, según la ITC-BT-28 (apartado 3), **«asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen»**. Y dentro de él **«Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.»** Hay que no confundirlos, porque persiguen cosas distintas:

Tipo	Definición de la ITC-BT-28
Alumbrado de seguridad (3.1)	«Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.»
Alumbrado de reemplazamiento (3.2)	«Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.» Y si da menos luz que el normal, «se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad»

El de seguridad sirve para irse; el de reemplazamiento, para quedarse. Y el de seguridad se subdivide en tres:

Subtipo	Para qué es
De evacuación (3.1.1)	«garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados»
Ambiente o anti-pánico (3.1.2)	«evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos»
De zonas de alto riesgo (3.1.3)	«garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso»; «Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.»

La ITC-BT-28 sólo obliga al reemplazamiento en recintos sanitarios: salas de intervención, de tratamiento intensivo y de curas, paritorios y urgencias (apartado 3.3.2). Que un control de continuidad o una sala de emisión tenga alumbrado de reemplazamiento es decisión de proyecto, porque allí la actividad no puede pararse; no lo exige la ITC.

6.4.2 Las cifras de la ITC-BT-28

Condiciones comunes del alumbrado de seguridad (3.1): **«entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal»;** instalación **«fija»** y **«provista de fuentes propias de energía»**; y **«Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.»**

	Evacuación (3.1.1)	Ambiente o anti-pánico (3.1.2)	Zonas de alto riesgo (3.1.3)
Iluminancia mínima	«1 lux» horizontal, «a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales»; «5 lux» en los equipos de protección contra incendios de uso manual y en los cuadros de distribución del alumbrado	«0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m»	«15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores»
Relación máxima/mínima	«menor de 40» en el eje de los pasos principales	«menor de 40» en todo el espacio	«menor de 10» en todo el espacio
Autonomía	«como mínimo durante una hora»	«como mínimo durante una hora»	«como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo»

Ejemplo. Una zona de alto riesgo con 300 lux de alumbrado normal: el 10 % son 30 lux, mayor que 15, así que el mínimo es 30 lux. Con 100 lux normales, el 10 % son 10 y manda el de 15.

6.4.3 Las cifras del DB SUA 4

El DB SUA 4, apartado 2, regula el mismo alumbrado desde la seguridad de utilización del edificio. Coincide con la ITC en el umbral («Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal», 2.3.1) y añade lo que la ITC no trae:

- Tiempos (2.3.2): «El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.» El dato de 5 s y 60 s está en el DB SUA, no en la ITC-BT-28.
- Condiciones durante una hora como mínimo (2.3.3): en vías de evacuación de hasta 2 m de anchura, «1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía»; las más anchas «pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo»; «5 lux, como mínimo» [sic] en los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de uso manual y los cuadros de distribución del alumbrado; relación máxima/mínima en la línea central «no debe ser mayor que 40:1».
- Cómo se calcula (2.3.3.d): «considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas».
- Color (2.3.3.e): «Ra de las lámparas será 40» como mínimo.
- Señales de seguridad (2.4): luminancia de cualquier área de color de seguridad «al menos de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes»; relación máxima/mínima dentro del blanco o del color de seguridad «no debe ser mayor de 10:1»; relación entre la luminancia del blanco y la del color «no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1»; y «al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s».

6.4.4 Dónde es obligatorio

Las dos normas tienen su lista, y no son iguales:

ITC-BT-28, 3.3.1 (locales de pública concurrencia)	DB SUA 4, 2.1 (los edificios)
«a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas»	«a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas»
«b) los recorridos generales de evacuación» de usos residencial u hospitalario y los de otros usos «previstos para la evacuación de más de 100 personas»	«b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio», incluidas éstas
«d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos», con sus pasillos y escaleras	«c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m ² », con sus pasillos y escaleras
«e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección»	«d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1»
«c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público»	«e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público»
«n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente»	«f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas»
«f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias»	«g) Las señales de seguridad»
«g) en todo cambio de dirección», «h) en toda intersección de pasillos», «i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida», y «cerca» de escaleras (j), cambios de nivel (k), puestos de primeros auxilios (l) y equipos manuales contra incendios (m)	«h) Los itinerarios accesibles» (y la posición de las luminarias del apartado 2.2, epígrafe 2.3)

«Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente», y en las zonas de las letras m) y n) la ITC exige «una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación». Donde las dos listas difieren —el aparcamiento es el caso claro: más de 5 vehículos en la ITC, más de 100 m² en el DB—, se cumplen las dos.

Fuera de la pública concurrencia, la ITC-BT-28 también exige alumbrado de evacuación «en todas las escaleras de incendios» y en «toda zona clasificada como de riesgo especial en el Artículo 19 de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96». Salvedad: esa norma básica quedó derogada por el Real Decreto 314/2006, que aprobó el Código Técnico (disposición derogatoria única, 1.g), y hoy la clasificación de los locales de riesgo especial está en el DB SI 1, al que remite la letra d) del DB SUA; el texto de la ITC no se ha actualizado.

Cómo se cuenta la ocupación en la ITC-BT-28 (apartado 1), que es lo que decide si un recinto pasa de 100 personas:

«La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m² de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, apartado 1 (BOE-A-2002-18099), redacción única, vigente el 24/09/2026

Pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios no cuentan. Y la ITC se aplica además «a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas». Entre los de reunión y trabajo que entran «Si la ocupación prevista es de más de 50 personas» figuran las «oficinas con presencia de público»; y, cualquiera que sea su ocupación, las «Salas de conferencias y congresos» y los «estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos». Un auditorio es local de

espectáculos **«Cualquiera que sea su capacidad de ocupación»**. (El DB SUA 4 no dice cómo se cuenta la ocupación; la regla de 0,8 m² es sólo de la ITC. Las densidades de ocupación del CTE están en el DB SI, sección SI 3, a la que el propio DB SUA remite en su sección SUA 5; el tema no las da.)

Ejemplo. Un plató con gradas tiene 160 m² de superficie útil, sin contar su vestíbulo. Ocupación por la ITC-BT-28: $160 / 0,8 = 200$ personas. Pasa de 100: alumbrado de seguridad en el recinto (letra a), y el local entra en la ITC aunque no estuviera en ninguna lista.

6.4.5 La alimentación del alumbrado de seguridad

La regla de la ITC-BT-28 (apartado 3): **«La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve.»** Las categorías de conmutación están en el apartado 2:

«– Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. – Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. – Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. – Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. – Con corte largo: alimentación automática disponible en mas de 15 segundos.»

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, apartado 2 (BOE-A-2002-18099), redacción única, vigente el 24/09/2026

Corte breve son 0,5 segundos como máximo. La lectura de oficio que enlaza con el tema 7: un grupo electrógeno tiene que arrancar, así que por sí solo cuadra con un corte mediano o largo, no con uno breve; lo que da el corte breve es una batería, en cada luminaria o en una fuente central.

Las fuentes (2.1): **«Baterías de acumuladores»** (y **«Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satisfacen las prescripciones»**), **«Generadores independientes»** y **«Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la alimentación normal»**. La fuente propia (2.2) **«es la que esta constituida por baterías de acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos»**, entra en funcionamiento al faltar la tensión de la distribuidora **«o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal»**, y su capacidad mínima es, como norma general, la precisa para el alumbrado de seguridad del apartado 3.1. **«Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia.»** (2.3)

Salvo los equipos autónomos, las fuentes cumplen cuatro condiciones (2.1): emplazamiento **«accesible solamente a las personas cualificadas o expertas»**; **«convenientemente ventilado»**; no se admiten derivaciones separadas de una red pública **«salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente»**; y **«cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos»**. Si hay varias, pueden servir también como fuentes de reemplazamiento cuando, al fallar una, la potencia que queda basta para todos los servicios de seguridad, **«siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad»**. Además, **«Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto»** y **«Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento.»**

La fuente central (3.4.2), que es la que más reglas tiene:

- Aparatos de control, mando y protección en **«un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del público»**, con **«un voltímetro de clase 2,5 por lo menos»**.
- Líneas protegidas por **«interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo»**.

- «Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce.»
- Canalizaciones sobre paredes o empotradas «a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas»; en huecos de la construcción, separadas «por tabiques incombustibles no metálicos».
- Cables (4.f): los de «circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida».

Ejemplo. Una sala con 30 puntos de emergencia de fuente central necesita al menos 3 líneas ($30 / 12 = 2,5$, se redondea hacia arriba), cada una con automático de 10 A como máximo. Una sala con 5 puntos no puede ir en una sola línea: al menos dos, aunque no lleguen a doce.

Dos reglas generales del local que también son de seguridad: el número de líneas del alumbrado de una sala con público ha de ser tal que «el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas» (4.d); y «Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública» (4.g). En los locales de espectáculos, el alumbrado de evacuación «funcionará permanentemente durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por el público», y los peldaños y rampas de inclinación «superior al 8%» llevan balizamiento, con pilotos «a razón de 1 por cada metro lineal de la anchura o fracción», que pasa a emergencia al bajar la tensión «por debajo del 70% de su valor nominal» (5.f y 5.g).

El RIPCI no añade cifras: su anexo I, apartado 15, define el alumbrado de emergencia y dice que «serán conformes a las especificaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28».

6.5 Mantenimiento y reposición

6.5.1 Por qué se degrada una instalación, y el factor de mantenimiento

La ITC-EA-06 (apartado 1) enumera, para el alumbrado exterior, las causas más importantes por las que una instalación pierde luz con el tiempo (salvo la última, son también las de un alumbrado interior, lectura de oficio):

«– La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas. – El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria. – El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las luminarias (reflector, refractor, cierre, etc.). – El prematuro cese de funcionamiento de las lámparas. – Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de vandalismo, etc.»

— Real Decreto 1890/2008, ITC-EA-06, apartado 1 (BOE-A-2008-18634), redacción única, vigente el 24/09/2026

Esa pérdida se mide con el factor de mantenimiento, que las dos normas definen igual en lo esencial:

Norma	Definición
DB HE, anejo A (interior)	«cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva»
ITC-EA-06, apartado 2 (exterior)	«la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial – Einicial)»

«El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad ($f_m < 1$), e interesará que resulte lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo.» Depende del tipo de lámpara, de la estanqueidad del sistema óptico, del cierre de la luminaria, de «La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento» y de «El grado de contaminación de la zona». En exterior se calcula como producto:

$f_m = FDFL \cdot FSL \cdot FDLU$, con «FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara», «FSL = factor de supervivencia de la lámpara» y «FDLU = factor de depreciación de la luminaria». En túneles y pasos inferiores se multiplica además por el «factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR)».

Los valores máximos de cada factor están en las tablas 1 a 3 de la ITC-EA-06, que el tema no reproduce. El proyecto usa el factor para fijar la luz de partida: « $E_i = E/f_m$ », siendo E la iluminancia media en servicio con mantenimiento.

La misma idea sostiene la E_m del DB HE: «valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser realizado el mantenimiento.» Una instalación se proyecta para dar más luz de la exigida al estrenarse, para que siga dándola cuando toque limpiar o reponer.

Ejemplo, con valores supuestos. Un vial interior debe mantener 20 lux en servicio. Con $FDFL = 0,90$, $FSL = 0,95$ y $FDLU = 0,85$, $f_m = 0,90 \times 0,95 \times 0,85 \approx 0,73$. Iluminancia inicial: $E_i = 20 / 0,727 \approx 27,5$ lux. Si se limpia con menos frecuencia, FDLU baja, f_m baja y hay que instalar más luz para cumplir: el mantenimiento entra en el cálculo, no es un añadido.

6.5.2 El plan de mantenimiento y el registro

En el alumbrado exterior, el artículo 12 del Real Decreto 1890/2008:

- «1. Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas.
2. La gestión del mantenimiento de las instalaciones exigirá el establecimiento de un registro de las operaciones llevadas a cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la ITC-EA-06.
3. Todas las instalaciones deberán disponer de un plan de mantenimiento que comprenderá fundamentalmente las reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de luminarias y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas. La programación de los trabajos y su periodicidad, se ajustarán al factor de mantenimiento adoptado, según lo establecido en la ITC-EA-06.
4. Al objeto de disminuir los consumos de energía eléctrica en los alumbrados exteriores, el titular de la instalación llevará a cabo, como mínimo una vez al año, un análisis de los consumos anuales y de su evolución, para observar las desviaciones y corregir las causas que las han motivado durante el mantenimiento periódico de la instalación.

5. En las instalaciones de alumbrado exterior será necesario disponer de un registro fiable de su componentes incluyendo las lámparas, luminarias, equipos auxiliares, dispositivos de regulación del nivel luminoso, sistemas de accionamiento y gestión centralizada, cuadros de alumbrado, etc.»

— Real Decreto 1890/2008, artículo 12 (BOE-A-2008-18634), redacción única, vigente el 24/09/2026

Y la ITC-EA-06, apartado 3, reparte el trabajo:

Qué	Quién
Garantizar que se ejecuta el plan	«El titular de la instalación será el responsable»
Limpieza de luminarias y sustitución de lámparas averiadas	«podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación»
Mediciones eléctricas y luminotécnicas del plan	«serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento»

El registro **«podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado»**, con las operaciones numeradas correlativamente, y recoge como mínimo: **«a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. b) El titular del mantenimiento. c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. e) La fecha de ejecución. f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.»** Además, para el ahorro: **«g) Consumo energético anual. h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de potencia. j) Niveles de iluminación mantenidos.»** Se hace **«por duplicado»**, con copia al titular, y **«deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento»**.

En el alumbrado interior, el DB HE 3 (apartado 5.4): **«El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de las instalaciones de iluminación.»** **«Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.»** Y **«En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.»** (5.3.2).

En toda la instalación eléctrica, el artículo 20 del REBT (redacción vigente desde el 23/05/2010): **«Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por una empresa instaladora.»**

En el alumbrado de emergencia, el RIPCI no fija operaciones propias: **«En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, la instalación deberá ser mantenida, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.»** (anexo II, apartado 8). Y el REBT no trae una tabla de pruebas del alumbrado de emergencia: sólo exige que los equipos se dispongan **«de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento»** (ITC-BT-28, 2.1), el mantenimiento general del artículo 20 y las inspecciones del epígrafe siguiente. Las rutinas habituales (prueba funcional de paso a emergencia, prueba de autonomía completa, comprobación del indicador de carga) son práctica de oficio y de fabricante. Un fabricante de luminarias de emergencia, en documentación técnica publicada en 2021, atribuye a las normas UNE-EN 50172 (todos los sistemas) y UNE-EN 62034 (sistemas de ensayo automático) esta periodicidad: **«Test funcional: Al menos, una vez al mes»** y **«Test de autonomía: Al menos, una vez al año»**, con un libro de registro

en el que conste, entre otras cosas, la «**Fecha de cada una de las inspecciones periódicas y ensayos**» y la «**Fecha y breve descripción de los defectos y acciones correctoras realizadas**». Esas dos normas UNE no se han leído: la periodicidad es la que el fabricante dice que fijan, no un precepto del REBT ni de ninguna otra norma del BOE.

6.5.3 Verificaciones e inspecciones

Alumbrado exterior (ITC-EA-05, apartado 2.1): las verificaciones las hacen «**instaladores autorizados**» del REBT y las inspecciones «**organismos de control**»:

	Instalaciones de hasta 5 kW	Instalaciones de más de 5 kW
Antes de la puesta en servicio	« Verificación inicial » (todas las instalaciones)	Verificación inicial e « Inspección inicial »
Periódicas	« Verificaciones cada 5 años »	« Inspecciones cada 5 años »

En la verificación, el instalador mide (2.2.2) la «**Potencia eléctrica consumida**», con «**un analizador de potencia trifásico con una exactitud mejor que el 5%**» y registrando la tensión, la «**Iluminancia media de la instalación**», para la que «**Podrá aplicarse el método simplificado de medida de la iluminancia media, denominado de los «nueve puntos»**», y la uniformidad.

El REBT (ITC-BT-05, redacción vigente desde el 30/06/2015) somete a inspección inicial por organismo de control, entre otras, a los «**Locales de pública concurrencia**» y a las «**Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW**» (4.1), y a «**inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron inspección inicial**» (4.2). Un auditorio, que es local de pública concurrencia, pasa por tanto una inspección eléctrica cada cinco años, y en ella entra su alumbrado de emergencia; un plató con público, si se tiene por local de pública concurrencia, también.

El RIPCI (artículo 22.2, redacción vigente desde el 10/05/2025) exime de su inspección decenal a «**aquellos lugares cuyas instalaciones consten únicamente de los equipos indicados en el artículo 20.2 o de Sistemas de alumbrado de emergencia, salvo que su reglamentación específica lo exija**». La reglamentación específica del alumbrado de emergencia es el REBT.

6.5.4 La reposición

La palabra la usa el propio reglamento de alumbrado exterior: el plan de mantenimiento comprende «**las reposiciones masivas de lámparas**» (artículo 12.3), y «**se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el cálculo del factor**» (ITC-EA-06, 3). Hay, pues, dos formas de reponer, y es oficio explicarlas así:

Forma	Cuándo	Por qué
Reposición puntual (correctivo)	Al fallar una lámpara o luminaria	Recupera el punto apagado; la norma la llama « sustitución de lámparas averiadas »
Reposición masiva (preventivo)	Cuando el cálculo del factor lo dice, aunque las lámparas aún luzcan	La depreciación del flujo y la mortalidad crecen con las horas; reponer todas a la vez mantiene la Em y abarata la mano de obra

Reglas que el oficio aplica al reponer, con la norma que hay detrás cuando la hay:

1. Se repone con un modelo que mantenga lo proyectado: potencia, flujo, Ra y tipo de equipo. Una luminaria más potente puede romper el VEEI o la potencia máxima del DB HE 3 (epígrafe 3.1); una de peor Ra en una ruta de evacuación puede bajar del 40 del DB SUA. Y si en un alumbrado exterior de más de 1 kW, anterior al

reglamento, la sustitución alcanza a más del 50 % de las luminarias, es **«modificación de importancia»** y se le aplica el Real Decreto 1890/2008 (epígrafe 3.3).

2. Se trabaja sin tensión, con el procedimiento del tema 15. Antes de tocar un equipo de lámpara de descarga, se tiene en cuenta que su condensador puede guardar tensión: la ITC-BT-44 exige que baje de **«50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor»**, no que desaparezca al instante.
3. En la luminaria de emergencia, la batería es el elemento que se agota; al reponerla, se usa la del modelo que indique el fabricante (para que la autonomía siga siendo de una hora como mínimo) y, tras la reposición, se comprueba que la luminaria pasa a emergencia al cortar su alimentación.
4. Se anota la operación en el registro (en exterior, con su número de orden de correctivo o de preventivo) y se conserva lo que la norma exige: cinco años en el registro de alumbrado exterior; en el interior, en el Libro del Edificio.
5. Las lámparas y luminarias retiradas son residuos que tienen su gestión propia; es materia del tema 16.

En un edificio técnico, además, la reposición se programa: cambiar luminarias en una sala de control en emisión o en un plató grabando es una intervención en instalación crítica, que se planifica con la producción (tema 17).

6.6 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma	Redacción
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE núm. 224, de 18/09/2002)	Artículo 20; ITC-BT-01 (clases de material, doble aislamiento, masas); ITC-BT-05, apartados 4.1 y 4.2; ITC-BT-09, apartados 1, 3 a 10; ITC-BT-28, apartados 1 a 5; ITC-BT-30, apartado 1.3; ITC-BT-44, apartados 1 a 4	Vigente el 24/09/2026: ITC-BT-01, 09, 28, 30 y 44 en su redacción única (en vigor desde el 18/09/2003); artículo 20, desde el 23/05/2010; ITC-BT-05, desde el 30/06/2015
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus ITC-EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279, de 19/11/2008)	Artículos 1 a 5 y 12; ITC-EA-02, apartados 1, 3.9, 3.10, 5 y 9; ITC-EA-04, apartados 1, 2, 3.1, 5 y 6; ITC-EA-05, apartado 2; ITC-EA-06, apartados 1 a 3	Vigente el 24/09/2026: redacción única (en vigor desde el 01/04/2009), salvo la ITC-EA-02, con una nota añadida en vigor desde el 10/08/2022 sobre una medida temporal ya agotada
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE núm. 97, de 23/04/1997)	Artículo 8 y anexo IV	Vigente el 24/09/2026: redacción única (en vigor desde el 23/07/1997)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación	Artículo 2 (ámbito); disposición derogatoria única, 1.g (NBE-CPI-96); DB SUA, sección SUA 4; DB HE, sección HE 3 y anejo A (definiciones)	Artículo 2, en la redacción vigente desde el 28/06/2013. Los DB, en el texto consolidado de 14 de junio de 2022 (incorpora el Real Decreto 450/2022), que el Ministerio publica advirtiendo que no tiene valor jurídico
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios	Anexo I, sección 1.ª, apartado 15; anexo II, apartado 8; artículo 22.2	Vigente el 24/09/2026: redacción en vigor desde el 10/05/2025 (el apartado 15 y el apartado 8 no cambiaron; el artículo 22.2 sí, y la exención del alumbrado de emergencia es de esa redacción)
Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes (DOUE L 315, de 05/12/2019)	Artículo 1 (objeto); artículo 2, apartados 1, 11 a 15, 17 y 19 (definiciones), y anexo I (temperatura de color correlacionada, halogenuros metálicos)	Aplicable desde el 01/09/2021. Corrección de errores en DOUE L 50, de 24/02/2020 (sólo el artículo 2.1.a y un cuadro del anexo II); modificado por el Reglamento (UE) 2021/341, que en el artículo 2 sólo sustituye el punto 4 y en el anexo I sólo el punto 52: las definiciones citadas siguen en su texto original

Las normas UNE y EN que el tema nombra (serie UNE-EN 60598, UNE-EN 60598-2-22, UNE 20.392, UNE 20.062, UNE-EN 50.200, serie UNE-EN 13201, EN 12464-2:2007) se citan porque las nombran las normas de arriba, y las UNE-EN 50172 y UNE-EN 62034 porque las nombra el fabricante citado en el epígrafe 5.2; su texto no se ha leído.

6.7 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los niveles de iluminancia, UGR y Ra recomendados por tarea en interiores: no están en las normas leídas, sino en normas técnicas UNE-EN de pago, no consultadas. El suelo legal es el anexo IV del Real Decreto 486/1997.
- Las tablas de valores de referencia del alumbrado vial y específico (ITC-EA-02, tablas 1 a 10), la tabla de luminarias de la ITC-EA-04 y los factores de depreciación y supervivencia de la ITC-EA-06 (tablas 1 a 4): no se reproducen; están en el Real Decreto 1890/2008. La eficiencia mínima del alumbrado vial y la etiqueta (ITC-EA-01) y la contaminación luminosa (ITC-EA-03), tampoco.

- La periodicidad de las pruebas del alumbrado de emergencia: no la fija ninguna de las normas leídas; el tema da (epígrafe 5.2) la que un fabricante atribuye a las normas UNE-EN 50172 y UNE-EN 62034, que no se han leído. La de la sustitución de sus baterías no se ha encontrado en fuente publicada.
- Los tiempos de vida, eficacias y temperaturas de color de las lámparas (epígrafe 2.5) son los orientativos de la guía del IDAE de 2019; los de cada producto los da su fabricante. La norma de producto de las luminarias (serie UNE-EN 60598), no se ha leído.
- Las densidades de ocupación del DB SI con las que el CTE cuenta la ocupación, y la clasificación de los locales de riesgo especial (DB SI 1): tema 11.
- Los requisitos del ecodiseño y del etiquetado energético de las fuentes de luz, el LED como medida de ahorro y la gestión de residuos de lámparas: tema 16.
- La alimentación de seguridad con grupo electrógeno y SAI, y la continuidad de servicio: tema 7. Los trabajos sin tensión al reponer: tema 15. La planificación de intervenciones en salas críticas: tema 17. La señalización de seguridad como materia preventiva y las pantallas de visualización: tema 19.
- El balizamiento de torres y mástiles de los centros emisores para la navegación aérea: no se ha investigado.
- Las instalaciones de alumbrado de los edificios de la RTVA/CSRTV, sus planes de mantenimiento y su clasificación como locales de pública concurrencia: no constan en ningún documento publicado.

6.8 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), BOE consolidado: ITC-BT-01, ITC-BT-09, ITC-BT-28, ITC-BT-30 e ITC-BT-44 (redacción única), artículo 20 (redacción de 2010) e ITC-BT-05 (redacción de 2014, vigente desde el 30/06/2015)	Epígrafes 1.5, 2.1-2.3, 2.5, 4.1-4.5, 5.2-5.4	05/10/2026
Real Decreto 1890/2008 (BOE-A-2008-18634), BOE consolidado: artículos 1 a 5 y 12; ITC-EA-02 (dos redacciones; la vigente desde el 10/08/2022), ITC-EA-04, 05 y 06	Epígrafes 2.2, 2.5, 3.3, 3.4, 5.1-5.4	05/10/2026
Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), BOE consolidado: artículo 8 y anexo IV	Epígrafes 1.2 y 1.3	05/10/2026
Real Decreto 314/2006 (BOE-A-2006-5515), BOE consolidado: artículo 2 y disposición derogatoria única (redacción única)	Epígrafes 1.4 y 4.4	05/10/2026
Código Técnico de la Edificación, DB SUA, texto consolidado «14 junio 2022» (codigotecnico.org, DBSUA.pdf)	Sección SUA 4, apartados 1 y 2 (epígrafes 1.4, 2.3, 4.3, 4.4)	05/10/2026
Código Técnico de la Edificación, DB HE, texto consolidado «14 Junio 2022» (codigotecnico.org, DBHE.pdf); la página del DB lista además una versión «con comentarios del Ministerio» de 22/12/2023, que no es un texto nuevo del DB	Sección HE 3 y anejo A (epígrafes 2.5, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2)	05/10/2026
Real Decreto 513/2017 (BOE-A-2017-6606), BOE consolidado: anexo I, sección 1. ^a , apartado 15; anexo II, apartado 8; artículo 22 (redacción vigente desde el 10/05/2025)	Epígrafes 4.5, 5.2 y 5.3	05/10/2026
Reglamento (UE) 2019/2020 (DOUE-L-2019-81880), texto publicado en la sección del DOUE del BOE, sin consolidar, leído junto a su corrección de errores (DOUE-L-2020-80257) y al Reglamento (UE) 2021/341 (DOUE-L-2021-80227), que lo modifica	Artículos 1 y 2 y anexo I (epígrafes 2.4 y 2.5)	05/10/2026
IDAE, <i>Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Oficinas</i> (Guía IDAE 010, junio de 2019, idae.es): apartado 5.4 (tabla 4) y capítulo 6 (generación de luz, características y familias de fuentes de luz, equipos auxiliares)	Epígrafe 2.5: tonos de luz, valoración del Ra, código de tres dígitos, datos orientativos de lámparas, balasto, arrancador y cebador. No se toma lo que la guía dice del etiquetado energético, porque cita un reglamento ya derogado	05/10/2026
Zemper (fabricante de alumbrado de emergencia), «Comunicación automática del estado de las luminarias de emergencia para un óptimo mantenimiento (I)», zemper.com, publicado el 04/11/2021	Epígrafe 5.2: periodicidad de los ensayos y contenido del libro de registro que atribuye a las UNE-EN 50172 y 62034	05/10/2026

El resto va como oficio y así se declara: el mapa de normas del epígrafe 1.1 como ordenación, la aplicación del anexo IV al cuadro de una sala técnica, el comentario del efecto estroboscópico, que las causas de degradación de la ITC-EA-06 valgan para el interior, el encaje del perímetro como alumbrado de vigilancia, la tabla de zonas de un edificio técnico, la lectura de que un plató con público es caso de pública concurrencia o de balizamiento, la exclusión de la iluminación escénica del VEEI por analogía, el comportamiento eléctrico del equipo de un LED, la explicación de «permanente» y «no permanente», la lectura de que un grupo electrógeno no da por sí solo el corte breve, la decisión de dar reemplazamiento a un control de continuidad, las dos formas de reponer y las reglas de reposición, la cadena de magnitudes del epígrafe 2.5, que las «lámparas de descarga» de las ITC-BT sean las fluorescentes y las de alta intensidad, que el vapor de mercurio no quepa en el alumbrado vial, específico u ornamental, la lectura de la definición de la clase III, y los ejemplos resueltos, cuyos datos de partida son supuestos.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: RTVA, CSRTV; REBT, ITC-BT; ITC-EA; CTE, DB SUA/HE/SI; RIPCI; VEEI; Em; Fm/fm; FDFL, FSL, FDLU, FDSR; UGR; Ra; CCT; IDAE; RD = Real Decreto.

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente va delante.

- [1. Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos](#)
- [2. Luminarias](#)
- [3. Eficiencia energética](#)
- [4. Alumbrado de seguridad](#)
- [5. Mantenimiento y reposición](#)

1. Alumbrado interior, exterior y de emergencia en edificios técnicos

- Suelos: RD 486/1997, DB SUA. Techos: RD 1890/2008 (+20 %), DB HE 3 (potencia). ITC-BT-28 pública concurrencia; DB SUA 4 «Los edificios».
- RD 486/1997 art. 8: visibilidad para circular y trabajar sin riesgo. IV.2: natural si es posible; artificial general + localizada.
- IV.3 mínimos lux: tareas bajas 100, moderadas 200, altas 500, muy altas 1.000; áreas ocasional 50, habitual 100; vías ocasional 25, habitual 50. Medida: altura de la tarea; uso general 85 cm; vías al suelo.
- Duplicar: a) uso general y vías con riesgo apreciable de caídas, choques; b) error de apreciación peligroso o contraste muy débil. Salvedad: no aplicable si la naturaleza de la actividad lo impide.
- IV.4: uniformidad; «se procurará» contrastes; sin deslumbramiento directo ni indirecto, alta luminancia nunca sin protección; sin intermitencia ni estroboscópico.
- IV.5: si fallo del normal supone riesgo, emergencia de evacuación y de seguridad. IV.6: sin riesgo eléctrico, incendio, explosión.
- DB SUA 4.1.1: 20 lux exterior, 100 interior, 50 aparcamiento interior, a nivel del suelo; uniformidad media ≥ 40 %. 4.1.2: balizamiento en rampas y peldaños con poca luz (cines, teatros, auditorios, discotecas).
- ITC-BT-09 (1): $1,8 \times W$ descarga y $\cos \varphi \geq 0,90$ (3, 8); caída ≤ 3 % (3). Puesta en servicio (4): diferencial ≤ 300 mA con tierra $\leq 30 \Omega$; 500 mA o 1 A con $\leq 5 \Omega$ y $\leq 1 \Omega$. Cuadro: IP55, IK10, puerta entre 2 m y 0,3 m; horario o fotoeléctrico + manual.
- Cables (5.1): Cu 0,6/1 kV, neutro no compartido. Subterránea: tubos 0,4 m, $\varnothing \geq 60$ mm, 6 mm²; aérea 4; control 2,5 (5.2).
- Soportes: acceso a 0,30 m, puerta IP44 IK10 con útiles (6.1); Cu 2,5 mm², 0,6/1 kV, sin empalmes (6.2). Equipos exteriores IP54, IK8, $\geq 2,5$ m (8).
- Tierras (10): contacto ≤ 24 V; electrodo cada 5 soportes y en primero y último; 16 mm² Cu. Luminarias clase I o II; clase I con 2,5 mm² verde-amarillo (9). Apdo 3: niveles decrecientes «siempre que sea posible».

2. Luminarias

- ITC-BT-44: excluye ITC-BT-09 y ITC-BT-28. 2.1: UNE-EN 60598. 2.1.1: suspendidas ≤ 5 kg, sin empalmes, tracción < 15 N/mm². 2.1.2: cableado $\geq 300/300$ V. 2.1.4, 3.1: no clase II/III con tierra y conductor de protección. 2.3: contacto central = fase.
- 3.1: estroboscópico con descarga y máquinas rápidas = medidas. Carga: receptores, asociados, armónicas, arranque; descarga $\geq 1,8 \times W$; neutro igual sección; otro coeficiente si $\cos \varphi \geq 0,9$. Compensar $\geq 0,9$; conjunto de carga variable solo automática. 3.2: condensador ≤ 50 V a 60 s. Apdo 4: depósitos metálicos, cascos navales: portátiles ≤ 24 V salvo separación.
- ITC-BT-09 7: UNE-EN 60598-2-3, -2-5 proyectores; suspendidas ≥ 6 m, cable de acero coef. $\geq 3,5$, $\geq$ IP X3. Apdo 9: < 3 m o accesibles, útiles.
- ITC-EA-04: eficacia > 40 lm/W (vigilancia, señales y anuncios), > 65 (vial, específico, ornamental); festivas exentas. Proyectores (3.1.2): asimétricos, $I_{max} < 70^\circ$, $> 85^\circ \leq 50$ cd/klm.

- ITC-BT-28 3.4: autónoma = todo en luminaria o < 1 m; UNE-EN 60.598-2-22 y UNE 20.392 (fluorescentes) o 20.062 (incandescentes). Central: UNE-EN 60.598-2-22.
- DB SUA 4.2.2: ≥ 2 m; puertas de salida y de evacuación, peligros, equipos, escaleras (cada tramo), cambios de nivel, de dirección, intersecciones. 2.3.3.e: $Ra \geq 40$.
- LED: ninguna norma de instalación lo nombra; Reglamento (UE) 2019/2020 = producto. Aplica UNE-EN 60598, anexo IV. 1,8 y 0,9 solo «descarga». Oficio: driver, pico de conexión, rizado = parpadeo.
- RD 1890/2008 art. 3: flujo lumen (3.3); intensidad candela (3.10); iluminancia $\text{lux} = \text{lm}/\text{m}^2$ (3.5; DB HE anejo A); luminancia cd/m^2 (3.13); eficacia lm/W , lámpara (3.2); rendimiento luminaria sin unidades (3.17). CCT kelvin (Reglamento anexo I). Ra: DB HE anejo A; art. 2.11 media R1-R8. VEEI = instalación.
- IDAE 2019: cálidos < 3.300 K, neutros 3.300-5.300, fríos > 5.300 (tabla 4; cap. 6 neutro hasta 5.000). Ra: < 60 pobre, 60-80 bueno, 80-90 muy bueno, 90-100 excelente. $840 = Ra > 80$, 4.000 K; $930 = Ra > 90$, 3.000 K.
- Reglamento art. 2.1: incandescencia, fluorescencia, HID, LED, OLED. Incandescente (2.12) 2.700-2.800 K, Ra 100, 14 lm/W . Halógena (2.13) ~ 3.000 K. Fluorescente (2.14) T8 26 mm, T5 16 mm. HID (2.15): halogenuros, sodio AP, mercurio. Sodio AP (2.19) 68-150 lm/W , ~ 2.000 K, Ra 25, 5-10 min. Mercurio 36-59 lm/W . LED (2.17) 100-120 lm/W , con driver.
- DB HE anejo A equipo auxiliar: arrancador/cebador, balasto, condensador (salvo electrónicos). IDAE: balasto limita corriente; electromagnético $\cos \phi \approx 0,5$; electrónico integra todo.
- ITC-BT-01 clases: 0 aislamiento principal, sin protección; I + conductor de protección; II doble o reforzado, sin tierra; III $MBT \leq 50$ V c.a., 75 V c.c.. ITC-BT-30 1.3: húmedos no clase 0, portátiles clase II.

3. Eficiencia energética

- DB HE 3 (1.1): interior; nueva, renovación, ampliación, cambio de uso o actividad. Excluye emergencia y talleres/procesos industriales (1.2). 1.3: todo el edificio si > 1.000 m^2 y se renueva > 25 %, o cambio de uso (a); si no, la parte (b); control/regulación obligatorios (c); VEEI menor tras cambio de actividad (d).
- $VEEI = 100 \cdot P / (S \cdot E_m)$, W/m^2 por 100 lux; P lámpara + equipo; E_m media horizontal mantenida.
- Tabla 3.1: administrativo 3,0; no descritos 4,0; zonas comunes 4,0; almacenes, archivos, salas técnicas, cocinas 4,0; aparcamientos 4,0; zonas comunes no residenciales 6,0; salones de actos, auditorios, reuniones, conferencias 8,0; > 600 lux 2,5. Dos filas de zonas comunes sin prevalencia. Notas (9) espectáculo y (5) retransmisiones excluidos.
- Tabla 3.2: aparcamiento 5 W/m^2 ; ≤ 600 lux 10; > 600 lux 25.
- 3.3: manual externo al cuadro + horario centralizado; uso esporádico: presencia temporizada o pulsador temporizado. 3.4: regulación proporcional a < 5 m de ventana o bajo lucernario si $T(A_w/A) > 0,11$ y condición ($\theta > 65^\circ$). 4.1.b: F_m , E_m , UGR (CIE 117), Ra, VEEI.
- RD 1890/2008 art. 1.1: eficiencia, menos gases; limitar resplandor y luz intrusa. 1.2: sin mínimos. Art. 2.1: > 1 kW de ITC-BT-09, 31 (fuentes), 34 (festivos). 2.2: vial, específico, ornamental, vigilancia y seguridad nocturna, señales y anuncios, festivo y navideño.
- 2.3: nuevas, modificaciones, ampliaciones; existentes si la Administración lo considera necesario; «modificación de importancia» > 50 % de potencia o luminarias. 2.4 excluye minas, militares, tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos.
- Art. 4: niveles no superiores (ITC-EA-02) salvo autorización previa; ITC-EA-01 vial; factor de utilización, pérdidas, mantenimiento; accionamiento y regulación «donde se requiera» (ITC-EA-04).
- ITC-EA-02.1: máximos $\leq +20$ % sobre referencia (UNE-EN 13201), no mínimos; uniformidad mínima obligatoria.
- ITC-EA-02.5 vigilancia: 5, 20, 50 lux (normal, elevado, alto); temporizado con presencia. 3.9: D1-D2. 3.10: EN 12464-2:2007. 9: reducir con > 5 kW; vigilancia no incluida.
- ITC-EA-04.5: > 5 kW reloj astronómico o centralizado; ≤ 5 kW también fotocélula. 6: balastos serie doble nivel, reguladores-estabilizadores, electrónicos regulables; flujo hasta 50 %.

4. Alumbrado de seguridad

- ITC-BT-28.3: emergencia incluye seguridad (3.1: evacuar o terminar trabajo peligroso) y reemplazamiento (3.2: continuidad; con menos luz, solo terminar). Subtipos: evacuación, ambiente, alto riesgo.
- Comunes (3.1): automático al fallo o $< 70\%$; fijo; fuentes propias; red solo para carga con baterías o autónomos.
- Cifras ITC: evacuación 1 lux en suelo y eje, 5 lux en equipos manuales PCI y cuadros, máx./mín. < 40 , ≥ 1 h. Ambiente 0,5 lux hasta 1 m, < 40 , ≥ 1 h. Alto riesgo 15 lux o 10% (el mayor), < 10 , tiempo para abandonar.
- DB SUA 2.3.1: fallo $< 70\%$. 2.3.2: 50% a 5 s, 100% a 60 s (no en la ITC). 2.3.3 (≥ 1 h): vías ≤ 2 m 1 lux eje, 0,5 banda central; anchas por bandas de 2 m; 5 lux equipos, PCI, cuadros; $\leq 40:1$; reflexión nula y factor de mantenimiento; $R_a \geq 40$. Señales (2.4): ≥ 2 cd/m²; $\leq 10:1$; blanco/color 5:1 a 15:1; 50% a 5 s, 100% a 60 s.
- Obligatorio ITC 3.3.1 / DB SUA 2.1: recintos > 100 personas (a); recorridos (b; ITC: residencial u hospitalario y > 100); aparcamientos > 5 vehículos (d) / > 100 m² (c); equipos PCI (e) / DB SI 1 (d); aseos (c/e); cuadros (n/f); salidas y señales (f/g); direcciones (g), intersecciones (h), exterior junto a salida (i); cerca de escaleras (j), niveles (k), primeros auxilios (l), PCI manual (m); DB itinerarios accesibles (h). «Cerca» < 2 m; m) y n) 5 lux. Si difieren, ambas.
- Fuera de pública concurrencia: escaleras de incendios y riesgo especial (art. 19 NBE-CPI-96, derogada RD 314/2006 disp. derog. 1.g; DB SI 1).
- Ocupación ITC-BT-28.1: 1 persona/0,8 m² útil, salvo pasillos, repartidores, vestíbulos, servicios. Locales > 100 personas; oficinas con público > 50 ; conferencias y congresos, estacionamientos > 5 vehículos, siempre; auditorio siempre. DB SUA no cuenta ocupación (DB SI 3).
- Alimentación (3): automática con corte breve. Categorías (2): sin corte; muy breve $\leq 0,15$ s; breve $\leq 0,5$ s; mediano ≤ 15 s; largo > 15 s. Grupo no da corte breve; batería sí.
- Fuentes (2.1): baterías (las de arranque de vehículos generalmente no), generadores independientes, derivaciones separadas. Propia (2.2): baterías, autónomos, grupos; $< 70\%$. Pública concurrencia: siempre (2.3). Fuentes: solo cualificadas o expertas; ventilado; fuente única no para otros usos.
- Central (3.4.2): cuadro único fuera del público, voltímetro clase 2,5; automáticos ≤ 10 A; ≤ 12 puntos/línea, varios puntos = ≥ 2 líneas; $a \geq 5$ cm de otras canalizaciones; cables UNE-EN 50.200 (4.f).
- Público: corte $\leq 1/3$ de lámparas (4.d); sin retorno a la red (4.g); espectáculos evacuación permanente (5.f); rampas y peldaños $> 8\%$ con piloto por metro lineal, emergencia $< 70\%$ (5.g). RIPCI anexo I.15: REBT e ITC-BT-28.

5. Mantenimiento y reposición

- DB HE anejo A: factor = iluminancia tras uso / como nueva; ITC-EA-06.2 = Eservicio / Einicial. $f_m < 1$, lo más alto con la menor frecuencia.
- $f_m = FDFL \cdot FSL \cdot FDLU$ (+ FDSR en túneles); tablas 1 a 3 no reproducidas. $E_i = E/f_m$. E_m (DB HE) = mínimo, media en el periodo de mantenimiento.
- RD 1890/2008 art. 12: mantener y no modificar (1); registro (2); plan: reposiciones masivas, limpieza, inspección, mediciones, según f_m (3); análisis anual de consumos (4); registro de componentes (5).
- ITC-EA-06.3: titular responsable; limpieza y averiadas por titular o subcontrata; mediciones por instalador autorizado en BT con registro. Registro: libro, hojas o informático, numerado: a) titular, ubicación; b) mantenedor; c) n° preventivo; d) n° correctivo; e) fecha; f) operaciones, personal; g) consumo anual; h) encendido/apagado; i) energía activa y reactiva, $\cos \varphi$; j) niveles. Duplicado, copia al titular, ≥ 5 años.
- DB HE 5.4: plan en Libro del Edificio; intervenciones documentadas; 5.3.2 sin pruebas finales. REBT art. 20 (23/05/2010): mantener, no modificar; modificar = empresa instaladora.
- RIPCI anexo II.8: emergencia mantenida según REBT. ITC-BT-28 2.1: verificación, ensayos. Zemper 2021 (UNE-EN 50172, 62034, no leídas); funcional $\geq$ mensual, autonomía $\geq$ anual, libro.
- ITC-EA-05.2.1: verificaciones por instaladores, inspecciones por organismos de control. ≤ 5 kW: verificación inicial, cada 5 años. > 5 kW: verificación e inspección iniciales, inspecciones cada 5 años. 2.2.2: potencia (analizador trifásico, exactitud $< 5\%$), tensión, iluminancia media (nueve puntos), uniformidad.

- ITC-BT-05 (30/06/2015): inspección inicial en pública concurrencia y exterior > 5 kW (4.1); periódicas cada 5 años (4.2). RIPCI art. 22.2 (10/05/2025): exime de inspección decenal a lugares con solo art. 20.2 o emergencia, salvo reglamentación específica (REBT).
- Reglas (oficio): mismo modelo (potencia, flujo, Ra, equipo) por VEEL, potencia máxima, Ra 40; > 50 % de luminarias en exterior > 1 kW anterior = modificación de importancia. Sin tensión (tema 15); condensador ≤ 50 V a 60 s. Emergencia: batería del fabricante (≥ 1 h), comprobar paso a emergencia. Residuos: tema 16.

TEMA 7 – Grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida y continuidad de servicio

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 7
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE-A-2002-18099): artículo 10 del Reglamento, ITC-BT-28 (apartados 2, 3 y 4) e ITC-BT-40. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE-A-2017-6606): anexo II, tabla I. Clasificación de los SAI de la norma IEC 62040-3, sólo a través de una fuente secundaria (W. Sölter). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026): ITC-BT-40 en la redacción dada por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril (vigente desde el 07/04/2019); artículo 10 e ITC-BT-28 en su única redacción (vigente desde el 18/09/2003); anexo II del Real Decreto 513/2017 en la redacción vigente desde el 10/05/2025
Extensión	12.400 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**), de las que se usan la de locales de pública concurrencia (**ITC-BT-28**) y la de instalaciones generadoras de baja tensión (**ITC-BT-40**); Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (**RIPCI**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**), que en inglés se llama *uninterruptible power supply* (**UPS**); normas técnicas españolas (**UNE**); Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**, *International Electrotechnical Commission*); las tres clases de SAI de la norma IEC 62040-3 (**VFD**, **VI** y **VFI**, explicadas en su epígrafe); centro de proceso de datos (**CPD**); unidad móvil (**UM**); esquema de conexión a tierra **TT** (neutro de la fuente a tierra y masas a una tierra distinta, tema 5); voltio (**V**), amperio hora (**Ah**), vatio hora (**Wh**), kilovatio hora (**kWh**), kilovatio (**kW**), kilovoltamperio (**kVA**) y hercio (**Hz**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 7):

Grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida y continuidad de servicio: transferencia de carga, baterías, autonomía, pruebas periódicas y actuación ante incidencias.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: de qué partes consta un grupo electrógeno, qué regula la frecuencia y qué la tensión, en qué régimen trabaja un grupo de socorro y por qué una misma máquina declara más o menos potencia, qué corrige la potencia de placa (altitud, temperatura) y por qué la carga se mete por escalones; qué exige el REBT al local del grupo (uso exclusivo, ventilación, escape), qué protecciones mínimas pide a un generador y con qué umbrales, y cómo se dimensiona el cable de conexión; qué bloques tiene un SAI, qué diferencia el bypass estático del de mantenimiento, qué topologías hay, cuál es la única «sin corte» y cómo se llaman en la IEC 62040-3; qué es una fuente propia de energía, cuándo arranca, qué categorías de conmutación define la ITC-BT-28 y con qué tiempos, qué fuentes admite para los servicios de seguridad, qué son los suministros de socorro, reserva y duplicado y qué dispositivos exige el REBT a quien los recibe; qué regímenes de carga lleva una batería; cómo se clasifican las instalaciones generadoras respecto a la red, qué exige la conmutación de una asistida, cuándo se admite la transferencia sin corte y con qué requisitos, y

qué esquema de tierra lleva; qué diferencia una pila de una batería, qué es la capacidad y por qué depende del régimen, qué químicas hay, qué se suma en serie y qué en paralelo y por qué no se cambia un solo elemento; cómo se dimensiona la autonomía de un SAI con grupo detrás y qué autonomía mínima pide la norma al alumbrado de seguridad; qué pruebas periódicas necesita un grupo y un SAI, por qué la prueba en vacío no basta y qué periodicidad fija el RIPCI a las fuentes de alimentación de la detección de incendios. En la aplicación práctica: qué se hace si el grupo no arranca, si el SAI pasa a bypass o da alarma de batería, si salta todo un SAI por un cortocircuito en un circuito, si la red vuelve con microcortes, o cómo se saca un SAI a mantenimiento sin cortar la carga.

7.1 Grupos electrógenos

La idea que hay que tener antes de nada, porque es la que más se confunde: un grupo electrógeno da autonomía y no da continuidad. Tarda en arrancar y en tomar carga, y ese hueco lo cubre la batería de un SAI (epígrafe 2). Los dos juntos son un sistema; cada uno por su cuenta, no.

7.1.1 Qué es y de qué partes consta

Para el REBT, un grupo es una instalación generadora: la ITC-BT-40 **se aplica a las instalaciones generadoras, entendiendo como tales, las destinadas a transformar cualquier tipo de energía no eléctrica en energía eléctrica** (ITC-BT-40, apartado 1). La misma instrucción llama «Autogenerador» a **la empresa que, subsidiariamente a sus actividades principales, produce, individualmente o en común, la energía eléctrica destinada en su totalidad o en parte, a sus necesidades propias**, que es el caso de un edificio con grupo propio.

Un grupo electrógeno es un conjunto motor-alternador que convierte la energía química de un combustible en energía eléctrica.

Parte	Qué hace
Motor térmico	Gasóleo o gas; da el par y la velocidad
Alternador	Convierte el giro en tensión alterna; es una máquina síncrona
Regulador de velocidad	Mantiene las revoluciones, y con ellas la frecuencia
Regulador de tensión	Ajusta la excitación del alternador; mantiene la tensión
Cuadro de control y mando	Arranque, medidas, alarmas, parada
Sistema de arranque	Batería, motor de arranque y cargador
Depósito de combustible	Diario y, en su caso, depósito nodriza
Sistema de refrigeración	Radiador y ventilador, o intercambiador
Sistema de escape	Silencioso y conducto al exterior
Bancada y antivibratorios	Soporte y aislamiento de vibración

Y la relación que hay que saber y que explica el regulador de velocidad: la frecuencia de la tensión que genera un alternador depende de su velocidad de giro y de su número de pares de polos. Mantener 50 hercios es mantener las revoluciones, y por eso un grupo con el regulador desajustado da mala frecuencia y no un mal voltaje.

Los dos parámetros que se ajustan por separado y que hay que no confundir:

Se ajusta	Con qué	Qué controla
La frecuencia	El regulador de velocidad del motor	Revoluciones por minuto
La tensión	El regulador de excitación del alternador	Campo magnético del rotor

7.1.2 Las condiciones de trabajo

Son cuatro cosas distintas que se dan juntas y se confunden.

Primero, el régimen de servicio. Un grupo no da la misma potencia según cuánto vaya a trabajar, y la designación normalizada distingue varios regímenes:

Régimen	Para qué
De emergencia o de socorro	Sólo cuando falla la red, un número limitado de horas al año y sin sobrecarga admisible
Principal, con carga variable	Funcionamiento continuado como fuente principal, con una carga media limitada y sobrecarga admisible durante un tiempo
Continuo	Carga constante y horas ilimitadas; es el régimen más exigente y el de menor potencia declarada

Y la regla que sale de la tabla y que hay que saber decir: la misma máquina declara más potencia cuanto menos va a trabajar. Un grupo de emergencia y uno continuo del mismo tamaño no dan la misma cifra, y comparar dos ofertas sin mirar el régimen es comparar dos cosas distintas.

Segundo, la potencia y el factor de potencia. La potencia de un grupo se declara en kilovoltamperios y en kilovatios, y la relación entre las dos es el factor de potencia de referencia. Un grupo dimensionado en kilovatios para una carga con factor de potencia peor del de referencia se queda corto en corriente, y es un error de dimensionado frecuente.

Tercero, las condiciones ambientales. Las potencias se declaran para unas condiciones de referencia, y hay que corregirlas:

Factor	Efecto
Altitud	Menos densidad de aire, menos potencia del motor
Temperatura ambiente	Más temperatura, menos potencia y menos capacidad de refrigeración
Humedad	Efecto menor, pero contemplado

Los coeficientes son dato de fabricante y de norma de producto, y este tema no los da. Lo que hay que saber es que existen y que un grupo instalado en altura o en una sala caliente entrega menos de lo que dice su placa.

Cuarto, el escalón de carga. Un grupo no admite que se le eche toda la carga de golpe, y la razón es física: al conectar una carga grande, el motor se frena, la frecuencia cae y el regulador tarda en recuperarla. Por eso las cargas se meten por escalones, y los arranques de motores grandes se hacen con arrancador progresivo o variador para no exigir la punta al grupo.

7.1.3 El emplazamiento: lo que el reglamento exige

Las condiciones generales de la ITC-BT-40 (apartado 3), literales:

- Los generadores y las instalaciones complementarias de las instalaciones generadoras, como los depósitos de combustibles, canalizaciones de líquidos o gases, etc., deberán cumplir, además, las disposiciones que establecen los Reglamentos y Directivas específicos que les sean aplicables.
- Cuando las instalaciones generadoras estén alojadas en edificios o establecimientos industriales, sus locales, que serán de usos exclusivo, cumplirán con las disposiciones reguladoras de protección contra incendios correspondientes.
- Los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea su potencia, deberán estar suficientemente ventilados.
- Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material incombustible y evacuarán directamente al exterior o a través de un sistema de aprovechamiento energético.

Lo que eso implica en obra:

Exigencia	Qué implica
Local de uso exclusivo	No se comparte con almacén ni con otras instalaciones
Protección contra incendios	Cumple las disposiciones reguladoras que le correspondan (tema 11)
Ventilación suficiente, cualquiera que sea la potencia	Entrada de aire de combustión y de refrigeración, y salida de aire caliente, dimensionadas
Conductos de escape de material incombustible	Y evacuando directamente al exterior, o a un sistema de aprovechamiento energético
Depósitos y canalizaciones	Cumplen además sus propios reglamentos

La ventilación es la exigencia que más se subestima: un grupo necesita aire para tres cosas distintas —la combustión, la refrigeración del motor y la refrigeración del alternador y del propio local—, y el caudal que hace falta es muy superior al que la intuición sugiere. Una sala con rejilla pequeña hace que el grupo se caliente y se pare por temperatura justo cuando más falta hace.

Y el escape merece su párrafo: el conducto tiene que ser incombustible, estar aislado térmicamente donde pueda tocarse, llevar compensador de dilatación —porque se dilata mucho al calentarse— y salir donde los gases no vuelvan a entrar por la toma de aire. Un escape que descarga junto a la entrada de ventilación hace que el grupo respire su propio humo.

El ruido, que en un centro de producción es un asunto de primer orden y no de comodidad: un grupo es una de las fuentes de ruido y vibración más intensas de un edificio, y lo que hay que resolver son las tres vías por las que se transmite:

Vía	Cómo se corta
Por el aire	Cabina insonorizada, silencioso de escape, atenuadores en las rejillas
Por la estructura	Antivibratorios bajo la bancada y conexiones flexibles en escape, combustible y refrigerante
Por los conductos	Manguitos flexibles: un conducto rígido lleva la vibración a todo el edificio

La vía estructural es la que se olvida y la que arruina una grabación (oficio). Un grupo perfectamente insonorizado que apoya rígido sobre la losa hace vibrar los estudios que tiene encima, y eso no lo arregla ninguna cabina.

7.1.4 Protecciones, cable de conexión y forma de onda

Lo que la ITC-BT-40 exige al propio generador, literal:

- Protecciones (apartado 7): **La máquina motriz y los generadores dispondrán de las protecciones específicas que el fabricante aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos internos o externos a ellos. Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en las correspondientes ITC que les sean aplicables. Y las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes, con independencia de que estos ajustes podrían verse modificados por la normativa del sector eléctrico en función del generador al que aplique:**

Protección mínima	Texto de la ITC-BT-40, apartado 7
Sobreintensidad	De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución equivalente.
Mínima tensión	De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 85% de su valor asignado.
Sobretensión	De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe producirse en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 110% de su valor asignado.
Frecuencia	De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante más de 5 períodos.

- Cable de conexión (apartado 5): **Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal.**
- Forma de onda (apartado 6): **La tensión generada será prácticamente senoidal, con una tasa máxima de armónicos, en cualquier condición de funcionamiento de: Armónicos de orden par: $4/n$; Armónicos de orden 3: 5; Armónicos de orden impar (≥ 5): $25/n$. La tasa de armónicos es la relación, en %, entre el valor eficaz del armónico de orden n (así en el BOE, por «orden n ») y el valor eficaz del fundamental.**

Las dos cifras que hay que retener son las del cable: 125 % de la intensidad máxima y 1,5 % de caída de tensión a intensidad nominal. Y la lectura de los relés desde el mantenimiento (oficio): con esos ajustes, un generador cuya frecuencia sale de 49-51 Hz durante más de cinco períodos, o cuya tensión baja al 85 % o sube al 110 %, se desconecta; por eso un regulador de velocidad desajustado o un escalón de carga excesivo (1.2) pueden acabar en disparo y no sólo en mala calidad.

7.1.5 La secuencia de funcionamiento

Lo que ocurre desde que falla la red hasta que vuelve, paso a paso, que es lo que hay que saber explicar y lo que se programa en el cuadro de control:

Fase	Qué pasa
1 · Detección del fallo	Falta de tensión o tensión por debajo del umbral, durante un tiempo de confirmación
2 · Apertura del interruptor de red	Se aísla la instalación de la red
3 · Arranque del motor	Por batería; con un número limitado de intentos
4 · Estabilización	Espera a que tensión y frecuencia estén dentro de límites
5 · Cierre del interruptor de grupo	La instalación queda alimentada
6 · Toma de carga por escalones	Si el automatismo lo prevé
7 · Vuelta de la red	Se confirma durante un tiempo, para evitar retornos inestables
8 · Retransferencia	Con corte o sin corte, según el sistema
9 · Refrigeración y parada	El motor sigue girando en vacío unos minutos antes de pararse

El umbral de la fase 1 no es libre cuando el grupo es fuente propia de los servicios de seguridad de un local de pública concurrencia: la ITC-BT-28 fija que la fuente arranca al faltar la tensión de la distribuidora o cuando ésta desciende por debajo del 70 % de su valor nominal (texto literal en 3.2).

Las dos fases que la gente no espera y que hay que saber justificar:

- La 7. La red vuelve a menudo de forma inestable, con microcortes. Retransferir al primer parpadeo puede dejar la instalación sin nada. Por eso se confirma la red durante un tiempo antes de volver.
- La 9. Un motor térmico que se para inmediatamente después de trabajar a plena carga acumula calor sin circulación de refrigerante. El giro en vacío evacua ese calor, y saltárselo acorta la vida del motor.

7.2 Sistemas de alimentación ininterrumpida

El grupo electrógeno da autonomía y el sistema de alimentación ininterrumpida da continuidad. A juicio de oficio (la ITC no asigna categorías a las fuentes), el SAI de doble conversión es la única de las fuentes de este tema que cumple la categoría «sin corte» de la ITC-BT-28 (epígrafes 3.1 y 2.2), porque su energía ya está almacenada y no hay nada que arrancar.

7.2.1 El diagrama de bloques

Los cinco bloques, en orden, con lo que hace cada uno:

Bloque	Qué hace
Rectificador o cargador	Convierte la alterna de entrada en continua, y carga la batería
Batería	Almacena la energía: es la autonomía
Inversor u ondulator	Convierte la continua en alterna de salida, con su tensión y su frecuencia
Bypass estático	Un camino alternativo directo de la red a la salida, con conmutación por semiconductores
Bypass de mantenimiento	Un camino manual que permite sacar el equipo entero sin cortar la carga

Y los dos bypass son lo que más se confunde y hay que separarlos con claridad:

Bypass	Cuándo actúa	Cómo
Estático o automático	Ante una sobrecarga o un fallo del inversor	Solo, en milisegundos
De mantenimiento o manual	Cuando hay que reparar o sustituir el equipo	A mano, con una secuencia de maniobra

La razón de ser del bypass de mantenimiento merece una frase: sin él, cambiar un sistema de alimentación ininterrumpida obliga a dejar sin tensión todo lo que protege. Con él, se transfiere la carga a la red, se saca el equipo y se vuelve. Un sistema instalado sin bypass de mantenimiento es un sistema que garantiza continuidad excepto el día en que hay que tocarlo.

7.2.2 Las topologías

Tres, y hay que saber cuál protege de qué, porque es la decisión de compra:

Topología	Cómo funciona en normal	Qué corrige	Tiempo de transferencia
Pasiva o de espera	La carga va directa a la red; la batería espera	Sólo el corte	Hay transferencia, de milisegundos
Interactiva con la línea	Directa a la red, con un regulador que corrige la tensión	Corte y variaciones de tensión	Hay transferencia, menor
En línea, de doble conversión	La energía siempre pasa por rectificador e inversor	Corte, tensión, frecuencia, forma de onda y perturbaciones	No hay transferencia: es «sin corte»

La tercera es la única que cumple la categoría «sin corte», y la razón hay que saber decirla: en doble conversión la carga nunca está alimentada por la red directamente. Está alimentada siempre por el inversor, y cuando falta la red, lo único que cambia es de dónde saca la continua el inversor: de la batería en vez del rectificador. La salida no se entera.

Y lo que las otras dos aportan a cambio: rendimiento y precio. Una doble conversión convierte la energía dos veces siempre, y eso tiene un coste energético permanente. Por eso los equipos modernos ofrecen un modo de alta eficiencia que trabaja en espera y pasa a doble conversión cuando la red se degrada, con la contrapartida de que en ese modo ya no es «sin corte».

7.2.3 Los nombres normalizados: VFD, VI y VFI

La norma de clasificación de los SAI es la IEC 62040-3. Este tema no la ha leído (es de pago) y la toma de la descripción que de su primera edición (1999) hizo W. Sölter, miembro del subcomité 22H de la IEC. El código se forma en tres pasos: «**STEP 1: dependency of UPS output on the input power grid – STEP 2: the voltage waveform of the UPS output – STEP 3: the dynamic tolerance curves of the UPS output**» (paso 1, dependencia de la salida respecto de la red; paso 2, forma de onda de la salida; paso 3, curvas de tolerancia dinámica). El primer paso da las tres clases, que son las tres topologías de 2.2:

Clase	Definición (Sölter, sobre la IEC 62040-3)	Topología
VFD	«The UPS output is dependent on changes in power line voltage and frequency when it has no corrective means» (la salida depende de la tensión y la frecuencia de la red)	Pasiva o de espera («previously "offline"»)
VI	«Output voltage is dependent on power line frequency but remains within prescribed limits through active or passive regulating mechanisms.» (depende de la frecuencia de la red; la tensión se regula)	Interactiva con la línea («line interactive»)
VFI	«Output voltage is independent of all power line voltage and frequency fluctuations» (independiente de tensión y frecuencia de la red)	Doble conversión («double conversion (previously: online)»)

Para recordar las siglas: V es tensión (*voltage*), F es frecuencia, D es dependiente y I es independiente; VFD, tensión y frecuencia dependientes; VFI, independientes; VI, sólo la tensión independiente. El tercer paso son tres cifras sobre el comportamiento dinámico de la salida, y la clase 1 es la más exigente: según el mismo autor, «**The triple "Classification 1" rating is only possible with this type of UPS**», el VFI. La fuente describe la primera edición de la norma; si hay otra posterior, cuál es la vigente y su transposición UNE no se han confirmado.

7.2.4 Las prestaciones que hay que mirar al elegir uno

Además de la topología:

Prestación	Qué es
Potencia	En kilovoltamperios y en kilovatios, con su factor de potencia de salida
Autonomía	A qué carga y durante cuánto: no significa nada sin las dos cosas
Factor de potencia de entrada y distorsión	Lo que el equipo devuelve a la red: un rectificador antiguo ensucia mucho
Capacidad de sobrecarga	Y cuánto tiempo la aguanta
Corriente de cortocircuito que puede aportar	Decide si las protecciones aguas abajo van a disparar

La última es la que se olvida y la que produce el fallo más desconcertante: un inversor limita su corriente de salida, de modo que un cortocircuito aguas abajo puede no producir corriente suficiente para hacer saltar el magnetotérmico correspondiente. El resultado es que el sistema se protege a sí mismo pasando a bypass o desconectando, y cae toda la carga en vez del circuito averiado. La selectividad aguas abajo de un sistema de alimentación ininterrumpida hay que comprobarla, no suponerla (la selectividad como tal es materia del tema 3).

La tercera fila tiene una consecuencia de instalación (oficio): un SAI con rectificador de mala calidad alimentado desde el grupo le devuelve una corriente distorsionada, y un grupo pequeño la tolera peor que la red. Por eso el SAI y el grupo se eligen juntos.

Y el criterio que sale de ahí (oficio): el grupo que alimenta un SAI se dimensiona por encima de la potencia de salida del SAI, no igual a ella. Tres razones se suman: el rectificador toma una corriente distorsionada que el alternador del grupo tolera peor que la red; cuando el grupo toma carga tras un corte, el SAI le pide a la vez la potencia de la carga y la de recarga de la batería que acaba de descargarse (3.4); y el rendimiento del SAI no es la unidad, así que su entrada pide más que su salida. La batería no permite un grupo menor —al volver la alimentación, pide recarga—, ni un buen factor de potencia del grupo resuelve la distorsión. El coeficiente de sobredimensionado no es dato de ninguna norma leída: lo dan los fabricantes del grupo y del SAI, y depende de la calidad del rectificador.

7.3 Continuidad de servicio

Continuidad de servicio es que la carga no note el fallo de la red, o que lo note durante un tiempo que ella tolera. El REBT no la define con esa palabra, pero da las piezas para medirla: los tipos de suministro, las categorías de conmutación y las fuentes que se admiten para los servicios de seguridad.

7.3.1 Las categorías de conmutación

La ITC-BT-28 es la instrucción de los locales de pública concurrencia (su apartado 1 fija ese campo de aplicación, que alcanza también a los locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4 y a los no enumerados con capacidad de ocupación de más de 100 personas): lo que dice de los servicios de seguridad obliga en esos locales; fuera de ellos, la ITC-BT-28 no obliga por sí misma y sus categorías y sus fuentes se usan como referencia (oficio).

La ITC-BT-28, apartado 2, define la alimentación de los servicios de seguridad, **tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las reglamentaciones específicas de las diferentes Autoridades competentes en materia de seguridad.** Y añade: **La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática.** Además, **en una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la intervención de un operador.** Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes categorías:

Categoría	Texto de la ITC-BT-28, apartado 2
Sin corte	alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia.
Con corte muy breve	alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo.
Con corte breve	alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo.
Con corte mediano	alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo.
Con corte largo	alimentación automática disponible en mas de 15 segundos.

Cinco categorías y cuatro cifras: 0,15 s, 0,5 s, 15 s y más de 15 s. La categoría sin corte no lleva tiempo, sino una condición: que la alimentación esté asegurada durante la transición.

Dónde cae cada fuente (oficio; la ITC no asigna categorías a las fuentes):

Fuente	Categoría que puede cumplir	Por qué
SAI de doble conversión (VFI)	Sin corte	La carga ya está en el inversor; no hay transferencia (2.2)
SAI pasivo o interactivo	Corte muy breve	Conmuta en milisegundos
Grupo electrógeno con arranque automático	Típicamente corte mediano	Tiene que detectar, arrancar y estabilizarse (1.5); nunca «sin corte» ni «corte muy breve»
Grupo con arranque manual	No es alimentación automática	Depende de un operador

Y la consecuencia que hay que saber: la ITC-BT-28 dice que **la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve** (apartado 3). Un grupo solo, que tarda segundos, no la cumple; por eso el alumbrado de emergencia lleva batería propia, en aparatos autónomos o en una fuente central de baterías (el alumbrado de emergencia es materia del tema 6).

7.3.2 Las fuentes que se admiten y las fuentes propias de energía

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: (ITC-BT-28, apartado 2.1)

- **Baterías de acumuladores.** Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad
- **Generadores independientes**
- **Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la alimentación normal**

Las condiciones de esas fuentes, en el mismo apartado: **Las fuentes para servicios para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones:**

- **se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.**
- **el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas.**
- **no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente.**
- **cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad.**

La última condición es la base reglamentaria del deslastre de cargas (3.4): si el grupo alimenta a la vez la seguridad y la producción, al fallar una fuente hay que cortar lo que no es seguridad. El apartado añade dos exigencias de diseño: **Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. y Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento.**

La fuente propia de energía (apartado 2.2), las tres frases que hay que saber:

- **Fuente propia de energía es la que esta constituida por baterías de acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos.**
- **La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal.**
- **La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en el apartado 3.1. de esta instrucción. (Esas condiciones incluyen la autonomía de una hora: 6.3.)**

Y una prohibición que afecta al grupo de un local de pública concurrencia (apartado 4, letra g): **Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.** Es la razón de ser de la conmutación que se estudia en 4.2.

7.3.3 Los suministros complementarios: socorro, reserva y duplicado

El artículo 10 del REBT clasifica los suministros **en normales y complementarios**. Suministros normales son los efectuados a cada abonado por una sola empresa distribuidora por la totalidad de la potencia contratada por el mismo y con un solo punto de entrega de la energía. Y Suministros complementarios o de seguridad son los que, a efectos de seguridad y continuidad de suministro, complementan a un suministro normal. Estos suministros podrán realizarse por dos empresas diferentes o por la misma empresa, cuando se disponga, en el lugar de utilización de la energía, de medios de transporte y distribución independientes, o por el usuario mediante medios de producción propios. (El grupo electrógeno es uno de esos «medios de producción propios».) Se considera suministro complementario aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de línea de distribución independiente del suministro normal desde su mismo origen en baja tensión.

Suministro	Texto del artículo 10 del REBT
De socorro	es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total contratado para el suministro normal.
De reserva	es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.
Duplicado	es el que es capaz de mantener un servicio mayor del 50 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal.

Las tres cifras van juntas: 15 %, 25 % y más del 50 %. Y quién debe tenerlos, según la ITC-BT-28, apartado 2.3: **Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas.** El suministro de reserva se exige a hospitales y centros sanitarios, estaciones de viajeros y aeropuertos, estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos, establecimientos comerciales de más de 2.000 m² y estadios y pabellones deportivos; y **Cuando un local se pueda considerar tanto en el grupo de locales que requieren suministro de socorro como en el grupo que requieren suministro de reserva, se instalará suministro de reserva.** El artículo 10.3 del REBT completa esa lista: **Además de los señalados en las correspondientes instrucciones técnicas complementarias, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán fijar, en cada caso, los establecimientos industriales o dedicados a cualquier otra actividad que, por sus características y circunstancias singulares, hayan de disponer de suministro de socorro, de reserva o suministro duplicado.**

Y el artículo 10.2 del REBT dice qué debe llevar cualquier instalación que reciba un suministro complementario además del normal: **Las instalaciones previstas para recibir suministros complementarios deberán estar dotadas de los dispositivos necesarios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros, salvo lo prescrito en las instrucciones técnicas complementarias.** La instalación de esos dispositivos deberá realizarse de acuerdo con la o las empresas suministradoras. De no establecerse ese acuerdo, el órgano competente de la Comunidad Autónoma resolverá lo que proceda en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea formulada la consulta. Es «deberán», no «podrán»; y la salvedad del final de la primera frase deja a las instrucciones técnicas complementarias lo que dispongan en contrario.

Si un edificio concreto de la RTVA o de CSRTV es local de pública concurrencia a efectos de la ITC-BT-28 (por ejemplo, un plató con público) y qué suministro complementario le corresponde es cuestión de su proyecto, que no consta en ningún documento publicado.

7.3.4 Qué cuelga del grupo, qué cuelga del SAI y qué no

Las decisiones que la norma no toma y que hay que saber razonar (oficio):

1. Qué cuelga del grupo y qué no. Un grupo dimensionado para todo el edificio es carísimo y trabaja siempre descargado. Lo correcto es un cuadro de socorro con lo que de verdad no puede caerse —control central, emisión, servidores, refrigeración de las salas técnicas, alumbrado de seguridad y ascensores— y deslastre automático de lo demás.
2. La refrigeración de las salas técnicas va en el grupo. Es el olvido clásico: se salva el equipamiento y se deja fuera el aire acondicionado, y una sala de servidores sin refrigeración se apaga sola en minutos. La continuidad eléctrica sin continuidad térmica no sirve.
3. Qué cuelga del SAI: sólo lo que no puede caerse ni un ciclo —control central, emisión, servidores, red—, en doble conversión; lo demás puede ir en espera. La refrigeración, que arranca con el grupo, no suele ir en el SAI, y por eso el tiempo entre el corte y la toma de carga del grupo es el que la sala aguanta sin frío.
4. Cómo se encadenan: el SAI cubre el arranque del grupo; el grupo recarga el SAI.

La cadena completa, del lado de la carga crítica: red → (falla) → el SAI sigue entregando desde su batería, sin corte → el grupo arranca y toma carga en segundos → el rectificador del SAI pasa a alimentarse del grupo y recarga la batería → vuelve la red, se confirma y se retransfiere → el grupo se refrigera en vacío y para. Las redundancias de un CPD o de un centro emisor (dos SAI, dos ramas, dos acometidas) se estudian en el tema 8.

7.4 Transferencia de carga

Transferencia de carga es pasar la alimentación de una fuente a otra: de la red al grupo, del grupo a la red (retransferencia), del inversor del SAI a su bypass y vuelta. Cómo se hace la del grupo lo decide la clase de instalación generadora.

7.4.1 Las tres clases de instalación generadora

Las Instalaciones Generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento respecto a la Red de Distribución Pública, en: (ITC-BT-40, apartado 2)

- **a) Instalaciones generadoras aisladas:** aquellas en las que no puede existir conexión eléctrica alguna con la Red de Distribución Pública.
- **b) Instalaciones generadoras asistidas:** Aquellas en las que existe una conexión con la Red de Distribución Pública, pero sin que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella. La fuente preferente de suministro podrá ser tanto los grupos generadores como la Red de Distribución Pública, quedando la otra fuente como socorro o apoyo. Para impedir la conexión simultánea de ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación. Será posible no obstante, la realización de maniobras de transferencia de carga sin corte, siempre que se cumplan los requisitos técnicos descritos en el apartado 4.2.
- **c) Instalaciones generadoras interconectadas:** las que están trabajando normalmente en paralelo con la Red de Distribución Pública.

Clase	Qué permite	Cómo conmuta
Aislada	Ninguna conexión con la red	No hay conmutación con red
Asistida	Conexión, pero nunca en paralelo	Sistema de conmutación de todos los activos y el neutro; transferencia sin corte sólo con los requisitos de 4.3
Interconectada	Trabajo normal en paralelo	Sincronización permanente

El grupo de socorro de un edificio es una instalación asistida. El grupo que alimenta en solitario una unidad móvil o un evento en exteriores es una aislada (4.5). La interconectada es la propia de la generación que trabaja en paralelo con la red, como el autoconsumo fotovoltaico (tema 18).

7.4.2 La conmutación de una instalación asistida

El texto (ITC-BT-40, apartado 4.2): **En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá hacerse en varios puntos que irán provistos de un sistema de conmutación para todos los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas fuentes de alimentación.**

De ahí salen las dos exigencias que un técnico tiene que comprobar en un cuadro de conmutación:

1. La conmutación corta todos los conductores activos y el neutro. No basta con conmutar fases: el conmutador red-grupo de una instalación trifásica con neutro es tetrapolar.
2. El acoplamiento simultáneo tiene que ser imposible. En la práctica (oficio) eso es enclavamiento mecánico además del eléctrico entre los dos aparatos de maniobra, o un conmutador que por construcción no puede tener las dos posiciones cerradas (la aparamenta de maniobra es materia del tema 3).

Es la misma idea que el artículo 10.2 del REBT impone a toda instalación prevista para recibir suministros complementarios (epígrafe 3.3): dispositivos que impidan el acoplamiento entre ambos, con la salvedad que el propio artículo 10.2 hace de **lo prescrito en las instrucciones técnicas complementarias**. Una de esas salvedades es la transferencia de carga sin corte que la misma ITC-BT-40 admite en sus apartados 2 y 4.2 con requisitos (epígrafe 4.3).

La transferencia ordinaria de una asistida es, por tanto, con corte: se abre una fuente y luego se cierra la otra. El hueco lo cubren los SAI aguas abajo.

7.4.3 La transferencia sin corte de una instalación asistida

Es la excepción. **En el caso en el que esté previsto realizar maniobras de transferencia de carga sin corte, la conexión de la instalación generadora asistida con la Red de Distribución Pública se hará en un punto único y deberán cumplirse los siguientes requisitos:** (ITC-BT-40, apartado 4.2)

- **Sólo podrán realizar maniobras de transferencia de carga sin corte los generadores de potencia superior a 100 kVA**
- **En el momento de interconexión entre el generador y la red de distribución pública, se desconectará el neutro del generador de tierra.**
- **El sistema de conmutación deberá instalarse junto a los aparatos de medida de la Red de Distribución pública, con accesibilidad para la empresa distribuidora.**
- **Deberá incluirse un sistema de protección que imposibilite el envío de potencia del generador a la red.**

- **Deberán incluirse sistemas de protección por tensión del generador fuera de límites, frecuencia fuera de límites, sobrecarga y cortocircuito, enclavamiento para no poder energizar la línea sin tensión y protección por fuera de sincronismo.**
- **Dispondrá de un equipo de sincronización y no se podrá mantener la interconexión más de 5 segundos.**

Y dos frases más del mismo apartado: **El conmutador llevará un contacto auxiliar que permita conectar a una tierra propia el neutro de la generación, en los casos que se prevea la transferencia de carga sin corte. Los elementos de protección y sus conexiones al conmutador serán precintables o se garantizará mediante método alternativo que no se pueden modificar los parámetros de conmutación iniciales y la empresa distribuidora de energía eléctrica, deberá poder acceder de forma permanente a dicho elemento, en los casos en que se prevea la transferencia de carga sin corte. El dispositivo de maniobra del conmutador será accesible al Autogenerador.**

Las cifras que hay que retener: más de 100 kVA, punto único y 5 segundos como máximo de interconexión. Lo que se busca con la transferencia sin corte (oficio) es que la retransferencia de grupo a red, que es una maniobra programada, no produzca un segundo corte: el grupo se sincroniza con la red, se cierran los dos durante un instante y se abre el grupo.

Para la puesta en marcha de una asistida (y de una interconectada), **además de los trámites y gestiones que corresponda realizar, de acuerdo con la legislación vigente ante los Organismos Competentes se deberá presentar el oportuno proyecto a la empresa distribuidora de energía eléctrica de aquellas partes que afecten a las condiciones de acoplamiento y seguridad del suministro eléctrico (ITC-BT-40, apartado 9); Este trámite ante la empresa distribuidora de energía eléctrica, no será preciso en las instalaciones generadoras aisladas.**

7.4.4 La puesta a tierra cuando conmuta el grupo

En una asistida (ITC-BT-40, apartado 8.2.2): **Cuando la Red de Distribución Pública tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución Pública. En caso de imposibilidad técnica de realizar un tierra independiente para el neutro del generador, y previa autorización específica del Organo Competente de la Comunidad Autónoma, se podrá utilizar la misma tierra para el neutro y las masas. Y si hay transferencia sin corte, se dispondrá, en el conmutador de interconexión, un polo auxiliar que cuando pase a alimentar la instalación desde la generación propia conecte a tierra el neutro de la generación.**

La razón de fondo (oficio): al abrir el neutro de la red en la conmutación (4.2), la instalación alimentada por el grupo se queda sin la referencia a tierra que le daba la red; si el neutro del generador no se pone a tierra, el esquema deja de ser el previsto y las protecciones diferenciales pueden no funcionar como se espera. Los esquemas de conexión a tierra se estudian en el tema 5.

7.4.5 El grupo aislado: unidades móviles y exteriores

Para las aisladas (ITC-BT-40, apartado 4.1): **La conexión a los receptores, en las instalaciones donde no pueda darse la posibilidad del acoplamiento con la Red de Distribución Pública o con otro generador, precisará la instalación de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del generador. Cuando existan más de un generador y su conexión exija la sincronización, se deberá disponer de un equipo manual o automático para realizar dicha operación. Y la frase que toca de lleno al grupo de una unidad móvil o de una retransmisión: Los generadores portátiles deberán incorporar las protecciones generales contra sobreintensidades y contactos directos e indirectos necesarios para la instalación que alimenten.**

Su puesta a tierra (apartado 8.2.1): **La red de tierras de la instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra red de tierras. En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos en la ITC-BT 08. En el caso de que trabajen varios generadores en paralelo, se deberá conectar a tierra, en un solo punto, la unión de los neutros de los generadores.**

La acometida de una UM y su conexión a red o a grupo se estudian en el tema 8.

7.4.6 La transferencia dentro del SAI

En el SAI hay tres transferencias, y cada una se hace de una manera:

Transferencia	Quién la hace	Con corte o sin corte
Red → batería, al fallar la red	En doble conversión, nadie: el inversor sigue	Sin corte (2.2)
Inversor → bypass estático	El propio SAI, ante sobrecarga o fallo del inversor	En milisegundos; la carga pasa a red sin protección
Inversor → bypass de mantenimiento	El técnico, con una secuencia escrita	Sin corte si se sigue la secuencia del fabricante

La segunda es la que hay que vigilar: mientras un SAI está en bypass estático, la carga crítica está en la red tal cual llega, y si la red falla en ese momento cae todo. Un SAI que se queda en bypass es una incidencia (epígrafe 8), no un estado normal.

La tercera, la maniobra de sacar un SAI a mantenimiento, es una secuencia del fabricante que cambia de un equipo a otro. Su lógica general (oficio): primero se pasa la carga al bypass estático desde el propio equipo, y sólo entonces se cierra el bypass manual y se abren las salidas del equipo; para volver, el orden inverso. Cerrar el bypass manual con el inversor en servicio y sin pasar antes por el estático puede poner en paralelo el inversor y la red sin sincronismo.

7.5 Baterías

En este tema hay dos baterías distintas: la del SAI, que es la autonomía de la carga crítica, y la de arranque del grupo, que es la que decide si el grupo arranca. La ITC-BT-28 admite las **Baterías de acumuladores** como fuente para los servicios de seguridad, con la advertencia de que **Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad** (apartado 2.1).

7.5.1 Pilas y baterías: la distinción y los parámetros

La distinción de partida, en una línea:

	Pila	Acumulador o batería
Reacción	Irreversible	Reversible
Se recarga	No	Sí
También se llama	Primaria	Secundaria

Los parámetros que definen a una batería y que hay que saber nombrar:

Parámetro	Qué es
Tensión nominal	La de referencia; la de un elemento depende de su química
Capacidad	La carga que puede entregar, en amperios hora, referida a un régimen de descarga
Energía	Capacidad por tensión, en vatios hora
Régimen de descarga	En cuánto tiempo se descarga: se escribe como una fracción de la capacidad
Profundidad de descarga	Qué porcentaje se le saca en cada ciclo
Número de ciclos	Cuántas cargas y descargas aguanta, y depende de la profundidad
Autodescarga	Lo que pierde estando parada
Corriente de cortocircuito	Enorme: es el dato de seguridad

Y el aviso que hay que dar sobre la capacidad, porque es la cifra que más engaña: la capacidad de una batería depende del régimen al que se le pida. La misma batería entrega bastante menos energía si se descarga en diez minutos que si se descarga en diez horas. Una capacidad sin su régimen no significa nada, y dimensionar la autonomía de un sistema de alimentación ininterrumpida con la capacidad nominal en vez de con la del régimen real es el error de cálculo clásico.

Los regímenes de carga, que es lo que hace el cargador mientras no hay corte (oficio; las tensiones y corrientes de cada uno son dato del fabricante de la batería y no se dan aquí):

Régimen	Qué es	Cuándo
Carga	Reponer la energía sacada en una descarga, con la corriente limitada	Después de cada descarga, al volver la red o tomar carga el grupo
Flotación	Mantener la batería cargada a tensión constante, compensando sólo la autodescarga	El estado normal y permanente de la batería de un SAI en servicio
Igualación	Una carga a tensión algo mayor, de vez en cuando, para igualar el estado de los elementos	Sólo cuando el fabricante de la batería la prevé; no es un régimen permanente

En el diagrama de bloques de 2.1, el cargador del SAI es su rectificador: con red o con grupo alimenta al inversor y, a la vez, lleva la batería en carga o en flotación, controlando la tensión de carga y limitando la corriente. El grupo tiene el suyo, independiente, que mantiene en flotación la batería de arranque mientras el grupo está parado (5.2). De ahí que una tensión de flotación correcta diga que el cargador funciona, pero no que la batería tenga capacidad (7.2).

7.5.2 Las químicas y su seguridad

Las químicas que un técnico encuentra:

Química	Rasgos
Plomo-ácido abierta	Barata, robusta, muy usada en arranque; desprende hidrógeno y exige mantenimiento de nivel
Plomo-ácido regulada por válvula	Sin mantenimiento de nivel; la de los sistemas de alimentación ininterrumpida clásicos
Níquel-cadmio	Muy robusta a temperatura extrema y a descarga profunda; cara
Ion litio	Mucha más energía por kilo y por litro, más ciclos; exige sistema de gestión y tiene su propio régimen de seguridad

Y el aviso de seguridad de las de plomo abierto: desprenden hidrógeno al cargar, y el hidrógeno es explosivo. De ahí que el emplazamiento de las baterías tenga que estar ventilado —la ITC-BT-28 exige que **el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas** para toda fuente de seguridad de un local de pública concurrencia que no sea un equipo autónomo (3.2)— y de ahí que la instrucción de locales con riesgo de incendio o explosión pueda alcanzarlo.

La batería de arranque del grupo es casi siempre de plomo-ácido (oficio) y vive en un sitio hostil: junto a un motor que se calienta y vibra. Su cargador es un equipo más del grupo, y su fallo es la primera causa de que un grupo no arranque (7.1).

7.5.3 La agrupación en serie y en paralelo

Una batería de SAI no es un elemento sino muchos agrupados, y son dos reglas simétricas:

Agrupación	Cómo se conectan	Qué se suma	Qué se mantiene
Serie	El positivo de uno al negativo del siguiente	Las tensiones	La capacidad, en amperios hora
Paralelo	Todos los positivos juntos y todos los negativos juntos	Las capacidades	La tensión
Serie-paralelo o mixta	Ramas en serie, puestas en paralelo	Las dos cosas	—

Y la regla que hay que enunciar y que resume las dos: en serie se suma lo que empuja; en paralelo se suma lo que dura.

Las tres condiciones para agrupar bien:

1. Los elementos deben ser iguales: misma química, misma capacidad, misma tensión y, a ser posible, del mismo lote y la misma antigüedad.
2. En serie, la corriente es común a todos, así que el elemento más débil limita a toda la rama. Una cadena en serie vale lo que su peor elemento.
3. En paralelo, la tensión es común, así que un elemento en peor estado se convierte en una carga para los demás y circulan corrientes de igualación entre ramas.

La consecuencia práctica de las dos últimas, y es la que hay que saber decir: no se sustituye un solo elemento de una batería envejecida. Un elemento nuevo en una cadena vieja no la arregla: se degrada rápido igualándose con los demás. Lo que se sustituye es el conjunto.

Y la energía es lo único que se conserva en las dos agrupaciones: la energía total es siempre la suma de las energías de los elementos, se conecten como se conecten. Lo que cambia es en qué forma —más tensión o más corriente— se entrega.

Un ejemplo de cálculo, con cifras supuestas y no de norma: cuatro bloques de 12 V y 100 Ah en serie dan 48 V y 100 Ah; dos ramas como ésa en paralelo dan 48 V y 200 Ah. La energía, en los dos casos, es la suma de la de los bloques: $4 \times 12 \text{ V} \times 100 \text{ Ah} = 4.800 \text{ Wh}$, y $8 \times 1.200 \text{ Wh} = 9.600 \text{ Wh}$.

7.6 Autonomía

Autonomía es cuánto tiempo aguanta una fuente propia alimentando una carga dada. Sin la carga, la cifra no dice nada: un SAI con «diez minutos de autonomía» los da a una carga concreta.

7.6.1 La autonomía del SAI

La observación que resume el tema: la autonomía de un sistema de alimentación ininterrumpida no se dimensiona para aguantar el corte, se dimensiona para aguantar hasta que arranque el grupo. Pedirle horas a una batería cuando hay un grupo detrás es pagar dos veces por lo mismo, y no pedirle nada cuando no hay grupo es no tener nada. La cifra sale del escenario, y el escenario hay que escribirlo (oficio).

Decisión	Cómo se toma
Qué se protege	Sólo lo que no puede caerse ni un ciclo, y su refrigeración si va en el SAI (3.4)
Qué topología	Doble conversión para lo crítico; lo demás puede ir en espera
Cuánta autonomía	La que haga falta hasta que el grupo tome carga, más un margen; no más
Cómo se encadena con el grupo	El sistema cubre el arranque del grupo; el grupo recarga el sistema

El margen no es caprichoso (oficio): tiene que cubrir un arranque fallido y el reintento (1.5, fase 3) y, si el grupo no arranca, el tiempo de un apagado ordenado de los servidores.

El cálculo, en su forma más simple y con cifras supuestas: autonomía $\approx$ energía útil de la batería $\div$ potencia activa de la carga. Una carga de 20 kW con una batería de 9,6 kWh daría, en el papel, casi media hora; en la realidad bastante menos, por tres razones que se suman: a ese régimen de descarga rápido la batería no entrega su capacidad nominal (5.1), el inversor tiene pérdidas y la batería envejece y pierde capacidad. Por eso la autonomía real de un SAI se mide (7.2) y no se calcula una vez para siempre. Las tablas de autonomía por carga son dato del fabricante.

7.6.2 La autonomía del grupo

La autonomía del grupo es la de su combustible. Se decide por el escenario, no por una cifra redonda: cuántas horas hay que aguantar depende de si el corte previsible es de minutos o de horas, y de en cuánto tiempo se puede traer combustible. Y el depósito no se rige sólo por el REBT: la ITC-BT-40 exige que los **depósitos de combustibles** cumplan **además, las disposiciones que establecen los Reglamentos y Directivas específicos que les sean aplicables** (1.3). Qué reglamento es ése y a partir de qué capacidad alcanza al depósito no se da en este tema.

Lo que el oficial tiene que saber de la autonomía del grupo en la práctica: el nivel del depósito diario y del nodriza es un dato de cada ronda; un grupo que se prueba a menudo y no se repone se queda sin autonomía sin que nadie lo note; y el gasóleo almacenado mucho tiempo se degrada (7.1).

7.6.3 La autonomía que fija la norma

De las instrucciones del REBT leídas para este tema, sólo la ITC-BT-28 fija una autonomía, y es la de los servicios de seguridad (la ITC-BT-38 fija otra, de dos horas, para el suministro especial complementario que alimenta la lámpara de quirófano y los equipos de asistencia vital, que no es caso de este puesto). La capacidad mínima de una fuente propia es la del alumbrado de seguridad (3.2), y ese alumbrado, en sus dos modalidades generales, **deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista** (ITC-BT-28, apartado 3.1.1, para el de evacuación; el 3.1.2 repite la hora para el ambiente o anti-pánico). Para las zonas de alto riesgo, el tiempo es **como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo** (apartado 3.1.3). Las iluminancias y el resto del alumbrado de emergencia, en el tema 6.

Ninguna norma leída para este tema fija la autonomía de un SAI o de un grupo que alimentan cargas de producción: es decisión del titular, a partir del escenario.

7.7 Pruebas periódicas

Una fuente de socorro sólo se usa el día que falla la red, y por eso es la instalación que más fácilmente está estropeada sin que nadie lo sepa. La prueba periódica es la única forma de saberlo.

7.7.1 El grupo electrógeno

Lo que hay que hacer para que el grupo esté cuando haga falta:

Tarea	Por qué
Nivel y estado del combustible	El gasóleo se degrada y cría microorganismos si está mucho tiempo parado
Nivel de refrigerante y de aceite	Lo evidente
Batería de arranque y su cargador	Es la causa número uno de que un grupo no arranque
Precalentamiento del motor	Facilita el arranque en frío
Prueba periódica de arranque	Que arranque
Prueba periódica con carga	Que aguante
Prueba de transferencia completa	Que la conmutación funcione
Estado de antivibratorios, manguitos y escape	Envejecen

Una prueba de arranque en vacío no demuestra casi nada. Un grupo que arranca y gira sin carga no prueba que el alternador regule, que la conmutación transfiera ni que la refrigeración baste. Y hay más: hacer trabajar un motor diésel largo rato en vacío o a carga muy baja produce carbonilla y lo estropea.

Lo que hay que probar, entonces, y con qué: la prueba correcta es con carga, y si la carga real no se puede arriesgar, con un banco de cargas resistivo. Es la única forma de comprobar la potencia sin apagar el edificio.

Y la prueba que nadie hace y que es la única que prueba lo importante: la de transferencia completa, con la instalación real. Exige una ventana pactada y aceptar un riesgo controlado: una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona. Cómo se pacta esa ventana con producción y cómo se vuelve al servicio es materia del tema 17.

7.7.2 El SAI y sus baterías

Tarea	Por qué
Inspección visual de la batería	Bornes, corrosión, deformación de vasos, fugas. Un vaso hinchado se cambia
Temperatura del local	Es lo que más acorta la vida de una batería de plomo
Apriete y estado de las conexiones	Un contacto flojo en continua arde igual que en alterna
Prueba de descarga	La única que dice la autonomía real
Registro de alarmas y del histórico	Lo que anticipa el fallo
Limpieza de filtros y ventiladores	La refrigeración del equipo
Prueba del bypass	De los dos, y la del manual con procedimiento escrito

La segunda fila merece explicación porque es contraintuitiva: la vida de una batería de plomo se acorta drásticamente con la temperatura. Una sala de baterías caliente consume la vida útil mucho antes de lo previsto, y la instalación no da ninguna señal hasta el día en que hace falta. Refrigerar la sala de baterías no es confort: es alargar la vida del sistema.

Y la cuarta es la única prueba que vale: una batería que muestra su tensión correcta en flotación puede no tener capacidad ninguna. La tensión en reposo no mide la capacidad. Lo único que la mide es una descarga controlada, y por eso los sistemas críticos se prueban con carga real o con banco de cargas. Es el mismo argumento que la prueba con carga del grupo.

7.7.3 Lo que fija la norma

Ninguna de las normas leídas para este tema fija una periodicidad de prueba para el grupo o el SAI de un edificio de oficinas y producción. Lo que sí dice el REBT, para las fuentes de los servicios de seguridad de un local de pública concurrencia, es que **Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento** (ITC-BT-28, apartado 2.1). La periodicidad, fuera de los casos siguientes, la fija el plan de mantenimiento del titular a partir de lo que diga el fabricante (las gamas y el plan de mantenimiento, en el tema 13).

Donde sí hay periodicidad es en las fuentes de alimentación de la protección contra incendios. El anexo II del RIPCI establece que **Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se someterán al programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en las tablas I y II**. En la tabla I (programa trimestral y semestral, que puede hacer el personal especializado del fabricante o de una empresa mantenedora o, también, **el personal del usuario o titular de la instalación**), para los sistemas de detección y alarma, figuran cada tres meses:

- en «Fuentes de alimentación»: **Revisión de sistemas de baterías: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal.**
- en «Requisitos generales»: **Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). y Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).**

Y para los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, la misma tabla incluye **Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.). y Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones**. El resto del mantenimiento y la inspección de la protección contra incendios, en el tema 11.

La prueba de la fila de baterías del RIPCI es, en pequeño, la misma secuencia que la de un SAI: fallo de red, funcionamiento con batería, detección de la avería y vuelta a normal.

7.8 Actuación ante incidencias

Este epígrafe es oficio: ninguna norma leída para el tema fija cómo se actúa ante una avería de un grupo o de un SAI, y los procedimientos concretos son los del fabricante de cada equipo y los que tenga escritos el titular. Lo que sigue es el razonamiento de oficio, ordenado por incidencias.

7.8.1 El orden de prioridades

Ante cualquier incidencia de alimentación, el orden es siempre el mismo:

1. Primero, que la carga crítica siga alimentada: antes de reparar nada, se comprueba de qué fuente está colgando ahora mismo (red, grupo, inversor, bypass) y cuánto tiempo le queda.

2. Después, avisar: a quien tenga a su cargo la emisión o la producción afectada, porque una incidencia en la alimentación es una incidencia de servicio, y a quien coordine el mantenimiento. Cómo se comunica una incidencia y cómo se vuelve al servicio, en el tema 17.
3. Después, diagnosticar, con el registro de alarmas del cuadro del grupo o del SAI, que dice qué pasó y en qué orden.
4. Y sólo al final, reparar, con la instalación en condiciones de seguridad (tema 15).

7.8.2 Incidencias del grupo electrógeno

Incendencia	Causa probable	Qué se hace
Falla la red y el grupo no arranca	Batería de arranque o su cargador; falta de combustible; parada de emergencia enclavada; cuadro en modo manual o bloqueado	Comprobar la batería y el modo del cuadro; arranque manual si el procedimiento lo prevé; vigilar la autonomía que le queda al SAI
Arranca pero no toma carga	Tensión o frecuencia fuera de límites (reguladores); interruptor de grupo que no cierra; enclavamiento	Leer el cuadro de control: qué protección o qué condición impide el cierre
Toma carga y se para	Sobrecarga o escalón excesivo; disparo por temperatura (ventilación insuficiente o radiador obstruido); presión de aceite; combustible	Deslastrar cargas no esenciales; comprobar ventilación y niveles
Frecuencia inestable	Regulador de velocidad desajustado; escalones de carga grandes	Repartir la carga en escalones; revisión del regulador
Vuelve la red con microcortes	Red inestable	No forzar la retransferencia: dejar que el automatismo confirme la red (1.5, fase 7)
Combustible bajo durante un corte largo	Autonomía agotándose	Pedir suministro con tiempo; deslastrar para alargar; preparar el apagado ordenado de lo crítico

7.8.3 Incidencias del SAI

Incendencia	Qué significa	Qué se hace
SAI en bypass estático	La carga está en red sin protección: el inversor ha fallado o hay sobrecarga	Comprobar la carga conectada; no dejarlo así; avisar al servicio técnico si no vuelve a inversor
Alarma de batería	Batería degradada, temperatura alta o fallo de una cadena	Comprobar temperatura del local y conexiones; programar prueba de descarga o sustitución del conjunto (5.3)
SAI funcionando con batería	Falta la red o el rectificador no la acepta	Comprobar si el grupo ha tomado carga; si no, calcular el tiempo que queda (6.1)
Cae toda la carga del SAI por un cortocircuito en un circuito	El inversor limita la corriente y el magnetotérmico del circuito no ha disparado (2.4)	Localizar y aislar el circuito averiado; revisar la selectividad aguas abajo
Sobrecarga	Se ha conectado más carga de la prevista	Retirar lo que no debe estar en el SAI; revisar qué cuelga de él (3.4)
Sobrecalentamiento del equipo	Filtros sucios, ventiladores o climatización de la sala	Limpieza; climatización; la sala técnica sin frío es una incidencia en sí misma

La lección de la cuarta fila es la más útil en la práctica: si un cortocircuito en un solo circuito apaga todo lo que cuelga de un SAI, el fallo no está en el SAI sino en cómo se eligió la protección de ese circuito para la corriente que el inversor puede dar.

7.8.4 La seguridad al intervenir en baterías

Una batería no tiene interruptor. No se puede «dejar sin tensión» un conjunto de baterías, y su corriente de cortocircuito es enorme. Trabajar en ellas exige herramienta aislada, retirar anillos y relojes, protección facial y, en las de plomo abierto, protección frente al electrolito. Un destornillador que cruza dos bornes de una batería grande se funde.

Y dos avisos más del mismo oficio. En un grupo con arranque automático, el motor puede ponerse en marcha solo en cualquier momento si falla la red, así que antes de trabajar en él se bloquea el arranque según su procedimiento (la consignación y las cinco reglas de oro, en el tema 15). En un SAI, abrir la entrada de red no deja la salida sin tensión: el inversor sigue dando alterna desde la batería, y el bypass puede traer la red por otro camino.

7.9 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión: artículo 10 del Reglamento (tipos de suministro y dispositivos que impiden el acoplamiento); ITC-BT-28, apartados 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1.1 a 3.1.3 y 4.g (servicios de seguridad, fuentes propias, categorías de conmutación, autonomía del alumbrado de seguridad); ITC-BT-38, apartado 2.2 (sólo para decir que fija otra autonomía); ITC-BT-40, apartados 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.2.1, 8.2.2 y 9 (instalaciones generadoras), en la redacción dada por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios: anexo II, apartado 1 y tabla I.
- IEC 62040-3 (clasificación de los SAI): sólo a través de una fuente secundaria; no leída.

7.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las potencias, los coeficientes de corrección por altitud y temperatura, los escalones de carga admisibles, los niveles de ruido, las tensiones de elemento y de flotación, las tensiones y corrientes de carga y de igualación, los coeficientes de sobredimensionado de un grupo que alimenta un SAI, los números de ciclos, las temperaturas de referencia de las baterías y los rendimientos de los SAI: son dato de fabricante y de norma de producto, y no se ha leído ninguna. Lo que el tema da es el sentido en que influye cada variable; las cifras de los ejemplos de 5.3 y 6.1 son supuestas.
- La norma internacional que define los regímenes de servicio de un grupo (emergencia, principal, continuo): no se ha consultado, y por eso no se dan sus siglas ni sus porcentajes.
- El texto de la IEC 62040-3 y su edición vigente o su transposición UNE: no leídos. Las clases VFD, VI y VFI van con la descripción de la primera edición hecha por W. Sölter; los tiempos de conmutación que da ese autor no se reconocen como dato de norma.
- Una periodicidad reglamentaria de prueba de los grupos y SAI de un edificio no sanitario: no se ha encontrado en el REBT. Fuera de las fuentes de alimentación de la protección contra incendios (RIPCI), la periodicidad es del plan de mantenimiento.
- El reglamento de instalaciones petrolíferas aplicable al depósito de combustible del grupo, y sus umbrales de capacidad: no consultados.
- La ventilación de las salas de baterías por norma de producto y el reglamento europeo de baterías: no consultados. La seguridad propia del ion litio y del almacenamiento de energía, tampoco; el tema sólo dice que esa química exige sistema de gestión.

- La instrucción de locales con riesgo de incendio o explosión se nombra por lo que regula: puede alcanzar a un local de baterías, sin que el tema diga cuándo.
- El alumbrado de emergencia (iluminancias, lugares, aparatos): tema 6. La aparamenta, el enclavamiento y la selectividad: tema 3. Los esquemas de conexión a tierra: tema 5. La redundancia de CPD, centros emisores y UM, y la compatibilidad electromagnética: tema 8. La protección contra incendios: tema 11. Las gamas y el plan de mantenimiento: tema 13. La consignación y los trabajos en tensión: tema 15. La planificación de intervenciones y el retorno al servicio: tema 17. Las baterías como almacenamiento y el autoconsumo: tema 18.
- Los grupos, SAI y procedimientos de la RTVA y de CSRTV (qué equipos tiene, qué alimentan, qué autonomía tienen y cómo se actúa ante una incidencia): no constan en ningún documento publicado.

7.11 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), Reglamento, artículo 10, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Suministros normales y complementarios; socorro, reserva y duplicado; 10.2 (dispositivos que impiden el acoplamiento); 10.3	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Apartado 1 (campo de aplicación: locales de pública concurrencia); apartado 2 (servicios de seguridad, alimentación automática o no automática, cinco categorías de conmutación); 2.1 (fuentes y sus condiciones); 2.2 (fuente propia, 70 %, capacidad mínima); 2.3 (socorro y reserva); 3 (corte breve del alumbrado de emergencia); 3.1.1 a 3.1.3 (autonomía); 4.g (tensión de retorno)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-38, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Apartado 2.2: el suministro especial complementario de la lámpara de quirófano y los equipos de asistencia vital, con autonomía no inferior a 2 horas	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-40, redacción vigente desde el 07/04/2019 (Real Decreto 244/2019, BOE-A-2019-5089)	Apartados 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8.2.1, 8.2.2 y 9	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 513/2017 (BOE-A-2017-6606), anexo II, redacción vigente desde el 10/05/2025 (BOE-A-2025-7190)	Apartado 1; tabla I, filas de detección y alarma (requisitos generales y fuentes de alimentación) y de abastecimiento de agua	En el BOE consolidado, 05/10/2026
W. Sölter (AEG SVS Power Supply Systems), «A new International UPS Classification by IEC 62040-3», sobre la 1.ª edición de la norma (1999)	Los tres pasos del código; definiciones de VFD, VI y VFI; la triple clase 1 sólo en VFI	05/10/2026

El resto va como oficio y así se declara: la distinción entre autonomía y continuidad; las partes del grupo y la separación entre el regulador de velocidad y el de excitación; la regla de que la misma máquina declara más potencia cuanto menos trabaja; el aviso sobre dimensionar en kilovatios con un factor de potencia peor; el escalón de carga y la caída de frecuencia; los tres aires del grupo, el escape y las tres vías del ruido; la lectura de los relés de la ITC-BT-40 desde el mantenimiento; la secuencia de nueve fases; el diagrama de bloques del SAI, sus dos bypass, sus topologías y la razón de que sólo la doble conversión sea «sin corte»; el modo de alta eficiencia; la corriente de cortocircuito del inversor y la selectividad; la asignación de categorías de conmutación a cada fuente; qué cuelga del grupo y del SAI y la cadena completa; el enclavamiento mecánico; el sentido de la transferencia sin corte y de la

puesta a tierra del neutro del grupo; la maniobra del bypass de mantenimiento; pilas y baterías, sus parámetros, químicas y agrupación; los regímenes de carga y qué hace cada cargador; el sobredimensionado del grupo que alimenta un SAI; el cálculo de autonomía; las pruebas del grupo y del SAI; y toda la actuación ante incidencias. Nada de eso se ha leído en una norma, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA; CSRTV; REBT; ITC-BT; RIPCI; SAI (UPS); IEC; VFD; VI; VFI; CPD; UM; TT; V, Ah, Wh, kWh, kW, kVA, Hz.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante; «of.» = oficio, sin norma leída.

1. Grupos electrógenos

- ITC-BT-40, 1: instalación generadora = transforma energía no eléctrica en eléctrica; Autogenerador = produce para necesidades propias.
- Of., partes: motor, alternador síncrono, regulador de velocidad (frecuencia), de tensión (excitación), cuadro, arranque, depósito diario y nodriza, refrigeración, escape, antivibratorios.
- Of.: régimen emergencia / principal con carga variable / continuo (menos trabaja, más potencia declara); kVA y kW por factor de potencia; altitud y temperatura restan potencia; carga por escalones; arrancador progresivo o variador.
- ITC-BT-40, 3: instalaciones complementarias (depósitos, canalizaciones) cumplen además sus reglamentos; local de uso exclusivo con protección contra incendios; motores térmicos, cualquier potencia, suficientemente ventilados; escape incombustible, al exterior o aprovechamiento energético.
- Of.: aire para combustión, motor, alternador y local; escape aislado, con compensador, lejos de la toma; ruido por aire, estructura y conductos.
- ITC-BT-40, 7: protecciones del fabricante; salida según ITC; mínimas (ajustes modificables por normativa del sector eléctrico):
 - sobreintensidad: relés directos magnetotérmicos o equivalente;
 - mínima tensión: tres fases y neutro, $< 0,5$ s, al 85 %;
 - sobretensión: fase y neutro, $< 0,5$ s, al 110 %;
 - frecuencia: < 49 Hz o > 51 Hz durante más de 5 períodos.
- ITC-BT-40, 5: cable ≥ 125 % de la intensidad máxima del generador; caída generador-punto de interconexión $\leq 1,5$ % a intensidad nominal.
- ITC-BT-40, 6: tensión prácticamente senoidal; armónicos pares $4/n$, orden 3: 5, impares ≥ 5 : $25/n$ (% sobre fundamental).
- Of., nueve fases: detección; abre red; arranque, intentos limitados; estabilización; cierra grupo; escalones; red confirmada; retransferencia; refrigeración en vacío y parada.
- ITC-BT-28, 2.2: fuente de seguridad arranca al faltar tensión o bajar del 70 %.

2. Sistemas de alimentación ininterrumpida

- Of.: doble conversión = única fuente «sin corte» (la ITC no asigna categorías); alta eficiencia deja de serlo.
- Of., bloques: rectificador o cargador; batería; inversor; bypass estático (automático, ms, ante sobrecarga o fallo del inversor); bypass de mantenimiento (manual, saca el equipo sin cortar carga).
- Of., topologías: pasiva o de espera (sólo corte; transferencia ms); interactiva (corte y tensión; menor transferencia); doble conversión (corte, tensión, frecuencia, forma de onda; sin transferencia).
- IEC 62040-3 vía W. Sölter (1.^a ed. 1999; norma no leída; edición vigente y UNE sin confirmar): tres pasos = dependencia de la red, forma de onda, curvas dinámicas.
 - VFD: depende de tensión y frecuencia = pasiva (offline);
 - VI: depende de frecuencia, tensión regulada = interactiva (line interactive);
 - VFI: independiente de ambas = doble conversión (online); clase 1 triple sólo en VFI.
- Of., al elegir: potencia kVA y kW; autonomía (carga y tiempo); factor de entrada y distorsión; sobrecarga; cortocircuito aportable.

- Of.: inversor limita corriente; cortocircuito aguas abajo puede no disparar el magnetotérmico; cae toda la carga; comprobar selectividad (tema 3).
- Of.: grupo por encima de la potencia del SAI (distorsión, recarga de batería, rendimiento < 1); coeficiente: fabricantes.

3. Continuidad de servicio

- ITC-BT-28, 1: pública concurrencia, también BD2, BD3, BD4 y no enumerados con > 100 personas; fuera, referencia.
- ITC-BT-28, 2: seguridad = alumbrados de emergencia, contra incendios, ascensores, otros urgentes; automática (sin operador) o no; categorías:
 - sin corte (continua en la transición); muy breve $\leq 0,15$ s; breve $\leq 0,5$ s; mediano ≤ 15 s; largo > 15 s.
- Of.: VFI sin corte; pasivo o interactivo muy breve; grupo automático mediano; grupo manual no es automática.
- ITC-BT-28, 3: alumbrado de emergencia automático con corte breve; grupo solo no cumple (tema 6).
- ITC-BT-28, 2.1: fuente con tiempo apropiado; admite baterías (las de arranque de vehículos generalmente no), generadores independientes, derivaciones separadas independientes de la normal.
- ITC-BT-28, 2.1: lugar fijo, sin afectarse por fallo de la normal; salvo autónomos, emplazamiento accesible sólo a cualificados o expertos, ventilado; derivaciones públicas sólo si no fallan a la vez; fuente única sin otros usos; varias, reemplazo si la potencia restante basta, con corte automático de lo no de seguridad; resistencia al fuego apropiada; facilitar verificación, ensayos y mantenimiento.
- ITC-BT-28, 2.2: fuente propia = baterías, aparatos autónomos o grupos; capacidad mínima = alumbrado de seguridad (3.1).
- ITC-BT-28, 4.g: fuentes propias de alterna 50 Hz sin tensión de retorno a la acometida.
- REBT art. 10: normales (una empresa, toda la potencia, un punto); complementarios o de seguridad (dos empresas, o una con medios independientes, o usuario con medios propios; línea independiente desde origen en BT):
 - socorro: mínima 15 % del contratado; reserva: mínima 25 %; duplicado: > 50 %.
- ITC-BT-28, 2.3: socorro: espectáculos y recreativos, cualquier ocupación; reunión, trabajo y sanitarios > 300 personas. Reserva: hospitales y centros sanitarios, estaciones y aeropuertos, aparcamientos subterráneos > 100 vehículos, comerciales > 2.000 m², estadios y pabellones; en ambos, reserva.
- REBT art. 10.3: CCAA pueden fijar otros establecimientos.
- REBT art. 10.2: «deberán» dispositivos que impidan acoplamiento, salvo lo de las ITC; acuerdo con empresas; si no, la CCAA resuelve en 15 días hábiles.
- Of.: al grupo, cuadro de socorro (control, emisión, servidores, refrigeración de salas, alumbrado de seguridad, ascensores) y deslastre; al SAI, sólo lo que no cae ni un ciclo; SAI cubre arranque, grupo recarga SAI. Redundancias: tema 8.

4. Transferencia de carga

- ITC-BT-40, 2: aislada (sin conexión con la red); asistida (conexión sin paralelo, fuente preferente grupo o red, conmutación, sin corte posible según 4.2); interconectada (paralelo normal).
- Of.: grupo de socorro = asistida; de UM o exteriores = aislada; autoconsumo = interconectada (tema 18).
- ITC-BT-40, 4.2: conmutación de todos los activos y el neutro, sin acoplamiento simultáneo; of.: tetrapolar, enclavamiento mecánico; ordinaria con corte.
- ITC-BT-40, 4.2, sin corte: punto único con la red; sólo generadores > 100 kVA; neutro del generador desconectado de tierra en la interconexión; conmutador junto a medida de la red, accesible a la distribuidora; protección contra envío de potencia a la red; protecciones por tensión y frecuencia fuera de límites, sobrecarga y cortocircuito, enclavamiento contra línea sin tensión, fuera de sincronismo; sincronización; interconexión ≤ 5 s.
- ITC-BT-40, 4.2: contacto auxiliar que pone a tierra propia el neutro de la generación; protecciones precintables o método alternativo; distribuidora con acceso permanente; maniobra accesible al Autogenerador.
- ITC-BT-40, 9: asistida e interconectada, proyecto a la distribuidora (acoplamiento y seguridad); no en aisladas.

- ITC-BT-40, 8.2.2, asistida: red con neutro a tierra = TT, masas a tierra independiente de la del neutro de la red; imposibilidad técnica: misma tierra con autorización de la CCAA; sin corte: polo auxiliar que pone a tierra el neutro de la generación. Of.: sin ello fallan diferenciales (tema 5).
- ITC-BT-40, 4.1, aislada: dispositivo de conexión y desconexión en la salida; varios generadores, sincronización manual o automática; portátiles con protecciones contra sobreintensidades y contactos directos e indirectos.
- ITC-BT-40, 8.2.1, aislada: tierras independientes de cualquier otra; neutro y masas según ITC-BT-08; paralelo: unión de neutros a tierra en un solo punto. Acometida de UM: tema 8.
- Of., en el SAI: red a batería sin corte; inversor a estático en ms, carga en red sin protección (incidencia si se queda); a mantenimiento con secuencia del fabricante.
- Of., maniobra: a estático; cerrar manual; abrir salidas; vuelta inversa; sin estático = paralelo sin sincronismo.

5. Baterías

- Of.: pila = irreversible, primaria; batería o acumulador = reversible, recargable, secundaria.
- Of., parámetros: tensión nominal; capacidad Ah a un régimen; energía Wh; profundidad; ciclos; autodescarga; cortocircuito enorme.
- Of.: capacidad depende del régimen (menos en diez minutos que en diez horas); dimensionar con la nominal = error clásico.
- Of., regímenes de carga (valores: fabricante): carga tras descarga; flotación (normal en SAI); igualación (sólo si el fabricante la prevé). Cargador del SAI = rectificador; flotación correcta no prueba capacidad.
- Of., químicas: plomo-ácido abierta (hidrógeno, nivel); regulada por válvula (SAI clásicos); níquel-cadmio; ion litio (sistema de gestión).
- Of.: plomo abierto desprende hidrógeno, explosivo; ventilado (ITC-BT-28, 2.1); local con riesgo de incendio o explosión, sin decir cuándo. Cargador de la de arranque: primera causa de grupo que no arranca.
- Of.: serie suma tensiones, mantiene Ah; paralelo suma capacidades, mantiene tensión.
- Of.: elementos iguales; en serie manda el más débil; en paralelo, corrientes de igualación; se cambia el conjunto; energía = suma siempre. Supuesto: $4 \times 12 \text{ V}$, 100 Ah en serie = 48 V; dos ramas en paralelo = 200 Ah; 4.800 y 9.600 Wh.

6. Autonomía

- Of., SAI: hasta que el grupo tome carga, más margen (arranque fallido y reintento; apagado ordenado).
- Of., cálculo: autonomía $\approx$ energía útil $\div$ potencia activa (supuesto: 20 kW, 9,6 kWh, casi media hora en papel); menos por régimen rápido, pérdidas del inversor y envejecimiento; se mide.
- Of., grupo: autonomía = combustible, según escenario; depósito sujeto además a reglamentos específicos (ITC-BT-40, 3), sin decir cuál; niveles en cada ronda; gasóleo largo tiempo se degrada.
- ITC-BT-28, 3.1.1: alumbrado de evacuación ≥ 1 hora con la iluminancia prevista; 3.1.2 (ambiente o anti-pánico) igual; 3.1.3 zonas de alto riesgo: tiempo para abandonar la actividad o zona (iluminancias: tema 6).
- ITC-BT-38, 2.2: 2 horas, quirófano y asistencia vital; no es del puesto.
- Ninguna norma leída fija autonomía de SAI o grupo de producción: el titular.

7. Pruebas periódicas

- Of., grupo: combustible; refrigerante y aceite; batería de arranque y cargador (causa número uno); precalentamiento; arranque; con carga; transferencia completa; antivibratorios, manguitos, escape.
- Of.: arranque en vacío casi no prueba nada; vacío largo en diésel = carbonilla; con carga o banco resistivo; transferencia completa con ventana pactada (tema 17).
- Of., SAI: inspección visual (bornes, corrosión, vasos, fugas); temperatura del local (acorta el plomo); apriete; descarga (única que da la autonomía real; flotación correcta no mide capacidad); alarmas e histórico; filtros y ventiladores; los dos bypass.
- ITC-BT-28, 2.1: verificación periódica, ensayos y mantenimiento facilitados. Sin periodicidad en las normas leídas para edificio de oficinas y producción: plan de mantenimiento según fabricante (tema 13).

- RIPCI, anexo II: programa del fabricante; como mínimo tablas I y II. Tabla I, también por personal del titular; detección y alarma, cada tres meses:
 - fuentes de alimentación: prueba de conmutación en fallo de red, funcionamiento bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal;
 - requisitos generales: funcionamiento con cada fuente de suministro; acumuladores (bornas, agua destilada).
- RIPCI, tabla I, abastecimiento de agua: acumuladores y bornas; niveles (combustible, agua, aceite); alimentación eléctrica, líneas y protecciones. Resto: tema 11.

8. Actuación ante incidencias

- Of. íntegro: ninguna norma fija la actuación; manda el fabricante; RTVA y CSRTV no constan.
- Of., orden: carga crítica alimentada; avisar (tema 17); diagnosticar con alarmas; reparar en seguridad (tema 15).
- Grupo no arranca: batería o cargador, combustible, parada de emergencia enclavada, cuadro en manual o bloqueado; arranque manual si el procedimiento lo prevé; vigilar autonomía del SAI.
- Arranca y no toma carga: tensión o frecuencia fuera de límites, interruptor, enclavamiento; leer el cuadro. Toma carga y se para: sobrecarga, escalón, temperatura, aceite, combustible; deslastrar.
- Frecuencia inestable: regulador, escalones. Microcortes: no forzar retransferencia. Combustible bajo: pedir, deslastrar, apagado ordenado.
- SAI en bypass estático: carga en red sin protección; comprobar carga; no dejarlo; avisar.
- SAI alarma de batería: degradada, temperatura, cadena; probar descarga o cambiar el conjunto. Con batería: ver si el grupo toma carga.
- Cae todo el SAI por cortocircuito en un circuito: inversor limita, magnetotérmico no dispara; aislar circuito; revisar selectividad (fallo de elección de protección).
- SAI sobrecarga: retirar carga. Sobrecalentamiento: filtros, ventiladores, climatización.
- Baterías: sin interruptor; herramienta aislada, sin anillos ni relojes, protección facial y frente al electrolito.
- Grupo automático: bloquear el arranque antes de trabajar (tema 15). SAI: abrir la entrada no deja la salida sin tensión.

TEMA 8 – Instalaciones eléctricas en centros de producción audiovisual, CPD, centros emisores y unidades móviles

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 8
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE-A-2002-18099); ITC-BT-18, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-23, ITC-BT-28 e ITC-BT-44. Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos (BOE-A-2016-4442); artículos 1 a 4, 6, 7.2, 18 y 19 y anexo I. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE-A-1992-17363); artículo 8.3. Código Técnico de la Edificación, parte I, artículo 12.8 (BOE-A-2006-5515), sólo para nombrar el DB SUA 8. Serie UNE-EN 50600 (centros de datos), sólo a través de la ficha de AENOR y de una fuente secundaria (TÜV NORD). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026): ITC-BT-18 en la redacción vigente desde el 23/05/2010 (BOE-A-2010-8190); ITC-BT-19, 20, 23, 28 y 44 en su única redacción (vigente desde el 18/09/2003); Real Decreto 186/2016: artículo 2 en la redacción vigente desde el 25/06/2024 (BOE-A-2024-11377), artículo 3 en la vigente desde el 30/05/2026 (BOE-A-2026-8023), el resto en su única redacción (vigente desde el 11/05/2016); Ley 21/1992, artículo 8, en la redacción vigente desde el 24/12/2014 (BOE-A-2014-13359); Código Técnico de la Edificación, parte I, artículo 12, en la redacción vigente desde el 12/03/2010 (BOE-A-2010-4056)
Extensión	11.100 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); compatibilidad electromagnética (**CEM**); centro de proceso de datos (**CPD**); unidad móvil (**UM**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); unidad de distribución de energía del armario o rack (**PDU**, *power distribution unit*); conmutador estático de transferencia (**STS**, *static transfer switch*); centro de transformación (**CT**); muy baja tensión de seguridad y de protección (**MBTS** y **MBTP**); esquemas de conexión a tierra **TT**, **TN** (con sus variantes **TN-S** y **TN-C**) e **IT**, que se estudian en el tema 5; conductor que combina neutro y protección (**CPN**, también llamado **PEN**); normas técnicas españolas (**UNE**) y europeas (**EN**); **AENOR**, nombre de la tienda en línea que vende las UNE (la norma la ratifica la Asociación Española de Normalización); clase de disponibilidad de la UNE-EN 50600 (**AC**, *availability class*, que no hay que confundir con la corriente alterna); Código Técnico de la Edificación (**CTE**) y su documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (**DB SUA**); hercio (**Hz**), voltio (**V**), kilovoltio (**kV**), amperio (**A**), voltiamperio (**VA**), vatio (**W**), metro cuadrado (**m²**) y centímetro (**cm**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 8):

Instalaciones eléctricas en centros de producción audiovisual, estudios, salas de control, CPD, racks, centros emisores y unidades móviles: continuidad, redundancia, ruido eléctrico y compatibilidad electromagnética.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué exige una instalación audiovisual que no exige una oficina; qué instrucción particular alcanza a un plató, a un auditorio o a un taller de decorados y cómo se calcula la ocupación; qué locales entran cuando su ocupación prevista pasa de 50 personas; qué pide la ITC-BT-28 al cuadro general, a los cuadros secundarios y a las líneas de alumbrado

de un local con público; dónde se colocan los cuadros y qué cables se usan; qué categoría de sobretensión corresponde a un ordenador o a un equipo electrónico sensible y qué tensión soportada a impulsos tiene cada categoría; qué es un CPD a efectos de la serie UNE-EN 50600 y cuántas clases de disponibilidad define; cómo se alimenta un rack con dos ramas y por qué cada una no debe ir a más de la mitad; por qué el neutro de una sala de equipos va igual que las fases; cuándo es obligatoria la protección contra sobretensiones en un centro emisor; qué tierra prevalece cuando una puesta a tierra es a la vez de protección y funcional; cuándo se considera independiente una toma de tierra; qué conector lleva la acometida de una UM y qué hay que comprobar antes de conectarla; qué dice la ITC-BT-19 de la subdivisión de las instalaciones; qué es N+1 y qué es 2N; de dónde viene un zumbido de 50 o de 100 Hz; qué separación exige el REBT entre canalizaciones eléctricas y no eléctricas y si esa distancia es de CEM; qué es la compatibilidad electromagnética, la inmunidad y una perturbación según el Real Decreto 186/2016; qué es una instalación fija y qué una instalación móvil; a quién no se aplica ese real decreto; y quién responde de la conformidad de una instalación fija. En la aplicación práctica: qué se hace si salta el diferencial de un rack al añadir equipos, si aparece un zumbido en un control al conectar un equipo nuevo, si un vecino se queja de interferencias, o cómo se alimenta una UM que llega a un recinto.

8.1 Centros de producción audiovisual

El enunciado nombra siete lugares y cuatro exigencias. Los lugares van en los epígrafes 1 a 7; las exigencias (continuidad, redundancia, ruido eléctrico y compatibilidad electromagnética), en los epígrafes 8 a 11, porque valen para todos los lugares a la vez. Ningún reglamento leído trata el centro de producción audiovisual como categoría propia: lo que se le aplica es el REBT general, las instrucciones particulares que alcancen a cada local y el Real Decreto 186/2016 de compatibilidad electromagnética.

8.1.1 Lo que una instalación audiovisual añade

Una casa que emite tiene, en su instalación interior, tres exigencias que no son las de una oficina (oficio):

Exigencia	Por qué
Continuidad	Un corte de alumbrado se soporta; un corte en un control de emisión, no. De ahí los suministros complementarios, el grupo electrógeno y el SAI del tema 7
Limpieza eléctrica	Los equipos de audio y de vídeo son sensibles a la calidad de la onda y a los bucles de masa (epígrafe 10)
Flexibilidad	Un plató se reconfigura: cajas de conexión, tomas repartidas, reserva de circuitos y de potencia

Y las tres reglas de proyecto que salen de ahí, declaradas como oficio:

1. Separar los circuitos de fuerza de los de equipamiento sensible desde el cuadro, y si es posible, desde transformadores distintos. El arranque de un motor no debe verse en la señal.
2. Una sola referencia de tierra por área técnica, con conexión en estrella al punto común, y nunca dos caminos de tierra entre dos equipos unidos por cable de señal (el porqué, en 10.3).
3. Dejar reserva: de circuitos en el cuadro, de potencia en la línea y de espacio en la canalización. Un plató cambia de decorado y de equipamiento varias veces al año, y la instalación que no admite un circuito más obliga a una obra.

La regla 2 no autoriza a desconectar ni a separar el conductor de protección de nadie: la tierra «limpia» o funcional se subordina siempre a la de protección (ITC-BT-18, apartado 6, en 5.2).

8.1.2 Qué instrucción alcanza a cada local

La regla de aplicación del REBT es que las instrucciones particulares sustituyen, modifican o complementan a las generales (tema 2). En un centro de producción, los locales que pueden caer en una instrucción particular son éstos:

Local	Instrucción que puede alcanzarle	Por qué
Auditorio	ITC-BT-28, locales de pública concurrencia	Los «auditorios» están en su lista de locales de espectáculos, Cualquiera que sea su capacidad de ocupación
Plató con público y salas de conferencias	ITC-BT-28	Las Salas de conferencias y congresos están en la lista Cualquiera que sea su ocupación ; un plató con público, por la cláusula general de más de 100 personas (abajo)
Sala de exposiciones, oficina con presencia de público, gimnasio	ITC-BT-28	Están en la lista de locales de reunión, trabajo y usos sanitarios Si la ocupación prevista es de más de 50 personas (abajo)
Aparcamiento cubierto	ITC-BT-28	estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos
Taller de decorados con pinturas y disolventes	ITC-BT-29, locales con riesgo de incendio o explosión	Puede alcanzarle según la clasificación de zonas, que este tema no desarrolla
Feria, exposición o muestra en la que se monta un plató o un stand	ITC-BT-34, ferias y stands	Su campo son las instalaciones eléctricas temporales de ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas

Entre los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios, la ITC-BT-28 (apartado 1) fija un umbral propio, más bajo que el de la cláusula general: **Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos.** Una sala de exposiciones del centro con 80 personas de ocupación prevista queda, por tanto, dentro de la instrucción, aunque no llegue a 100.

La cláusula general de la ITC-BT-28 (apartado 1): la instrucción se aplica también **a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20.460-3** (clasificación que este tema no desarrolla) y **a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas, y La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m² de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.** Un plató de 400 m² útiles da, con esa regla, 500 personas de ocupación prevista (cálculo de ejemplo). Que un plató concreto de la RTVA o de CSRTV sea o no local de pública concurrencia es cuestión de su proyecto, que no consta en ningún documento publicado.

La conclusión de método, dicha en una línea (oficio): la pregunta correcta ante cualquier instalación no es «¿qué dice el reglamento?», sino «¿qué instrucción particular le alcanza?». Aplicar sólo la general a un local que tiene la suya es el error de proyecto más caro del oficio.

8.1.3 La subdivisión de la instalación

La primera herramienta de continuidad no es el SAI: es el reparto en circuitos. La ITC-BT-19, apartado 2.4, lo exige así:

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: – evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo – facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos – evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

En un centro de producción la subdivisión es, a la vez, una medida de seguridad y una medida de disponibilidad: un defecto en una máquina no debe dejar a oscuras un plató entero ni tirar un control. Y el apartado 2.5 la completa con el equilibrado: **se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares** (el cálculo del desequilibrio es del tema 1).

8.2 Estudios

8.2.1 El estudio con público: lo que pide la ITC-BT-28

Cuando un estudio, plató o auditorio es local de pública concurrencia, la ITC-BT-28 le impone, además de la alimentación de los servicios de seguridad (tema 7) y el alumbrado de emergencia (tema 6), entre las prescripciones de carácter general de su apartado 4, éstas:

Letra	Lo que exige (literal)
a) Cuadro general	deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual; y Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.
b) Dónde van los cuadros	se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabines de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.
c) Identificación	Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.
d) Alumbrado del público	el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas.
f) Cables	serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida; y los de servicios de seguridad no autónomos o con fuentes autónomas centralizadas deben mantener el servicio durante y después del incendio
g) Retorno	Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia.

La letra e), las canalizaciones (conductores de **tensión asignada no inferior a 450/750 V** bajo tubos o canales protectores, o con cubierta en huecos de la construcción, o rígidos armados de 0,6/1 kV), se estudia en el tema 4.

La letra d) es la regla de la «tercera parte»: con tres líneas de alumbrado bien repartidas, la avería de una deja dos tercios del público con luz.

Si el estudio se explota como local de espectáculos, el apartado 5 añade prescripciones complementarias. Las que tocan de lleno a un escenario o a un plató:

- Líneas distribuidoras generales, con interruptores onipolares, al menos para la **Sala de público**, para el **Vestíbulo**, **escaleras y pasillos de acceso**, para el **Escenario y dependencias anexas a él**, tales como **camerinos, pasillos de acceso a éstos, almacenes, etc.** y para las cabinas; **Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro secundario de distribución** (5.a).
- En escenarios, almacenes y talleres anexos: **Los dispositivos de protección contra sobreintensidades estarán constituidos siempre por interruptores automáticos magnetotérmicos; las canalizaciones móviles estarán constituidas por conductores con aislamiento del tipo doble o reforzado y los receptores portátiles tendrán un aislamiento de la clase II.** (5.b).
- **Los cuadros secundarios de distribución deberán estar colocados en locales independientes o en el interior de un recinto construido con material no combustible.** (5.c).
- Corte por interruptores onipolares de camerinos, almacenes, talleres y **Los reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico.** (5.d).
- El alumbrado de evacuación **funcionará permanentemente durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por el público.** (5.f).

Que la ITC-BT-28 llame «escenario» a lo que en televisión es un plató es lectura de aplicación, no texto de la norma.

8.2.2 La iluminación del plató: una carga que no es lineal

La carga eléctrica más grande de un plató suele ser su iluminación, y hoy es electrónica: reguladores, balastos y fuentes de los proyectores de diodos emisores de luz (LED). Todas son cargas no lineales: toman la corriente a impulsos y no en senoide, y devuelven armónicos a la instalación (oficio; los efectos, en 10.2). La ITC-BT-44, apartado 3.1, ya lo prevé para los receptores de alumbrado: **Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.** Y para las lámparas de descarga fija una regla de cálculo: **la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas**, con neutro de la misma sección que las fases en distribución monofásica; la misma instrucción admite **un coeficiente diferente si el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9** y se conoce la carga de los elementos asociados y las corrientes de arranque (las luminarias, en el tema 6).

Dos consecuencias de oficio para el electricista de un plató: las líneas de iluminación se separan de las de audio y vídeo desde el cuadro (regla 1 de 1.1), y el neutro de las líneas trifásicas de iluminación no se reduce (10.2).

8.3 Salas de control

8.3.1 Equipos sensibles: la categoría I de sobretensión

Una sala de control (realización, continuidad, control central) concentra lo más sensible de la casa. La ITC-BT-23 clasifica los equipos por la tensión de impulso que soportan, y la categoría que les corresponde es la primera:

Categoría I Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija. En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. Ejemplo: ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.

La tabla 1 de esa instrucción da, para una instalación de 230/400 V, estas tensiones soportadas a impulsos 1,2/50 en kV:

Categoría	IV	III	II	I
230/400 V	6	4	2,5	1,5

Lo que hay que retener: el equipo de una sala de control es el que menos soporta (1,5 kV) y la protección no la lleva él, sino la instalación. Por eso la ITC-BT-23 describe la **estrategia de protección en cascada que integra tres niveles de protección: basta, media y fina**: la basta en la cabecera, la media en el cuadro de planta y la fina junto a los equipos (el reparto por cuadros es oficio; los dispositivos, en el tema 3). Y una salvedad del propio apartado 1: la instrucción trata las líneas de alimentación de 230/400 V, **no contemplándose en la misma otros casos como, por ejemplo, la protección de señales de medida, control y telecomunicación**. Las líneas de señal que entran en una sala de control (vídeo, audio, datos, antena) necesitan su propia protección, que el REBT no regula.

8.3.2 Cómo se alimenta una sala de control

Lo que no puede caerse ni un ciclo (mezcladores, matrices, servidores de emisión, red) va en un SAI de doble conversión; la iluminación de la sala, la climatización y las tomas de servicio, no (oficio; las topologías y el encadenamiento con el grupo, en el tema 7). Tres reglas de instalación (oficio):

1. Cuadro propio de la sala, alimentado desde la salida del SAI, separado del cuadro de fuerza y alumbrado. Cada mesa o grupo de equipos, en su circuito (1.3).
2. Tomas del circuito «limpio» distinguibles de las de servicio a simple vista, para que nadie enchufe una aspiradora o un calefactor en la salida del SAI. Cómo se distinguen (color, rótulo) no lo fija ninguna norma leída.
3. La refrigeración de la sala se trata como carga crítica del grupo, no del SAI: una sala de control llena de equipos sin aire acondicionado se calienta en minutos (tema 7, 3.4).

8.4 Centros de proceso de datos

Un centro de producción actual tiene uno o varios CPD: la sala donde viven los servidores de emisión, los archivos, la red y los sistemas de gestión. Eléctricamente es una sala de control llevada al extremo: carga casi toda crítica, casi toda no lineal y casi toda convertida en calor.

8.4.1 La serie UNE-EN 50600

La norma de referencia de los centros de datos es la serie UNE-EN 50600. Su parte de energía es la **UNE-EN 50600-2-2:2019, Tecnología de la información. Infraestructuras e instalaciones de centros de datos. Parte 2-2: Distribución de energía.**, en vigor, edición de julio de 2019, que anula la de 2014 y es idéntica a la EN 50600-2-2:2019 (ficha de AENOR). No es un reglamento: la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (artículo 8.3), define la norma como la especificación técnica **cuya observancia no es obligatoria**; la hará exigible, en su caso, un contrato o un pliego. El texto de la norma no se ha leído; lo que sigue sale de una fuente secundaria (libro blanco de TÜV NORD sobre la EN 50600) y se dice con su prudencia:

- La serie usa tres clasificaciones: clases de disponibilidad (redundancia técnica), clases de protección (seguridad) y niveles de granularidad (medida de la eficiencia energética).
- Para el sistema eléctrico (parte 2-2), el mecánico (2-3) y el de cableado (2-4) define **four different grades of availability classes** («cuatro grados de clases de disponibilidad»):

Clase	Descripción (fuente secundaria)	Lectura
AC1	Single path layout	Una sola vía, sin redundancia
AC2	Single path layout with redundancy	Una vía, con componentes críticos redundantes
AC3	Multi path design solution for repair during operation	Varias vías: se repara sin parar
AC4	Multi path design fault tolerant except during maintenance	Varias vías, tolerante a fallos salvo durante el mantenimiento

- **The higher the availability class (AC), the more component and path redundancy is provided.** («Cuanto más alta la clase, más redundancia de componentes y de caminos»).
- La clase no se elige por gusto: **first of all, a business risk analysis has to be conducted** («primero hay que hacer un análisis de riesgo de negocio») y la clase se selecciona **depending on how critical the data center is for the organization** («según lo crítico que sea el centro para la organización»).

Qué clase tiene cada CPD de la RTVA o de CSRTV no consta en ningún documento publicado. La equivalencia con los «niveles» (*tiers*) de una entidad privada estadounidense que se oyen en el sector no es de la norma y no se ha confirmado; no se debe dar por buena.

8.4.2 Qué se protege y cómo se dimensiona el conjunto

Las cuatro decisiones, en orden (oficio):

Decisión	Cómo se toma
1 · Qué se protege	Sólo lo que no puede caerse ni un ciclo: control central, emisión, servidores, red, y su refrigeración
2 · Qué topología	Doble conversión para lo crítico; lo demás puede ir en espera
3 · Cuánta autonomía	La que haga falta hasta que el grupo tome carga, más un margen; no más
4 · Cómo se encadena con el grupo	El sistema cubre el arranque del grupo; el grupo recarga el sistema

La observación que resume la relación entre SAI y grupo (oficio): la autonomía de un SAI no se dimensiona para aguantar el corte, se dimensiona para aguantar hasta que arranque el grupo. Pedirle horas a una batería cuando hay un grupo detrás es pagar dos veces por lo mismo, y no pedirle nada cuando no hay grupo es no tener nada. La cifra sale del escenario, y el escenario hay que escribirlo.

En la fila 1, «y su refrigeración» quiere decir que la refrigeración del CPD va en el grupo aunque no vaya en el SAI: sin frío, el CPD se apaga solo aunque tenga tensión. El tiempo entre el corte y la toma de carga del grupo es el que la sala aguenta sin refrigeración (tema 7, 3.4; la climatización de salas técnicas, tema 9).

8.5 Racks

El rack o armario de equipos es la última etapa de la instalación antes del equipo, y donde se deciden muchas averías de continuidad. Nada de lo que sigue lo regula el REBT con estas palabras: es oficio, salvo lo que se cita.

8.5.1 La alimentación con dos ramas

Los equipos críticos (servidores, conmutadores de red, matrices) llevan dos fuentes de alimentación internas. El rack se alimenta entonces con dos PDU, una por rama («A» y «B»), y cada fuente del equipo se conecta a una PDU distinta. Las reglas:

1. Las dos ramas salen de cuadros distintos y, si la instalación lo permite, de SAI distintos. Dos PDU colgadas del mismo interruptor no son redundancia.
2. Cada rama tiene que poder llevar sola toda la carga del rack. Con carga repartida entre dos fuentes, cada PDU va a la mitad en servicio normal; si una rama cae, la otra pasa a llevarlo todo. Por eso ninguna rama debe cargarse en normal por encima de la mitad de su capacidad: la que se carga más ya no puede recibir la otra mitad.
3. Las dos fuentes de un equipo, en ramas distintas. Las dos en la misma PDU es el error más corriente y no se ve hasta el día del fallo.
4. Los equipos con una sola fuente se alimentan a través de un STS o de un conmutador de transferencia de rack (9.3), o se aceptan como punto único de fallo y se documenta.

8.5.2 La tierra del rack

El armario metálico es una masa y se une al conductor de protección, como cualquier masa (puesta a tierra, tema 5). En las salas técnicas se habla además de tierra «funcional» o «de señal», y la ITC-BT-18 resuelve su relación con la de protección en dos apartados:

5. PUESTA A TIERRA POR RAZONES FUNCIONALES Las puestas a tierra por razones funcionales deben ser realizadas de forma que aseguren el funcionamiento correcto del equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la instalación.

6. PUESTA A TIERRA POR RAZONES COMBINADAS DE PROTECCIÓN Y FUNCIONALES Cuando la puesta a tierra sea necesaria a la vez por razones de protección y funcionales, prevalecerán las prescripciones de las medidas de protección.

La consecuencia práctica: nunca se quita la conexión de protección de un rack o de un equipo para «limpiar» un zumbido. El zumbido se resuelve con el trazado de la tierra (1.1, regla 2; 10.3), no quitándola.

Y una regla del apartado 7 de esa instrucción (el de los conductores CPN, en el esquema TN) que importa en los cuadros que alimentan salas técnicas: **Si a partir de un punto cualquiera de la instalación, el conductor neutro y el conductor de protección están separados, no estará permitido conectarlos entre sí en la continuación del circuito por detrás de este punto. En el punto de separación, deben preverse bornes o barras separadas para el conductor de protección y para el conductor neutro.** Un neutro unido a tierra aguas abajo convierte el conductor de protección en camino de retorno y lleva corriente de red a las masas de todos los equipos: es una fuente clásica de zumbido además de un defecto de seguridad (oficio).

8.5.3 Las corrientes de fuga y el diferencial

Las fuentes conmutadas de los equipos llevan filtros que derivan una pequeña corriente hacia el conductor de protección, aun sin defecto (oficio). Una sola no se nota; muchas en el mismo circuito se suman, y el diferencial que protege la PDU puede disparar sin que haya ningún equipo averiado, al añadir equipos o al arrancarlos todos a la vez. La actuación ante ese disparo (oficio):

1. No se sustituye el diferencial por otro menos sensible ni se puentea: la protección de las personas no se negocia (el diferencial y su sensibilidad, en el tema 3).
2. Se mide la corriente de fuga del circuito con pinza de fugas (tema 14) con los equipos en servicio.
3. Se reparten los equipos entre más circuitos, cada uno con su diferencial, para que la fuga acumulada de cada uno quede lejos de su umbral.

Las cifras de corriente de fuga admisibles por equipo son de norma de producto y no se han leído.

8.6 Centros emisores

Un centro emisor alimenta transmisores, radioenlaces y su climatización, muchas veces en una cumbre, lejos de cualquier técnico, al final de una línea larga y con una torre metálica al lado. No se ha localizado una norma eléctrica propia de centros emisores: se les aplica el REBT como a cualquier instalación, y las cuatro cosas que lo distinguen son las sobretensiones, las tierras, la continuidad sin personal y la radiofrecuencia.

8.6.1 Las sobretensiones: situación controlada

La ITC-BT-23, apartado 3.2, hace obligatoria la protección cuando la alimentación llega por línea aérea, que es lo normal en un emplazamiento aislado:

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.

Con una salvedad del apartado 3.1: **Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra en sus dos extremos, se considera equivalente a una línea subterránea.** Y aunque la línea fuera subterránea, la misma instrucción admite proteger por continuidad: **También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo, continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).** Un centro emisor cumple los tres ejemplos.

Dos límites de la instrucción que hay que saber: no trata, de las dos clases de sobretensiones que distingue, **Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo** (la protección del edificio contra el rayo es la exigencia básica SUA 8 del CTE, **Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo**, que este tema no desarrolla), ni la protección de las líneas de señal (3.1). Cómo se conectan los descargadores según el esquema de tierra lo dice el mismo apartado: **En redes TT o IT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. En redes TN-S, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el conductor de protección. En redes TN-C, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el neutro o compensador. No obstante se permiten otras formas de conexión, siempre que se demuestre su eficacia.**

8.6.2 Las tierras: independencia y centro de transformación propio

Un centro emisor tiene varias tierras cerca: la de la instalación, la de la torre y, si lo tiene, la de un CT propio. La ITC-BT-18 da el criterio de independencia (apartado 10): **Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.**

Y cuando hay CT propio, el apartado 11 exige verificar la separación: **Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas.** El mismo apartado admite la unión, pero en forma restrictiva: **Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si la resistencia de la tierra**

única es tan baja que la tensión de defecto ($V_d = I_d * R_t$) queda por debajo de la tensión de contacto máxima aplicada. (Las condiciones que permiten dar la independencia por cumplida sin medir, y la medida de la resistencia de tierra, son del tema 5.)

Con transformador propio cambian además los límites de caída de tensión (ITC-BT-19, 2.2.2), pero la regla está escrita **Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio: en ellas se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos., frente al 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos** de las demás instalaciones interiores o receptoras que no son viviendas. Que un centro emisor concreto encaje como instalación industrial es lectura de aplicación, no texto de la instrucción.

8.6.3 La continuidad sin nadie delante

Un centro emisor no tiene quien rearme un interruptor. Las reglas (oficio):

1. Grupo electrógeno con arranque y transferencia automáticos y SAI para cubrir el arranque (tema 7); depósito dimensionado para el tiempo que tarde en llegar el combustible.
2. Telemedida y alarmas de red, grupo, SAI, temperatura y puerta al centro de control (tema 12).
3. Climatización de la sala de transmisores en la carga del grupo: un transmisor convierte en calor la parte de su consumo que no radia, y sin refrigeración se protege apagándose.
4. Redundancia de transmisor o de etapas cuando el servicio lo exige (epígrafe 9).

8.6.4 Lo que no es del REBT: equipos radioeléctricos y radiofrecuencia

Los transmisores y radioenlaces son equipos radioeléctricos, y por eso el Real Decreto 186/2016 de compatibilidad electromagnética no se les aplica (artículo 2.2.a, en 11.1): van por su reglamento propio, el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, que este tema no desarrolla. La exposición de los trabajadores a los campos de radiofrecuencia junto a antenas y transmisores es materia de prevención (tema 19). La regla de oficio para el electricista: no se trabaja en la torre ni junto a las antenas sin que el responsable del centro haya confirmado que el transmisor está parado o en la potencia acordada.

8.7 Unidades móviles

8.7.1 La UM ante la norma

Para el Real Decreto 186/2016 una UM es una «instalación móvil», que tiene **la consideración de aparato** (artículo 3.2): **Las «instalaciones móviles», definidas como una combinación de aparatos y, en su caso, de otros dispositivos, destinada a ser trasladada y utilizada en diversos sitios.** (Que una UM encaja ahí es lectura de aplicación: el real decreto no nombra las UM.) Las consecuencias se ven en 11.4.

Eléctricamente, la UM es un pequeño centro de producción sobre ruedas: tiene su cuadro, sus circuitos, su SAI y su climatización, y se alimenta de fuera, de la red del recinto o de un grupo. La conexión a un grupo propio, aislado de la red, es una instalación generadora aislada (ITC-BT-40, tema 7, 4.5).

8.7.2 La acometida de la UM

La regla para elegir el conector, que se puede razonar entera (oficio):

1. Se cuentan los contactos. Tres fases más neutro más conductor de protección son cinco conductores, luego el conector tiene que ser de cinco polos. Un conector de tres o de cuatro no sirve, y uno de más tampoco es lo pedido.
2. Se mira la intensidad. Una unidad móvil consume decenas de amperios, de modo que el conector es de los de mayor calibre de la familia industrial: 32, 63 o 125 amperios, según el tamaño de la unidad.
3. Se mira la posición de la chaveta y el color. Los conectores industriales están normalizados por tensión, y el de 400 voltios trifásicos es el rojo. El azul es el monofásico de 230 voltios y el amarillo el de 110.

La tabla de la familia, que es lo que hay que llevar aprendido:

Configuración	Para qué
2 polos más tierra (3P)	Monofásico: fase, neutro y tierra
3 polos más tierra (4P)	Trifásico sin neutro
4 polos más tierra (5P)	Trifásico con neutro y con conductor de protección

La norma de producto de estos conectores no se ha consultado: polos, calibres y colores son uso corriente del sector.

El aviso que conviene añadir, porque es donde ocurren los accidentes: la acometida de una UM es lo primero que se conecta al llegar y lo último que se desconecta al irse, y es el punto de la instalación donde la energía disponible es mayor. La comprobación previa obligada es que haya conductor de protección y que el diferencial de cabecera actúe. Una unidad móvil enchufada a una toma sin tierra deja todas sus carcasas metálicas sin protección frente al contacto indirecto, y con ellas todos los soportes de cámara que la gente toca.

8.7.3 La lista de comprobación al llegar

Lo que comprueba el electricista antes de dar tensión a una UM (oficio; la medida, tema 14):

1. Que la toma del recinto tiene la intensidad que la UM necesita y su protección propia (magnetotérmico y diferencial) en el cuadro de origen.
2. Tensión entre fases y entre fase y neutro, y presencia de conductor de protección, con el comprobador adecuado, antes de conectar.
3. Orden de fases: la climatización y cualquier motor trifásico de la UM giran según la secuencia, y la secuencia se comprueba con un indicador de orden de fases antes de cerrar.
4. Manguera desenrollada entera (un carrete enrollado se calienta) y protegida del paso de vehículos y de personas.
5. Caída de tensión de la manguera si es larga (el cálculo, tema 1).
6. Si la UM y los equipos del recinto van a unirse por cable de señal, que compartan la misma referencia de tierra: dos tierras distintas unidas por la malla de un cable son el bucle de masa de 10.3.

8.8 Continuidad

8.8.1 Qué es continuidad y qué no

Continuidad es que la carga no note el fallo; autonomía es cuánto tiempo aguanta después. Lo primero lo da el SAI (o la conmutación), lo segundo el combustible y la batería (tema 7). En un centro de producción la continuidad se construye en cuatro capas, de fuera hacia dentro (oficio):

Capa	Qué da	Dónde se estudia
Suministros	Una segunda acometida o un suministro complementario (socorro, reserva, duplicado)	Tema 7, 3.3
Generación propia	Grupo electrógeno que toma la carga en segundos	Tema 7
SAI	La carga crítica no nota el corte	Tema 7 y 4.2
Distribución	Subdivisión, selectividad y dos ramas hasta el equipo	1.3, 5.1 y aquí

La más olvidada es la última: un CPD con dos acometidas, grupo y SAI que se alimenta a través de un único cuadro de salida tiene la continuidad de ese cuadro.

8.8.2 Los cortes que una sala técnica no tolera

Las categorías de conmutación de la ITC-BT-28 (sin corte; corte muy breve, **0,15 segundos como máximo**; breve, **0,5 segundos como máximo**; mediano, **15 segundos como máximo**; largo, **mas de 15 segundos**) están desarrolladas en el tema 7, 3.1. Aplicadas a un centro de producción (oficio):

- Los equipos de una sala de control o de un CPD necesitan «sin corte»: un corte de una fracción de segundo reinicia servidores, mezcladores y matrices, y el rearranque tarda minutos.
- El alumbrado de un plató admite el corte del grupo (corte mediano) si el alumbrado de seguridad está garantizado (tema 6).
- La climatización admite el corte del grupo, pero no un corte largo (4.2).

8.8.3 La selectividad, condición de la continuidad

La subdivisión de 1.3 sólo funciona si las protecciones son selectivas: ante un defecto en un circuito, abre la protección de ese circuito y no la general (ITC-BT-19, 2.4, **serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan**). Los criterios de selectividad son del tema 3. Detrás de un SAI la selectividad se complica porque el inversor limita su corriente de cortocircuito, y un defecto aguas abajo puede llevar al SAI a bypass o a desconectar en lugar de disparar el magnetotérmico del circuito averiado (tema 7, 2.4). En una sala técnica eso significa que cae toda la sala por un cable dañado.

8.8.4 Los puntos únicos de fallo

Un punto único de fallo es un elemento cuyo fallo, solo, deja la carga sin servicio (oficio). Los habituales en un centro de producción:

- El cuadro general o el embarrado de salida del SAI.
- El interruptor de transferencia red-grupo.
- Una PDU que alimenta las dos fuentes de un equipo (5.1, regla 3).
- El bypass de mantenimiento, si su maniobra exige cortar.
- La climatización de la sala, si es una sola máquina.
- El propio electricista, si sólo una persona sabe maniobrar la instalación: la documentación y los procedimientos de maniobra también son continuidad (tema 13).

Buscar los puntos únicos de fallo recorriendo el esquema desde la carga hacia la acometida es el primer ejercicio que se hace al recibir una instalación crítica.

8.9 Redundancia

8.9.1 N, N+1 y 2N

Redundancia es tener más elementos de los necesarios para que el fallo de uno no se note. Se expresa con la notación siguiente (oficio; la notación es de uso general en el sector):

Notación	Qué significa	Ejemplo con una carga que necesita dos SAI
N	Exactamente lo necesario: sin redundancia	Dos SAI; si falla uno, no llega
N+1	Lo necesario más uno de reserva, en el mismo sistema	Tres SAI en paralelo; si falla uno, los otros dos bastan
2N	Dos sistemas completos e independientes, cada uno capaz de toda la carga	Dos sistemas de dos SAI cada uno, con caminos separados hasta la carga

N+1 protege del fallo de un componente; 2N protege además del fallo de un camino entero (un cuadro, una línea, un sistema completo) y permite parar uno de los dos sistemas para mantenerlo sin cortar la carga, que mientras dura el mantenimiento queda sin redundancia. Por eso 2N exige que la carga tenga dos entradas (5.1) o un STS (9.3).

8.9.2 Redundancia de componentes y de caminos

La serie UNE-EN 50600 (4.1) ordena sus clases precisamente así, según la fuente secundaria: **AC 1-2 are built upon a single path layout, AC 2 with critical component redundancy, while AC 3-4 have at least a dual path, sometimes a multi path design, with component and path redundancies.** («AC1 y AC2 son de un solo camino, AC2 con redundancia de componentes críticos; AC3 y AC4 tienen al menos dos caminos, con redundancia de componentes y de caminos»). La misma fuente recoge que, desde la edición de 2019 de la parte 2-2, **Availability class 3 requires n+1 additional power sources in case of solely primary sources.** («la clase 3 requiere fuentes adicionales n+1 cuando sólo hay fuentes primarias»).

La diferencia entre AC3 y AC4 se lee en sus nombres: la AC3 permite reparar sin parar, la AC4 aguanta un fallo sin parar salvo mientras se está manteniendo algo.

8.9.3 STS y equipos de doble entrada

Hay dos formas de llevar dos caminos hasta un equipo (oficio):

Forma	Cómo funciona	Límite
Equipo con dos fuentes	Cada fuente interna se alimenta de una rama; el equipo reparte la carga y sigue con una	Sólo vale si cada rama puede con todo (5.1, regla 2)
STS	Conmutador estático que alimenta una carga de una sola entrada desde dos fuentes y pasa de una a otra por semiconductores, sin que la carga lo note	El STS es, a su vez, un punto único de fallo para su carga

El STS sólo conmuta bien entre dos fuentes sincronizadas (en fase); entre dos fuentes que no lo están, la transferencia sin corte puede no ser posible o provocar un transitorio (oficio; el tiempo de transferencia de cada equipo es dato de fabricante).

8.9.4 Lo que tumba una redundancia

Las causas por las que dos sistemas redundantes caen a la vez (oficio):

1. El modo común: dos SAI con la misma batería, dos ramas en la misma bandeja que se quema, dos cuadros en la misma sala que se inunda. La redundancia tiene que serlo también en lo físico.
2. La redundancia consumida: una rama caída o un SAI en bypass que nadie ha visto. Sin alarma y sin vigilancia (tema 12), la instalación cree tener 2N y tiene N.
3. La sobrecarga silenciosa: se añaden equipos hasta que una rama sola ya no puede con todo (5.1).
4. La redundancia no probada: el día que se necesita, el interruptor de transferencia no conmuta. La conmutación de un sistema a otro se prueba en una ventana de mantenimiento pactada con producción (tema 17), con la carga real.

8.10 Ruido eléctrico

8.10.1 Qué es y de dónde viene

Ruido eléctrico es toda señal no deseada que acompaña a la tensión o a la señal útil. El Real Decreto 186/2016 lo incluye en su definición de perturbación (11.1): **una perturbación electromagnética puede consistir en un ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio medio de propagación.** En una instalación audiovisual sus formas habituales son (oficio):

Forma	Origen típico	Cómo se nota
Armónicos	Cargas no lineales: fuentes conmutadas, reguladores, LED, SAI, variadores	Calentamiento del neutro y de transformadores, tensión deformada
Transitorios y sobretensiones	Rayo lejano, maniobras, arranque de motores	Averías de fuentes, reinicios (3.1 y 6.1)
Huecos y microcortes	Defectos en la red, arranques de grandes cargas	Reinicio de equipos sin SAI
Zumbido de red	Bucles de masa o filtrado deficiente	Tono de 50 o 100 Hz en el audio, barras en el vídeo
Ruido de alta frecuencia	Conmutación de fuentes y variadores	Silbidos, interferencias en equipos cercanos

8.10.2 Los armónicos y el neutro

Una carga no lineal toma la corriente a impulsos; esa corriente deformada se descompone en la fundamental de 50 Hz y sus múltiplos (armónicos de 150, 250, 350 Hz...). En una instalación trifásica con muchas cargas monofásicas no lineales, los armónicos múltiplos de tres (el tercero, de 150 Hz, sobre todo) de las tres fases están en fase entre sí y, en lugar de anularse en el neutro como la fundamental equilibrada, se suman. El neutro puede llevar entonces más corriente que las fases aunque las cargas estén perfectamente equilibradas (física de circuitos; el equilibrado, tema 1).

El REBT lo tiene en cuenta en la ITC-BT-19, apartado 2.2.2:

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.

(«debidas cargas», así en el BOE.) En una sala de equipos, por tanto, el neutro no se reduce nunca sin cálculo, y la medida del neutro con pinza de verdadero valor eficaz forma parte de la revisión de cualquier cuadro de sala técnica (la pinza y el analizador de redes, tema 14). Las otras dos consecuencias de oficio: un transformador que alimenta

cargas muy no lineales se calienta más que con la misma potencia lineal, y un grupo electrógeno tolera peor que la red la corriente deformada de un SAI de rectificador antiguo (tema 7, 2.4).

8.10.3 El zumbido: bucle de masa o fuente

La regla de diagnóstico es que la frecuencia del ruido dice de dónde viene:

Frecuencia del zumbido o ruido	De dónde viene
50 Hz	De la red: filtrado de la fuente, o un bucle de masa que capta el campo de red
100 Hz	Del rizado de un rectificador de doble onda: también la fuente
Un silbido agudo y constante	De la conmutación de una fuente conmutada
Un siseo de banda ancha	Ruido térmico: ganancia excesiva en una etapa de entrada
Un crujido intermitente	Contacto malo: conector sucio o soldadura fría

Y el matiz que separa las dos causas de zumbido de red: si el zumbido cambia al tocar o mover los cables de señal, es un bucle de masa; si no cambia, es la fuente.

Lo que es un bucle de masa, y por qué es del electricista (oficio): dos equipos unidos por un cable de señal apantallado y conectados a tierra por dos caminos distintos (dos tomas de cuadros distintos, o una toma con mal contacto de protección) cierran una espira entre la malla del cable y el conductor de protección. Cualquier diferencia de potencial entre las dos tierras, o el campo magnético de los cables de energía que atraviesa esa espira, hace circular corriente de 50 Hz por la malla, y esa corriente se suma a la señal. De ahí la regla 2 de 1.1: una sola referencia de tierra por área técnica, en estrella, y equipos unidos por señal alimentados desde el mismo cuadro.

Ante un zumbido que aparece al conectar un equipo nuevo en un control (oficio): se comprueba que el equipo nuevo está en un circuito del mismo cuadro que los demás; se mide la tensión entre el conductor de protección de su toma y el de los equipos con los que se une por señal; se busca un neutro unido a tierra aguas abajo (5.2) o un conductor de protección interrumpido. Lo que nunca se hace es cortar el conductor de protección del equipo (5.2). La separación de la señal (aisladores galvánicos, entradas balanceadas) es del técnico de sonido o de vídeo, no de la instalación.

8.10.4 Lo que se hace en la instalación contra el ruido

Las medidas de instalación, todas de oficio salvo lo que se cita:

1. Separar desde el cuadro los circuitos de equipos sensibles de los de fuerza, iluminación y climatización (1.1); para lo más sensible, un transformador de aislamiento propio, que separa galvánicamente la sala del resto de la instalación.
2. Alimentar lo crítico desde SAI de doble conversión, que entrega una onda regenerada (tema 7).
3. Neutro de sección plena y medida periódica de la corriente de neutro (10.2).
4. Protección contra sobretensiones en cascada (3.1).
5. Trazado: cables de energía y de señal por canalizaciones separadas y, si se cruzan, en ángulo recto. Distancias por CEM: las da una norma de cableado que no se ha consultado, y no se dan.

Un aviso sobre la distancia que sí está en el REBT: la ITC-BT-20, apartado 2.1.1, dice que **En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm.** La instrucción no dice para qué sirven esos 3 cm; por lectura de aplicación, son una separación frente a canalizaciones no eléctricas, no una distancia de compatibilidad electromagnética entre cables de energía y de señal; para los conductos de calefacción, aire caliente, vapor o humo,

el mismo apartado pide además que se mantengan **separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas**. Y la separación de circuitos que pide el apartado 2.1 de esa instrucción es de aislamiento, no de ruido: **No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta presente o se aplique alguna de las dos disposiciones que la propia instrucción enumera (cada conductor de un cable multiconductor aislado para la tensión más alta, o compartimento separado de un conducto o canal que garantice ese aislamiento).**

8.11 Compatibilidad electromagnética

La norma es el Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. Su objeto (artículo 1): **regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos a fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea, exigiendo que los equipos cumplan un nivel adecuado de compatibilidad electromagnética**. Es una norma de producto y de mercado, pero alcanza también a las instalaciones fijas, y ahí es donde toca al electricista.

8.11.1 Ámbito y definiciones

Se aplica **a los equipos eléctricos y electrónicos, tal como se definen en el artículo 3** (artículo 2.1), y no se aplica, entre otros (artículo 2.2), a **Los equipos radioeléctricos a los que hace referencia el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo**: transmisores y radioenlaces quedan fuera (6.4). A los equipos de telecomunicación que no son radioeléctricos sí se les aplica, salvo los capítulos IV, V y VI (artículo 2.3).

Las definiciones del artículo 3.1 que hay que saber literalmente:

Término	Definición (artículo 3.1)
a) Equipo	Cualquier aparato o instalación fija;
c) Instalación fija	Combinación particular de varios tipos de aparatos y, en su caso, de otros dispositivos, ensamblados, instalados y destinados a un uso permanente en un sitio predefinido;
d) Compatibilidad electromagnética	Capacidad de que un equipo funcione de forma satisfactoria en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables para otros equipos en ese entorno;
e) Perturbación electromagnética	Cualquier fenómeno electromagnético que pueda crear problemas de funcionamiento a un equipo; una perturbación electromagnética puede consistir en un ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación del propio medio de propagación;
f) Inmunidad	Aptitud de un equipo para funcionar de la forma prevista sin experimentar una degradación en presencia de perturbaciones electromagnéticas;
h) Entorno electromagnético	Todos los fenómenos electromagnéticos observables en un sitio determinado;

La definición de compatibilidad tiene dos caras, y ésta es la idea del tema: un equipo es compatible si funciona en su entorno (inmunidad) y si no estropea ese entorno a los demás (emisión). Un centro de producción, un CPD o un control son instalaciones fijas: un conjunto de aparatos instalados para uso permanente en un sitio (lectura de aplicación).

8.11.2 Los requisitos esenciales

Los equipos cumplirán los requisitos esenciales del anexo I (artículo 6). El punto 1 de ese anexo son las dos caras de la definición:

El diseño y la fabricación de los equipos, habida cuenta de los avances más recientes, garantizarán: a) Que las perturbaciones electromagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que permita a los equipos de radio y de telecomunicaciones u otros equipos funcionar con el fin para el que han sido previstos; b) Un nivel de protección frente a las perturbaciones electromagnéticas previsibles que permita al equipo funcionar sin una degradación inaceptable en su uso previsto.

La letra a) es la emisión; la b), la inmunidad. Y el artículo 4 ata los dos requisitos a la instalación y al mantenimiento: **Solo se podrán comercializar y/o poner en servicio los equipos que, cuando estén instalados, mantenidos y utilizados correctamente, cumplan los requisitos de este real decreto.** Un aparato conforme mal instalado (sin la tierra prevista, con la pantalla de un cable cortada, con un filtro retirado en una reparación) puede dejar de cumplirlos (oficio).

Lo que el real decreto exige al fabricante del aparato y que el electricista usa: la documentación técnica y la declaración de conformidad de la Unión Europea (declaración UE de conformidad), y el marcado de conformidad (marcado CE) que el fabricante coloca cuando ha demostrado la conformidad (artículo 7.2); y la información de instalación del artículo 18.1: **El aparato irá acompañado de la información sobre cualquier precaución específica que deba tomarse al montar, instalar, mantener o utilizar el aparato, con objeto de garantizar que, una vez puesto en servicio, el aparato cumpla los requisitos esenciales establecidos en el punto 1 del anexo I.** Leer esas precauciones antes de instalar (tierras, cables apantallados, ferritas, separaciones) es la primera medida de compatibilidad. El artículo 18.2 añade que los aparatos que no garantizan los requisitos en zonas residenciales **irán acompañados de una clara indicación de esta restricción de uso.**

8.11.3 La instalación fija: buenas prácticas y responsabilidad

El punto 2 del anexo I es el que se aplica a la instalación de un centro de producción:

Las instalaciones fijas se instalarán de conformidad con las buenas prácticas de ingeniería y con la información sobre el uso previsto de sus componentes, con el fin de cumplir los requisitos esenciales establecidos en el punto 1.

El artículo 19 desarrolla tres obligaciones:

1. Documentar: **Las buenas prácticas de ingeniería a que se refiere el punto 2 del anexo I deberán estar documentadas y la persona o personas responsables deberán mantener dicha documentación a disposición de las autoridades competentes con fines de inspección durante el funcionamiento de la instalación fija.** (19.1).
2. Responder ante una queja: **Cuando haya indicios sobre la no conformidad de la instalación fija, especialmente cuando existan quejas sobre perturbaciones que esta genere, las autoridades competentes podrán solicitar pruebas de la conformidad de la instalación fija y, cuando proceda, realizarán una evaluación. Y si se demuestra la no conformidad, las autoridades competentes impondrán medidas adecuadas para que la instalación fija cumpla los requisitos esenciales establecidos en el anexo I.** (19.2).
3. Quién responde: **La conformidad de una instalación fija con las condiciones y los requisitos exigidos con arreglo a este real decreto y su mantenimiento será responsabilidad del propietario y, en su caso, del titular de la instalación.** (19.3).

Fíjese el modo de cada verbo: las buenas prácticas **deberán** estar documentadas; las autoridades **podrán** pedir pruebas, pero, demostrada la no conformidad, **impondrán** medidas. Y la responsabilidad es **del propietario y, en su caso, del titular de la instalación**; el artículo no nombra al instalador ni al fabricante, de modo que no les atribuye esa responsabilidad (lectura). Para el electricista eso significa que las medidas de compatibilidad de 1.1, 5.2 y 10.4 forman parte de la documentación de la instalación y se mantienen como cualquier otra (tema 13).

El mismo artículo 19.1 prevé un caso que se da en las salas técnicas: el aparato hecho para una instalación fija concreta y que no se comercializaría de otro modo: para él, **los requisitos de los artículos 6 al 12 y 14 al 18 no serán obligatorios** (entre ellos, los requisitos esenciales del artículo 6 y las obligaciones del fabricante del artículo 7), pero entonces **la documentación adjunta identificará la instalación fija y sus características de compatibilidad electromagnética e indicará las precauciones que deban tomarse para que la incorporación del aparato en la instalación fija no comprometa la conformidad de dicha instalación**. Además, esa documentación **incluirá la información mencionada en el artículo 7.5 y 6 y en el artículo 9.3**.

8.11.4 Instalaciones móviles y equipos radioeléctricos

La UM, como instalación móvil, tiene **la consideración de aparato** (artículo 3.2, en 7.1), no de instalación fija: se le aplica el régimen de los aparatos (requisitos esenciales del punto 1 del anexo I, evaluación de la conformidad y documentación) y no el de buenas prácticas del punto 2 (lectura de aplicación del artículo 3.2). Y lo radioeléctrico de un centro emisor o de una UM (transmisores, enlaces) queda fuera del real decreto (11.1) y va por el Real Decreto 188/2016.

8.11.5 Ante una queja de interferencias

Supuesto práctico: un vecino del centro, u otro departamento, se queja de interferencias que atribuye a la instalación. Actuación (oficio, sobre el artículo 19):

1. Recoger la queja con su descripción (qué equipo se ve afectado, a qué horas, desde cuándo) y cruzarla con los cambios recientes de la instalación: equipos nuevos, reguladores, variadores, iluminación LED, un SAI cambiado.
2. Identificar la fuente apagando o desconectando por circuitos en una ventana acordada con producción (tema 17), y midiendo con el analizador de redes la distorsión en el cuadro (tema 14).
3. Corregir en la instalación: filtros, separación de circuitos, puestas a tierra y pantallas según las instrucciones del fabricante del aparato (artículo 18.1).
4. Documentar el problema y la corrección en la documentación de buenas prácticas de la instalación fija, que la autoridad puede pedir (artículo 19.1 y 19.2).
5. Informar al responsable de la instalación: la conformidad es responsabilidad del propietario o titular (artículo 19.3).

8.12 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión: ITC-BT-18, apartados 5, 6, 7, 10 y 11 (en la redacción dada por el Real Decreto 560/2010); ITC-BT-19, apartados 2.2.2, 2.4 y 2.5; ITC-BT-20, apartados 2.1 y 2.1.1; ITC-BT-23, apartados 1, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2 y tabla 1; ITC-BT-28, apartados 1, 2 (categorías de conmutación), 4 y 5; ITC-BT-34, apartado 1; ITC-BT-44, apartado 3.1. Se nombran sin desarrollar la ITC-BT-29 y la ITC-BT-40.

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos: artículos 1, 2 (redacción vigente desde el 25/06/2024), 3 (redacción vigente desde el 30/05/2026), 4, 6, 7.2, 18 y 19, y anexo I.
- Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo (equipos radioeléctricos): sólo nombrado, por la exclusión del artículo 2.2.a del Real Decreto 186/2016; no leído.
- Serie UNE-EN 50600 (centros de datos) y UNE-EN 50600-2-2:2019: título y estado de la ficha de AENOR; clasificaciones, por una fuente secundaria. Norma no leída.
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria: artículo 8.3 (definición de norma).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación: parte I, artículo 12.8 (exigencia básica SUA 8), sólo nombrado.

8.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de la UNE-EN 50600: no se ha leído (es de pago). Las clases de disponibilidad van con la descripción de una fuente secundaria; no se dan sus requisitos detallados por clase ni sus clases de protección y niveles de granularidad más allá del nombre. Si existe una edición de 2026 de la parte 1 y su adopción como UNE: no confirmado. La equivalencia con los *tiers* de una entidad privada: no es de norma y no se da.
- Las distancias de separación entre cables de energía y de señal por compatibilidad electromagnética: son de una norma de cableado que no se ha consultado. El REBT no las fija.
- La norma de producto de los conectores industriales (polos, calibres, colores) y las corrientes de fuga admisibles de los equipos: no consultadas; lo que se da es uso del sector.
- Los límites de emisión e inmunidad de los aparatos (normas armonizadas de compatibilidad) y los límites de distorsión armónica de la red: no consultados; el tema no da cifras de armónicos.
- El Real Decreto 188/2016 (equipos radioeléctricos) y la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos: no desarrollados; la exposición, en el tema 19.
- La protección del edificio frente al rayo (CTE, DB SUA 8): no desarrollada.
- La protección contra sobretensiones de las líneas de señal: fuera del REBT y no consultada.
- La clasificación de zonas de la ITC-BT-29 (talleres de decorados): no desarrollada.
- Las categorías de conmutación, los suministros complementarios, el grupo y el SAI: tema 7. El alumbrado de emergencia: tema 6. La caída de tensión y el equilibrado: tema 1. La documentación y verificaciones del REBT: tema 2. La aparamenta, la selectividad y los protectores de sobretensiones: tema 3. Las canalizaciones y bandejas: tema 4. Los esquemas de tierra y su medida: tema 5. La climatización de salas técnicas: tema 9. La supervisión y las alarmas: tema 12. El plan de mantenimiento: tema 13. La medida (pinza, analizador de redes, telurómetro): tema 14. La planificación de intervenciones y las ventanas de mantenimiento: tema 17.
- Las instalaciones concretas de la RTVA y de CSRTV (qué CPD tienen y de qué clase, qué redundancia, qué centros emisores, qué UM y cómo se alimentan): no constan en ningún documento publicado.

8.14 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), ITC-BT-18, redacción vigente desde el 23/05/2010 (BOE-A-2010-8190)	Apartados 5 y 6 (tierra funcional y combinada), 7 (conductores CPN: no reunir neutro y protección aguas abajo de su separación; bornes o barras separados), 10 (independencia, 50 V) y 11 (separación de la tierra del CT; «Sólo se podrán unir»)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Apartado 2.2.2 (neutro con cargas no lineales; caídas del 4,5 % y 6,5 % con transformador propio); 2.4 (subdivisión); 2.5 (equilibrado)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-20, redacción única	Apartado 2.1 (separación de circuitos de potencia y MBTS/MBTP) y 2.1.1 (3 cm con canalizaciones no eléctricas; la instrucción no dice su finalidad)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-23, redacción única	Apartado 1 (salvedad de las señales), 2.1 (protección en cascada), 2.2 (categoría I), 3 (descarga directa), 3.1 (equivalencia de la línea aérea apantallada), 3.2 (situación controlada y conexión de descargadores) y tabla 1	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-28, redacción única	Apartado 1 (campo de aplicación, lista de más de 50 personas, más de 100 personas, 0,8 m ²); 2 (categorías de conmutación); 4.a, b, c, d, e (sólo 450/750 V), f y g; 5.a, b, c, d y f	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-34 e ITC-BT-44, redacción única	ITC-BT-34, apartado 1 (campo de aplicación); ITC-BT-44, apartado 3.1 (armónicos, 1,8 veces)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 186/2016 (BOE-A-2016-4442)	Artículo 1; artículo 2.1, 2.2.a y 2.3 (redacción vigente desde el 25/06/2024, BOE-A-2024-11377); artículo 3.1 a), c), d), e), f) y h) y 3.2 (redacción vigente desde el 30/05/2026, BOE-A-2026-8023, que añade las letras aa) y ab), ajenas al tema); artículos 4, 6, 7.2, 18 y 19 y anexo I (redacción única, vigente desde el 11/05/2016)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Ley 21/1992, de Industria (BOE-A-1992-17363), artículo 8, redacción vigente desde el 24/12/2014	Apartado 3 (la norma, de observancia no obligatoria)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Código Técnico de la Edificación (BOE-A-2006-5515), parte I, artículo 12, redacción vigente desde el 12/03/2010 (BOE-A-2010-4056)	Apartado 12.8 (exigencia básica SUA 8, rótulo)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
AENOR, ficha de la UNE-EN 50600-2-2:2019 (tienda.aenor.com)	Título, estado «En Vigor», edición, norma que anula y equivalencia con la EN	05/10/2026, releída en la verificación
TÜV NORD, «EN 50600 Data Center Standard – What is new?» (libro blanco)	Las tres clasificaciones; las cuatro clases de disponibilidad y sus nombres; el análisis de riesgo previo; la exigencia n+1 de la clase 3 desde 2019	05/10/2026, releído en la verificación

El resto va como oficio y así se declara: las tres exigencias de una instalación audiovisual y las tres reglas de proyecto; la tabla de locales leída como aplicación de las instrucciones; la lectura de «escenario» como plató; las cargas no lineales de la iluminación; el reparto de la protección en cascada por cuadros; la alimentación de una sala de control; las cuatro decisiones del conjunto SAI-grupo y la regla de dimensionar la autonomía por el arranque del grupo; las dos ramas del rack y la carga máxima de cada una; la consecuencia de reunir neutro y protección aguas abajo; las corrientes de fuga y el disparo del diferencial; las reglas de continuidad de un centro emisor; la regla de la

acometida de la UM, su tabla de conectores y la lista de comprobación; las capas de la continuidad; los puntos únicos de fallo; N, N+1 y 2N; el STS; las causas que tumban una redundancia; las formas del ruido; la suma de armónicos múltiplos de tres en el neutro; la tabla de frecuencias del zumbido y el bucle de masa; las medidas de instalación contra el ruido; y la actuación ante una queja de interferencias. Nada de eso se ha leído en una norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: RTVA, CSRTV, REBT, ITC-BT, CEM, CPD, UM, SAI, PDU, STS, CT, MBTS/MBTP, TT/TN/IT, CPN, AC, CTE, DB SUA.

Esqueleto para repasar, no resumen: el matiz, en el tema.

- 1. Centros de producción audiovisual
- 2. Estudios
- 3. Salas de control
- 4. Centros de proceso de datos
- 5. Racks
- 6. Centros emisores
- 7. Unidades móviles
- 8. Continuidad
- 9. Redundancia
- 10. Ruido eléctrico
- 11. Compatibilidad electromagnética

1. Centros de producción audiovisual

- Sin categoría propia: REBT + instrucción particular + RD 186/2016 (particulares sustituyen, modifican o complementan).
- Oficio: continuidad, limpieza eléctrica, flexibilidad; fuerza/sensible separados desde el cuadro; una tierra por área, en estrella.
- ITC-BT-28, ap. 1, cualquiera que sea capacidad/ocupación: auditorios; salas de conferencias y congresos; estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos.
- ITC-BT-28, ap. 1, más de 50 personas: bibliotecas, enseñanza, consultorios, comercios, oficinas con público, residencias de estudiantes, gimnasios, exposiciones, centros culturales, clubes.
- ITC-BT-28, ap. 1, general: locales BD2, BD3, BD4 (UNE 20.460-3); no contemplados con más de 100 personas. Ocupación = 1 persona/0,8 m² útiles, salvo pasillos, repartidores, vestíbulos, servicios.
- ITC-BT-29: taller de decorados con disolventes. ITC-BT-34: ferias, exposiciones, stands. Plató de RTVA/CSRTV: no consta.
- ITC-BT-19, ap. 2.4: subdividir para que la avería afecte sólo a una parte; protecciones coordinadas y selectivas con las generales; varios circuitos (evitar interrupciones, facilitar verificaciones, evitar circuito único). Ap. 2.5: fases repartidas.

2. Estudios

- ITC-BT-28, ap. 4: a) cuadro general lo más próximo a acometida o derivación individual; receptores de más de 16 A, directos desde general o secundarios. b) cuadros sin acceso del público, separados de locales con peligro de incendio o pánico (cabinas, escenarios, salas, escaparates) por elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras. c) placa indicadora junto a cada interruptor.
- 4.d: corte de una línea no afecta a más de la tercera parte de las lámparas. 4.e (tema 4): 450/750 V; armados 0,6/1 kV. 4.f: cables no propagadores del incendio, humos y opacidad reducida; seguridad no autónoma o centralizada, servicio durante y después. 4.g: fuentes propias 50 Hz sin tensión de retorno a la red pública.
- ITC-BT-28, ap. 5, espectáculos: a) líneas generales omnipolares: sala, vestíbulo/escaleras/pasillos, escenario y anexos (camerinos, almacenes), cabinas; cada grupo, cuadro secundario. b) escenarios, almacenes, talleres anexos: sólo magnetotérmicos; móviles con aislamiento doble o reforzado; portátiles clase II. c) secundarios en locales independientes o recinto no combustible.

- 5.d: corte omnipolar de camerinos, almacenes, talleres, reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico. 5.f: evacuación permanente hasta evacuar al público.
- ITC-BT-44, ap. 3.1 (iluminación no lineal, oficio): circuitos para receptores, asociados, armónicas y arranque; descarga: $1,8 \times W$ en VA, neutro = fases en monofásica; otro coeficiente si $FP \geq 0,9$ y se conocen asociados y arranque.

3. Salas de control

- ITC-BT-23, ap. 2.2, categoría I: equipos muy sensibles; protección fuera del equipo (instalación o entre ésta y el equipo); ordenadores, electrónicos muy sensibles.
- Tabla 1, 230/400 V, impulsos 1,2/50: IV 6 kV; III 4 kV; II 2,5 kV; I 1,5 kV. Ap. 2.1: cascada en tres niveles, basta, media, fina.
- ITC-BT-23, ap. 1: sólo líneas 230/400 V; no señales de medida, control, telecomunicación (fuera del REBT).
- Oficio: SAI de doble conversión sólo para lo crítico; cuadro propio desde su salida; tomas limpias distinguibles (forma sin norma); refrigeración en el grupo.

4. Centros de proceso de datos

- UNE-EN 50600-2-2:2019 «Distribución de energía»: en vigor, julio 2019, anula la de 2014, idéntica a EN 50600-2-2:2019 (AENOR). Ley 21/1992, art. 8.3: norma = observancia no obligatoria; exigible por contrato o pliego. Texto no leído; clases por TÜV NORD.
- Tres clasificaciones: disponibilidad, protección, granularidad (eficiencia). Cuatro clases (partes 2-2, 2-3, 2-4): AC1 vía única; AC2 vía única con componentes críticos redundantes; AC3 varias vías, reparar en operación; AC4 varias vías, tolerante a fallos salvo durante mantenimiento.
- Más clase = más redundancia de componentes y caminos; primero análisis de riesgo de negocio. Clase de cada CPD: no consta. *Tiers*: no es de la norma.
- Oficio, decisiones: qué se protege (lo crítico y su refrigeración); topología; autonomía (hasta que tome carga el grupo, más margen); encadenamiento (SAI cubre el arranque, grupo recarga).

5. Racks

- Oficio: dos PDU, A y B; cada fuente en PDU distinta; cuadros y, si se puede, SAI distintos.
- Cada rama lleva sola toda la carga: en normal, ninguna por encima de la mitad. Fuente única: STS o conmutador de rack, o punto único documentado.
- Armario metálico = masa, al PE. ITC-BT-18, ap. 5: funcional, funcionamiento correcto y fiable. Ap. 6: ambas a la vez, prevalece la protección; nunca se quita el PE.
- ITC-BT-18, ap. 7 (CPN, TN): separados neutro y PE, no se unen aguas abajo; bornes o barras separadas en la separación.
- Fugas de fuentes conmutadas suman y disparan el diferencial (oficio): no puentear; pinza de fugas (tema 14); más circuitos con diferencial. Fugas admisibles: no leídas.

6. Centros emisores

- ITC-BT-23, ap. 3.2: alimentación por línea aérea (desnudos o aislados) o que la incluya: protección necesaria contra sobretensiones atmosféricas en el origen. Ap. 3.1: aérea aislada con pantalla a tierra en ambos extremos = subterránea. Situación controlada también por continuidad de servicio, valor económico, pérdidas irreparables.
- No trata descarga directa del rayo (CTE, DB SUA 8, «Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo») ni líneas de señal.
- Descargadores: TT o IT, cada conductor (con neutro o compensador)-tierra; TN-S, fase-PE; TN-C, fase-neutro o compensador; otras si se demuestra eficacia.
- ITC-BT-18, ap. 10: tomas independientes si una no supera 50 V respecto a potencial cero con la máxima corriente de defecto por la otra.

- Ap. 11: masas y PE de la utilización no unidos a la tierra de masas del CT; sólo se unen tierra del edificio y de protección (masas) del CT si $V_d = I_d \cdot R_t$ queda bajo la tensión de contacto máxima aplicada.
- ITC-BT-19, ap. 2.2.2: industrial en AT con transformador propio, origen en su salida; caída 4,5 % alumbrado, 6,5 % demás; otras no viviendas, 3 % y 5 % (emisor industrial: lectura).
- Oficio, sin personal: grupo con arranque y transferencia automáticos y SAI; depósito para la llegada del combustible; telemedida y alarmas (tema 12); climatización en el grupo.
- Transmisores y radioenlaces: radioeléctricos, fuera del RD 186/2016 (art. 2.2.a); RD 188/2016, no desarrollado. Radiofrecuencia: tema 19.

7. Unidades móviles

- RD 186/2016, art. 3.2: instalación móvil = combinación de aparatos y dispositivos destinada a ser trasladada y utilizada en diversos sitios; consideración de aparato. UM en caja: lectura de aplicación.
- UM: grupo propio aislado = generadora aislada (ITC-BT-40, tema 7, 4.5).
- Conector (oficio): 3F + N + PE = cinco polos; 32, 63 o 125 A; 400 V rojo, 230 V azul, 110 V amarillo. 2 polos + tierra (3P) monofásico; 3 + tierra (4P) trifásico sin neutro; 4 + tierra (5P) trifásico con neutro y PE. Norma de producto: no consultada.
- Acometida: comprobar PE y diferencial de cabecera; sin tierra, carcassas sin protección.
- Al llegar (oficio; tema 14): magnetotérmico + diferencial en origen; tensiones F-F, F-N y PE; orden de fases; manguera desenrollada; caída de tensión (tema 1); misma tierra que equipos unidos por señal.

8. Continuidad

- Continuidad = la carga no nota el fallo; autonomía = cuánto aguanta. Capas (oficio): suministros (tema 7, 3.3); generación propia; SAI; distribución (un cuadro de salida único = su continuidad).
- ITC-BT-28, ap. 2, conmutación (tema 7, 3.1): sin corte; muy breve 0,15 s como máximo; breve 0,5 s; mediano 15 s; largo más de 15 s.
- Oficio: control y CPD, sin corte; alumbrado de plató, mediano (tema 6); climatización, no largo.
- Selectividad (ITC-BT-19, ap. 2.4): tras el SAI el inversor limita el cortocircuito y puede ir a bypass sin disparar el magnetotérmico (tema 7, 2.4).
- Puntos únicos de fallo (oficio): cuadro general o embarrado del SAI; transferencia red-grupo; PDU con las dos fuentes; bypass de mantenimiento; climatización única; persona única (tema 13).

9. Redundancia

- Oficio: N = lo necesario; N+1 = uno más en el mismo sistema (cubre un componente); 2N = dos sistemas completos e independientes (cubre un camino); exige dos entradas o STS.
- UNE-EN 50600 (secundaria): AC1-2 un camino, AC2 con componentes críticos redundantes; AC3-4 al menos dos caminos. Desde 2019 (2-2), AC3 requiere fuentes adicionales n+1 si sólo hay primarias.
- Dos caminos (oficio): equipo con dos fuentes o STS (conmutador estático; punto único de fallo; fuentes sincronizadas; tiempo: fabricante).
- Tumban la redundancia (oficio): modo común; consumida sin alarma (tema 12); sobrecarga silenciosa; no probada (ventana pactada, tema 17).

10. Ruido eléctrico

- Armónicos: 50 Hz y múltiplos (150, 250, 350 Hz); los múltiplos de tres se suman en el neutro, que puede llevar más que las fases equilibradas. ITC-BT-19, ap. 2.2.2: con no lineales y desequilibrios, salvo cálculo, neutro como mínimo igual a las fases; pinza de verdadero valor eficaz (tema 14).

- Zumbido: 50 Hz red; 100 Hz rizado de rectificador de doble onda; silbido, fuente conmutada; siseo, ruido térmico; crujido, contacto malo. Cambia al mover cables de señal = bucle de masa; si no, fuente.
- Zumbido tras equipo nuevo (oficio): mismo cuadro; tensión entre PE de su toma y el de equipos con señal; neutro a tierra aguas abajo (5.2) o PE interrumpido; nunca cortar el PE.
- Medidas (oficio): transformador de aislamiento; SAI doble conversión; energía y señal separadas, cruce en ángulo recto. Distancias por CEM: no consultadas.
- ITC-BT-20, ap. 2.1.1: canalizaciones eléctricas y no eléctricas próximas, 3 cm mínimo entre superficies exteriores; no es distancia de CEM (lectura). Calefacción, aire caliente, vapor, humo: distancia conveniente o pantallas calorífugas.
- Ap. 2.1: no potencia y MBTS/MBTP en las mismas canalizaciones salvo cable (o conductor de multiconductor) aislado para la tensión más alta, o compartimento separado que lo garantice.

11. Compatibilidad electromagnética

- RD 186/2016, art. 1: CEM de equipos eléctricos y electrónicos, mercado interior UE; alcanza instalaciones fijas. Art. 2.2: no a radioeléctricos del RD 188/2016. 2.3: telecomunicación no radioeléctrica sí, salvo capítulos IV, V, VI.
- Art. 3.1.a: equipo = cualquier aparato o instalación fija. c) instalación fija = combinación de aparatos y dispositivos, ensamblados, instalados y destinados a uso permanente en sitio predefinido.
- d) CEM = funcionar satisfactoriamente en su entorno sin perturbaciones intolerables para otros. e) perturbación = fenómeno que pueda crear problemas de funcionamiento. f) inmunidad = funcionar sin degradación ante perturbaciones. h) entorno = fenómenos observables en un sitio.
- Art. 6 y anexo I.1: a) perturbaciones generadas limitadas (emisión); b) protección frente a las previsibles sin degradación inaceptable (inmunidad). Anexo I.2: fijas según buenas prácticas de ingeniería.
- Art. 4: sólo se ponen en servicio equipos que, instalados, mantenidos y utilizados correctamente, cumplan.
- Art. 7.2: documentación técnica, declaración UE de conformidad, marcado CE. 18.1: precauciones de montaje, instalación, mantenimiento y uso. 18.2: restricción en zonas residenciales, indicación clara.
- Art. 19.1: buenas prácticas **deberán** documentarse, a disposición de autoridades durante el funcionamiento. 19.2: indicios, en especial quejas: autoridades **podrán** pedir pruebas y evaluar; demostrada la no conformidad, **impondrán** medidas. 19.3: conformidad y mantenimiento, del propietario y, en su caso, titular; no nombra instalador ni fabricante.
- 19.1: aparato para instalación fija concreta, no comercializado de otro modo: no obligatorios arts. 6 a 12 y 14 a 18; documentación identifica instalación y CEM, precauciones, art. 7.5 y 6 y art. 9.3.
- UM = aparato (3.2): no el régimen de buenas prácticas (lectura).
- Queja (oficio, art. 19): cruzar con cambios recientes; aislar fuente por circuitos en ventana pactada (tema 17), analizador de redes (tema 14); corregir (art. 18.1); documentar (19.1-2); informar al responsable (19.3).

TEMA 9 – Climatización y frío industrial aplicado al mantenimiento de edificios y salas técnicas

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 9
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2019-15228): artículos 1, 2, 4 a 9, 18, 20 a 22, 26 a 29, IF-14 e IF-17. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE-A-2007-15820): artículos 1, 2 y 26, IT 1.1.4, IT 1.2.4.3, IT 1.2.4.5, IT 3 y apéndice 1. Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero (DOUE serie L de 20-2-2024). Como fuente técnica, la «Guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas» del IDAE (2007) y la tarjeta de referencia ASHRAE TC 9.9 (tabla «2015 Thermal Guidelines»). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026): RD 552/2019 en su única redacción salvo el artículo 9 (vigente desde el 01/07/2021) y la IF-14 (vigente desde el 10/05/2025, Real Decreto 164/2025); RITE en la redacción vigente desde el 01/07/2021 (Real Decreto 178/2021); Reglamento (UE) 2024/573 en su texto original publicado, sin consolidar
Extensión	16.100 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (**RSIF**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**IF**, de la IF-01 a la IF-21); Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); Unión Europea (**UE**); los grupos de seguridad de los refrigerantes (**L1**, **L2** y **L3**) y la clase de refrigerantes de baja velocidad de combustión (**A2L**); hidrofluorocarburo (**HFC**), clorofluorocarbono (**CFC**) e hidroc fluorocarbono (**HCFC**); potencial de calentamiento global (**PCG**); dióxido de carbono (**CO2**) y tonelada equivalente de CO2 (**t CO2-eq**); hexafluoruro de azufre (**SF6**); coeficiente de eficiencia en calefacción (**COP**, *coefficient of performance*) y en refrigeración (**EER**, *energy efficiency ratio*); unidad de tratamiento de aire (**UTA**); categorías de calidad del aire interior (**IDA**), del aire exterior (**ODA**) y del aire de extracción (**AE**); categorías de control termohigrométrico (**THM-C**) y de control de la calidad del aire (**IDA-C**); humedad relativa (**HR**); centro de proceso de datos (**CPD**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (**IDAE**); *American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers* (**ASHRAE**); normas técnicas españolas (**UNE**); equipos de protección individual (**EPI**); kilovatio (**kW**), kilogramo (**kg**), metro cúbico (**m³**), decímetro cúbico (**dm³**), partes por millón (**ppm**), grado Celsius (**°C**) y bar absoluto.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 9):

Climatización y frío industrial aplicado al mantenimiento de edificios y salas técnicas: principios básicos, equipos, refrigerantes, ventilación, control de temperatura y humedad, averías frecuentes y mantenimiento preventivo.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es climatizar según el RITE y dónde está la frontera entre el RITE y el reglamento de frío; cómo funciona el ciclo de compresión, qué hace cada uno de sus cuatro elementos y qué son el COP y el EER; qué familias de equipos tiene un edificio (enfriadoras, autónomos, sistemas partidos, UTA, unidades terminales) y cómo clasifica el RSIF los sistemas por su forma de enfriar y por su emplazamiento, los locales por su acceso y las instalaciones en nivel 1 y

nivel 2; en qué grupos de seguridad se clasifican los refrigerantes, qué es el PCG y la tonelada equivalente de CO₂, qué refrigerantes ya no se pueden usar para mantener un equipo y quién puede manipularlos; qué categorías de calidad de aire fija el RITE, qué caudal de aire exterior exige, qué filtros, qué aire puede recircularse y cuándo es obligatorio el enfriamiento gratuito; qué temperatura y humedad de diseño da el RITE, qué límites rigen en uso (21 °C y 26 °C), qué recintos se libran de ellos y qué condiciones recomienda ASHRAE para una sala de equipos informáticos; qué señales delatan una avería o una fuga, cómo se buscan las fugas, en qué orden se repara un circuito con refrigerante y qué puede hacer el electricista sin una empresa frigorista; y qué mantenimiento preventivo exigen el RSIF, el RITE y el reglamento europeo, con qué periodicidad se controlan las fugas y cada cuánto se revisa e inspecciona una instalación frigorífica. En la aplicación práctica: calcular las toneladas equivalentes de una carga, decidir si un equipo está sujeto a control de fugas, diagnosticar una máquina que hace hielo o que dispara por alta presión, o saber qué hacer ante una fuga.

9.1 Principios básicos

9.1.1 Qué es climatizar y qué es frío industrial

El RITE define la climatización como **acción y efecto de climatizar, es decir de dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas.** (apéndice 1). En la misma lista, la refrigeración, en climatización, **proceso que controla solamente la temperatura del aire de los espacios con carga positiva.**

Son cuatro magnitudes —temperatura, humedad, calidad del aire y presión— y dos destinatarios: las personas y las cosas. Una sala técnica, un CPD o un control de continuidad se climatizan sobre todo por las cosas: por los equipos que hay dentro.

Dos reglamentos se reparten la materia:

Reglamento	Qué regula	Objeto, literal
RITE (Real Decreto 1027/2007)	Las instalaciones térmicas de los edificios: calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria	Las instalaciones térmicas destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas (artículo 1)
RSIF (Real Decreto 552/2019)	Las instalaciones frigoríficas, es decir, el circuito de refrigerante	Constituye el objeto del presente Reglamento el establecimiento de las condiciones que deben cumplir las instalaciones frigoríficas en orden a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, así como la protección del medio ambiente. (artículo 1)

La frontera la marcan dos preceptos. El RITE, por su artículo 2.6: **No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.** Y el RSIF, por su artículo 2.3.b), excluye de su ámbito **Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de climatización para condiciones de bienestar térmico de las personas en los edificios, que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).**

Las palabras que deciden en el RITE son «en la parte que no»: la exclusión es parcial y no de la instalación entera. Y la misma enfriadora puede estar en los dos reglamentos: en el RSIF por su circuito de refrigerante y en el RITE por lo que hace con el frío que produce.

Una lectura, que no está escrita así en ninguna de las dos normas: la refrigeración de una sala de equipos o de un CPD no atiende al bienestar de las personas sino a los equipos, y en esa parte no la alcanza el RITE; su circuito frigorífico sigue sujeto al RSIF como cualquier otro. Las oficinas y los platós climatizados para las personas sí están en el RITE.

El ámbito del RSIF tiene tres escalones que hay que separar bien, porque no es lo mismo estar excluido que estar sujeto sólo a un artículo (artículo 2):

Situación	Qué se le aplica
Instalaciones frigoríficas de nueva construcción, así como a las ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de éstas y de las ya existentes (2.1)	El reglamento entero
Instalaciones por absorción que utilizan BrLi-Agua y sistemas no compactos con carga inferior a 2,5 kg de refrigerante del grupo L1, 0,5 kg de refrigerante del grupo L2 (para los A2L, la fórmula del propio artículo) o 0,5 kg de refrigerante del grupo L3 (2.2)	única y exclusivamente lo establecido en el artículo 21.6
Instalaciones de los medios de transporte; sistemas secundarios de climatización de bienestar, que van al RITE; sistemas de refrigeración compactos (sistemas de acondicionamiento de aire portátiles, frigoríficos y congeladores domésticos, etc.) con las mismas cargas mínimas (2.3)	Excluidos

Y el apartado 4 impide leer mal la tabla: **La exclusión de los sistemas, mencionada en los apartados 2b) y 3c), no significa que el conjunto de la instalación esté excluido de la aplicación de este Reglamento en cuanto a las condiciones de diseño, seguridad y comunicación a la administración.** Dicho en una línea: lo que se excluye es el sistema, no la instalación.

El artículo 21.6 al que remite el segundo escalón no exime del profesional: esos sistemas **deberán ser instalados, mantenidos y reparados por una empresa instaladora frigorista**, aunque no haya que presentar documentación a la administración.

Y el apartado 5 añade una vía propia: **Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se aplicará lo dispuesto en la IF-20 a las instalaciones de sistemas indirectos cerrados cuyo circuito primario esté formado por equipos compactos y cuyo secundario use únicamente agua como fluido caloportador, siempre que el instalador no manipule, para su instalación, el circuito refrigerante de la instalación.** Es el caso de una enfriadora compacta que sólo se conecta a la red de agua fría.

9.1.2 El ciclo de compresión mecánica

Este epígrafe es oficio: ninguna de las normas leídas para el tema explica el ciclo, y no se ha encontrado una fuente abierta que lo haga con autoridad. Es la física que el resto del tema da por sabida.

El calor pasa por sí solo de lo caliente a lo frío. Una máquina frigorífica hace lo contrario: saca calor de un sitio frío (la sala) y lo tira a un sitio más caliente (el exterior), y para ello gasta energía. El RITE lo dice al definir la bomba de calor, que transfiere calor **invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta.**

Lo consigue con un fluido, el refrigerante, que hierve a temperatura baja y que recorre un circuito cerrado con cuatro elementos:

Elemento	Qué le pasa al refrigerante	Lado
Evaporador	Entra como líquido frío a baja presión, absorbe calor del aire o del agua que se quiere enfriar y se evapora	Baja presión
Compresor	Aspira ese vapor y lo comprime: sube su presión y su temperatura. Es el único elemento que consume energía mecánica (eléctrica)	De baja a alta
Condensador	El vapor caliente cede calor al aire exterior o al agua de una torre y se condensa en líquido	Alta presión
Dispositivo de expansión (válvula de expansión, capilar)	El líquido pasa por un estrechamiento, cae su presión y con ella su temperatura de ebullición, y vuelve al evaporador	De alta a baja

Las dos ideas que hay que retener:

- El refrigerante absorbe calor al evaporarse y lo cede al condensarse. Por eso el evaporador enfría y el condensador calienta. El calor que sale por el condensador es el que se ha sacado de la sala más el equivalente de la energía que consume el compresor.
- La presión fija la temperatura de cambio de estado. A baja presión el refrigerante hierve frío; a alta presión condensa caliente. Por eso, en un circuito sano, presión y temperatura van emparejadas, y un manómetro dice cuál es la temperatura de evaporación o de condensación. El RITE pide medir las dos cosas juntas en las enfriadoras de más de 70 kW: **Temperatura y presión de evaporación.** y **Temperatura y presión de condensación.** (IT 3.4.2, tabla 3.3).

Dos términos del oficio que salen en cualquier diagnóstico:

- Recalentamiento: cuánto más caliente que su temperatura de evaporación sale el vapor del evaporador. Asegura que al compresor no le llega líquido, que no se comprime y lo rompe.
- Subenfriamiento: cuánto más frío que su temperatura de condensación sale el líquido del condensador. Asegura que a la válvula de expansión le llega líquido sin burbujas.

Los dos se leen comparando la temperatura de la tubería con la temperatura de cambio de estado que indica el manómetro; sus valores correctos los da el fabricante de cada equipo.

La bomba de calor es la misma máquina con una válvula que invierte el ciclo: la unidad interior pasa a ser condensador y calienta la sala, y la exterior pasa a ser evaporador. El RITE la define como **Máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del entorno natural, como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones industriales invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta. En el caso de las bombas de calor reversible, también pueden trasladar calor del edificio al entorno natural.**

Hay otra familia de máquinas, las de absorción, que sustituyen el compresor por un ciclo químico alimentado con calor; el RSIF las nombra (**Instalaciones por absorción que utilizan BrLi-Agua**, bromuro de litio y agua) y la guía del IDAE les dedica una familia de equipos (2.1). Para el electricista son mucho menos frecuentes que las de compresión.

9.1.3 El rendimiento: COP y EER

El RITE define los dos coeficientes en su apéndice 1:

- **En la modalidad de calefacción; COP (acrónimo del inglés «Coefficient of Performance») es la relación entre la capacidad calorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad.**

- **En la modalidad de refrigeración; EER (acrónimo del inglés «Energy Efficiency Ratio») es la relación entre la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad.**

Los dos son cocientes entre lo que la máquina entrega y lo que consume, y los dos son mayores que 1: una máquina con un EER de 3 da 3 kW de frío por cada kW eléctrico que absorbe (cifra de ejemplo). No es que cree energía: la saca de un sitio y la lleva a otro.

Lo que importa al electricista: la potencia eléctrica de una máquina frigorífica es mucho menor que su potencia frigorífica, y las dos no se pueden confundir. El RSIF clasifica las instalaciones por la potencia eléctrica de los compresores (2.3), y el RITE por la potencia térmica (tema 10).

El rendimiento empeora cuanto más tiene que «subir» el calor: un condensador sucio o un aire exterior muy caliente suben la presión de condensación, el compresor trabaja más y el EER cae (oficio; por eso el RITE manda medir el **EER instantáneo**. en las enfriadoras grandes, IT 3.4.2).

9.1.4 El aire húmedo: temperatura, humedad y punto de rocío

Este epígrafe también es oficio, salvo donde se cita una norma.

El aire lleva siempre vapor de agua, y cuanto más caliente está, más vapor admite. De ahí las tres magnitudes que se manejan:

Magnitud	Qué mide
Temperatura seca	La del termómetro normal
Humedad relativa	Cuánto vapor lleva el aire respecto al máximo que admitiría a esa temperatura, en %
Punto de rocío	La temperatura a la que, enfriando ese aire, empezaría a condensar agua

Consecuencias para una sala técnica:

- Si una superficie está por debajo del punto de rocío del aire que la toca, se moja. Pasa en los evaporadores (y por eso tienen bandeja de condensados), en las tuberías de agua fría mal aisladas y en cualquier equipo frío que se lleve a una sala caliente.
- El evaporador, al enfriar el aire por debajo de su punto de rocío, también lo seca: la deshumectación es en buena parte un efecto del propio enfriamiento.
- Con la misma cantidad de vapor, calentar el aire baja su humedad relativa y enfriarlo la sube.
- Una humedad muy baja favorece las descargas electrostáticas; una muy alta, la condensación y la corrosión.

El calor que cambia la temperatura del aire se llama sensible, y el que se emplea en evaporar o condensar agua, latente. El RSIF usa la misma distinción al clasificar los fluidos secundarios (artículo 5.1): **Tipo a: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica exclusivamente por transferencia de calor sensible.**, **Tipo b: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase sólido-líquido.** y **Tipo c: Fluidos cuyo intercambio de calor se verifica con cambio de fase líquido-vapor.** El agua o el agua con glicol de un circuito de enfriadora es un fluido del tipo a.

9.2 Equipos

9.2.1 Las familias de equipos de un edificio

La guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas del IDAE ordena los equipos en familias, cada una con su gama de mantenimiento. Las que interesan a la climatización y al frío son:

Familia (IDAE)	Qué es (oficio, salvo cita)
Plantas enfriadoras de agua por compresión mecánica	Producen agua fría con un ciclo de compresión. El reglamento europeo llama enfriador a un sistema único cuya función principal es enfriar un fluido transmisor térmico, como agua, glicol, salmuera o CO₂, con fines de refrigeración, tratamiento, conservación o confort
Plantas enfriadoras de agua por ciclo de absorción	Producen agua fría con calor en lugar de compresor
Torres de refrigeración y condensadores evaporativos	Disipan el calor del condensador evaporando agua; son los equipos con riesgo de legionela
Equipos autónomos de acondicionamiento de aire	Llevar todo el ciclo en el equipo; los de sala técnica suelen ser de este tipo
Sistemas autónomos de caudal de refrigerante variable	Una unidad exterior con muchas interiores y el refrigerante circulando por el edificio
Unidades de tratamiento de aire	Para el RITE, aparato en el que se realizan uno o más tratamientos térmicos del aire y de variación del contenido del vapor de agua, así como de filtración y/o lavado, sin producción propia de frío o calor. («filtración», así en el BOE)
Filtros de aire, Recuperadores de energía aire-aire, Baterías de tratamiento de aire	Los componentes de una UTA
Equipos para humectación del aire por inyección de vapor y Equipos de enfriamiento adiabático y humectación por contacto	Añaden humedad al aire
Unidades de ventilación y extracción	Mueven aire sin tratarlo térmicamente
Motobombas de circulación, Redes hidráulicas, componentes y accesorios, Intercambiadores de calor agua/agua	El circuito de agua fría o caliente
Unidades terminales de climatización. Ventiladores y Cortinas de aire	Para el RITE, la unidad terminal es un equipo receptor de aire o agua de una instalación centralizada que actúa sobre las condiciones ambientales de una zona acondicionada.
Sistemas y equipos de regulación y control	Sondas, reguladores, actuadores, gestión centralizada (tema 12)
Cuadros eléctricos y líneas de distribución para climatización	La parte del electricista

Para los compresores, la ficha de enfriadora de la guía enumera los tipos **alternativo, scroll, tornillo, centrífugo**.

Y dos definiciones del reglamento europeo que se usan en sus prohibiciones (3.3):

- «sistema partido»: un sistema que consiste en varias unidades con conductos de refrigerante que constituyen una unidad separada, pero interconectada, que requiere la instalación y la conexión de componentes del circuito de refrigerante en el lugar de uso; (el «split» de unidad exterior e interior).

- **«aparato sellado herméticamente»:** un aparato en el que todas las partes que contienen gases fluorados de efecto invernadero se hacen estancas durante su proceso de fabricación en las instalaciones del fabricante mediante soldaduras, abrazaderas o una conexión permanente similar, y cuyas juntas tienen un índice de fugas, determinado mediante ensayo, inferior a 3 gramos al año (artículo 3).

La guía del IDAE es de febrero de 2007 y se escribió sobre un borrador del RITE; se usa aquí como fuente técnica de equipos y gamas, no como norma (4.4 y 7.4).

9.2.2 Cómo clasifica el RSIF los sistemas

Por la forma de enfriar, el artículo 6.1 distingue dos grupos:

Sistema	Texto del artículo 6.1
Directo	cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración está en contacto directo con el medio que se enfría o calienta o sistemas en los que el fluido de transferencia de calor está en contacto directo con partes del circuito primario que contienen refrigerante y el circuito secundario está abierto a un espacio ocupado.
Indirecto	cuando el evaporador o el condensador del sistema de refrigeración, situado fuera del local en donde se extrae o cede calor al medio a tratar, enfría o calienta un fluido secundario que se hace circular por unos intercambiadores para enfriar o calentar el medio citado, sin contacto directo del fluido secundario con el medio a enfriar o calentar.

Un autónomo o un sistema partido que enfría el aire de la sala con su propio evaporador es un sistema directo; una enfriadora que produce agua fría y la manda a los ventiloconvectores es un sistema indirecto. Lo que cambia para el electricista: en el indirecto, el refrigerante se queda en la enfriadora y por el edificio sólo circula agua.

Por el emplazamiento, el artículo 6.2 los clasifica en cuatro tipos:

Tipo	Dónde están las partes con refrigerante
1	todas las partes que contengan refrigerante estén situadas en un espacio ocupado por personas
2	los compresores, recipientes y condensadores situados en una sala de máquinas no ocupada por personas o al aire libre. Los enfriadores, las tuberías y las válvulas pueden estar situados en espacios ocupados por personas.
3	todas las partes que contengan refrigerante estén situadas en una sala de máquinas no ocupada por personas o al aire libre
4	todas las partes que contienen refrigerante están situadas en el interior de una envolvente ventilada

La regla de memoria que ordena los cuatro: van de más expuesto a menos. El tipo 1 tiene todo donde hay gente y el tipo 3 no tiene nada; el 2 es el intermedio y el 4 es el encapsulado.

9.2.3 Los locales y el nivel de la instalación

Los locales donde está la instalación se clasifican por su accesibilidad (artículo 7.1):

Categoría	Quién entra
Categoría A. Acceso general	Locales en los que las personas tienen limitada su capacidad de movimiento, no se controla el número de personas presentes y puede acceder cualquier persona sin que, necesariamente, tenga que conocer las precauciones de seguridad requeridas
Categoría B. Acceso supervisado	con un aforo limitado de personas , algunas de las cuales deben conocer las precauciones generales de seguridad
Categoría C. Acceso autorizado	a los que solo tienen acceso personas autorizadas , que conocen las precauciones generales y específicas, y en los que se desarrollan actividades de fabricación, procesamiento o almacenamiento de materiales o productos

Cuando conviven varias categorías en un edificio (artículo 7.2): con **una entrada principal y un vestíbulo común, todos los locales se considerarán incluidos en la categoría que imponga las prescripciones más restrictivas**; si el acceso desde el exterior es independiente y los locales están **totalmente separados por elementos constructivos resistentes o puertas resistentes al fuego de clase EI-60**, cada uno se clasifica por su cuenta. La separación tiene que ser física y de acceso para poder clasificar por separado. Y **Las salas de máquinas específicas, las cámaras frigoríficas y las azoteas con acceso restringido o en propiedades privadas totalmente en el exterior en las que se instalen únicamente equipos compactos, no se considerarán como locales a los efectos de establecer la carga máxima de refrigerante.**

El nivel de la instalación, por riesgo potencial (artículo 8), decide el papeleo:

Nivel	Cuándo
1	Potencia eléctrica en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW y la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no exceda de 100 kW , o equipos compactos de cualquier potencia con condensador incorporado que sean enfriadoras de agua, de fluidos secundarios o bombas de calor; en ambos casos con refrigerantes de alta seguridad (L1) y sin enfriar cámaras de atmósfera artificial
2	potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas , o suma total que exceda de 100 kW , o que enfríen cámaras de atmósfera artificial , o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3)

Las dos cifras —30 y 100 kW— son de potencia eléctrica en los compresores, no de potencia frigorífica. Las condiciones del nivel 1 son acumulativas: basta con incumplir una para caer en nivel 2. Varios sistemas forman una sola instalación (y se suman sus potencias) cuando tienen en común **Equipos ubicados en una misma sala de máquinas o que atienden a un mismo espacio o el Circuito de condensación**, y los sistemas que trabajen en cascada forman una sola instalación.

La salvedad con que cierra el artículo 8: **No obstante lo anterior, las instalaciones formadas por sistemas indirectos cuyo circuito primario esté formado por equipos compactos, sea cual sea el refrigerante utilizado, se considerarán de Nivel 1 en cuanto a los requisitos que deben cumplirse para su instalación y estarán regidas por la IF-20.**

La documentación que exige cada nivel antes de ejecutar (artículo 20.2): el nivel 1, **una memoria técnica descriptiva de la instalación suscrita por un instalador frigorista o un técnico titulado competente**; el nivel 2, **un proyecto suscrito por un técnico titulado competente**, con la excepción de las instalaciones con refrigerantes A2L que puedan hacer empresas de nivel 1, que **sólo precisarán una memoria**. Y la comunicación a la comunidad autónoma, **con carácter previo a la puesta en servicio** (artículo 21), que la comunidad **podrá sustituir** por una declaración responsable; entre los documentos, en los dos niveles, el **Certificado de instalación eléctrica, que debe**

incluir la parte correspondiente a la instalación frigorífica, firmado por un instalador en baja tensión o, en su defecto, informe de la empresa instaladora de baja tensión. Es el papel que toca al electricista en una instalación frigorífica nueva.

9.2.4 La sala de máquinas

El RITE llama local técnico al **espacio destinado únicamente a albergar maquinaria de las instalaciones térmicas**. (apéndice 1). El RSIF pone a la sala de máquinas específica tres reglas que el personal de mantenimiento ve todos los días:

- **Se prohíbe el almacenamiento en la sala de máquinas específica de elementos ajenos a la instalación frigorífica** (artículo 27.1).
- El refrigerante de reserva para mantenimiento que puede guardarse en ella es **el 20% de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 kg.** (artículo 27.2).
- **Las salas de máquinas estarán claramente señalizadas en su entrada como tales, especificando además claramente que personas no autorizadas no pueden entrar en la misma, que se prohíben fumar y la presencia de luces abiertas (desnudas) o llamas. Además, se mostrarán advertencias que prohibirán el funcionamiento no autorizado del sistema.** (artículo 28.2; «se prohíben fumar», así en el BOE).

El RITE añade que en instalaciones de más de 70 kW las instrucciones de seguridad deben estar **claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones**, y referirse, entre otros, a la **parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico** (IT 3.5.2). Y las de manejo y maniobra, a la **secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.** (IT 3.6.2). La segunda de esas tres es de electricista: arrancar escalonado para no sumar las puntas de arranque de varios motores.

9.3 Refrigerantes

9.3.1 Cómo se nombran y cómo se clasifican por seguridad

El RSIF exige que **Los refrigerantes se denominarán o expresarán por su fórmula o por su denominación química, o, si procede, por su denominación simbólica alfanumérica.** y añade que **La denominación comercial se entenderá como un complemento y en ningún caso será suficiente para denominar el refrigerante.** (artículo 4.1). La denominación simbólica es la de la letra R y un número (R-32, R-134a, R-290, R-717), la que usa también el reglamento europeo.

Por toxicidad e inflamabilidad, el artículo 4.2 los agrupa en tres:

Grupo	Texto del artículo 4.2
Grupo de alta seguridad (L1)	Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica ligera o nula.
Grupo de media seguridad (L2)	Refrigerantes de acción tóxica o corrosiva o inflamable o explosiva, mezclados con aire en un porcentaje en volumen igual o superior a 3,5 por cien. En este grupo se incluyen los refrigerantes A2L, de mayor seguridad, que reúnen las mismas características, pero cuya velocidad de combustión es inferior a 10 cm/s.
Grupo de baja seguridad (L3)	Refrigerantes inflamables o explosivos mezclados con aire en un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien.

La cifra del 3,5 % separa el segundo grupo del tercero, y el sentido es contraintuitivo: cuanto menos mezcla con el aire hace falta para que arda, más peligroso es el refrigerante, y por eso el L3 es el de baja seguridad. Quien se lo aprenda al revés fallará todas las preguntas que lo usen.

El grupo tiene consecuencias en todo el reglamento: un refrigerante L2 o L3 sube la instalación a nivel 2 aunque sea pequeña (2.3; salvo las cargas mínimas del artículo 2.2 y los sistemas indirectos con equipos compactos del artículo 8, en 1.1 y 2.3), y obliga al titular de una instalación de nivel 2 a tener un seguro (7.1). La tabla de refrigerantes concretos y su grupo está en la IF-02, que se ha modificado muchas veces y que este tema no reproduce.

9.3.2 Los gases fluorados: PCG y toneladas equivalentes de CO2

La mayoría de los refrigerantes de climatización son hidrofluorocarburos, gases fluorados de efecto invernadero. Los regula el Reglamento (UE) 2024/573, que es de aplicación directa en España y que deroga el anterior: **Queda derogado el Reglamento (UE) n.º 517/2014**. (artículo 37.1). Las normas españolas que todavía citan el de 2014 se leen con la regla del artículo 37.5: **Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo X**. Es lo que pasa con la IF-17 del RSIF, que sigue remitiendo al **Reglamento (UE) 517/2014** (apartado 2.5.2).

Dos definiciones gobiernan todas sus obligaciones (artículo 3):

- El potencial de calentamiento global es **el potencial de calentamiento climático de un gas de efecto invernadero respecto al del dióxido de carbono (CO2), calculado en términos de potencial de calentamiento mundial a lo largo de 100 años, a menos que se especifique lo contrario, de un kilogramo de gas de efecto invernadero respecto al de un kilogramo de CO2**.
- La tonelada equivalente de CO2 es **la cantidad de gases de efecto invernadero, expresada como el producto del peso de los gases de efecto invernadero en toneladas métricas por su potencial de calentamiento global**.

El PCG de cada gas puro está en el anexo I. Algunos hidrofluorocarburos:

Gas (anexo I)	PCG a 100 años
HFC-32	675
HFC-134a	1 430
HFC-125	3 500
HFC-143a	4 470
HFC-23	14 800

En los gases fluorados de esa tabla, el anexo indica que el valor está **Basado en el cuarto informe de evaluación adoptado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, salvo indicación en contrario**. Para comparar, el anexo VI da a los refrigerantes naturales un PCG de **0,02** el propano (R-290) y **0** el

amoníaco (R-717).

Las mezclas, que son la mayoría de los refrigerantes comerciales, se calculan con la regla del anexo VI: **El PCG de una mezcla se calcula como media ponderada derivada de la suma de las fracciones en peso de cada una de las sustancias multiplicadas por sus PCG**. La composición de cada mezcla comercial no se ha leído en una fuente oficial, y por eso el tema no da el PCG de ninguna; está en la etiqueta del equipo y en la ficha del fabricante.

El cálculo práctico, que es el que decide si un equipo está sujeto a control de fugas (7.5): se multiplica la carga en kilogramos por el PCG y se divide entre mil.

Equipo (cifras supuestas)	Cálculo	Resultado
Sistema partido con 1,5 kg de HFC-32	$1,5 \times 675 / 1.000$	1,01 t CO ₂ -eq
Autónomo con 8 kg de HFC-32	$8 \times 675 / 1.000$	5,4 t CO ₂ -eq
Enfriadora con 40 kg de HFC-134a	$40 \times 1.430 / 1.000$	57,2 t CO ₂ -eq

El primero queda por debajo del umbral de 5 t CO₂-eq del control de fugas; el segundo lo supera; el tercero entra en el tramo de 50 a 500 t CO₂-eq (7.5).

9.3.3 Qué refrigerantes ya no se pueden usar

El reglamento europeo prohíbe dos cosas distintas, que no hay que mezclar: usar ciertos gases para mantener o revisar un equipo que ya existe (artículo 13) e introducir en el mercado equipos nuevos con ciertos gases (artículo 11 y anexo IV).

Las prohibiciones de uso para mantenimiento son las que afectan al día a día:

Desde	Qué se prohíbe (artículo 13)	Salvedad
1-1-2025	el uso de los gases fluorados de efecto invernadero, con un potencial de calentamiento global igual o superior a 2 500, para el mantenimiento o revisión de cualquier aparato de refrigeración (13.3)	El primer inciso del mismo 13.3, sin fecha propia, ya lo prohíbe en los aparatos de refrigeración con un tamaño de carga de al menos 40 toneladas equivalentes de CO₂ . Hasta el 1-1-2030, los regenerados (con recipiente etiquetado) y los reciclados recuperados de esos aparatos. Y no se aplicarán a equipos militares ni a aparatos destinados a aplicaciones diseñadas para enfriar productos a temperaturas por debajo de -50 °C .
1-1-2026	el uso de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I, con un potencial de calentamiento global igual o superior a 2 500, para el mantenimiento o revisión de aparatos de aire acondicionado y bombas de calor (13.4)	hasta el 1 de enero de 2032 , los regenerados y los reciclados
1-1-2032	El mismo uso con PCG igual o superior a 750, para el mantenimiento o revisión de aparatos fijos de refrigeración, con excepción de los enfriadores (13.5)	Los regenerados y los reciclados, con las condiciones del artículo

La de 2026 ya está en vigor para el aire acondicionado y las bombas de calor de un edificio: un equipo con un refrigerante de PCG de 2.500 o más sólo puede recargarse con gas regenerado o reciclado. Los reciclados **únicamente podrán ser usados por la empresa que haya realizado la recuperación como parte del mantenimiento o revisión, o por la empresa para la que se haya realizado la recuperación**.

Dos definiciones que hacen falta para leer esa tabla (artículo 3): reciclado es **el nuevo uso de gases fluorados de efecto invernadero tras un procedimiento básico de limpieza, incluidos el filtrado y el secado; regeneración, el nuevo tratamiento de un gas fluorado de efecto invernadero recuperado para que presente un comportamiento equivalente al de una sustancia virgen**, en centros autorizados.

Y para la aparamenta eléctrica, que es del electricista: **A partir del 1 de enero de 2035, se prohibirá el uso del SF6 para el mantenimiento o revisión de aparamenta eléctrica a menos que se regenere o recicle**, salvo las excepciones del artículo 13.7.

Las prohibiciones de introducción en el mercado (anexo IV) no obligan a cambiar los equipos existentes; deciden qué se puede comprar. Las de climatización de edificio:

Equipos (anexo IV)	Gases	Desde
sistemas partidos simples que contengan menos de 3 kg de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I (9.a)	PCG igual o superior a 750	1 de enero de 2025
sistemas partidos aire-agua con una capacidad nominal de hasta 12 kW (9.b)	PCG igual o superior a 150, salvo requisitos de seguridad	1 de enero de 2027
sistemas partidos aire-aire con una capacidad nominal de hasta 12 kW (9.c)	PCG igual o superior a 150, salvo requisitos de seguridad	1 de enero de 2029
sistemas partidos con una capacidad nominal superior a 12 kW (9.e)	PCG igual o superior a 750, salvo requisitos de seguridad	1 de enero de 2029
Enfriadores con una capacidad nominal de hasta 12 kW (7.b)	PCG igual o superior a 150, salvo requisitos de seguridad	1 de enero de 2027
Enfriadores con una capacidad nominal de más de 12 kW (7.d)	con un PCG de 750 (así en el texto publicado; véase «Lo que este tema no da»)	1 de enero de 2027

La prohibición no impide reparar: **se permitirá la introducción en el mercado de partes de productos y aparatos necesarias para la reparación y la revisión de los aparatos existentes enumerados en el anexo IV**, siempre que la reparación no aumente, entre otras cosas, la capacidad del aparato (artículo 11.1).

Fuera de los fluorados, el RSIF tiene su propia regla para los refrigerantes que destruyen la capa de ozono: **Está prohibida la reutilización de refrigerantes CFC, siendo obligatoria su recuperación y entrega a gestor de residuos autorizado para su eliminación. y No está permitida la reutilización de refrigerantes HCFC, siendo obligatoria su recuperación y entrega a gestor de residuos autorizado para su destrucción.** (IF-17, 1.5.1).

9.3.4 Quién puede manipularlos

Ésta es la regla que más afecta al electricista de mantenimiento: el refrigerante no es suyo.

Norma	Qué dice
RSIF, artículo 22.1	El mantenimiento y la manipulación de refrigerante se realizará por empresas frigoristas o por empresas habilitadas de conformidad con lo previsto en el RITE, quedando restringida la manipulación de los circuitos frigoríficos y refrigerantes a los profesionales referidos en el artículo 9.
RSIF, IF-17, 1.1	La adquisición a título oneroso o gratuito, manipulación, recuperación, limpieza y reutilización de refrigerantes, queda restringido a las empresas frigoristas.
RSIF, artículo 9.3	Con refrigerantes fluorados, el personal deberá estar en posesión de la certificación que sea necesaria según el Real Decreto 115/2017
Reglamento (UE) 2024/573, artículo 8.1	Los operadores garantizarán que los gases se recuperen y, tras el desmantelamiento de los aparatos, se reciclen, regeneren o destruyan. La recuperación de dichas sustancias será realizada por personas físicas que estén en posesión de los certificados pertinentes previstos en el artículo 10.

El instalador frigorista es **la persona física que, en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del frío y de su normativa, está capacitado para realizar, poner en marcha, mantener, reparar, modificar y desmantelar instalaciones frigoríficas., y debe desarrollar su actividad en el seno de una empresa frigorista habilitada** (artículo 9.1). El mismo artículo, en su apartado 2, abre una pasarela: **Los instaladores que dispongan de habilitación profesional en instalaciones térmicas de edificios podrán realizar las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito del RITE.**

Otras tres reglas del refrigerante que se preguntan:

- Lo que se recupera no se vuelve a meter tal cual: los gases recuperados **no se usarán para la carga o el rellenado de aparatos a menos que el gas haya sido reciclado o regenerado.** (Reglamento (UE) 2024/573, artículo 8.6).
- Liberarlo está prohibido: **Se prohibirá la liberación intencionada de los gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera cuando la liberación no sea técnicamente necesaria para el uso previsto.** (artículo 4.1).
- Tampoco el resto de los fluidos del circuito va a la basura común: **Todos los fluidos de los sistemas de refrigeración (refrigerante, lubricante, fluido frigorífero, etc.) así como los elementos que contengan estos fluidos (filtros, deshidratadores, aislamiento térmico, etc.), deberán asimismo ser debidamente recuperados, reutilizados y/o eliminados, debiendo entregarse a un gestor de residuos autorizado cuando proceda.** (IF-17, 1.1).

9.4 Ventilación

9.4.1 Para qué y qué exige el RITE

Ventilar es renovar el aire de un local para diluir lo que las personas y los materiales emiten (oficio). El RITE define la **Ventilación mecánica: proceso de renovación del aire de los locales por medios mecánicos.** y la **Ventilación natural: proceso de renovación del aire de los locales por medios naturales (acción del viento y/o tiro térmico), la acción de los cuales puede verse favorecida con apertura de elementos de los cerramientos.** (apéndice 1).

Fuera de las viviendas y de los aparcamientos, que remite al Código Técnico de la Edificación, la regla es que **El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes** (IT 1.1.4.2.1).

9.4.2 Las categorías de calidad del aire interior

La calidad que hay que alcanzar depende del uso (IT 1.1.4.2.2):

Categoría	Usos que cita el RITE
IDA 1 (aire de óptima calidad)	hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad)	oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media)	edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, gimnasios y salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)	Sin usos en el texto

En un centro de producción conviven al menos dos: las oficinas y redacciones son IDA 2 y las salas de ordenadores, IDA 3. Asignar un plató a una categoría es lectura de aplicación: el RITE no los nombra.

9.4.3 El caudal de aire exterior

El RITE admite cinco métodos de cálculo (IT 1.1.4.2.3). Los tres que dan cifras sencillas:

Categoría	Por persona (tabla 1.4.2.1), dm ³ /s	CO ₂ sobre el exterior (tabla 1.4.2.3), ppm	Por superficie en locales sin ocupación permanente (tabla 1.4.2.4), dm ³ /(s·m ²)
IDA 1	20	350	No aplicable
IDA 2	12,5	500	0,83
IDA 3	8	800	0,55
IDA 4	5	1.200	0,28

Tres matices:

- El caudal por persona vale **cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar.**
- La concentración de CO₂ se mide **por encima de la concentración en el aire exterior:** no es una cifra absoluta.
- El método por superficie es **Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente**, que es la situación de muchas salas técnicas.

Ejemplo de aplicación (cifras supuestas): una sala de ordenadores de 60 m² sin puestos de trabajo permanentes, tratada como IDA 3, necesitaría $60 \times 0,55 = 33$ dm³/s de aire exterior. Una oficina de 20 personas, IDA 2, necesitaría $20 \times 12,5 = 250$ dm³/s.

Y para los locales de servicio (aseos, almacenes): **El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² de superficie en planta.** (IT 1.1.4.2.5).

9.4.4 La filtración

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios. (IT 1.1.4.2.4). La clase de filtro depende del aire exterior (ODA) y del interior que se quiere (IDA). Las categorías del exterior son **ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen), ODA 2: aire con concentraciones altas de**

partículas y, o de gases contaminantes. y **ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas (ODA 3P)**. Las clases mínimas (tabla 1.4.2.5):

Aire exterior	IDA 1	IDA 2	IDA 3	IDA 4
ODA 1	F9	F8	F7	F5
ODA 2	F7 + F9	F6 + F8	F5 + F7	F5 + F6
ODA 3	F7+GF+F9*	F7+GF+F9	F5 + F7	F5 + F6

GF es el **Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico)**, sólo necesario si el aire exterior es ODA 3 por exceso de gases. Las clases F son las que escribe el RITE; el tema no las traduce a la clasificación de otras normas de filtros.

Lo que el mantenedor ve en una UTA, del mismo apartado:

- Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como para alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno.
- Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento.
- En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco (no saturado).
- Los aparatos de recuperación de calor deben estar siempre protegidos con una sección de filtros, cuya clase será la recomendada por el fabricante del recuperador; de no existir recomendación serán como mínimo de clase F6.

Un filtro sucio es la avería más barata de prevenir y una de las más frecuentes (6.2); por eso su revisión es mensual en las gamas (7.3 y 7.4), y la guía del IDAE incluye la **Comprobación del funcionamiento del control automático avisador de filtros sucios** (familia 12, dos veces al año).

9.4.5 El aire que se extrae y lo que se puede recircular

El RITE clasifica el aire de extracción en cuatro categorías (IT 1.1.4.2.5): **AE 1 (bajo nivel de contaminación)**, como oficinas, salas de reuniones, escaleras y pasillos; **AE2 (moderado nivel de contaminación)**, como aseos, vestuarios y almacenes; **AE3 (alto nivel de contaminación)**, como cocinas industriales e imprentas; y **AE 4 (muy alto nivel de contaminación)**, como aparcamientos y **locales para manejo de pinturas y solventes**. Y fija qué se puede hacer con cada una:

- Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales.
- El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
- El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.
- Si se mezclan, el conjunto tendrá la categoría del más desfavorable.

9.4.6 Enfriamiento gratuito y recuperación de calor

Dos exigencias de eficiencia del RITE que cambian cómo funciona la ventilación:

- **Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia útil nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior.** (IT 1.2.4.5.1). Cuando el aire de fuera está más frío que el de dentro, se enfría con él en lugar de con el compresor; en los sistemas agua-aire, con agua de torres o con **baterías puestas hidráulicamente en serie con el evaporador**. La misma instrucción admite que **podrá justificarse, por la dificultad de lograrlo, el incumplimiento de alguno de los aspectos establecido en esta instrucción técnica** (IT 1.2.4.5.1.5, con remisión al artículo 14.2).
- **En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del aire expulsado.** (IT 1.2.4.5.2).

Para el mantenimiento, el enfriamiento gratuito añade compuertas motorizadas y sondas que hay que revisar, y una consecuencia de oficio: si el aire exterior está muy frío, el agua de las baterías se puede helar; el propio RITE manda evaluar **la necesidad de reducir la temperatura de congelación del agua mediante el uso de disoluciones de glicol en agua**.

9.4.7 El control de la calidad del aire

El RITE clasifica cómo se controla la ventilación (IT 1.2.4.3.3, tabla 2.4.3.2):

Categoría	Tipo	Descripción
IDA-C1	—	El sistema funciona continuamente.
IDA-C2	Control manual.	El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor.
IDA-C3	Control por tiempo.	El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario.
IDA-C4	Control por presencia.	El sistema funciona por una señal de presencia (encendido de luces, infrarrojos, etc.).
IDA-C5	Control por ocupación.	El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes.
IDA-C6	Control directo.	El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior (CO2 o VOCs).

Con dos reglas: **Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana permanente.** y **El método IDA-C6 se empleará para locales de ocupación variable, como teatros, cines, salones de actos, aulas, recintos para el deporte y similares.** Un plató con público o un salón de actos encaja en la segunda (lectura de aplicación).

9.4.8 La higiene de la humectación

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático deberá tener calidad sanitaria. y **No se permite la humectación del aire mediante inyección directa de vapor procedente de calderas, salvo cuando el vapor tenga calidad sanitaria.** (IT 1.1.4.3.3). Y en los equipos frigoríficos **susceptibles de producir aerosoles**, como torres y condensadores evaporativos, el mantenimiento incluye **las operaciones de mantenimiento (control, limpieza, tratamiento) prescritas por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.** (IF-14, 1.2.5). Ese real decreto no se ha leído para este tema.

9.5 Control de temperatura y humedad

9.5.1 Las condiciones de diseño del RITE

Para personas en actividad sedentaria (**1,2 met**), con **0,5 clo en verano** y **1 clo en invierno** y un porcentaje de insatisfechos **menor al 10 %**, la temperatura operativa y la humedad relativa estarán entre (IT 1.1.4.1.2, tabla 1.4.1.1):

Estación	Temperatura operativa	Humedad relativa
Verano	23...25 °C	45...60 %
Invierno	21...23 °C	40...50 %

Para dimensionar: **Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 °C. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 °C. Y una tolerancia: Se podrá admitir una humedad relativa del 35 % en las condiciones extremas de invierno durante cortos períodos de tiempo.**

El met y el clo son unidades de la actividad y de la ropa: **1 met = 58,2 W/m²** y **1 clo = 0,155 m² °C/W** (apéndice 1).

9.5.2 Los límites de temperatura en uso

Una cosa es la temperatura de diseño y otra la que se permite mantener en uso. La IT 3.8 la limita, por ahorro, en los edificios de uso **Administrativo., Comercial** y de **Pública concurrencia** (culturales, espectáculos, restauración y transporte de personas), nuevos o existentes:

- **La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción.**
- **La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.**
- **Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.**

Las cifras de 19 °C y 27 °C del plan de choque de 2022 (artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022) ya no rigen: según su disposición final decimoséptima, esas obligaciones **tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023**. Las vigentes son las de 21 °C y 26 °C de la IT 3.8.

La salvedad que importa a las salas técnicas (IT 3.8.2.3): **No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre este recinto con los locales contiguos que vengán obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1 y 2.** Una sala de equipos que necesita estar más fría que 26 °C puede justificarse por esta vía, con la condición de estar separada físicamente (lectura de aplicación). Y los límites se entienden **sin perjuicio de lo establecido en el anexo III del Real Decreto 486/1997**, de lugares de trabajo.

Las demás reglas de la IT 3.8:

- **Un visualizador de temperatura y humedad de al menos 297 x 420 mm (DIN A3) y exactitud de medida de ± 0,5 °C, obligatorio en los recintos de esos usos de más de 1.000 m², como mínimo, de uno cada 1.000 m² (IT 3.8.3).**

- Un sistema de cierre de puertas en los edificios con acceso desde la calle (IT 3.8.4).
- Si el edificio debe tener contrato de mantenimiento, una verificación **una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno**, documentada por la empresa mantenedora (IT 3.8.5). Un recinto cumple **cuando la temperatura media del recinto no supere en ± 1 °C los límites**; se mide **como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie, a una altura de 1,7 m del suelo** y con un instrumento de exactitud **como mínimo de $\pm 0,5$ °C**.

9.5.3 Las categorías de control

El RITE clasifica los sistemas por lo que son capaces de controlar (IT 1.2.4.3.2, tabla 2.4.3.1):

Categoría	Ventilación	Calentamiento	Refrigeración	Humidificación	Deshumidificación
THM-C 0	x	–	–	–	–
THM-C 1	x	x	–	–	–
THM-C 2	x	x	–	x	–
THM-C 3	x	x	x	–	(x)
THM-C 4	x	x	x	x	(x)
THM-C 5	x	x	x	x	x

Leyenda del RITE: **x controlado por el sistema y garantizado en el local; (x) afectado por el sistema pero no controlado en el local; – no influenciado por el sistema.**

El paréntesis de las categorías 3 y 4 es el efecto descrito en 1.4: el equipo que enfría también seca, pero no controla cuánto. Sólo el THM-C 5 controla la humedad en los dos sentidos, y el equipamiento mínimo que le pide el RITE es **Como THM-C3, más control de la humedad relativa en los locales**. Una sala de equipos que necesite la humedad entre límites necesita un sistema capaz de humectar y deshumectar (lectura de aplicación).

9.5.4 Salas técnicas y CPD

Ninguna norma española leída para el tema fija la temperatura de una sala de equipos. La referencia técnica habitual es la de ASHRAE (comité técnico 9.9), en la tabla «2015 Thermal Guidelines» de su tarjeta de referencia:

Rango	Temperatura de bulbo seco
Recomendado, para las clases A1 a A4	18 to 27 °C (18 a 27 °C)
Permitido, clase A1	15 to 32 °C (15 a 32 °C)

ASHRAE explica que **Facilities should be designed and operated to target the recommended range**. (las instalaciones deben proyectarse y explotarse buscando el rango recomendado), y que la clase A1 es **Typically a data center with tightly controlled environmental parameters** (normalmente un CPD con los parámetros ambientales estrechamente controlados). La tarjeta da también límites de humedad en forma de punto de rocío y humedad relativa; el tema no los recoge porque la tarjeta leída corresponde a la versión de 2015 y no se ha comprobado si ASHRAE la ha revisado después.

Lo que el electricista saca de aquí (oficio):

- Lo que cuenta es la temperatura del aire que entra a los equipos, no la media de la sala ni la del retorno de la máquina.

- Una sala técnica no tiene carga de calor de personas sino de equipos: es carga sensible casi pura, constante día y noche y todo el año, y por eso los equipos de sala técnica funcionan también en invierno.
- La redundancia del frío es como la eléctrica: si la sala no aguanta la parada de una máquina, no hay mantenimiento posible sin riesgo. Las configuraciones de redundancia y la continuidad de un CPD, en el tema 8.
- Las máquinas de sala técnica necesitan alimentación de continuidad; un SAI que mantiene los equipos sin mantener la refrigeración sólo retrasa el problema (tema 7).

9.5.5 Sondas y regulación

Este epígrafe es oficio. Un lazo de control de temperatura o humedad tiene tres piezas: la sonda que mide, el regulador que compara con la consigna y el actuador que corrige (una válvula de agua fría, la etapa de un compresor, un variador de un ventilador, un humectador). Lo que suele fallar es la primera: una sonda mal colocada (al sol, junto a una impulsión, detrás de un rack) hace que el sistema regule bien un punto que no es el que importa. Por eso la verificación de sondas y su contraste con un instrumento patrón forman parte de las gamas (la guía del IDAE incluye la **Verificación, ajuste y contraste de instrumentos de medida: caudalímetros, manómetros y termómetros**, anual, en la gama de enfriadoras). Las alarmas, los históricos y la gestión centralizada, en el tema 12.

9.6 Averías frecuentes

9.6.1 Las señales que da una instalación

El RSIF da, para la revisión de fugas, la lista de lo que hay que mirar en una comprobación general del sistema (IF-17, 2.5.3.2), que es a la vez la lista de los síntomas de avería:

- **Ruidos o vibraciones anormales, formación de hielo e insuficiente capacidad de enfriamiento.**
- **Señales visuales de corrosión, fugas de aceite y daños en componentes o materiales, en particular en las zonas más propensas a fugar como juntas, uniones, válvulas, etc.**
- **Visores o indicadores de nivel si la instalación dispone de los mismos.**
- **Daños en elementos de seguridad como presostatos, válvulas de seguridad, conexiones de sensores, etc.**
- **Detectores de fugas permanentes instalados en el sistema.**
- **Valores de los parámetros de funcionamiento que puedan revelar condiciones anormales.**
- **Zonas en la que se han producido fugas con anterioridad, o hayan sido reparadas o intervenidas.**
- **Otros signos de pérdida de refrigerante.**

Y antes de mirar la máquina, se mira su historia: **Se comprobará el libro de registro de la instalación frigorífica, prestando especial atención a las áreas problemáticas o que han presentado fugas en anteriores ocasiones.** (IF-17, 2.5.3.1). Lo mismo dice, para las enfriadoras, la guía del IDAE: **Lectura de memorias históricas de microprocesadores de control y comprobación de la corrección de las anomalías registradas, así como de las posibles causas que las originaron** (tarea mensual).

9.6.2 Diagnóstico por síntomas

Este epígrafe es oficio: ninguna fuente leída da un catálogo de averías con sus causas, y los valores correctos de presión, temperatura y consumo de cada equipo los da su fabricante. Lo que sigue es el razonamiento que se espera de un técnico de mantenimiento, apoyado en el ciclo de 1.2.

Síntoma	Causas probables	Qué se comprueba
Enfría poco y la presión de baja está baja; hielo en el evaporador o en la tubería de aspiración	Poco aire por el evaporador (filtro sucio, ventilador interior parado o lento, correa rota) o falta de refrigerante	Primero el aire: filtros, ventilador, batería. Si el aire está bien, sospecha de fuga (6.3)
Dispara por alta presión	El condensador no disipa: batería sucia, ventilador exterior parado, aire caliente que se recircula, falta de agua en un condensador por agua; o exceso de carga	Limpieza y estado del condensador y de su ventilador; obstáculos alrededor de la unidad exterior
Dispara por baja presión	Falta de refrigerante, filtro deshidratador obstruido, válvula de expansión que no abre, evaporador helado	Visor de líquido, temperatura antes y después del filtro, recalentamiento
Burbujas en el visor de líquido	Falta de refrigerante (o subenfriamiento insuficiente)	Búsqueda de fugas antes de cualquier recarga
Indicador de humedad del visor en alarma	Humedad en el circuito	Sustitución del filtro deshidratador por la empresa frigorista; si entró agua, limpieza del circuito (6.4)
El compresor no arranca	Falta de tensión o de una fase, protección disparada, contactor o arrancador averiado, cadena de seguridades abierta (presostato, térmico, interruptor de flujo de agua), temporizador anticiclos o limitador de arranques	La maniobra, con el esquema: qué contacto de la serie de seguridades está abierto y por qué
Dispara la protección térmica del compresor	Sobrecarga por alta presión de condensación, tensión baja o desequilibrada, falta de fase, arranques demasiado seguidos, fallo de bobinado	Tensiones entre fases, intensidad por fase frente a la de placa, aislamiento del bobinado, presiones
Arranca y para continuamente (ciclos cortos)	Diferencial del termostato o presostato mal ajustado, falta de carga, equipo sobredimensionado	Ajustes de la regulación y carga
Agua por el equipo interior o por el falso techo	Bandeja de condensados o desagüe obstruidos, sifón seco o sucio, aislamiento de tubería fría deteriorado	Bandeja, desagüe y sifón; aislamiento
Ruido o vibración	Antivibratorios gastados, rodamientos de ventilador, correas, golpe de líquido en el compresor	Soportes, ventiladores, transmisiones
La sala sube de temperatura con la máquina en marcha y sin alarma	Sonda mal colocada o descalibrada, consigna cambiada, compuerta de enfriamiento gratuito mal posicionada	Contraste de la sonda, histórico de consignas

Dos reglas de oficio que cierran la tabla:

- La mitad de las averías de un equipo de climatización son de aire o de agua (filtros, baterías, ventiladores, desagües), no de refrigerante; se revisan primero porque no exigen abrir el circuito.
- La otra mitad de las averías que llegan al electricista son eléctricas aunque parezcan frigoríficas: un compresor que no arranca suele tener la causa en la maniobra o en la alimentación. La guía del IDAE pone en la gama de las enfriadoras la **Verificación de la funcionalidad de la serie exterior de seguridades de compresores y comprobación de enclavamientos** (mensual) y la **Verificación de estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas** (con frecuencia «m»).

9.6.3 Las fugas

El RSIF manda **evitar fugas de refrigerantes**, y **subsana lo antes posible las fugas detectadas, actuando de inmediato para corregirlas y parando las instalaciones si la fuga es significativa**. (IF-17, 2.5.1). Y fija la regla que más se pregunta: **No se recargará en ningún caso refrigerante sin haber localizado y reparado la fuga**.

Dónde se busca, por métodos directos (IF-17, 2.5.3.3): **Juntas y conexiones., Válvulas incluyendo vástagos., Partes del sistema sujetas a vibraciones., Sellados, incluidos los de deshidratadores y filtros. y Conexiones a los elementos de seguridad y control.** Con qué:

- **Aplicación de productos o disoluciones adecuadas.**
- **Detectores manuales de gas refrigerante y localizadores de fugas por ultrasonidos, etc.**
- **Detectores ultravioleta, de ser aplicables.**

Los detectores manuales **deberán estar debidamente calibrados y con sensibilidades de al menos 5 gramos por año. Se comprobarán anualmente.** Y La aplicación de fluidos ultravioleta **deberá estar autorizada por el fabricante del sistema, y realizada por personal competente.**

Por métodos indirectos (2.5.3.4), estimando la variación de la carga a partir de: **Presión., Temperatura., Consumo energético del compresor., Niveles de refrigerante en estado líquido. y Volúmenes de recarga.** Son las magnitudes que registra un sistema de gestión: una tendencia de presión o de consumo que se desvía es un aviso de fuga antes de que la máquina falle (tema 12).

Después de reparar, se comprueba que la reparación ha servido. El RSIF: **todo sistema será objeto de un control de fugas antes de un mes a partir del momento en que se haya subsanado una fuga con objeto de garantizar que la reparación ha sido eficaz.** (IF-17, 2.5.1). El reglamento europeo, para los aparatos sujetos a control de fugas, precisa que una persona certificada revise el aparato **lo antes posible después de que haya transcurrido un tiempo de funcionamiento de veinticuatro horas y a más tardar un mes tras la reparación** (artículo 4.5).

Y el registro: si no hay deficiencia **bastará con reflejarlo debidamente en el libro de registro de la instalación frigorífica**; las fugas leves se subsanan y se anotan; **Las fugas significativas o recargas de refrigerante mayores del 5% de la carga total desde la última revisión, se reflejarán en un informe elaborado por el instalador frigorista, que el titular remite a la autoridad competente en el plazo máximo de una semana** (IF-17, 2.5.3.5). Y después: **Tras subsanar las deficiencias y/o fugas detectadas, que deberá efectuarse de inmediato y parando las instalaciones si la fuga es significativa, se realizará una nueva revisión, en todo caso antes de un mes de la fecha en la que se identificaron las fugas, informándose a la autoridad competente de los resultados de la misma.** Son dos plazos de un mes que no cuentan desde el mismo momento: el control de fugas de 2.5.1, desde que se subsana la fuga; esta nueva revisión, desde que se identificó.

9.6.4 La reparación de un circuito con refrigerante

Las reparaciones y sustituciones de componentes con refrigerante se hacen **en el orden siguiente** (IF-14, 1.3.1):

1. **Obtener permiso escrito del titular para realizar la reparación.**
2. **Informar al personal a cuyo cargo está la conducción de la instalación.**
3. **Aislar y salvaguardar los componentes a sustituir o reparar, tales como: motores, compresores, recipientes a presión, tuberías, etc.**
4. **Vaciar y evacuar el componente o tramo a reparar, tal y como se especifica en la IF-17.**
5. **Limpiar o hacer barrido (por ejemplo, con nitrógeno).**

6. Realizar la reparación o sustitución.
7. Ensayar y verificar los componentes reparados o sustituidos.
8. Una vez finalizado el montaje del componente reparado o sustituido, hacer vacío de la parte afectada y restablecer la comunicación con el resto del sistema.
9. Poner en servicio la instalación, verificar el correcto funcionamiento de la misma y reajustar la carga de refrigerante si fuere necesario.

Las cifras y reglas que acompañan esa secuencia:

- El vaciado previo: **Antes de abrir un circuito frigorífico se extraerá el refrigerante hasta una presión igual o inferior a 0,6 bar absolutos cuando el volumen interior sea igual o inferior a 200 dm³ y a 0,3 bar absolutos para circuitos con volumen interior superior.** (IF-17, 2.4.c).
- Las pruebas: **Para las de estanqueidad y de presión neumática se empleará preferentemente N2 seco, exento de oxígeno. y Estas pruebas de presión o estanqueidad no se podrán realizar con refrigerante.** (IF-17, 2.3.u).
- Después de cada correctivo, si procede: verificar **Todos los aparatos de medida control y seguridad, así como los sistemas de protección y alarma;** prueba de estanqueidad de las partes afectadas; vacío del tramo; y ajuste de la carga (IF-14, 1.3.2).
- **Después de que una válvula de seguridad con descarga a la atmósfera haya disparado deberá ser reemplazada si no queda totalmente estanca.** (IF-14, 1.3.4).
- Las soldaduras: **Dado el elevado riesgo de propagación de incendio que comportan los trabajos de soldadura en estas instalaciones se exigen medios de extinción y solicitud de permisos de trabajos previos al titular de la instalación** (IF-14, 1.3.3).

El circuito se limpia por dentro, entre otros casos, cuando (IF-17, 1.6): **Se haya producido una descomposición del aceite y haya presencia de corrosión o rotura de compresor., Haya entrado agua o humedad en el circuito frigorífico., El pH del aceite sea menor de 7. o Sea necesario extraer restos de soldadura del interior.** Un compresor quemado, por tanto, no se cambia sin más: deja ácido en el circuito (lectura de oficio del primer supuesto).

9.6.5 Qué hace el electricista y qué no

La regla está en la IF-14, 1.1.1: el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida **cualquier reparación, modificación o sustitución de componentes**, lo hace **una empresa frigorista habilitada de nivel correspondiente a la de instalación a mantener., y Las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que requieran la asistencia de personal acreditado de otras profesiones (como soldadores y electricistas) deberán ser realizadas bajo la supervisión de una empresa frigorista.**

De ahí sale el reparto en una sala técnica (lectura de aplicación):

El electricista de mantenimiento, por su cuenta	Con la empresa frigorista o bajo su supervisión
Alimentación, cuadros, protecciones, contactores, arrancadores y variadores de la climatización	Todo lo que abre el circuito de refrigerante: cargar, recuperar, soldar, cambiar un compresor, una válvula o un filtro deshidratador
Medidas eléctricas: tensiones, intensidades, aislamiento, tierras	Búsqueda de fugas con detector y control periódico de fugas
Filtros de aire, limpieza exterior, desagües, ventiladores, correas (según el manual del equipo y las gamas)	Ajuste de presostatos y elementos de seguridad del circuito
Lectura de alarmas e históricos, primera diagnosis y aviso	Revisiones periódicas obligatorias del RSIF

Y una frontera más fina: aunque la operación sea eléctrica, si forma parte del mantenimiento de una instalación frigorífica la supervisa la empresa frigorista. En una instalación del RITE, el mantenimiento lo hacen **empresas mantenedoras habilitadas** o el titular **con personal de su plantilla**, previa declaración responsable ante la comunidad autónoma (RITE, artículo 26.1 y 26.8; tema 10).

9.6.6 Accidentes y personas encerradas

El titular debe comunicar un accidente que cause **daños a las personas que requieran asistencia médica o víctimas mortales, daños al medio ambiente o a la propia instalación, si este produce una parada de la instalación superior a una semana lo antes posible y, en todo caso, en un plazo no superior a veinticuatro horas** al órgano competente en materia de industria de la comunidad autónoma, y remitir un informe **en el plazo de un mes** (artículo 29; «víctimas», así en el BOE).

Y donde haya cámaras frigoríficas, una obligación sin equivalente en otros reglamentos: **Que al finalizar la jornada de trabajo o, en caso de actividades industriales continuas, al finalizar el turno de trabajo se realice una inspección completa de la instalación frigorífica con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras.** (artículo 18.j). Una cámara frigorífica es el único elemento de una instalación de edificio que puede encerrar a alguien; todo lo demás del reglamento protege de una fuga, y esta letra protege de la puerta.

9.7 Mantenimiento preventivo

9.7.1 Quién responde: las obligaciones del titular

El artículo 18 del RSIF enumera diecisiete obligaciones del titular, de la a) a la q). Las que organizan el mantenimiento:

Letra	Obligación
c)	Salvo que se constituya como empresa automantenedora deberá contratar el mantenimiento y las revisiones periódicas de las instalaciones (incluidas las del control de fugas), con los requisitos de la IF-14 y la IF-17
d)	En las instalaciones de nivel 2 con refrigerantes L2 y L3, un seguro de responsabilidad civil con cuantía mínima de 500.000 € ; quedan exentas las de clase A2L que no sobrepasen los límites de carga de la IF-04 y no requieran medidas de protección específicas
f)	Mantener al día el libro registro de la instalación frigorífica, manual o informatizado , con los aparatos, su procedencia, la empresa que instaló, las fechas de inspección y Las revisiones obligatorias y voluntarias así como las reparaciones efectuadas
h)	Que la instalación frigorífica disponga de una persona expresamente encargada de la misma , instruida en el funcionamiento y en prevención de riesgos; Dicha formación, que será facilitada por la empresa frigorista, deberá quedar documentada.
i)	Que el personal use los EPI que determina la IF-16
j)	La inspección al final de la jornada por si alguien se ha quedado encerrado (6.6)
l)	Mantener actualizado el cartel de seguridad indicado en el artículo 28 y mantener en buen estado el Manual de Servicio que estará situado en lugar visible de la sala de máquinas
m)	Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan
o)	Disponer del certificado de la instalación eléctrica debidamente firmado por el instalador de Baja Tensión.
p)	Los titulares de las instalaciones de Nivel 2 deberán tener suscrito un contrato de mantenimiento de la misma con una empresa frigorista de su nivel o con una empresa instaladora de nivel 1 que satisfaga los requisitos exigibles para la clase A2L, en caso de usar estos refrigerantes.

Y el artículo 26 resume los tres controles periódicos: **controles de fugas por una empresa frigorista** (IF-17), revisiones **por una empresa frigorista** (IF-14 e IF-17) e inspecciones **por un organismo de control habilitado** (IF-14). Son tres cosas distintas, con agentes distintos.

La empresa frigorista contratada **garantizará que la instalación se supervisa regularmente y se mantiene de manera satisfactoria.** (IF-14, 1.1.4), y el mantenimiento preventivo se hace **de acuerdo con el manual de instrucciones** de la IF-10, con una frecuencia que **dependerá del tipo, dimensiones, antigüedad, aplicación, etc., de la instalación.** (IF-14, 1.1.2).

9.7.2 El programa mínimo del RSIF

Sea cual sea el manual, el programa de mantenimiento incluye siempre (IF-14, 1.2.1):

- **Verificación de todos los aparatos de medida control y seguridad, así como los sistemas de protección y alarma para comprobar que su funcionamiento es correcto y que están en perfecto estado.**
- **Control de la carga de refrigerante.**
- **Control de los rendimientos energéticos de la instalación.**

En los sistemas indirectos, **el fluido secundario deberá revisarse periódicamente, en cuanto a su composición y la posible presencia de refrigerante en el mismo.** (1.2.2).

Si hay cámaras frigoríficas, el aislamiento tiene su propio programa (1.2.6), del que se preguntan las frecuencias:

Frecuencia	Operación
Semanal	Retirada del hielo existente alrededor de las válvulas de sobrepresión, suelo y puertas, por lo menos semanalmente.
Mensual	Verificación mensual del funcionamiento de la resistencia y hermeticidad de la puerta, cierres, bisagra, apertura de seguridad, alarmas y ubicación del hacha en las cámaras.
Trimestral	Comprobación trimestral del funcionamiento de las válvulas de sobrepresión de las cámaras.
Semestral	Soportación de cámaras, juntas y uniones con el suelo; soportes de tuberías y formación de hielo y condensaciones; apariencia externa del aislamiento

La resistencia de la puerta y la alarma de la cámara son tareas eléctricas.

9.7.3 Lo que añade el RITE

Para las instalaciones térmicas, el RITE fija un programa de mantenimiento preventivo con periodicidades mínimas (IT 3.3, tabla 3.1). Las filas de climatización, en la columna «Restantes usos», que es la de un edificio como los de la RTVA:

Equipo	Periodicidad mínima
Aire acondicionado $P_n \leq 12$ kW.	2 años.
Aire acondicionado $12 \text{ kW} < P_n \leq 70$ kW.	Anual.
Instalaciones de potencia superior a 70 kW.	Mensual.

Con dos matices literales: **En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética.** y **En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes de los equipos.**

En las de más de 70 kW sin manual, **la empresa mantenedora contratada elaborará un “Manual de uso y mantenimiento”** con las operaciones de la tabla 3.3. Las de climatización y las electromecánicas:

Operación (tabla 3.3)	Periodicidad
Limpieza de los evaporadores / Limpieza de los condensadores	t
Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración	2 t
Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos	m
Comprobación de tarado de elementos de seguridad	m
Revisión y limpieza de filtros de aire	m
Revisión de baterías de intercambio térmico	t
Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo	m
Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor	2 t
Revisión de unidades terminales agua-aire / de distribución de aire	2 t
Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	t
Revisión de equipos autónomos	2 t
Revisión de bombas y ventiladores	m
Revisión del sistema de control automático	2 t
Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012	t
Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330	t

La leyenda: **m**: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada., **t**: Una vez por temporada (año). y **2 t**: Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.

Y en los generadores de frío de más de 70 kW, la empresa mantenedora mide y registra el rendimiento (IT 3.4.2, tabla 3.3): temperaturas del fluido a la entrada y salida del evaporador y del condensador, pérdidas de presión en ambos en plantas enfriadas por agua, **Temperatura y presión de evaporación., Temperatura y presión de condensación., Potencia eléctrica absorbida., Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima., EER instantáneo.** y los caudales de agua en evaporador y condensador; **3 m** (cada tres meses) entre 70 y 1.000 kW y **m** (mensual) por encima. La potencia eléctrica absorbida es una medida de electricista. El resto de la IT 3 (gestión energética, instrucciones, programa de funcionamiento) y la inspección, en el tema 10.

9.7.4 La gama de una enfriadora: las tareas del electricista

La guía del IDAE da una gama genérica para cada familia de equipos. Para las enfriadoras por compresión, las tareas eléctricas y de control, con su frecuencia:

Tarea (IDAE, familia 6)	Frecuencia
Comprobación del funcionamiento de las resistencias calentadoras de aceite	m
Inspección y limpieza de cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control	A
Inspección del apriete de todas las conexiones eléctricas de fuerza y maniobra en cuadros y componentes	A
Comprobación de estanquidad de las juntas de las bornas de los compresores y apriete de bornas	A
Comprobación de estado y actuación de los arrancadores de los compresores. Ajuste de transiciones	2.A
Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes	2.A
Verificación de estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas	m
Verificación del estado y funcionalidad de todos los relés, contactores, interruptores, pilotos y otro aparellaje	2.A
Verificación del estado funcionalidad y ajuste de convertidores de frecuencia para regulación de motores	2.A
Verificación del estado, ajuste y actuación de interruptores de flujo de agua	2.A
Verificación de la funcionalidad de la serie exterior de seguridades de compresores y comprobación de enclavamientos	M
Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de seguridad, termostatos y presostatos	M
Comprobación de actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores	M
Lectura de memorias históricas de microprocesadores de control y comprobación de la corrección de las anomalías registradas, así como de las posibles causas que las originaron	M

Y las del circuito frigorífico, que son de la empresa frigorista (6.5): **Comprobación del nivel de aceite en el cárter de los compresores y reposición si procede (m)**, **Verificación de la inexistencia de humedad en los circuitos frigoríficos a través de los visores de líquido (m)**, **Comprobación de carga de refrigerante en los circuitos frigoríficos y reposición si procede (m)**, **Inspección de estanqueidad y detección de fugas de refrigerante en los circuitos frigoríficos (m)**, **Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión (2.A)** e **Inspección de filtros deshidratadores de refrigerante (2.A)**.

La leyenda de la guía: **D Tareas e intervenciones de frecuencia diaria.**; **m Tareas de frecuencia mensual para potencias térmicas entre 70 y 1.000 kW**, y **de frecuencia quincenal para potencia térmica mayor que 1.000 kW**; **M Tareas de frecuencia mensual.**; **T Tareas de frecuencia trimestral.**; y **2 A Intervenciones que deben realizarse dos veces al año o dos veces por temporada.** «A» es anual. La m minúscula y la M mayúscula no son lo mismo: la minúscula pasa a quincenal por encima de 1.000 kW.

Para un equipo autónomo, la misma guía (familia 9) incluye, con frecuencia mensual, la **Inspección de los filtros de aire y sustitución, si procede**, y dos veces al año, entre otras, la **Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües**, la **Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y protección antihumedad** y la **Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, y sustitución, si procede**.

9.7.5 El control periódico de fugas

El reglamento europeo obliga a someter a control de fugas los aparatos que contengan **al menos 5 toneladas equivalentes de CO₂ de gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I** (artículo 5.1). Se aplica, entre otros aparatos fijos, a los **aparatos de refrigeración**, los **aparatos de aire acondicionado**, las **bombas de calor**, los **aparatos de protección contra incendios** y la **aparamenta eléctrica** (5.2).

Las exenciones (5.1):

- Los aparatos sellados herméticamente y etiquetados como tales **que contengan menos de 10 toneladas equivalentes de CO₂**; en edificios residenciales, los que contengan **menos de 3 kilogramos**.
- La aparatura eléctrica que tenga un índice de fugas **inferior a un 0,1 % al año, que esté equipada de un dispositivo de control de la presión o la densidad con un sistema de alerta automática durante su funcionamiento o que contenga menos de 6 kilogramos** de esos gases. Es la aparatura de SF₆ de media tensión que puede haber en un centro de transformación propio (lectura de aplicación).

Las frecuencias (5.6):

Carga	Sin detección de fugas	Con sistema de detección de fugas
Menos de 50 t CO ₂ -eq	al menos cada doce meses	al menos cada veinticuatro meses
De 50 a menos de 500 t CO ₂ -eq	al menos cada seis meses	al menos cada doce meses
500 t CO ₂ -eq o más	al menos cada tres meses	al menos cada seis meses

El sistema de detección de fugas es obligatorio en los aparatos de refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor y protección contra incendios con 500 t CO₂-eq o más: un sistema **que alerte al operador o a una empresa de mantenimiento de toda fuga**; se controla **al menos cada doce meses** (artículo 6.1 y 6.3). En la aparatura eléctrica sólo es obligatorio si contiene 500 t CO₂-eq o más **y hayan sido instalados a partir del 1 de enero de 2017** (6.2); ese sistema se controla **al menos cada seis años** (6.4).

El RSIF recoge la misma obligación del sistema de detección y su control anual (IF-17, 2.5.2) y añade la consecuencia de que falle, referida a las revisiones de fugas de su propio programa: **En los casos en que no funcionen correctamente se duplicará la frecuencia de las revisiones de fugas anteriormente mencionadas**.

Con el ejemplo de 3.2: el autónomo con 5,4 t CO₂-eq necesita un control al menos anual, y la enfriadora de 57,2 t CO₂-eq, al menos semestral (o anual si tiene detección de fugas).

Los controles de los aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bomba de calor los hacen **personas físicas certificadas con arreglo al artículo 10** (5.3). Y el operador lleva un registro por aparato (artículo 7.1) con la cantidad y el tipo de gas, lo añadido y lo recuperado, si era reciclado o regenerado, la empresa y la persona que intervino, **las fechas y los resultados de los controles** y de las reparaciones de fugas, y el desmantelamiento; lo conserva **durante al menos cinco años** (7.2), salvo que el registro se guarde en una base de datos de las autoridades competentes. El operador es **la empresa que ejerce un poder real sobre el funcionamiento técnico de los productos, aparatos o instalaciones** (artículo 3): en un edificio propio, el titular.

9.7.6 Revisiones e inspecciones periódicas del RSIF

Además del mantenimiento y del control de fugas, el RSIF exige revisiones por empresa frigorista (IF-14, 2.1):

- Los sistemas se revisarán, como mínimo, cada cinco años.
- Los sistemas que utilicen una carga de refrigerante superior a 3000 kg y posean una antigüedad superior a quince años se revisarán al menos cada dos años.

Entre sus once operaciones mínimas (2.2), dos que tocan a las salas técnicas: **En las instalaciones frigoríficas con carga de refrigerante superior a 300 kg se comprobará mediante termografías el estado del aislamiento de las tuberías y equipos a presión de acero al carbono aplicando un sistema eficaz de muestreo.** y **Revisión del**

estado de los detectores de fugas, realizando el ajuste, recalibración o sustitución del elemento sensor si se requiere. Al acabar, la empresa extiende un certificado de revisión, cuyo original **quedará en el libro de registro de la instalación frigorífica (2.6).**

Y las inspecciones por organismo de control (IF-14, 3.1): **Se inspeccionarán cada diez años las instalaciones frigoríficas de nivel 2.** Con fluorados, sea cual sea el nivel, **cada año si su carga de refrigerante es igual o superior a 5000 toneladas equivalentes de CO₂, cada dos años si es inferior a 5000 toneladas equivalentes de CO₂ pero igual o superior a 500 toneladas equivalentes de CO₂, y cada cinco años si es inferior a 500 toneladas equivalentes de CO₂ pero igual o superior a 50 toneladas equivalentes de CO₂.** Con una salvedad: **Las instalaciones de nivel 2, que de acuerdo con el artículo 11 del presente Reglamento puedan ser realizadas por empresas de nivel 1 se consideran, a efectos de inspecciones, como si fueran de nivel 1.** Es el caso de las instalaciones con A2L que, por cumplir las condiciones del artículo 11.2, puede hacer una empresa de nivel 1 (2.3): no tienen la inspección decenal del nivel 2, aunque sí, en su caso, la que les toque por su carga de fluorados. Y una excepción en sentido contrario: entre las actuaciones mínimas de toda inspección está la de los equipos a presión de la instalación frigorífica **que correspondan al menos a la categoría I del Reglamento de equipos a presión** (punto 6 de la lista de la IF-14, 3.1), y esa inspección **se realizará cada diez años independientemente del nivel de la instalación y del refrigerante empleado.** Entre los elementos de seguridad que comprueba el inspector: **alarmas de hombre encerrado., comprobación de la instalación eléctrica: alumbrado de emergencias, iluminación, cuadros, etc. y comprobación del estado de los detectores de fugas.** El acta se firma por el inspector y el titular; las inspecciones siguen **la norma UNE 192013 u otras normas que aporten un nivel de seguridad equivalente (3.3).**

9.7.7 El calendario, de un vistazo

Resumen de las cifras de este epígrafe (síntesis del tema, no tabla de ninguna norma):

Qué	Cada cuánto	Quién	Norma
Filtros de aire, estanquidad y niveles de refrigerante, seguridades, bombas y ventiladores (más de 70 kW)	Mensual	Empresa mantenedora	RITE, IT 3.3
Medidas de rendimiento de la enfriadora (70 a 1.000 kW)	Trimestral	Empresa mantenedora	RITE, IT 3.4.2
Aire acondicionado de 12 a 70 kW	Anual	Empresa mantenedora	RITE, tabla 3.1
Control de fugas, menos de 50 t CO ₂ -eq	Anual (bienal con detección)	Persona certificada	Reglamento (UE) 2024/573, art. 5.6
Control de fugas tras una reparación	Antes de un mes	Empresa frigorista	IF-17; art. 4.5 del reglamento europeo
Sistema de detección de fugas	Anual (si falla, se duplica la frecuencia de las revisiones de fugas)	Operador	Reglamento (UE) 2024/573, art. 6.3; IF-17, 2.5.2
Revisión periódica obligatoria	Cada cinco años como mínimo	Empresa frigorista	IF-14, 2.1
Inspección, nivel 2 (no la del nivel 2 que puede hacer una empresa de nivel 1, que se trata como nivel 1)	Cada diez años	Organismo de control	IF-14, 3.1
Inspección de equipos a presión (al menos categoría I)	Cada diez años, sea cual sea el nivel y el refrigerante	Organismo de control	IF-14, 3.1, punto 6
Inspección con fluorados de 50 a menos de 500 t CO ₂ -eq	Cada cinco años	Organismo de control	IF-14, 3.1

9.8 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias: artículos 1, 2, 4 a 9, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29; IF-14 (apartados 1.1, 1.2, 1.3, 2 y 3, en la redacción dada por el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, vigente desde el 10/05/2025); IF-17 (apartados 1.1, 1.5.1, 1.6, 2.3, 2.4 y 2.5).
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios: artículos 1, 2 y 26; IT 1.1.4.1, IT 1.1.4.2, IT 1.1.4.3.3, IT 1.2.4.3.2, IT 1.2.4.3.3, IT 1.2.4.5.1, IT 1.2.4.5.2; IT 3.3, 3.4.2, 3.5, 3.6 y 3.8; apéndice 1.
- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto: artículo 29 y disposición final decimoséptima, sólo para decir que sus límites de 19 °C y 27 °C ya no rigen.
- Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 517/2014: artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 37 y 38; anexos I, IV y VI.
- Se nombran sin haberse leído: el Real Decreto 115/2017 (certificación para gases fluorados), el Real Decreto 865/2003 (legionelosis), el Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo) y las normas UNE 100012, UNE 171330 y UNE 192013.

9.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- La tabla de refrigerantes concretos con su grupo L1, L2 o L3 y su clase de seguridad (IF-02, que tiene muchas redacciones; la última vigente desde el 19/08/2026) y la composición de las mezclas comerciales: no leídas. Por eso no se da el PCG de ninguna mezcla ni se dice a qué grupo pertenece cada refrigerante.
- El Reglamento (UE) 2024/573 se ha leído en su texto original del Diario Oficial, no en una versión consolidada: no se ha comprobado si tiene correcciones de errores o modificaciones. En particular, el punto 7.d) de su anexo IV dice **con un PCG de 750**, sin «igual o superior a», y no se ha podido comprobar si es una errata corregida.
- Las cargas máximas de refrigerante por local (IF-04), las condiciones de las salas de máquinas (IF-07), las pruebas de la instalación (IF-09) y los EPI frente a refrigerantes (IF-16): no desarrolladas.
- El Real Decreto 115/2017 (quién necesita certificado para manipular gases fluorados y de qué tipo): no leído. Tampoco el régimen de las empresas frigoristas (artículos 10 a 16 del RSIF).
- El ciclo de compresión, el recalentamiento y el subenfriamiento, el aire húmedo y todo el diagnóstico de averías: van como oficio; ninguna fuente leída los desarrolla. Los valores correctos de presión, temperatura, recalentamiento y consumo de cada equipo son del fabricante.
- Los límites de humedad para salas de equipos: la tarjeta de ASHRAE leída (tabla de 2015) los da, pero no se ha comprobado si ASHRAE la ha revisado después. Tampoco se ha leído la serie UNE-EN 50600 sobre condiciones ambientales de un CPD.
- Las gamas del IDAE de UTA, humectadores, sistemas de caudal variable y torres no se reproducen; la guía es de 2007 y se escribió sobre un borrador del RITE.
- El mantenimiento, la inspección, la documentación y la seguridad del RITE en su conjunto (empresas mantenedoras, contrato, certificado anual, inspecciones de eficiencia): tema 10. La gestión técnica centralizada, sondas, alarmas e históricos: tema 12. La continuidad y redundancia de un CPD: tema 8. La alimentación ininterrumpida de los equipos de frío: tema 7. La eficiencia en climatización: tema 16. Los riesgos laborales (espacios confinados, productos químicos): tema 19.
- Las instalaciones de climatización de la RTVA y de CSRTV (qué equipos y refrigerantes tienen, qué empresa las mantiene, si hay instalaciones de nivel 2 o cámaras frigoríficas): no constan en ningún documento publicado.

9.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 552/2019 (BOE-A-2019-15228), RSIF, artículos 1 a 8, 18 a 22 y 26 a 29 en su única redacción (vigente desde el 02/01/2020) y artículo 9 en la vigente desde el 01/07/2021 (Real Decreto 298/2021)	Objeto, ámbito, refrigerantes, fluidos secundarios, sistemas, locales, niveles, instalador frigorista, obligaciones del titular, documentación, comunicación, mantenimiento, controles, sala de máquinas, señalización y accidentes	En el BOE consolidado, 05/10/2026
RSIF, IF-14, redacción vigente desde el 10/05/2025 (Real Decreto 164/2025, BOE-A-2025-7190)	1.1.1 a 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1 a 1.3.4, 2.1, 2.2, 2.6, 3.1 a 3.3	En el BOE consolidado, 05/10/2026
RSIF, IF-17, redacción única	1.1, 1.5.1, 1.6, 2.3.u, 2.4.c, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3.1 a 2.5.3.5	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 1027/2007 (BOE-A-2007-15820), RITE, redacción vigente desde el 01/07/2021 (Real Decreto 178/2021, BOE-A-2021-4572)	Artículos 1, 2 y 26; IT 1.1.4.1.2, 1.1.4.2.1 a 1.1.4.2.5, 1.1.4.3.3, 1.2.4.3.2, 1.2.4.3.3, 1.2.4.5.1, 1.2.4.5.2; IT 3.3 (tablas 3.1, 3.2 y 3.3), 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.8; apéndice 1 (definiciones)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto-ley 14/2022 (BOE-A-2022-12925), artículo 29 y disposición final decimoséptima	Los límites de 19 °C y 27 °C y su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Reglamento (UE) 2024/573, DOUE serie L de 20-2-2024, texto original en español (Oficina de Publicaciones de la UE)	Artículos 3, 4.1, 4.5, 5, 6, 7, 8.1, 8.6, 11.1, 13.3 a 13.7, 37 y 38; anexo I (PCG de cinco HFC), anexo IV (puntos 7 y 9), anexo VI (regla de mezclas, PCG del propano y del amoníaco)	05/10/2026
IDAE, «Guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas», serie Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización, febrero de 2007, redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) y la Federación de Asociaciones de Mantenedores e Instaladores de Calor y Frío (AMICYF)	Índice de familias de equipos; tipos de compresor; gamas de las familias 6, 9, 12 y 14; leyenda de frecuencias	05/10/2026
ASHRAE TC 9.9, «Equipment Thermal Guidelines for Data Processing Environments. ASHRAE TC 9.9 Reference Card», tabla «2015 Thermal Guidelines—SI Version»	Rango recomendado de 18 a 27 °C (clases A1 a A4); permitido de 15 a 32 °C (clase A1); definiciones de «Recommended» y de la clase A1	05/10/2026

El resto va como oficio y así se declara: el ciclo de compresión y sus cuatro elementos; el recalentamiento y el subenfriamiento; la explicación del COP y el EER con cifras de ejemplo; el aire húmedo, el punto de rocío y la deshumectación en el evaporador; las descripciones de cada familia de equipos que no van entre comillas; la regla de memoria de los cuatro tipos de emplazamiento; la lectura de la frontera entre el RITE y el RSIF para una sala de equipos; los cálculos de ejemplo de toneladas equivalentes y de caudal de ventilación; la asignación de usos de un centro de producción a las categorías IDA e IDA-C; lo que el electricista saca de la referencia de ASHRAE; las sondas y la regulación; la tabla de diagnóstico de averías y sus dos reglas; el reparto de tareas entre el electricista y la empresa frigorista; y el calendario de 7.7. Nada de eso lo dice una norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: RTVA, CSRTV, RSIF (RD 552/2019), IF, RITE (RD 1027/2007), IT, UE, L1/L2/L3, A2L, HFC, CFC, HCFC, PCG, t CO2-eq, SF6, COP, EER, UTA, IDA, ODA, AE, THM-C, IDA-C, HR, CPD, SAI, IDAE, ASHRAE, UNE, EPI.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante la fuente; el detalle está en el tema.

- 1 Principios · 2 Equipos · 3 Refrigerantes · 4 Ventilación · 5 Temperatura y humedad · 6 Averías · 7 Mantenimiento

1. Principios básicos

- RITE ap. 1: climatizar = temperatura, HR, calidad del aire y a veces presión, para personas y/o cosas.
- RITE 2.6: no aplica a procesos industriales «en la parte que no» atienda bienestar. RSIF 2.3.b: excluye secundarios de bienestar (al RITE). Sala de equipos/CPD: RSIF, no RITE (lectura del tema).
- RSIF 2.1: reglamento entero. 2.2: absorción BrLi-Agua y no compactos <2,5 kg L1, <0,5 kg L2/L3, sólo art. 21.6. 2.3: excluidos transporte, secundarios de bienestar, compactos. 2.4: se excluye el sistema, no la instalación. 2.5: IF-20 en indirectos cerrados con primario compacto y secundario de agua.
- Ciclo (oficio): evaporador, compresor, condensador, expansión. IT 3.4.2: medir presión y temperatura de evaporación y condensación.
- RITE ap. 1: bomba de calor invierte el flujo natural de calor.
- RITE ap. 1: COP = capacidad calorífica / potencia absorbida; EER = capacidad frigorífica / potencia absorbida. Ambos >1.
- RSIF clasifica por potencia eléctrica de compresores; RITE por potencia térmica. Condensador sucio: cae EER.

2. Equipos

- IDAE 2007 (técnica): compresores alternativo, scroll, tornillo, centrífugo.
- RITE ap. 1: UTA sin producción propia de frío o calor; local técnico = sólo maquinaria térmica.
- UE 2024/573 art. 3: sellado herméticamente = fugas <3 g/año.
- RSIF 6.1 directo: evaporador o condensador en contacto con el medio (autónomo, split). Indirecto: fluido secundario (enfriadora).
- RSIF 6.2: tipo 1 todo en espacio ocupado; 2 compresores, recipientes, condensadores fuera; 3 todo en sala de máquinas o exterior; 4 envolvente ventilada.
- RSIF 7.1: A general; B supervisado (aforo limitado); C autorizado. 7.2: vestíbulo común, la más restrictiva; EI-60 y acceso independiente, por separado.
- RSIF art. 8 nivel 1: ≤30 kW por sistema y suma ≤100 kW, o compactos con condensador incorporado; L1; sin atmósfera artificial. Nivel 2: >30 kW en algún sistema, o >100 kW, o atmósfera artificial, o L2/L3. Potencia eléctrica. Se suman: misma sala o espacio, condensación, cascada. Indirectos con primario compacto: nivel 1, IF-20.
- RSIF 20.2: nivel 1 memoria técnica; nivel 2 proyecto. Art. 21: comunicación previa a la puesta en servicio; certificado eléctrico firmado por instalador de baja tensión.
- RSIF 27: reserva 20 % de la carga, máx. 150 kg. 28.2: señalizar la sala.
- RITE IT 3.5.2 (>70 kW): instrucciones de seguridad. IT 3.6.2: limitar puntas eléctricas.

3. Refrigerantes

- RSIF 4.1: fórmula, nombre químico o simbólico; el comercial nunca basta.
- RSIF 4.2: L1 no inflamables, tóxicos ligeros o nulos. L2 ≥3,5 % en aire (A2L <10 cm/s). L3 <3,5 % en aire.
- L2/L3: nivel 2 y seguro (18.d). Tabla por grupo: IF-02, no dada.
- Art. 3: PCG a 100 años; t CO2-eq = toneladas × PCG.

- Anexo I: HFC-32 675; HFC-134a 1.430; HFC-125 3.500; HFC-143a 4.470; HFC-23 14.800. Anexo VI: R-290 0,02; R-717 0; mezcla = media ponderada en peso. PCG de mezclas: no dado.
- $\text{kg} \times \text{PCG} / 1.000$.
- Art. 13 mantenimiento: 13.3 desde 1-1-2025 PCG ≥ 2.500 en refrigeración (≥ 40 t CO₂-eq ya prohibido); regenerados y reciclados hasta 1-1-2030. 13.4 desde 1-1-2026 PCG ≥ 2.500 en aire y bombas de calor; hasta 1-1-2032 regenerados y reciclados. 13.5 desde 1-1-2032 PCG ≥ 750 , salvo enfriadores.
- Reciclados: sólo quien recuperó o para quien se recuperó.
- SF6: desde 1-1-2035 prohibido en aparataje salvo regenerado o reciclado.
- Anexo IV (mercado): 9.a partidos simples < 3 kg PCG ≥ 750 , 1-1-2025. 9.b partidos aire-agua ≤ 12 kW PCG ≥ 150 , 1-1-2027. 9.c aire-aire ≤ 12 kW PCG ≥ 150 , 1-1-2029. 9.e partidos > 12 kW PCG ≥ 750 , 1-1-2029. 7.b enfriadores ≤ 12 kW PCG ≥ 150 , 1-1-2027. 7.d > 12 kW «PCG de 750» (posible errata), 1-1-2027.
- IF-17 1.5.1: CFC y HCFC no se reutilizan; a gestor autorizado.
- RSIF 22.1: empresas frigoristas o habilitadas RITE (art. 9). IF-17 1.1: manipulación sólo frigoristas. 9.3: certificación (RD 115/2017). UE 8.1: personas certificadas (art. 10).
- UE 8.6: recuperados sólo reciclados o regenerados. 4.1: prohibida la liberación intencionada.

4. Ventilación

- RITE ap. 1: ventilación mecánica y natural. IT 1.1.4.2.1: aire exterior suficiente.
- IT 1.1.4.2.2: IDA 1 hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías. IDA 2 oficinas, lectura, museos, tribunales, aulas, piscinas. IDA 3 comerciales, cines, teatros, salones de actos, hoteles, gimnasios, salas de ordenadores. IDA 4 sin usos.
- IT 1.1.4.2.3 (IDA 1 a 4): por persona dm³/s 20; 12,5; 8; 5. CO₂ sobre exterior ppm 350; 500; 800; 1.200. Superficie sin ocupación permanente dm³/(s·m²): no aplicable; 0,83; 0,55; 0,28. Por persona con 1,2 met, sin fumar.
- IT 1.1.4.2.5: extracción de servicio ≥ 2 dm³/s por m².
- IT 1.1.4.2.4: aire exterior filtrado. ODA 1 puro (polen); ODA 2 altas partículas o gases; ODA 3 muy altas (3G, 3P).
- Tabla 1.4.2.5: ODA 1 F9; F8; F7; F5. ODA 2 F7+F9; F6+F8; F5+F7; F5+F6. ODA 3 F7+GF+F9; F7+GF+F9; F5+F7; F5+F6. GF = carbono o químico o fotocatalítico.
- Prefiltros en aire exterior y retorno; finales tras el tratamiento; filtración en seco; recuperador con filtro del fabricante o mínimo F6. IDAE familia 12: aviso de filtros sucios, 2 veces al año.
- AE1 bajo (oficinas, pasillos); AE2 moderado (aseos, vestuarios, almacenes); AE3 alto (cocinas industriales, imprentas); AE4 muy alto (aparcamientos, pinturas). Retorna sólo AE1 sin humo; AE2 sólo transferencia a servicio, aseos, garajes; AE3 y AE4 nada; mezcla, la peor.
- IT 1.2.4.5.1: todo aire > 70 kW en refrigeración, enfriamiento gratuito; incumplimiento justificable (art. 14.2).
- IT 1.2.4.5.2: recuperar energía si caudal expulsado $> 0,28$ m³/s.
- IT 1.2.4.3.3 (tabla 2.4.3.2): IDA-C1 continuo; C2 manual; C3 tiempo; C4 presencia; C5 ocupación; C6 directo (CO₂ o VOCs). C2-C4 sin ocupación permanente; C6 ocupación variable.
- IT 1.1.4.3.3: agua de humectación sanitaria; sin vapor directo de calderas salvo calidad sanitaria. IF-14 1.2.5: aerosoles.

5. Control de temperatura y humedad

- IT 1.1.4.1.2 (1,2 met; 0,5 clo verano, 1 clo invierno; < 10 % insatisfechos): verano 23-25 °C, HR 45-60 %; invierno 21-23 °C, HR 40-50 %.
- Cálculo: calefacción 21 °C; refrigeración 25 °C. HR 35 % admisible en invierno extremo, cortos períodos. 1 met = 58,2 W/m²; 1 clo = 0,155 m² °C/W.
- IT 3.8 (administrativo, comercial, pública concurrencia): calefacción ≤ 21 °C; refrigeración ≥ 26 °C; HR 30-70 %; sin perjuicio del anexo III RD 486/1997.
- RDL 14/2022: 19 °C y 27 °C hasta 1-11-2023; no rigen. IT 3.8.2.3: exentos recintos con condiciones especiales justificadas, con separación física.

- IT 3.8.3: visualizador DIN A3, $\pm 0,5$ °C, recintos >1.000 m², uno por 1.000 m². 3.8.4: cierre de puertas. 3.8.5: verificación en verano e invierno; media ± 1 °C; una medición por 100 m², a 1,7 m, $\pm 0,5$ °C.
- IT 1.2.4.3.2: THM-C0 ventilación; C1 + calentamiento; C2 + humidificación; C3 + refrigeración, (x) deshumidificación; C4 + humidificación; C5 todo controlado. (x) = afectado, no controlado.
- ASHRAE «2015 Thermal Guidelines»: recomendado A1-A4 18-27 °C; permitido A1 15-32 °C.

6. Averías frecuentes

- IF-17 2.5.3.2: ruidos o vibraciones, hielo, poca capacidad; corrosión, aceite; visores; presostatos, válvulas de seguridad; detectores; parámetros anormales; fugas previas. 2.5.3.1: primero libro de registro.
- Oficio (valores: fabricante): poca capacidad, baja presión y hielo: aire o falta de refrigerante. Alta presión: condensador sucio, ventilador exterior, exceso de carga. Baja presión: falta de refrigerante, deshidratador, expansión. Burbujas en visor: fugas antes de recargar. Compresor no arranca: tensión o fase, contactor, serie de seguridades (presostato, térmico, flujo).
- IF-17 2.5.1: subsanar ya, parar si es significativa; no recargar sin reparar la fuga; control de fugas antes de un mes desde que se subsana. UE 4.5: persona certificada tras 24 h y a más tardar un mes.
- IF-17 2.5.3.3: juntas; válvulas; vibraciones; sellados; conexiones. Con productos, detectores manuales, ultrasonidos, ultravioleta (fabricante). Detectores ≥ 5 g/año, comprobación anual.
- IF-17 2.5.3.4 indirectos: presión, temperatura, consumo, niveles, recargas.
- IF-17 2.5.3.5: fuga significativa o recarga >5 % desde la última revisión: informe del frigorista; titular a la autoridad en una semana máx. Nueva revisión antes de un mes desde que se identificó; informar a la autoridad.
- IF-14 1.3.1: 1 permiso escrito del titular; 2 informar a conducción; 3 aislar; 4 vaciar (IF-17); 5 barrer (nitrógeno); 6 reparar; 7 ensayar; 8 vacío y restablecer; 9 poner en servicio y reajustar carga.
- IF-17 2.4.c: $\leq 0,6$ bar absolutos si volumen ≤ 200 dm³; 0,3 bar si mayor. 2.3.u: N2 seco sin oxígeno; pruebas nunca con refrigerante.
- IF-14 1.3.2: tras correctivo, verificar seguridad y alarmas; estanqueidad; vacío; carga. 1.3.4: válvula disparada, reemplazo si no queda estanca. 1.3.3: soldadura, extinción y permisos del titular.
- IF-14 1.1.1: reparación por frigorista; soldadores y electricistas bajo su supervisión. RITE 26.1 y 26.8: mantenedoras o titular con plantilla.
- RSIF 29: accidente con asistencia médica, muertes o parada >1 semana: ≤ 24 h a industria; informe en un mes. 18.j: al acabar jornada, inspección de cámaras por encerrados.

7. Mantenimiento preventivo

- RSIF 18: c) contratar mantenimiento y revisiones; d) seguro ≥ 500.000 € (nivel 2 con L2/L3); f) libro registro; h) persona encargada, formación documentada; i) EPI (IF-16); j) encerrados; l) cartel y Manual de Servicio; m) ordenar inspecciones; o) certificado eléctrico; p) nivel 2, contrato con frigorista. Art. 26: fugas y revisiones, frigorista; inspecciones, organismo de control.
- IF-14 1.1.4: frigorista garantiza supervisión regular. 1.2.1: verificar medida, control, seguridad, protección y alarma; carga; rendimientos. 1.2.2: indirectos, revisar fluido secundario.
- IF-14 1.2.6 cámaras: semanal hielo; mensual puerta, alarmas, hacha; trimestral válvulas de sobrepresión; semestral soportación, aislamiento.
- RITE IT 3.3 tabla 3.1: aire ≤ 12 kW, 2 años; 12-70 kW, anual; >70 kW, mensual. Hasta 70 kW con supervisión remota continua, hasta 2 años.
- IT 3.3 tabla 3.3 (>70 kW; m mensual; t por temporada; 2 t dos veces, ≥ 2 meses entre ambas): evaporadores y condensadores t; torres 2 t; estanquidad y niveles m; tarado de seguridades m; filtros m; baterías t; humectación m; recuperadores 2 t; terminales 2 t; impulsión y retorno t; autónomos 2 t; bombas y ventiladores m; control automático 2 t; conductos (UNE 100012) t; calidad ambiental (UNE 171330) t.
- IT 3.4.2 (>70 kW): temperaturas, presiones, potencia eléctrica, potencia térmica, EER instantáneo, caudales; 3 m de 70 a 1.000 kW; m por encima.

- IDAE familia 6 (eléctricas): resistencias de aceite m; cuadros A; apriete A; bornas A; arrancadores 2.A; tierra de chasis 2.A; relés de sobrecarga m; aparellaje 2.A; convertidores 2.A; flujo 2.A; seguridades y enclavamientos M; termostatos y presostatos M; limitación de arranques M; históricos M. D diaria; m mensual 70-1.000 kW, quincenal >1.000; M mensual; T trimestral; 2 A dos al año; A anual.
- UE 5.1: control desde 5 t CO₂-eq. Exentos: sellados <10 t (residencial <3 kg); aparamenta con fugas <0,1 % anual, o alerta de presión, o <6 kg.
- UE 5.6 sin/con detección: <50 t 12/24 meses; 50 a <500 t 6/12; ≥500 t 3/6. 6.1 y 6.3: detección obligatoria desde 500 t, control cada 12 meses. 6.2 y 6.4: aparamenta cada 6 años. IF-17 2.5.2: si falla, se duplica la frecuencia.
- UE 5.3: certificados (art. 10). Art. 7: registro por aparato ≥5 años. Operador = poder real sobre el funcionamiento (art. 3).
- IF-14 2.1: revisión cada 5 años; >3.000 kg y >15 años, cada 2. 2.2: termografía con >300 kg; detectores.
- IF-14 3.1 inspección: nivel 2 cada 10 años. Fluorados: ≥5.000 t anual; 500 a <5.000 cada 2; 50 a <500 cada 5. Nivel 2 de empresa nivel 1 (A2L): como nivel 1. Equipos a presión categoría I o más: cada 10, cualquier nivel. Comprueba hombre encerrado, instalación eléctrica, detectores. 3.3: UNE 192013.

TEMA 10 – Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 10
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE-A-2007-15820): artículos 1, 2, 4, 6, 8, 10 a 33, 35 a 37, 41 a 43; instrucciones técnicas IT 1.1.4.1.2, IT 1.2.4.3, IT 1.2.4.4, IT 1.2.4.5, IT 1.2.4.7, IT 1.2.4.8, IT 1.3 (salvo chimeneas), IT 2, IT 3 e IT 4. Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto (BOE-A-2022-12925): artículo 29, apartados uno y tres, y disposición final decimoséptima, sólo como aviso de vigencia. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026). El reglamento no ha cambiado desde el 01/07/2021 (Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, BOE-A-2021-4572). Ningún precepto citado tiene redacción posterior; algunos conservan la de una reforma anterior: los artículos 19, 21, 22, 26, 35, 36 y 41, la vigente desde el 19/03/2010 (BOE-A-2010-4514), y los artículos 25 y 28, la vigente desde el 14/04/2013 (BOE-A-2013-3905); y los artículos 1, 8, 13, 14, 27 y 43 conservan la redacción original, aplicable desde el 29/02/2008
Extensión	17.100 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), que es como la propia norma se llama a sí misma; sus instrucciones técnicas (**IT**); agua caliente sanitaria (**ACS**); Código Técnico de la Edificación (**CTE**) y su Documento Básico de seguridad en caso de incendio (**DB SI**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (**RSIF**, Real Decreto 552/2019, tema 9); normas técnicas de la Asociación Española de Normalización (**UNE**), las europeas que adopta (**UNE-EN**) y las internacionales (**ISO**); marcado de conformidad europea (**CE**); coeficiente de eficiencia frigorífica (**EER**, del inglés *energy efficiency ratio*), que el apéndice 1 del RITE define como **la relación entre la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad**; potencia útil nominal (**P_n**); diámetro nominal de una tubería o válvula (**DN**); sistema de gestión técnica del edificio (**BMS**, del inglés *building management system*, tema 12); centro de proceso de datos (**CPD**); monóxido de carbono (**CO**) y dióxido de carbono (**CO₂**); porcentaje estimado de personas insatisfechas con el ambiente térmico (**PPD**, del inglés *predicted percentage of dissatisfied*); y las unidades kilovatio (**kW**), metro (**m**), metro cuadrado (**m²**), metro cúbico (**m³**), metro cúbico por hora (**m³/h**) y por segundo (**m³/s**), centímetro cuadrado (**cm²**), litro por segundo y metro cuadrado (**l/(s·m²)**), pascal (**Pa**), bar, lux, grado Celsius (**°C**), met (unidad de actividad metabólica) y clo (unidad de aislamiento de la ropa).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 10):

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: eficiencia, seguridad, mantenimiento, inspección y documentación.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué objeto tiene el RITE, qué es una instalación térmica, qué excluye, qué cuenta como reforma y qué partes e instrucciones técnicas tiene; cuáles son las exigencias técnicas y qué dos vías hay para acreditarlas; qué pide el RITE en eficiencia (control automático, controles todo-nada permitidos, contabilización de consumos, contadores de horas y de arrancadas, enfriamiento gratuito, recuperación de calor, uso del efecto Joule, sistemas de automatización en edificios de más de 290 kW); qué es una sala de máquinas, dónde va su interruptor general y qué no puede cortar,

qué iluminación necesita, qué cartel y qué indicaciones lleva, qué es una sala de riesgo alto, cómo arranca y para la ventilación forzada, qué temperatura máxima pueden tener las superficies, qué instrumentos de medida son obligatorios; quién mantiene una instalación según su potencia, qué documentos tiene el mantenimiento y cuánto se conservan, qué periodicidad mínima tiene el mantenimiento preventivo de cada equipo, qué se mide en una enfriadora y cada cuánto, qué dicen las instrucciones de seguridad y de manejo, qué temperaturas límite rigen en uso; quién inspecciona, qué instalaciones se inspeccionan, cada cuánto, qué rendimiento y qué EER mínimos se exigen, qué edificios están exentos, cómo se califica una instalación y qué es un defecto grave; y qué documentación hace falta para ejecutar, probar, certificar, registrar y poner en servicio una instalación, qué se entrega al titular y qué va al Libro del Edificio. En la aplicación práctica: quién puede mantener la climatización de un edificio de la RTVA con personal propio, qué hacer antes de intervenir en una enfriadora, por qué no puede arrancarse la caldera antes que el ventilador de la sala, qué consecuencias tiene un defecto que no se corrige, o qué temperatura puede fijarse en una oficina y en una sala técnica.

10.1 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

10.1.1 Objeto y ámbito

El reglamento se define a sí mismo en su primer artículo, que fija las dos palabras que gobiernan todo lo demás: eficiencia energética y seguridad. Artículo 1, entero:

«El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.» (art. 1)

Las fases que ese artículo enumera son el esqueleto del reglamento entero: diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, y la inspección, que añade el capítulo VII. El enunciado de este tema recorre las mismas fases con otras palabras.

Qué es una instalación térmica, según el artículo 2.1: **las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.**

Instalación	¿Entra en el RITE?
Climatización fija: calefacción, refrigeración y ventilación	Sí
Producción de agua caliente sanitaria	Sí
Interconexión con redes urbanas de calefacción o refrigeración	Sí
Sistemas de automatización y control de las anteriores	Sí
Instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo	No, en la parte que no atiende el bienestar térmico y la higiene de las personas

Se aplica, por el artículo 2.2, a las instalaciones de los edificios de nueva construcción, a las que se reformen en los existentes **exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, y en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.** Es decir: el mantenimiento y la inspección alcanzan también a las instalaciones antiguas, aunque se ejecutaran con otra norma.

La exclusión del apartado 6 es la que más se malinterpreta:

«No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.» (art. 2.6)

Las palabras que deciden son «en la parte que no»: la exclusión es parcial y no de la instalación entera. Aplicado a un centro audiovisual (lectura de oficio, no de la norma): la climatización que sólo sirve para disipar el calor de los equipos de un CPD o de una sala de racks atiende a un proceso, no al bienestar de las personas; la que sirve a una sala de control ocupada por operadores sí atiende al bienestar. Cuando una misma producción de frío sirve a las dos cosas, la parte que atiende a personas está dentro del RITE.

Qué cuenta como reforma, que es lo que determina si hay que rehacer papeles (art. 2.3 y 2.4):

Caso	¿Es reforma?
Incorporar nuevos subsistemas de climatización o de ACS, o modificar los existentes	Sí
Sustituir un generador por otro de diferentes características, o interconectar con una red urbana	Sí
Ampliar el número de equipos generadores	Sí
Cambiar el tipo de energía o incorporar renovables	Sí
Cambiar el uso previsto del edificio	Sí
Sustituir o reponer un generador por otro de similares características	Sí, por el apartado 4, aunque no modifique el proyecto

El apartado 4 es la trampa de esta lista: **la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica** también es reforma. Y toda reforma **requerirá la realización previa de un proyecto o memoria técnica sobre el alcance de la misma** (art. 15.4). El artículo 24.11 alivia el trámite del registro en la sustitución de generadores pequeños (epígrafe 6.4). Además, sea o no reforma, **todos los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 18 de este reglamento** (art. 2.5): marcado CE, etiquetado energético y requisitos de diseño ecológico.

10.1.2 Estructura del reglamento y otras normas que se suman

El artículo 4 ordena el RITE en dos partes: la Parte I, **Disposiciones generales**, con las condiciones generales de aplicación y las exigencias; y la Parte II, **constituida por las Instrucciones técnicas, en adelante IT, que contiene la caracterización de las exigencias técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo actual de la técnica**. Las IT son cuatro, y su título es el que da la propia norma:

Instrucción técnica	Título	Qué contiene, en lo que pide este tema
IT 1	Diseño y dimensionado	Las exigencias de bienestar e higiene (IT 1.1), eficiencia energética y energías renovables y residuales (IT 1.2) y seguridad (IT 1.3), cuantificadas
IT 2	Montaje	Las pruebas de puesta en servicio, el ajuste y equilibrado y las pruebas de eficiencia
IT 3	Mantenimiento y uso	Los cinco programas de mantenimiento y uso y la limitación de temperaturas
IT 4	Inspección	Qué instalaciones se inspeccionan, con qué contenido y cada cuánto

Junto a ellas, el artículo 6 crea los **documentos reconocidos del RITE: documentos técnicos sin carácter reglamentario** (guías técnicas, códigos de buena práctica, métodos de evaluación, guías de aplicación) **que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana**. Ayudan a cumplir, pero no obligan.

El RITE no es la única norma que se aplica a una instalación térmica. El artículo 8 lo dice en una línea: **Las instalaciones objeto del RITE deben cumplir, asimismo, con los demás reglamentos que estén vigentes y que le sean de aplicación**. Las que más tocan al puesto son el REBT, para toda la alimentación eléctrica de los equipos (temas 2 a 5); el RSIF, para la parte frigorífica (tema 9); la reglamentación de protección contra incendios (tema 11); y la de gas, cuando hay calderas o equipos de llama a gas. El propio RITE remite a ellas en varios puntos que se verán (salas de máquinas de frío, salas con generadores a gas, protección contra incendios).

10.1.3 Las exigencias técnicas y cómo se acreditan

El artículo 10 enuncia tres exigencias y los artículos 11, 12 y 13 las desarrollan, una por artículo:

Exigencia	Artículo	Qué contiene
Bienestar e higiene	11	Calidad térmica del ambiente, calidad del aire interior, higiene (la dotación de ACS) y calidad del ambiente acústico
Eficiencia energética, energías renovables y energías residuales	12	Siete requisitos: equipos, distribución de fluidos, regulación y control, contabilización de consumos, emisores, recuperación de energía y utilización de renovables y residuales
Seguridad	13	Prevenir y reducir a límites aceptables el riesgo de accidentes y siniestros

Lo que sorprende de la primera: la calidad acústica es una exigencia del RITE, no sólo del CTE. El apartado 4 del artículo 11 la enuncia expresamente: **el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas, estará limitado**. Y el propio artículo 11 dice que se cumple **sin perjuicio de los posibles requisitos adicionales establecidos en el Código Técnico de la Edificación**: las dos normas se suman, ninguna sustituye a la otra. Las otras dos exigencias, eficiencia y seguridad, son las que el enunciado nombra y se desarrollan en los epígrafes 2 y 3.

Las dos vías para acreditar el cumplimiento, del artículo 14.2:

Vía	En qué consiste	Qué exige
Soluciones basadas en las instrucciones técnicas	Aplicarlas	Nada más: su correcta aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias
Soluciones alternativas	aquellas que se apartan parcial o totalmente de las Instrucciones técnicas	Que el proyectista o el director de la instalación, bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad , justifique documentalmente que sus prestaciones son, al menos, equivalentes

Las tres condiciones de la segunda vía se preguntan juntas: justificación documental, responsabilidad del técnico y conformidad de la propiedad. Si falta una, la solución alternativa no vale.

10.1.4 Quién interviene: empresas habilitadas, carné y plantilla propia

El RITE reparte las tareas entre agentes habilitados, y el reparto importa a un electricista de plantilla porque determina qué puede hacer él y qué tiene que hacer una empresa:

Tarea	Quién	Artículo
Ejecutar (montar)	empresas instaladoras habilitadas ; si hay proyecto, bajo la dirección de un técnico titulado competente, en funciones de director de la instalación	19.1 y 19.2
Mantener	empresas mantenedoras habilitadas	26.1
Mantener con personal propio	El titular, con personal de su plantilla , si presenta una declaración responsable de cumplir los requisitos del artículo 37	26.8
Inspeccionar	Servicios de la comunidad autónoma, organismos de control habilitados o entidades y agentes cualificados o acreditados	29.3

La empresa instaladora es **la persona física o jurídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones térmicas**; la mantenedora, **la persona física o jurídica que realiza el mantenimiento y la reparación** (art. 35). Las dos se habilitan con una declaración responsable ante la comunidad autónoma, que habilita **desde el momento de su presentación, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio español por tiempo indefinido** (art. 36).

Los requisitos del artículo 37, que son también los que tiene que cumplir el titular que mantiene con su plantilla (art. 26.8), son seis, de la a) a la f); tras la documentación de identificación y el alta en la Seguridad Social, estos dos:

«c) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan derivarse de sus actuaciones, por una cuantía mínima de 300.000 euros. d) Disponibilidad, como mínimo, de un operario en plantilla con carné profesional de instalaciones térmicas de edificios.» (art. 37)

Las letras e) y f) del mismo artículo añaden, cuando proceda, personal certificado para manipular gases fluorados y, si la empresa trabaja con instalaciones afectadas por el RSIF, los medios de ese reglamento; si el circuito frigorífico es de nivel 2, un seguro de 900.000 euros y un técnico titulado competente (tema 9).

El carné profesional (arts. 41 y 42) **no capacita, por sí solo, para la realización de dicha actividad, sino que la misma debe ser ejercida en el seno de una empresa instaladora o mantenedora** (art. 41.2), tiene **validez en toda España** (art. 41.5) y lo expide la comunidad autónoma. Se obtiene acreditando conocimientos (título de formación profesional o certificado de profesionalidad que cubra las materias del reglamento, competencia reconocida por experiencia laboral, certificación de entidad acreditada o, en su defecto, el curso y la experiencia laboral de al menos tres años de los apartados b.2.1 y b.2.2) y superando un examen sobre el RITE, del que quedan dispensados los que

acreditan cualquiera de las tres situaciones de la primera vía (título o certificado de profesionalidad, competencia reconocida o certificación) (art. 42.2); además, hay que ser mayor de edad; los titulados universitarios cuyo plan de estudios cubra las materias lo obtienen directamente (art. 42).

Aplicación al puesto (lectura de oficio): que la RTVA mantenga sus instalaciones térmicas con personal propio, con empresa mantenedora contratada o de forma mixta no consta en ningún documento publicado. Lo que sí dice la norma es que, si las mantiene con plantilla, tiene que haber presentado la declaración responsable del artículo 26.8 y cumplir el artículo 37, lo que incluye tener en plantilla al menos un operario con carné de instalaciones térmicas. Un electricista sin ese carné puede trabajar en la parte eléctrica de un equipo térmico (alimentación, protecciones, cuadros, que son materia del REBT), pero las operaciones de mantenimiento del RITE corresponden a quien esté habilitado para ellas.

El incumplimiento se sanciona por la Ley 21/1992, de Industria: **En caso de incumplimiento de las disposiciones obligatorias reguladas en este RITE se estará a lo dispuesto en los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.** (art. 43)

10.2 Eficiencia

10.2.1 La exigencia del artículo 12

El artículo 12 pide que las instalaciones se diseñen, ejecuten, mantengan y utilicen **de tal forma que globalmente se mejore la eficiencia energética y, como consecuencia, se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos**, y lo concreta en siete requisitos:

N.º	Requisito	Qué pide, resumido del artículo 12
1	Equipos	Generación de calor y frío, ventilación y transporte de fluidos que cumplan las exigencias mínimas de los reglamentos de diseño ecológico
2	Distribución de fluidos	Equipos y conducciones aislados térmicamente , para que los fluidos lleguen a las unidades terminales a temperaturas próximas a las de salida de los generadores
3	Regulación y control	Mantener las condiciones de diseño ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio
4	Contabilización de consumos	Que el usuario conozca su consumo y se puedan repartir los gastos entre usuarios
5	Emisores	Seleccionados para conseguir bienestar y eficiencia
6	Recuperación de energía	subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales
7	Renovables y residuales	Cubrir con ellas una parte de las necesidades del edificio

El requisito 4, entero:

«Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores.» (art. 12.4)

La IT 1.2 cuantifica estos requisitos. De ella interesan a quien mantiene una instalación ya hecha los apartados de control, contabilización, recuperación y limitación de la energía convencional, porque son los que se comprueban en el mantenimiento y en la inspección. Los rendimientos mínimos de los generadores, el aislamiento de tuberías y las caídas de presión son materia de proyecto.

10.2.2 Control automático

El punto de partida (IT 1.2.4.3.1, apartado 1):

«Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.» (IT 1.2.4.3.1.1)

El control todo-nada, el más simple (un termostato que arranca y para), sólo se permite en cinco casos (IT 1.2.4.3.1.2):

«a) Límites de seguridad de temperatura y presión. b) Regulación de velocidad de ventiladores de unidades terminales. c) Control de la emisión térmica de generadores de instalaciones individuales. d) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, de potencia útil nominal menor o igual a 70 kW. e) Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas.» (IT 1.2.4.3.1.2)

Otras reglas del mismo apartado que se comprueban en el mantenimiento:

- **El rearme automático de los dispositivos de seguridad sólo se permitirá cuando se indique expresamente en estas Instrucciones técnicas.** (apartado 3). Fuera de esos casos, el rearme es manual; buscar antes la causa del disparo es práctica de oficio.
- **Los sistemas formados por diferentes subsistemas deben disponer de los dispositivos necesarios para dejar fuera de servicio cada uno de estos en función del régimen de ocupación, sin que se vea afectado el resto de las instalaciones.** (apartado 4).
- **La temperatura del fluido refrigerado a la salida de una central frigorífica de producción instantánea se mantendrá constante, cualquiera que sea la demanda e independientemente de las condiciones exteriores, salvo situaciones que deben estar justificadas.** (apartado 7).
- La secuencia de los generadores (apartado 8): si la eficiencia del generador baja al bajar la demanda, **los generadores trabajarán en secuencia** (se modula uno hasta su mínimo y se para, luego el siguiente); si sube al bajar la demanda, **los generadores se mantendrán funcionando en paralelo.**
- **Los ventiladores de más de 5 m³/s llevarán incorporado un dispositivo indirecto para la medición y el control del caudal de aire.** (apartado 10).

En edificios nuevos, además, cuando sea técnica y económicamente viable, se exigen **dispositivos de autorregulación que regulen separadamente la temperatura ambiente en cada espacio interior** o, en casos justificados, en una zona; en edificios existentes, sólo al sustituir los generadores de calor, sólo para la calefacción y cuando sea viable técnica y económicamente (apartado 1).

Los grandes edificios no residenciales tienen además una obligación de automatización (IT 1.2.4.3.5, apartado 1):

«Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados con sistemas de

automatización y control de edificios.» (IT 1.2.4.3.5.1)

Esos sistemas deben ser capaces de: **a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de forma continua**; b) evaluar comparativamente la eficiencia del edificio, **detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas** e informar de las mejoras posibles al responsable de la instalación o de la gestión técnica; y c) comunicarse con las demás instalaciones técnicas y **garantizar la interoperabilidad** entre tecnologías y fabricantes distintos. La norma de referencia que nombra es la UNE-EN 15232-1. Una vez instalado, hay que comprobar que funciona con arreglo a sus especificaciones y ajustarlo en uso real, y **las indicaciones e instrucciones para la correcta operación del sistema de automatización y control deberán recogerse en el “Manual de Uso y Mantenimiento”** (apartado 3). Tener este sistema exime de las inspecciones periódicas de eficiencia (epígrafe 5.4). Es el enlace del RITE con la gestión técnica del edificio y el BMS, que desarrolla el tema 12.

10.2.3 Contabilización de consumos y contadores

La IT 1.2.4.4 baja el requisito 4 del artículo 12 a dispositivos concretos, la mayoría con el umbral de 70 kW:

Apartado	Instalación	Qué debe tener
1	Toda instalación que dé servicio a más de un usuario	Un sistema de reparto de gastos por servicio (calor, frío y ACS); para el ACS, un contador individual
2	Potencia útil nominal mayor que 70 kW, en refrigeración o calefacción	Medición y registro del consumo de combustible y de energía eléctrica de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio
3	Centrales de más de 70 kW	Medición de la energía térmica generada o demandada
4	Refrigeración de más de 70 kW	Medida y registro del consumo eléctrico de la central frigorífica (maquinaria frigorífica, torres y bombas de agua refrigerada, esencialmente) separado del resto del sistema
5	Generadores de calor y de frío de más de 70 kW	un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador
6	Bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW	Registro de horas de funcionamiento
7	Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia útil nominal	un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del mismo
8	Generadores de más de 70 kW con suministro directo de renovable eléctrica	Contabilizar esa contribución por separado y, si es viable, la del autoconsumo

Para el electricista estos apartados son trabajo propio: los contadores de energía eléctrica separados, los horómetros y los contadores de arranques van en los cuadros de los equipos o en el sistema de gestión, y sus lecturas alimentan el programa de gestión energética (epígrafe 4.6) y el certificado anual de mantenimiento (epígrafe 4.3). La cifra que más se confunde es la de 20 kW: es potencia eléctrica del motor de la bomba o del ventilador, no potencia térmica.

10.2.4 Recuperación de energía y limitación de la energía convencional

- Enfriamiento gratuito: **Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia útil nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior.** (IT 1.2.4.5.1.1). En los sistemas mixtos agua-aire se obtiene con agua de torres o, si las máquinas

frigoríficas son aire-agua, con baterías en serie con el evaporador (apartado 3). El apartado 5 permite justificar, por la dificultad de lograrlo y por la vía del artículo 14.2, el incumplimiento de alguno de estos aspectos.

- Recuperación de calor: cuando **el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s, se recuperará la energía del aire expulsado** (IT 1.2.4.5.2.1).
- Efecto Joule: en instalaciones centralizadas, la calefacción eléctrica directa **por «efecto Joule»** sólo está permitida en tres casos (IT 1.2.4.7.1): bombas de calor cuya relación entre la potencia de las resistencias de apoyo y la potencia en bornes del motor del compresor sea **igual o inferior a 1,2**; instalaciones con renovables o residuales que usen la electricidad como apoyo, si el grado de cobertura de las necesidades anuales por la renovable o residual es **mayor que dos tercios**; y sistemas de acumulación térmica con capacidad para captar en horas valle la demanda térmica total diaria prevista en proyecto.
- **Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de energía renovables o energía residual.** (IT 1.2.4.7.2).
- No se permite mantener las condiciones de una zona con **procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento** ni con **la acción simultánea de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos** (IT 1.2.4.7.3.1). La excepción que más interesa a una sala técnica es la b) del apartado 2: **sea imperativo para el mantenimiento de la humedad relativa dentro de los márgenes requeridos**, siempre que se justifique.
- **Queda prohibida la utilización de combustibles sólidos de origen fósil en las instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción y en las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes.** (IT 1.2.4.7.4).

Todas estas medidas se miden juntas. La IT 1.2.4.8 dice que **La aplicación de las anteriores medidas de eficiencia energética, aprovechamiento de energías residuales y utilización de energías renovables deben evaluarse de forma global mediante la eficiencia energética general.**, y lo convierte en obligación en cada intervención:

«Cuando se instale una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la eficiencia energética general de toda la instalación. Cuando se sustituya o se mejore una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la eficiencia energética general de la parte sustituida o modificada, y, en su caso, de toda la instalación sustituida o modificada. Dicha evaluación deberá quedar documentada e incluida en el proyecto o memoria técnica presentado ante el órgano competente de la comunidad autónoma. Asimismo, podrá ser objeto de inspección y, en caso de incumplimiento, de posible sanción.» (IT 1.2.4.8)

Los resultados de dicha evaluación se documentarán y se facilitarán al propietario del edificio. La eficiencia energética general es **la relación entre la demanda energética, (para el mantenimiento de rangos de temperatura adecuados y de suministro adecuado de ACS, de acuerdo con las dimensiones y uso del edificio), y el consumo de energía necesario para cubrir los servicios de climatización, agua caliente sanitaria, ventilación, o una combinación de los mismos, considerando también los sistemas de automatización y control.** Para hacerla **se podrán tener en cuenta los aspectos desarrollados mediante documento reconocido del RITE.** (IT 1.2.4.8). Para el puesto: la sustitución de una enfriadora o de una caldera no se cierra con el equipo montado; su evaluación va en el proyecto o la memoria técnica (lectura de oficio).

10.2.5 Condiciones de diseño y temperaturas de uso

El RITE fija dos juegos de temperaturas que conviene no mezclar.

Las condiciones interiores de diseño (IT 1.1.4.1.2), para personas con actividad sedentaria de **1,2 met**, vestimenta de **0,5 clo en verano y 1 clo en invierno** y un PPD menor del 10 %:

Estación	Temperatura operativa (°C)	Humedad relativa (%)
Verano	23...25	45...60
Invierno	21...23	40...50

Para dimensionar, **se empleará una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 °C** en calefacción y **de 25 °C** en refrigeración; y **Se podrá admitir una humedad relativa del 35 % en las condiciones extremas de invierno durante cortos períodos de tiempo.** (IT 1.1.4.1.2).

Los límites de uso, en cambio, son de la IT 3.8 (epígrafe 4.8): en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, el aire de los recintos calefactados **no será superior a 21 °C** y el de los refrigerados **no será inferior a 26 °C**, cuando para ello haga falta energía convencional. El diseño dice para qué se calcula la instalación; la IT 3.8 dice a qué temperatura se puede tener en marcha.

10.3 Seguridad

10.3.1 La exigencia del artículo 13 y cómo se verifica

«Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.» (art. 13)

La IT 1.3 la cuantifica, y su apartado 1.3.2 ordena la verificación en cuatro pasos, que son los cuatro bloques de la seguridad en el RITE:

«a) Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1. b) Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. c) Cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. d) Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilización del apartado 3.4.4.» (IT 1.3.2)

El proyecto o la memoria técnica tienen que justificar los cuatro (IT 1.3.3).

10.3.2 Seguridad en los generadores

Lo que el electricista encuentra cableado en los cuadros de los generadores sale de la IT 1.3.4.1.1:

- **Los generadores de calor estarán equipados con un sistema de detección de flujo que impida el funcionamiento del mismo si no circula por él el caudal mínimo, salvo que el fabricante especifique que no requieren circulación mínima.** (apartado 2).
- Los generadores de calor con combustibles que no sean gases llevan un dispositivo que corta el quemador si retroceden los humos y otro que **impida que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, que será de rearme manual** (apartado 3).
- Para el frío, el enclavamiento que más se pregunta:

«Los generadores de agua refrigerada tendrán, a la salida de cada evaporador, un presostato diferencial o un interruptor de flujo enclavado eléctricamente con el arrancador del compresor.» (IT 1.3.4.1.1.8)

Dicho en términos de cuadro (lectura de oficio): el contacto del presostato diferencial o del interruptor de flujo va en serie en la maniobra del arrancador del compresor, de modo que sin caudal de agua por el evaporador el compresor no puede arrancar. Puentear ese contacto para «probar» una enfriadora es anular una seguridad del reglamento: si el agua no circula, el evaporador puede helarse y romperse.

- Los generadores a gas deben tener la certificación del Reglamento (UE) 2016/426 (apartado 1), y las calderas que entran en el Reglamento de equipos a presión cumplen además ese reglamento (apartado 10).

10.3.3 Salas de máquinas

Qué es y qué no es sala de máquinas (IT 1.3.4.1.2.1):

«Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia superior a 70 kW.» (IT 1.3.4.1.2.1.1)

No lo son **los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o los equipos autónomos de climatización de cualquier potencia, tanto en generación de calor como de frío, para tratamiento de aire o agua, preparados en fábrica para instalar en exteriores** (apartado 2). Y dos remisiones: **Las salas de máquinas para centrales de producción de frío cumplirán con lo dispuesto en la reglamentación vigente que les sea de aplicación** (apartado 3), que es el RSIF (tema 9); y las exigencias del RITE **deberán considerarse como mínimas** (apartado 4).

Las prescripciones comunes a toda sala de máquinas (IT 1.3.4.1.2.2) se cumplen **además de las establecidas en la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación**. Son dieciséis, de la a) a la p); éstas son las que tocan directamente al electricista, en su literal:

«i) el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la sala; j) el interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también se situará en las proximidades de la puerta principal de acceso; k) el nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente para realizar los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5;» (IT 1.3.4.1.2.2)

La regla de la letra i) tiene una razón que se pregunta en la práctica (lectura de oficio): ante una emergencia, quien entra corta los equipos desde la puerta sin atravesar la sala, y la ventilación sigue funcionando para evacuar gases o vapores. Por eso la ventilación lleva su propio interruptor, también junto a la puerta (letra j), y el circuito de ventilación tiene que quedar aguas arriba del interruptor general de la sala o en una línea independiente.

Las demás, resumidas:

Letra	Prescripción
a)	Sin acceso normal por una abertura en el suelo o el techo
b)	Puertas con permeabilidad no mayor a 1 l/(s·m²) bajo una presión diferencial de 100 Pa, salvo si dan al exterior
c)	Puerta suficiente para sacar los equipos que deban repararse fuera
d)	cerradura con fácil apertura desde el interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior
e)	En el exterior de la puerta, el cartel «Sala de Máquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio»
f)	no se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales cerrados
g) y h)	Cerramientos sin filtraciones de humedad y un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso necesario, por bombeo
l)	no podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos ajenos a los propios de la instalación
m)	los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del personal
n) y o)	Pasos libres para mover equipos y conexión accesible entre generadores y chimeneas
p)	Indicaciones visibles y protegidas en el interior (abajo)

Las indicaciones de la letra p), en su literal:

«i. instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido; ii. el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la instalación; iii. la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio; iv. indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos; v. Plano con esquema de principio de la instalación.» (IT 1.3.4.1.2.2.p)

La letra l) prohíbe lo que en un edificio grande pasa a menudo: usar la sala de máquinas como almacén de material.

Sala de máquinas de riesgo alto (IT 1.3.4.1.2.4): es la de las instalaciones **a) las realizadas en edificios institucionales o de pública concurrencia; b) las que trabajen con agua a temperatura superior a 110 °C.** En ellas cambia la regla de la letra i):

«en una sala de máquinas de riesgo alto el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos.» (IT 1.3.4.1.2.4)

Es decir: en una sala normal basta con que el interruptor general esté en las proximidades de la puerta principal; en una de riesgo alto, el general y el de ventilación tienen que estar fuera de la sala, junto a uno de sus accesos. Si un edificio concreto de la RTVA es «de pública concurrencia» a estos efectos depende de su uso según el CTE, y no consta en ningún documento publicado que se haya calificado así.

Salas con generadores de calor a gas (IT 1.3.4.1.2.3): se sitúan **en un nivel igual o superior al semisótano o primer sótano**; llevan una superficie de baja resistencia mecánica al exterior; y el corte de gas es **una válvula de corte automática del tipo todo-nada instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de máquinas y ubicada en el exterior de la sala. Será de tipo cerrada, es decir, cortará el paso de gas en caso de fallo del suministro de su energía de accionamiento. Y En caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro de gas será siempre manual.** Para el electricista: la electroválvula es normalmente cerrada, de modo que un corte de alimentación del cuadro cierra el gas.

Dimensiones (IT 1.3.4.1.2.6): todas las partes de la instalación **deberán ser perfectamente accesibles**; **La altura mínima de la sala será de 2,50 m; respetándose una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera de 0,5 m.**

Ventilación (IT 1.3.4.1.2.7): **Toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios suficientes de ventilación**, natural directa por orificios, natural por conducto o forzada; el reglamento recomienda la directa por orificios. Las cifras de cada tipo:

- Natural directa por orificios, para salas contiguas al aire libre: aberturas de **área libre mínima de 5 cm²/kW de potencia térmica nominal** (apartado 2.1). Con combustibles gaseosos, **el orificio para entrada de aire se situará obligatoriamente con su parte superior a menos de 50 cm del suelo; la ventilación se complementará con un orificio, con su lado inferior a menos de 30 cm del techo, este último de superficie $10 \cdot A$ (cm²), siendo A la superficie de la sala de máquinas en m².** (apartado 2.3).
- Natural directa por conducto, cuando la sala no es contigua al aire libre pero puede comunicarse con él **por medio de conductos de menos de 10 m de recorrido horizontal**: sección libre mínima, referida a la potencia térmica nominal, de **conductos verticales: 7,5 cm²/kW. y conductos horizontales: 10 cm²/kW.** (apartado 3.1). **Las secciones indicadas se dividirán en dos aberturas, por lo menos, una situada cerca del techo y otra cerca del suelo y, a ser posible, sobre paredes opuestas.** (apartado 3.2). Con combustibles gaseosos, **el conducto de ventilación inferior desembocará a menos de 50 cm del suelo; en el caso de gases mas pesados que el aire el conducto será obligatoriamente ascendente; el conducto de ventilación superior será siempre ascendente.** (apartado 3.3).
- Forzada: el ventilador de impulsión, **soplando en la parte inferior de la sala**, asegura un caudal mínimo de **$1,8 \cdot PN + 10 \cdot A$ m³/h** (PN, potencia térmica nominal en kW; A, superficie de la sala en m²) (apartado 4.1). Para no presurizar la sala, un conducto de evacuación del aire de exceso **situado a menos de 30 cm del techo y en lado opuesto de la ventilación inferior**, de material incombustible y **dimensionado de manera que la sobre-presión no sea mayor que 20 Pa; las dimensiones mínimas de dicho conducto serán $10 \cdot A$ (cm²), siendo A la superficie en m² de la sala de máquinas, con un mínimo de 250 cm².** (apartado 4.2).

Y el enclavamiento eléctrico entre ventilador y caldera está escrito en la norma:

«Encendido: a) Arrancar el ventilador. b) Mediante un detector de flujo o un presostato debe activarse un relé temporizado que garantice el funcionamiento del sistema de ventilación antes de dar la señal de encendido a la caldera. c) Arrancar el generador de calor. Apagado: a) Parar el generador de calor. b) Sólo cuando todas las calderas de la sala estén paradas debe desactivarse el relé mencionado anteriormente y parar el ventilador.» (IT 1.3.4.1.2.7.4.3)

La maniobra es la de un cuadro de mando clásico (lectura de oficio): el presostato o detector de flujo del ventilador da paso a un temporizador a la conexión, y el contacto temporizado habilita el quemador; la parada del ventilador queda condicionada a que todas las calderas estén paradas. El control de esta ventilación es uno de los cinco casos en que se admite el todo-nada (epígrafe 2.2).

En salas con calderas de gases más pesados que el aire sin conducto inferior de evacuación, el detector de fugas activa un extractor centrífugo cuyo conjunto carcasa-rodete no produce chispas y cuyo motor es **externo al conjunto, con envolvente IP-33**; el caudal mínimo es **$Q = 10 \cdot A$ m³/h**, **En todos los casos debe garantizarse un caudal mínimo de 100 m³/h**, y el extractor **permanecerá en funcionamiento hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación** (IT 1.3.4.1.2.7, apartado 5).

10.3.4 Redes de tuberías y conductos

De la IT 1.3.4.2, lo que se revisa en el mantenimiento:

- **Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles.** (IT 1.3.4.2.1.2).
- La alimentación de agua a los circuitos se hace con un **desconector** que evita el reflujo a la red pública; antes de él, válvula de cierre, filtro y contador; **El llenado será manual, y se instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos.** (IT 1.3.4.2.2).
- Filtración: cada circuito, **un filtro con una luz de 1 mm, como máximo;** las válvulas automáticas de más de DN 15 y los contadores, filtros de **0,25 mm;** y **Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio.** (IT 1.3.4.2.8).
- Plenums (el hueco entre forjado y falso techo o suelo técnico usado para conducir aire): **podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de acuerdo a la reglamentación específica que les afecta** (IT 1.3.4.2.10.2.2). La que afecta a los cables es el REBT (tema 4).
- **Todas las unidades terminales por agua tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador** (IT 1.3.4.2.12).

10.3.5 Protección contra incendios

La IT 1.3.4.3 se limita a remitir: **Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de aplicación a la instalación térmica.** El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), el DB SI y la sectorización de las salas de climatización están en el tema 11.

10.3.6 Seguridad de utilización

De la IT 1.3.4.4:

- Superficies calientes: **Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60 °C.** Las de las unidades terminales accesibles al usuario, **menor que 80 °C** o protegidas (IT 1.3.4.4.1).
- **El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus componentes.** (IT 1.3.4.4.2).
- Accesibilidad: **Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles.** En los falsos techos, accesos junto a cada aparato **que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a herramientas,** con su situación reflejada en los planos finales (IT 1.3.4.4.3).
- Señalización: **En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro de protección.** Las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra y funcionamiento del Manual, **en lugar visible, en sala de máquinas y locales técnicos;** y **Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100.** (IT 1.3.4.4.4).
- Medición (IT 1.3.4.4.5): instrumentación suficiente para supervisar todas las magnitudes fundamentales; para medir temperatura en circuitos de agua, el sensor entra en la tubería **a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto;** los manómetros, con amortiguación de la aguja.

En instalaciones de más de 70 kW, el equipamiento mínimo de medida (IT 1.3.4.4.5.6):

Elemento	Instrumento mínimo
Colectores de impulsión y retorno	Un termómetro
Vasos de expansión	Un manómetro
Circuitos secundarios	Un termómetro en el retorno, uno por circuito
Bombas	un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, uno por cada bomba
Chimeneas	un pirómetro o un pirostato con escala indicadora
Intercambiadores de calor	Termómetros y manómetros a la entrada y salida, salvo cuando se trate de agentes frigorígenos
Baterías agua-aire	Termómetro a la entrada y a la salida del primario, y tomas para el aire antes y después
Recuperadores aire-aire	Tomas para las dos corrientes de aire
Unidades de tratamiento de aire	medida permanente de las temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma de aire exterior

10.4 Mantenimiento

10.4.1 Titulares y usuarios

El responsable del cumplimiento del RITE en el uso y el mantenimiento es el titular, desde la recepción de la instalación:

«El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del RITE desde el momento en que se realiza su recepción provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sustituido por la garantía.» (art. 25.1)

La última frase es la que se pregunta: la garantía del fabricante o del instalador no sustituye al mantenimiento. El resto del artículo 25 fija obligaciones que tocan a cualquiera que trabaje en el edificio:

- Usar la instalación **de conformidad con las instrucciones de uso contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento»** (apartado 2).
- **Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas.** (apartado 3).
- **Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son necesarias reformas, éstas deben ser efectuadas por empresas habilitadas para ello de acuerdo a lo prescrito por este RITE.** (apartado 4).

Y el apartado 5 resume las tres responsabilidades del titular:

«a) El mantenimiento de la instalación térmica por una empresa mantenedora habilitada. b) Las inspecciones obligatorias. c) La conservación de la documentación de todas las actuaciones, ya sean de mantenimiento, reparación, reforma o inspecciones realizadas en la instalación térmica o sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio, cuando el mismo exista.» (art. 25.5)

10.4.2 Quién mantiene, según la potencia

El artículo 26 escalona el mantenimiento en tres tramos, y sus cifras no son todas las del artículo 15 (documentación de diseño, epígrafe 6.1):

Potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o frío	Qué exige el artículo 26.6
De 5 a 70 kW, los dos incluidos	Empresa mantenedora, según el Manual de Uso y Mantenimiento
Mayor que 70 kW	Empresa mantenedora con la que el titular de la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento
mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 kW	Lo anterior y, además, que el mantenimiento se haga bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa mantenedora

Las tres cifras del tercer tramo (5.000, 1.000 y 400) no aparecen en el artículo 15. En las solares térmicas, la potencia que cuenta es la del equipo de apoyo y, si no lo hay, la superficie de apertura de los captadores multiplicada por **0,7 kW/m²** (art. 26.7). Y el apartado 8 abre la puerta a mantener con personal propio, con la declaración responsable que se vio en el epígrafe 1.4.

10.4.3 Los tres documentos del mantenimiento

Documento	Qué es	Quién responde	Plazo
Manual de Uso y Mantenimiento	las instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética (art. 26.4)	El titular entrega una copia a la mantenedora al hacerse éste cargo (26.2); el mantenedor habilitado y, en su caso, el director de mantenimiento lo actualizan (26.5)	Se mantiene actualizado de forma permanente
Registro de las operaciones de mantenimiento	las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación , parte del Libro del Edificio (art. 27.1)	La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones en el mismo (27.3); el titular responde de que exista y lo tiene a disposición de las autoridades (27.2)	no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento (27.2)
Certificado de mantenimiento	Declaración anual de que la instalación se ha mantenido según el Manual y cumple la IT 3 (art. 28)	La empresa mantenedora y, si es preceptivo, el director de mantenimiento; el titular conserva una copia y la incorpora al Libro del Edificio	como máximo de un año (28.1)

El certificado de mantenimiento no se exige siempre. El artículo 28.1 lo limita:

«Anualmente, en aquellos casos en que sea obligatorio suscribir contrato de mantenimiento la empresa mantenedora y el director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano competente de la Comunidad autónoma, quedando una copia del mismo en posesión del titular de la instalación, quien lo incorporará al Libro del Edificio cuando este exista.» (art. 28.1)

Es decir: sólo en instalaciones de más de 70 kW, que son las que obligan a contrato. Su contenido mínimo (art. 28.2) incluye, además de la identificación de la instalación y de la mantenedora y la declaración de cumplimiento, dos resúmenes que salen de los contadores del epígrafe 2.3:

«d) Resumen de los consumos anuales registrados: combustible, energía eléctrica, agua para llenado de las instalaciones, agua caliente sanitaria, totalización de los contadores individuales de agua caliente sanitaria y energía térmica. e) Resumen de las aportaciones anuales: térmicas de la central de producción y de las energías renovables y/o cogeneración si las hubiese.» (art. 28.2)

En el caso de no poder obtenerse los datos anteriores se justificará en el certificado de mantenimiento.

Dos plazos que se preguntan juntos y no son lo mismo: el registro se conserva un mínimo de cinco años desde cada operación (art. 27.2), y el certificado de mantenimiento vale como máximo un año (art. 28.1).

10.4.4 La IT 3: los cinco programas

La IT 3 se titula **Mantenimiento y uso** y su objetivo es que el funcionamiento de la instalación, **a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente** (IT 3.1). Organiza el mantenimiento y el uso en cinco programas o instrucciones:

«a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3. b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado IT.3.4. c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5. d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6. e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado IT.3.7.» (IT 3.2)

Son, uno a uno, los contenidos del Manual de Uso y Mantenimiento del artículo 26.4. A ellos se suma la limitación de temperaturas de la IT 3.8.

10.4.5 Programa de mantenimiento preventivo: periodicidades mínimas

Las instalaciones se mantienen según el programa del Manual, **cuando este exista, y Las periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal** (IT 3.3.1). La tabla 3.1 distingue viviendas y **Restantes usos**, que es la columna de un edificio como los de la RTVA:

Equipos y potencias útiles nominales (Pn)	Viviendas	Restantes usos
Calentadores de ACS a gas, $P_n \leq 24,4 \text{ kW}$	5 años	2 años
Calentadores de ACS a gas, $24,4 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 años	Anual
Calderas murales a gas, $P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 años	Anual
Resto instalaciones calefacción $P_n \geq 70 \text{ kW}$	Anual	Anual
Aire acondicionado, $P_n \leq 12 \text{ kW}$	4 años	2 años
Aire acondicionado, $12 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 años	Anual
Bomba de calor para ACS, $P_n \leq 12 \text{ kW}$	4 años	2 años
Bomba de calor para ACS, $12 \text{ kW} < P_n \leq 70 \text{ kW}$	2 años	Anual
Instalaciones de potencia superior a 70 kW	Mensual	Mensual
Instalaciones solares térmicas, $P_n \leq 14 \text{ kW}$	Anual	Anual
Instalaciones solares térmicas, $P_n > 14 \text{ kW}$	Semestral	Semestral

La fila de calefacción dice « $\geq 70 \text{ kW}$ », mayor o igual, y la siguiente «superior a 70 kW »; así está en el BOE. Dos notas de la tabla, en su literal:

«En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW , con supervisión remota en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética. En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los fabricantes de los equipos.» (IT 3.3.1)

Lectura para el puesto: un equipo partido de aire acondicionado de 10 kW en un despacho se revisa, como mínimo, cada dos años; uno de 30 kW , cada año; y la climatización central de un edificio con más de 70 kW , cada mes. Si el fabricante pide más, manda el fabricante.

Cuando no hay Manual, la norma distingue por potencia:

- Hasta 70 kW , las instalaciones se mantendrán de acuerdo con el criterio profesional de la empresa mantenedora, y la tabla 3.2 da las operaciones a título orientativo. Las de climatización son diez:

«1. Limpieza de los evaporadores. Limpieza de los condensadores. 2. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración. 3. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. 4. Revisión y limpieza de filtros de aire. 5. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. 6. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor. 7. Revisión de unidades terminales agua-aire. 8. Revisión de unidades terminales de distribución de aire. 9. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. 10. Revisión de equipos autónomos.» (IT 3.3.1, tabla 3.2.b)

La tabla 3.2.a) da otras veinte para calefacción y ACS (circuito de humos, quemador, vaso de expansión, tratamiento de agua, tarado de elementos de seguridad, aislamiento, control automático, captadores solares, entre otras).

- Por encima de 70 kW , la empresa mantenedora contratada elaborará un “Manual de uso y mantenimiento” que entregará al titular de la instalación, y las operaciones son las de la tabla 3.3, que tiene cuarenta y tres. Éstas son las de climatización y las electromecánicas:

N.º	Operación (tabla 3.3)	Periodicidad
1 y 2	Limpieza de los evaporadores; limpieza de los condensadores	t
3	Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración	2 t
4	Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos	m
8	Revisión del vaso de expansión	m
9	Revisión de los sistemas de tratamiento de agua	m
14	Comprobación de niveles de agua en circuitos	m
15	Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías	t
16	Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación	2 t
17	Comprobación de tarado de elementos de seguridad	m
18	Revisión y limpieza de filtros de agua	2 t
19	Revisión y limpieza de filtros de aire	m
20	Revisión de baterías de intercambio térmico	t
21	Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo	m
22	Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor	2 t
23 y 24	Revisión de unidades terminales agua-aire y de distribución de aire	2 t
25	Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire	t
26	Revisión de equipos autónomos	2 t
27	Revisión de bombas y ventiladores	m
29	Revisión del estado del aislamiento térmico, especialmente a la intemperie	t
30	Revisión del sistema de control automático	2 t
37	Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012	t
38	Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330	t

La leyenda de las periodicidades, en su literal:

«S: Una vez cada semana. S: Estas operaciones podrán realizarse por el propio usuario, con el asesoramiento previo del mantenedor. m: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. t: Una vez por temporada (año). 2 t: Dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.*» (IT 3.3, tabla 3.3)

La marca S* sólo aparece en filas de biomasa (31 y 34) y de captadores solares (39); ninguna fila de la tabla usa la S sola. Lo mensual que toca al electricista: tarado de elementos de seguridad y revisión de bombas y ventiladores. El control automático, dos veces por temporada. Qué se mira en cada una (presostatos, termostatos de seguridad e interruptores de flujo; consumos, protecciones, rodamientos, transmisiones) es lectura de oficio: la tabla sólo nombra la operación.

La actualización de estas operaciones **Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva** (IT 3.3.2).

10.4.6 Programa de gestión energética

La IT 3.4 obliga a la empresa mantenedora a medir y registrar el rendimiento de los generadores.

Generadores de frío (IT 3.4.2, tabla 3.3 de medidas): en potencias de **70kW < P ≤ 1.000kW**, cada tres meses; por encima de 1.000 kW, cada mes. Las once medidas:

N.º	Medida	70 < P ≤ 1.000 kW	P > 1.000 kW
1	Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador	3 m	m
2	Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador	3 m	m
3	Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua	3 m	m
4	Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua	3 m	m
5	Temperatura y presión de evaporación	3 m	m
6	Temperatura y presión de condensación	3 m	m
7	Potencia eléctrica absorbida	3 m	m
8	Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima	3 m	m
9	EER instantáneo	3 m	m
10	Caudal de agua en el evaporador	3 m	m
11	Caudal de agua en el condensador	3 m	m

3 m: Cada tres meses; la primera al inicio de la temporada. La medida 7, potencia eléctrica absorbida, es la que hace el electricista con un analizador de redes o una pinza vatimétrica (tema 14), y con ella y la potencia frigorífica se obtiene el EER instantáneo (lectura de oficio).

Generadores de calor (IT 3.4.1): seis medidas (temperaturas del fluido portador, temperatura ambiente de la sala, temperatura de humos, **Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión**, opacidad de humos en combustibles sólidos o líquidos y tiro en la caja de humos), con periodicidades que la tabla expresa como **2a** (cada dos años), **3m** (cada tres meses) y **m** (una vez al mes) según la potencia. La cabecera de esa tabla aparece en el BOE consolidado con los rangos de potencia incompletos («20kW», «70 kW», «P>1000kW»), y este tema no los reconstruye. Los valores medidos **se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a)**. En la redacción vigente de la IT 4.2.1 el apartado 2 no tiene letras; el límite de rendimiento está en la letra a) del apartado 3 (no inferior al 80 %, epígrafe 5.3). La remisión no casa con la numeración vigente, y así se lee en el BOE.

Asesoramiento y seguimiento (IT 3.4.4): la mantenedora **asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación**, incluida la sustitución de calderas de combustibles fósiles por renovables; y en instalaciones de más de 70 kW hará un seguimiento del consumo **con el mayor nivel de desagregación posible por uso (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria)**, para detectar desviaciones. **Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años y deberá entregarse al propietario del edificio e incorporarse al “Libro del Edificio”.**

Información al público (IT 3.4.5): la evolución del consumo de los últimos cinco años se pone a disposición de usuarios y titulares cada año, **en un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso**. Es obligatoria en los recintos de uso administrativo, comercial y de pública concurrencia de la IT 3.8.1.2 **cuya superficie sea superior a 1.000 m2.**

10.4.7 Instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento

Instrucciones de seguridad (IT 3.5): su objetivo es **reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación**. En instalaciones de más de 70 kW:

«estas instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.» (IT 3.5.2)

Se corresponden, aplicadas a una máquina térmica, con la consignación del tema 15 (lectura de oficio): parar, cortar la tensión, señalizar, y además cerrar válvulas antes de abrir el circuito hidráulico. El apartado 3 de la misma IT prohíbe el acceso a los silos de biomasa a personal no formado en prevención para trabajos en espacios confinados y no autorizado por el titular.

Instrucciones de manejo y maniobra (IT 3.6): sirven para poner en marcha y parar la instalación, total o parcialmente. En más de 70 kW:

«estas instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.» (IT 3.6.2)

La limitación de puntas es materia eléctrica: arrancar a la vez varios motores grandes suma sus corrientes de arranque y puede disparar protecciones o superar la potencia contratada; se escalonan con temporizadores o desde el sistema de control (lectura de oficio).

Programa de funcionamiento (IT 3.7): adecuado **con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético**. En más de 70 kW comprende:

«a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación; b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos; c) programa de modificación del régimen de funcionamiento; d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos; e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.» (IT 3.7)

En un edificio que emite las veinticuatro horas, la letra e) es la que da cabida a los horarios de las salas técnicas que no paran y a las de oficinas que sí paran (lectura de oficio).

10.4.8 Limitación de temperaturas en uso

La IT 3.8 se aplica **a todos los edificios y locales incluidos en el apartado dos, tanto a los nuevos como a los existentes**. Los usos afectados (IT 3.8.1.2) son **a) Administrativo.**; b) comercial; y c) pública concurrencia: **Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares.**, espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración y transporte de personas. Los usos se definen con el DB SI del CTE.

Los límites:

«a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción. b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C, cuando para ello se requiera consumo de

energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración. c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.» (IT 3.8.2.1)

Y cuando no hace falta energía: **Cuando no sea preciso aportar energía para el calentamiento o enfriamiento del aire los valores se regirán exclusivamente por criterios de confort según los requisitos de la IT 1.1.4.1.2. (IT 3.8.2.2), es decir, por las condiciones de diseño del epígrafe 2.5.**

Los límites de 21 y 26 °C se aplican **exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones interiores de diseño (IT 3.8.2.1), y sin perjuicio de lo establecido en el anexo III del Real Decreto 486/1997** sobre lugares de trabajo (IT 3.8.2.3). La salvedad que interesa a un centro técnico:

«No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre este recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1 y 2.» (IT 3.8.2.3)

Aplicación al puesto (lectura de oficio, la norma no nombra estos recintos): una sala de equipos, un CPD o un control de realización pueden justificar condiciones especiales, pero tienen que estar separados físicamente de las oficinas contiguas, que siguen sujetas al límite de 21 y 26 °C.

Aviso de vigencia: el artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022, **Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización**, fijó en su apartado uno que **La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 °C.** y que **La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 °C.** Pero su disposición final decimoséptima, apartado 2.a), dice que las obligaciones de los apartados uno y cuatro de ese artículo **tendrán vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.** Desde entonces rigen los 21 y 26 °C de la IT 3.8, cuyo texto el real decreto-ley no llegó a modificar.

Información y control:

- En recintos de esos usos de más de 1.000 m², un visualizador con la temperatura y la humedad reales y las debidas, **situado en un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de $\pm 0,5$ °C, como mínimo, de uno cada 1.000 m², con una salvedad: En el caso de los edificios y locales de uso cultural del apartado c) se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de acceso.** Los demás, carteles informativos (IT 3.8.3).
- En los locales con acceso desde la calle, **un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas (IT 3.8.4),** cuando se requiera energía convencional. El artículo 29.tres del Real Decreto-ley 14/2022 impuso lo mismo **independientemente del origen renovable o no de la energía utilizada,** y la disposición final decimoséptima no le pone fecha de fin (sólo la de cumplimiento, **antes del 30 de septiembre de 2022).**
- Verificación periódica, en los que deban tener contrato de mantenimiento, **una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno,** documentada por la mantenedora en el registro de operaciones (IT 3.8.5.1).

Cómo se comprueba (IT 3.8.5): un recinto cumple **cuando la temperatura media del recinto no supere en ± 1 °C, los límites de temperatura** indicados, y la medición sigue cuatro reglas:

«a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie. b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el caso de recintos no permanentemente ocupados la medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza una única medición. d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de $\pm 0,5$ °C.» (IT 3.8.5)

10.5 Inspección

10.5.1 Quién inspecciona y por qué

Las instalaciones térmicas se inspeccionarán con el fin de verificar el cumplimiento reglamentario. (art. 29.1). Los órganos competentes de la comunidad autónoma organizan las inspecciones periódicas y **podrán acordar cuantas inspecciones juzguen necesarias, que podrán ser iniciales o aquellas otras que establezcan por propia iniciativa, denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento** (art. 29.2). Esta última causa es la que une el mantenimiento con la inspección: un registro con resultados desfavorables puede motivar una inspección.

Quién inspecciona (art. 29.3): **personal de los servicios de los órganos competentes de las Comunidades autónomas o por organismos de control habilitados para este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes cualificados o acreditados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas**. La habilitación obtenida en una comunidad vale **en cualquier parte del territorio nacional**. Los inspectores deben ser **independientes de las instalaciones a inspeccionar** (art. 29.4; IT 4.2.4).

Hay dos clases de inspección, y sólo la periódica la impone con carácter general el propio RITE:

Inspección	Cuándo	Quién decide
Inicial	una vez ejecutadas las instalaciones térmicas y le haya sido presentada la documentación necesaria para su puesta en servicio	El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer (art. 30.1)
Periódica de eficiencia energética	a lo largo de su vida útil	Obligatoria: La IT 4 determina las instalaciones que deben ser objeto de inspección periódica, así como los contenidos y plazos (art. 31.1)

La palabra del artículo 30.1 es «podrá»: la inspección inicial es una facultad de la comunidad autónoma, no un trámite que el titular tenga que pedir. La periódica, en cambio, no es facultativa: el artículo 31.1 dice **se inspeccionarán periódicamente**.

10.5.2 La inspección inicial

Se hace **sobre la base de las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética, energías renovables y residuales y seguridad establecidas por este RITE, por la reglamentación general de seguridad industrial y, si hay gas, por su reglamentación específica** (art. 30.2). La hace personal de la comunidad o, si ésta lo determina, organismos o entidades de control autorizados, **que será elegida libremente por el titular de la instalación** (art. 30.3). El resultado es un certificado de inspección **en que se indicará si el proyecto o memoria técnica y la instalación ejecutada cumple con el RITE, la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación** (art. 30.4). Cuando es preceptiva, ese certificado, **con calificación aceptable**, es uno de los documentos para registrar la instalación (art. 24.1.c, epígrafe 6.4).

10.5.3 Las inspecciones periódicas de eficiencia energética: qué se inspecciona

Las hacen **de manera independiente** las entidades o agentes cualificados o acreditados, **elegidos libremente por el titular de la instalación de entre los habilitados para realizar estas funciones** (art. 31.2). Y alcanzan también a las instalaciones antiguas: **Las instalaciones existentes a la entrada en vigor de este RITE estarán sometidas al régimen y periodicidad de las inspecciones periódicas de eficiencia energética establecidas en la IT 4 y a las condiciones técnicas de la normativa bajo cuya vigencia fueron autorizadas**. El mismo apartado añade: **Si, con motivo de esta inspección, se comprobare que una instalación existente no cumple con la exigencia de eficiencia energética, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán acordar que se adecue a la normativa vigente**. (art. 31.6).

La IT 4 define tres inspecciones:

Inspección	Qué instalaciones	Norma de referencia válida	Valor mínimo exigido
Calefacción, ventilación y ACS (IT 4.2.1)	generadores de calor de potencia útil nominal mayor que 70 kW, excluyendo los sistemas destinados únicamente a la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW	UNE-EN 15378-1	el rendimiento a potencia útil nominal tendrá un valor no inferior al 80 por ciento
Aire acondicionado y ventilación (IT 4.2.2)	generadores de frío de potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW	UNE EN 16798-17	el Coeficiente de Eficiencia Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2
Instalación térmica completa (IT 4.2.3)	más de quince años de antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 70 kW	—	—

En las dos primeras, la potencia se evalúa sumando las de generación de calefacción o de aire acondicionado, respectivamente. Y una regla que resuelve el caso más común en climatización: **Si el sistema de climatización es común para la generación de frío y de calor, como el caso de una bomba de calor, la inspección se realizará según la IT 4.2.2**. (IT 4.2.1.4).

Contenido de la inspección de aire acondicionado (IT 4.2.2.3), que se hace **sobre las partes accesibles**: a) rendimiento y dimensionado del generador de frío frente a la demanda; b) bombas de circulación; c) sistema de distribución, incluido su aislamiento; d) emisores; e) sistema de regulación y control; f) ventiladores; g) sistemas de distribución de aire; h) renovables, residuales o cogeneración; i) en más de 70 kW, **verificación de los resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT 3.4**; y j) verificación de la información al público de la IT 3.4.5 y de la IT 3.8.3. La de calefacción (IT 4.2.1.3) es paralela, y en lugar de ventiladores y distribución de aire revisa el sistema de evacuación de humos y el quemador. La evaluación del dimensionado del generador **no tendrá que repetirse** salvo que cambie el sistema o la demanda.

Tras la inspección se emite un informe **entregado al propietario o arrendatario del edificio**, con el resultado y **recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la instalación inspeccionada** (IT 4.2.1.4 y 4.2.2.4).

La inspección de la instalación completa (IT 4.2.3) comprende, como mínimo:

«a) Inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética regulada en la IT.1 de este RITE; b) Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación del cumplimiento y la adecuación del «Manual de Uso y Mantenimiento» a la instalación existente; c) Elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la instalación, proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación, para mejorar su eficiencia energética y contemplar la incorporación de energía renovable.» (IT 4.2.3)

La letra b) es la razón práctica para llevar bien el registro y el Manual: el inspector los revisa.

La comunidad autónoma, además, controla a los inspectores: hace **una selección al azar de al menos un porcentaje significativo del total de informes de inspección emitidos anualmente y los someterán a verificación** (IT 4.2.5.4; art. 31.3).

10.5.4 Periodicidad y exenciones

Inspección	Periodicidad (IT 4.3)
Calefacción, ventilación y ACS (IT 4.2.1)	cada 4 años
Aire acondicionado y ventilación (IT 4.2.2)	cada 4 años
Instalación completa (IT 4.2.3)	La primera, se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad ; después, cada quince años

Dos exenciones de las tres inspecciones (IT 4.3.4):

1. Las instalaciones **cubiertas explícitamente por un criterio de rendimiento energético o por un acuerdo contractual que especifique un nivel acordado de mejora de la eficiencia energética, como los contratos de rendimiento energético**, o que funcionan como servicio u operador de red con seguimiento del rendimiento.
2. La que más interesa a un edificio grande:

«Los edificios no residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5, así como los edificios residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5, quedarán exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.» (IT 4.3.4)

Es decir: un edificio no residencial con un sistema de gestión que monitorice, registre y analice el consumo de forma continua, detecte pérdidas de eficiencia e informe de ellas y sea interoperable (epígrafe 2.2) no pasa las inspecciones periódicas de la IT 4. El sistema tiene que cumplir esos requisitos de verdad: un BMS que sólo arranca y para equipos no basta (lectura de oficio). Si los edificios de la RTVA se acogen a alguna de estas exenciones no consta en documento publicado.

10.5.5 Calificación de la instalación y clasificación de defectos

La calificación que resulta de la inspección de eficiencia energética, del artículo 32, y sus plazos:

Calificación	Cuándo	Qué ocurre
Aceptable	cuando no se determine la existencia de algún defecto grave o muy grave	Los leves se anotan y el titular acredita su subsanación antes de tres meses
Condicionada	cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o de un defecto leve ya detectado en otra inspección anterior y que no se haya corregido	Nueva: no podrán entrar en servicio y ser suministradas de energía hasta obtener la aceptable. En servicio: subsanación antes de 6 meses ; si no, el órgano competente podrá disponer la suspensión del suministro de energía
Negativa	cuando se observe, al menos, un defecto muy grave	Nueva: no entra en servicio. En servicio: certificado de calificación negativa remitido inmediatamente a la comunidad autónoma, quién deberá disponer la suspensión del suministro de energía hasta la obtención de la calificación de aceptable

El detalle de redacción que distingue las dos últimas y que un examen puede perseguir: en la condicionada el órgano competente «podrá disponer» la suspensión; en la negativa, «deberá disponer». Una es facultad y la otra, obligación.

Y la clasificación de defectos, del artículo 33, que da sentido a la tabla anterior:

Defecto	Definición (art. 33)
Muy grave	aquel que suponga un peligro inmediato para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente
Grave	el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes o del medio ambiente, pero el defecto puede reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación térmica, su eficiencia energética, el grado de utilización de energías renovables o el aprovechamiento de energías residuales, así como la sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves
Leve	aquel que no perturba el funcionamiento de la instalación y por el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación

La segunda mitad de la definición de defecto grave es la que se olvida: acumular defectos leves convierte el conjunto en grave. Y un leve ya detectado y no corregido en la inspección siguiente basta para la calificación condicionada. No hace falta un fallo nuevo: basta con no arreglar los pequeños.

10.6 Documentación

10.6.1 Documentación de diseño: proyecto o memoria técnica

El artículo 15 decide qué documento hace falta según la potencia:

«Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización de un proyecto; b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica;» (art. 15.1)

La escalera completa, con la letra c) resumida:

Potencia térmica nominal	Documentación	Quién la firma
Menor que 5 kW	Ninguna ante el órgano competente	—
De 5 a 70 kW, los dos incluidos	Memoria técnica	instalador habilitado, o por técnico titulado competente (art. 17.2)
Mayor que 70 kW	Proyecto	técnico titulado competente (art. 16.1)

Las tres exenciones de la letra c), que no son todas de potencia: las instalaciones de menos de 5 kW; el ACS **por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW**; y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.

Cómo se cuenta la potencia (art. 15.2 y 15.3): con varios generadores, **la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar térmica**; en la solar térmica, la del equipo de apoyo y, si no lo hay, **la superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m²**.

El contenido mínimo de cada documento, que es lo que separa a los dos:

	Proyecto (art. 16.3)	Memoria técnica (art. 17.1)
Justificación de que se cumplen las exigencias	Sí	Sí
Características técnicas de equipos y materiales, condiciones de suministro y control de recepción en obra	Sí	No
Verificaciones y pruebas para el control de la ejecución y de la instalación terminada	Sí	No
Manual de Uso y Mantenimiento	Sí, de acuerdo con la IT 3	No
Memoria descriptiva	Describe la instalación térmica en su totalidad	Una breve memoria descriptiva
Cálculo de la potencia instalada	No lo enumera el artículo 16.3	de acuerdo con un procedimiento reconocido , con los parámetros de diseño explicitados
Planos o esquemas	No lo enumera el artículo 16.3	Sí

La diferencia de fondo, dicha en una línea: el proyecto describe además cómo se va a comprobar que la instalación cumple; la memoria técnica sólo justifica que cumple. La memoria se redacta **sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma** (art. 17.1). Cuando se precisa proyecto, **éste debe ser redactado y firmado por técnico titulado competente** (art. 16.1). Y toda reforma necesita su proyecto o memoria técnica previo (art. 15.4, epígrafe 1.1), que en el cambio de energía justifica también las medidas de seguridad que la nueva fuente pida (art. 15.5).

10.6.2 Documentación de la ejecución: recepción, control y pruebas

Ejecuta una empresa instaladora habilitada, **con sujeción al proyecto o memoria técnica** (art. 19.3). Cualquier modificación **se autorizarán y documentarán, por el instalador habilitado o el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, previa conformidad de la propiedad** (art. 19.5), y

Cualquier modificación o replanteo a la instalación que pudiera introducirse durante la ejecución de su obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra. (art. 21.3). Los controles son tres:

«a) Control de la recepción en obra de equipos y materiales. b) Control de la ejecución de la instalación. c) Control de la instalación terminada.» (art. 19.6)

La recepción en obra exige, como mínimo, esta documentación de los suministros:

«a) Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo; c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, etiquetado energético cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las directivas europeas que afecten a los productos suministrados.» (art. 20.2)

En la instalación terminada, **Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora** (art. 22.2), **en presencia del instalador habilitado o del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos** (art. 22.3); y **Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación.** (art. 22.4). Si hace falta energía para probar, se pide a la suministradora **un suministro provisional para pruebas** (art. 22.5).

Las pruebas son las de la IT 2, **Montaje**:

Prueba (IT 2)	Lo esencial
Equipos (2.2.1)	Se anotan los datos nominales y los reales de funcionamiento; se ajustan los quemadores y se medirá la potencia absorbida en cada planta enfriadora
Estanquidad de tuberías de agua (2.2.2)	Antes de quedar ocultas. Limpieza; prueba preliminar a baja presión; prueba de resistencia mecánica a una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar en circuitos cerrados de hasta 100 °C, y a dos veces con el mismo mínimo en ACS; en los primarios solares, una vez y media con un mínimo de 3 bar
Circuitos frigoríficos (2.2.3)	Las pruebas de la normativa vigente (RSIF); No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de unidades por elementos, cuando se realice con líneas precargadas suministradas por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certificado de pruebas.
Libre dilatación (2.2.4)	Llevar la instalación a la temperatura de tarado de las seguridades, con la regulación anulada, y comprobar al enfriar que no hay deformaciones
Conductos de aire (2.2.5)	Limpieza (UNE 100012) y pruebas de resistencia y estanquidad antes de cerrarlos
Pruebas finales (2.2.7)	Válidas las de la UNE-EN 12599
Ajuste y equilibrado (2.3)	Aire, agua y control automático ajustados a los valores de proyecto; la instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas
Eficiencia energética (2.4)	Nueve comprobaciones, entre ellas h) Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las condiciones reales de trabajo

Del ajuste del control automático (IT 2.3.4), dos frases que enlazan con el tema 12: el seguimiento se organiza en los niveles **de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión**; y si hay un sistema de gestión o telegestión **basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la**

actualización de las versiones de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas.

10.6.3 Certificado de la instalación

Terminada la instalación y superadas las pruebas de la IT 2, **el instalador habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de la instalación** (art. 23.1). Su contenido mínimo, sobre el modelo de la comunidad autónoma:

«a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la instalación realmente ejecutada; b) identificación de la empresa instaladora, instalador habilitado con carné profesional y del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva; c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2; d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE.» (art. 23.2)

La letra e) añade los datos de la red urbana cuando la instalación se conecta a una.

10.6.4 Puesta en servicio: registro del certificado

«Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como de reforma de las existentes, a las que se refiere el artículo 15.1.a) y b), será necesario el registro del certificado de la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora debe presentar al mismo la siguiente documentación: a) proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; b) certificado de la instalación; c) certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo.» (art. 24.1)

Las reglas que siguen, del mismo artículo:

- Las de menos de 5 kW y demás casos del 15.1.c) **no precisarán acreditación del cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma** (24.2).
- Registrado el certificado, ya se puede poner en servicio (24.3), aunque la puesta en servicio efectiva puede quedar supeditada a **una declaración responsable del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten** (24.4), como el REBT.
- El registro **En ningún caso supone la aprobación técnica del proyecto o memoria técnica** (24.6).
- **No se registrarán las preinstalaciones térmicas en los edificios.** (24.7).
- Antes de pedir el suministro de energía, el titular entrega a la distribuidora (o, en su defecto, a la comercializadora) copia del certificado registrado (24.9), y **Queda prohibido el suministro de energía a aquellas instalaciones sujetas a este reglamento cuyo titular no hubiera facilitado a la empresa distribuidora y, en su defecto, a la empresa comercializadora, copia del certificado de la instalación registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente.** (24.10).

La excepción que se aplica en el día a día, la sustitución de equipos pequeños:

«No será necesario el registro previsto en el apartado 1 de este artículo en caso de sustitución o reposición de equipos de generación de calor o frío cuando se trate de generadores de potencia útil nominal menor o igual que 70 kW, siempre que la variación de la potencia útil nominal del generador no supere el 25 por ciento respecto de la potencia útil nominal del generador sustituido ni la potencia útil nominal del generador instalado supere los 70 kW.» (art. 24.11)

En ese caso, el titular conserva la documentación de la reforma, que **comprenderá como mínimo la factura de adquisición del generador y de su instalación**, salvo que otro reglamento exija certificación (art. 24.11, párrafo segundo). Aplicado: cambiar una máquina de aire acondicionado de 20 kW por otra de 24 kW no necesita registro (la variación es del 20 %); por otra de 26 kW, sí (30 %). Pero sigue siendo reforma (art. 2.4), y la máquina nueva tiene que cumplir el artículo 18.

10.6.5 Lo que se entrega al titular y el Libro del Edificio

Registrada la instalación, el instalador o el director entregan al titular, para el Libro del Edificio:

«a) El proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada; b) el “Manual de uso y mantenimiento” de la instalación realmente ejecutada; c) una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía; d) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2; e) el certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma; y f) el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo.» (art. 24.8)

El ciclo documental completo de una instalación térmica, reunido de los artículos y las IT citados:

Fase	Documento	Quién lo hace	Dónde queda
Diseño	Proyecto (> 70 kW) o memoria técnica (5 a 70 kW)	Técnico titulado competente; o instalador habilitado para la memoria	Se presenta para el registro; copia en el Libro del Edificio
Ejecución	Documentación de suministros, controles, modificaciones autorizadas	Instaladora; director de la instalación si lo hay	Documentación de la obra
Pruebas	Resultados de las pruebas de la IT 2 e informe final	Instaladora	Documentación final; Libro del Edificio
Fin de obra	Certificado de la instalación	Instalador habilitado y, si procede, director	Registrado en la comunidad autónoma; copia a la distribuidora
Inicio	Certificado de inspección inicial (si se dispone)	Comunidad autónoma u organismo de control	Libro del Edificio
Uso	Manual de Uso y Mantenimiento, actualizado	Lo redacta el proyectista (o la mantenedora si falta, en > 70 kW); lo actualiza la mantenedora	Libro del Edificio; copia a la mantenedora
Mantenimiento	Registro de operaciones	Mantenedora	Libro del Edificio, cinco años
Mantenimiento	Certificado anual de mantenimiento (> 70 kW)	Mantenedora y, si procede, director de mantenimiento	Titular, Libro del Edificio y, si se determina, comunidad autónoma
Gestión energética	Seguimiento de consumos (> 70 kW)	Mantenedora	Propietario y Libro del Edificio, cinco años
Inspección	Informe de inspección periódica; dictamen de la instalación completa	Entidad o agente acreditado	Propietario o arrendatario

Aplicación al puesto (lectura de oficio): de este cuadro, el electricista de mantenimiento escribe o alimenta tres cosas. Anota en el registro las operaciones y reparaciones que hace en los equipos térmicos; aporta las lecturas de consumo eléctrico, horas de funcionamiento y arranques que piden la IT 1.2.4.4, la IT 3.4 y el certificado anual; y

mantiene al día, con cada cambio en los cuadros de los equipos, los esquemas y planos que el Manual y la sala de máquinas tienen que tener. Antes de intervenir, consulta las instrucciones de seguridad y de manejo de la IT 3.5 y 3.6, que el reglamento exige visibles en la sala.

10.7 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE-A-2007-15820), en su redacción vigente (última reforma por el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, BOE-A-2021-4572, vigente desde el 01/07/2021; su artículo único.31, sobre la IT 1.2.4.1.2.1, que este tema no usa, fue modificado antes de entrar en vigor por la disposición final segunda del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, BOE-A-2021-9176).
- Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto (BOE-A-2022-12925): artículo 29, apartados uno y tres, y disposición final decimoséptima, sólo como aviso de vigencia.
- Nombradas por el RITE y no desarrolladas aquí: Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (arts. 12.1.c y 30 a 38); Código Técnico de la Edificación (DB SI); Real Decreto 486/1997, de lugares de trabajo (anexo III); Real Decreto 552/2019, Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (tema 9); Reglamento (UE) 2016/426, de aparatos de gas; Ley 23/2003, de garantías en la venta de bienes de consumo; normas UNE-EN 15232-1, UNE-EN 15378-1, UNE EN 16798-17, UNE-EN 12599, UNE-EN-ISO 16484-3, UNE 100012, UNE 100100 y UNE 171330.

10.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Del RITE, lo que es materia de proyecto y no de mantenimiento: rendimientos mínimos de generadores, caudales de aire exterior y categorías de calidad del aire interior (IT 1.1.4.2), filtración del aire, aislamiento de tuberías y conductos, chimeneas (IT 1.3.4.1.3), espacios mínimos alrededor de calderas y documentación justificativa de la IT 1.2.3. Los caudales de aire exterior, los filtros y la humedad de las salas técnicas, en el tema 9.
- La parte frigorífica de las instalaciones (refrigerantes, niveles, fugas, salas de máquinas de frío, manipulación de gases fluorados): tema 9, con el RSIF y el reglamento europeo de gases fluorados.
- La prevención y el control de la legionelosis, que tiene su propia norma sanitaria y no forma parte del RITE: este tema no la da.
- La protección contra incendios de las instalaciones térmicas: tema 11. El sistema de gestión técnica del edificio y su relación con la IT 1.2.4.3.5: tema 12. La certificación energética de edificios y las auditorías energéticas: tema 16. La consignación antes de intervenir en un equipo: tema 15. Las medidas de potencia y consumo: tema 14.
- La normativa andaluza de desarrollo (modelos de memoria técnica, certificado de instalación y de mantenimiento, procedimiento de registro y de inspección de la Junta de Andalucía): no se ha leído, y el tema sólo dice lo que el RITE remite a la comunidad autónoma.
- Las instalaciones térmicas concretas de la RTVA, su potencia, si se mantienen con personal propio o con empresa contratada, si los edificios tienen sistema de automatización que los exima de inspección y si alguno se califica de pública concurrencia: no constan en documento publicado.
- Los contenidos de las normas UNE citadas: el tema dice lo que el RITE dice de ellas.

10.9 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 1027/2007, RITE (BOE-A-2007-15820), redacción vigente	Artículos 1, 2, 4, 6, 8, 10 a 33, 35 a 37, 41 a 43; IT 1.1.4.1.2; IT 1.2.4.3.1, 1.2.4.3.5, 1.2.4.4, 1.2.4.5.1, 1.2.4.5.2, 1.2.4.7.1 a 1.2.4.7.4, 1.2.4.8; IT 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.1.1, 1.3.4.1.2 (salvo 1.3.4.1.2.5 y 1.3.4.1.2.8), 1.3.4.2.1, 1.3.4.2.2, 1.3.4.2.8, 1.3.4.2.10.2, 1.3.4.2.12, 1.3.4.3, 1.3.4.4; IT 2; IT 3; IT 4. Comprobado en la tabla de redacciones que ningún bloque tiene vigencia posterior al 01/07/2021; la redacción de la IT 3 publicada el 02/08/2022 sólo añade una nota de remisión al Real Decreto-ley 14/2022, sin cambiar el texto	05/10/2026
Real Decreto-ley 14/2022 (BOE-A-2022-12925)	Artículo 29, apartados uno y tres; disposición final decimoséptima, apartados 2.a) y 2.c) (redacción única)	05/10/2026

Lo que va como oficio y así se declara: la aplicación de la exclusión parcial del artículo 2.6 a la climatización de CPD y salas de control; el aviso de que sustituir un generador igual también es reforma; la lectura de las cifras del artículo 26 frente a las del 15; lo que un electricista sin carné puede hacer en un equipo térmico; la traducción a esquema de mando del enclavamiento del presostato o interruptor de flujo, de la secuencia ventilador-caldera y de la electroválvula de gas normalmente cerrada; la razón de situar el interruptor general junto a la puerta y fuera del circuito de ventilación; el uso de la sala de máquinas como almacén; la lectura de la tabla 3.1 con ejemplos; qué operaciones de la tabla 3.3 son del electricista y qué se mira en ellas; la equivalencia de las instrucciones de seguridad de la IT 3.5 con la consignación; la medida de la potencia absorbida con analizador o pinza y el cálculo del EER; la limitación de puntas de arranque con temporizadores; la aplicación de la letra e) de la IT 3.7 y de la salvedad de la IT 3.8.2.3 a salas técnicas; la observación de que un BMS que sólo arranca y para no exime de inspección; el ejemplo de cálculo del 25 % del artículo 24.11; el aviso de que la sustitución de un generador lleva su evaluación de eficiencia energética general; y el papel del electricista en el ciclo documental. Ninguna norma leída lo dice con esas palabras.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: RTVA, CSRTV; RITE; IT; ACS; CTE, DB SI; REBT; RSIF; UNE; CE; EER; Pn; DN; BMS; CPD; PPD.

Esqueleto para repasar, no resumen: ante la duda, el tema.

1. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

- Art. 1: eficiencia energética y seguridad; diseño, ejecución, mantenimiento y uso; acreditación.
- Art. 2.1: climatización fija (calefacción, refrigeración, ventilación) o ACS; redes urbanas; automatización.
- Art. 2.2: nuevos; reformas, parte reformada; mantenimiento, uso e inspección, todas.
- Art. 2.6: excluidos procesos industriales, agrícolas u otros «en la parte que no» atienda bienestar e higiene.
- Art. 2.3-2.4 reforma: subsistemas; generador distinto; red urbana; ampliar generadores; energía o renovables; uso; **sustituir generador por otro similar, aunque no modifique proyecto.**
- Art. 15.4: reforma, proyecto o memoria previos. Art. 2.5 y 18: CE, etiquetado, diseño ecológico.
- Art. 4: Parte I disposiciones; Parte II IT: 1 diseño, 2 montaje, 3 mantenimiento y uso, 4 inspección.
- Art. 6: documentos reconocidos, no reglamentarios. Art. 8: demás reglamentos.
- Arts. 10-13: bienestar e higiene (11.4 ruido y vibraciones, sin perjuicio del CTE); eficiencia; seguridad.
- Art. 14.2: IT aplicadas, suficiente; alternativa: justificación documental, prestaciones $\geq$ equivalentes, proyectista o director, conformidad de la propiedad.
- Art. 19.1-19.2, 35: ejecuta instaladora habilitada, con proyecto bajo director; 26.1 mantiene mantenedora habilitada. Art. 36: declaración responsable.
- Art. 26.8: titular con plantilla, declaración responsable, art. 37: c) RC ≥ 300.000 €; d) ≥ 1 operario con carné; e) gases fluorados; f) RSIF, nivel 2: 900.000 € y técnico titulado.
- Arts. 41-42 carné: no capacita por sí solo (41.2), validez España (41.5); examen RITE, dispensa con FP, certificado, experiencia o certificación; mayor de edad.
- Art. 43: sanción, arts. 30 a 38 Ley 21/1992.

2. Eficiencia

- Art. 12, siete requisitos: equipos; distribución aislada; regulación y control; contabilización (12.4); emisores; recuperación; renovables y residuales.
- IT 1.2.4.3.1.1: control automático. Todo-nada sólo (.2): a) límites de seguridad; b) ventiladores de terminales; c) generadores individuales; d) aparatos unitarios $P_n \leq 70$ kW; e) ventilación de salas de máquinas.
- IT 1.2.4.3.1: rearme automático sólo si IT lo indica (3); subsistemas fuera de servicio (4); refrigerado instantáneo, temperatura constante (7); secuencia o paralelo (8); ventiladores > 5 m³/s, medición indirecta (10); autorregulación por espacio (1).
- IT 1.2.4.3.5.1: no residencial > 290 kW, si viable: monitorizar, registrar, analizar, adaptar consumo; detectar pérdidas; interoperabilidad. UNE-EN 15232-1; Manual (3). Exime de inspección.
- IT 1.2.4.4: 1 varios usuarios, reparto, ACS contador individual; 2 > 70 kW, combustible y electricidad separados; 3 energía térmica; 4 frío, consumo eléctrico de central separado; 5 generadores > 70 kW, horas; 6 motor > 20 kW (eléctrica), horas; 7 compresores > 70 kW, arrancadas; 8 renovable eléctrica, aparte.
- IT 1.2.4.5.1.1: todo aire > 70 kW refrigeración, enfriamiento gratuito por aire exterior; 5 justificable. IT 1.2.4.5.2.1: aire expulsado $> 0,28$ m³/s, recuperar.
- IT 1.2.4.7.1 efecto Joule: resistencias/compresor $\leq 1,2$; cobertura renovable $> 2/3$; acumulación en valle. 7.2: no habitables sin climatizar. 7.3.1: sin enfriar y calentar sucesivo; excepción humedad. 7.4: sin combustibles sólidos fósiles.
- IT 1.2.4.8: eficiencia energética general (demanda/consumo): instalar, toda; sustituir o mejorar, la parte; en proyecto o memoria; resultados al propietario.

- IT 1.1.4.1.2: 1,2 met; 0,5 clo verano, 1 clo invierno; PPD <10 %. Verano 23-25 °C, 45-60 %; invierno 21-23, 40-50. Cálculo 21 y 25 °C; 35 % HR extremo. Uso (IT 3.8): 21 y 26.

3. Seguridad

- Art. 13: prevenir riesgo de accidentes, siniestros, molestias y enfermedades. IT 1.3.2: a) generación; b) redes; c) incendios; d) utilización. IT 1.3.3: proyecto o memoria justifican.
- IT 1.3.4.1.1: detección de flujo (2); no gas, rearme manual (3); agua refrigerada, a la salida de cada evaporador presostato diferencial o interruptor de flujo enclavado con arrancador del compresor (8); gas, Reglamento (UE) 2016/426 (1).
- IT 1.3.4.1.2.1: sala de máquinas, equipos de frío o calor, >70 kW. No: calor ≤70 kW; autónomos de exterior. Frío, RSIF (3).
- IT 1.3.4.1.2.2 (a-p, más DB SI SI-1): i) cuadro o interruptor general cerca de puerta principal, sin cortar ventilación; j) interruptor de ventilación junto a puerta; k) ≥200 lux, uniformidad 0,5.
- Resto: a) sin acceso por suelo o techo; b) ≤1 l/(s·m²) a 100 Pa; c) puerta para equipos; d) apertura desde dentro; e) cartel «Sala de Máquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio»; f) sin toma de ventilación a locales cerrados; g)-h) desagüe; l) sin otros fines ni trabajos ajenos; m) motores y transmisiones protegidos; n)-o) pasos libres, chimeneas.
- p) interior: i) parada, alarma y corte rápido; ii) mantenedor; iii) bomberos y responsable; iv) extintores; v) plano.
- Riesgo alto (1.3.4.1.2.4): institucionales o pública concurrencia; agua >110 °C. Cuadro, o general y ventilación, fuera junto a un acceso.
- Gas (1.3.4.1.2.3): nivel ≥ semisótano; válvula todo-nada exterior, cerrada; reposición manual. Altura ≥2,50 m, 0,5 m sobre caldera (1.3.4.1.2.6).
- Ventilación (1.3.4.1.2.7): orificios ≥5 cm²/kW; gas: entrada <50 cm del suelo, superior <30 cm del techo, 10·A cm². Conducto <10 m horizontal: vertical 7,5 cm²/kW, horizontal 10; dos aberturas; gas: inferior <50 cm, superior ascendente. Forzada: abajo, 1,8·PN + 10·A m³/h; evacuación <30 cm del techo, ≤20 Pa, 10·A cm², mínimo 250.
- Encendido (4.3): a) ventilador; b) detector o presostato, relé temporizado; c) generador. Apagado: a) generador; b) con todas paradas, relé y ventilador. Extractor (5): IP-33, Q = 10·A, mín. 100 m³/h.
- Redes (1.3.4.2): flexibles con motor >3 kW; llenado con desconector, manual, presostato con alarma y parada; filtro ≤1 mm, >DN 15 y contadores 0,25 mm, permanentes; plenums, REBT; válvulas en terminales.
- IT 1.3.4.3: reglamentación de incendios (tema 11).
- IT 1.3.4.4: contacto ≤60 °C salvo emisores; terminales <80 °C o protegidos; aislante sin partes móviles; accesibles sin herramientas; plano, UNE 100100; vaina rellena, sin sondas permanentes.
- 70 kW (5.6): colectores, termómetro; vasos, manómetro; secundarios, termómetro de retorno; bombas, manómetro diferencial; chimeneas, pirómetro o pirostato; intercambiadores, termómetros y manómetros salvo frigorigenos; UTA, temperaturas de impulsión, retorno y exterior.

4. Mantenimiento

- Art. 25.1: titular responsable desde recepción provisional; garantía no sustituye. Manual (2); anomalías (3); reformas habilitadas (4); mantenedora, inspecciones, Libro (5).
- Art. 26.6: 5-70 kW, mantenedora según Manual; >70, contrato; >5.000 kW calor y/o >1.000 frío, o solar >400, director de mantenimiento. Solar × 0,7 kW/m² (26.7).
- Manual (26.4): seguridad, manejo y maniobra, funcionamiento, preventivo, gestión energética; copia a mantenedora (26.2); la mantenedora y el director lo actualizan (26.5).
- Art. 27: registro por mantenedora, ≥5 años. Art. 28: certificado anual (máx. un año), sólo con contrato (>70 kW); mantenedora y director; 28.2 d) consumos, e) aportaciones; justificar si faltan.
- IT 3.2: a) preventivo (3.3); b) gestión energética (3.4); c) seguridad (3.5); d) manejo (3.6); e) funcionamiento (3.7)
- IT 3.3.1, tabla 3.1, restantes usos (viviendas): calentadores gas ≤24,4 kW, 2 años (5); 24,4-70, anual (2); calderas murales ≤70, anual (2); calefacción ≥70, anual; aire ≤12 kW, 2 años (4); 12-70, anual (2); bomba de calor ACS ≤12, 2 años (4); 12-70, anual (2); >70 kW, mensual; solar ≤14, anual; >14, semestral. ≤70 kW con supervisión remota continua, hasta 2 años; fabricante.

- Sin Manual: ≤ 70 kW, criterio de la mantenedora, tabla 3.2 (3.2.a 20; 3.2.b 10). >70 kW: la mantenedora elabora el Manual; tabla 3.3, 43 operaciones.
- Tabla 3.3: $t = 1-2, 15, 20, 25, 29, 37, 38$; $2t = 3, 16, 18, 22, 23-24, 26, 30$; $m = 4$ (estanquidad y niveles de refrigerante y aceite), 8, 9, 14, 17 (tarado de seguridad), 19 (filtros de aire), 21, 27 (bombas y ventiladores).
- Leyenda: S semanal; S* usuario con asesoramiento; m mensual, primera al inicio; t anual; 2t inicio y mitad, ≥ 2 meses. 3.3.2: actualiza mantenedora o director.
- IT 3.4.2 frío $70 < P \leq 1.000$ kW, 3 m; >1.000 , m. Once medidas: evaporador y condensador (temperaturas, pérdidas de presión, caudales); evaporación y condensación (temperatura, presión); potencia eléctrica; potencia térmica %; EER.
- IT 3.4.1 calor: seis medidas (incluye CO y CO₂); 2a, 3m, m; cabecera del BOE incompleta; límites IT 4.2.1.2 a), remisión no casa (≥ 80 % en 4.2.1.3 a). 3.4.4: >70 kW consumo desagregado, ≥ 5 años. 3.4.5: 5 años en vestíbulos, >1.000 m².
- IT 3.5.2 (>70 kW): visibles antes del acceso y junto a equipos: parada; desconexión eléctrica; advertencias; presiones, temperaturas, intensidades; cierre de válvulas.
- IT 3.6.2 (>70 kW): secuencia de bombas; sin motores a plena carga simultáneos; enfriamiento gratuito. 3.7: a) horario; b) orden; c) régimen; d) paradas; e) fines de semana.
- IT 3.8: administrativo, comercial, pública concurrencia; todos. 3.8.2.1: calefactado ≤ 21 °C, refrigerado ≥ 26 °C con energía convencional; HR 30-70 %; sólo en uso. 3.8.2.2: sin energía, IT 1.1.4.1.2. 3.8.2.3: RD 486/1997 anexo III; exentos condiciones especiales o normativa específica, con separación física.
- RDL 14/2022 art. 29.uno: 19 y 27 °C, DF 17ª 2.a) hasta 1-XI-2023; rigen 21 y 26. Art. 29.tres: cierre de puertas, antes del 30-IX-2022, sin fin.
- IT 3.8.3: visualizador DIN A3, $\pm 0,5$ °C, >1.000 m², uno por 1.000 m²; cultural uno. 3.8.4: cierre de puertas. 3.8.5.1: verificación verano e invierno.
- IT 3.8.5: media ± 1 °C; a) una medición por 100 m²; b) 1,7 m; c) puestos de trabajo; d) $\pm 0,5$ °C.

5. Inspección

- Art. 29: iniciativa, denuncia o resultados desfavorables del registro; independientes.
- Art. 30: inicial, comunidad «podrá». Art. 31: periódica, «se inspeccionarán»; elegidos por el titular; existentes (31.6), comunidad podrá acordar adecuación.
- IT 4.2.1: calor >70 kW (salvo sólo ACS ≤ 70); UNE-EN 15378-1; ≥ 80 %. IT 4.2.2: frío >70 kW; UNE EN 16798-17; EER ≥ 2 . Bomba de calor, 4.2.2. IT 4.2.3: >15 años y >70 kW.
- IT 4.2.2.3: a) generador; b) bombas; c) distribución; d) emisores; e) control; f) ventiladores; g) aire; h) renovables; i) IT 3.4; j) 3.4.5 y 3.8.3. IT 4.2.3: a) IT 1; b) registro y Manual; c) dictamen. Muestreo (4.2.5.4).
- IT 4.3: calor y frío 4 años; completa, con el generador tras 15 años, luego cada 15. Exentos (4.3.4): contratos de rendimiento; no residenciales con IT 1.2.4.3.5.1.
- Art. 32: aceptable, sin grave ni muy grave, leves 3 meses. Condicionada, ≥ 1 grave o leve no corregido; nueva sin servicio; en servicio 6 meses, si no «podrá» suspender. Negativa, ≥ 1 muy grave; inmediato a comunidad, que «deberá» suspender.
- Art. 33: muy grave, peligro inmediato; grave, reduce sustancialmente utilización, eficiencia, renovables o residuales, o acumulación de leves; leve, sin valor significativo.

6. Documentación

- Art. 15.1: >70 kW proyecto; 5-70 memoria; exentos: <5 kW; ACS ≤ 70 kW; solar prefabricado. 15.2-15.3: suma sin solar; $\times 0,7$ kW/m². 15.5: seguridad.
- Art. 16: proyecto, técnico titulado: justificación, equipos, pruebas, Manual, descripción total. Art. 17: memoria, instalador o titulado: justificación, breve descripción, potencia, planos.
- Art. 19.3, 19.5, 21.3: modificaciones con conformidad de la propiedad. 19.6: controles a) recepción; b) ejecución; c) terminada. Art. 22: pruebas por instaladora; resultados a documentación final. Art. 20.2: a) origen; b) garantía (Ley 23/2003); c) CE, etiquetado.

- IT 2: 2.2.1 potencia absorbida de enfriadora; 2.2.2 $1,5 \times$ presión máxima, mínimo 6 bar (≤ 100 °C), $2 \times$ ACS, solares 3 bar; 2.2.3 RSIF, líneas precargadas sin estanquidad; 2.2.5 UNE 100012; 2.2.7 UNE-EN 12599; 2.3 informe final; 2.4 nueve, h) potencia de motores; 2.3.4 campo a telegestión.
- Art. 23: certificado: a) características; b) empresa y carné; c) pruebas IT 2; d) declaración; e) red urbana.
- Art. 24.1: registro por instaladora: a) proyecto o memoria; b) certificado; c) inspección inicial aceptable. 24.2 sin acreditación; 24.4 otros reglamentos; 24.6 no aprueba; 24.7 sin preinstalaciones; 24.9-24.10 sin copia a distribuidora, suministro prohibido.
- Art. 24.11: sin registro si generador ≤ 70 kW, variación ≤ 25 %, instalado ≤ 70 kW; mínimo, factura. 20 $\rightarrow$ 24 kW sí; 26 kW no; sigue siendo reforma (art. 18).
- Art. 24.8 titular: a) proyecto o memoria; b) Manual; c) equipos; d) pruebas; e) certificado; f) inspección inicial.
- Fuera del tema: proyecto (IT 1.1.4.2, 1.2.3, chimeneas); tema 9; legionelosis; normativa andaluza; instalaciones RTVA: no constan.
- Leído 05/10/2026: RD 1027/2007 (BOE-A-2007-15820); RDL 14/2022 (BOE-A-2022-12925).

TEMA 11 – Sistemas de protección contra incendios y seguridad en instalaciones

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 11
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE-A-2017-6606): artículos 1, 2, 9, 19 a 22, anexo I (secciones 1.ª y 2.ª y apéndice) y anexo II. Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo (BOE-A-2025-7190): disposición derogatoria única, disposiciones transitorias primera y sexta, disposición final duodécima y artículos 1 y 2 del Reglamento que aprueba. Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación (BOE-A-2006-5515): artículo 11, y su Documento Básico SI (texto consolidado de 4 de marzo de 2025). Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292): artículos 18.1.c), 20 y 33.1.c). Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669): anexo I, apartados 10, 11 y 12. Real Decreto 485/1997 (BOE-A-1997-8668): anexos II y III. Real Decreto 393/2007, Norma Básica de Autoprotección (BOE-A-2007-6237), y Real Decreto 524/2023 (BOE-A-2023-14679): disposición derogatoria única. Real Decreto 842/2002, REBT (BOE-A-2002-18099): ITC-BT-28, apartado 4. Nota técnica de prevención NTP 536 del INSST. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026). Del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los artículos 9, 20 y 22, el anexo I y el anexo II en la redacción dada por el Real Decreto 164/2025 (vigente desde el 10/05/2025); los artículos 1, 2, 19 y 21, en su única redacción (vigente desde el 12/12/2017). Del Documento Básico SI, el texto consolidado de 4 de marzo de 2025, que incluye el Real Decreto 164/2025
Extensión	13.600 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (**RIPCI**); Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (**RSCIEI**); Código Técnico de la Edificación (**CTE**) y su Documento Básico de seguridad en caso de incendio (**DB SI**), con sus secciones SI 1 a SI 6; Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (**BOJA**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (**RITE**); boca de incendio equipada (**BIE**); equipo de control e indicación, la central de incendios (**e.c.i.**); equipo de suministro de alimentación de esa central (**e.s.a.**); normas técnicas españolas de la Asociación Española de Normalización (**UNE**), las europeas que adoptan (**EN**, **UNE-EN**) y las internacionales (**ISO**); marcado de conformidad europea (**CE**); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**) y su colección de notas técnicas de prevención (**NTP**); centro de proceso de datos (**CPD**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**, tema 7); dióxido de carbono o anhídrido carbónico (**CO₂**); metro (**m**), metro cuadrado (**m²**), metro cúbico (**m³**), milímetro (**mm**), centímetro (**cm**), kilogramo (**kg**), bar y kilopascal (**kPa**), kilovoltamperio (**kVA**), decibelio ponderado A (**dB(A)**) y grado Celsius (**°C**). La resistencia al fuego se expresa con las letras del DB SI: **R** (capacidad portante), **E** (integridad) e **I** (aislamiento), seguidas de los minutos, y **EI** es integridad y aislamiento a la vez; **EI2 t-C5** es la clasificación de las puertas que el DB SI pide entre sectores.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 11):

Sistemas de protección contra incendios y seguridad en instalaciones: detección, alarmas, extinción, señalización, sectorización y coordinación con planes de emergencia.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué regula el RIPCI y qué el CTE, qué es protección activa y pasiva, quién puede instalar y mantener, qué hace falta para poner en servicio una instalación, cada cuánto se inspecciona y qué edificios están exentos, y qué régimen transitorio dejó el Real Decreto 164/2025; de qué partes consta un sistema de detección, qué normas siguen detectores, pulsadores y central, a qué distancia y altura van los pulsadores, qué tipos de detector hay y cada cuánto se mantienen, cuál es la vida útil de un detector y qué se revisa de las baterías de la central; cuándo se exige alarma, cuándo debe ser visual y cuándo por megafonía, qué prioridad tiene la alarma de incendio en un sistema integrado; qué clases de fuego hay, qué agente sirve para cada una y cuál no se usa con tensión, cómo se lee la etiqueta de un extintor, a qué altura y distancia van los extintores, qué datos definen una BIE (diámetros, presiones, caudales, radio de acción, separación), cuándo se exige BIE, qué lleva un sistema de extinción por gas y por qué retarda la descarga, qué son el sistema de abastecimiento de agua contra incendios y los de control de humos y de calor, y qué mantenimiento trimestral, semestral, anual y quinquenal toca a cada equipo; cómo se señala un equipo de lucha contra incendios, qué categoría de señal fotoluminiscente se pide y cuándo se sustituye; qué superficie máxima tiene un sector de incendio, qué locales eléctricos son de riesgo especial y con qué condiciones, cómo se mantiene la sectorización donde la atraviesan cables, y qué cables pide el REBT en locales de pública concurrencia; y qué es un plan de autoprotección, cada cuánto se revisa y se simula, qué edificios lo necesitan y qué maniobras eléctricas dispara la central. En la aplicación práctica: qué extintor se usa en un cuadro eléctrico o en un rack, qué se hace antes de trabajar en un falso techo con detectores, cómo se repone el sellado de un paso de cables, qué se hace si la central marca avería de alimentación, o quién puede hacer cada operación de mantenimiento.

11.1 Sistemas de protección contra incendios y seguridad en instalaciones: el marco

11.1.1 Qué norma rige qué

Tres normas se reparten la materia, y la primera pregunta de cualquier supuesto es cuál se aplica:

Norma	Qué regula	Dónde se aplica
Real Decreto 513/2017, RIPCI	Los equipos y sistemas de protección activa: diseño, instalación, mantenimiento e inspección	En todas partes
CTE, DB SI	Los edificios: compartimentación, evacuación, dotación de instalaciones, intervención de bomberos y resistencia al fuego	En lo que no es industrial
Real Decreto 164/2025, RSCIEI	Los establecimientos industriales	Sólo en lo industrial

El objeto del RIPCI, artículo 1.1: «**Constituye el objeto de este Reglamento la determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.**» Y el 1.2 lo hace suelto de toda la materia: «**el presente Reglamento se aplicará con carácter supletorio en aquellos aspectos relacionados con las instalaciones de protección activa contra incendios no regulados en las legislaciones específicas**», con la única excepción de los túneles de carreteras del Estado.

El artículo 19.2 cierra el reparto con el CTE: «**En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico «Seguridad en caso de incendio (SI)», las instalaciones de protección contra incendios se atenderán a lo dispuesto en el mismo.**» Y el CTE, desde el otro lado, en su artículo 11.3: el DB SI

asegura las exigencias básicas «**excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.**»

Aviso de redacción. El Reglamento de establecimientos industriales que estudian los temarios anteriores a 2025, el del Real Decreto 2267/2004, está derogado: el Real Decreto 164/2025, en su disposición derogatoria única, dice «**Queda derogado el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.**» El nuevo Reglamento entró en vigor el 10 de mayo de 2025 («**al mes de su publicación**», que fue el 10 de abril). Su ámbito son «**los establecimientos industriales, entendiendo como tales a aquellos cuyo uso principal es industrial**» (artículo 2.1 del nuevo Reglamento). Los establecimientos industriales que ya existían siguen con la reglamentación anterior, salvo en funcionamiento y mantenimiento, inspecciones, actuación en caso de incendio y régimen sancionador, que se les aplican a los seis meses de la entrada en vigor, y salvo que se amplíen, se reformen aumentando superficie o riesgo o cambien de actividad, en cuyo caso el nuevo Reglamento se aplica a la parte afectada (disposición transitoria primera). La lectura para este puesto: los edificios de la RTVA (oficinas, platós, estudios, salas técnicas) no son de uso industrial, así que su norma de diseño es el DB SI, y el RIPCI rige sus equipos. Este tema no desarrolla el nuevo Reglamento industrial.

11.1.2 Protección activa y pasiva

La palabra que delimita el RIPCI es «activa». La distinción es de oficio; la norma no define la pasiva:

Protección	Qué hace	Ejemplos
Activa	Actúa cuando hay fuego: detecta, alarma, controla o extingue	Detectores, rociadores, extintores, bocas de incendio, columna seca, alarma
Pasiva	Está ahí y no hace nada: resiste y compartimenta	Sectorización, resistencia al fuego de la estructura, puertas cortafuegos, reacción al fuego de los materiales

El RIPCI es sólo de la activa. La pasiva, en un edificio de la RTVA, es del DB SI (epígrafe 6).

Las seis exigencias básicas del CTE, artículo 11, ordenan todo el DB SI y conviene saberlas con su número:

Exigencia	Qué pide (artículo 11 del CTE)
SI 1 · Propagación interior	«se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes»
SI 2 · Propagación exterior	«se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios»
SI 3 · Evacuación de ocupantes	«el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad»
SI 4 · Instalaciones de protección contra incendios	«el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes»
SI 5 · Intervención de bomberos	«se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios»
SI 6 · Resistencia estructural al incendio	«la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas»

El objetivo del requisito, artículo 11.1, es reducir a límites aceptables el riesgo de daños **«derivados de un incendio de origen accidental»**. Cinco de las seis rúbricas del enunciado caen en dos de esas exigencias: detección, alarmas, extinción y señalización, en la SI 4; la sectorización, en la SI 1. La sexta, la coordinación con planes de emergencia, no es del CTE (epígrafe 7).

11.1.3 Quién instala, quién mantiene y a quién obliga

Artículo 2 del RIPCI, con dos apartados de alcance distinto:

Apartado	A quién
1	«tanto las empresas instaladoras como las empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios» están sujetas a sus disposiciones
2	Las «exigencias técnicas» alcanzan a «los fabricantes, importadores, distribuidores u organismos que intervengan en la certificación o evaluación técnica de los productos, y a todos aquellos que pudieran verse afectados por esta regulación»

La instalación, artículo 9.1, la hacen **«empresas instaladoras, debidamente habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma»**. El 9.2 exceptúa cuatro casos, y dos interesan aquí: los extintores, que colocan empresas instaladoras de sistemas de protección contra incendios o mantenedoras de extintores, y que **«Cuando la superficie del establecimiento no sea mayor de 100 m² o se trate de una vivienda unifamiliar, también podrán ser colocados por la persona usuaria»**; y los planos de evacuación, que también puede colocar la persona usuaria. Las mantas ignífugas tienen una regla análoga a la de los extintores (empresas instaladoras o mantenedoras, y la persona usuaria en los mismos dos casos); la cuarta excepción son los sistemas que forman parte de máquinas como los aerogeneradores.

La consecuencia práctica para el electricista de mantenimiento de la RTVA: no instala sistemas de protección contra incendios por su cuenta. Sí puede hacer las operaciones de mantenimiento que el anexo II permite hacer al personal del usuario o titular (1.5).

11.1.4 Puesta en servicio

Artículo 20.1, redacción vigente desde el 10 de mayo de 2025. Para poner en servicio las instalaciones de los establecimientos industriales (las del artículo 19.1) se requieren dos cosas:

Requisito	Qué es (artículo 20.1)
a) Certificado	«un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado por la misma, en el que se hará constar que la instalación se ha realizado de conformidad con lo establecido en este Reglamento y de acuerdo al proyecto o documentación técnica» , presentado ante el órgano competente de la comunidad autónoma «antes de la puesta en funcionamiento»
b) Contrato de mantenimiento	«Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada, que cubra, al menos, los mantenimientos de los equipos y sistemas sujetos a este Reglamento, según corresponda.»

La excepción del segundo requisito: **«Excepcionalmente, si el titular de la instalación se habilita como mantenedor y dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su contratación.»**

Lo nuevo de 2025, que cambia la respuesta para un edificio como los de la RTVA: el último párrafo del 20.1 dice ahora que para las instalaciones del artículo 19.2 (las de los edificios sujetos al DB SI) **«serán también de aplicación los requisitos fijados en el presente artículo»**. Y el 20.2 añade: **«No será necesaria la puesta en servicio de las instalaciones que consten únicamente de los equipos citados en el artículo 9.2.»** Es decir, un local que sólo tenga extintores, mantas o planos de evacuación no necesita ese trámite.

11.1.5 Mantenimiento: el anexo II

Artículo 21 del RIPCI: los equipos se someten a las revisiones del anexo II, **«en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos consecutivos»**; y las actas, **«firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo»**, estarán a disposición de la comunidad autónoma **«al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición»**.

Las reglas del anexo II que deciden quién hace qué:

Regla	Qué dice el anexo II
Programa	«Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se someterán al programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en las tablas I y II.» (apartado 1). La señalización luminiscente, a la tabla III (apartado 2)
Tablas I y III (trimestrales, semestrales y la de señalización)	Las puede hacer «personal del fabricante o de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del presente Reglamento» o bien «el personal del usuario o titular de la instalación» (apartado 3)
Tabla II (anuales y quinquenales)	Sólo «personal del fabricante o de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del presente Reglamento» (apartado 4)
Constancia documental	Empresa y titular la conservan «al menos durante cinco años» (apartado 6)
Alumbrado de emergencia	«la instalación deberá ser mantenida, según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión» (apartado 8; tema 6)
Conexión remota	«En los sistemas de detección, alarma y extinción, se acepta la conexión remota a un centro de gestión de servicios de mantenimiento.» Ese centro «deberá pertenecer a una empresa mantenedora de protección contra incendios debidamente habilitada» (apartado 10)

Cuando las operaciones de las tablas I y III las hace el propio usuario o titular, el acta no tiene que seguir la serie de normas UNE 23580: basta con el contenido mínimo del apartado 5 (con los datos del último mantenimiento y de quien hizo las operaciones en lugar de los de la empresa mantenedora), y la firman quien hizo las operaciones y el representante de la propiedad. Ésa es la puerta por la que el personal técnico de la casa hace la revisión trimestral; la anual y la quinquenal son siempre de mantenedora habilitada o del fabricante.

Las operaciones concretas de cada equipo van en su epígrafe (detección, 2.5; alarma, 3.3; extintores, BIE y gases, 4.7; señalización, 5.3).

11.1.6 Inspecciones periódicas

Artículo 22.1, redacción vigente desde el 10 de mayo de 2025: cuando la inspección no esté regulada por reglamentación específica, los titulares **«deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado»** la inspección de sus instalaciones. Y lo nuevo de 2025: **«Las inspecciones se realizarán siguiendo los procedimientos establecidos en la norma UNE 192005-2 en todo lo que no contradiga al presente reglamento»** (o especificaciones equivalentes, o el protocolo de la comunidad autónoma).

Las exenciones del 22.2 son seis letras:

Letra	Uso	Se exceptúa si
a)	Residencial vivienda	Siempre
b)	Administrativo	«con superficie construida menor de 2.000 m ² »
c)	Docente	«con superficie construida menor de 2.000 m ² »
d)	Comercial	«con superficie construida menor de 500 m ² »
e)	Pública concurrencia	«con superficie construida menor de 500 m ² »
f)	Aparcamiento	«con superficie construida menor de 500 m ² »

Con una condición que la redacción de 2025 endureció: **«A condición de que no confluyan en ninguno de estos casos zonas o locales de riesgo especial alto, o zonas de uso almacén»**. Y un párrafo nuevo: **«Estas inspecciones tampoco serán obligatorias para aquellos lugares cuyas instalaciones consten únicamente de los equipos indicados en el artículo 20.2 o de Sistemas de alumbrado de emergencia, salvo que su reglamentación específica lo exija.»**

De la inspección se levanta acta, **«firmada por el técnico titulado competente del organismo de control que ha procedido a la inspección y por el titular de la instalación»** (22.3); si hay incumplimientos, el organismo fija plazos de subsanación y, si son muy graves o no se corrigen, lo comunica a la comunidad autónoma (22.4).

Aplicación: una sede de la RTVA de uso administrativo con más de 2.000 m² construidos no está exenta, y tampoco lo está una de menor superficie si alberga un local de riesgo especial alto o una zona de uso almacén. Un plató con público es uso de pública concurrencia: el umbral de exención baja a 500 m².

Diferencia que se pregunta: el mantenimiento comprueba el estado de cada equipo con la periodicidad del anexo II; la inspección, cada diez años, la hace un organismo de control acreditado y evalúa el cumplimiento de la legislación aplicable.

11.1.7 El régimen transitorio de 2025

El Real Decreto 164/2025 modificó el RIPCI (su disposición final primera), y su disposición transitoria sexta fija los plazos:

- Productos y diseño: los fabricantes, comercializadores e instaladores disponen de **«un plazo máximo de dos años, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto»** para cumplir los nuevos requisitos; igual plazo para los cambios de diseño de las instalaciones y de referencias a normas UNE. Durante ese periodo **«se podrán fabricar, comercializar e instalar tanto equipos o sistemas que cumplan con los nuevos requisitos como los vigentes con anterioridad»**. Con entrada en vigor el 10 de mayo de 2025, el plazo llega al 10 de mayo de 2027. Para los sistemas fijos de extinción en cocinas comerciales el plazo es de cinco años.
- Lo ya instalado (o con licencia de obra solicitada) antes de la entrada en vigor, o instalado dentro de ese plazo transitorio: **«únicamente les serán de aplicación aquellas nuevas disposiciones relativas a su mantenimiento e inspección»**, y el mantenimiento modificado debía empezar a hacerse **«en un plazo máximo de un año»** desde la entrada en vigor.
- El resto de modificaciones, obligatorias **«a partir de seis meses desde la entrada en vigor»**.

La consecuencia práctica: en un mismo edificio pueden convivir BIE diseñadas con los requisitos anteriores a 2025 y BIE con los nuevos (4.5), pero todas se mantienen ya con el anexo II vigente.

11.2 Detección

11.2.1 Qué es un sistema de detección y qué normas sigue

El RIPCI trata juntos la detección y la alarma (anexo I, sección 1.^a, apartado 1). Su primera regla es de normas: **«La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y alarma de incendio, sujetos al cumplimiento de este Reglamento.»** Y la que rige el oficio: **«El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14.»** La compatibilidad entre componentes se verifica con la UNE-EN 54-13, y los sistemas de alarma por voz siguen la UNE 23007-32.

Las piezas, cada una con la parte de la serie EN 54 que exige el RIPCI:

Componente	Qué hace (oficio)	Norma que exige el RIPCI
Equipo de control e indicación (e.c.i.), la central	Recibe las señales, indica la zona, gobierna avisadores y maniobras	«EN 54-2, adoptada como UNE 23007-2»
Equipo de suministro de alimentación (e.s.a.)	Alimenta el sistema desde la red y, si falta, desde baterías	«EN 54-4, adoptada como UNE 23007-4»
Detectores automáticos	Detectan calor, humo o llama	UNE-EN 54-5, 54-7, 54-10, 54-12 y 54-20 (2.2)
Pulsadores	Activación manual	«EN 54-11»
Avisadores acústicos, visuales y de voz	Avisan a los ocupantes	UNE-EN 54-3, 54-23, 54-16 y 54-24 (epígrafe 3)
Transmisión de alarmas y avisos de fallo	Envía la señal fuera (receptora, mantenedora)	«EN 54-21»

Todos deben llevar marcado CE conforme a su norma. El apéndice del anexo I lista además la UNE-EN 54-17, **«Aisladores de cortocircuito»**, y la UNE-EN 54-18, **«Dispositivos de entrada/salida»**: los primeros dejan fuera de servicio sólo el tramo de lazo en cortocircuito; los segundos son los módulos con los que la central acciona o vigila otras instalaciones (explicación de oficio).

La central, apartado 1.5: **«El e.c.i. estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya activado un pulsador de alarma o un detector de incendios.»**

11.2.2 Los detectores

El RIPCI enumera cinco tipos y su norma, por este orden, **«respectivamente»**: **«detectores de calor puntuales, detectores de humo puntuales, detectores de llama puntuales, detectores de humo lineales y detectores de humos por aspiración»**, conforme a **«UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 y UNE-EN 54-20»**. Los detectores con fuente de alimentación autónoma siguen la UNE-EN 14604 (las alarmas de humo autónomas).

Lo que distingue a cada uno se lee en el título de su norma, tal como lo recoge el apéndice del anexo I, y el resto es oficio:

Detector	Título de la norma (apéndice del anexo I)	Dónde se usa (oficio)
Calor puntual	« Detectores de calor. Detectores puntuales. » (UNE-EN 54-5)	Donde el humo o el vapor son normales: cocinas, salas de grupo electrógeno, garajes
Humo puntual	« Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. » (UNE-EN 54-7)	Oficinas, pasillos, salas técnicas: el humo aparece antes que la llama en los fuegos de cables y de sólidos
Llama puntual	« Detectores de llama. Detectores puntuales. » (UNE-EN 54-10)	Locales altos o abiertos con riesgo de fuego rápido de líquidos
Humo lineal	« Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz. » (UNE-EN 54-12)	Naves y platós de gran altura: un emisor y un receptor (o reflector) a lo largo del techo
Humo por aspiración	« Detectores de aspiración de humos. » (UNE-EN 54-20)	CPD, salas de control y suelos técnicos: toma aire por una red de tubos y lo analiza en una unidad central, con alta sensibilidad

La aplicación para este puesto: el humo de un fuego eléctrico incipiente (aislamiento de cables recalentado) se detecta con detectores de humo; en un plató, donde el humo artificial y las nieblas de efectos son habituales, la gestión de la detección durante una grabación (zonas inhibidas, cambio a detectores de otro tipo) es una decisión del plan del centro y de la empresa mantenedora, no del electricista de guardia.

11.2.3 Los pulsadores

Apartado 1.4 del anexo I: «**Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm.**» Y van señalizados conforme a la sección 2.^a (epígrafe 5).

Las dos cifras que se cruzan en el test: pulsador, 25 m de recorrido; extintor, 15 m (4.4). Y la altura coincide: 80 a 120 cm la parte superior del pulsador y la del extintor.

11.2.4 Cuándo se exige detección

En un edificio sometido al DB SI, la dotación la fija la sección SI 4, tabla 1.1, por usos. Las dos filas que tocan a la RTVA:

Uso	Sistema de detección de incendio (DB SI, SI 4, tabla 1.1)
Administrativo	« Si la superficie construida excede de 2.000 m², detectores en zonas de riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m², en todo el edificio. »
Pública concurcencia	« Si la superficie construida excede de 1000 m². », con la nota (8): « El sistema dispondrá al menos de detectores de incendio. »

Y los locales de riesgo especial y las zonas de uso subsidiario que deben ser sector propio llevan la dotación de su uso, «**pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento**» (SI 4, 1.1). Para un edificio de uso residencial vivienda la detección sólo se pide por encima de 50 m de altura de evacuación; no es el caso de la RTVA, pero es un distractor posible.

En el lugar de trabajo, el Real Decreto 486/1997, anexo I, apartado 11.2.º, lo dice en general: los lugares de trabajo «**deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma**», según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las

sustancias y el número máximo de personas.

11.2.5 Mantenimiento de la detección

Tabla I del anexo II (operaciones que puede hacer el personal del titular):

Elemento	Cada tres meses	Cada seis meses
Requisitos generales	«Paso previo: Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no deseadas durante las tareas de inspección.» · «Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos.» · «Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la central.» · «Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).» · «Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma.»	—
Fuentes de alimentación	«Revisión de sistemas de baterías: Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo baterías, detección de avería y restitución a modo normal.»	—
Pulsadores	«Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales.»	«Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. Verificación del estado de los pulsadores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior).»

(La tabla también pide, cada tres meses, verificar si ha habido cambios en el sistema desde la última revisión y documentarlos.)

Tabla II (sólo empresa mantenedora o fabricante), cada año:

- Requisitos generales: «**Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección.**», actualización del *software* de la central según el fabricante, y «**Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios.**»
- Detectores: «**Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 500 mm.**», verificación de su estado y «**Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.**»
- Pulsadores: «**Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.**»

La vida útil de los detectores, en la misma tabla II: «**La vida útil de los detectores de incendio será la que establezca el fabricante de los mismos. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años desde su puesta en servicio.**» Superada, se sustituyen, «**salvo que se verifique que su estado de funcionamiento (fiabilidad, sensibilidad, tiempo de respuesta y estado de los componentes internos) sigue siendo apto para el servicio**»; esa verificación se repite «**cada 5 años sucesivamente, tomando una muestra de unidades representativa**». Para los detectores instalados antes de la publicación del Real Decreto 513/2017 sin vida útil fijada por el fabricante, la verificación empieza cuando llevan diez o más años en funcionamiento.

Lo que toca al electricista, en la práctica:

- La prueba de baterías es la del tema 7 aplicada a la central: cortar la red, ver que el sistema sigue bajo baterías, que la central da avería de alimentación y que vuelve a modo normal al reponerla. Cada tres meses.
- Los 500 mm libres bajo el detector se pierden con un rack nuevo, una bandeja de cables o una luminaria colgada: cualquier obra en falso techo los vuelve a comprobar.
- Antes de trabajar con polvo, soldadura o calor cerca de detectores, el paso previo de la tabla I aplicado a la obra: coordinar con quien gestiona la central la anulación temporal de la zona y su rehabilitación al terminar. Una zona inhibida que se olvida es un edificio sin detección.

11.3 Alarmas

11.3.1 Alerta y alarma

La Norma Básica de Autoprotección (epígrafe 7) define las dos palabras en su anexo III, y no son lo mismo:

- **Alarma:** «Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.»
- **Alerta:** «Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.»

En el sistema de detección, la alerta es lo que recibe el puesto de control (la central marca una zona) y la alarma es lo que se difunde a los ocupantes para que actúen (lectura de oficio).

11.3.2 Avisadores y transmisión

Apartado 1.6 del anexo I del RIPCI: el nivel sonoro y el óptico de los avisadores **«serán tales que permitirán que sean percibidos en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados»**. Los avisadores visuales se incorporan **«cuando así lo exija otra legislación aplicable o cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o cuando los ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas sordas o sea probable que lleven protección auditiva»**.

Normas de producto: acústicos, UNE-EN 54-3; visuales, UNE-EN 54-23; control de la alarma por voz y sus indicadores, UNE-EN 54-16; altavoces de la alarma por voz, UNE-EN 54-24.

Apartado 1.7: **«El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas, bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma automática, y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.»** Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo siguen la EN 54-21. Y la regla que enlaza con la gestión técnica del edificio (tema 12): **«Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra incendios tendrán un nivel de prioridad máximo.»**

Apartado 1.8, que toca a los controles de acceso: **«En caso de utilizar sistemas anti-intrusión, éstos deberán ser compatibles con el sistema de apertura de emergencia del sistema de sectorización automática.»**

Aplicación en un plató o un estudio de sonido: con monitorado a alto nivel o cascos puestos, el supuesto de los 60 dB(A) y el de «protección auditiva» llevan a avisadores visuales; y en un estudio con luz roja de «en antena», la señal visual de alarma no puede confundirse con ella (oficio).

11.3.3 Cuándo se exige alarma, y su mantenimiento

DB SI, SI 4, tabla 1.1:

Uso	Sistema de alarma
Administrativo	«Si la superficie construida excede de 1.000 m2.»
Pública concurrencia	«Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonía.»

Con la nota (6), que vale para los dos: **«El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas.»**

Obsérvese el criterio: en uso administrativo la alarma se mide en superficie; en pública concurrencia, en personas.

Mantenimiento, tabla I del anexo II, cada tres meses, dispositivos de transmisión de alarma: **«Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos.»**, **«Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía.»** y **«Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona de extinción.»** Cada año (tabla II), la comprobación de todas las maniobras, avisadores incluidos (2.5).

11.4 Extinción

11.4.1 Las clases de fuego

El RIPCI, anexo I, sección 1.^a, apartado 4.5: **«Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas, según la norma UNE-EN 2:»**

Clase	Fuegos de... (RIPCI, anexo I, 4.5)
A	«Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combinación se realiza normalmente con la formación de brasas.» (así en el BOE, «combinación» por «combustión»)
B	«Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.»
C	«Fuegos de gases.»
D	«Fuegos de metales.»
F	«Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina.»

Son cinco, y en la lista no hay una clase E: el fuego en un equipo con tensión no es una clase. La electricidad no es un combustible: lo que arde en un cuadro es el aislamiento (clase A) o, en un transformador de aceite, un líquido (clase B). La tensión es una circunstancia que condiciona qué agente se puede usar (4.2).

11.4.2 Los agentes extintores y su adecuación

El RIPCI de 2017 sólo exige que el agente sea adecuado a la clase de fuego; no trae tabla de adecuación. La tabla que se sigue usando es la que la NTP 536 del INSST, *Extintores de incendio portátiles: utilización* (1999), tomó del Reglamento de 1993 (Real Decreto 1942/1993), hoy derogado. Vale como doctrina técnica del INSST, no como norma vigente:

Agente extintor	A (sólidos)	B (líquidos)	C (gases)	D (metales)
Agua pulverizada	Muy adecuado (2)	Aceptable	—	—
Agua a chorro	Adecuado (2)	—	—	—
Polvo BC (convencional)	—	Muy adecuado	Adecuado	—
Polvo ABC (polivalente)	Adecuado	Adecuado	Adecuado	—
Polvo específico para metales	—	—	—	Adecuado
Espuma física	Adecuado (2)	Adecuado	—	—
Anhídrido carbónico (CO ₂)	Aceptable (1)	Aceptable	—	—
Hidrocarburos halogenados	Aceptable (1)	Adecuado	—	—

Con las dos notas de la NTP, que valen tanto como la tabla:

1. **«En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse OO.»** (es decir, «adecuado»).
2. La que decide las preguntas de este puesto: **«En presencia de corriente eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»**

De ahí la respuesta: ante un cuadro o un equipo con tensión, CO₂ o polvo, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, el CO₂ es el indicado cuando no se quiere dañar el equipo (no deja residuo; la etiqueta del ejemplo de la NTP lo rotula **«NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD»**), y por eso es el extintor de las salas de control, de los racks y de los CPD; el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel, que el CO₂ sólo apaga de forma «aceptable» y con riesgo de reignición por las brasas (lectura de oficio de la tabla). El polvo, además, ensucia y puede dañar la electrónica.

La NTP añade dos advertencias. La de la etiqueta del extintor de CO₂: **«No utilizar en fuegos metálicos y productos radioactivos»**, y que su boquilla **«Está realizada en material aislante para evitar que la temperatura especialmente baja del gas licuado produzca quemaduras.»** Y la del halón: **«En la elección del agente extintor se deberá prescindir del halón, para así cumplir con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.»**

Lo primero en un fuego eléctrico, antes que el extintor, es cortar la tensión si se puede hacer sin riesgo: sin tensión, el fuego deja de ser «en presencia de corriente eléctrica» y el riesgo de reignición por el arco desaparece (oficio).

11.4.3 Los extintores

Definición, apartado 4.1 del anexo I del RIPCI: **«El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.»** Según la carga:

- Extintor portátil: **«Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.»**
- Extintor móvil: **«Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.»**

Los portátiles se certifican antes de su fabricación o importación conforme a las normas UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10; los móviles cumplen la UNE-EN 1866-1 (apartado 4.3). Los generadores de aerosoles pueden usarse como extintores con evaluación técnica favorable y el mismo mantenimiento que un extintor portátil (apartado 4.6).

La etiqueta, con el ejemplo de la NTP 536: un extintor «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C» es de **«6 kg. de masa total (suma de las masas de los agentes extintor e impulsor y la del recipiente)»**; su agente es **«polvo polivalente antibrasa ABC a base de fosfatos que extingue fuegos de las clases A (sólidos), B (líquidos) y C (gases)»**, con las eficacias 21A, 113B y C **«según la norma UNE-23110»**, que especifica **«el tamaño y clase de fuego que es capaz de extinguir»**. La parte numérica del código indica el tamaño del fuego; la letra, la clase.

Modo de empleo, como lo recogen las etiquetas de la NTP: quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.

11.4.4 Emplazamiento y dotación de extintores

RIPCI, anexo I, 4.4: el emplazamiento **«permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.»** Y la distancia: **«Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.»**

El DB SI repite los 15 m y añade la eficacia (SI 4, tabla 1.1, «En general»): extintores portátiles, **«Uno de eficacia 21A -113B»**, **«A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.»** y en las zonas de riesgo especial. Para éstas, la nota (1): **«Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas.»** Dentro, los necesarios para que el recorrido hasta alguno de ellos, incluido el de fuera, **«no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.»**

Aplicación: una sala de cuadros generales o de grupo electrógeno es local de riesgo especial bajo (6.3); lleva un extintor fuera junto a la puerta y, si dentro hay puntos a más de 15 m de él, otro dentro, que por el tipo de riesgo será de CO₂ (oficio).

11.4.5 Bocas de incendio equipadas

Composición, apartado 5.1: una red de tuberías y las BIE necesarias; las BIE **«pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida»**.

Los datos que se preguntan, en la redacción vigente desde el 10 de mayo de 2025:

Dato	Valor (RIPCI, anexo I, apartado 5)
Diámetros admitidos	«solo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras semirrígidas y 45 milímetros de diámetro interior, para mangueras planas»
Factor K mínimo	«para las BIE con manguera semirrígida será de 42, y para las BIE con manguera plana de 85»
Altura	Boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario «como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo»
Junto a las salidas	«Se situará siempre una BIE a una distancia máxima de 5 metros de distancia de cada salida de sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización; salvo en los casos donde ya exista otra BIE situada en otra salida de dicho sector y esta cubra toda la superficie a proteger, o salvo que la legislación específica disponga otra cosa.»
Radio de acción	«la longitud de su manguera incrementada en 5 m»; toda la superficie del sector cubierta por al menos una BIE
Separación	«la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m»
Longitud de manguera	«la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 20 m y con manguera semirrígida será de 30 m»
Entorno	«Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.»

Caudal y presión, apartado 5.4. La red asegurará, «durante una hora como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables (salvo que solo exista una BIE en la red, en cuyo caso aplicará solo a esa)», con estas condiciones:

BIE	Caudal mínimo	Presión mínima a la entrada
Manguera semirrígida (25 mm), K=42	«85 litros/minuto»	«4 bar (400 kPa)»
Manguera plana (45 mm), K=85	«160 litros/minuto»	«3,5 bar (350 kPa)»

Presión máxima, para las dos: «no deberá superar los 9 bar (900 kPa)», medida con el flujo completamente abierto y la lanza en chorro compacto; y «Los requisitos anteriores de presión y caudal deben cumplirse en todas las BIE del sistema.»

Aviso de redacción. Hasta el 9 de mayo de 2025 el apartado 5.4 pedía el caudal de las dos BIE más desfavorables «a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm²) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm²)»; los temarios anteriores lo dan como vigente y ya no lo es. Por el transitorio de 2025 (1.7) siguen en servicio redes diseñadas con aquel criterio.

La diferencia de uso la explica el propio apartado 5.4: la de 25 mm «está diseñado para permitir a las personas no especializadas una intervención inmediata y eficaz sobre el inicio de un incendio»; la de 45 mm «es capaz de proporcionar un caudal superior, pero para su uso se requiere de mayor formación/entrenamiento».

Prueba antes de la puesta en servicio (5.5): estanquidad y resistencia mecánica a la presión máxima de servicio y, «como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm²), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo», sin fugas. La señal va «inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo» (5.6).

Cuándo se exigen (DB SI, SI 4, tabla 1.1): en uso administrativo, «Si la superficie construida excede de 2.000 m².»; en pública concurrencia, «Si la superficie construida excede de 500 m².»; en los dos casos con la nota (7), «Los equipos serán de tipo 25 mm.» Y en general, en zonas de riesgo especial alto cuyo riesgo se deba

principalmente a materias combustibles sólidas, con equipos de 45 mm (nota 2).

Una BIE es agua: no se usa sobre un cuadro en tensión (4.2).

11.4.6 Extinción por agentes gaseosos y otros sistemas fijos

Es la extinción de las salas donde el agua haría más daño que el fuego: CPD, salas de control, salas de equipos (aplicación). RIPCI, anexo I, apartado 11: los sistemas por agentes extintores gaseosos tienen, como mínimo, «**a) Dispositivos de accionamiento. b) Equipos de control de funcionamiento. c) Recipientes para gas a presión. d) Tuberías de distribución. e) Difusores de descarga.**» El accionamiento es por detección automática o manual en lugar accesible, y las concentraciones de aplicación y la capacidad de los recipientes quedan justificadas en función del riesgo.

La regla de seguridad de las personas: «**Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma, de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.**»

Diseño: «**UNE-EN 15004-1, o bien, con la norma UNE ISO 6183, según sea el agente extintor**» (la segunda es la de los sistemas de CO₂ para uso en edificios, según su título en el apéndice); componentes, serie UNE-EN 12094. Los mecanismos de disparo y paro manuales van señalizados.

Lo que el electricista tiene que saber de una sala con extinción por gas (oficio): la sala tiene que ser estancia para mantener la concentración, así que cualquier paso de cables nuevo que se abra y no se selle compromete la extinción (y el mantenimiento anual lo comprueba, 4.7); y antes de entrar a trabajar en ella se bloquea el disparo automático según el procedimiento del centro y se rehabilita al salir.

El RIPCI regula además, cada uno con su norma, el sistema de abastecimiento de agua contra incendios, los sistemas fijos de rociadores automáticos y agua pulverizada, agua nebulizada, espuma física, polvo y aerosoles condensados, la columna seca, los hidrantes, las mantas ignífugas, los sistemas de cocinas comerciales y los de control de humos y de calor. En un edificio administrativo el DB SI pide columna seca «**Si la altura de evacuación excede de 24 m.**», e instalación automática de extinción, entre otros casos, en los centros de transformación con aparatos de aislamiento dieléctrico de punto de inflamación menor que 300 °C y «**potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos**» (630 y 2 520 kVA si el centro está en un edificio de pública concurrencia con acceso desde el interior).

Dos de los sistemas que regula el RIPCI tienen una parte eléctrica que cae en el mantenimiento del electricista:

- **Sistema de abastecimiento de agua contra incendios** (anexo I, sección 1.^a, apartado 2): «**estará formado por un conjunto de fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a asegurar, para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.**» Cuando se exija, «**sus características y especificaciones serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500.**» Es el que da agua a las BIE y a los rociadores. Sus equipos de impulsión son el grupo de bombeo de incendios, con bombas eléctricas o motobombas, sus acumuladores y su cuadro de control (oficio, a la vista de las operaciones de mantenimiento de 4.7).
- **Sistemas para el control de humos y de calor** (apartado 13): «**limitan los efectos del calor y de los humos en caso de incendio. Estos sistemas pueden extraer los gases calientes generados al inicio de un incendio y crear áreas libres de humo por debajo de capas de humo flotante, favoreciendo así las condiciones de evacuación y facilitando las labores de extinción.**» Siguen cuatro estrategias: «**flotabilidad de los gases**

calientes (edificios de techo alto), presurización diferencial (vías de evacuación), ventilación horizontal (edificios de reducida esbeltez, como túneles o aparcamientos) y extracción de humos (en aparcamientos o tras la actuación de un sistema de supresión del incendio)». Las barreras de humo, los aireadores de extracción natural y los extractores mecánicos llevan marcado CE conforme a la UNE-EN 12101-1, 12101-2 y 12101-3, respectivamente. Su puesta en marcha es una de las maniobras que gobierna la central de detección (2.5).

11.4.7 Mantenimiento de los medios de extinción

Equipo	Cada tres meses (tabla I; puede hacerlo el titular)	Cada año (tabla II; mantenedora)	Cada cinco años (tabla II; mantenedora)
Extintores	Ocho verificaciones: en su lugar y sin daños, adecuados al riesgo, accesibles y señalizados con instrucciones delante, instrucciones legibles, « Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. », partes metálicas en buen estado, precintos intactos y « Que no han sido descargados total o parcialmente. » (o el «Programa de Mantenimiento Trimestral» de la UNE 23120); y su señalización	« Programa de Mantenimiento Anual » de la UNE 23120; en los móviles, el sistema de traslado	« Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real Decreto 809/2021 »; retimbrado « por tres veces »
BIE	Señalización, accesibilidad, « Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión. » y estado de lanza, válvula y manguera	Operaciones anuales de la UNE-EN 671-3. « Las mangueras contra incendios deberán sustituirse al menos cada 20 años, a contar desde su puesta en servicio, salvo que su fabricante certifique para ellas una durabilidad mayor. »	Operaciones quinquenales sobre la manguera, UNE-EN 671-3
Sistema de abastecimiento de agua	Inspección de todos los elementos (depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas, accesorios, señales); « Comprobación del funcionamiento automático y manual de la instalación, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador. »; « Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.). Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, etc.). »; accesibilidad, limpieza general y ventilación de las salas de bombas. Cada seis meses, además, accionamiento y engrase de las válvulas, ajuste de los prensaestopas, « Verificación de la velocidad de los motores con diferentes cargas. » y « Comprobación de la alimentación eléctrica, líneas y protecciones. »	« Comprobación de la reserva de agua. »; limpieza de filtros; « Comprobación del estado de carga de baterías y electrolito. »; « Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y de energía. »	La tabla II no fija operación quinquenal
Sistemas fijos (gas incluido)	Difusores en buen estado y libres, estado general, manómetros, circuitos de señalización y pilotos, señalización de los mandos de paro y disparo, limpieza. Cada seis meses, además, « Verificar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos críticos. »	Respuesta a las señales de activación manual y automática; en gas, « verificar la estanquidad de la sala protegida », que puede ser visual si no ha habido obras ni cambios	En gas, « prueba de estanqueidad de la sala protegida en condiciones de descarga »
Control de humos y de calor	Que no se han colocado obstrucciones ni hecho cambios en la geometría del edificio (tabiques, falsos techos, aperturas al exterior, mobiliario) que modifiquen las condiciones de utilización	« Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de activación »	La tabla II no fija operación quinquenal

Equipo	Cada tres meses (tabla I; puede hacerlo el titular)	Cada año (tabla II; mantenedora)	Cada cinco años (tabla II; mantenedora)
	del sistema o impidan « el descenso completo de las barreras activas de control de humos »; inspección visual general. Cada seis meses, además, « Comprobación del funcionamiento de los componentes del sistema mediante la activación manual de los mismos. » y limpieza	manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de respuesta está dentro de los parámetros de diseño. »; espaciados de las barreras de humo (UNE-EN 12101-1); « Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de alimentación principal y auxiliar. »; engrase; « Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema de detección de incendios. »	

Lo que toca de lleno al electricista en esas dos filas: en el grupo de bombeo, la alimentación eléctrica, sus líneas y protecciones (cada seis meses) y los acumuladores y baterías (cada tres meses y cada año); en el control de humos, la fuente de alimentación principal y la auxiliar (cada año). Como en las demás filas, lo trimestral y semestral puede hacerlo el personal del titular, y lo anual, sólo fabricante o mantenedora (1.5).

11.5 Señalización

11.5.1 La señal de un equipo contra incendios

El Real Decreto 485/1997, de señalización de seguridad y salud en el trabajo, anexo III, apartado 3, 4.º, «**Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios**»: «**Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).**» Y las de salvamento o socorro, que son las de evacuación: «**Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).**»

El rojo, en el anexo II de ese real decreto, es el color de la señal de prohibición, de «**Peligro-alarma**» y de «**Material y equipos de lucha contra incendios**», con la indicación «**Identificación y localización**».

El DB SI remite al RIPCI (SI 4, apartado 2): «**La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.**» Y el lugar de trabajo exige lo mismo (Real Decreto 486/1997, anexo I, 11.3.º): «**Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación.**», y se señalizan conforme al Real Decreto 485/1997.

11.5.2 Los sistemas de señalización luminiscente del RIPCI

Anexo I, sección 2.ª. Su función: «**informar sobre la situación de los equipos e instalaciones de protección contra incendios, de utilización manual, aun en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.**» Pueden ser «**fotoluminiscentes o bien sistemas alimentados eléctricamente (fluorescencia, diodos de emisión de luz, electroluminiscencia...)**».

Las reglas:

- Normas de diseño: la señalización de los medios manuales y de los sistemas de alerta y alarma cumple la UNE 23033-1; las señales que ésta no define se diseñan con sus criterios, los de la UNE 23032 y los de la UNE-EN ISO 7010.
- Señales no luminiscentes: se admiten si no se perjudica su visibilidad, y en el exterior; dentro de los edificios, si no son luminiscentes, **«deberán estar iluminadas exteriormente, debiendo ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal»**.
- Planos de evacuación (**«anteriormente llamados planos de situación, «usted está aquí»**): conformes a la UNE 23032 y visibles también sin alumbrado normal.
- Fotoluminiscentes: conformes a la UNE 23035-4, categorías A o B, con número de lote visible una vez instalada; **«serán de la categoría A, en los centros donde se desarrollen las actividades descritas en el anexo I de la norma Básica de Autoprotección»** (los centros obligados a plan de autoprotección, epígrafe 7).
- Alimentadas eléctricamente: **«deben cumplir requisitos análogos a los exigidos al alumbrado de emergencia, en cuanto a su funcionamiento»**. Para el electricista, una señal de este tipo se instala, se prueba y se mantiene como una luminaria de emergencia (tema 6).
- Sin añadidos: identificación sólo en los márgenes, sin invadir el pictograma y sin superar el 3 por ciento de la superficie de la señal.

Dónde va la señal de extintores y BIE: si el extintor está en un armario, la señal se coloca **«inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo»** (anexo I, 4.7); en las BIE, **«inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo»** (5.6). Pulsadores, mandos de disparo y paro de los sistemas fijos y columna seca también van señalizados; la columna seca, con el texto **«USO EXCLUSIVO SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS»**.

Las vías y salidas de evacuación se señalizan conforme al Real Decreto 485/1997, con una señal que **«deberá fijarse en los lugares adecuados y ser duradera»** (Real Decreto 486/1997, anexo I, 10.7.º).

11.5.3 Mantenimiento de la señalización

Tabla III del anexo II, cada año (puede hacerlo el personal del titular): **«Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.»** y verificación de los elementos de sujeción. Y la regla de las fotoluminiscentes: **«a partir de los 20 años desde su fabricación, estas deberán ser sustituidas salvo que se justifique que la medición sobre una muestra representativa, conforme a la norma UNE 23035-2, aporta valores no inferiores al 80 por ciento de aquellos para los que fue fabricada la señal (según UNE 23035-4). Posteriormente, estas mediciones se repetirán cada 10 años.»**

Además, la tabla I pide cada tres meses comprobar la señalización de pulsadores, extintores y BIE (2.5 y 4.7).

11.6 Sectorización

11.6.1 Sectores de incendio y su superficie máxima

Sectorizar es dividir el edificio en recintos cuyas paredes, techos y puertas resisten el fuego el tiempo fijado, para que un incendio quede contenido en el sector donde empieza (definición de oficio). Es la exigencia SI 1, propagación interior.

DB SI, SI 1, apartado 1.1: «**Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.**» Y el 1.2: no forman parte del sector, a efectos de su superficie, «**los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios**» que estén dentro de él.

Tabla 1.1, las reglas que tocan a la RTVA:

Uso o caso	Condición (DB SI, SI 1, tabla 1.1)
En general	« Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio » (salvo una excepción en edificios de vivienda)
Zonas de uso distinto y subsidiario	Sector propio, entre otros, la « Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial, Docente cuya superficie construida exceda de 500 m² », la « Zona de uso Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas » y la « Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m² .»
Riesgo mínimo	« No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. »
Administrativo	« La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². »
Pública concurrencia	« La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m², excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes. » (salas con público en asientos fijos, museos y recintos similares, con condiciones)

Aplicación: en un edificio de oficinas de la RTVA con un plató para más de 500 personas de público, el plató es sector de incendio propio; y una planta de oficinas de 4.000 m² sin rociadores necesita al menos dos sectores (con instalación automática de extinción, el límite se duplica a 5.000 m²).

11.6.2 Lo que resiste el fuego: paredes y puertas

Tabla 1.2 del SI 1, paredes y techos que separan el sector del resto del edificio, por altura de evacuación:

Uso del sector	Bajo rasante	h ≤ 15 m	15 < h ≤ 28 m	h > 28 m
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo	EI 120	EI 60	EI 90	EI 120
Comercial, Pública concurrencia, Hospitalario	EI 120	EI 90	EI 120	EI 180

Las puertas de paso entre sectores: «**EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.**» Por ejemplo, en una pared EI 60, la puerta es EI2 30-C5.

La sectorización se pierde con una puerta cortafuegos calzada o con un retenedor que no la suelta. Las compuertas cortafuego de los conductos de climatización y, donde los hay, los retenedores electromagnéticos de esas puertas los gobierna la central de incendios (oficio): las compuertas son una de las maniobras que la tabla II del anexo II del RIPCI manda comprobar cada año, y los retenedores entran en «**otras partes del sistema de protección contra incendios**» (2.5). Si al reponer un circuito o un SAI las puertas no se liberan o las compuertas no cierran, la avería es de sectorización, no sólo eléctrica (oficio).

11.6.3 Los locales de riesgo especial: las salas eléctricas

SI 1, apartado 2.1: los locales y zonas de riesgo especial se clasifican en riesgo alto, medio y bajo según la tabla 2.1 y cumplen las condiciones de la tabla 2.2. Y el 2.2, que es el que ata a este puesto: «**Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos.**» A efectos del DB SI «se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios».

Tabla 2.1, filas de instalaciones, en cualquier edificio:

Local	Clasificación (DB SI, SI 1, tabla 2.1)
«Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución»	Riesgo bajo, en todo caso
«Sala de grupo electrógeno»	Riesgo bajo, en todo caso
«Sala de maquinaria de ascensores»	Riesgo bajo, en todo caso
Salas de máquinas de climatización (según el RITE)	Riesgo bajo, en todo caso
Centro de transformación con aparatos de aislamiento dieléctrico seco o líquido con punto de inflamación mayor que 300 °C	Riesgo bajo, en todo caso
Centro de transformación con aislamiento dieléctrico de punto de inflamación que no exceda de 300 °C	Por potencia total: bajo hasta « P<2 520 kVA », medio hasta 4 000 kVA, alto por encima; por cada transformador: « P<630 kVA », « 630<P<1000 kVA », « P>1 000 kVA »
Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles, archivos de documentos	Por volumen: bajo « 100<V≤ 200 m3 », medio « 200<V≤ 400 m3 », alto « V>400 m3 »
Lavanderías, vestuarios de personal, camerinos	Por superficie: bajo « 20<S≤100 m2 », medio « 100<S≤200 m2 », alto « S>200 m2 »
En pública concurrencia: « Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. »	Medio « 100<V≤200 m3 », alto « V>200 m3 »

(En la tabla del DB SI la clasificación va por columnas; las asignaciones de esta tabla se han leído por la posición de cada celda.) No hay en la tabla 2.1 una fila para salas de baterías ni para CPD: su clasificación sale, si procede, de otras filas o de su reglamentación específica.

Las condiciones que la tabla 2.2 impone por grado de riesgo:

Característica	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura portante	R 90	R 120	R 180
Paredes y techos que separan la zona del resto del edificio	EI 90	EI 120	EI 180
Vestíbulo de independencia en cada comunicación	—	Sí	Sí
Puertas de comunicación con el resto del edificio	EI2 45-C5	2 x EI2 30-C5	2 x EI2 45-C5
Máximo recorrido hasta alguna salida del local	25 m	25 m	25 m

(El recorrido de 25 m puede aumentarse un 25 % cuando la zona esté protegida con instalación automática de extinción, nota 6.)

Aplicación: la sala de cuadros generales de baja tensión de un centro de la RTVA es local de riesgo especial bajo: paredes EI 90, puerta EI2 45-C5, extintor junto a la puerta (4.4). Lo mismo la sala del grupo electrógeno, que además cumple lo que le exige el REBT (tema 7).

11.6.4 El paso de las instalaciones a través de la sectorización

Es el punto donde el trabajo del electricista hace o deshace la sectorización. SI 1, apartado 3.1: **«La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.»**

Y el 3.2: **«La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².»** Para ello, una de dos:

- a) **«Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado»**, por ejemplo una compuerta cortafuegos automática o **«un dispositivo intumescente de obturación»**.
- b) **«Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado»**, por ejemplo conductos de ventilación EI t.

Aplicación práctica: tender un cable nuevo por un paso sellado entre sectores obliga a reponer el sellado con un sistema de la misma resistencia que la pared (morteros, sacos, collarines o masillas intumescentes, según el fabricante del sistema y su clasificación; oficio). Un paso de bandeja abierto en un muro EI 90 deja de ser EI 90. Y en una sala con extinción por gas, además, se pierde la estanquidad (4.6).

La reacción al fuego de los componentes eléctricos no la fija el DB SI: **«Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.»** (SI 1, apartado 4.2.)

11.6.5 Seguridad contra incendios en la instalación eléctrica

La reglamentación específica es el REBT. En los locales de pública concurrencia, ITC-BT-28, apartado 4.f): **«Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.»** Los cables de las instalaciones de tipo general y del conexionado interior de cuadros **«serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida»**; y los de los servicios de seguridad: **«Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida.»**

El apartado 4.b) de la misma ITC separa los cuadros: el cuadro general y los secundarios se instalan donde no tenga acceso el público, separados de los locales con **«peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego»**.

Y la regla general del lugar de trabajo (Real Decreto 486/1997, anexo I, 12.2.º): **«La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.»**

La lectura para este puesto: que la central de incendios, la megafonía de evacuación, el alumbrado de emergencia centralizado o los ventiladores de humos sigan funcionando durante el incendio depende del cable (resistente al fuego, no sólo no propagador) y de que el circuito no comparta protecciones con otros que vayan a caer (oficio; la alimentación de los servicios de seguridad está en el tema 7).

11.7 Coordinación con planes de emergencia

11.7.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

Enlaza con dos preceptos más de la misma ley: el artículo 18.1.c), que obliga a informar a los trabajadores de las medidas adoptadas conforme al artículo 20, y el 33.1.c), que obliga a consultarles **«La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.»**

11.7.2 El plan de autoprotección y la norma que lo regula

Aviso de redacción. La Norma Básica de Autoprotección, aprobada por el Real Decreto 393/2007, figura como derogada: el Real Decreto 524/2023, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, en su disposición derogatoria única, apartado 2.d), deroga **«La Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.»** La derogación tiene efectos de 11 de julio de 2023. El apartado 3 de esa disposición sólo nombra a **«Las Directrices Básicas de Planificación y los Planes Estatales de protección civil»**, que seguirán aplicándose **«hasta tanto sean aprobados, [...] los nuevos instrumentos de planificación que los sustituyan»**; es la nota del texto consolidado del BOE la que lo aplica a esta norma: **«No obstante, la Norma Básica continuará aplicándose hasta tanto sea aprobado el nuevo instrumento de planificación que la sustituya»**. Una búsqueda por título en el BOE el 5 de octubre de 2026 no da una nueva norma básica de autoprotección publicada. Lo que sigue es, por tanto, la norma que se aplica, con esa salvedad.

Las definiciones (anexo III de la Norma Básica):

- Autoprotección: **«Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil.»**
- Plan de actuación en emergencias: **«Documento perteneciente al plan de autoprotección en el que se prevé la organización de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuación para dar respuesta a las posibles emergencias.»**

Quién lo necesita: las actividades del anexo I (artículo 2.1). Entre las que no tienen reglamentación sectorial específica (apartado 2 del anexo), la que encaja con una sede de televisión: **«Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de prestación de servicios, o de cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de una ocupación igual o superior a 2.000 personas.»** (letra g); y, en ese mismo grupo, las **«Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión.»** (letra c). Los edificios cerrados de espectáculos públicos, en cambio, están entre las actividades con reglamentación sectorial específica (apartado 1, letra d), con capacidad o aforo **«igual o superior a 2000 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 28 m.»**; a todas las actividades de ese apartado 1 las disposiciones del Real Decreto 393/2007 se aplican **«con carácter supletorio»** (artículo 2.1). Además, las administraciones pueden exigirlo a actividades no incluidas, **«cuando presenten un especial riesgo o vulnerabilidad»** (artículo 2.2). Qué centros de la RTVA están en cada caso no consta en documento publicado.

Las reglas del plan que tocan al mantenimiento (Norma Básica, apartado 3):

Regla	Qué dice
Redacción	Redactado y firmado «por técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección» , y suscrito por el titular (3.3.1)
Procedimientos preventivos	Deben tener en cuenta, entre otros, «Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas que generen riesgos.» , «Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad.» y los programas de mantenimiento de las instalaciones de riesgo y de las de protección (3.3.3)
Director del plan de actuación	Una persona responsable única que lo activa, declara la emergencia, notifica a protección civil e informa al personal (3.3.5 y 3.3.6)
Procedimientos de actuación	Deben garantizar, al menos, «La detección y alerta.» , «La alarma.» , «La intervención coordinada.» , «El refugio, evacuación y socorro.» , la información en emergencia y la solicitud y recepción de ayuda externa (3.3.8)
Simulacros	«con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año evaluando sus resultados» (3.6.4)
Vigencia	«El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.» (3.7)

El capítulo 5 del contenido mínimo del plan (anexo II) es el programa de mantenimiento de instalaciones: el preventivo de las instalaciones de riesgo, el de las instalaciones de protección y las inspecciones de seguridad, acompañado **«al menos de un cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad»**. Es decir, las actas del anexo II del RIPCI (1.5) son parte del plan.

11.7.3 Dónde encaja el electricista

Lo que dicen las normas leídas, en el orden en que ocurre una emergencia:

1. Detección y alerta: la central identifica la zona (2.1); el aviso entra al puesto de control y, si hay sistema integrado, con prioridad máxima (3.2).
2. Alarma: avisadores acústicos y visuales, megafonía en pública concurrencia (3.3).
3. Maniobras automáticas que gobierna la central y que el mantenimiento anual comprueba: **«paro de aire, paro de máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción de humos»** (2.5).
4. Intervención y evacuación con los medios manuales señalizados y el alumbrado de emergencia.

Y lo que no está en ninguna norma leída, que es oficio y depende del plan de cada centro: el personal de mantenimiento eléctrico suele tener en el plan de actuación funciones de equipo de intervención o de apoyo técnico, como cortar la alimentación de la zona afectada sin dejar sin servicio los circuitos de seguridad, comprobar que el grupo electrógeno y los SAI han tomado la carga de esos circuitos, verificar que las maniobras se han ejecutado y recibir a los bomberos con los planos de la instalación. La secuencia concreta de actuación en la RTVA no consta en documento publicado.

En el día a día, la coordinación funciona al revés: el electricista que va a cortar un cuadro que alimenta la central, la megafonía, las compuertas o las bombas de incendios tiene que avisar antes a quien gestiona la protección contra incendios, porque el corte deja el edificio sin parte de su protección (oficio; enlaza con los permisos de trabajo del plan y con el tema 17).

11.8 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE-A-2017-6606), con las modificaciones del Real Decreto 164/2025.
- Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE-A-2025-7190).
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE-A-2006-5515), y su Documento Básico SI.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292).
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE-A-1997-8668).
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE-A-1997-8669).
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (BOE-A-2007-6237), y Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, Norma Básica de Protección Civil (BOE-A-2023-14679).
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE-A-2002-18099), ITC-BT-28.

11.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El contenido del nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 164/2025): sólo su ámbito y su régimen transitorio. Los edificios de la RTVA no son de uso industrial.

- Del DB SI, las secciones SI 2 (propagación exterior), SI 3 (evacuación: ocupación, salidas, recorridos, señales de evacuación), SI 5 (intervención de bomberos) y SI 6 (resistencia al fuego de la estructura); y de la SI 4, las filas de usos distintos del administrativo y la pública concurrencia.
- Los contenidos de las normas UNE citadas (UNE 23007-14, UNE 23120, UNE-EN 671-3, UNE 23033-1, UNE 23500, serie UNE-EN 12101 y demás): el tema dice lo que el RIPCI dice de ellas, no lo que dicen ellas; tampoco las distancias entre detectores ni sus superficies de cobertura, que están en la UNE 23007-14.
- El alumbrado de emergencia y la ITC-BT-28 en lo que toca a alumbrado: tema 6. La alimentación de los servicios de seguridad, grupos y SAI: tema 7. La integración de alarmas en la gestión técnica del edificio: tema 12. Los permisos de trabajo y la coordinación de actividades empresariales: tema 15. La planificación de intervenciones: tema 17. Los riesgos laborales del puesto: tema 19.
- El plan de autoprotección de cada centro de la RTVA, su organización de emergencias y las funciones que asigna al personal de mantenimiento: no constan en documento publicado.
- Una norma andaluza de autoprotección: no se ha confirmado que haya una aprobada, y el tema no la da.

11.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 513/2017, RIPCI (BOE-A-2017-6606), redacción vigente	Artículos 1, 2, 9, 19, 20, 21 y 22; anexo I, sección 1. ^a (apartados 1, 2, 4, 5, 11, 13 y 15) y sección 2. ^a , y apéndice; anexo II (apartados 1 a 10 y tablas I, II y III, con las columnas de periodicidad leídas en la página web del BOE)	05/10/2026
Real Decreto 513/2017, redacción vigente hasta el 09/05/2025	Anexo I, sección 1. ^a , apartado 5.4 (presión de las BIE derogada)	05/10/2026
Real Decreto 164/2025 (BOE-A-2025-7190)	Disposición derogatoria única, disposiciones transitorias primera y sexta, disposición final duodécima, artículos 1 y 2 del Reglamento	05/10/2026
Real Decreto 314/2006, CTE (BOE-A-2006-5515)	Artículo 11 (redacción única)	05/10/2026
Documento Básico SI, texto consolidado de 4 de marzo de 2025 (codigotecnico.org; « Este texto consolidado no tiene valor jurídico. »)	SI 1, apartados 1, 2, 3 y 4.2 y tablas 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 (columnas de la tabla 2.1 asignadas por la posición de cada celda en el documento publicado); SI 4, apartados 1 y 2 y tabla 1.1 con sus notas	05/10/2026
Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292)	Artículos 18.1.c), 20 y 33.1.c)	El artículo 20, del tema 9 del común de Canal Sur (redacción vigente el 24/09/2026); el 18.1.c) y el 33.1.c), 05/10/2026
Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669)	Anexo I, apartados 10, 11 y 12	05/10/2026
Real Decreto 485/1997 (BOE-A-1997-8668)	Anexo II (colores) y anexo III, apartado 3	05/10/2026
Real Decreto 393/2007 (BOE-A-2007-6237)	Artículo 2, apartados 3.3, 3.6 y 3.7, anexo I, anexo II (capítulo 5) y anexo III, y la nota de vigencia del texto consolidado	Volcado del 25/09/2026, consultado el 05/10/2026
Real Decreto 524/2023 (BOE-A-2023-14679)	Disposición derogatoria única	05/10/2026
Real Decreto 842/2002, REBT (BOE-A-2002-18099)	ITC-BT-28, apartado 4, letras b) y f) (redacción única)	05/10/2026
NTP 536, <i>Extintores de incendio portátiles: utilización</i> , INSST (1999), insst.es	Tabla 1 de adecuación de agentes y sus notas, ejemplos de etiquetas, advertencia sobre el halón	05/10/2026

Lo que va como oficio y así se declara: la tabla de reparto entre normas, la distinción entre protección activa y pasiva, la función de cada componente del sistema de detección, de los aisladores y de los módulos de entrada y salida, el uso típico de cada tipo de detector, la gestión de la detección en platós con humo, la lectura de alerta y alarma en el puesto de control, la coincidencia de cifras entre pulsadores y extintores, la elección entre CO₂ y polvo y el corte previo de tensión, la elección del extintor de CO₂ en una sala eléctrica, los cuidados con las salas de extinción por gas, la composición habitual de un grupo de bombeo de incendios y la lectura eléctrica de su mantenimiento y del de control de humos, la definición de sector, los ejemplos de aplicación de la sectorización, el gobierno de retenedores y compuertas por la central, los materiales de sellado de pasos de cables, la importancia del

cable resistente al fuego para los servicios de seguridad, las funciones habituales del personal de mantenimiento en un plan de actuación y el aviso previo a cortar circuitos de protección contra incendios. Ninguna norma leída lo dice con esas palabras.

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: RTVA; RIPCI (RD 513/2017); RSCIEI (RD 164/2025); CTE, DB SI; REBT; BIE; e.c.i. (central); e.s.a. (alimentación); NTP (INSST); NBA (RD 393/2007); CPD; CA.

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema es la fuente; aquí el hilo y los datos, con el precepto delante.

[1](#) · [2](#) · [3](#) · [4](#) · [5](#) · [6](#) · [7](#)

1. Sistemas de protección contra incendios y seguridad en instalaciones: el marco

- Reparto: RIPCI equipos activos; DB SI edificios no industriales; RSCIEI industrial.
- RIPCI 1.1 diseño, instalación, mantenimiento, inspección; 1.2 supletorio; 19.2 edificios DB SI. CTE 11.3 excepto industrial.
- RD 164/2025 deroga RD 2267/2004; vigor 10-5-2025; uso principal industrial. DT 1.ª: existentes, norma anterior salvo funcionamiento, inspecciones, actuación, sanciones (6 meses); ampliación o reforma: lo afectado.
- CTE 11: SI 1 propagación interior; SI 2 exterior; SI 3 evacuación; SI 4 instalaciones; SI 5 bomberos; SI 6 estructura. Detección, alarma, extinción, señalización: SI 4; sectorización: SI 1.
- RIPCI 2: instaladoras, mantenedoras, fabricantes. 9.1 instaladora habilitada. 9.2: extintores (usuario también si $\leq 100 \text{ m}^2$ o vivienda unifamiliar), planos de evacuación, mantas (igual), sistemas de máquinas.
- RIPCI 20.1: a) certificado de la instaladora, técnico titulado, ante la CA antes de funcionar; b) contrato con mantenedora habilitada (exento titular habilitado). Desde 2025 también art. 19.2. 20.2: sin trámite si sólo equipos del 9.2.
- RIPCI 21: actas firmadas por personal cualificado, 5 años a la CA.
- Anexo II: ap. 1 programa del fabricante, mínimo tablas I y II; ap. 2 tabla III señalización; ap. 3 tablas I y III: fabricante, mantenedora (art. 16) o titular; ap. 4 tabla II: sólo fabricante o mantenedora; ap. 6 constancia 5 años; ap. 8 alumbrado de emergencia: REBT; ap. 10 conexión remota, centro de mantenedora. Acta del titular: sin UNE 23580.
- RIPCI 22.1 inspección cada 10 años, organismo de control acreditado, UNE 192005-2. 22.3 acta del técnico y titular; 22.4 subsanación.
- 22.2 exentos: a) vivienda; b) administrativo, c) docente $< 2.000 \text{ m}^2$; d) comercial, e) pública concurrencia, f) aparcamiento $< 500 \text{ m}^2$; sin riesgo especial alto ni almacén. Tampoco si sólo equipos del 20.2 o alumbrado.
- RD 164/2025 DT 6.ª: 2 años (hasta 10-5-2027) productos y diseño, conviven ambos; cocinas comerciales 5 años; instalado antes: sólo mantenimiento (1 año) e inspección nuevos; resto 6 meses.

2. Detección

- RIPCI anexo I 1: UNE-EN 54-1 componentes; UNE 23007-14 diseño, instalación, puesta en servicio, uso; 54-13 compatibilidad; UNE 23007-32 voz. 1.5 e.c.i. identifica la zona.
- e.c.i. EN 54-2 (UNE 23007-2); e.s.a. EN 54-4 (UNE 23007-4); pulsadores EN 54-11; transmisión EN 54-21; CE. Apéndice: 54-17 aisladores; 54-18 entrada/salida.
- Detectores: calor puntual 54-5; humo puntual 54-7; llama puntual 54-10; humo lineal 54-12; aspiración 54-20. Autónomos UNE-EN 14604.
- 1.4 pulsadores: recorrido $\leq 25 \text{ m}$; parte superior a 80-120 cm.
- SI 4 t.1.1: administrativo $> 2.000 \text{ m}^2$ detectores en riesgo alto, $> 5.000 \text{ m}^2$ todo; pública concurrencia $> 1.000 \text{ m}^2$. RD 486/1997 anexo I 11.2.º: detectores si necesario.
- Tabla I trimestral (titular): paso previo contra maniobras no deseadas; funcionamiento con cada fuente; pilotos, fusibles; indicaciones de la central; acumuladores; transmisión; baterías (conmutación en fallo de red, bajo baterías, avería, vuelta a normal); señalización de pulsadores. Semestral: ubicación, identificación, visibilidad, accesibilidad, estado de pulsadores.
- Tabla II anual (mantenedora): maniobras programadas; software; todas las maniobras (avisadores, paro de aire, máquinas y ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, extracción de humos); espacio libre bajo detector $\geq 500 \text{ mm}$; prueba individual de detectores; de pulsadores.

- Vida útil: la del fabricante; si no, 10 años desde la puesta en servicio. Superada: sustituir salvo verificación (fiabilidad, sensibilidad, respuesta), cada 5 años con muestra. Anteriores al RD 513/2017: desde 10 años.

3. Alarmas

- NBA anexo III: alarma = aviso para seguir instrucciones; alerta = situación declarada por ocurrencia probable y cercana.
- Anexo I 1.6: niveles sonoro y óptico percibidos en cada sector. Visuales si otra ley, ruido >60 dB(A), sordos o protección auditiva probable. Acústicos EN 54-3; visuales 54-23; control de voz 54-16; altavoces 54-24.
- 1.7: señales diferenciadas, manuales o automáticas, gestión por el e.c.i.; sistema integrado: prioridad máxima. 1.8 antiintrusión compatible con apertura de emergencia.
- SI 4 t.1.1: administrativo >1.000 m²; pública concurrencia >500 personas, megafonía. Nota 6: visuales además de acústicas.
- Tabla I trimestral: avisadores, megafonía, inteligibilidad por zona. Anual: todas las maniobras.

4. Extinción

- Anexo I 4.5 (UNE-EN 2): A sólidos con brasas; B líquidos; C gases; D metales; F aceites y grasas de cocina. No hay clase E.
- NTP 536 (1999; doctrina, no norma): agua pulverizada A muy adecuado, B aceptable; agua a chorro A; polvo BC B muy adecuado, C; polvo ABC A, B, C; polvo de metales D; espuma A, B; CO₂ A (1) y B aceptable; halogenados A aceptable (1), B. Nota 1: capa <5 mm, OO. Nota 2: con corriente no son aceptables agua a chorro ni espuma; el resto, con ensayo dieléctrico UNE 23110.
- Con tensión: CO₂ o polvo, nunca agua a chorro ni espuma. CO₂: no en metales ni radiactivos; boquilla aislante. Sin halón (Protocolo de Montreal).
- 4.1 extintor: presión interna. Portátil ≤20 kg; móvil >20 kg con ruedas. UNE-EN 3-7 y 3-10; móviles UNE-EN 1866-1; aerosoles (4.6) como portátil.
- 4.4: visibles, accesibles, cerca del riesgo y salidas, 80-120 cm; recorrido ≤15 m. SI 4: 21A-113B a 15 m por planta; riesgo especial: uno fuera junto a la puerta; recorrido ≤15 m medio o bajo, ≤10 m alto.
- BIE anexo I 5 (desde 10-5-2025): plana o semirrígida; sólo 25 mm (semirrígida) y 45 mm (plana); K 42 y 85; boquilla, válvula, apertura ≤1,50 m; ≤5 m de cada salida de sector, salvo otra que cubra todo; radio = manguera + 5 m; separación ≤50 m; manguera plana ≤20 m, semirrígida ≤30 m.
- 5.4: caudal de las 2 más desfavorables 1 h; semirrígida 85 l/min, 4 bar (400 kPa); plana 160 l/min, 3,5 bar (350 kPa); máximo 9 bar (900 kPa), en todas. Antes 300-600 kPa, derogado; coexiste por el transitorio. 25 mm sin formación. 5.5 prueba ≥980 kPa (10 kg/cm²) ≥2 h. 5.6 señal junto al armario.
- SI 4: BIE administrativo >2.000 m²; pública concurrencia >500 m²; 25 mm (nota 7); riesgo especial alto por sólidos: 45 mm (nota 2).
- Gas, anexo I 11: accionamiento, control, recipientes, tuberías, difusores; disparo automático o manual. Sólo con evacuación garantizada; retardo y prealarma. UNE-EN 15004-1 o UNE ISO 6183 (CO₂); UNE-EN 12094.
- Otros RIPCI: abastecimiento de agua (UNE 23500), rociadores, columna seca, hidrantes. DB SI: columna seca si altura de evacuación >24 m; extinción automática en transformadores ≤300 °C >1.000 kVA por aparato o >4.000 conjunto (630 y 2.520 en pública concurrencia con acceso interior).
- Control de humos (anexo I 13): cuatro estrategias (flotabilidad, presurización, ventilación horizontal, extracción); UNE-EN 12101-1 barreras, -2 aireadores, -3 extractores.
- Extintores: trimestral 8 verificaciones (lugar, riesgo, accesibles, instrucciones, presión, metal, precintos, no descargados) o UNE 23120; anual UNE 23120; quinquenal timbrado nivel C (RD 809/2021), retimbrado por tres veces.
- BIE: trimestral señalización, accesibilidad, manómetro, lanza, válvula, manguera; anual y quinquenal UNE-EN 671-3; mangueras 20 años salvo mayor durabilidad certificada.
- Abastecimiento: trimestral inspección, funcionamiento automático y manual, acumuladores, niveles, salas de bombas; semestral válvulas, prensaestopas, velocidad de motores, alimentación eléctrica, líneas, protecciones; anual reserva de agua, filtros, baterías, curvas.

- Fijos y gas: trimestral difusores, manómetros, circuitos, mandos; semestral suministro eléctrico a bombas y equipos críticos; anual respuesta a activación, estanquidad; quinquenal gas: estanquidad en descarga.
- Control de humos: trimestral obstrucciones, cambios de geometría (tabiques, falsos techos); semestral activación manual; anual funcionamiento, tiempo de respuesta, fuente principal y auxiliar, alarma, avería, interacción con detección.

5. Señalización

- RD 485/1997 anexo III 3, 4.º: lucha contra incendios rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre rojo (≥ 50 %); salvamento, sobre verde (≥ 50 %). Anexo II: rojo = prohibición, peligro-alarma, equipos contra incendios. RD 486/1997 anexo I 11.3.º: dispositivos no automáticos de fácil acceso; 10.7.º: señal de evacuación fijada y duradera. SI 4.2 remite al RIPCI.
- RIPCI sección 2.ª: fotoluminiscentes o eléctricas. UNE 23033-1 medios manuales y alarma; UNE 23032 y UNE-EN ISO 7010 el resto; planos UNE 23032. No luminiscentes dentro: iluminadas.
- Fotoluminiscentes: UNE 23035-4, categoría A o B, lote visible; A en centros del anexo I de la NBA. Eléctricas: análogas al alumbrado de emergencia (tema 6). Identificación en márgenes, ≤ 3 %.
- Señal junto al armario, no sobre él (4.7, 5.6). También pulsadores, mandos de disparo y paro, columna seca («USO EXCLUSIVO SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS»).
- Tabla III anual (titular): existencia, ubicación, limpieza, legibilidad, iluminación de señales, balizamientos y planos; sujeciones. Fotoluminiscentes: sustituir a 20 años salvo UNE 23035-2 ≥ 80 % de UNE 23035-4; repetir cada 10 años.

6. Sectorización

- SI 1.1: compartimentar según tabla 1.1; superficies se duplican con extinción automática. 1.2: no cuentan riesgo especial, escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos de independencia.
- Tabla 1.1: todo establecimiento sector diferenciado; sector propio: alojamiento, administrativo, comercial, docente > 500 m²; pública concurrencia > 500 personas; aparcamiento > 100 m². Riesgo mínimo sin límite. Administrativo y pública concurrencia ≤ 2.500 m² (5.000 con extinción automática).
- Tabla 1.2 (bajo rasante; ≤ 15 m; ≤ 28 ; > 28): residencial, docente, administrativo EI 120, 60, 90, 120; comercial, pública concurrencia, hospitalario EI 120, 90, 120, 180.
- Puertas: EI2 t-C5, t = mitad de la pared (cuarta parte con vestíbulo y dos puertas).
- SI 1 2.1 riesgo alto, medio, bajo (tabla 2.1). 2.2: locales con reglamento específico, además por él; excluidas cubiertas.
- Tabla 2.1, bajo siempre: contadores y cuadros generales; grupo electrógeno; ascensores; climatización; transformador seco o dieléctrico > 300 °C. Transformador ≤ 300 °C: < 2.520 kVA bajo, hasta 4.000 medio, más alto; por unidad < 630 , 630-1.000, > 1.000 . Talleres, almacenes, archivos: 100-200 m³ bajo, 200-400 medio, > 400 alto. Lavanderías, vestuarios, camerinos: 20-100 m² bajo, 100-200 medio, > 200 alto. Decorados (pública concurrencia): 100-200 m³ medio, > 200 alto. Sin fila para baterías ni CPD.
- Tabla 2.2 (bajo, medio, alto): estructura R 90, 120, 180; paredes y techos EI 90, 120, 180; vestíbulo no, sí, sí; puertas EI2 45-C5, 2 x EI2 30-C5, 2 x EI2 45-C5; recorrido 25 m (+25 % con extinción automática).
- SI 1 3.1: continuidad en espacios ocultos (patinillos, falsos techos, suelos elevados), salvo compartimentado igual (mitad en registros).
- 3.2: resistencia mantenida donde pasan cables, tuberías, conductos; excluidas penetraciones ≤ 50 cm². a) obturación automática (compuerta, intumescente) igual; b) elementos pasantes de igual resistencia (conductos EI t). 4.2: reacción al fuego de componentes eléctricos, reglamento específico.
- ITC-BT-28 4.f (pública concurrencia): cables sin reducir la seguridad de la estructura; no propagadores, humos y opacidad reducida; servicios de seguridad no autónomos o fuentes centralizadas: servicio durante y después del incendio, UNE-EN 50200. 4.b: cuadros fuera del público, separados de locales de peligro de incendio o pánico por elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras.

7. Coordinación con planes de emergencia

- Ley 31/1995 art. 20: empresario analiza emergencias, adopta medidas (primeros auxilios, incendios, evacuación), designa personal (formación, número, material), comprueba, organiza servicios externos. 18.1.c) informar; 33.1.c) consultar designación.
- NBA (RD 393/2007) derogada por RD 524/2023, disp. derog. única 2.d), efectos 11-7-2023; consolidado: sigue aplicándose hasta nuevo instrumento (sin él al 5-10-2026).
- NBA art. 2.1, anexo I: ap. 2.g edificios administrativos o de servicios con altura ≥ 28 m u ocupación ≥ 2.000 personas; 2.c energía eléctrica en alta tensión; ap. 1.d espectáculos cerrados aforo ≥ 2.000 o altura ≥ 28 m. Art. 2.2: especial riesgo. Centros RTVA obligados: no consta.
- NBA ap. 3: plan firmado por técnico competente y titular (3.3.1); permisos de trabajo, comunicación de anomalías (3.3.3); director único (3.3.5-6); detección y alerta, alarma, intervención, evacuación, ayuda externa (3.3.8); simulacros ≥ 1 al año (3.6.4); vigencia indeterminada, revisión ≤ 3 años (3.7).
- NBA anexo II cap. 5: mantenimiento con cuadernillo de hojas numeradas.
- Maniobras de la central: tabla II (2). Secuencia del personal eléctrico en la RTVA: no consta.

TEMA 12 – Sistemas de gestión técnica de edificios y monitorización

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 12
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	El enunciado no nombra ninguna norma. Lo normativo sale del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE-A-2007-15820): artículos 2.1, 12.3 y 25.3; IT 1.2.4.3.1, IT 1.2.4.3.2, IT 1.2.4.3.3, IT 1.2.4.3.5, IT 1.2.4.4, IT 1.2.4.5.1, IT 1.3.4.1.2, IT 2.3.4, IT 3.3, IT 3.4.2, IT 3.4.4, IT 3.4.5, IT 3.6, IT 3.7 e IT 4.3.4; apéndices 1 (términos y definiciones) y 2 (normas de referencia). Y del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE-A-2017-6606): anexo I, sección 1.ª, apartado 1.7. Fuente técnica: guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas del IDAE (2007); ISO 16484-5:2026 (BACnet); especificación del protocolo Modbus V1.1b3; glosario del NIST; hojas técnicas de WIKA (sondas de platino según la IEC 60751 y transmisor T15), de TDK (termistores NTC) y de Siemens (sensores Symaro y sondas QAA20). Lo demás, oficio, y así se dice
Redacción que se estudia	La vigente el día de la lectura (05/10/2026). El RITE no ha cambiado desde el 01/07/2021 (Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, BOE-A-2021-4572). El anexo I, sección 1.ª, del reglamento de protección contra incendios tiene la redacción vigente desde el 10/05/2025 (Real Decreto 164/2025, BOE-A-2025-7190)
Extensión	12.800 palabras aproximadamente

Siglas y unidades que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); sistema de gestión técnica del edificio, que el enunciado abrevia por su nombre inglés (**BMS**, *building management system*); control de supervisión y adquisición de datos (**SCADA**, *supervisory control and data acquisition*); autómatas programables (**PLC**, *programmable logic controller*); interfaz entre la persona y la máquina (**HMI**, *human-machine interface*); control digital directo (**DDC**, *direct digital control*), que es como la guía del IDAE llama al control computerizado; protocolo de internet (**IP**) y su pila de transporte (**TCP/IP**); modelo de interconexión de sistemas abiertos (**OSI**); Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (**RIPCI**) y su equipo de control e indicación, la central de incendios (**e.c.i.**); Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (**IDAE**); Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (**ATECYR**); Federación de Asociaciones de Mantenedores e Instaladores de Calor y Frío (**AMICYF**); Organización Internacional de Normalización (**ISO**); normas europeas adoptadas por la Asociación Española de Normalización (**UNE-EN**); Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (**NIST**); calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (**HVAC&R**, del inglés); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); centro de proceso de datos (**CPD**); unidad de tratamiento de aire (**UTA**); coeficiente de eficiencia frigorífica (**EER**, *energy efficiency ratio*); termistor de coeficiente de temperatura negativo (**NTC**, *negative temperature coefficient*); medida por absorción de infrarrojos (**NDIR**, sigla inglesa); compuestos orgánicos volátiles (**VOC**, del inglés); dióxido de carbono (**CO2**); Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**); la sigla con la que las hojas de los fabricantes citan las especificaciones NE 21, NE 43 y NE 89 (**NAMUR**); y las unidades kilovatio (**kW**), miliamperio (**mA**), voltio (**V**), ohmio (**Ω**) y kiloohmio (**kΩ**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 12):

Sistemas de gestión técnica de edificios y monitorización: BMS/SCADA, sensores, alarmas, históricos, telemedida y actuación ante avisos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es un sistema de automatización y control de edificios según el RITE, qué edificios deben tenerlo y qué tiene que ser capaz de hacer, qué ventaja da tenerlo en inspecciones y en mantenimiento, cuáles son sus cuatro niveles, cómo se pone en servicio y quién mantiene sus programas; qué diferencia un BMS de un SCADA y de un autómatas, qué es un protocolo abierto, qué son BACnet y Modbus y qué tablas de datos usa Modbus; qué es un punto, qué tipos de punto hay, qué sensores hay y qué resistencia tiene una Pt100, qué sensores pide el RITE para controlar la calidad del aire, qué señales se usan en campo y por qué la de 4-20 mA detecta el cable cortado, y cómo se convierte una señal en magnitud; qué es una alarma, cómo se prioriza, qué prioridad tiene la protección contra incendios en un sistema integrado y cada cuánto se prueban las alarmas; qué datos debe registrar el sistema por exigencia del RITE, cuánto se conservan y qué copias de seguridad se hacen; qué es la telemedida y la telegestión y qué se comprueba en ellas; y qué hace el técnico ante un aviso. En la aplicación práctica: qué hacer al llegar por la mañana y ver alarmas en el puesto central, cómo se comprueba que una sonda dice la verdad, qué pasa si se cae el servidor del puesto central, por qué no basta con abrir un interruptor que el sistema puede volver a cerrar, o cómo se evita que la gestión técnica apague la climatización de un plató en pleno directo.

12.1 Sistemas de gestión técnica de edificios y monitorización

12.1.1 Qué es un sistema de gestión técnica

El RITE lo define en su apéndice 1 con otro nombre, el de sistema de automatización y control de edificios: **«Sistema de automatización y control de edificios: sistema que incluya todos los productos, programas informáticos y servicios de ingeniería que puedan apoyar el funcionamiento eficiente energéticamente, económico y seguro de las instalaciones técnicas del edificio mediante controles automatizados y facilitando su gestión manual de dichas instalaciones técnicas del edificio.»**

Tres rasgos de esa definición: no es sólo un equipo, sino también los programas y la ingeniería; su fin es triple (eficiente, económico y seguro); y no elimina la gestión manual, la facilita. Monitorizar es la parte de ese sistema que vigila: medir, presentar, registrar y avisar.

Para el RITE el sistema de control es parte de la instalación térmica. Su artículo 2.1 considera instalaciones térmicas las de climatización y agua caliente sanitaria, **«incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y control.»** Consecuencia (lectura de oficio): al control de la climatización se le aplica todo el reglamento —ejecución, puesta en servicio, mantenimiento e inspección—, y no es un suministro informático aparte.

Y lo que hay que separar antes de nada, porque el vocabulario del sector los confunde (oficio):

Sistema	Qué gobierna	Quién lo proyecta
Gestión técnica de edificios	Climatización, alumbrado, agua, energía, elevación, y la supervisión de las demás	Ingeniería de instalaciones
Control industrial de proceso	Una máquina o una línea de producción	Ingeniería de automatización
Seguridad y protección contra incendios	Detección, extinción, control de humos	Va aparte y por normativa propia (tema 11)
Seguridad física	Control de accesos, intrusión, videovigilancia	Va aparte, con su propia normativa

La regla de diseño que sale de esa tabla y que un examen podría pedir: el sistema de gestión supervisa a los otros tres, pero NO los sustituye ni los manda. Una central de incendios no obedece al sistema de gestión: le informa. Confundir supervisión con mando es el error de arquitectura más caro del punto.

Para la protección contra incendios esa regla tiene apoyo en norma. El RIPCI exige que la gestión de la alarma de incendio la controle siempre la central de incendios y, si sus señales pasan a un sistema integrado, que tengan la prioridad máxima (anexo I, sección 1.^a, apartado 1.7): **«El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas, bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma automática, y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.» «Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra incendios tendrán un nivel de prioridad máximo.»**

12.1.2 Para qué se instala

Las cuatro razones por las que se instala, que son lo preguntable de la introducción (oficio):

Razón	Qué aporta
Ahorro energético	Ajustar el consumo a la ocupación y a la demanda reales
Confort	Mantener condiciones estables sin intervención manual
Mantenimiento	Detectar la avería antes de que la note el usuario, y saber qué equipo ha trabajado cuánto
Explotación	Operar con menos gente y desde un solo puesto

La tercera es la que más se infravalora al comprar y la que más se agradece después: un sistema que registra horas de funcionamiento permite pasar de mantenimiento por calendario a mantenimiento por condición.

El RITE pide control a toda instalación térmica, tenga o no un sistema centralizado. El artículo 12.3: **«Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio.»** Y la IT 1.2.4.3.1, apartado 1, lo repite como exigencia técnica: **«Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.»** Los controles locales que eso exige (termostatos, controles todo-nada permitidos, control de agua caliente sanitaria) son del tema 10; aquí interesa el paso siguiente: reunirlos y vigilarlos desde un sistema central.

12.1.3 Qué edificios deben tenerlo y qué tiene que hacer: la IT 1.2.4.3.5

La obligación está en la IT 1.2.4.3.5, apartado 1: **«Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.»**

Tres condiciones juntas: edificio no residencial, más de 290 kW en cualquiera de esas instalaciones, y viabilidad técnica y económica. Con ellas el verbo es «deberán».

Lo que el sistema tiene que ser capaz de hacer, en tres letras:

- **«a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de forma continua;»**

- «b) Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del edificio, detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las posibilidades de mejora de la eficiencia energética a la persona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio;»
- «c) Permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros aparatos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispositivos y fabricantes.»

Las tres letras recorren el enunciado de este tema: la a) es monitorización e históricos; la b), alarma de eficiencia e informe; la c), comunicaciones y protocolo abierto (epígrafe 2.2). La norma de referencia que el RITE nombra: **«Será considerado, a efectos de esta exigencia, la automatización y el control que tienen un impacto en la eficiencia energética del edificio, como los recogidos en la norma UNE-EN 15232-1.»** El RITE la lista en su apéndice 2 con la edición de 2018 y el título **«Eficiencia energética de los edificios. Impacto de la automatización, el control y la gestión de los edificios.»**

Los edificios residenciales no están obligados: el apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5 dice que **«podrán»** tener monitorización electrónica continua y funcionalidades de control.

El apartado 3 fija lo que se hace una vez instalado:

- Adaptarlo al edificio: **«se adaptarán al tamaño o capacidad de la instalación, habida cuenta de las necesidades y de las características del edificio en las condiciones de uso previstas».**
- Comprobarlo y ajustarlo en uso real: **«Una vez instalado el sistema de automatización y control, será necesario realizar acciones de comprobación de que el sistema funciona con arreglo a sus especificaciones y acciones de ajuste, en su caso, en la instalación en condiciones de uso real.»**
- Configurarlos para el mínimo consumo: debe operar las instalaciones con las condiciones de bienestar e higiene del artículo 11 **«con el mínimo consumo de energía»**, teniendo en cuenta **«los periodos de inactividad del edificio, el uso de los espacios, los regímenes de operación en el punto de máximo rendimiento de los equipos y el máximo aprovechamiento de las energías renovables y residuales disponibles».**
- Documentarlo: **«Las indicaciones e instrucciones para la correcta operación del sistema de automatización y control deberán recogerse en el “Manual de Uso y Mantenimiento”.»**

Dos ventajas reglamentarias de tenerlo:

1. Exención de inspecciones periódicas de eficiencia. IT 4.3.4: **«Los edificios no residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5, así como los edificios residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5, quedarán exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.»** Es decir, de las **«Inspecciones de los sistemas de calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria»** (IT 4.2.1), de la **«Inspección de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado y ventilación»** (IT 4.2.2) y de la **«Inspección de la instalación térmica completa»** (IT 4.2.3) (tema 10). El sistema tiene que cumplir las tres capacidades de verdad: uno que sólo arranca y para equipos no basta (lectura de oficio).
2. Mantenimiento menos frecuente en instalaciones pequeñas vigiladas. IT 3.3, al pie de la tabla 3.1: **«En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética.»**

12.1.4 Los cuatro niveles del sistema

El RITE ordena el sistema en cuatro niveles. La IT 2.3.4, apartado 2, manda seguir su ajuste «**en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión.**» Y el apéndice 1 define cada uno:

Nivel	Definición del RITE (apéndice 1)	Ejemplos de oficio
Unidades de campo	« corresponde a los equipos de campo como: elementos primarios de medida, sondas, unidades de ambiente, termostatos, indicadores de estados y alarmas, así como elementos finales de control y mando, válvulas, actuadores, variadores de tensión/frecuencia, elementos finales de control, etc. »	Sonda de temperatura de impulsión, presostato, contacto auxiliar de un interruptor, servomotor de compuerta
Proceso	« corresponde a los controladores, tanto analógicos como digitales, que manejan los elementos del nivel de periferia. »	Controlador DDC de una UTA, autómatas de la sala de calderas
Comunicaciones	« corresponde a todos los controladores e interfaces de comunicación del sistema de gestión, así como a los buses de comunicación, drivers, redes, etc. »	Bus de campo, pasarela entre protocolos, conmutador de red
Gestión y telegestión	« corresponde a los puestos centrales, programas residentes y periféricos asociados a los puestos centrales, tales como impresoras, pantallas de vídeo, módems, routers, etc. »	Puesto de operación con sinópticos, servidor de históricos, acceso remoto

La ingeniería de control usa un modelo equivalente, la pirámide de automatización, con nombres distintos (oficio). Cuatro niveles, y cada uno con su equipo, su tiempo de respuesta y su tipo de dato:

Nivel	Qué hay	Tiempo de respuesta	Qué maneja
De campo	Sensores y actuadores	Milisegundos	La magnitud física
De control	Autómatas programables y controladores	Decenas de milisegundos	La lógica y los lazos
De supervisión	Puestos de operación, sinópticos	Segundos	El estado y la orden del operador
De gestión	Informes, históricos, gestión energética	Horas o días	La tendencia y el coste

La correspondencia: campo es campo; control es el nivel de proceso del RITE; supervisión y gestión caen en el nivel de gestión y telegestión del RITE; y el nivel de comunicaciones del RITE, que la pirámide no dibuja como piso, es lo que une a los demás. En un examen sobre normativa española, los nombres que valen son los del RITE.

La regla que ordena la pirámide y que hay que saber enunciar: cuanto más abajo, más rápido y más concreto; cuanto más arriba, más lento y más agregado. Un lazo de temperatura se cierra en el nivel de control, no en el de gestión, y un sistema que suba cada lectura al nivel de gestión para decidir se cae solo.

Y el principio de autonomía, que es el que decide si una instalación aguanta un fallo: cada nivel debe seguir funcionando si el de arriba desaparece. Un autómata sin supervisión sigue regulando; una válvula con posicionador local sigue en su última consigna. Ésa es la diferencia entre un sistema robusto y uno que deja el edificio a oscuras cuando cae un servidor.

12.1.5 Puesta en servicio y quién mantiene los programas

La IT 2.3.4, «Control automático», es la prueba de la empresa instaladora antes de entregar:

1. «Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el sistema de control.»
2. El seguimiento, por los cuatro niveles del epígrafe 1.4.
3. «Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo con la base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3.» El apéndice 2 del RITE la titula «Sistemas de automatización y control de edificios (BACS). Parte 3: Funciones (ISO 16484-3:2005).»
4. «Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas.»

El apartado 4 importa al puesto: el electricista mantiene el campo (sondas, actuadores, cableado, cuadros de control, alimentaciones), pero cambiar la programación o actualizar el programa del puesto central es tarea de personal cualificado para ello o del suministrador. Tocar una lógica sin esa cualificación, aunque se tenga la contraseña, es salirse de la norma (lectura de oficio).

12.2 BMS/SCADA

12.2.1 BMS, SCADA y autómatas: qué es cada uno

Ninguna norma española leída define el SCADA ni el BMS con esos nombres. El NIST, en su guía de seguridad de sistemas de control industrial (SP 800-82, revisión 3), recoge esta definición de SCADA: «**A generic name for a computerized system that is capable of gathering and processing data and applying operational controls over long distances. Typical uses include power transmission and distribution and pipeline systems.**» (Un nombre genérico para un sistema informático capaz de recoger y procesar datos y de aplicar mandos de operación a grandes distancias; sus usos típicos son el transporte y la distribución de electricidad y los oleoductos y gasoductos.) Y añade que está pensado para comunicaciones con retardos y problemas de integridad de datos («**delays, data integrity**») por líneas telefónicas, microondas o satélite.

La distinción práctica (oficio):

	BMS	SCADA	Autómata (PLC) o controlador DDC
Qué es	El sistema de gestión técnica de un edificio o complejo	Un programa de supervisión y adquisición de datos, nacido para instalaciones dispersas	El equipo que ejecuta la lógica y cierra los lazos
Nivel del RITE	Todos, con el puesto central en gestión y telegestión	Gestión y telegestión	Proceso
Dónde se ve en una casa que emite	Climatización, alumbrado, contadores, cuadros de los edificios	Red de centros emisores y reemisores, subestaciones, redes de energía	Sala de calderas, UTA, cuadro de transferencia del grupo
Qué pasa si falta	Se pierde la vista de conjunto y los históricos	Se pierde la vista remota	Se pierde la regulación de ese equipo

En la práctica las palabras se mezclan: muchos BMS usan un programa SCADA como interfaz del puesto central, y muchos SCADA se usan en edificios. Por eso el enunciado los escribe juntos, BMS/SCADA. Lo que no se mezcla es la función: el SCADA y el puesto central supervisan y ordenan; el autómatas regula. La interfaz con la persona (HMI) puede estar en el puesto central o en una pantalla local del cuadro.

El puesto central se compone, en la guía técnica de mantenimiento del IDAE (familia 23, «Control DDC (Computerizado)»), de ordenador central con discos, «**pantallas, teclados, impresoras y periféricos**», alimentado por SAI (operación 63), conectado por «**buses de comunicación**» a los «**controladores distribuidos microprocesados**», a los «**controladores de unidades terminales**» y a las «**integraciones**» con otros sistemas. Ese índice es el de su gama de mantenimiento, que se reparte por los epígrafes siguientes.

12.2.2 Los buses de campo y los protocolos

Lo que hay que saber decidir es si el sistema será ABIERTO o PROPIETARIO, y la decisión se toma en el pliego, no después (oficio).

Enfoque	Qué da	Qué cuesta
Protocolo abierto	Varios fabricantes pueden ampliar y mantener	Integración más trabajosa
Protocolo propietario	Integración perfecta y rápida	Dependencia de un solo suministrador para toda la vida de la instalación

En los edificios no residenciales obligados a tener sistema (epígrafe 1.3), el RITE inclina la balanza: la letra c) del apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5 exige «**garantizar la interoperabilidad con instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispositivos y fabricantes.**»

Los grandes grupos de protocolos, sin entrar en producto (oficio):

Grupo	Dónde se usa
Buses de campo de automatización de edificios	Climatización, alumbrado, persianas
Buses de campo industriales	Proceso, máquina, variadores
Protocolos sobre red de datos	Supervisión, integración entre sistemas, acceso remoto
Protocolos de instalación eléctrica	Contadores, analizadores de red, cuadros

Tres protocolos con nombre que un electricista encuentra, con lo que de ellos se ha podido leer en su fuente:

BACnet. Es la norma ISO 16484-5, «**Building automation and control systems (BACS) — Part 5: Data communication protocol**», cuya edición vigente es la octava, de agosto de 2026 (ISO 16484-5:2026; como norma europea, EN ISO 16484-5:2026, que sustituye a la de 2022). Su objeto: «**to define data communication services and protocols for computer equipment used for monitoring and control of HVAC&R and other building systems and to define, in addition, an abstract, object-oriented representation of information communicated between such equipment**» (definir servicios y protocolos de comunicación de datos para los equipos informáticos de supervisión y control de climatización, refrigeración y otros sistemas del edificio, y una representación abstracta, orientada a objetos, de la información que intercambian). Cada equipo se modela como un conjunto de objetos: el índice de la norma trae, entre otros, los tipos «**Analog Input**», «**Analog Output**», «**Analog Value**», «**Binary Input**», «**Binary Output**», «**Binary Value**», «**Schedule**» (horario), «**Calendar**», «**Notification Class**» (clase de notificación), «**Trend Log**» (registro de tendencias) y «**Event Log**». Tiene un capítulo de servicios de alarma y

evento («**ALARM AND EVENT SERVICES**», con el servicio «**AcknowledgeAlarm**» de reconocimiento de alarma), una red serie propia, en bus multipunto con paso de testigo («**MULTIDROP SERIAL BUS/TOKEN PASSING (MS/TP) LAN**») y su transporte sobre red IP («**BACnet/IP**», anexo J; «**BACnet/IPv6**», anexo U).

Modbus. La especificación de la organización Modbus (versión V1.1b3, de 26 de abril de 2012) lo define así: «**MODBUS is an application layer messaging protocol, positioned at level 7 of the OSI model, which provides client/server communication between devices connected on different types of buses or networks.**» (Protocolo de mensajería de capa de aplicación, nivel 7 del modelo OSI, para comunicación cliente/servidor entre equipos conectados a distintos buses o redes.) Funciona por pregunta y respuesta: «**MODBUS is a request/reply protocol and offers services specified by function codes.**» Se implementa sobre TCP/IP por Ethernet, con el puerto reservado «**port 502**», y por transmisión serie asíncrona por cable, fibra o radio. Sus datos se ordenan en cuatro tablas primarias:

Tabla	Tipo	Acceso
« Discretes Input » (entradas discretas)	« Single bit »	« Read-Only » (sólo lectura)
« Coils » (bobinas)	« Single bit »	« Read-Write » (lectura y escritura)
« Input Registers » (registros de entrada)	« 16-bit word »	« Read-Only »
« Holding Registers » (registros de retención)	« 16-bit word »	« Read-Write »

Es un protocolo frecuente en analizadores de red, contadores, SAI y grupos electrógenos que se integran en el sistema de gestión (oficio): las magnitudes medidas se leen en registros de entrada o de retención, y las órdenes se escriben en bobinas o en registros de retención.

KNX. Su asociación lo presenta como «**an internationally recognised standard, not owned by a single brand**» que conecta «**lighting, heating, blinds, security and energy management**» (alumbrado, calefacción, persianas, seguridad y gestión de energía). Se usa sobre todo en el mando de alumbrado y persianas de oficinas (oficio). El número de la norma internacional que lo recoge no se ha confirmado en fuente primaria y este tema no lo da.

La tendencia que ordena los cuatro grupos (oficio): lo que antes era un bus dedicado hoy viaja sobre red de datos. Es el mismo movimiento que ha seguido la señal de vídeo en las instalaciones de televisión, y trae los mismos problemas: separación de redes, direccionamiento y seguridad.

El aviso de seguridad, que es la contrapartida de esa tendencia: un sistema de gestión técnica en la misma red que la ofimática es una puerta al edificio. Los cuadros, las calderas y los grupos de frío quedan a un clic de quien abra un correo con adjunto malicioso. La separación de redes no es una comodidad de red: es una medida de seguridad física.

12.2.3 Las estrategias de control que se programan

Ésta es la parte que un examen puede pedir enumerada, y es lo que de verdad ahorra energía (oficio):

Estrategia	Qué hace
Programación horaria	Arrancar y parar por calendario, con festivos y excepciones
Arranque óptimo	Calcular a qué hora hay que arrancar para llegar a consigna justo a la de ocupación, aprendiendo de los días anteriores
Parada óptima	Parar antes del final de la jornada aprovechando la inercia del edificio
Enfriamiento gratuito	Usar aire exterior cuando sus condiciones son mejores que las de recirculación
Compensación por temperatura exterior	Mover la consigna de impulsión según la exterior, en vez de mantenerla fija
Control por ocupación	Regular caudal, alumbrado y consigna por presencia real
Limitación de potencia	Escalonar arranques para no superar la potencia contratada
Rotación de equipos	Igualar horas de funcionamiento entre bombas o enfriadoras redundantes

Las dos primeras se confunden y no son lo mismo: la programación horaria arranca a una hora fija; el arranque óptimo calcula esa hora cada día.

Varias de esas estrategias tienen apoyo en el RITE. El enfriamiento gratuito es obligatorio en ciertos sistemas (IT 1.2.4.5.1): «**Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia útil nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior.**» (La misma IT, en su apartado 5, admite justificar el incumplimiento de alguno de sus aspectos por la dificultad de lograrlo.) Y el programa de funcionamiento de las instalaciones de más de 70 kW (IT 3.7) comprende, entre otros, el «**horario de puesta en marcha y parada de la instalación**», el «**orden de puesta en marcha y parada de los equipos**» y el «**programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales**»: es lo que se carga en los horarios del sistema. Las instrucciones de manejo y maniobra de esas instalaciones (IT 3.6) piden atender la «**limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga**», que es la limitación de potencia de la tabla.

La limitación de potencia evita una penalización en factura, y la rotación de equipos evita que la bomba de reserva sea la que nunca ha girado y se gripe el día que hace falta (oficio).

El lazo de control clásico, con sus tres acciones, que hay que saber nombrar (oficio):

Acción	Qué corrige
Proporcional	El error presente: cuanto mayor la desviación, mayor la corrección
Integral	El error acumulado: elimina la desviación permanente
Derivativa	La velocidad del error: anticipa y frena la oscilación

El aviso de ajuste que se aprende en obra: en climatización la acción derivativa se usa poco y suele desconectarse, porque las inercias térmicas son lentas y el ruido de la sonda la hace oscilar. La mayoría de los lazos de un edificio son proporcional más integral.

12.2.4 Mantenimiento del puesto central y de los controladores

La guía del IDAE propone, para el control computerizado, una gama de mantenimiento con frecuencias recomendadas (no obligatorias: el capítulo se titula «Programas genéricos de actuaciones y frecuencias recomendadas»). Las claves de frecuencia de la guía: M mensual, T trimestral, 2.A dos veces al año o dos veces por

temporada, A anual. Lo que toca al puesto central y a los controladores (lo de alarmas, históricos y telegestión va en los epígrafes 4, 5 y 6):

Nº	Operación (literal de la guía)	Frecuencia
50	«Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y sus conexiones»	T
55	«Comprobación de las comunicaciones con los controladores periféricos»	T
62	«Comprobación del arranque del puesto central de gestión tras un fallo del suministro de tensión»	2.A
63	«Verificación de funcionamiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)»	2.A
64	«Evaluación de la obsolescencia del hardware instalado, sistema operativo y software de aplicación»	A
66	«Verificación del estado de los cuadros de control. Limpieza interior, apriete de conexiones y protección antihumedad»	A
68	«Verificación general de estado de la instalación eléctrica. Comprobación de aislamientos y conexiones»	T
71	«Comprobación de tensiones de alimentación de a lazos de regulación y elementos actuadores»	T
72	«Inspección del estado y conexionado de los “buses” de comunicación»	T
73	«Verificación de estado y carga de las baterías de los controladores»	T
78	«Comprobación de la respuesta de los elementos de campo a los comandos de los controladores»	T
80	«Inspección de la estabilidad y precisión de los bucles de control, secuencias y horarios»	2.A
83	«Realizar un backup general de la programación. Puesta al día y salvaguarda de la base de datos»	T
97	«Verificación de reglajes y valores de consigna. Ajuste y calibración de elementos de regulación»	2.A

Lo eléctrico de esa lista (alimentaciones, SAI del puesto central, cuadros de control, buses, baterías de los controladores, aislamientos) es lo que hace el electricista; la programación y las copias de la base de datos, el personal cualificado del apartado 4 de la IT 2.3.4 (oficio). La operación 62 es la prueba del principio de autonomía del epígrafe 1.4 vista desde arriba: tras un corte, el puesto central tiene que volver solo, y entretanto los controladores tienen que haber seguido regulando.

12.3 Sensores

12.3.1 Los puntos: la unidad de cuenta del sistema

El «punto» es la unidad de cuenta de un sistema de gestión técnica, y es con lo que se presupuesta (oficio). Las cuatro clases básicas:

Tipo de punto	Qué es	Ejemplos
Entrada digital	Un contacto: abierto o cerrado	Estado de marcha, alarma, posición de un interruptor
Salida digital	Una orden de todo o nada	Arranque de bomba, mando de contactor
Entrada analógica	Una magnitud continua medida	Temperatura, presión, caudal, consumo
Salida analógica	Una consigna continua	Apertura de válvula, velocidad de variador

La guía del IDAE recomienda que la ficha técnica de cada sistema de regulación y control recoja **«la información relativa a las lógicas de control establecidas, listado de componentes de los sistemas de regulación y control sujetos a mantenimiento y, como mínimo, de la relación de puntos de control a supervisar»**, y su ejemplo de listado clasifica los puntos en seis columnas, dos más que las cuatro clases básicas:

- «ED = Entrada Digital»
- «SD = Salida Digital»
- «SS = Salida de Supervisión»
- «EA = Entrada Analógica»
- «SA = Salida Analógica»
- «CT = Contador»

El contador es una entrada que acumula impulsos (de un contador de energía, de agua o de gas), y por eso se cuenta aparte (oficio). La misma ficha clasifica el tipo de sistema de control como «neumática, electromecánica, electrónica, DDC».

Ejemplos literales de puntos del listado del IDAE, que dan la idea de qué se vigila en una instalación térmica: «Comando marcha/paro planta enfriadora GEA1»; «Estado/alarma general planta enfriadora GEA1»; «Señal falta de presión/agua en circuito primario agua fría»; «Señal temperatura de impulsión de agua fría»; «Comando regulación válvulas automáticas agua fría»; «Fines de carrera válvulas automáticas agua fría»; «Alarma por filtros sucios»; «Posición fines de carrera de compuertas cortafuegos»; «Contador general de energía eléctrica»; «Contador de suministro de energía eléctrica a climatización»; y, en el apartado «Varios», uno muy del puesto: «Alarma alta temperatura en sala de informática».

Lo que un electricista conecta al sistema de gestión en un edificio audiovisual, además de la climatización (oficio):

Instalación	Puntos típicos
Cuadros generales y secundarios	Estado y disparo de interruptores (contacto auxiliar y de señalización de defecto), disparo de diferenciales, protección contra sobretensiones fuera de servicio
Medida	Analizadores de red y contadores de energía por línea: tensiones, intensidades, potencias, factor de potencia, energía (tema 14)
Grupo electrógeno	En marcha, en carga, avería, nivel de combustible, posición del conmutador de transferencia (tema 7)
SAI	En red, en batería, en bypass, batería baja, alarma general (tema 7)
Salas técnicas y CPD	Temperatura y humedad ambiente, fuga de agua, puerta abierta, estado de la climatización de precisión (temas 8 y 9)
Alumbrado	Mando de circuitos por horario o por nivel de luz, estado del alumbrado de emergencia si su sistema lo permite (tema 6)
Incendios	Alarma y avería de la central, sólo como señal recibida (epígrafe 1.1; tema 11)

La regla de dimensionado que evita el error de proyecto más frecuente: el número de puntos se cierra al final y siempre crece. Se deja reserva de puntos en cada controlador y de espacio en cada cuadro (oficio).

12.3.2 Los sensores y sus señales de campo

Qué sensores hay. Un catálogo de sensores para climatización de un fabricante de sistemas de gestión (Siemens, gama Symaro, 2016) los ordena por magnitud: temperatura, humedad, calidad del aire, presión y caudal, para ambiente, para conducto, para exterior y para agua (de inmersión, de contacto sobre tubería y de cable). Y los separa en dos familias:

- Pasivos, como las sondas de temperatura de resistencia: el elemento sensible cambia su resistencia con la temperatura y es el controlador el que mide esa resistencia y la trata. La hoja de las sondas de ambiente QAA20 de ese fabricante (2014) ofrece tres elementos: Pt 100, Pt 1000 y NTC 10k; el catálogo añade el LG-Ni1000.

- **Activos:** el sensor lleva su propia electrónica, se alimenta (en ese catálogo, a 24 V en alterna o entre 13,5 y 35 V en continua) y entrega una señal normalizada, de 0-10 V o de 4-20 mA en continua, dentro de un rango de medida que se puede ajustar al instalar.

Los sensores de temperatura que se encuentran en un edificio:

Sensor	Qué es	Dato que se pregunta
Pt100 y Pt1000 (sondas de resistencia de platino)	La resistencia del platino aumenta al subir la temperatura (coeficiente positivo). Sus características las define la norma IEC 60751	Resistencia a 0 °C: 100 Ω la Pt100 y 1.000 Ω la Pt1000
NTC (termistor de coeficiente negativo)	Resistencia de semiconductor cuya resistencia baja al subir la temperatura (definición de la IEC 60539). Su coeficiente, del 2 al 6 % por kelvin, es unas diez veces el de los metales: mucha señal para poco cambio de temperatura	La resistencia nominal se da a una temperatura de referencia, y su tolerancia se fija en un punto que, según el documento técnico de TDK, suele ser 25 °C; «NTC 10k» nombra la de 10 kΩ (oficio)

Las tolerancias de las sondas de platino según la IEC 60751, en grados, con $|t|$ la temperatura en °C sin signo: clase AA, $\pm(0,10 + 0,0017 \cdot |t|)$; clase A, $\pm(0,15 + 0,0020 \cdot |t|)$; clase B, $\pm(0,30 + 0,0050 \cdot |t|)$. A 0 °C, una clase B admite $\pm 0,30$ °C y una clase A, $\pm 0,15$ °C. Cada clase vale sólo en un intervalo de temperatura, distinto si el elemento es bobinado o de película delgada (la clase B bobinada, de -196 a +600 °C; la AA bobinada, de -50 a +250 °C). Las sondas de ambiente QAA20 citadas son de clase B.

La conexión de una sonda de platino, según la hoja técnica del fabricante WIKA sobre la IEC 60751:

Conexión	Qué pasa con la resistencia del cable	Uso que le da el fabricante
Dos hilos	Se suma a la medida como error, con su propia variación con la temperatura; no aconsejable con Pt100 de clase A o AA	Cables de hasta 250 mm; la conexión normal con Pt1000
Tres hilos	Se compensa en lo posible	La versión normal; cables hasta unos 30 m
Cuatro hilos	Se elimina por completo, incluida la asimetría entre conductores	Laboratorio y calibración, clases A y AA; cables hasta 1.000 m

Por eso una Pt1000 tolera mejor dos hilos que una Pt100: los mismos ohmios de cable pesan diez veces menos sobre una resistencia diez veces mayor (aritmética). La longitud admisible con una sonda pasiva la fija el controlador: la hoja de las QAA20 remite a la del controlador con el que se use.

Dónde se coloca una sonda de ambiente, según la misma hoja: en una pared interior del local que se calienta o se climatiza; no en hornacinas ni estanterías, ni detrás de cortinas, ni frente o cerca de fuentes de calor. Es la primera causa que se revisa cuando una sonda no dice la verdad (epígrafe 3.3).

Los demás sensores (catálogo Symaro, salvo lo que se marca como oficio):

Magnitud	Sensor	Para qué en la gestión técnica (oficio, salvo cita)
Humedad relativa	Sensor de humedad, a menudo combinado con el de temperatura; salida 0-10 V o 4-20 mA	Las categorías de control de las condiciones termohigrométricas THM-C2, THM-C4 y THM-C5 del RITE (IT 1.2.4.3.2) incluyen el control de la humedad relativa, y no se controla lo que no se mide; salas técnicas y CPD (tema 9)
Calidad del aire	Sensor de dióxido de carbono por absorción de infrarrojos (NDIR), solo o combinado con compuestos orgánicos volátiles (VOC), temperatura y humedad	Ventilación según demanda: se regula el caudal de aire exterior por la calidad del aire medida
Presión	Sensor y presostato diferencial para aire; sensor de presión para líquidos, gases y refrigerantes	Filtro sucio, marcha real de un ventilador, presión de un circuito de agua o frigorífico
Caudal	Sensores y detectores de caudal y sensores de velocidad	Confirmar que hay circulación de agua o de aire
Presencia	Detector de presencia (oficio: de infrarrojos, de los que encienden el alumbrado)	El modo IDA-C4 del RITE, más abajo
Fuga de agua, puerta, nivel	Detectores de todo o nada (oficio)	Salas técnicas, CPD, depósitos de gasóleo del grupo (temas 7 y 8)
Intensidad	Transformadores de intensidad de un analizador de red (oficio)	Consumo y carga por línea (tema 14)

El RITE, IT 1.2.4.3.3, apartado 2, obliga a controlar la calidad del aire interior por uno de los métodos de su tabla 2.4.3.2; dos de ellos son, precisamente, sensores:

- IDA-C4, «Control por presencia. El sistema funciona por una señal de presencia (encendido de luces, infrarrojos, etc.).»
- IDA-C6, «Control directo. El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior (CO₂ o VOCs).»

Y fija dónde: «Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana permanente.» (apartado 3); «El método IDA-C6 se empleará para locales de ocupación variable, como teatros, cines, salones de actos, aulas, recintos para el deporte y similares.» (apartado 4). Un plató con público o un auditorio entran en ese «y similares» por lectura de oficio; la norma no los nombra.

Las señales. Las que se encuentran en obra (oficio):

Señal	Rango	Rasgo
Corriente	4-20 miliamperios	El cero está en 4: si llega 0, el lazo está roto y se sabe
Tensión	0-10 voltios	Más barata y más sensible a la caída en el cable
Resistiva	Sondas de resistencia	Para temperatura; la longitud del cable falsea la lectura
Contacto libre de tensión	Abierto o cerrado	La más robusta de todas

La ventaja del rango 4-20 es el dato de oficio más útil de este epígrafe: al no empezar en cero, un cable cortado da una lectura imposible y el sistema lo detecta. En 0-10 voltios, un cable cortado se lee como «cero grados» y nadie se entera.

La hoja de un transmisor de temperatura de WIKA (modelo T15, 2025) lo concreta: su salida es lineal con la temperatura; en servicio no baja de 3,8 mA ni sube de 20,5 mA, y para avisar de un fallo (sonda rota o en cortocircuito) se va por debajo de 3,6 mA o por encima de 20,5 mA, según la NAMUR NE 43. Así el controlador distingue una medida baja de una sonda rota (oficio).

El escalado. Como la salida es lineal, el controlador convierte la señal en magnitud con una regla de tres sobre el rango configurado (aritmética; el rango lo fija quien configura el transmisor y el controlador debe tener el mismo):

- En 4-20 mA: valor = mínimo + $(I - 4) / 16 \times (\text{máximo} - \text{mínimo})$, con I en miliamperios. Los 16 mA son el recorrido útil, de 4 a 20.
- En 0-10 V: valor = mínimo + $U / 10 \times (\text{máximo} - \text{mínimo})$, con U en voltios.

Ejemplos. Sonda de 0 a 50 °C en 4-20 mA que entrega 12 mA: $0 + (12 - 4) / 16 \times 50 = 25$ °C (12 mA es la mitad del recorrido, no 12/20 del rango). Si entrega 8 mA: 12,5 °C. Sensor de presión de 0 a 10 bar en 0-10 V que da 3 V: 3 bar. Y al revés, para comprobar en campo: 30 °C en esa sonda de 0 a 50 °C son $4 + 16 \times 30/50 = 13,6$ mA.

El error típico es el que el epígrafe 3.3 llama «escalado mal configurado»: transmisor configurado de 0 a 150 °C (el rango de fábrica del T15 citado) y controlador de 0 a 50 °C, o al revés; la lectura es estable, sigue la temperatura y está mal, y sólo el contraste con un instrumento en campo lo descubre.

Y además de las señales cableadas, la lectura por bus: un analizador de red o un SAI con puerto de comunicaciones entrega decenas de magnitudes por un solo par de hilos o un cable de red, en vez de un cable por punto (oficio). El precio es que, si se cae la comunicación, se pierden todas a la vez; por eso el fallo de comunicación es en sí mismo una alarma (epígrafe 4.1).

Precauciones de cableado (oficio): las señales analógicas van en cable apantallado, con la pantalla puesta a tierra como indique el fabricante del equipo, y separadas de los cables de potencia para no recoger interferencias (la compatibilidad electromagnética es del tema 8); los contactos que el sistema lee deben ser libres de tensión, o el sistema recibe la tensión de otro circuito; y cada punto se identifica en las dos puntas con la misma referencia que en el listado de puntos y en el sinóptico.

12.3.3 Que el sensor diga la verdad: contraste y calibración

Un sensor que mide mal es peor que uno que no mide, porque el sistema decide con él (oficio). La guía del IDAE incluye en su gama del control computerizado:

Nº	Operación (literal de la guía)	Frecuencia
37	«Verificación de estado y actuación de sensores y controles de temperatura y termostatos»	2.A
39	«Verificación de estado y actuación de controles de humedad, sondas y humidostatos»	2.A
42	«Comprobación de entradas analógicas y digitales en módulos y centralitas. Conexiones y señales»	2.A
76	«Inspección de lecturas de elementos de campo y ajuste de elementos fuera de rango»	T
77	«Contraste de las lecturas obtenidas de los controladores con reales tomadas directamente en campo»	T
85	«Comprobación de rangos de señal de sensores y corrección de desviaciones. Verificación de respuesta de los reguladores»	T
92	«Comprobación de los valores reales en los equipos (en campo) con los presentados en el puesto de control»	T

(La 37, la 39 y la 42 son, en la guía, del «Control por autómatas electrónicos» de la misma familia 23; la 76, la 77, la 85 y la 92, del control computerizado. La guía numera dos operaciones con el 85.)

Cómo se hace el contraste (oficio): se mide la magnitud en campo con un instrumento propio, calibrado y de mejor precisión que la sonda (termómetro de contacto o de ambiente, higrómetro, pinza amperimétrica o analizador para las magnitudes eléctricas, tema 14), en el mismo punto y al mismo tiempo que se lee el valor en el puesto central; si la diferencia supera la tolerancia de la sonda se busca la causa por este orden: sonda mal situada (al sol, junto a una impulsión, en un rincón sin aire), cableado y conexiones, escalado mal configurado en el controlador, y por último la propia sonda. Y la prueba al revés para las salidas: se manda una orden desde el puesto y se comprueba en campo que la válvula, la compuerta o el contactor responden (operación 78 del epígrafe 2.4).

12.4 Alarmas

12.4.1 Qué es una alarma y de dónde sale

Una alarma es un aviso que el sistema genera cuando un punto entra en un estado que pide atención, y que queda registrado hasta que alguien lo reconoce (oficio). Sale de cuatro sitios:

Origen	Cómo se produce	Ejemplo
Alarma de equipo	El propio equipo la da por un contacto o por bus	«Estado/alarma general» de una enfriadora; SAI en batería; disparo de un interruptor
Alarma por umbral	El sistema compara una medida con un límite	Temperatura de sala técnica por encima del máximo; humedad fuera de margen
Alarma por discrepancia	La orden y el estado no coinciden pasado un tiempo	Se manda arrancar una bomba y su contacto de marcha no llega
Alarma del propio sistema	Falla la comunicación, la alimentación o la señal	Controlador sin comunicación; sonda 4-20 con lectura imposible (epígrafe 3.2)

Dos ajustes evitan las falsas alarmas (oficio): la histéresis (la alarma salta en un valor y se repone en otro algo más bajo, para que no se dispare y repongan sin parar alrededor del límite) y el retardo (la condición tiene que durar un tiempo antes de avisar, para que un arranque o un pico breve no generen aviso). La alarma por discrepancia sólo existe si el punto tiene a la vez orden y estado: un «comando marcha/paro» sin su «estado/alarma» deja al sistema mandando a ciegas.

En la exigencia de eficiencia del RITE, la alarma va más allá del fallo: la letra b) del apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5 pide que el sistema sepa «**detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las posibilidades de mejora**». Una enfriadora que funciona pero con un EER que cae, o un consumo nocturno que crece, son avisos aunque ningún equipo esté averiado (lectura de oficio).

12.4.2 Prioridades y notificación

Las alarmas se ordenan por prioridad, porque no todas piden lo mismo (oficio):

Prioridad	Qué es	Respuesta
Crítica	Afecta a la seguridad de personas o a la continuidad de la emisión	Inmediata, con aviso fuera del horario de presencia
Alta	Pérdida de redundancia o equipo esencial averiado con reserva en marcha	En el turno
Media	Desviación de condiciones o de eficiencia	Programada
Baja o informativa	Mantenimiento por horas, filtro sucio, aviso de fin de vida	Con el preventivo

Una alarma que no cambia nada se vuelve ruido: cuando el puesto central muestra cientos de avisos permanentes nadie ve el importante. Se revisan y se depuran las alarmas que no piden ninguna acción, y cada alarma activa debe tener dicho quién la atiende y qué hace (oficio).

Por encima de todas está la protección contra incendios: si sus señales llegan a un sistema integrado, el RIPCI exige para ellas un «**nivel de prioridad máximo**» (epígrafe 1.1), y su gestión sigue en la central de incendios.

La notificación, en el sistema: aviso en pantalla y en el registro del puesto central, impresión, y reenvío fuera del edificio a otros terminales (correo, mensaje al móvil del retén o al centro de control) para las que no pueden esperar al día siguiente (oficio). BACnet tiene para ello un tipo de objeto propio, la clase de notificación («**Notification Class**»), y un capítulo de servicios de alarma y evento (epígrafe 2.2).

12.4.3 Reconocer no es resolver

El ciclo de una alarma tiene tres momentos distintos que el sistema registra por separado (oficio): aparece (fecha y hora de la activación), se reconoce (alguien dice que la ha visto) y desaparece (la condición vuelve a lo normal). Reconocer una alarma no la resuelve: sólo deja constancia de que alguien se ha hecho cargo. Y una alarma que desaparece sola no está resuelta si no se sabe por qué apareció; si se repite, es una avería intermitente.

El servicio «**AcknowledgeAlarm**» de BACnet (epígrafe 2.2) es ese reconocimiento hecho protocolo.

Ningún dispositivo de seguridad se rearma desde el puesto central si la norma no lo permite. El apartado 3 de la IT 1.2.4.3.1 del RITE: «**El rearme automático de los dispositivos de seguridad sólo se permitirá cuando se indique expresamente en estas Instrucciones técnicas.**» El rearme remoto de un equipo que ha parado por su seguridad sin saber por qué ha parado es repetir la causa (oficio).

12.4.4 Las alarmas también se mantienen

La guía del IDAE pone la gama de alarmas del control computerizado con frecuencia mensual, la más alta de toda la gama:

Nº	Operación (literal de la guía)	Frecuencia
86	«Inspección del estado de los elementos emisores y receptores de alarmas»	M
87	«Simulación de alarmas y comprobación de su notificación sobre los terminales o impresoras predefinidas»	M
88	«Comprobación de la notificación remota de alarmas a impresoras u otros terminales»	M
82	«Inspección y análisis de mensajes de alarmas y defectos de funcionamiento»	T

La simulación (operación 87) es la única forma de saber que una alarma llega antes de que haga falta: se provoca la condición en campo (se abre el contacto, se calienta la sonda, se corta la comunicación de un controlador) y se comprueba que el aviso aparece donde debe y llega a quien debe (oficio). Una alarma de temperatura de CPD que nunca se ha probado no se sabe si funciona.

12.5 Históricos

12.5.1 Qué se registra

Un histórico es la serie de valores de un punto guardada con su fecha y hora (tendencia), más el registro de eventos: alarmas, órdenes de operador, cambios de consigna y de programa, y quién los hizo (oficio). En BACnet son los objetos «**Trend Log**» y «**Event Log**» (epígrafe 2.2).

El RITE obliga a registrar ciertos datos, tenga o no el edificio un sistema centralizado. El sistema de gestión es el sitio natural donde se reúnen (lectura de oficio). IT 1.2.4.4:

- Apartado 2: las instalaciones de más de 70 kW **«dispondrán de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio.»**
- Apartado 3: medición de la energía térmica en centrales de más de 70 kW; el dispositivo **«se podrá emplear también para modular la producción de energía térmica en función de la demanda.»**
- Apartado 4: en refrigeración de más de 70 kW, medir y registrar el consumo eléctrico de la central frigorífica **«de forma diferenciada»** del resto de equipos del sistema.
- Apartado 5: **«Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador.»**
- Apartado 6: **«Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo.»**
- Apartado 7: **«Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia útil nominal dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del mismo.»**

Las medidas periódicas de los generadores de frío de más de 70 kW (IT 3.4.2, tabla 3.3) son otra lista de lo que conviene tener en histórico: temperaturas del fluido en entrada y salida del evaporador y del condensador, pérdidas de presión en evaporador y condensador en las plantas enfriadas por agua, temperatura y presión de evaporación y de condensación, **«Potencia eléctrica absorbida»**, **«Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima»**, **«EER instantáneo»** y caudales de agua en evaporador y condensador. La tabla fija la periodicidad: cada tres meses entre 70 y 1.000 kW, y mensual por encima de 1.000 kW, en los dos casos con la primera medida al inicio de la temporada.

12.5.2 Cuánto se conserva y a quién se enseña

- IT 3.4.4, apartado 2: en instalaciones de más de 70 kW, la empresa mantenedora sigue la evolución del consumo y de la energía aportada por la instalación térmica **«con el mayor nivel de desagregación posible por uso (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria), así como del consumo de agua en función de los dispositivos de medida disponibles, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años y deberá entregarse al propietario del edificio e incorporarse al “Libro del Edificio”.»**

- IT 3.4.5: esa evolución «**será puesta a disposición de los usuarios y titulares del edificio con una periodicidad anual e incluirá el consumo de la energía registrada en los últimos 5 años.**» Esa información estará disponible en un sitio visible y frecuentado por quienes usan el recinto, y su publicidad es obligatoria en los recintos destinados a los usos del «**apartado 2 de la I.T. 3.8.1.2**» (así lo escribe el RITE) cuya superficie sea superior a 1.000 m² (tema 10).

12.5.3 Para qué sirve un histórico

Cuatro usos (oficio):

1. Diagnóstico de averías: ver qué pasó antes de la alarma (qué subió primero, qué orden se dio, a qué hora cayó la comunicación). Una avería sin histórico se diagnostica por suposición.
2. Mantenimiento por condición: las horas de funcionamiento y el número de arranques deciden cuándo toca la revisión, y la tendencia de una magnitud (consumo de un motor, salto térmico de una batería, presión diferencial de un filtro) avisa del desgaste antes del fallo. Es el puente con el mantenimiento predictivo del tema 13.
3. Eficiencia: comparar consumos con el año anterior y con la ocupación; detectar consumos fuera de horario (letra b del apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5).
4. Prueba: demostrar que una sala técnica estuvo dentro de sus condiciones, o cuándo dejó de estarlo.

La guía del IDAE recomienda, al cumplimentar las fichas, anotar los datos nominales de diseño, porque **«La comparación entre los datos nominales y los actuales obtenidos en cada toma de datos periódica hará posible la detección de desviaciones y sus tendencias y permitirá plantear medidas para corregir las causas que las originan».**

12.5.4 Que el histórico sirva: hora, copia y capacidad

Un histórico con la hora equivocada no sirve para reconstruir una avería, y uno que se ha perdido tampoco. La gama del IDAE:

Nº	Operación (literal de la guía)	Frecuencia
53	«Verificación de la fecha y la hora»	T
54	«Verificación del cambio de horario invierno/verano»	2.A
57	«Verificación de funcionamiento general. Análisis de históricos y tendencias de datos»	T
60	«Realización de backup general de las bases de datos del puesto central»	T
61	«Realización de backup de ficheros históricos y reinicio de secuencias de almacenamiento, si procede»	T
52	«Verificación de espacios ocupados en discos duros y disponibilidades de memoria»	A
75	«Inspección del histórico de fallos de comunicación»	T

Dos detalles de oficio: los controladores y el puesto central deben tener la misma hora, o la secuencia de eventos de dos equipos no se puede ordenar; y la copia de seguridad se guarda fuera del puesto central, o se pierde con él.

12.6 Telemedida

12.6.1 Telemedida, telemando y telegestión

Telemedida es la medida hecha en un sitio y leída en otro; telemando, la orden dada a distancia; telegestión, las dos juntas más el registro y la alarma, es decir, el sistema de gestión manejado desde fuera del edificio (oficio; ninguna norma leída define las tres palabras). El RITE recoge la telegestión en el nombre de su cuarto nivel, el «**Nivel de gestión y telegestión**», cuyos periféricos incluyen «**módems, routers**» (epígrafe 1.4), y en el apartado 4 de la IT 2.3.4, que habla de un «**sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la tecnología de la información**».

Dónde la usa una radiotelevisión (oficio): los centros emisores y reemisores, que no tienen a nadie delante, mandan al centro de control la telemedida y las alarmas de red, grupo, SAI, temperatura y puerta (tema 8); los edificios de producción, la de sus cuadros, contadores y climatización al puesto central; y la empresa mantenedora de la climatización puede vigilar a distancia sus equipos. En el RITE, la supervisión remota en continuo es lo que permite espaciar hasta 2 años el mantenimiento de las instalaciones de hasta 70 kW, siempre que estén garantizadas la seguridad y la eficiencia energética (epígrafe 1.3).

Telemedida de energía (oficio): los contadores y analizadores de red de los cuadros, leídos por bus, dan el consumo por línea y por uso que la IT 1.2.4.4 pide separar (epígrafe 5.1), y avisan de desequilibrios, de factor de potencia bajo o de una potencia que se acerca a la contratada (temas 1 y 14). La lectura remota de los contadores de la compañía eléctrica para facturación es otra cosa, con su propia regulación, que este tema no da.

12.6.2 Lo que hay que comprobar en una telemedida

Una lectura remota puede estar congelada: el puesto central sigue mostrando el último valor recibido aunque el equipo haya dejado de comunicar (oficio). Por eso se vigila el tiempo de refresco y la comunicación, y se contrasta el valor remoto con el de campo. La gama del IDAE:

Nº	Operación (literal de la guía)	Frecuencia
90	«Comprobación de los tiempos de refresco»	T
91	«Comprobación del mando sobre los diferentes equipos controlados desde el puesto de control»	T
92	«Comprobación de los valores reales en los equipos (en campo) con los presentados en el puesto de control»	T
93	«Inspección de la alimentación y conexionado de MODEM u otros dispositivos de comunicación remota»	T
94	«Comprobación del establecimiento de la comunicación y de la actuación remota del sistema»	T

Las operaciones 90 a 92 son, en la guía, de las «Integraciones» (otros sistemas que se leen desde el de gestión); la 93 y la 94, de la «Telegestión».

La comunicación remota alimentada desde el mismo cuadro que vigila se cae con él, y entonces el centro de control se queda sin la alarma que más necesitaba (oficio). El módem o el equipo de comunicaciones de un centro sin personal va alimentado desde el SAI, y la falta de comunicación se trata en el otro extremo como alarma.

Y la seguridad del acceso remoto (oficio): cada acceso desde fuera es una entrada al sistema que manda cuadros y equipos. Va por canal cifrado y con usuarios nominales, se cierra cuando no se usa y se registra quién entró y qué hizo (epígrafe 2.2).

12.7 Actuación ante avisos

12.7.1 Lo que dice la norma

Ninguna norma leída fija un protocolo de respuesta a las alarmas de un sistema de gestión técnica. Lo que hay son obligaciones sueltas que lo enmarcan:

- RITE, artículo 25.3, para titulares y usuarios: **«Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas.»**
- RITE, IT 1.3.4.1.2.2, letra p): en el interior de la sala de máquinas deben figurar, visibles y protegidas, las **«instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido»**.
- RITE, IT 1.2.4.3.1, apartado 3: el rearme automático de los dispositivos de seguridad sólo donde las instrucciones técnicas lo indiquen expresamente (epígrafe 4.3).
- RIPCI: la alarma de incendio la gestiona la central de incendios, con prioridad máxima en el sistema integrado (epígrafe 1.1); la respuesta es la del plan de autoprotección (tema 11).

12.7.2 El procedimiento diario del técnico de mantenimiento

La guía del IDAE trae, en su ejemplo de plan de mantenimiento, un procedimiento diario que encaja con el enunciado. Recomendamos incluir en el plan **«las instrucciones de procedimiento diario que deberá seguir el personal de mantenimiento destacado en el edificio»**, acordadas previamente con la propiedad o el usuario, y propone:

«El técnico de mantenimiento efectuará diariamente, a su llegada al edificio, una comprobación, a través de la pantalla de comunicación del sistema de control centralizado, de la existencia de alarmas registradas por el sistema.

En el caso de observar en pantalla la presencia de alguna alarma procederá a la comprobación del elemento, equipo o componente emisor de la señal de alarma, y actuará en consecuencia para que sean tomadas las medidas necesarias que conduzcan a la normalización de la instalación.

Los resultados de las intervenciones anteriores serán anotados en el registro diario de incidencias.

Una vez solventadas las situaciones de alarma, el técnico procederá a la realización de las tareas de mantenimiento preventivo programadas [...]»

Cuatro ideas en ese texto: se mira el sistema lo primero; la alarma se comprueba en el equipo, no sólo en la pantalla; todo se anota; y el correctivo va antes que el preventivo.

12.7.3 Los pasos ante un aviso

Desarrollo de oficio de ese procedimiento, para cualquier aviso:

1. Leer el aviso entero: qué punto, qué equipo, qué valor, desde qué hora, si es nuevo o repetido. El histórico de los minutos anteriores (epígrafe 5.3) dice a menudo la causa.
2. Clasificar: ¿afecta a personas, a la emisión, a la redundancia, o es informativo? (epígrafe 4.2). Si afecta a personas o hay indicio de incendio, primero el plan de emergencia (tema 11); el sistema de gestión pasa a segundo plano.
3. Reconocer la alarma en el puesto, para que conste que alguien se ha hecho cargo (epígrafe 4.3), y avisar a quien deba saberlo: el responsable de mantenimiento, y producción o el centro de control si el aviso afecta a una sala en uso o a la emisión.

4. Comprobar en campo: ir al equipo y ver si la alarma es real o es fallo de la señal (sonda, cableado, comunicación). Una alarma falsa también es una avería, la del sistema de vigilancia.
5. Actuar con la consignación que corresponda (tema 15). En un edificio con gestión técnica que puede arrancar, parar, abrir o cerrar equipos a distancia, bloquear el aparato en campo no basta si el sistema puede volver a mandarlo: hay que dejar el punto fuera de servicio también en el puesto central, o en manual local, y señalizarlo en los dos sitios.
6. No rearmar a ciegas: un equipo parado por su seguridad no se rearma desde el puesto sin saber por qué paró (epígrafe 4.3).
7. Normalizar y probar: devolver los puntos que se pusieron en manual o fuera de servicio a automático, y comprobar que la alarma desaparece y que el equipo responde a la orden del sistema. Un punto olvidado en manual es una regulación que ya no existe.
8. Registrar: en el registro de incidencias, la hora, la causa, lo hecho, lo pendiente y los repuestos; si hace falta una reparación que no se puede hacer en el momento, abrir la orden de trabajo correctiva (tema 13).
9. Corregir el sistema si mintió: si la alarma no tenía causa real, ajustar el umbral, el retardo o la sonda; si faltó una alarma que debía haber saltado, crearla.

12.7.4 Casos del puesto

Tres situaciones típicas, con la respuesta de oficio:

Aviso	Primera comprobación	Respuesta
Temperatura alta en sala técnica o CPD	Lectura de las demás sondas de la sala y estado de los equipos de climatización	Si la climatización ha disparado, ver por qué (protección eléctrica, alta presión del circuito frigorífico, falta de agua); arrancar la reserva si la hay; avisar a quien opera la sala por si hay que reducir carga; climatización de precisión, tema 9
SAI en batería	Si hay tensión de red en la entrada del SAI y si el grupo ha arrancado	Si falta la red y el grupo no ha entrado, el tiempo que queda es la autonomía de la batería: transferencia manual o arranque del grupo según su procedimiento (tema 7)
Disparo de un interruptor de un cuadro	Qué línea alimenta y qué hay aguas abajo; si ha sido diferencial, magnetotérmico o sobretensiones	No se rearma hasta saber la causa (aislamiento, sobrecarga, cortocircuito); si alimenta un servicio en emisión, coordinar con producción antes de tocar (temas 3 y 17)

12.7.5 La gestión técnica en una casa que emite

Cómo convive un sistema de gestión de edificios con una casa que emite: los cuatro conflictos reales, y cómo se resuelven (oficio):

Conflicto	Por qué ocurre	Cómo se resuelve
La parada óptima contra el directo	El sistema apaga la climatización antes del final de jornada; el plató sigue grabando a las once de la noche	Los espacios de producción se sacan del calendario general y se gobiernan por ocupación real o por reserva
La limitación de potencia contra el arranque de un plató	Escalonar arranques puede retrasar la iluminación de un decorado	La producción se declara carga no escalonable
El alumbrado por presencia contra la grabación	Un detector apaga la luz de un pasillo por el que no pasa nadie durante una toma	Las zonas contiguas a plató se excluyen del apagado automático mientras la luz roja esté encendida
El ruido de la climatización contra el sonido directo	El sistema sube el caudal para mantener consigna y el micrófono lo oye	Modo «silencio de plató»: consigna relajada y caudal limitado durante la toma

Los cuatro se resuelven con la misma idea, y conviene enunciarla así: el sistema de gestión tiene que conocer el estado de PRODUCCIÓN del edificio. Una señal de «en grabación» procedente del control de realización vale más que veinte sensores de presencia.

Esa señal es una integración entre dos mundos que no se hablan —el de instalaciones y el de producción—, y hay que pedirla en el pliego desde el principio.

Y la misma lógica para el mantenimiento (oficio): una prueba de alarmas, un cambio de programa o una actualización del puesto central se hacen en una ventana pactada con producción (tema 17), porque durante la prueba la vigilancia de las salas queda reducida.

12.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa	Redacción
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE-A-2007-15820)	Artículos 2.1, 12.3 y 25.3; IT 1.2.4.3.1 (apartados 1 y 3), IT 1.2.4.3.2 (categorías THM-C de la tabla 2.4.3.1), IT 1.2.4.3.3 (apartados 2 a 4 y tabla 2.4.3.2), IT 1.2.4.3.5, IT 1.2.4.4 (apartados 2 a 7), IT 1.2.4.5.1, IT 1.3.4.1.2.2.p), IT 2.3.4, IT 3.3 (pie de la tabla 3.1), IT 3.4.2 (tabla 3.3), IT 3.4.4 (apartado 2), IT 3.4.5, IT 3.6, IT 3.7 e IT 4.3.4; apéndice 1 (definiciones del sistema de automatización y control y de los cuatro niveles); apéndice 2 (títulos de UNE-EN 15232-1 y UNE-EN ISO 16484-3)	Vigente a 05/10/2026; sin cambios desde el 01/07/2021
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE-A-2017-6606)	Anexo I, sección 1. ^a , apartado 1.7	Vigente desde el 10/05/2025 (BOE-A-2025-7190)

12.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los controles locales que el RITE exige a cada instalación térmica, la contabilización de consumos completa, las inspecciones de las que exime el sistema y el Manual de Uso y Mantenimiento: tema 10. La climatización de salas técnicas y CPD y su mantenimiento: tema 9.
- La detección, la central de incendios y el plan de autoprotección: tema 11. Grupos y SAI: tema 7. Instalaciones de centros emisores, CPD y compatibilidad electromagnética: tema 8. Analizadores de red y medidas: tema 14. Consignación y trabajos: tema 15. Órdenes de trabajo, gamas y mantenimiento predictivo: tema 13. Ventanas de

mantenimiento y coordinación con producción: tema 17. Sensorización IoT, gemelo digital y telegestión energética: tema 18. Control del alumbrado: tema 6.

- El contenido de las normas UNE-EN 15232-1 y UNE-EN ISO 16484-3: el tema dice lo que el RITE dice de ellas. Si la UNE-EN 15232-1 ha sido sustituida en el catálogo de normas no se ha comprobado.
- De la ISO 16484-5 (BACnet) sólo se ha leído su objeto y su índice; de la especificación Modbus, la introducción y el modelo de datos. El número de la norma internacional de KNX no se ha confirmado en fuente primaria; LonWorks y otros protocolos no se han investigado y no se nombran.
- Una definición normativa de SCADA, de telemedida, de telegestión o de las señales 4-20 mA y 0-10 V: no se ha encontrado en las fuentes leídas; lo que dice el tema de ellas es oficio, salvo la definición del NIST. La seguridad de las redes de control (series de normas específicas y guías de organismos de ciberseguridad) no se ha investigado: lo que se dice es oficio.
- La lectura remota de contadores de la compañía eléctrica y su regulación: no se ha leído.
- Los termopares (el tema no los trata) y las sondas LG-Ni1000 (sólo se nombran): no se ha leído fuente sobre ellos. Las normas IEC 60751, IEC 60539 y la NAMUR NE 43 no se han leído directamente: lo que el tema dice de ellas es lo que dicen las hojas técnicas de WIKA y de TDK, y no se ha comprobado con qué número están adoptadas como UNE.
- El sistema de gestión técnica de los edificios de la RTVA, su fabricante, su protocolo, si los edificios superan los 290 kW, quién atiende las alarmas fuera de horario y con qué procedimiento: no constan en documento publicado.

12.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 1027/2007, RITE (BOE-A-2007-15820), redacción vigente	Los preceptos de la tabla anterior	05/10/2026
Real Decreto 513/2017, RIPCI (BOE-A-2017-6606), redacción vigente	Anexo I, sección 1. ^a , apartado 1.7	05/10/2026
IDAE, <i>Guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas</i> , redactada por ATECYR y AMICYF, febrero de 2007 (ISBN 978-84-96680-06-7)	Familia 23: ficha técnica y ejemplo de listado de puntos de control con sus claves; gama «Control DDC (Computerizado)» (operaciones 50 a 97) y operaciones 37, 39 y 42 del control por autómatas; claves de frecuencia del apéndice III; procedimiento diario del ejemplo de plan (capítulo 5); comparación entre datos nominales y actuales	05/10/2026
ISO 16484-5:2026, <i>Building automation and control systems (BACS) — Part 5: Data communication protocol</i> , octava edición (muestra pública con portada e índice en el catálogo de iTeh Standards; ficha del catálogo con el objeto y la sustitución de la EN ISO 16484-5:2022)	Objeto, edición, tipos de objeto, servicios de alarma, MS/TP, BACnet/IP	05/10/2026
Modbus Organization, <i>MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3</i> , 26-04-2012 (modbus.org)	Apartados 1.1 y 4.3	05/10/2026
NIST, glosario del Computer Security Resource Center, entrada «Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)», tomada de NIST SP 800-82r3	Definición de SCADA	05/10/2026
KNX Association, página «What is KNX» (knx.org)	Las dos expresiones citadas	05/10/2026
WIKA, hoja técnica IN 00.17, <i>Operating limits and tolerances of platinum resistance thermometers per DIN EN IEC 60751</i> , 11/2020	Pt100 y Pt1000 y su resistencia a 0 °C, coeficiente positivo, clases AA, A y B con sus fórmulas e intervalos, conexión a dos, tres y cuatro hilos	05/10/2026
WIKA, hoja técnica TE 15.01, transmisor de temperatura T15, 03/2025	Salida lineal con la temperatura, límites y señal de fallo según NAMUR NE 43, configuración de fábrica (Pt100, tres hilos, 0 a 150 °C)	05/10/2026
TDK (EPCOS AG), <i>NTC Thermistors. General technical information</i> , enero de 2018	Definición del NTC según la IEC 60539, coeficiente del 2 al 6 % por kelvin, tolerancia de resistencia a 25 °C	05/10/2026
Siemens, hoja CE1N1745en, <i>Room Temperature Sensors QAA20...</i> , 30-07-2014	Elementos Pt 100, Pt 1000 (clase B) y NTC 10k; sensores pasivos; longitud de cable según el controlador; dónde se monta	05/10/2026
Siemens Switzerland, catálogo <i>Symaro</i> (pedido 0-92162-en), 2016	Familias de sensores por magnitud y montaje, salidas y alimentación, CO2 por infrarrojos (NDIR) y ventilación según demanda, sensores de presión y de caudal	05/10/2026

Lo que va como oficio y así se declara: la tabla que separa la gestión técnica del control de proceso y de la seguridad, la regla de que supervisa pero no manda, las cuatro razones para instalarlo y la observación sobre el mantenimiento por condición; la pirámide de automatización, su regla de velocidad y el principio de autonomía, y su correspondencia con los niveles del RITE; la lectura de que un sistema que sólo arranca y para no exime de inspección y de que la programación es del personal cualificado del apartado 4 de la IT 2.3.4; la tabla que distingue BMS, SCADA y autómatas; la elección entre protocolo abierto y propietario, los grupos de protocolos, la tendencia hacia la red de datos y el aviso de seguridad; el uso de Modbus en analizadores, SAI y grupos y el de KNX en

alumbrado; las estrategias de control y el lazo proporcional, integral y derivativo; las clases básicas de punto, los puntos típicos del puesto, la reserva de puntos, los usos de cada sensor en la gestión técnica, los detectores de presencia, fuga, nivel e intensidad, la lectura de que un plató con público entra en el «y similares» del IDA-C6, las fórmulas de escalado (aritmética sobre una salida lineal), las señales de campo y la ventaja del 4-20 mA, las precauciones de cableado y el método de contraste; los orígenes de alarma, la histéresis y el retardo, las prioridades, la depuración de alarmas, el ciclo aparición-reconocimiento-desaparición y la simulación; los usos de los históricos y la sincronización de hora; las definiciones de telemedida, telemando y telegestión, sus usos en una radiotelevisión, la lectura congelada, la alimentación de la comunicación remota y la seguridad del acceso; los nueve pasos ante un aviso, los tres casos del puesto y los cuatro conflictos con la producción y su resolución. Ninguna fuente leída lo dice con esas palabras.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA, CSRTV; BMS, SCADA, PLC, HMI, DDC; RITE, IT; RIPCI, e.c.i.; IDAE; ISO, UNE-EN; NIST; HVAC&R; SAI; CPD; UTA; EER; NTC; NDIR; VOC; CO₂; IEC; NAMUR.

Esqueleto para repasar, no resumen: el desarrollo, los matices y los textos literales están en el tema.

1. Sistemas de gestión técnica de edificios y monitorización

- RITE ap. 1: sistema de automatización y control = productos + programas + servicios de ingeniería; eficiente, económico, seguro; control automatizado y facilita gestión manual.
- RITE art. 2.1: instalación térmica incluye sistemas de automatización y control.
- Oficio: gestión supervisa a incendios, proceso y seguridad física; no los manda.
- RIPCI anexo I s.1.ª 1.7: alarma de incendio gestionada siempre por e.c.i.; en sistema integrado, prioridad máxima.
- Oficio, 4 razones: ahorro, confort, mantenimiento, explotación.
- RITE art. 12.3; IT 1.2.4.3.1.1: toda instalación, control automático (condiciones de diseño; consumo según carga).
- IT 1.2.4.3.5.1: «deberán»; no residencial, >290 kW, viable técnica y económicamente.
- IT 1.2.4.3.5.1 a) monitorizar, registrar, analizar, adaptar consumo en continuo; b) evaluación comparativa, detectar pérdidas de eficiencia, informar mejoras; c) comunicación e interoperabilidad (tecnologías patentadas, dispositivos, fabricantes).
- Referencia: UNE-EN 15232-1 (apéndice 2, edición 2018).
- IT 1.2.4.3.5.2: residencial «podrán».
- IT 1.2.4.3.5.3: adaptar al edificio; comprobar y ajustar en uso real; mínimo consumo (art. 11); instrucciones en Manual de Uso y Mantenimiento.
- IT 4.3.4: exento de IT 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 (tema 10); oficio: debe cumplir las tres capacidades.
- IT 3.3 pie tabla 3.1: hasta 70 kW con supervisión remota en continuo, mantenimiento hasta cada 2 años.
- IT 2.3.4.2 y ap. 1, 4 niveles: campo (sondas, termostatos, estados y alarmas, válvulas, actuadores, variadores); proceso (controladores analógicos y digitales); comunicaciones (interfaces, buses, drivers, redes); gestión y telegestión (puestos centrales, impresoras, pantallas, módems, routers).
- Oficio, pirámide: campo (ms), control (decenas de ms), supervisión (s), gestión (horas/días); control = proceso; supervisión + gestión = gestión y telegestión. Valen los nombres del RITE.
- IT 2.3.4: 1 parámetros a valores de proyecto y comprobar componentes; 2 seguimiento por niveles; 3 niveles de proceso contra base de datos, válida UNE-EN-ISO 16484-3 (ISO 16484-3:2005); 4 mantenimiento y actualización de programas por personal cualificado o suministrador.

2. BMS/SCADA

- NIST SP 800-82r3, SCADA: sistema informático que recoge, procesa y aplica mandos a grandes distancias; transporte y distribución eléctrica, oleoductos; retardos e integridad de datos. Ninguna norma española define SCADA ni BMS.
- Oficio: BMS = gestión del edificio, todos los niveles; SCADA = supervisión, gestión y telegestión; PLC/DDC = proceso (regula). HMI en puesto o cuadro.
- IDAE familia 23: puesto central (ordenador, pantallas, teclados, impresoras), SAI (op. 63), buses, controladores distribuidos, de unidades terminales, integraciones.
- BACnet = ISO 16484-5, 8.ª ed. agosto 2026 (EN ISO 16484-5:2026 sustituye a 2022): servicios y protocolos para HVAC&R y otros sistemas, modelo orientado a objetos. Objetos: Analog/Binary Input, Output, Value; Schedule; Calendar; Notification Class; Trend Log; Event Log. AcknowledgeAlarm; MS/TP; BACnet/IP (anexo J); IPv6 (anexo U). Leído sólo objeto e índice.
- Modbus V1.1b3 (26-04-2012): capa 7 OSI, cliente/servidor, petición/respuesta, códigos de función; TCP/IP puerto 502; serie asíncrona.

- Modbus, tablas: Discretes Input (1 bit, lectura); Coils (1 bit, lectura/escritura); Input Registers (16 bits, lectura); Holding Registers (16 bits, lectura/escritura). Oficio: analizadores, contadores, SAI, grupos.
- KNX (knx.org): estándar no propiedad de una marca; alumbrado, calefacción, persianas, seguridad, energía. N° de norma no confirmado.
- Oficio, estrategias: programación horaria (hora fija); arranque óptimo (calcula hora cada día); parada óptima; enfriamiento gratuito; compensación por exterior; ocupación; limitación de potencia; rotación de equipos.
- IT 1.2.4.5.1: todo aire >70 kW refrigeración, enfriamiento gratuito (ap. 5: justificar incumplimiento).
- IT 3.7 (>70 kW): horario de marcha y parada; orden de equipos; régimen de fines de semana y condiciones especiales. IT 3.6: no arrancar varios motores a plena carga a la vez.
- Oficio, lazo: P (error presente); I (acumulado); D (velocidad); derivativa poco usada en climatización; mayoría PI.
- IDAE DDC, frecuencias recomendadas (M mensual, T trimestral, 2.A dos al año, A anual): 50 cables y buses (T); 55 comunicaciones con periféricos (T); 62 arranque del puesto tras fallo de tensión (2.A); 63 SAI (2.A); 64 obsolescencia (A); 66 cuadros de control (A); 68 instalación eléctrica y aislamientos (T); 71 tensiones de lazos y actuadores (T); 72 buses (T); 73 baterías de controladores (T); 78 respuesta de campo (T); 80 bucles, secuencias y horarios (2.A); 83 backup de programación (T); 97 reglajes y consignas (2.A).

3. Sensores

- Oficio, puntos: entrada digital, salida digital, entrada analógica, salida analógica.
- IDAE, claves: ED, SD, SS (supervisión), EA, SA, CT (contador); ficha: lógicas, componentes, «como mínimo» relación de puntos. Sistema: neumática, electromecánica, electrónica, DDC.
- Oficio, puntos: cuadros, analizadores, grupo, SAI, salas y CPD, alumbrado; incendios sólo recibida; reserva de puntos.
- Siemens Symaro 2016: temperatura, humedad, calidad del aire, presión, caudal. Pasivos (resistencia); activos (24 V alterna o 13,5-35 V continua; 0-10 V o 4-20 mA). QAA20 (2014): Pt 100, Pt 1000, NTC 10k, clase B.
- Pt100/Pt1000: platino, coeficiente positivo, IEC 60751; 100 Ω y 1.000 Ω a 0 °C.
- NTC: IEC 60539; coeficiente 2 a 6 % por kelvin; tolerancia suele fijarse a 25 °C (TDK); NTC 10k = 10 k Ω .
- IEC 60751, tolerancia ($|t|$ en °C): AA $\pm(0,10+0,0017 \cdot |t|)$; A $\pm(0,15+0,0020 \cdot |t|)$; B $\pm(0,30+0,0050 \cdot |t|)$. B bobinada -196 a +600 °C; AA bobinada -50 a +250 °C.
- WIKA: 2 hilos (error; no con Pt100 A o AA; hasta 250 mm; normal en Pt1000); 3 hilos (compensa; hasta unos 30 m); 4 hilos (elimina; calibración; hasta 1.000 m).
- Otros: humedad (THM-C2, C4, C5, IT 1.2.4.3.2); CO2 NDIR, VOC; presión diferencial; caudal; presencia, fuga, puerta, nivel, intensidad (oficio).
- IT 1.2.4.3.3.2: IDA-C4 control por presencia; IDA-C6 control directo (CO2 o VOCs). Ap. 3: IDA-C2, C3, C4 en locales sin ocupación humana permanente. Ap. 4: IDA-C6 en ocupación variable (teatros, cines, salones de actos, aulas, deporte y similares); plató con público: lectura de oficio.
- Oficio, señales: 4-20 mA (lectura 0 = lazo roto); 0-10 V (cable cortado se lee cero); resistiva; contacto libre de tensión.
- WIKA T15 (2025): lineal; servicio 3,8 a 20,5 mA; fallo <3,6 o >20,5 mA (NAMUR NE 43); fábrica Pt100, 3 hilos, 0 a 150 °C.
- Escalado (aritmética): 4-20 mA: mín + $(I-4)/16 \times (\text{máx}-\text{mín})$; 0-10 V: mín + $U/10 \times (\text{máx}-\text{mín})$. 0-50 °C: 12 mA = 25 °C; 8 mA = 12,5 °C; 30 °C = 13,6 mA. 0-10 bar, 3 V = 3 bar.
- IDAE, contraste: 37 temperatura y termostatos (2.A); 39 humedad (2.A); 42 entradas en módulos (2.A); 76 lecturas y fuera de rango (T); 77 contraste con campo (T); 85 rangos de señal (T; guía numera dos con el 85); 92 valores reales con puesto (T).
- Oficio, contraste: instrumento propio, calibrado y más preciso, mismo punto y hora; causas por orden: situación, cableado, escalado, sonda. Salidas: orden desde puesto y comprobar en campo (op. 78).

4. Alarmas

- Oficio, orígenes: de equipo; por umbral; por discrepancia (orden sin estado); del propio sistema (comunicación, alimentación, señal).

- Oficio: histéresis; retardo; discrepancia exige orden y estado.
- IT 1.2.4.3.5.1 b): pérdidas de eficiencia también son aviso.
- Oficio, prioridades: crítica (personas o emisión; inmediata, fuera de horario); alta (pérdida de redundancia; en el turno); media (programada); baja (con el preventivo). Depurar alarmas sin acción; cada alarma con responsable.
- RIPCI 1.7: incendio, prioridad máxima; gestión en e.c.i.
- Oficio, ciclo: aparece, se reconoce, desaparece; reconocer no es resolver; repetida = avería intermitente.
- IT 1.2.4.3.1.3: rearme automático de seguridad sólo si las IT lo indican expresamente.
- IDAE, alarmas: 86 emisores y receptores (M); 87 simulación y notificación (M); 88 notificación remota (M); 82 análisis de mensajes (T).

5. Históricos

- Oficio: tendencia con fecha y hora + eventos (alarmas, órdenes, consignas, programa, quién). BACnet: Trend Log, Event Log.
- IT 1.2.4.4: ap. 2 >70 kW, medir y registrar combustible y electricidad por separado; ap. 3 energía térmica >70 kW; ap. 4 central frigorífica eléctrica diferenciada; ap. 5 generadores >70 kW, horas; ap. 6 bombas y ventiladores >20 kW, horas; ap. 7 compresores >70 kW, arrancadas.
- IT 3.4.2 tabla 3.3 (frío >70 kW): temperaturas y pérdidas de presión de evaporador y condensador; evaporación y condensación; potencia eléctrica absorbida; potencia térmica instantánea (% de carga máxima); EER instantáneo; caudales. Trimestral 70-1.000 kW; mensual >1.000 kW; primera al inicio de temporada.
- IT 3.4.4.2 (>70 kW): seguimiento desagregado por uso y agua; conservar al menos cinco años; entregar al propietario e incorporar al Libro del Edificio.
- IT 3.4.5: a disposición de usuarios y titulares cada año, últimos 5 años; publicidad obligatoria en usos del apartado 2 de la IT 3.8.1.2 >1.000 m² (tema 10).
- Oficio, usos: diagnóstico; mantenimiento por condición (tema 13); eficiencia; prueba.
- IDAE: 53 fecha y hora (T); 54 cambio de horario (2.A); 57 históricos y tendencias (T); 60 backup de bases de datos (T); 61 backup de históricos (T); 52 discos y memoria (A); 75 fallos de comunicación (T).

6. Telemedida

- Oficio: telemedida = medida leída en otro sitio; telemando = orden a distancia; telegestión = ambas + registro y alarma. Ninguna norma las define.
- RITE: «Nivel de gestión y telegestión» (módems, routers); IT 2.3.4.4.
- Oficio, energía: contadores y analizadores dan consumo por línea y uso (IT 1.2.4.4); avisan de desequilibrio, factor de potencia, potencia contratada (temas 1 y 14). Lectura remota de la compañía: no se da.
- Oficio: lectura congelada; vigilar refresco; contrastar con campo.
- IDAE: 90 refresco (T); 91 mando desde puesto (T); 92 valores reales con puesto (T); 93 módem y comunicación remota (T); 94 comunicación y actuación remota (T). 90-92 Integraciones; 93-94 Telegestión.
- Oficio: módem desde SAI; falta de comunicación = alarma en el otro extremo; acceso remoto cifrado, nominal, cerrado si no se usa, con registro.

7. Actuación ante avisos

- Ninguna norma fija protocolo de respuesta.
- RITE art. 25.3: anomalía al responsable de mantenimiento.
- IT 1.3.4.1.2.2.p: instrucciones de parada con alarma de urgencia y corte rápido.
- IT 1.2.4.3.1.3: rearme automático sólo si lo indican las IT. RIPCI: e.c.i., prioridad máxima; plan de autoprotección (tema 11).
- IDAE, diario: a la llegada, alarmas en pantalla; comprobar elemento emisor y normalizar; anotar en registro diario de incidencias; luego preventivo programado.

- Oficio, 9 pasos: 1 leer; 2 clasificar (personas o incendio, plan de emergencia, tema 11); 3 reconocer y avisar; 4 comprobar en campo; 5 consignar (tema 15): fuera de servicio también en el puesto o manual local, señalizar en ambos; 6 no rearmar a ciegas; 7 normalizar y probar (manual a automático); 8 registrar (orden correctiva, tema 13); 9 corregir el sistema.
- Oficio, casos: temperatura alta en sala o CPD (otras sondas, climatización, reserva, avisar; tema 9); SAI en batería (red, grupo; autonomía; tema 7); disparo de interruptor (línea, tipo de protección, causa; coordinar con producción; temas 3 y 17).
- Oficio, conflictos: parada óptima contra directo (espacios fuera del calendario); limitación de potencia contra plató (carga no escalonable); presencia contra grabación (zonas excluidas con luz roja); ruido contra sonido (modo silencio de plató).

Normativa y huecos

- RD 1027/2007 (RITE, BOE-A-2007-15820): arts. 2.1, 12.3, 25.3; IT 1.2.4.3.1, 1.2.4.3.2, 1.2.4.3.3, 1.2.4.3.5, 1.2.4.4, 1.2.4.5.1, 1.3.4.1.2.2.p, 2.3.4, 3.3, 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5, 3.6, 3.7, 4.3.4; apéndices 1 y 2. Vigente a 05/10/2026.
- RD 513/2017 (RIPCI, BOE-A-2017-6606): anexo I s.1.^a 1.7; vigente desde 10/05/2025.
- No da: contenido de UNE-EN 15232-1 y 16484-3; nº de norma KNX; LonWorks; definiciones normativas de SCADA, telemedida, 4-20 mA; ciberseguridad; termopares; IEC 60751, 60539 y NAMUR NE 43 no leídas directamente; sistema de la RTVA.

TEMA 13 – Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo: gamas, órdenes de trabajo, diagnóstico de averías, priorización, trazabilidad, repuestos, inventario y documentación técnica

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 13
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre equipos de trabajo (artículos 3.5 y 4 y anexo II, apartado 1). Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión (artículos 19 y 20; ITC-BT-03, apartado 7; ITC-BT-05, 4.2; ITC-BT-18, apartado 12). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (artículos 26 y 27 y apéndice 3). Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (artículo 21 y anexo II). Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (anexo II, capítulo 5). X Convenio colectivo de la RTVA, anexo III. Fichas de catálogo de las normas UNE de mantenimiento. Manuales universitarios de mantenimiento y de gestión de stocks (indicadores, TPM, punto de pedido). Lo demás es oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Real Decreto 1215/1997: artículos 3 y 4 en su redacción única (desde el 27/08/1997); anexo II en la del Real Decreto 2177/2004 (desde el 03/12/2004). REBT: artículo 19 en redacción única (desde el 18/09/2003); artículo 20 en la del Real Decreto 560/2010 (desde el 23/05/2010); ITC-BT-03 en la del Real Decreto 770/2025 (desde el 04/09/2025); ITC-BT-05 en la del Real Decreto 1053/2014 (desde el 30/06/2015); ITC-BT-18 en la del Real Decreto 560/2010. RITE: artículo 26 en la del Real Decreto 249/2010 (desde el 19/03/2010); artículo 27 en redacción única (desde el 29/02/2008); apéndice 3 en la del Real Decreto 178/2021 (desde el 01/07/2021). RIPCI: artículo 21 en redacción única (desde el 12/12/2017); anexo II en la del Real Decreto 164/2025 (desde el 10/05/2025). Real Decreto 393/2007, anexo II, redacción única
Extensión	Unas 9.850 palabras

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (**RIPCI**); orden de trabajo (**OT**); gestión del mantenimiento asistido por ordenador (**GMAO**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); sistema de gestión técnica del edificio (**BMS**, *building management system*); centro de proceso de datos (**CPD**); Asociación Española de Normalización (**UNE**), norma europea (**EN**) y Organización Internacional de Normalización (**ISO**); mantenimiento productivo total (**TPM**, *total productive maintenance*); tiempo medio entre fallos (**MTBF**, *mean time between failures*), tiempo medio hasta el fallo (**MTTF**, *mean time to failure*) y tiempo medio de reparación (**MTTR**, *mean time to repair*); equipo de protección individual (**EPI**). En las citas del X Convenio aparece **SSFF**, sociedades filiales.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 13):

Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo: gamas, órdenes de trabajo, diagnóstico de averías, priorización, trazabilidad, repuestos, inventario y documentación técnica.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: en qué se diferencian el preventivo, el correctivo y el predictivo, y dónde encaja el predictivo en la terminología normalizada (UNE-EN 13306); qué es el correctivo diferido; qué obliga a mantener (Real Decreto 1215/1997,

artículo 3.5; REBT, artículo 20) y según qué instrucciones; quién puede hacer las operaciones de mantenimiento con riesgo específico; qué periodicidades fijan los reglamentos (tierras al menos una vez al año, en época seca; inspección periódica cada cinco años); qué es el TPM; qué es una gama y de dónde salen sus operaciones; qué contiene una orden de trabajo y cuál es su ciclo; el método de diagnóstico de una avería y la búsqueda por mitades; qué miden el MTBF, el MTTR y la disponibilidad, y cómo se calcula ésta; con qué criterios se prioriza una avería; cuánto tiempo se conservan los resultados de las comprobaciones de los equipos de trabajo (toda su vida útil), el registro de mantenimiento del RITE y la constancia del RIPCI (al menos cinco años); qué condiciones exige el anexo II del Real Decreto 1215/1997 antes de mantener un equipo; qué es un repuesto crítico; qué recoge un inventario de instalaciones; qué son el punto de pedido y el stock de seguridad; y qué documentación técnica debe tener a mano el mantenedor (manual de uso y mantenimiento, esquema unifilar, croquis de trazado). En la prueba práctica: redactar una gama, cumplimentar o leer una orden de trabajo, ordenar tres avisos simultáneos por prioridad o diagnosticar una avería paso a paso.

13.1 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo

13.1.1 Mantener es una obligación, y tiene dueño

Antes de los tipos, de dónde sale el deber de mantener. La norma general es la de equipos de trabajo, que alcanza a cuadros, grupos, SAI, climatizadores y cualquier máquina o instalación que use un trabajador:

5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

— Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, artículo 3.5.

Tres ideas que se preguntan: el mantenimiento dura **todo el tiempo de utilización**; la primera fuente de lo que hay que hacer son **las instrucciones del fabricante**, y sólo **en su defecto** las características del equipo y sus condiciones de uso; y las operaciones con riesgo específico son de **personal especialmente capacitado**.

El mismo real decreto añade las comprobaciones (artículo 4): para los equipos cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación, una **comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez**, y otra **después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento** (4.1); comprobaciones y, en su caso, **pruebas de carácter periódico** para los equipos expuestos a deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, y **comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso** (4.2); **Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente**. (4.3); y sus resultados se documentan y se conservan (4.4, epígrafe 6).

En la instalación eléctrica, el deber es del titular. El REBT, artículo 20 (redacción del Real Decreto 560/2010): **Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por una empresa instaladora.** Mantener no es modificar: una ampliación o una reforma la ejecuta y certifica una empresa instaladora habilitada (tema 2).

Y en la RTVA, el mantenimiento es la función que define el puesto. El X Convenio colectivo, en su anexo III (definición de funciones), describe así el del Oficial Técnico Electricista (código de puesto 9311100): **Realizar el mantenimiento y, reparación de las instalaciones que le sean encomendadas (frigorista o electricista)**, con estas tareas: **Efectuar revisiones y mantenimiento generales de instalaciones y equipos. Realizar reparaciones en instalaciones y equipos. Realizar el montaje e instalación de los nuevos sistemas y verificar su puesta en marcha. Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las instalaciones. Mantener, operar, explotar e inspeccionar las instalaciones de RTVA y SSFF.** (así, «óptimas», sin tilde, en el BOJA; SSFF son las sociedades filiales, como el convenio llama en su título a las de la RTVA). La ficha termina con que **La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones.** El plan de mantenimiento no lo hace el oficial: en el mismo anexo, el jefe del departamento de explotación y mantenimiento tiene la tarea de **Elaborar e implantar el Plan de Mantenimiento.**, y el jefe de sección de mantenimiento tiene como función básica **Coordinar, organizar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones de los Centros de Trabajo.**, y como primera de sus tareas **Desarrollo e implantación del Plan de Mantenimiento y Explotación.** El oficial ejecuta, mide, repara y registra; el ayudante técnico electricista, entre otras tareas, **Mantener actualizada la información relativa a las instalaciones.** y **Realizar con el oficial guardias para atender averías imprevistas.**

13.1.2 Los tipos y la terminología normalizada

La diferencia no está en lo que se hace, sino en cuándo se hace:

	Preventivo	Correctivo
Cuándo se hace	Antes de que falle, según calendario o según horas de uso	Después de que ha fallado
Quién decide el momento	El plan de mantenimiento	La avería
Qué cuesta	Horas previstas, en horario elegido	Horas imprevistas, a menudo en directo
Qué se gana	Que la avería no llegue, o llegue avisada	Nada: se recupera lo que ya se perdió

Y el tercero, que el enunciado nombra aparte:

Tipo	Cuándo se actúa	Qué cuesta
Correctivo	Cuando ya ha fallado	Lo más caro: la avería, la urgencia y la parada
Preventivo	Por calendario	Predecible; se cambia lo que aún servía
Predictivo o por condición	Cuando una medida dice que va a fallar	Exige instrumentación y registro

La terminología del oficio la fija una norma: UNE-EN 13306:2018, «**Mantenimiento. Terminología del mantenimiento.**», en vigor, que anuló la edición de 2011 y es idéntica a la EN 13306:2017 (ficha de catálogo de AENOR; el texto de la norma no se ha leído). Su clasificación, tomada de una reproducción secundaria de una edición anterior a la vigente y dada aquí sólo como estructura, sin sus definiciones literales:

- El **preventivo** se hace antes del fallo, para reducir su probabilidad o la degradación del funcionamiento, y es de dos clases: **predeterminado** (a intervalos fijados, por calendario o por horas o ciclos de uso) y **basado en la condición** (se actúa según el estado medido del equipo).
- El **predictivo** es una forma de mantenimiento basado en la condición: se mide la tendencia y se predice cuándo se alcanzará el límite. En la terminología normalizada no es un tercer tipo al lado del preventivo, sino una subclase suya. El enunciado y el uso de oficio lo nombran aparte, y así se trata en este tema, pero si una pregunta pide la clasificación de la norma, el predictivo va dentro del preventivo.

- El **correctivo** se hace después de detectar el fallo, para devolver el equipo a un estado en que pueda funcionar, y puede ser **inmediato** (se actúa en cuanto se detecta) o **diferido** (se aplaza; en la práctica de oficio, se deja el equipo fuera de servicio, se pasa a la redundancia y se repara en la ventana).

Hay términos que la terminología normalizada no recoge y que el oficio y la Administración usan. El más útil es el mantenimiento legal o reglamentario: las operaciones que impone una norma con su periodicidad (las del epígrafe 1.3). La Ley 7/2025, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 136.3.f), atribuye al órgano responsable de un edificio administrativo **La conservación y el mantenimiento preventivo, correctivo, sustitutivo, conductivo y técnico-legal del edificio y sus instalaciones, necesario para garantizar su correcto estado**. La ley no define esos términos y se cita sólo como muestra de vocabulario oficial; que ese artículo se aplique a los edificios de la RTVA no consta.

Más que un tipo, el mantenimiento productivo total (TPM) es una forma de organizar el mantenimiento. Los títulos de formación profesional lo incluyen como contenido: el Real Decreto 401/2023 evalúa que **Se ha elaborado un plan detallado de mantenimiento productivo total (TPM)**. El real decreto no lo define. Los manuales universitarios lo explican así: es «total» porque **Implica a la totalidad del personal (no sólo al servicio de mantenimiento)**, y **El operario realiza pequeñas tareas de mantenimiento de su puesto (reglaje, inspección, situación pequeñas cosas,...)** (Universidad Carlos III de Madrid, apuntes de mantenimiento industrial, 2003); y el TPM **busca alcanzar tres ceros: Cero averías., Cero defectos. y Cero accidentes (considerando a las personas y al medio ambiente)**. (Universidad de Cantabria, curso abierto de técnicas de mantenimiento, capítulo 5). Uno de sus ocho pilares es el mantenimiento autónomo, en el que parte del mantenimiento (**inspección, lubricación, cambio de piezas, limpieza, etc.**) **corresponderá al mismo operario y no a la división específica de la empresa**. En una instalación eléctrica de un centro audiovisual la idea se traduce, como oficio, en que quien opera un equipo hace la inspección visual y la limpieza básicas y avisa de lo anómalo; lo que toca tensión sigue siendo del personal capacitado (epígrafe 1.1).

Sobre el coste, una advertencia: que una hora de preventivo cueste menos que una de correctivo, o que el predictivo salga más barato en instalaciones grandes, es experiencia de oficio, no un dato de norma. Lo que sí se puede afirmar con la tabla es por qué: el correctivo se paga con la avería, la urgencia y la parada, y en una casa que emite, además, con la emisión.

13.1.3 El preventivo: plan por tareas y periodicidades reglamentarias

El preventivo se organiza en un plan: la lista de instalaciones y equipos, las operaciones que se hacen en cada uno (sus gamas, epígrafe 2) y su periodicidad. Las periodicidades salen de tres fuentes, por este orden: la norma, cuando la hay; las instrucciones del fabricante (artículo 3.5 del Real Decreto 1215/1997); y la experiencia de la propia instalación.

Las periodicidades que fija la norma y que un electricista de edificio técnico debe saber:

Qué	Periodicidad	Quién	Fuente
Comprobación de la puesta a tierra, midiendo su resistencia	al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco	Personal técnicamente competente	ITC-BT-18, apartado 12
Descubrir electrodos y conductores de enlace donde el terreno no favorezca su conservación	al menos una vez cada cinco años	—	ITC-BT-18, apartado 12
Inspección periódica de las instalaciones que precisaron inspección inicial	cada 5 años	Organismo de control	ITC-BT-05, 4.2 (tema 2)
Protección activa contra incendios	Tablas I y II del anexo II del RIPCI: trimestral, semestral, anual y quinquenal	Tabla I: el fabricante, la mantenedora o el personal del titular; tabla II: sólo el fabricante o la mantenedora	RIPCI, anexo II (tema 11)
Instalaciones térmicas	Las de la IT 3.3 del RITE	Empresa mantenedora habilitada, o el titular con personal de su plantilla si presenta la declaración responsable del artículo 26.8	RITE, artículo 26 (tema 10)
Equipos de trabajo expuestos a deterioro	comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico	personal competente	Real Decreto 1215/1997, artículo 4

Y la ITC-BT-18, apartado 12, añade la consecuencia de la revisión: **se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.**

El plan de una instalación de baja tensión por tareas está en el tema 2 (epígrafe 6.3): prueba de los diferenciales, inspección visual de cuadros, reapriete de conexiones, termografía en carga, medida de aislamiento y de tierra, continuidad de los conductores de protección, ensayo de grupo y SAI y actualización de esquemas. Las periodicidades no reglamentarias de esas tareas son del plan de cada instalación y del fabricante, y este tema no las da.

La tarea que más se olvida es el ensayo del grupo electrógeno y del SAI con carga real. Un grupo que arranca en vacío una vez al mes no demuestra nada; lo que hay que probar es la transferencia, y eso exige aceptar un riesgo controlado en una ventana pactada. Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona. (Las pruebas periódicas del grupo y del SAI, en el tema 7; la ventana, en el 17.)

Dos avisos del preventivo que sirven también para los equipos con programa (SAI, BMS, analizadores, relés electrónicos):

- Una actualización es un cambio, y un cambio se planifica. Actualizar el programa de un equipo la víspera de un directo es correctivo disfrazado de preventivo. La regla es tener guardada la versión anterior y saber cómo se vuelve a ella antes de empezar.
- La configuración de un equipo vale tanto como el equipo. Un equipo de repuesto sin la configuración del averiado no sustituye a nada. Por eso la copia de configuraciones es parte del preventivo y no del archivo.

13.1.4 El predictivo: medir, comparar con el histórico y decidir

El predictivo sustituye la fecha por una medida. Tres medidas lo hacen posible en una instalación eléctrica: la termografía, el análisis de red y la evolución de la resistencia de aislamiento. Las tres se comparan consigo mismas a lo largo del tiempo, y por eso lo que las hace útiles no es la medida aislada: es el histórico. (Cómo se hacen, con qué instrumento y en qué estado de la instalación: tema 14.)

En las máquinas, lo que se revisa:

Máquina	Qué se revisa
Motor	Aislamiento de devanados, corriente absorbida en las tres fases, temperatura, vibración, ruido, estado de rodamientos, alineación y equilibrado de tensión entre fases
Transformador seco	Aislamiento, limpieza y estado de los devanados, temperatura, ventilación, apriete de conexiones

Las tres medidas de un motor que anticipan una avería y que hay que saber nombrar:

1. El desequilibrio de corriente entre fases. Un pequeño desequilibrio de tensión produce uno de corriente mucho mayor, y calienta el devanado.
2. La evolución del aislamiento de cada devanado a masa, medida siempre en las mismas condiciones.
3. La vibración, que delata el rodamiento y la desalineación antes de que se oigan.

El ciclo del predictivo, como oficio: se elige la variable que anticipa el fallo (temperatura de una conexión, resistencia de aislamiento, corriente por fase, vibración, autonomía medida de una batería); se mide siempre igual (mismo punto, mismo instrumento, carga comparable); se registra; se fija un umbral de aviso y otro de actuación; y cuando la tendencia cruza el de aviso, se genera una OT de preventivo antes de que llegue al fallo. Una lectura fuera de tendencia vale más que una lectura alta: una caída clara del aislamiento de un circuito respecto a sus medidas anteriores dice más que un valor absoluto que todavía cumple.

En los edificios técnicos, muchas de esas variables ya se registran solas: el BMS guarda históricos de temperatura, consumo y estados (tema 12), y los propios SAI y analizadores fijos registran eventos. El predictivo consiste entonces en leer esos históricos con método. La sensorización, la telegestión y el gemelo digital son el tema 18.

Normas de referencia, sólo por catálogo (su texto no se ha leído): ISO 17359:2018, «**Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines**», en vigor, que da directrices generales para montar un programa de vigilancia de la condición de máquinas.

13.1.5 El correctivo: inmediato o diferido

Del correctivo, lo que se organiza no es la avería, que llega sola, sino la respuesta: quién recibe el aviso, quién decide si se actúa ya o se difiere (priorización, epígrafe 5), con qué repuesto (epígrafe 7), con qué permiso (tema 15) y cómo se deja constancia (epígrafe 6). El diferido es legítimo cuando la seguridad no está comprometida y la instalación tiene una vía alternativa: se aísla lo averiado, se trabaja sobre la redundancia y la reparación se hace en una ventana. Lo que no es legítimo es diferir sin aislar ni registrar: eso no es correctivo diferido, es una avería olvidada.

Y cada correctivo es información para el preventivo: si la misma avería se repite en el mismo equipo, la gama de ese equipo está mal hecha o la periodicidad es corta, y se corrige.

13.2 Gamas

13.2.1 Qué es una gama

Ninguna de las normas leídas para este tema define «gama de mantenimiento»: es un término de oficio. Sí aparece en contenido oficial de formación: el RITE, en su apéndice 3 (conocimientos para el carné de instalaciones térmicas), incluye las **Gamas de actuación en intervenciones en mantenimiento preventivo y correctivo y para la reparación de averías características**. La norma que ordena los documentos del mantenimiento es UNE-EN 13460:2009, «**Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento.**» (en vigor, confirmada en 2014; texto no leído).

En el uso de oficio, una gama es la lista ordenada de operaciones que se hacen sobre un tipo de equipo o de instalación en una intervención, con lo necesario para hacerlas siempre igual. El plan dice qué gama toca a qué equipo y cuándo; la gama dice qué se hace y cómo; la OT (epígrafe 3) es la orden de hacerlo un día concreto sobre un equipo concreto, y su registro es la prueba de que se hizo.

13.2.2 Qué contiene una gama

Lo que una gama bien hecha recoge (oficio):

Campo	Qué es
Identificación	Código de la gama, tipo de equipo o instalación al que se aplica, versión y fecha
Periodicidad	Calendario (mensual, anual...) o uso (horas de funcionamiento, número de maniobras), y su origen: norma, fabricante o experiencia
Operaciones	Cada paso, en orden, con verbo de acción: inspeccionar, medir, limpiar, reapretar, probar, sustituir
Valores de referencia	El valor o el criterio de aceptación de cada medida, con su fuente (norma o fabricante) y el valor anterior para comparar
Estado de la instalación	En servicio, en carga, sin tensión o consignada; si exige descargo, lo dice
Seguridad	Riesgos, EPI, procedimiento de consignación y tipo de trabajador exigido (tema 15)
Medios	Instrumentos (tema 14), herramientas, consumibles y repuestos previstos
Tiempo estimado y personas	Para poder planificar la carga de trabajo y la ventana
Registro	Qué se anota y dónde: valores medidos, defectos, materiales usados

13.2.3 De dónde salen sus operaciones

1. De la norma, cuando la hay. Una gama de protección contra incendios no puede tener menos operaciones que las tablas del anexo II del RIPCI, que dice: **Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, se someterán al programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en las tablas I y II.** Una gama de puesta a tierra incluye la medida anual de la ITC-BT-18.
2. Del fabricante: el artículo 3.5 del Real Decreto 1215/1997 manda mantener **teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante**. El manual del SAI, del grupo o del climatizador es la base de su gama.
3. De la experiencia: los correctivos repetidos y el histórico de medidas (epígrafes 1.4 y 1.5) añaden operaciones o acortan periodicidades.

13.2.4 Tipos de gama

Por su finalidad (oficio): de preventivo predeterminado (por calendario o por uso); de inspección o de condición (rondas de comprobación y medida, sin intervención salvo hallazgo); legales o reglamentarias (las que reproducen una norma, con su registro obligatorio); y de correctivo, para las averías características de un equipo (pasos de diagnóstico y de reparación ya probados, como dice el apéndice del RITE).

13.2.5 Un ejemplo: gama anual de un cuadro general de baja tensión

Ejemplo de estudio, no plan de nadie: las operaciones son las del tema 2 (6.3) y el tema 14; las periodicidades no reglamentarias y los valores de aceptación los fija el plan de cada instalación.

N.º	Operación	Estado	Registro
1	Termografía del cuadro en carga, antes de abrirlo para trabajar	En servicio	Imagen y temperaturas de los puntos anómalos
2	Lectura de corrientes por fase y de neutro con la pinza o el analizador	En servicio	Valores y desequilibrio
3	Inspección visual: marcas de calor, olor, polvo, tapas, identificación de circuitos	En servicio, sin quitar protecciones	Defectos
4	Descargo del cuadro con las cinco reglas de oro (si la ventana lo permite)	Consignado	Permiso de trabajo
5	Limpieza y reapriete de conexiones, en particular las de potencia	Sin tensión	Conexiones reapretadas
6	Medida de aislamiento de los circuitos	Sin tensión	Valor y comparación con el anterior
7	Prueba de los diferenciales con el comprobador (tiempo y corriente de disparo)	Con tensión, tras reponer	Valores
8	Comprobación de continuidad de los conductores de protección	—	Valores
9	Actualización del esquema si algo ha cambiado	—	Revisión del esquema
10	Cierre: reposición, prueba de funcionamiento y entrega a explotación	En servicio	Hora de retorno

El orden importa: la termografía va primero porque sólo vale en carga y antes de tocar nada; apretar una conexión caliente antes de fotografiarla borra la prueba.

13.3 Órdenes de trabajo

13.3.1 Qué es una OT

Tampoco «orden de trabajo» tiene definición en las normas leídas; es la pieza central de la gestión de oficio. La formación profesional oficial la usa: entre los criterios de evaluación del módulo 0968, Integración de sistemas de automatización industrial, de los títulos que actualiza el Real Decreto 401/2023, figuran **Se ha cumplimentado la orden de reparación de la avería.** y **Se ha cumplimentado el correspondiente informe técnico de la avería.**

En el uso de oficio, la OT es el documento (en papel o en la GMAO) que autoriza y describe una intervención concreta y en el que, al cerrarla, queda lo que se hizo. Toda intervención debería tener su OT, también el correctivo urgente, que se abre al recibir el aviso y se completa después: si no hay OT, no hay histórico, y sin histórico no hay

predictivo ni mejora de las gamas.

13.3.2 Qué contiene

Al abrirla	Al cerrarla
Número de OT, fecha y hora, quién la emite	Fecha y hora de inicio y de fin; tiempo de parada del equipo
Tipo: preventivo (con su gama), correctivo, predictivo, reglamentario, mejora o modificación	Operaciones hechas y valores medidos
Equipo o instalación, por su código de inventario (epígrafe 8) y su ubicación	Causa de la avería (no sólo el síntoma) y solución
Descripción del trabajo o del síntoma avisado	Repuestos y materiales consumidos, con su referencia
Prioridad (epígrafe 5) y fecha límite	Personas y horas empleadas
Riesgos, permiso de trabajo y consignación exigidos (tema 15)	Estado final: resuelto, pendiente, provisional
Afección al servicio y ventana autorizada (tema 17)	Firma de quien ejecuta y de quien recibe la instalación

13.3.3 El ciclo de una OT

1. Origen: un aviso de avería (de un usuario, de producción, del BMS), una gama que vence en el plan, una medida predictiva que cruza el umbral o una inspección con defectos.
2. Validación y prioridad: quien coordina decide si procede, qué prioridad tiene y si se actúa ya o se difiere.
3. Planificación: fecha, ventana, personas, materiales y repuestos reservados, permiso de trabajo.
4. Ejecución: la intervención según la gama o el diagnóstico, con las medidas de seguridad.
5. Cierre técnico: prueba de funcionamiento, devolución de la instalación a quien la explota y anotación de lo hecho.
6. Análisis: la OT cerrada alimenta el histórico del equipo, el consumo de repuestos y los indicadores, y puede generar otra OT (una reparación provisional pide la definitiva; una avería repetida pide revisar la gama).

13.3.4 La GMAO

La gestión del mantenimiento asistido por ordenador es el programa que reúne inventario, plan, gamas, OT, histórico, almacén e indicadores. Es contenido oficial del carné del RITE (apéndice 3, A3.2, punto 2): **Conocimientos específicos sobre: gestión económica del mantenimiento, gestión de almacén y material de mantenimiento. Gestión del mantenimiento asistido por ordenador.** Qué GMAO usa la RTVA, si usa alguna, no consta publicado.

Los indicadores de mantenimiento tienen norma propia, UNE-EN 15341:2020+A1:2023, **«Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento.»**, y el proceso de mantenimiento, UNE-EN 17007:2018, **«Proceso de mantenimiento e indicadores asociados.»**, ambas en vigor; su contenido no se ha leído, y lo que sigue no se toma de ellas. Como oficio, el indicador más elemental es el cumplimiento del plan: cuántas OT de preventivo programadas en un periodo se han cerrado.

El MTBF, el MTTR y la disponibilidad se definen así en los manuales universitarios de mantenimiento (Universidad de Cantabria, curso abierto de técnicas de mantenimiento, capítulo 2; la relación del MTTR con la mantenibilidad, en los apuntes de la Universidad Carlos III de Madrid):

- Tiempo medio entre fallos (MTBF, *mean time between failures*): **la media del tiempo de funcionamiento correcto de los equipos.** Se usa en los equipos reparables; en los no reparables se habla de tiempo medio hasta el fallo (MTTF, *mean time to failure*). Mide la fiabilidad: cuanto mayor, mejor.

- Tiempo medio de reparación (MTTR, *mean time to repair*): la media de los tiempos de reparación de múltiples fallos, y se calcula como **MTTR = (Tiempo total de inactividad del equipo) / (número de fallos)**. Mide la facilidad de reparar (la mantenibilidad): cuanto menor, mejor.
- Disponibilidad: **la fracción de tiempo que un producto reparable se espera que esté en funcionamiento, es decir, no en reparación**; varía entre 0 y 1 y queda dada por la relación: **Disponibilidad = MTBF / (MTBF + MTTR)**.

Un ejemplo de cálculo (de oficio, con números redondos): un SAI que ha funcionado 4.380 horas entre fallos de media y ha tardado de media 20 horas en repararse tiene una disponibilidad de $4.380 / (4.380 + 20) = 4.380 / 4.400 \approx 0,995$, un 99,5 %. Se sube la disponibilidad alargando el MTBF (mejor preventivo y predictivo) o acortando el MTTR (repuesto en almacén, diagnóstico rápido, documentación a mano). Estas definiciones son de manual, no de la UNE-EN 15341, cuyo texto no se ha leído.

13.4 Diagnóstico de averías

13.4.1 El método

Diagnosticar es ir del síntoma a la causa con el menor número de comprobaciones y sin crear riesgos. El apéndice 3 del RITE lo nombra entre los conocimientos del mantenedor: **Técnicas de diagnosis y tipificación de averías**. El método de oficio tiene un orden que conviene respetar porque ahorra la mayor parte del trabajo:

1. Reproducir la avería. Una avería que no se reproduce no se puede arreglar ni comprobar. El primer trabajo es saber en qué condiciones exactas aparece.
2. Delimitar la mitad averiada. Se busca un punto intermedio de la cadena y se mira si allí la señal está bien. Si lo está, el fallo va después; si no, va antes. Cada comprobación parte en dos lo que queda por mirar.
3. Separar lo eléctrico de lo lógico. Un equipo que no arranca y uno que arranca y no hace lo que debe son dos averías de familias distintas.
4. Sustituir por un elemento sano y comprobar. Cambiar el cable, cambiar la tarjeta, cambiar la fuente. Es lo más rápido cuando hay repuesto, y lo que la explotación normalmente exige.
5. Confirmar que la avería ha desaparecido con la misma prueba del paso 1, y sólo entonces devolver el equipo al servicio.

El paso 2 tiene nombre y merece una línea aparte: es la búsqueda binaria, y es lo que separa un diagnóstico de una hora de uno de un día. Una cadena de doce etapas se recorre en cuatro medidas si se parte por la mitad y en doce si se va de una en una.

Y el aviso de fondo del correctivo: el síntoma no es la avería. Un monitor sin imagen puede tener el fallo en el monitor, en el cable, en el distribuidor, en la matriz o en la fuente.

13.4.2 Antes del primer paso: preguntar, mirar y no tocar

Lo que el oficio hace antes de medir: preguntar qué pasó y cuándo (qué se estaba haciendo, si hubo tormenta, maniobras u obras, si la avería es nueva o repetida); mirar el histórico del equipo en las OT anteriores; y observar sin tocar (olor, marcas de calor, indicadores del aparato, alarmas registradas en el BMS o en el propio equipo). Muchas averías se resuelven en esta fase, y las que no, se acotan.

Y la regla de seguridad, que no es oficio sino norma: **Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación.** Y si no se puede: **Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.** (Real Decreto 1215/1997, anexo II, apartado 1, punto 14). En instalaciones eléctricas, eso son las cinco reglas de oro y las reglas de los trabajos en tensión o en proximidad del Real Decreto 614/2001 (tema 15). Las energías residuales que hay que comprobar en un cuadro o en un SAI son las de condensadores y baterías.

13.4.3 Aplicación eléctrica: un diferencial que dispara

Ejemplo de estudio del método (oficio; los instrumentos y sus medidas, en el tema 14):

1. Reproducir: ¿dispara al rearmar, al cabo de un tiempo, al conectar un receptor concreto, con lluvia? Si dispara al rearmar sin carga, el defecto es permanente; si sólo con un receptor, está en él o en su línea.
2. Delimitar: con el circuito sin tensión, se desconectan los receptores y se rearma; si aguanta, se van conectando por mitades hasta que vuelva a disparar. En un cuadro con varios circuitos bajo el mismo diferencial, se separan los circuitos por mitades.
3. Medir: la pinza de fugas sobre el conjunto de los conductores activos del circuito sospechoso da la corriente de fuga en servicio; el medidor de aislamiento, con el circuito sin tensión, localiza el tramo con aislamiento bajo.
4. Separar causa y síntoma: un diferencial que dispara puede estar haciendo bien su trabajo (hay un defecto real) o puede estar dañado; el comprobador de diferenciales lo dice.
5. Confirmar: tras reparar, se repite la condición del paso 1 y se mide de nuevo; se cierra la OT con la causa, no con «rearmado el diferencial».

13.4.4 Diagnóstico y registro

La causa raíz es la pregunta que convierte un correctivo en mejora: no basta con saber qué pieza falló, sino por qué (sobrecarga, calor, humedad, vibración, un error de maniobra, una gama que no cubría esa pieza). La anotación de la causa en la OT es la que permite ver, meses después, que la misma avería se repite.

13.5 Priorización

13.5.1 Los criterios

Cuando hay más trabajo que manos, hay que ordenar. Ninguna de las normas leídas da una escala de prioridades del mantenimiento; los criterios de oficio, por este orden:

1. La seguridad de las personas. Un riesgo para las personas va antes que cualquier otra cosa, y aquí la norma sí obliga: ante un defecto en la tierra, **se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren** (ITC-BT-18, apartado 12); y un equipo que no se puede usar con seguridad se deja fuera de uso. Para los equipos retirados, el Real Decreto 1215/1997, anexo II, apartado 1, punto 16: **Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso.**

2. La continuidad del servicio esencial: en una casa que emite, lo que afecta a la emisión en curso o a la alimentación de equipos críticos (CPD, control central, emisores) sin redundancia disponible.
3. La protección de las instalaciones de seguridad: una avería en la detección de incendios o en el alumbrado de emergencia deja el edificio sin una protección obligatoria.
4. El daño que crece: lo que, si espera, se convierte en una avería mayor (una conexión que se calienta, una fuga de agua sobre un cuadro).
5. Las obligaciones con plazo: lo reglamentario que vence y los defectos de una inspección con plazo de corrección (tema 2).
6. El resto, por coste y por comodidad, en el plan ordinario.

13.5.2 Criticidad del equipo y urgencia de la avería

La prioridad de una OT combina dos cosas: lo crítico que es el equipo (qué pasa si falla: seguridad, emisión, coste, redundancia disponible) y lo grave que es lo que le pasa (parado, degradado, en riesgo de fallar, defecto menor). La criticidad se asigna al equipo de antemano, en el inventario (epígrafe 8); la gravedad, al recibir el aviso. Una forma de oficio de combinarlas es una tabla de doble entrada; los niveles y los plazos de respuesta los fija cada organización, y los de la RTVA no constan publicados. Un ejemplo de estudio:

Gravedad de la avería → / Criticidad del equipo ↓	Fuera de servicio	Degradado o con aviso	Defecto menor
Alta (seguridad o emisión sin redundancia)	Inmediata	Inmediata o urgente	Programada en la próxima ventana
Media (con redundancia o servicio no esencial)	Urgente	Programada	Programada
Baja	Programada	Programada	Con el preventivo

13.5.3 Un caso de priorización

Tres avisos a la vez en un centro de producción: el SAI de la sala de control central pasa a bypass por un fallo interno, con la emisión en curso; un cuadro de planta de oficinas tiene la tapa rota y bornes accesibles; y un climatizador de una sala de reuniones no enfría.

El orden: primero, el cuadro con bornes accesibles, porque es un riesgo de contacto directo para cualquiera que pase (se señala y se protege en minutos, aunque la reparación espere); en paralelo o inmediatamente después, el SAI, porque en bypass la carga crítica queda alimentada directamente desde la red sin la protección del SAI durante la emisión: se avisa a producción y al fabricante, se comprueba que el grupo está disponible y la reparación se planifica en la primera ventana (correctivo diferido, con el riesgo comunicado); y el climatizador de oficinas, en el plan ordinario. El razonamiento que se espera es el de los criterios: personas, servicio esencial, confort.

13.6 Trazabilidad

13.6.1 Qué es y para qué sirve

Trazabilidad, en mantenimiento, es poder reconstruir después qué se hizo, a qué equipo, cuándo, quién, con qué resultado y con qué materiales. Sirve para tres cosas: demostrar ante la Administración que se cumple el mantenimiento obligatorio; saber la historia de cada equipo para diagnosticar y para el predictivo; y responder de lo hecho si hay un accidente. La herramienta es la OT cerrada y el registro que la recoge.

13.6.2 Lo que exige la norma: registros y plazos

Qué se conserva	Quién	Cuánto tiempo	Fuente
Resultados de las comprobaciones de los equipos de trabajo	El empresario, a disposición de la autoridad laboral	durante toda la vida útil de los equipos	Real Decreto 1215/1997, artículo 4.4
Diario de mantenimiento de un equipo, cuando deba tenerlo	—	éste permanecerá actualizado	Real Decreto 1215/1997, anexo II, 1, punto 15
Registro de las operaciones de mantenimiento de una instalación térmica	Lo confecciona la mantenedora; el titular responde de que exista	no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento	RITE, artículo 27
Actas de mantenimiento de protección contra incendios	firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo , a disposición de la comunidad autónoma	al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición	RIPCI, artículo 21.2
Constancia documental del programa de preventivo de protección contra incendios	Empresa mantenedora y titular	al menos durante cinco años	RIPCI, anexo II, apartado 6
Contratos de mantenimiento eléctrico	La empresa instaladora	al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos	ITC-BT-03, apartado 7, j)
Registro de instalaciones ejecutadas o mantenidas	La empresa instaladora	Mantener al día	ITC-BT-03, apartado 7, h)
Operaciones de mantenimiento e inspecciones de seguridad en el plan de autoprotección	El titular de la actividad obligada	cuadernillo de hojas numeradas	Real Decreto 393/2007, anexo II, capítulo 5

Lo que hay que retener: la vida útil del equipo para las comprobaciones de seguridad del Real Decreto 1215/1997; cinco años para térmicas y para incendios, contados desde la operación o desde el acta.

13.6.3 Qué debe constar en el registro

El RITE lo dice para las térmicas: un registro **en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación**, y que formará parte del Libro del Edificio, y **La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones en el mismo**. (artículo 27.1 y 3). El RIPCI concreta el contenido mínimo para incendios: **indicando, como mínimo, las operaciones y comprobaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos, que se hayan realizado. Las anotaciones, deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente**. (anexo II, apartado 6). Y el plan de autoprotección, cuando la actividad está obligada a tenerlo, incluye un **Programa de mantenimiento de instalaciones con Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas. y Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las mismas**. (Real Decreto 393/2007, anexo II, capítulo 5).

Esas tres listas son, en el fondo, la misma: qué se hizo, qué se midió, qué se cambió, quién y cuándo. Es lo que debe tener cualquier OT cerrada (epígrafe 3.2), aunque la instalación no esté sujeta a un reglamento con registro propio.

13.6.4 La trazabilidad de los materiales y de los instrumentos

Dos extensiones de oficio: la de los repuestos (qué referencia y qué lote se montó en cada equipo, para poder localizar todos los equipos afectados si una pieza sale defectuosa) y la de las medidas (con qué instrumento se midió, para poder invalidar las medidas de un instrumento que resulte descalibrado; la calibración de los instrumentos no la desarrolla este temario).

13.7 Repuestos

13.7.1 Qué repuestos se tienen

Tener en almacén todos los repuestos de todo es caro; no tener el de un equipo crítico convierte una avería de una hora en una parada de semanas. La decisión de qué se almacena es de oficio y combina tres preguntas: lo crítico que es el equipo (epígrafe 5.2); cuánto tarda en llegar el repuesto si se pide al fallar; y si hay redundancia que permita esperar. Un repuesto crítico es el que cumple las dos primeras: equipo crítico y plazo de entrega largo. Ése se tiene en almacén aunque no se use nunca.

Clases de repuesto, en el uso de oficio:

Clase	Ejemplos en una instalación eléctrica	Criterio
Consumibles	Fusibles, lámparas, bornas, terminales, bridas, filtros	Se reponen por consumo; existencias mínimas y punto de pedido
Repuestos de equipo	Interruptores automáticos y diferenciales de los calibres instalados, contactores, relés, tarjetas, ventiladores	Según criticidad y número de equipos iguales
Repuestos críticos o estratégicos	Módulos de SAI, cargadores, interruptores de bastidor, una celda o un transformador si se comparten modelos	Equipo crítico y plazo largo, aunque no se usen

Dos reglas de oficio sobre los repuestos: un repuesto es del mismo modelo o de uno declarado equivalente, porque un interruptor de otro poder de corte o de otra curva no repone una protección, la cambia (y el artículo 20 del REBT obliga al titular a usar la instalación de acuerdo con sus características y a no intervenir en ella para modificarla); y un repuesto con configuración (un relé electrónico, una tarjeta de comunicaciones de un SAI) no sirve sin la configuración del equipo averiado guardada (epígrafe 1.3).

13.7.2 La gestión del almacén

Es contenido oficial del carné del RITE: **gestión de almacén y material de mantenimiento** (apéndice 3, A3.2, punto 2); y el Real Decreto 401/2023 evalúa que **Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el mantenimiento de instalaciones**. En la práctica de oficio: cada repuesto con su referencia, su ubicación, el equipo o equipos para los que sirve, sus existencias y un mínimo que dispare el pedido; las salidas, siempre contra una OT, para saber qué se gastó y en qué; y revisión periódica de lo almacenado (las baterías de repuesto envejecen en la estantería, y un repuesto de un modelo ya retirado ocupa sitio sin servir).

Los términos de la gestión de existencias no son de norma de mantenimiento, sino de logística; un manual universitario (Universitat Oberta de Catalunya, módulo «Gestión de stocks. Órdenes de compra») los define así:

- Punto de pedido: **la cantidad de stock a partir de la cual hay que lanzar un nuevo pedido; es la cobertura necesaria para la que no hay rotura de stock antes de que llegue a nuestros almacenes el lote demandado.**

- Stock de seguridad: **el que voluntariamente establece la empresa como no utilizable en el lanzamiento de pedidos y que deberá de mantenerse estable para asegurar el nivel de servicio previsto.**
- Stock mínimo (existencias mínimas): su fijación **supone asegurar el consumo o salidas durante el periodo de reposición máximo (plazo de aprovisionamiento) en condiciones de máximo consumo previsto.** El mismo manual calcula **Punto de pedido = Existencia mínima + (Cmed × Pmed)**, con Cmed el consumo medio previsto y Pmed el periodo de reposición medio previsto.

Aplicado al almacén de mantenimiento, como oficio: si se gastan de media 4 fusibles de un calibre al mes, el proveedor tarda un mes en servirlos y se fija un mínimo de 2, el pedido se lanza cuando quedan $2 + (4 \times 1) = 6$. Un repuesto crítico (epígrafe 7.1) no se gestiona por punto de pedido: se tiene aunque no se consuma.

Los equipos que se retiran como inservibles salen del inventario y de la instalación como residuo. Su gestión (residuos de aparatos eléctricos, baterías, lámparas) es del tema 16.

13.8 Inventario

13.8.1 Qué es

El inventario técnico es la lista de todo lo que hay que mantener, con los datos para hacerlo. Sin inventario no hay plan: no se puede asignar una gama a un equipo que no está en la lista. Ninguna norma leída lo regula como tal; las piezas que lo componen sí aparecen en la norma: el artículo 19 del REBT obliga a la empresa instaladora a entregar al titular, con las instrucciones de uso y mantenimiento, como mínimo un **esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado**, que es en sí mismo un inventario de la instalación eléctrica.

13.8.2 Qué recoge

Por cada equipo o elemento (oficio):

Dato	Para qué
Código único y ubicación (centro, edificio, planta, sala, cuadro)	Para que cada OT y cada repuesto apunte a un equipo sin ambigüedad
Estructura: de qué instalación forma parte y qué cuelga de él	Para saber qué se queda sin servicio si se descarga
Fabricante, modelo, número de serie, año	Para pedir repuestos y aplicar las instrucciones del fabricante
Características técnicas (potencia, calibre, poder de corte, curva, sensibilidad)	Para reponer igual y para comprobar la selectividad
Criticidad	Para priorizar (epígrafe 5) y decidir repuestos (epígrafe 7)
Gamas asignadas y obligaciones reglamentarias	Para el plan
Documentación asociada: manual, esquemas, certificados, contratos de mantenimiento	Para tenerla a mano
Histórico: OT, averías, medidas	Para diagnosticar y para el predictivo
Estado: en servicio, en reserva, retirado	Para que lo retirado no siga en el plan ni se use por error

El inventario se mantiene vivo: cada alta, baja o sustitución de un equipo se refleja en él, y en el esquema. Un inventario desactualizado lleva a gamas sobre equipos que ya no existen y a equipos nuevos que nadie mantiene. Es la tarea que el convenio asigna al ayudante del oficial: **Mantener actualizada la información relativa a las instalaciones.**

El inventario de instalaciones de la RTVA no consta publicado.

13.9 Documentación técnica

13.9.1 La que exige la norma

Documento	Qué es	Fuente
Instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación eléctrica	La empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma, con, como mínimo, un esquema unifilar y un croquis de su trazado; Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.	REBT, artículo 19 (tema 2)
Certificado de instalación y, en su caso, proyecto o memoria técnica de diseño, certificados de inspección	La historia legal de la instalación	REBT, artículo 18 e ITC-BT-04 y 05 (tema 2)
Manual de Uso y Mantenimiento de la instalación térmica	El «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica debe contener las instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética.	RITE, artículo 26.4 (tema 10)
Registro de operaciones de mantenimiento	Parte del Libro del Edificio	RITE, artículo 27
Actas y constancia del mantenimiento de protección contra incendios	Epígrafe 6.2	RIPCI, artículo 21 y anexo II
Instrucciones del fabricante	La base del mantenimiento de cada equipo	Real Decreto 1215/1997, artículo 3.5
Programa de mantenimiento del plan de autoprotección	Epígrafe 6.3	Real Decreto 393/2007, anexo II, capítulo 5

Y una obligación de mantener viva la documentación, en el RITE: **Será obligación del mantenedor habilitado y del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de la documentación contenida en el “Manual de Uso y Mantenimiento” a las características técnicas de la instalación.** (artículo 26.5).

13.9.2 La que produce el mantenimiento

Además de lo anterior, el mantenimiento genera su propia documentación (oficio): el plan, las gamas, las OT con su histórico, los informes de avería, los protocolos de medida (aislamiento, tierras, termografías), el inventario y los esquemas actualizados. La norma que ordena estos documentos es UNE-EN 13460:2009 (no leída).

13.9.3 Reglas de oficio para la documentación

- Los esquemas, en el cuadro y en el archivo, y los dos iguales. Un esquema que no coincide con el cuadro es peor que no tener esquema, porque induce a error al consignar.
- Una versión vigente de cada documento, con fecha, y las anteriores archivadas, no mezcladas.
- La documentación del fabricante se guarda al recibir el equipo, no cuando se avería.
- Lo que se cambia en la instalación se cambia en el papel el mismo día.

13.10 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo: artículo 3.5 (mantenimiento), artículo 4 (comprobaciones) y anexo II, apartado 1, puntos 14, 15 y 16.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: artículos 19 (información a los usuarios) y 20 (mantenimiento); ITC-BT-03, apartado 7, h) y j); ITC-BT-05, 4.2; ITC-BT-18, apartado 12. Desarrollo en el tema 2.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: artículos 26.4 y 26.5 y 27; apéndice 3, A3.2, puntos 2 y 6. Desarrollo en el tema 10.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios: artículo 21 y anexo II, apartados 1 y 6. Desarrollo en el tema 11.
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección: anexo II, capítulo 5.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: sólo remisión al tema 15.
- Ley 7/2025, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: artículo 136.3.f), sólo como muestra de vocabulario.
- Real Decreto 401/2023, de 29 de mayo (títulos de formación profesional): módulo 0968, sólo como muestra de que la orden de reparación y la gestión de materiales son contenido oficial del oficio.
- X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014), anexo III.
- Normas técnicas citadas sólo por su ficha de catálogo: UNE-EN 13306:2018, UNE-EN 13460:2009, UNE-EN 15341:2020+A1:2023, UNE-EN 17007:2018, ISO 17359:2018.

13.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las definiciones literales de la UNE-EN 13306:2018 y el contenido de las UNE-EN 13460, 15341 y 17007 y de la ISO 17359: normas de pago, no leídas. El tema da la clasificación de los tipos como estructura y los títulos de las normas.
- Los indicadores normalizados de mantenimiento (UNE-EN 15341, no leída), incluidos los de costes: no se dan. El MTBF, el MTTR y la disponibilidad se dan con la definición y la fórmula de un manual universitario, no con las de la norma.
- Una definición normativa de gama, orden de trabajo, GMAO, criticidad, repuesto crítico o inventario técnico: no la da ninguna de las normas leídas. Todo lo que el tema dice de ellos es oficio, y así se declara.
- Las periodicidades no reglamentarias de las tareas del plan eléctrico y los valores de aceptación de cada medida: son del plan de cada instalación y del fabricante. Los valores reglamentarios de aislamiento y tierra: temas 2, 5 y 14.

- Las tablas de operaciones y periodicidades de las instalaciones térmicas (IT 3.3 del RITE): tema 10. Las tablas I, II y III del anexo II del RIPCI: tema 11. Las pruebas periódicas del grupo electrógeno y del SAI: tema 7. El mantenimiento del alumbrado de emergencia: tema 6.
- Los instrumentos y la forma de medir (termografía, aislamiento, tierra, analizador, pinza de fugas, comprobador de diferenciales): tema 14. Las cinco reglas de oro, la consignación y los permisos de trabajo: tema 15. Los históricos y alarmas del BMS: tema 12. Las ventanas de mantenimiento, la coordinación con producción y el retorno al servicio: tema 17. La sensorización IoT, el gemelo digital y la telegestión: tema 18. La gestión de residuos: tema 16.
- Lo propio de la RTVA: su plan de mantenimiento, su GMAO, sus gamas, su escala de prioridades y plazos de respuesta, su inventario de instalaciones, su política de repuestos y qué mantenimiento hace con personal propio y cuál con empresas externas no constan en ningún documento publicado. Consta sólo la definición de los puestos del anexo III del X Convenio.
- Si la RTVA está obligada a tener plan de autoprotección conforme al anexo I del Real Decreto 393/2007 y si el artículo 136 de la Ley 7/2025 se aplica a sus edificios: no confirmado.

13.12 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), artículos 3 y 4 en redacción única (desde el 27/08/1997); anexo II en la del Real Decreto 2177/2004 (BOE-A-2004-19311), desde el 03/12/2004	Artículo 3.5; artículo 4.1 a 4.4; anexo II, apartado 1, puntos 14, 15 y 16	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099): artículo 19, redacción única; artículo 20, redacción del Real Decreto 560/2010 (desde el 23/05/2010); ITC-BT-03, redacción del Real Decreto 770/2025 (BOE-A-2025-17507), desde el 04/09/2025; ITC-BT-05, 4.2; ITC-BT-18, apartado 12	Artículos 19 y 20; ITC-BT-03, 7, h) y j); ITC-BT-05, 4.2; ITC-BT-18, 12	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 1027/2007, RITE (BOE-A-2007-15820): artículo 26 en la redacción del Real Decreto 249/2010 (BOE-A-2010-4514), desde el 19/03/2010; artículo 27, redacción única; apéndice 3 en la del Real Decreto 178/2021 (BOE-A-2021-4572), desde el 01/07/2021	Artículos 26.4, 26.5 y 27; apéndice 3, A3.2, puntos 2 y 6	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 513/2017, RIPCI (BOE-A-2017-6606): artículo 21, redacción única (desde el 12/12/2017); anexo II en la del Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo (BOE-A-2025-7190), desde el 10/05/2025	Artículo 21; anexo II, apartados 1 y 6	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 393/2007 (BOE-A-2007-6237), anexo II, redacción única	Capítulo 5	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Ley 7/2025, de 22 de diciembre (BOE-A-2026-944), artículo 136, redacción única (desde el 20/01/2026)	Apartado 3.f)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 401/2023 (BOE-A-2023-13217), texto del BOE sin consolidar	Módulo 0968, resultados de aprendizaje 6 a 8 (incluido el criterio 7 d), TPM)	05/10/2026
X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III	Fichas de Oficial Técnico Electricista (9311100), Ayudante Técnico Electricista, Jefe de Departamento de Explotación y Mantenimiento (9300000) y Jefe de Sección de Mantenimiento	05/10/2026
Universidad de Cantabria, OpenCourseWare, «Técnicas de mantenimiento en instalaciones mineras», capítulo 2, «Introducción a la ingeniería de la fiabilidad» (C. Sierra Fernández y E. Andrea Calvo)	Definiciones de MTBF, MTTF, MTTR y disponibilidad; fórmulas del MTTR y de la disponibilidad	05/10/2026
Universidad de Cantabria, OpenCourseWare, mismo curso, capítulo 5, «Estrategias corporativas de mantenimiento» (C. Sierra Fernández y E. Andrea Calvo), apartado 5.2.2	TPM: los tres ceros y el mantenimiento autónomo	05/10/2026
Universidad Carlos III de Madrid, OpenCourseWare, «Mantenimiento Industrial» (M. ^a B. Muñoz Abella, Leganés, 2003), diapositivas 10 y 25	TPM: el sentido de «total» y las tareas del operario (10); el MTTR como medida de la mantenibilidad (25)	05/10/2026
Universitat Oberta de Catalunya, «Gestión de stocks. Órdenes de compra», PID_00253874 (J. E. Martínez Marín), apartados 1.3, 1.4 y 1.6.2	Punto de pedido, stock de seguridad, stock mínimo y fórmula del punto de pedido	05/10/2026
AENOR, fichas de catálogo de UNE-EN 13306:2018, 13460:2009, 15341:2020+A1:2023 y 17007:2018, e ISO 17359:2018	Título, fecha, estado, norma que anulan y equivalencia. Sólo metadatos	05/10/2026

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Reproducción secundaria de las definiciones de la UNE-EN 13306 en una edición anterior a la vigente (pliego técnico de un operador público de transporte)	Sólo la estructura de la clasificación (preventivo predeterminado y basado en la condición; predictivo dentro de éste; correctivo inmediato y diferido). No se cita literal	05/10/2026

Ninguno de los preceptos citados cambió entre el 24/09/2026 y la fecha de lectura.

Son oficio, y así se declaran, sin atribuirlos a la norma: las dos tablas de tipos de mantenimiento y sus columnas de coste; el orden de las fuentes de una periodicidad; el ciclo del predictivo y el valor de la tendencia; el correctivo diferido legítimo; la definición, el contenido, las fuentes y los tipos de gama y el ejemplo de gama de un cuadro; la definición, el contenido y el ciclo de la OT y el indicador de cumplimiento del plan; el método de diagnóstico en cinco pasos, la búsqueda binaria, la fase previa de preguntar y mirar, el ejemplo del diferencial y la causa raíz; los criterios de priorización, la tabla de criticidad y gravedad y el caso de los tres avisos; el ejemplo de cálculo de la disponibilidad de un SAI; la traducción del TPM a una instalación eléctrica; la trazabilidad de materiales e instrumentos; las clases de repuesto, la gestión del almacén y el ejemplo del punto de pedido de los fusibles; el contenido del inventario; y las reglas de la documentación. Las tablas de revisión de máquinas y las tres medidas de un motor son también oficio. Ninguna de esas tablas procede de un plan de la RTVA.

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA, CSRTV; REBT, ITC-BT; RITE, IT; RIPCI; OT; GMAO; SAI; BMS; CPD; UNE, EN, ISO; TPM; MTBF, MTTF, MTTR; EPI; SSFF.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que falte se estudia en el tema.

1. Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo

- RD 1215/1997, art. 3.5: empresario mantiene todo el tiempo de utilización; según fabricante o, en su defecto, características, uso y circunstancias; riesgo específico: personal especialmente capacitado.
- RD 1215/1997, art. 4: 4.1 comprobación inicial y tras cada nuevo emplazamiento; 4.2 periódicas y adicionales (transformaciones, accidentes, fenómenos naturales, falta prolongada de uso); 4.3 personal competente; 4.4 documentar y conservar.
- REBT, art. 20 (RD 560/2010): titular mantiene en buen estado, usa según características, no modifica; modificaciones, empresa instaladora.
- X Convenio, anexo III, Oficial Técnico Electricista (9311100): «Realizar el mantenimiento y, reparación de las instalaciones que le sean encomendadas (frigorista o electricista)»; «optimas»; mantener, operar, explotar e inspeccionar instalaciones de RTVA y SSFF.
- Plan de Mantenimiento: jefe del departamento de explotación y mantenimiento; oficial ejecuta, mide, repara, registra; ayudante: guardias.
- Preventivo: antes del fallo, calendario u horas. Correctivo: tras el fallo. Predictivo: cuando una medida anuncia el fallo; exige instrumentación y registro.
- UNE-EN 13306:2018 (sólo catálogo): preventivo = predeterminado o basado en la condición; predictivo = subclase del basado en la condición, dentro del preventivo; correctivo = inmediato o diferido.
- Correctivo diferido (oficio): redundancia y reparación en ventana; legítimo sin riesgo y con vía alternativa; sin aislar ni registrar = avería olvidada.
- Ley 7/2025, art. 136.3.f): «preventivo, correctivo, sustitutivo, conductivo y técnico-legal»; no consta aplicación a la RTVA.
- TPM: RD 401/2023 (no lo define); «total» = toda la plantilla (Carlos III); tres ceros: averías, defectos, accidentes; mantenimiento autónomo: inspección, lubricación, cambio de piezas, limpieza (Cantabria, cap. 5).
- Periodicidades, orden: norma; fabricante; experiencia.
- Reglamentarias:
 - ITC-BT-18, 12: tierra al menos anualmente, en época de terreno más seco, personal técnicamente competente; descubrir electrodos y conductores de enlace al menos cada cinco años; defectos: «con carácter urgente».
 - ITC-BT-05, 4.2: inspección periódica cada 5 años, organismo de control.
 - RIPCI, anexo II: tablas I y II (trimestral, semestral, anual, quinquenal); I: fabricante, mantenedora o personal del titular; II: sólo fabricante o mantenedora.
 - RITE, art. 26: IT 3.3; mantenedora habilitada o titular con plantilla y declaración responsable (art. 26.8).
 - RD 1215/1997, art. 4: pruebas periódicas, personal competente.
- Ensayo de grupo y SAI con carga real.
- Equipos con programa: actualización = cambio planificado; guardar versión anterior y configuraciones.
- Predictivo: termografía, análisis de red, evolución del aislamiento (tema 14).
- Motor: aislamiento de devanados, corriente en tres fases, temperatura, vibración, ruido, rodamientos, alineación, equilibrado de tensión. Transformador seco: aislamiento, devanados, temperatura, ventilación, apriete.
- Tres medidas del motor: desequilibrio de corriente; aislamiento de cada devanado a masa; vibración.
- Ciclo predictivo: variable; medir siempre igual; registrar; umbral de aviso y de actuación; al cruzar el de aviso, OT preventiva.
- ISO 17359:2018 «Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines» (catálogo).

- Avería repetida = gama mal hecha o periodicidad corta.

2. Gamas

- Término de oficio. RITE, apéndice 3: «Gamas de actuación en intervenciones en mantenimiento preventivo y correctivo y para la reparación de averías características». UNE-EN 13460:2009 «Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento.».
- Plan: qué gama y cuándo; gama: qué y cómo; OT: orden concreta; registro: prueba.
- Contenido: identificación; periodicidad y origen; operaciones; valores de referencia; estado (servicio, carga, sin tensión, consignada); seguridad (riesgos, EPI, consignación; tema 15); medios (tema 14); tiempo y personas; registro.
- Origen: 1 norma: RIPCI, anexo II «programa de mantenimiento establecido por el fabricante. Como mínimo, se realizarán las operaciones que se establecen en las tablas I y II»; tierra: medida anual ITC-BT-18; 2 fabricante (art. 3.5); 3 experiencia.
- Tipos: preventivo predeterminado; inspección o condición; legales; correctivo.
- Gama anual cuadro general BT: 1 termografía en carga (primero); 2 corrientes; 3 inspección visual; 4 descargo, cinco reglas de oro; 5 reapriete; 6 aislamiento; 7 diferenciales (tiempo y corriente de disparo); 8 continuidad de protección; 9 esquema; 10 cierre y hora de retorno.

3. Órdenes de trabajo

- RD 401/2023, módulo 0968: «Se ha cumplimentado la orden de reparación de la avería.»; «el correspondiente informe técnico de la avería.»
- OT (oficio): autoriza, describe y registra una intervención, también el correctivo urgente; sin OT no hay histórico.
- Al abrirla: número, fecha, emisor; tipo (preventivo, correctivo, predictivo, reglamentario, mejora o modificación); equipo por código; síntoma; prioridad y fecha límite; riesgos, permiso, consignación (tema 15); afección y ventana (tema 17).
- Al cerrarla: inicio, fin, parada; valores; causa y solución; repuestos; personas y horas; estado (resuelto, pendiente, provisional); firma de quien ejecuta y de quien recibe.
- Ciclo: 1 origen (aviso, gama, umbral, inspección); 2 validación y prioridad; 3 planificación; 4 ejecución; 5 cierre técnico; 6 análisis.
- GMAO. RITE, apéndice 3, A3.2, punto 2: «gestión económica del mantenimiento, gestión de almacén y material de mantenimiento. Gestión del mantenimiento asistido por ordenador.» La de la RTVA no consta.
- UNE-EN 15341:2020+A1:2023, UNE-EN 17007:2018 (no leídas). Oficio: cumplimiento del plan.
- Manuales (Cantabria, cap. 2; Carlos III):
 - MTBF: «la media del tiempo de funcionamiento correcto»; reparables; no reparables, MTTF; fiabilidad, mayor mejor.
 - MTTR = tiempo total de inactividad / número de fallos; mantenibilidad, menor mejor.
 - Disponibilidad = $MTBF / (MTBF + MTTR)$; entre 0 y 1.
- Ejemplo SAI: 4.380 h y 20 h: $4.380 / 4.400 \approx 0,995$ (99,5 %).

4. Diagnóstico de averías

- RITE, apéndice 3: «Técnicas de diagnosis y tipificación de averías.»
- Método (oficio): 1 reproducir; 2 delimitar la mitad averiada (punto intermedio: bien, fallo después; mal, antes); 3 separar eléctrico y lógico; 4 sustituir por elemento sano; 5 confirmar con la prueba del paso 1 y devolver al servicio.
- Búsqueda binaria: 12 etapas, 4 medidas por mitades, 12 una a una.
- Antes: preguntar, mirar el histórico, observar sin tocar.
- RD 1215/1997, anexo II, 1, punto 14: parar o desconectar, «comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas», evitar puesta en marcha accidental; si no es posible, medidas para hacerlo de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. Cinco reglas de oro (tema 15). Residuales: condensadores y baterías.

- Diferencial que dispara (oficio): 1 reproducir (al rearmar sin carga, permanente; con un receptor, en él o su línea); 2 delimitar por mitades, sin tensión; 3 medir (pinza de fugas; aislamiento sin tensión); 4 defecto real o diferencial dañado (comprobador); 5 confirmar y cerrar OT con la causa, no con «rearmado el diferencial».
- Causa raíz (sobrecarga, calor, humedad, vibración, maniobra, gama incompleta), anotada en la OT.

5. Priorización

- Sin escala normativa; criterios de oficio, por orden:
 1. Seguridad de personas: ITC-BT-18, 12 «se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren»; RD 1215/1997, anexo II, 1, punto 16: retirados «deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso».
 2. Continuidad del servicio esencial (emisión; CPD, control central, emisores sin redundancia).
 3. Instalaciones de seguridad (incendios, emergencia).
 4. Daño que crece.
 5. Obligaciones con plazo (tema 2).
 6. Resto, plan ordinario.
- Prioridad = criticidad del equipo (inventario) x gravedad (parado, degradado, riesgo, menor). Niveles y plazos de la RTVA: no constan.
- Tabla: criticidad alta: parado, inmediata; degradado, inmediata o urgente; menor, próxima ventana. Media: parado, urgente; resto, programada. Baja: programada; menor, con el preventivo.
- Caso: 1.º cuadro con bornes accesibles (contacto directo); 2.º SAI en bypass con emisión (avisar a producción y fabricante, comprobar grupo, primera ventana); 3.º climatizador de sala de reuniones.

6. Trazabilidad

- Sirve para: cumplimiento, historia del equipo, accidente. Herramienta: OT cerrada y registro.
- Plazos:
 - RD 1215/1997, art. 4.4: resultados a disposición de la autoridad laboral «durante toda la vida útil de los equipos».
 - RD 1215/1997, anexo II, 1, punto 15: diario de mantenimiento «permanecerá actualizado».
 - RITE, art. 27: registro (mantenedora; el titular responde de que exista), «no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución».
 - RIPCI, art. 21.2: actas, «al menos, durante cinco años a partir de la fecha de su expedición».
 - RIPCI, anexo II, ap. 6: constancia, mantenedora y titular, «al menos durante cinco años».
 - ITC-BT-03, 7, j): contratos de mantenimiento, instaladora, «al menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización».
 - ITC-BT-03, 7, h): registro de instalaciones ejecutadas o mantenidas, «Mantener al día».
 - RD 393/2007, anexo II, cap. 5: «cuadernillo de hojas numeradas».
- Contenido: RITE, art. 27.1 y 3: operaciones y reparaciones, parte del Libro del Edificio, mantenedora responsable. RIPCI, anexo II, ap. 6: operaciones y comprobaciones, resultado de verificaciones y pruebas, sustitución de elementos defectuosos; al día. RD 393/2007: «Programa de mantenimiento de instalaciones».
- Oficio: repuestos (referencia y lote); medidas (instrumento usado).

7. Repuestos

- Criterios: criticidad, plazo, redundancia. Crítico = equipo crítico y plazo largo; se tiene aunque no se use.
- Clases: consumibles (fusibles, lámparas, bornas, terminales, bridas, filtros; mínimos y punto de pedido); de equipo (automáticos y diferenciales, contactores, relés, tarjetas, ventiladores); críticos (módulos de SAI, cargadores, interruptores de bastidor, celda o transformador).

- Mismo modelo o equivalente declarado (otro poder de corte o curva cambia la protección; REBT, art. 20); guardar la configuración del averiado.
- Almacén: RITE, apéndice 3, A3.2, 2 «gestión de almacén y material de mantenimiento»; RD 401/2023 «técnicas de gestión de materiales y elementos». Oficio: salidas contra OT; revisión (baterías envejecen; modelos retirados).
- UOC «Gestión de stocks»:
 - Punto de pedido: «la cantidad de stock a partir de la cual hay que lanzar un nuevo pedido».
 - Stock de seguridad: voluntario, no utilizable en el lanzamiento de pedidos, estable.
 - Stock mínimo: consumo en el periodo de reposición máximo con máximo consumo previsto.
 - Punto de pedido = existencia mínima + (Cmed x Pmed).
- Ejemplo: 4 fusibles al mes, un mes de plazo, mínimo 2: pedido al quedar $2 + (4 \times 1) = 6$.

8. Inventario

- Sin inventario no hay plan; ninguna norma lo regula.
- REBT, art. 19: «esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado».
- Por equipo (oficio): código y ubicación; estructura; fabricante, modelo, serie, año; características (potencia, calibre, poder de corte, curva, sensibilidad); criticidad; gamas y obligaciones; documentación; histórico; estado (servicio, reserva, retirado).
- Cada alta, baja o sustitución, en inventario y esquema. Ayudante: «Mantener actualizada la información relativa a las instalaciones».
- Inventario de la RTVA: no consta.

9. Documentación técnica

- REBT, art. 19: instrucciones de uso y mantenimiento, esquema unifilar y croquis; «Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.» (tema 2).
- Certificado, proyecto o memoria, inspección: REBT, art. 18, ITC-BT-04 y 05.
- RITE, art. 26.4: Manual de Uso y Mantenimiento: «instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra», programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. Art. 26.5: mantenedor habilitado y director de mantenimiento (si preceptivo) actualizan «de forma permanente» la documentación. Art. 27: registro, Libro del Edificio.
- RIPCI, art. 21 y anexo II: actas y constancia. Fabricante: RD 1215/1997, art. 3.5. RD 393/2007, anexo II, cap. 5: programa de mantenimiento.
- Del mantenimiento (oficio): plan, gamas, OT, informes de avería, protocolos de medida, inventario, esquemas.
- Oficio: esquemas iguales en cuadro y archivo; una versión vigente con fecha; documentación del fabricante guardada al recibir el equipo; cambio en la instalación, en el papel el mismo día.
- No consta de la RTVA: plan, GMAO, gamas, escala y plazos, inventario, repuestos; sólo anexo III del X Convenio (BOJA núm. 240, 10-12-2014). No confirmado: plan de autoprotección (RD 393/2007, anexo I); art. 136 Ley 7/2025.

TEMA 14 – Medidas eléctricas e instrumentación: multímetro, pinza amperimétrica, telurómetro, medidor de aislamiento, analizador de redes y termografía básica

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 14
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión: ITC-BT-03 (apéndice I), ITC-BT-05, ITC-BT-18, ITC-BT-19 (apartado 2.9) e ITC-BT-24. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, anexos I, II, IV y V. Guía técnica del INSST sobre riesgo eléctrico (2020). Documentación técnica de fabricantes de instrumentos (Fluke, Chauvin Arnoux-AEMC, Circutor, FLIR, Megger). Lo demás es oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Del REBT: ITC-BT-03 en la redacción del Real Decreto 770/2025 (vigente desde el 04/09/2025; el apéndice I.2, que es el que se cita, no cambió); ITC-BT-05 en la del Real Decreto 1053/2014 (desde el 30/06/2015); ITC-BT-18 en la del Real Decreto 560/2010 (desde el 23/05/2010); ITC-BT-19 e ITC-BT-24, redacción única de 2002 (desde el 18/09/2003). El Real Decreto 614/2001 tiene una sola redacción
Extensión	Unas 14.500 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Asociación Española de Normalización (**UNE**), norma europea (**EN**) y Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**); categoría de medida de un instrumento (**CAT I** a **CAT IV**); verdadero valor eficaz (**TRMS**, *true root mean square*); interruptor diferencial (**ID**; en la documentación de los fabricantes, **RCD**, *residual current device*); muy baja tensión de seguridad y de protección (**MBTS** y **MBTP**); conductor de protección (**PE**); esquemas de conexión a tierra (**TT**, **TN**, **IT**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); centro de proceso de datos (**CPD**); diodo emisor de luz (**LED**). Fluke, Chauvin Arnoux-AEMC, Circutor, FLIR y Megger son nombres de fabricantes de instrumentos; CDB es un modelo de comprobador y CVM-NRG96, uno de analizador de redes. Magnitudes: corriente diferencial-residual asignada (**I_{Δn}**), corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo (**I_a**), resistencia de tierra de las masas (**R_A**), tensión de contacto límite convencional (**U**), impedancia del bucle de defecto (**Z_s**), tensión entre fase y tierra (**U₀**), resistividad del terreno (**ρ**), factor de potencia y coseno de fi (**cos φ**), emisividad (**ε**), distorsión armónica total (**THD**, *total harmonic distortion*), factor de cresta (**CF**, *crest factor*), índice de polarización (**IP**), relación de absorción dieléctrica (**DAR**, *dielectric absorption ratio*) y factor de desclasificación (**HDF**). Unidades: voltio (**V**), amperio (**A**), miliamperio (**mA**), ohmio (**Ω**), megaohmio (**MΩ**), ohmio por metro (**Ω·m**), milisegundo (**ms**), grado Celsius (**°C**), milikelvin (**mK**), hercio y kilohercio (**Hz**, **kHz**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 14):

Medidas eléctricas e instrumentación: multímetro, pinza amperimétrica, telurómetro, medidor de aislamiento, analizador de redes y termografía básica.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: quién puede hacer mediciones según el Real Decreto 614/2001 y si una medición es o no un trabajo en tensión; qué instrumentos exige la ITC-BT-03 a una empresa instaladora básica y cuáles añade la especialista; qué es la categoría

de medida de un instrumento y cuál corresponde a la cabecera de una instalación; cómo se conectan voltímetro y amperímetro y por qué; qué es un instrumento de verdadero valor eficaz y cuándo hace falta; qué pinza mide continua; cómo se busca una fuga con la pinza; qué resistencia de tierra admite un diferencial de 30 o de 300 mA en un esquema TT; dónde está el borne de medida de la tierra; cómo se hace el método de caída de potencial, la regla del 62 % y la comprobación de que la pica de tensión está bien puesta; cuándo y con qué periodicidad se revisa la tierra según la ITC-BT-18; qué pasa si se mide sin separar el electrodo; qué hace y qué no la pinza de tierra; los valores de la tabla 3 de la ITC-BT-19 (250 V/0,25 MΩ, 500 V/0,5 MΩ, 1000 V/1 MΩ), la regla de los 100 metros, la polaridad del generador y qué se hace con los circuitos electrónicos; el ensayo de rigidez (2U + 1000 V, mínimo 1.500 V, 1 minuto); qué exige el anexo IV del Real Decreto 614/2001 cuando se usa una fuente de tensión exterior; qué mide un analizador de redes, qué son la distorsión armónica total y el factor de cresta y para qué se deja registrando; qué son la relación de absorción dieléctrica y el índice de polarización; y en termografía, por qué se hace en carga, qué es la emisividad, qué falsea una lectura y cómo se organiza un programa de inspección. En la prueba práctica: elegir el instrumento para una tarea, describir una medida de tierra o de aislamiento paso a paso, interpretar una lectura (una resistencia de aislamiento baja, una corriente de neutro alta, un punto caliente), calcular la tierra máxima de un TT o comprobar un diferencial con el comprobador de instalaciones.

14.1 Medidas eléctricas e instrumentación

14.1.1 Qué es medir y quién puede hacerlo

El Real Decreto 614/2001, de riesgo eléctrico, define la actividad en su anexo I, apartado 10: **Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc.**

La definición cubre todo el enunciado de este tema: el estado eléctrico (multímetro, pinza, analizador de redes), la eficacia de protecciones (telurómetro, medidor de aislamiento, comprobador de diferenciales) y el estado térmico (termografía).

Dos consecuencias jurídicas que un tribunal puede preguntar:

1. Una medición no es un trabajo en tensión. La definición de trabajo en tensión del mismo anexo (apartado 8) termina así: **No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuación.** Tienen su propio régimen, el del anexo IV.
2. Sólo las hace un trabajador autorizado. Anexo IV, A.1: **Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.**

Las dos figuras, en el anexo I del mismo real decreto:

Figura	Definición (anexo I)
Trabajador autorizado (apartado 13)	trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en este Real Decreto.
Trabajador cualificado (apartado 14)	trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.

La regla, resumida: en baja tensión basta el autorizado; en alta tensión mide el cualificado, y el autorizado sólo puede auxiliarle bajo su supervisión. La autorización la da el empresario; no es un carné oficial.

El resto del apartado A del anexo IV fija las condiciones de cualquier medición:

- A.2: **El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales.** Entre los equipos, la letra b) nombra **Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).**
- A.3: los equipos se elegirán **teniendo en cuenta las características del trabajo y, en particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante.** Por eso el manual del instrumento no es papel de la caja: la norma remite a él.
- A.4: **Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas.**
- A.5: **La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.** En una sala técnica con personal de producción entrando y saliendo, es lo normal.
- A.6: al aire libre, las medidas preventivas tendrán en cuenta **las posibles condiciones ambientales desfavorables.** Afecta a la medida de tierras y a la revisión de un centro emisor.

Y para medir hay que abrir: el anexo V, B.1.2, dice que **La apertura de celdas, armarios y demás envoltentes de material eléctrico estará restringida a trabajadores autorizados.** Quitar la tapa de un cuadro para una termografía ya es una operación reservada.

La guía técnica del INSST, al comentar el anexo IV, añade criterios que no son norma pero sí la interpretación del organismo técnico: para cada prueba **que suponga un grado relevante de complejidad se debería planificar un procedimiento que garantice su realización de manera segura,** y pone el ejemplo contrario: **en principio no sería necesario planificar un procedimiento para realizar medidas triviales de tensión o de intensidad en un sencillo circuito eléctrico en baja tensión.** Ese procedimiento debería incluir, al menos, **Delimitación y señalización de la zona de trabajo, Aspectos relacionados con la puesta a tierra y Forma de utilizar los equipos de pruebas.**

14.1.2 Los instrumentos que el REBT exige

El REBT no regula cómo se mide, salvo el aislamiento (epígrafe 5); pero sí dice con qué instrumentos tiene que contar una empresa instaladora. Es la lista que mejor responde a la pregunta «qué instrumentos debe conocer un electricista». ITC-BT-03, apéndice I, apartado 2.1.2, para la categoría básica:

– Telurómetro; – Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19; – Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes: Tensión alterna y continua hasta 500 V; Intensidad alterna y continua hasta 20 A; Resistencia; – Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA; – Detector de tensión; – Analizador

registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes: potencia activa; tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia; – Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad-tiempo; – Equipo verificador de la continuidad de conductores; – Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ω ; – Herramientas comunes y equipo auxiliar; – Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-03, apéndice I, apartado 2.1.2.

La categoría especialista (apartado 2.2) añade, **según proceda**: – **Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red**; – **electrodos para la medida del aislamiento de los suelos**; – **aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos**;

Para qué los usa la empresa instaladora lo dice la ITC-BT-05: **Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten** (apartado 2.1), y la instalación se verifica **siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 -6-61** (apartado 3). Esas verificaciones son del tema 2.

(La referencia «ITC MIE-BT 19» usa la numeración del reglamento anterior a 2002; la medida de aislamiento vigente está en la ITC-BT-19, apartado 2.9, y se cita así en todo el tema.)

Cómo se reparte esa lista en este tema:

Instrumento de la ITC-BT-03	Epígrafe
Multímetro o tenaza; detector de tensión	2
Tenaza (pinza); medidor de corrientes de fuga	3
Telurómetro	4
Medidor de aislamiento	5
Analizador registrador de potencia y energía; analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones	6
Verificador de diferenciales, de continuidad y medidor de impedancia de bucle	1.5
Luxómetro	Tema 6 (los niveles de iluminación que comprueba)

Dos observaciones de lectura. La primera: la cámara termográfica no está en la lista; la termografía es una técnica de mantenimiento, no una exigencia del REBT (epígrafe 7). La segunda: la lista fija mínimos para una empresa instaladora; no dice qué instrumentos tiene un servicio de mantenimiento propio como el de la RTVA, y ningún documento publicado de la RTVA o de CSRTV lo dice.

14.1.3 Medir en tensión o sin tensión

La primera decisión de cualquier medida no es el instrumento, sino el estado de la instalación. Antes de medir hay que decidir si se mide en tensión o sin tensión, y si es sin tensión, hay que aplicar las cinco reglas de oro. La comprobación de ausencia de tensión es, ella misma, una medida en tensión.

Medida	Estado de la instalación
Aislamiento con megóhmetro	Sin tensión y descargada
Termografía y análisis de red	En carga y en su régimen normal

La razón: el aislamiento se mide inyectando una tensión propia y compararía mal con la de la red; el punto caliente y el armónico sólo existen cuando circula corriente. Una termografía hecha con la instalación parada no vale para nada, y es un error frecuente en un mantenimiento mal planificado.

El cuadro completo de los instrumentos del tema (oficio, salvo donde se cita la norma):

Medida	Estado	Por qué
Tensión con multímetro	En tensión	Es lo que se mide
Corriente con pinza	En tensión y en carga	Sin carga no circula corriente
Resistencia y continuidad con multímetro o verificador	Sin tensión	El instrumento inyecta su propia corriente; la tensión de red lo daña o falsea la lectura
Resistencia de tierra con telurómetro	Electrodo separado del resto (epígrafe 4)	El telurómetro inyecta su propia corriente
Aislamiento	Sin tensión, separada de la alimentación (ITC-BT-19, 2.9)	El medidor inyecta su propia tensión continua
Disparo de diferencial con comprobador	En tensión	El comprobador provoca una fuga real desde la red
Analizador de redes y termografía	En carga y régimen normal	Lo que se busca sólo aparece con corriente

La ausencia de tensión se comprueba con un detector concebido para ello. La guía del INSST cita como norma posible para baja tensión **la norma UNE-EN 61243-3, para detectores de tensión para baja tensión bipolares**. Lo que la guía pide antes de usar un detector, **comprobar su tensión o gama de tensiones nominales de funcionamiento, así como el estado de las puntas de prueba y de las pilas o baterías**, lo escribe en el apartado de los detectores de alta tensión; para la comprobación del propio verificador sí distingue los dos niveles: en alta tensión **es obligatorio comprobar el correcto funcionamiento del equipo verificador de ausencia de tensión inmediatamente antes y después de realizar la citada verificación, y también es recomendable realizar esta comprobación en los equipos empleados para verificar la ausencia de tensión en las instalaciones de baja tensión**. La guía pide además que la verificación se haga **en todos los conductores de la instalación, especialmente en cada una de las fases y en el conductor neutro, en caso de existir**; también recomienda verificarla **en todas las masas accesibles susceptibles de quedar eventualmente en tensión**.

El método de comprobación en tres pasos, recomendado por la documentación de Fluke: **Primero, compruebe un circuito con tensión conocido. Segundo, compruebe el circuito deseado. Tercero, compruebe nuevamente el circuito con tensión**. Esto verifica que su multímetro funcionó correctamente antes y después de la medición. Una lectura de «cero voltios» sólo vale si se sabe que el instrumento funciona; por eso se prueba antes y después.

14.1.4 La seguridad del propio instrumento: categorías de medida

Antes de medir hay que saber qué se va a medir y con qué categoría de medida está clasificado el instrumento. Un polímetro de categoría insuficiente conectado en la cabecera de una instalación es un accidente esperando el transitorio.

La categoría de medida es una clasificación de la norma de producto IEC 61010 (en España, UNE-EN 61010), que el tema no ha leído; lo que sigue está tomado de la documentación técnica de Fluke (*El ABC de la seguridad en las mediciones eléctricas*, 2003), y se presenta como tal.

La idea: un transitorio de gran energía, como un rayo, **será atenuado o amortiguado a medida que recorre la impedancia (resistencia de CA) del sistema**. Cuanto más cerca del origen de la instalación, más energía puede tener el transitorio que llegue al instrumento. Por eso **Un número más alto de CAT se refiere a un entorno eléctrico de mayor energía disponible y transitorios de más energía**.

Categoría	Dónde (según Fluke)
CAT IV	«origen de la instalación»; es decir, en dónde se efectúa la conexión de baja tensión a la alimentación del servicio de energía eléctrica: contadores, protección general, acometida
CAT III	Equipos en instalaciones fijas, tales como equipos de conmutación y distribución y motores polifásicos; cuadros de distribución, alumbrado de grandes edificios
CAT II	Cargas conectadas a tomacorrientes monofásicos: aparatos, herramientas portátiles, tomas de corriente y circuitos largos
CAT I	Electrónica: Equipos electrónicos protegidos

Tres reglas prácticas de la misma fuente:

1. **cuanto más cerca se encuentre usted de la fuente de energía, más alto debe ser el número de la categoría.**
2. **Dentro de una categoría, una mayor tensión nominal indica una mayor calificación para soportar transitorios; pero la categoría manda sobre la tensión: el error es elegir un multímetro CAT II de 1000 V nominales pensando que es superior a un multímetro CAT III de 600 V.**
3. Las puntas también cuentan: **deberán estar certificadas en una categoría y tensión tan alta o mayor que la del multímetro.**

Aplicado a los edificios de un centro de producción (lectura de oficio): la caja general de protección, el cuadro general y la entrada del centro de transformación son terreno de CAT IV; los cuadros secundarios de planta, de climatización o de una sala técnica, de CAT III; las tomas de corriente de un plató o de un rack, de CAT II; y la electrónica interna de un equipo, de CAT I. El instrumento de un electricista de mantenimiento se elige por el sitio más exigente en el que vaya a medir.

La documentación de Fluke recuerda además por qué la entrada de corriente de un multímetro lleva fusible: la impedancia de entrada del borne de 10 A de un multímetro Fluke es de **0,01 ohmios**, frente a **10 MΩ** en los bornes de tensión; si las puntas se dejan en el borne de corriente y se aplican a una tensión, **la baja impedancia de entrada se convierte en un cortocircuito**. De ahí su consejo: **Nunca reemplace un fusible quemado con un fusible incorrecto. Utilice sólo los fusibles para alta energía especificados por el fabricante.**

14.1.5 El comprobador de instalaciones: continuidad, bucle y diferenciales

La ITC-BT-03 exige tres equipos que en el mercado suelen ir reunidos (oficio) en un solo aparato, el comprobador multifunción o de instalaciones: el **Equipo verificador de la continuidad de conductores**, el **Medidor de impedancia de bucle** y el **Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad-tiempo**. Cada uno comprueba una condición del REBT.

Continuidad de los conductores de protección. Se mide sin tensión, con baja resistencia, entre el borne de tierra del cuadro y la masa de cada receptor o el contacto de tierra de cada toma. Comprueba que la masa está realmente unida al PE: la protección contra contactos indirectos depende de ello (tema 5). El valor admisible depende de la longitud y la sección; el REBT no da una cifra de continuidad, y el tema tampoco.

Impedancia de bucle. En un esquema TN, la condición de corte automático de la ITC-BT-24, 4.1.1, es $Z_s \times I_a \leq U_0$: la impedancia del bucle de defecto tiene que ser lo bastante baja para que la corriente de defecto haga actuar la protección en el tiempo de la tabla 1 (0,4 s para $U_0 = 230$ V). El medidor de impedancia de bucle mide Z_s ; la ITC-BT-03 le pide resolución de 0,1 Ω y compensación de la resistencia de los cables de prueba, porque en un bucle de pocas décimas de ohmio el cable del instrumento falsearía la lectura.

Diferenciales. El botón de prueba del diferencial comprueba el mecanismo, no la instalación ni la tierra (tema 3). El comprobador hace algo distinto: provoca desde la red una fuga real hacia el PE y mide. El manual del comprobador de diferenciales CDB de Circutor describe las cuatro medidas típicas:

Medida	Qué hace el comprobador (Circutor, manual CDB)
Tensión de contacto	Hace circular una fracción de la corriente asignada (0,45x $I_{\Delta N}$) a través de la toma de tierra sin sincronización de RCD, y comprobar que no se desconecte el RCD ; muestra la tensión de contacto y el valor calculado de la impedancia del bucle de protección
Tiempo de disparo a $I_{\Delta n}$	Mide el tiempo de disparo con la corriente asignada; el rango del aparato es de 600 ms para el RCD de uso general y en un rango de 1000 ms para el RCD selectivo
Tiempo de disparo a $5 \cdot I_{\Delta n}$	Sólo para diferenciales de 6, 10 y 30 mA; el impulso dura como máximo 60 ms
Corriente de disparo (rampa)	la corriente de prueba I_{Δ} empieza en 0.30 $I_{\Delta N}$ y va aumentando hasta 1.40 $I_{\Delta N}$: da la sensibilidad real

Y el criterio de aceptación de la rampa, en el mismo manual: **Durante la prueba con señal alterna todos los RCD's deben actuar a una corriente igual o inferior a $I_{\Delta N}$. En la prueba con corriente pulsante, los RCD de tipo A deben disparar con corrientes de hasta 1.4 $I_{\Delta N}$.** El comprobador interrumpe la prueba si la tensión de contacto pasa del límite elegido (**25 V o 50 V**), que es la salvaguarda del operador frente a una tierra mala.

Los tiempos máximos de disparo que debe cumplir cada clase de diferencial son de su norma de producto (UNE-EN 61008-1 y 61009-1, que la ITC-BT-02 lista y el tema no ha leído); no se dan aquí. Lo que sí da el REBT es el límite del diferencial selectivo en un TT (ITC-BT-24, 4.1.2): **con un tiempo de funcionamiento como máximo igual a 1 s.**

Una consecuencia práctica (oficio): la prueba con comprobador hace disparar el diferencial, y con él todo lo que cuelga de él. En una sala técnica o en un CPD se hace en una ventana pactada con producción, con los equipos críticos alimentados por la otra rama (temas 8 y 17).

14.2 Multímetro

14.2.1 Qué mide y qué exige el REBT

Instrumento	Qué mide
Polímetro o multímetro	Tensión, corriente, resistencia, continuidad y a veces frecuencia y capacidad

Equipo	Qué mide	Cuidado propio
Polímetro o multímetro	Tensión, corriente, resistencia, continuidad	Verdadero valor eficaz ante cargas no lineales, y categoría de medida suficiente

El mínimo reglamentario para una empresa instaladora es el de la ITC-BT-03 (epígrafe 1.2): un **Multímetro o tenaza** que mida **Tensión alterna y continua hasta 500 V**, **Intensidad alterna y continua hasta 20 A** y **Resistencia**. Dos lecturas de esa línea: «o tenaza» admite que la intensidad se mida con pinza en vez de abriendo el circuito; y «continua» obliga a que, si es tenaza, mida también continua, lo que excluye la pinza de transformador de corriente (epígrafe 3.2).

Las funciones de un multímetro en el trabajo de mantenimiento (oficio):

Función	Uso típico del electricista	Estado del circuito
Tensión alterna	Tensión de red en un cuadro o en una toma; tensión entre neutro y tierra	En tensión
Tensión continua	Baterías del SAI y del grupo, fuentes de 24 V de mando, cargadores	En tensión
Intensidad	Consumo de un circuito pequeño o de mando (abriendo el circuito)	En tensión, en serie
Resistencia	Bobina de un contactor o un relé, resistencia de un calefactor	Sin tensión
Continuidad (zumbador)	Identificar un conductor, comprobar un fusible o un hilo cortado	Sin tensión

14.2.2 Voltímetro y amperímetro: cómo se conectan

Instrumento	Cómo se conecta	Qué resistencia interna tiene	Por qué
Voltímetro	En paralelo con el elemento a medir	Muy alta, idealmente infinita	Para no derivar corriente y no alterar el circuito
Amperímetro	En serie, abriendo el circuito	Muy baja, idealmente cero	Para no añadir caída de tensión

Y el error que la regla previene, que es el más grave que se comete con un polímetro: conectar un amperímetro en paralelo sobre una tensión es un cortocircuito a través del instrumento. La escala de corriente de un polímetro tiene una resistencia mínima y un fusible; ése es el fusible que se funde, y con una fuente potente detrás lo que se produce es un arco.

Las cifras de un instrumento real lo confirman: según Fluke, el borne de 10 A tiene una impedancia de entrada de 0,01 ohmios y los de tensión, de 10 MΩ (epígrafe 1.4). Por eso, en el trabajo de mantenimiento, la corriente de los circuitos de potencia se mide con pinza (epígrafe 3) y el multímetro se reserva, para corriente, a circuitos de mando y de pequeña intensidad.

Tres reglas de manejo (oficio): seleccionar la función y el rango antes de conectar, y no cambiar de función con las puntas aplicadas; al terminar una medida de corriente, devolver las puntas a los bornes de tensión; y en tensión continua, respetar la polaridad o leer el signo.

14.2.3 Verdadero valor eficaz

El valor que muestra un instrumento en alterna, y aquí está la trampa clásica: un polímetro convencional mide el valor medio rectificado y lo escala suponiendo una senoide perfecta. Ante una corriente deformada —la de un variador, una fuente conmutada o un balasto electrónico— la lectura es falsa por defecto. Lo que hay que usar es un instrumento de verdadero valor eficaz, y en una instalación moderna, con electrónica en casi todo, ésa es la única lectura fiable.

En un centro de producción audiovisual la mayor parte de la carga es electrónica —fuentes conmutadas de equipos de vídeo, audio e informática, alimentación de luminarias LED, SAI, variadores de la climatización—, de modo que la corriente casi nunca es senoidal. El valor eficaz es el que calienta el cable y el que dispara la protección (tema 1, epígrafe 3.2; tema 3, sobrecargas); un instrumento que lo subestima lleva a dar por buena una línea cargada de más. El instrumento TRMS lleva esa indicación en la carátula (*True RMS*); es la primera característica que se comprueba al elegir multímetro o pinza para mantenimiento.

14.2.4 Resistencia, continuidad y ausencia de tensión

La resistencia y la continuidad se miden sin tensión, porque el instrumento usa su propia pila. Dos avisos de oficio: una lectura de resistencia en un circuito con otros elementos en paralelo da el paralelo, no el elemento (se desconecta un extremo para medir sólo lo que interesa); y un condensador cargado o una tensión residual falsean la lectura y pueden dañar el instrumento (se descarga antes, como manda el Real Decreto 614/2001 en su anexo II, B.3, para los condensadores **que permitan una acumulación peligrosa de energía**).

¿Sirve el multímetro para comprobar la ausencia de tensión, la tercera de las cinco reglas de oro? El REBT exige a la empresa instaladora un **Detector de tensión** distinto del multímetro (ITC-BT-03, epígrafe 1.2), y la guía del INSST pide que el verificador se elija **entre los modelos diseñados para tal fin** (epígrafe 1.3). La práctica segura es usar el detector bipolar, con el método de los tres pasos; un multímetro en una función equivocada (resistencia, corriente) o con la pila agotada puede mostrar cero con tensión presente. La consignación completa es del tema 15.

14.3 Pinza amperimétrica

14.3.1 Principio y ventajas

Equipo	Qué mide	Cuidado propio
Pinza amperimétrica	Corriente sin abrir el circuito	De efecto Hall si hay que medir continua

La pinza resuelve el problema del epígrafe 2.2: medir la corriente de un circuito de potencia sin abrirlo y sin meter el instrumento en serie. Sus tres rasgos:

Rasgo	Qué aporta
Mide sin abrir el circuito	No hay que cortar nada ni dejar la instalación sin servicio
Aísla al operador del circuito	La medida se hace por el campo magnético del conductor
Abraza un solo conductor	Si abraza los dos, la suma es cero y no mide nada

La mayoría de las pinzas de mantenimiento son además multímetros: llevan bornes para puntas de prueba y miden tensión, resistencia y continuidad. Por eso la ITC-BT-03 admite **Multímetro o tenaza** en la misma línea (epígrafe 2.1). Las puntas de una pinza tienen la misma exigencia de categoría que las de un multímetro (epígrafe 1.4).

Cómo se mide bien (oficio): la mordaza bien cerrada y limpia; el conductor centrado en la mordaza; lejos de otros conductores con corriente alta, cuyo campo se suma a la lectura; y, en un cuadro, con la tapa interior que deja accesibles sólo los conductores aislados. Abrazar un conductor aislado no es tocar una parte activa, pero meter la mordaza en un cuadro abierto sí exige las precauciones del anexo IV del Real Decreto 614/2001 (epígrafe 1.1).

14.3.2 Tecnologías: alterna y continua

Tecnología	Qué mide
De transformador de corriente	Sólo alterna: necesita un campo variable
De efecto Hall	Alterna y continua

En el trabajo de un electricista de mantenimiento la continua aparece en las baterías de los SAI, en las de arranque de los grupos, en los cargadores y en las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo (temas 7 y 18). Para medir la corriente de carga o de descarga de una batería hace falta una pinza de efecto Hall; una de transformador de corriente marcará cero aunque circulen cientos de amperios. Y, como en el multímetro, la pinza tiene que ser de verdadero valor eficaz para leer bien la corriente de cargas electrónicas (epígrafe 2.3).

14.3.3 La búsqueda de fugas

El último rasgo tiene una aplicación directa y muy útil: abrazar a la vez fase y neutro de un circuito debería dar cero. Si no da cero, hay una corriente que se va por otro camino, es decir, una corriente de fuga. Ésa es la medida con la que se busca una derivación que hace saltar un diferencial.

El REBT define la **CORRIENTE DE FUGA EN UNA INSTALACIÓN** en la ITC-BT-01: **Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores del circuito.** Y pone el límite en la ITC-BT-19, apartado 2.9: **Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.**

Para medir esas corrientes no basta una pinza normal: la fuga de un circuito de equipos es de miliamperios, y una pinza de 400 o 1000 A no los resuelve. La ITC-BT-03 exige un instrumento propio: **Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA.** Es la pinza de fugas, de mordaza mayor y muy sensible.

Cómo se busca una fuga (oficio):

1. En la cabecera del circuito, con el circuito en servicio, se abrazan juntos todos los conductores activos —fase y neutro en monofásico; las tres fases y el neutro en trifásico—, nunca el PE. La lectura es la fuga del circuito.
2. Si es alta, se baja por el circuito: se mide en cada derivación hasta encontrar la que la lleva.
3. Alternativa: abrazar sólo el conductor de protección de una masa, que lleva la fuga de ese receptor a tierra.
4. Se compara la fuga con la sensibilidad del diferencial que protege el circuito. La regla de la ITC-BT-19 citada arriba es el límite; en la práctica, una fuga permanente que se acerca a la sensibilidad hace que el diferencial salte al conectar una carga más.

En una sala técnica la fuga suele ser la suma de muchas fugas pequeñas y legítimas de los filtros de las fuentes conmutadas, no un defecto (tema 3, epígrafe 3.5; tema 8, epígrafe 5.3). La pinza de fugas permite decidir si hay que buscar una avería o repartir los equipos entre más circuitos.

14.3.4 Equilibrado de fases y corriente de neutro

Con la pinza se comprueba el reparto de cargas de un cuadro trifásico, que es el paso 4 del procedimiento de equilibrado del tema 1 (epígrafe 8.4): con la instalación en servicio y en un momento de carga representativo, se mide la corriente de cada fase y la del neutro en la cabecera.

Cómo se leen esas cuatro lecturas (oficio, apoyado en el tema 1, 8.2 y 8.3, y en el tema 8, 10.2):

Lectura	Qué indica
Tres fases parecidas y neutro casi nulo	Cuadro equilibrado con cargas lineales
Fases distintas y neutro con corriente	Desequilibrio: hay que pasar circuitos de la fase cargada a la menos cargada (tema 1, 8.4)
Fases parecidas y neutro con corriente alta, a veces mayor que las fases	Armónicos múltiplos de tres de cargas no lineales: no se arregla moviendo circuitos
Una fase mucho más alta que su protección prevista	Sobrecarga: revisar la protección y la sección (temas 3 y 4)

Para distinguir la tercera fila de la segunda, la pinza no basta: hace falta ver el contenido de armónicos, y eso es del analizador de redes (epígrafe 6). Y la pinza mide un instante; el analizador registra la evolución.

14.3.5 Los transformadores de intensidad

La pinza de alterna es, por dentro, un transformador de intensidad; los cuadros grandes llevan transformadores de intensidad fijos para los contadores y los analizadores fijos. El Real Decreto 614/2001 tiene una regla para ellos, en su anexo II, apartado B.4.1, dentro de las disposiciones sobre **Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión: Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario.**

Salvedad: el apartado está escrito para alta tensión. La razón física vale para cualquier transformador de intensidad (oficio): con el secundario abierto, la corriente del primario no encuentra la que la compensaba y en el secundario aparece una tensión peligrosa. Por eso, en baja tensión, antes de desconectar un contador o un analizador alimentado por transformadores de intensidad, se cortocircuitan los bornes del secundario.

14.4 Telurómetro

14.4.1 Qué se mide y qué valor se exige

Equipo	Qué mide	Cuidado propio
Telurómetro	Resistencia de puesta a tierra	Exige separar el electrodo del resto

Qué se mide: la resistencia entre el electrodo y el terreno lejano, es decir, la oposición que el terreno ofrece a que una corriente de defecto se disipe.

La ITC-BT-18, apartado 9, no fija un número de ohmios: fija lo que la resistencia tiene que conseguir. **El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. Y ese valor será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: – 24 V en local o emplazamiento conductor – 50 V en los demás casos.** Con una salvedad en el mismo apartado: si la instalación puede dar tensiones de contacto superiores, **se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.**

En un esquema TT (los esquemas, tema 5), la condición se escribe en la ITC-BT-24, apartado 4.1.2: **$RA \times I_a \leq U$** , donde **RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas**, **Ia es, con diferencial, la corriente diferencial-residual asignada**, y **U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos).**

El valor admisible de resistencia de tierra, por tanto, no es un número universal: depende de la sensibilidad del diferencial que tiene que actuar y de la tensión de contacto admisible. Despejando $RA \leq U / I_a$ (aritmética, no cifra de la norma):

Diferencial ($I_{\Delta n}$)	RA máxima con $U = 50 \text{ V}$	RA máxima con $U = 24 \text{ V}$
30 mA	$50 / 0,03 \approx 1.667 \, \Omega$	$24 / 0,03 = 800 \, \Omega$
300 mA	$50 / 0,3 \approx 167 \, \Omega$	$24 / 0,3 = 80 \, \Omega$
1 A	$50 \, \Omega$	$24 \, \Omega$

Una tierra alta con un diferencial muy sensible puede ser aceptable; la misma tierra con un diferencial de 300 mA, no. Y una lectura que cumple la fórmula no es una buena tierra por sí sola: la fórmula da el máximo para que actúe la protección contra contactos indirectos; la tierra también sirve de referencia a los descargadores contra sobretensiones y a los equipos (temas 3 y 8), y para eso un valor de cientos de ohmios no ayuda. Ningún precepto leído fija un valor «recomendado» de resistencia de tierra para un edificio; el tema no lo da.

14.4.2 El borne de medida

La medida está prevista en la propia instalación. ITC-BT-18, apartado 3.3: **Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.**

Abrir ese dispositivo es lo que separa el electrodo del resto de la instalación. Mientras está abierto, las masas del edificio se quedan sin tierra: en un esquema TT el diferencial ya no protegería contra un contacto indirecto. La medida se hace rápido, con la zona controlada, y el borne se cierra y se comprueba al terminar (oficio).

14.4.3 El método de caída de potencial

Paso	Qué se hace
1	Separar el electrodo del resto de la instalación, abriendo el dispositivo de medida del apartado 3.3 de la ITC-BT-18
2	Clavar dos picas auxiliares alineadas con el electrodo: una de corriente, lejos, y una de tensión, entre medias
3	Inyectar una corriente conocida entre el electrodo y la pica de corriente
4	Medir la tensión entre el electrodo y la pica de tensión
5	Dividir tensión entre corriente: eso es la resistencia

El telurómetro hace los pasos 3 a 5 por sí solo: genera su corriente y muestra directamente la resistencia. La documentación de Chauvin Arnoux-AEMC llama X al electrodo bajo prueba, Y a la pica de potencial (tensión) y Z a la de corriente, y avisa de que otros probadores rotulan esos bornes X, P y C (de tres puntos) o C1, P2 y C2 (de cuatro puntos).

Y la regla que hace válida la medida, que es lo que un examen premia: la pica de tensión tiene que estar en la zona de potencial nulo, es decir, fuera de la influencia del electrodo y fuera de la de la pica de corriente. La comprobación práctica es mover la pica de tensión y ver si la lectura cambia: si al desplazarla la lectura se mantiene, la medida es buena; si cambia, las picas están demasiado cerca.

La guía de medida de tierras de Chauvin Arnoux-AEMC concreta esa regla en el llamado método del 62 %:

- La meseta de lecturas estables (el *plateau*) es a menudo llamada el "área 62%": con electrodo y pica de corriente lo bastante separados, las medidas se contrarestan cuando Y es colocado a un 62% de la distancia desde X a la pica de corriente (así en la fuente, que escribe «desde X a Y» por errata).
- La comprobación: se toman lecturas con la pica de tensión al 62 % y desplazada un 10 % a cada lado (al 52 % y al 72 % de la distancia). Si las tres quedan dentro de la tolerancia que fije el operador (la guía cita $\pm 2\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, etc.), la lectura del 62 % vale.
- El límite del método: **Este método es aplicable sólo cuando los tres electrodos están en línea recta y la tierra es un sólo electrodo, tubo, o placa.**
- La distancia a la pica de corriente: **No se puede dar una distancia específica entre X y Z**, porque depende del tamaño del electrodo y del terreno; la guía da tablas orientativas en pies para una pica de una pulgada, que no se reproducen aquí.

Si las lecturas no se estabilizan, la pica de corriente está demasiado cerca: se aleja y se repite.

14.4.4 Los dos avisos de método

1. Si no se separa el electrodo, no se mide el electrodo. Lo que se mide es el paralelo de ese electrodo con todo lo que esté unido a él —las tuberías, las armaduras, otros electrodos enlazados—, y eso da un valor menor y falso.
2. La resistencia de tierra varía con la humedad del terreno. Una medida en primavera después de llover y otra en agosto no dan lo mismo, y el valor que hay que garantizar es el del caso más desfavorable. El REBT lo recoge en la ITC-BT-18, apartado 12, **REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA:**

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Empresa instaladora en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, apartado 12 («mas», sin tilde, así en el BOE).

Las tres cifras que hay que retener: comprobación al dar de alta la instalación; **al menos anualmente**, en la época más seca; y electrodos al descubierto **al menos una vez cada cinco años** donde el terreno los conserve mal. En Andalucía, la época más seca es el verano; una medida hecha en invierno lluvioso da un valor optimista (lectura de oficio).

La guía de AEMC explica por qué: la resistividad del terreno **cambia con las estaciones** y depende en gran parte de su contenido de electrolitos (humedad, minerales y sales disueltas); también de la temperatura.

14.4.5 La pinza de tierra

La alternativa sin picas: la medida con pinza de tierra, que inyecta y mide sobre el propio conductor. Su ventaja es que no hay que clavar nada ni separar el electrodo; su límite es que necesita un bucle, es decir, otro camino de retorno a tierra, y por eso no vale en un electrodo único y aislado.

La documentación de AEMC describe el principio de sus pinzas de tierra: el aparato aplica una tensión al conductor de tierra a través de un transformador y mide la corriente que circula; si el resto de tomas en paralelo tiene una resistencia conjunta mucho menor que la medida, el cociente tensión/corriente es la resistencia de la toma que se pinza. El instrumento trabaja a **2.4kHz** y filtra la corriente a frecuencia de red. Y una advertencia práctica de la misma guía, para sus modelos: antes de medir la resistencia se mide la corriente que circula por el conductor de tierra, y **Si la corriente de tierra excede 5A, las medidas de resistencia de tierra no son posibles**; esa corriente ya es en sí un hallazgo que hay que anotar.

Lo que la lectura incluye: según la misma guía, no sólo la pica, sino también las conexiones y uniones entre la pica y el neutro del sistema. Una lectura alta puede ser una pica mala, un conductor de tierra abierto o una unión de alta resistencia.

Cuándo usar cada método (oficio):

Situación	Método
Electrodo único de un edificio, se puede abrir el borne de medida y hay terreno para las picas	Caída de potencial (62 %)
Muchas tomas en paralelo (red de picas, apoyos, sistemas enlazados) y no se puede desconectar	Pinza de tierra
Recinto urbano sin terreno libre para clavar picas	Pinza de tierra, si hay bucle; si no, el método de picas con las precauciones del terreno disponible

14.4.6 La resistividad del terreno

La resistencia de un electrodo depende del electrodo y del terreno. La ITC-BT-18, apartado 9: **La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.**

La misma instrucción da las fórmulas de su tabla 5 para estimar la resistencia: placa enterrada $R = 0,8 \rho/P$, pica vertical $R = \rho/L$ y conductor enterrado horizontalmente $R = 2 \rho/L$ (ρ , resistividad en $\Omega \cdot m$; P , perímetro de la placa en m; L , longitud de la pica o del conductor en m). Y prevé usarlas al revés: **la medida de resistencia de tierra de este electrodo puede permitir, aplicando las fórmulas dadas en la tabla 5, estimar el valor medio local de la resistividad del terreno.**

Ejemplo (aritmética): una pica vertical de 2 m da con el telurómetro 50 Ω . Con $R = \rho/L$, $\rho \approx 50 \times 2 = 100 \Omega \cdot m$. Ese valor sirve para prever cuántas picas o qué longitud harían falta para bajar la tierra: con la misma fórmula, una pica de 4 m en ese terreno daría unos 25 Ω .

La tabla 3 de la ITC-BT-18 da resistividades de terrenos **a título de orientación**, y la tabla 4, valores medios para una primera aproximación (por ejemplo, terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos, valor medio 50 $\Omega \cdot m$; suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables, 3.000 $\Omega \cdot m$).

La resistividad también se mide directamente, con un telurómetro de cuatro bornes, por el método de Wenner que describe la guía de AEMC: cuatro electrodos en línea a la misma distancia A ; se inyecta corriente por los exteriores y se mide la tensión entre los interiores. Si la separación es mucho mayor que la profundidad de clavado (la guía pone la condición $A > 20 B$), la resistividad es $\rho = 2\pi AR$, y representa el terreno hasta una profundidad aproximadamente igual a A . (La guía trabaja en centímetros y $\Omega \cdot cm$; con A en metros, ρ sale en $\Omega \cdot m$.) Es la medida previa al proyecto de una tierra nueva, por ejemplo la de un centro emisor (sus tierras, en el tema 8, 6.2).

14.5 Medidor de aislamiento

14.5.1 Qué mide y qué valores exige el REBT

Equipo	Qué mide	Cuidado propio
Medidor de aislamiento (megóhmetro)	Resistencia de aislamiento, con tensión continua de ensayo	La instalación, sin tensión y separada de su alimentación; los receptores, según la medida (epígrafe 5.2)

El medidor de aislamiento aplica una tensión continua elevada entre los conductores, o entre ellos y tierra, y mide la corriente que atraviesa el aislamiento; el cociente es la resistencia de aislamiento, del orden de megaohmios. Es la medida que detecta un cable dañado, humedad en una caja, un empalme mal hecho o un receptor derivado antes de que hagan saltar el diferencial.

La medida es la única que el REBT regula en detalle. ITC-BT-19, apartado 2.9: **Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:**

Tensión nominal de la instalación	Tensión de ensayo en corriente continua (V)	Resistencia de aislamiento (MΩ)
Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) / Muy Baja Tensión de protección (MBTP)	250	$\geq 0,25$
Inferior o igual a 500 V, excepto caso anterior	500	$\geq 0,5$
Superior a 500 V	1000	$\geq 1,0$

(ITC-BT-19, tabla 3; con la **Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36.**)

Una instalación de 230/400 V está en la fila central: se ensaya a 500 V en continua y tiene que dar al menos 0,5 MΩ.

La regla de la longitud. Los valores de la tabla valen para un tramo limitado: **Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 metros.** Si es mayor y puede fraccionarse en partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada parte debe cumplir; y **Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones.**

Ejemplo (aritmética): una instalación de 230/400 V con 300 m de canalización que no se puede fraccionar debe dar al menos $0,5 / 3 \approx 0,17$ MΩ.

El generador. El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión. Es la exigencia de producto que hace válido un medidor: que mantenga la tensión de ensayo justo en el límite de aceptación.

14.5.2 Cómo se mide

La ITC-BT-19, apartado 2.9, describe el procedimiento. Las condiciones generales:

Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta.

Las dos medidas, que no se hacen igual:

	Con relación a tierra	Entre conductores
Receptores	dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus mandos en posición «paro»	después de haber desconectado todos los receptores
Interruptores y fusibles	los dispositivos de interrupción se pondrán en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal	en la misma posición que la señalada anteriormente
Conexión	Todos los conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la instalación que se verifica y a este punto se conectará el polo negativo del generador; tierra, al polo positivo	sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador

Y la comprobación previa a la medida a tierra: **asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica.** Un interruptor abierto aguas abajo deja un tramo sin medir, y la lectura buena engaña.

Lectura de la tabla (oficio): la medida a tierra se hace con todo cerrado y los receptores conectados porque se quiere comprobar todo lo que está unido a la instalación; la medida entre conductores se hace con los receptores fuera porque un receptor conectado entre dos conductores es, para el medidor, una resistencia baja que no es defecto. Un error frecuente en la prueba práctica es decir que «el megóhmetro se usa siempre con los receptores desconectados»: el REBT dice lo contrario para la medida a tierra.

14.5.3 Los circuitos con electrónica

Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas.

— Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, apartado 2.9.

Es la regla que más importa en un centro de producción. Unidos fase y neutro, la tensión de ensayo queda entre los conductores activos, todos al mismo potencial, y tierra: no aparece entre fase y neutro, que es donde están conectadas las entradas de las fuentes, los filtros y los descargadores de los equipos (oficio). Medir entre fase y neutro a 500 V con un rack conectado puede dañar equipos y, además, daría una lectura baja que no es un defecto del cable. En la práctica de mantenimiento de una sala técnica (oficio), los equipos sensibles se desconectan antes de cualquier medida de aislamiento, aunque la norma permita dejarlos en la medida a tierra.

Lo mismo vale para los descargadores contra sobretensiones del cuadro (tema 3, epígrafe 9): están conectados entre los conductores activos y tierra y conducen a partir de una tensión; la documentación del fabricante dice si hay que desconectarlos antes del ensayo (oficio; ningún precepto leído lo regula).

14.5.4 Si la lectura sale baja

El REBT admite una instalación con aislamiento bajo si el defecto está en los receptores y no en la instalación:

Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones: – Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su defecto 0,5 MΩ. – Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de aislamiento que le corresponda.

De ahí el método de búsqueda (oficio): si la medida a tierra da bajo, se desconectan los receptores y se repite; si sube, el defecto está en un receptor, que se busca uno a uno; si sigue bajo, está en la instalación, y se fracciona por circuitos, abriendo interruptores, hasta aislar el tramo. La humedad es la causa más común de una lectura baja que se recupera al secar: la medida se anota con las condiciones del día.

14.5.5 La rigidez dieléctrica

Es un ensayo distinto, de tensión alterna y no de medida de resistencia:

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios.

Con $U = 400$ V, la prueba es de $2 \times 400 + 1000 = 1.800$ V durante un minuto (aritmética). Se hace **para cada uno de los conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante**, y con una salvedad: **Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión.**

La tabla que conviene no confundir:

	Resistencia de aislamiento	Rigidez dieléctrica
Tensión	Continua: 250, 500 o 1000 V	Alterna a frecuencia industrial: $2U + 1000$ V, mínimo 1.500 V
Qué se mide	La resistencia, en MΩ	Que resista, durante 1 minuto
Receptores	Conectados a tierra; desconectados entre conductores	Desconectados
Excepción	—	No en locales con riesgo de incendio o explosión

14.5.6 La seguridad del ensayo y el histórico

El medidor de aislamiento es una fuente de tensión exterior, y el Real Decreto 614/2001 tiene una regla para eso en su anexo IV, apartado B.2, 2.^a: **Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones para asegurar que:**

a) La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista. b) Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea de la tensión de ensayo por un lado y la tensión de servicio por el otro. c) Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco eléctrico al nivel de tensión utilizado.

La letra a) es la que más pesa en un edificio con grupo electrógeno, SAI o autoconsumo: un circuito consignado del lado de la red puede seguir alimentado desde otra fuente (tema 7). La b) recuerda que el interruptor abierto tiene a un lado la red y al otro el medidor.

Y una precaución que la guía del INSST añade al terminar: **Cuando se realizan pruebas de aislamiento en una instalación, es necesario tener en cuenta que puede quedar cargada a la tensión suministrada por el equipo utilizado en las pruebas, debido a las capacidades existentes entre los conductores y entre estos y tierra.** Aunque **en la mayoría de los casos esta carga es muy pequeña**, la guía recomienda (**debería tomarse la precaución**) **proceder a su descarga una vez concluidas las operaciones**, mediante puesta a tierra y en cortocircuito. Un cable largo ensayado a 500 o 1000 V se descarga antes de tocarlo.

Como en la termografía y el análisis de red (oficio), en mantenimiento la medida de aislamiento vale sobre todo por su evolución. Se compara consigo misma a lo largo del tiempo, y por eso lo que la hace útil no es la medida: es el histórico. La evolución del aislamiento de cada devanado a masa, medida siempre en las mismas condiciones, es una de las medidas que anticipan la avería de un motor; y una caída progresiva en un circuito avisa antes de que la fuga alcance la sensibilidad del diferencial (tema 13).

14.5.7 Los ensayos dependientes del tiempo: absorción dieléctrica e índice de polarización

La lectura de 5.2 es un instante. Muchos medidores de aislamiento de mantenimiento traen además ensayos que miden cómo cambia la resistencia mientras dura la tensión de ensayo; la guía de pruebas de aislamiento de Megger, fabricante de medidores, dice de una serie de sus medidores (MIT400/2) que **cuenta con pruebas de índice de polarización (IP) y relación de absorción dieléctrica (DAR)**. La guía distingue tres métodos de prueba comunes: la lectura a corto plazo o al azar, la prueba de tiempo-resistencia y la prueba escalonada o multitensión. En la primera, el instrumento se hace funcionar **durante un breve período específico (60 segundos es lo que se suele recomendar)**, y **la temperatura y la humedad, así como la condición de su aislamiento, afectarán la lectura**.

El fundamento del método de tiempo-resistencia, según la misma guía: **un buen aislamiento muestra un continuo aumento de la resistencia durante un período (del orden de 5 a 10 minutos)**, por la corriente de absorción; en cambio, **si el aislamiento contiene mucha humedad o contaminantes, el efecto de absorción se ocultará tras una alta corriente de fuga que se mantiene en un valor relativamente constante, lo que mantendrá una baja lectura de resistencia**. Dos ventajas que la guía le atribuye: el método **es bastante independiente de la temperatura y, a menudo, le puede proporcionar información concluyente, sin registros de pruebas anteriores, y es independiente del tamaño del equipo**, de modo que permite comparar motores distintos.

Las dos relaciones:

- **La relación de dos lecturas de tiempo-resistencia (como una lectura de 60 segundos dividida por una lectura de 30 segundos) se denomina relación de absorción dieléctrica.**
- **Si la relación se compone de una lectura de 10 minutos dividida por una lectura de 1 minuto, el valor se denominará índice de polarización.**

La guía da una tabla de orientación (tabla I, que la edición española deja en inglés; aquí se traduce, en redonda):

Estado del aislamiento	Relación 60 s / 30 s	Índice de polarización (10 min / 1 min)
Peligroso	—	Menor que 1
Dudoso	1,0 a 1,25	1,0 a 2
Bueno	1,4 a 1,6	2 a 4
Excelente	Mayor que 1,6	Mayor que 4

Con tres notas de la propia tabla, también traducidas: los valores deben considerarse provisionales y relativos, sujetos a la experiencia con el método a lo largo del tiempo; en algunos motores, valores alrededor de un 20 % más altos que los de la fila «excelente» (mayor que 1,6 y mayor que 4) indican un devanado seco y quebradizo, que fallará con golpes o en los arranques, y para el mantenimiento preventivo el devanado debe limpiarse, tratarse y secarse para recuperar su flexibilidad; y un índice de 1,0 a 2, que la tabla da como dudoso, sería satisfactorio en equipos de capacidad muy baja, como tramos cortos de cableado doméstico.

Un ejemplo de la guía, la prueba de doble lectura (30 y 60 segundos): una lectura al azar de 10 MΩ en un motor síncrono parece buena; si se mantiene estable en 10 MΩ hasta los 60 segundos, **puede haber suciedad o humedad en los devanados que merecen atención**; si sube entre los 30 y los 60 segundos, los devanados están razonablemente bien.

Aplicación al puesto (oficio): el índice de polarización y la relación de absorción tienen sentido en devanados de motores, transformadores y cables largos, con capacidad apreciable; en un circuito corto de alumbrado la lectura se estabiliza enseguida y el índice no dice mucho, como avisa la tercera nota. Ningún precepto del REBT leído exige estos ensayos: son mantenimiento, no verificación reglamentaria.

14.6 Analizador de redes

14.6.1 Qué exige el REBT

Equipo	Qué mide	Cuidado propio
Analizador de redes	Potencias, factor de potencia, armónicos, huecos y calidad de onda	Se deja registrando días

El REBT distingue dos niveles de instrumento en la ITC-BT-03 (epígrafe 1.2):

Categoría de la empresa instaladora	Instrumento	Qué debe medir
Básica	Analizador registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica	potencia activa; tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia
Especialista, según proceda	Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red	Lo anterior y, además, armónicos y perturbaciones

La diferencia es la que separa un registrador de consumos de un analizador de calidad de suministro. Para un centro de producción audiovisual, con carga electrónica en casi todo, la segunda es la que explica los problemas (lectura de aplicación).

14.6.2 Qué mide y para qué sirve

Lo que el analizador da a un electricista de mantenimiento, con el tema donde se estudia la magnitud (aplicación de oficio):

Medida	Para qué	Dónde se estudia
Tensión de cada fase y su evolución	Comprobar que la tensión de suministro está dentro de lo admisible y detectar caídas en horas de carga	Tema 1, epígrafes 1.2 y 7
Intensidad de cada fase y del neutro	Equilibrado de cargas; corriente de neutro	Tema 1, epígrafe 8
Potencia activa, reactiva y aparente; energía	Consumos por cuadro o por sala; base de la monitorización energética	Temas 1 (4 y 5) y 16
Factor de potencia y $\cos \varphi$	Ver si hace falta compensar y si la batería de condensadores trabaja	Tema 1, epígrafe 6
Armónicos	Explicar un neutro caliente, un transformador que se calienta o un factor de potencia bajo que los condensadores no corrigen	Tema 1, 8.3; tema 8, 10.2
Huecos y cortes breves	Explicar reinicios de equipos sin disparo de protecciones; dimensionar la respuesta del SAI	Temas 7 y 8
Máximos de demanda	Saber si un cuadro, un SAI o un grupo admiten más carga	Tema 7

Una lectura que sólo da el analizador: con carga electrónica, el factor de potencia (P / S) y el $\cos \varphi$ dejan de coincidir, porque la corriente deformada aumenta la potencia aparente sin aportar activa, y los condensadores corrigen el desfase, no la deformación (tema 1, 6.1). Un analizador que da los dos valores dice cuál de los dos problemas hay; un registrador sencillo que sólo da uno, no.

Dos magnitudes resumen la deformación de la onda, y el analizador las da directamente:

- Distorsión armónica total (THD). El manual de un analizador de redes de Circutor (CVM-NRG96) deja elegir entre dos formas de calcularla, para tensión y para corriente: **% valor de distorsión armónica respecto a fundamental (tensión y corriente)** y **% valor de distorsión armónica respecto al valor eficaz RMS (tensión y corriente)**. Es un porcentaje: 0 % en una onda senoidal pura, y crece con el contenido armónico. Al comparar dos lecturas hay que saber cuál de los dos cálculos usa el aparato (aplicación de oficio).
- Factor de cresta (CF). Una nota de aplicación de Fluke lo define así: **Factor de cresta (CF) es la relación de pico a rms. Para una onda sinusoidal, dicho valor es 1,4** (es $\sqrt{2} \approx 1,41$, aritmética). La misma nota da **CF = 2** como **un valor más probable para circuitos con máquinas de oficinas**, y para medirlo pide **un multímetro digital o pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz** que, además, pueda **medir el valor de pico de la forma de onda de corriente**, medida que dan **también los analizadores de armónicos**. Con el factor de cresta, la nota propone reducir la carga admisible con un factor de desclasificación (**HDF**) = $1,4 / CF$ de la corriente: con **CF = 2**, **HDF = $1,4/2 = 0,70$** , y **un elemento conductor con valor nominal de 20 A sólo debe cargarse hasta un 70% de su capacidad ó 14 A máx.** La nota la presenta, como regla general, como una **sencilla fórmula** para transformadores con cargas monofásicas y conductores; no es un precepto.

La misma nota de Fluke da una comprobación rápida que enlaza la pinza con el analizador: si en el neutro hay armónicos de orden 3 y sus múltiplos, la corriente de neutro **oscilará entre un 80 y un 130% de la corriente nominal de fase** aunque **el equilibrio del sistema sea perfecto**, y la frecuencia medida en el neutro, 150 Hz, **denota el foco del problema: corriente armónica de orden 3.**

14.6.3 Conexión y registro

Cómo se conecta un analizador portátil a un cuadro trifásico (oficio):

1. Con el cuadro en servicio y las precauciones del anexo IV del Real Decreto 614/2001 (epígrafe 1.1): las conexiones de tensión se hacen en un punto protegido, con las puntas o pinzas de cocodrilo del fabricante y con la categoría de medida adecuada al punto (epígrafe 1.4).
2. Tensiones: las tres fases y el neutro, en el orden de fases correcto, y la referencia de tierra si el aparato la usa.
3. Corrientes: una pinza por fase y otra por el neutro, cada una en su fase correspondiente y orientada en el sentido de la energía (de la red hacia la carga). Una pinza cambiada de fase o puesta al revés da potencias y factores de potencia absurdos, a veces potencia negativa; es el error más común, y se detecta comprobando el diagrama vectorial o las potencias de cada fase antes de dejar el equipo registrando.
4. Registro: un periodo representativo del uso real —una semana con la programación normal de producción, por ejemplo— y no sólo un instante. Los problemas de una casa de radio y televisión dependen del horario: un plató encendido, un directo, la climatización de verano.
5. Descarga y análisis: máximos, mínimos, medias y eventos, comparados con el registro anterior del mismo cuadro.

Ningún precepto leído fija cómo se conecta un analizador ni cuánto tiempo se registra; lo anterior es práctica de oficio y la documentación de cada fabricante.

Además del portátil, los cuadros generales y de salas técnicas pueden llevar analizadores fijos, alimentados por transformadores de intensidad (con la precaución del epígrafe 3.5) y conectados al sistema de gestión técnica del edificio, que guarda los históricos y avisa cuando una magnitud se sale de su margen (tema 12).

14.7 Termografía básica

14.7.1 Qué es y qué detecta

Equipo	Qué mide	Cuidado propio
Cámara termográfica	Puntos calientes	Mide con la instalación en carga

La cámara termográfica mide sin contacto la radiación infrarroja que emite una superficie y la convierte en una imagen de temperaturas. La guía de FLIR para mantenimiento predictivo explica por qué sirve en una instalación eléctrica: **las instalaciones eléctricas y mecánicas suelen calentarse antes de fallar**. Una conexión floja o corroída tiene más resistencia; por ella pasa la misma corriente, y disipa más calor (efecto Joule, tema 1, 2.4).

Lo que la misma guía enumera como fallos detectables en baja tensión:

• Conexiones de alta resistencia • Conexiones corroídas • Daños internos en los fusibles • Fallos internos en los disyuntores • Malas conexiones y daños internos

Y añade que con ella se ven también **desequilibrios de carga**; una de sus imágenes muestra que **la carga no está uniformemente distribuida entre las cajas de fusibles**.

Su gran ventaja es la seguridad y la continuidad: **Una de las múltiples ventajas de la termografía es la capacidad para llevar a cabo inspecciones mientras los sistemas eléctricos están cargados**. No hay que cortar nada, que es lo que pide una instalación que no puede parar.

14.7.2 En carga

Es el requisito del que depende todo lo demás. El punto caliente sólo existe cuando circula corriente: una conexión floja sin carga está a temperatura ambiente. Una termografía hecha con la instalación parada no vale para nada (epígrafe 1.3). La guía de FLIR pide la inspección de referencia **durante el funcionamiento normal**, y muestra el caso contrario: una imagen extraña en la que **Los cables no están cargados** y lo que se ve son reflejos.

Consecuencia de planificación (oficio): en un centro de producción, la termografía de un cuadro de plató o de iluminación se hace con el plató en uso o con la carga encendida, no en la madrugada de mantenimiento cuando todo está apagado; y la de la climatización, en la época en que trabaja. Si hay que forzar la carga, se pacta con producción (tema 17).

Y abrir el cuadro: la cámara tiene que ver los bornes, y eso suele exigir retirar tapas. **La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará restringida a trabajadores autorizados** (Real Decreto 614/2001, anexo V, B.1.2). Con el cuadro abierto y en tensión, el operador está en la situación de una medición del anexo IV: distancia, apoyo estable, zona señalizada y equipos de protección según la evaluación (epígrafe 1.1). Mirar a través del cristal de la puerta no sirve: **La ventana refleja radiación térmica, de forma que, para la cámara termográfica, la ventana actúa como un espejo.**

14.7.3 Lo que falsea una lectura

La guía de FLIR enumera los factores que más influyen en la temperatura que lee la cámara:

Factor	Qué dice la guía de FLIR	Cómo afecta en un cuadro (lectura de aplicación)
Conductividad térmica	el aislamiento se suele calentar lentamente, mientras que los metales se suelen calentar rápidamente	El borne de cobre y el aislante del cable de al lado no muestran la misma temperatura aunque compartan el calor
Emisividad	La emisividad se define como la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. Es muy importante establecer la emisividad correcta en la cámara o, de lo contrario, las mediciones de temperatura no serán correctas.	Pletinas y bornes de metal brillante emiten poco y la cámara les da una temperatura falsa
Reflexión	Algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la luz visible. Entre estos están los metales no oxidados, especialmente si se han pulido.	El calor del propio operador o de una luminaria reflejado en una pletina parece un punto caliente
Condiciones meteorológicas	Una elevada temperatura ambiente puede ocultar puntos calientes al calentar todo el objeto; el sol, el viento y la lluvia alteran la superficie	Cuadros de exterior, centros emisores, unidades móviles
Calefacción y ventilación	Los flujos de aire frío de ventiladores o sistemas de aire acondicionado pueden enfriar la superficie mientras los componentes situados por debajo de la superficie permanecen calientes	Una sala técnica muy climatizada puede esconder un defecto

El ejemplo de la guía sobre la emisividad: con la emisividad correcta de la piel humana (**0,97**), la cámara lee **36,7 °C**; con una emisividad incorrecta (**0,15**), **98,3 °C**.

Cómo se corrige, según la misma guía:

- La emisividad: con los ajustes predefinidos de la cámara o una tabla de emisividades; o con "**cinta de calibración**", un trozo de cinta de emisividad conocida, **por lo general, cercana a 1**, que se pega en la superficie, se deja unos minutos hasta que toma su temperatura, se mide, y se ajusta la emisividad hasta que la

lectura de la superficie coincide con la de la cinta.

- La reflexión: introduciendo en la cámara la temperatura reflejada, y eligiendo **cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara termográfica apunta al objeto**. El indicio de un falso punto caliente es que **desaparezca cuando se cambia ligeramente la ubicación de la cámara termográfica**; los verdaderos **suelen mostrar un patrón homogéneo, a diferencia de las reflexiones**.

En la práctica (oficio), la medida más fiable en un cuadro no es la temperatura absoluta de una pletina brillante, sino la comparación entre elementos iguales en condiciones iguales: las tres fases de un mismo interruptor, los bornes de entrada y de salida de un mismo aparato, dos cables iguales con carga parecida. Un borne más caliente que sus vecinos con la misma corriente es sospechoso aunque la cámara no dé su temperatura exacta.

Y los puntos fríos: la guía advierte de que **fusibles fundidos y sistemas de refrigeración con un flujo de refrigerante limitado** provocan **puntos fríos, en lugar de puntos calientes**. Un fusible frío entre dos calientes en una base trifásica es una fase sin corriente.

14.7.4 La cámara

La guía de FLIR enumera seis requisitos para elegir cámara (resolución, sensibilidad térmica, precisión, funciones, software y formación). Los tres que se miden en cifras, con sus valores de referencia (de 2011, según la propia guía, y de un fabricante; son orientativos, no normativos):

Característica	Qué es	Referencia de la guía
Resolución	Número de puntos de medida de la imagen	Modelos básicos de 60 x 60 píxeles ; avanzados de 640 x 480 píxeles , que tiene 307.200 puntos de medición en una imagen
Sensibilidad térmica	La sensibilidad térmica define la magnitud de una diferencia de temperatura que la cámara puede detectar.	Las más avanzadas, 0,03 °C (30 mK)
Precisión	Margen de error de la temperatura medida	El estándar del sector actual para la precisión es de $\pm 2\%$ / $\pm 2\text{ °C}$.

La resolución importa más de lo que parece: un borne pequeño visto de lejos ocupa pocos píxeles y se mezcla con lo que le rodea. La guía da el ejemplo de un mismo objeto medido a **63,9 °C** con 640 x 480 píxeles y a **42,7 °C** con 320 x 240. Con una cámara de baja resolución hay que acercarse, y en un cuadro en tensión acercarse tiene un límite (epígrafe 7.2).

14.7.5 Cómo se organiza una inspección termográfica

La guía de FLIR propone cuatro pasos:

Paso	Qué se hace (guía de FLIR)
1. Definir la tarea	Enumere todo el equipamiento que desee supervisar ; asignar prioridades según los registros de mantenimiento y las consecuencias del fallo: El equipamiento esencial se debe supervisar con más frecuencia y atención
2. Inspección inicial	Termografías de referencia de todo el equipo, durante el funcionamiento normal , documentando la configuración de emisividad y reflexión de cada pieza del equipamiento, así como una descripción de la ubicación exacta de cada termografía ; con ellas se fija un umbral de alarma de temperatura
3. Inspección	Recorrido según la programación, con la alarma de cada equipo; Si la alarma se activa, esta pieza del equipamiento deberá ser analizada en mayor profundidad
4. Análisis e informe	Analizar las imágenes, resumir en un informe y seguir el rendimiento térmico de su equipamiento en el tiempo

Aplicado a la casa (oficio): los primeros de la lista son los cuadros generales, los de SAI y grupo, los de las salas técnicas, continuidad y CPD, y los de los centros emisores, porque su fallo corta la emisión (temas 7, 8 y 17). Cada hallazgo termina en una orden de trabajo con su prioridad (tema 13), y la reparación —reapretar un borne, cambiar un aparato— se hace con la instalación consignada (tema 15). Después se repite la termografía en carga para comprobar que el punto caliente ha desaparecido.

Ningún documento leído para este tema da criterios numéricos de gravedad (cuántos grados de diferencia entre fases obligan a actuar y con qué urgencia); existen en normas y guías de asociaciones que el tema no ha leído, y no se dan aquí.

14.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión	ITC-BT-01 (corriente de fuga); ITC-BT-03, apéndice I, 2.1.2 y 2.2 (equipos de la empresa instaladora); ITC-BT-05, 2.1 y 3 (verificaciones previas por la empresa instaladora y su metodología); ITC-BT-18, 3.3, 9, 12 y tablas 3, 4 y 5 (borne de medida, resistencia de tierra, revisión, resistividades y fórmulas); ITC-BT-19, 2.9 (resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica, fugas); ITC-BT-24, 4.1, 4.1.1 y 4.1.2 (tensión límite convencional, $Z_s \times I_a \leq U_0$, $RA \times I_a \leq U$, selectivo de 1 s)
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico	Anexo I, apartados 8, 10, 13 y 14 (definiciones); anexo II, B.3 (condensadores) y B.4.1 (transformadores de intensidad, en alta tensión); anexo IV, A.1 a A.6 y B.2, 2. ^a (mediciones, ensayos y verificaciones; fuente de tensión exterior); anexo V, B.1.2 (apertura de envolventes)

Normas que el tema nombra y no ha leído (sólo se dice de ellas lo que dicen las fuentes leídas): UNE 20.460-6-61, metodología de las verificaciones previas según la ITC-BT-05, apartado 3; IEC 61010 (UNE-EN 61010), seguridad de los instrumentos de medida y sus categorías; UNE-EN 61243-3, detectores de tensión bipolares de baja tensión; UNE-EN 61008-1 y UNE-EN 61009-1, interruptores diferenciales.

14.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los tiempos máximos de disparo de cada clase de diferencial a $I_{\Delta n}$, $2 \cdot I_{\Delta n}$ y $5 \cdot I_{\Delta n}$: son de las normas de producto UNE-EN 61008-1 y 61009-1, no leídas. El tema da sólo lo que dice el REBT (1 s como máximo para el selectivo en TT) y lo que hace el comprobador según su manual.

- Valores de continuidad de los conductores de protección y de impedancia de bucle admisibles en cifras: dependen de cada instalación; el REBT da la condición ($Z_s \times I_a \leq U_0$), no un número.
- Un valor «recomendado» de resistencia de tierra para un edificio: ningún precepto leído lo fija; el tema da la condición de la ITC-BT-24 y su aritmética.
- Las tablas de distancias de las picas en el método del 62 %: están en la guía de AEMC, en pies y para un electrodo de una pulgada; no se reproducen.
- Los valores de ensayo de transitorios de cada categoría de medida y las ediciones vigentes de la IEC 61010: norma no leída; el tema da la clasificación según la documentación de Fluke (2003).
- Los criterios numéricos de gravedad en termografía (diferencias de temperatura entre fases o respecto al ambiente que obligan a actuar): no constan en ningún documento leído.
- Los límites de calidad de la tensión de suministro (variaciones, huecos, armónicos admisibles): no se han leído; el tema dice qué mide el analizador, no qué valores admite el suministro.
- Los esquemas de conexión a tierra, el cálculo y la ejecución de la puesta a tierra y la equipotencialidad: tema 5. La protección diferencial, la selectividad y las sobretensiones: tema 3. Factor de potencia, equilibrado, armónicos y neutro como fenómenos: tema 1. El luxómetro y la medida del alumbrado de emergencia: tema 6, que da los niveles de iluminación que el luxómetro comprueba (el instrumento no lo describe ningún tema). Las baterías de SAI y grupo: tema 7. La gestión técnica que recoge las medidas fijas: tema 12. La organización del mantenimiento predictivo, gamas y órdenes de trabajo: tema 13. Las cinco reglas de oro y la consignación: tema 15. Los consumos y la eficiencia: tema 16. Las ventanas de intervención: tema 17. La verificación previa a la puesta en servicio, las inspecciones y la documentación: tema 2.
- Los instrumentos de que dispone el servicio de mantenimiento de la RTVA y de CSRTV, sus procedimientos de medida y su plan de termografía: no constan en ningún documento publicado.

14.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099), ITC-BT-01, redacción única	Definición de corriente de fuga en una instalación	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-03, redacción del Real Decreto 770/2025 (BOE-A-2025-17507), vigente desde el 04/09/2025; el apéndice I.2 no cambió	Apéndice I, 2.1.2 y 2.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-05, redacción del Real Decreto 1053/2014, vigente desde el 30/06/2015	Apartados 2.1 y 3 (epígrafe 1.2)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-18, redacción del Real Decreto 560/2010, vigente desde el 23/05/2010	Apartados 3.3, 9 (con tablas 3, 4 y 5) y 12	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-19, redacción única (vigente desde el 18/09/2003)	Apartado 2.9 entero	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 842/2002, ITC-BT-24, redacción única	Apartados 4.1, 4.1.1 (tabla 1) y 4.1.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 614/2001 (BOE-A-2001-11881), redacción única	Anexo I, 8, 10, 13 y 14; anexo II, B.3 y B.4.1; anexo IV, A.1 a A.6 y B.2; anexo V, B.1.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
INSST, <i>Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico</i> , Madrid, septiembre de 2020	Comentarios al anexo IV (procedimiento de las pruebas, descarga tras el ensayo de aislamiento) y a la verificación de ausencia de tensión (comprobación del verificador antes y después, detectores de alta tensión, UNE-EN 61243-3)	05/10/2026
Fluke Corporation, <i>El ABC de la seguridad en las mediciones eléctricas</i> , 2003 (Pub-ID 10046-spa)	Categorías de medida, reglas de elección, fusibles, comprobación en tres pasos	05/10/2026
Circutor, <i>Comprobador de diferenciales CDB (M80450). Manual de instrucciones</i> (M98126001-01)	Medidas del comprobador: tensión de contacto, tiempo de disparo, rampa; criterio de disparo	05/10/2026
Chauvin Arnoux-AEMC Instruments, <i>Entendiendo pruebas de resistencia de tierra</i> , 2003	Método de caída de potencial y del 62 %, pinza de tierra, método de Wenner, variación estacional	05/10/2026
Megger, <i>Una puntada a tiempo. Guía completa para pruebas de aislamiento eléctrico</i> (edición española, copyright 2006; pie Stitch_2017, copyright 2017)	Tipos de prueba, método de tiempo-resistencia, relación de absorción dieléctrica e índice de polarización, tabla I y sus notas, prueba de doble lectura (epígrafe 5.7)	05/10/2026
Circutor, <i>Analizador de redes CVM-NRG96-ITF-LON-C</i> (M98245001-01-13A)	Apartado 1.11, los dos cálculos de la distorsión armónica (epígrafe 6.2)	05/10/2026
Fluke Corporation, <i>Solución de problemas de calidad de la energía en el panel de servicio</i> , nota de aplicación, 2002 (Pub-ID 10562-es)	Factor de cresta, factor de desclasificación, corriente de neutro con armónicos de orden 3 (epígrafe 6.2)	05/10/2026

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
FLIR Systems, <i>Guía informativa del uso de cámaras termográficas en aplicaciones industriales</i> , 2011 (T820264)	Fallos detectables, inspección en carga, factores de medida, características de la cámara, pasos de la inspección	05/10/2026

El BOE consolidado del REBT da como última actualización el 18/12/2025; ninguno de los preceptos citados ha cambiado desde las fechas indicadas, y ninguno cambió entre el 24/09/2026 y la fecha de lectura.

Las fuentes de fabricante son documentación técnica, no norma: se citan como tal, con su fecha, y sus cifras de producto (rangos del comprobador, resolución y precisión de cámaras, frecuencia de la pinza de tierra) describen esos aparatos, no un requisito.

Son física elemental u oficio, y así se declaran, sin atribuirlos a la norma: la decisión previa entre medir en tensión o sin tensión y el cuadro de estados de cada medida; la lectura de las categorías de medida aplicada a los cuadros de un centro de producción; las funciones del multímetro y sus reglas de manejo; la conexión de voltímetro y amperímetro y el error del amperímetro en paralelo; la trampa del valor medio rectificado y la necesidad del verdadero valor eficaz; el uso del detector frente al multímetro para la ausencia de tensión; los rasgos y las tecnologías de la pinza; el procedimiento de búsqueda de fugas; la lectura de las corrientes de fase y neutro; la razón física de cortocircuitar el secundario de un transformador de intensidad en baja tensión; la aritmética de RA máxima, de la resistividad y de la regla de los 100 m; la zona de potencial nulo y su comprobación; los dos avisos de método de la medida de tierras; la elección entre picas y pinza; la lectura de las dos medidas de aislamiento y de los circuitos electrónicos; el método de búsqueda de un aislamiento bajo; el valor del histórico; en qué equipos tienen sentido el índice de polarización y la relación de absorción; la lectura de la distorsión armónica según el cálculo del aparato; la conexión y el registro del analizador; la comparación entre elementos iguales en termografía; y la aplicación a los cuadros de la casa. Nada de eso lo dice la norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA, CSRTV, REBT, ITC-BT, INSST, CAT, TRMS, RCD, MBTS, MBTP, PE, TT/TN, SAI, CPD; $I\Delta n$, I_a , RA, U, Z_s , U_0 , ρ , ε , THD, CF, IP, DAR, HDF.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que no está aquí, está en el tema.

1. Medidas eléctricas e instrumentación

- RD 614/2001 anexo I.10: medir/ensayar/verificar = comprobar estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra. I.8: no es trabajo en tensión; régimen del anexo IV.
- Anexo IV A.1: sólo autorizados; en AT, cualificados (autorizados auxilian bajo supervisión). I.13 autorizado: por el empresario, según capacidad. I.14 cualificado: autorizado con formación acreditada o 2 o más años de experiencia certificada. BT basta autorizado.
- Anexo IV A.2 protección frente a contacto, arco, explosión, proyección (útiles aislados); A.3 equipos según tensión, uso/mantenimiento/revisión según fabricante; A.4 apoyo estable, manos libres, iluminación; A.5 señalizar zona; A.6 aire libre, ambiente desfavorable. Anexo V B.1.2: abrir envoltorios, sólo autorizados.
- INSST 2020: procedimiento si complejidad relevante (no en medidas triviales BT).
- ITC-BT-03 ap. I 2.1.2 (básica): telurómetro; medidor de aislamiento; multímetro o tenaza (V CA/CC hasta 500 V, I CA/CC hasta 20 A, resistencia); medidor de fugas ≤ 1 mA; detector de tensión; analizador registrador de potencia y energía CA trifásica; verificador de disparo de diferenciales (I-t); verificador de continuidad; medidor de bucle ($\leq 0,1 \Omega$, compensa cables); luxómetro. 2.2 (especialista, según proceda): analizador de redes, armónicos y perturbaciones; electrodos de suelos; comprobador de quirófanos.
- ITC-BT-05 2.1: verificaciones previas por la empresa instaladora; ap. 3: UNE 20.460-6-61. «ITC MIE-BT 19» = ITC-BT-19 2.9. Cámara termográfica no está en el REBT; instrumentos de RTVA/CSRTV, no constan.
- Estado (oficio): V e I en tensión; R y aislamiento sin tensión; tierra con electrodo separado; analizador y termografía en carga.
- Ausencia de tensión (INSST): UNE-EN 61243-3 detectores bipolares BT; probar el verificador antes y después (obligatorio AT, recomendable BT); todos los conductores y masas accesibles. Fluke, tres pasos: tensión conocida, circuito, de nuevo la conocida.
- Categorías (IEC/UNE-EN 61010, no leída; Fluke 2003): más cerca del origen, más CAT. IV origen (contadores, protección general, acometida); III instalaciones fijas (distribución, motores polifásicos); II tomas monofásicas; I electrónica protegida. La categoría manda sobre la tensión (CAT II 1000 V no supera CAT III 600 V); puntas igual o mayor.
- Fluke: borne 10 A = $0,01 \Omega$; tensión = $10 \text{ M}\Omega$; puntas en borne de corriente sobre tensión = cortocircuito; fusible sólo de alta energía del fabricante.
- Continuidad sin tensión, REBT sin cifra. ITC-BT-24 4.1.1 (TN): $Z_s \times I_a \leq U_0$, tabla 1: 0,4 s con $U_0 = 230 \text{ V}$.
- Botón de prueba del diferencial: mecanismo, no tierra. Circutor CDB: tensión de contacto con $0,45 \times I\Delta n$; tiempo a $I\Delta n$ (600 ms general, 1000 ms selectivo); a $5 \cdot I\Delta n$ sólo 6, 10, 30 mA, impulso ≤ 60 ms; rampa 0,30 a 1,40 $I\Delta n$; alterna: disparo $\leq I\Delta n$; pulsante tipo A: hasta 1,4 $I\Delta n$; corta al pasar 25 V o 50 V.
- ITC-BT-24 4.1.2: selectivo en TT, máx. 1 s.

2. Multímetro

- ITC-BT-03 «o tenaza»: «continua» excluye pinza de transformador de corriente.
- Voltímetro: paralelo, resistencia muy alta. Amperímetro: serie, muy baja. Amperímetro en paralelo = cortocircuito, fusible, arco.
- TRMS: el convencional mide valor medio rectificado escalado a senoide; con variador, fuente conmutada o balasto electrónico lee por defecto. Valor eficaz caliente y dispara (tema 1, 3.2; tema 3).
- Resistencia: paralelos dan el paralelo; condensador cargado falsea y daña, descargar (RD 614/2001 anexo II B.3).

- Ausencia de tensión: detector bipolar y tres pasos, no multímetro (función equivocada o pila agotada marca cero).

3. Pinza amperimétrica

- Mide sin abrir; aísla al operador; abraza un solo conductor (dos = suma cero). Puntas con la misma categoría.
- Transformador de corriente: sólo alterna. Efecto Hall: alterna y continua (baterías SAI, grupos, cargadores, fotovoltaica; temas 7, 18). TRMS.
- ITC-BT-01: corriente de fuga = la que, sin fallos, va a tierra o a elementos conductores. ITC-BT-19 2.9: fugas no superiores a la sensibilidad de los diferenciales (conjunto o circuito). ITC-BT-03: medidor de fugas ≤ 1 mA (pinza de fugas).
- Fugas (oficio): abrazar todos los activos juntos, nunca el PE; bajar por derivaciones; o abrazar sólo el PE; comparar con el diferencial.
- Equilibrado (tema 1, 8.4), en carga representativa: fases parecidas, neutro nulo = equilibrado; fases distintas, neutro con corriente = pasar circuitos; fases parecidas, neutro alto = armónicos múltiplos de 3, no se arregla moviendo; fase muy alta = sobrecarga (temas 3, 4). Armónicos: analizador; pinza = instante.
- RD 614/2001 anexo II B.4.1 (AT): prohibido abrir secundario con primario en tensión salvo cortocircuitar bornes.

4. Telurómetro

- Mide resistencia de tierra; separar el electrodo.
- ITC-BT-18 9: resistencia $\leq$ valor especificado en cualquier circunstancia previsible; tensión de contacto máx. 24 V local o emplazamiento conductor, 50 V resto; si mayor, rápida eliminación con corte.
- ITC-BT-24 4.1.2 (TT): $RA \times Ia \leq U$; $RA = \text{tierra} + \text{conductores de protección de masas}$; $Ia = IAn$ con diferencial; $U = 50, 24$ V u otras.
- $RA \leq U/Ia$: 30 mA = 1.667 Ω (50 V), 800 Ω (24 V); 300 mA = 167 Ω , 80 Ω ; 1 A = 50 Ω , 24 Ω . Valor recomendado: no consta.
- ITC-BT-18 3.3: dispositivo de medida sobre conductores de tierra, accesible, desmontable con útil, seguro, con continuidad; puede ir en el borne principal. Abierto, masas sin tierra: medir rápido, cerrar, comprobar.
- Caída de potencial: separar; picas alineadas (corriente lejos, tensión entre medias); $R = U/I$. AEMC: X electrodo, Y potencial, Z corriente.
- Potencial nulo: mover la pica de tensión; si cambia, demasiado cerca; alejar la de corriente.
- 62 % (AEMC): Y al 62 % de X-Z; comprobar al 52 % y 72 %; tolerancia ± 2 %, ± 5 %, ± 10 %; sólo tres electrodos en línea y tierra de un electrodo, tubo o placa; sin distancia X-Z específica.
- Aviso 1: sin separar, paralelo con tuberías, armaduras, otros electrodos: valor menor y falso. Aviso 2: varía con humedad y temperatura; vale el caso desfavorable.
- ITC-BT-18 12: comprobación obligatoria al dar de alta (Director de Obra o empresa instaladora); al menos anualmente, terreno más seco, personal técnicamente competente, reparar con urgencia; terreno desfavorable: electrodos al descubierto al menos cada cinco años.
- Pinza de tierra (AEMC): sin picas ni separar; necesita bucle, no vale en electrodo único; 2,4 kHz, filtra red; corriente de tierra > 5 A, sin medida; incluye uniones pica-neutro.
- ITC-BT-18 9: R depende de dimensiones, forma y ρ . Tabla 5: placa 0,8 ρ/P ; pica ρ/L ; conductor horizontal 2 ρ/L . Tablas 3 (orientación) y 4: terreno cultivable fértil, terraplén compacto húmedo 50 $\Omega \cdot m$; pedregoso desnudo, arena seca permeable 3.000 $\Omega \cdot m$.
- Wenner (AEMC): cuatro electrodos en línea, distancia A; I por exteriores, U por interiores; $A > 20 B$; $\rho = 2\pi A R$, profundidad $\approx A$.

5. Medidor de aislamiento

- Tensión continua, mide corriente, M Ω ; sin tensión y separada de la alimentación.
- ITC-BT-19 2.9, tabla 3: MBTS/MBTP 250 V, $\geq 0,25$ M Ω ; ≤ 500 V 500 V, $\geq 0,5$ M Ω ; > 500 V 1000 V, $\geq 1,0$ M Ω (MBTS/MBTP: ITC-BT-36). 230/400 V: 500 V, 0,5 M Ω .

- Regla 100 m: tramos ≈ 100 m (seccionamiento, desconexión, fusibles, interruptores); si no fracciona, inversamente proporcional a la longitud en hectómetros (300 m: $0,5/3 \approx 0,17$ M Ω). Generador CC con 1 mA a la resistencia mínima.
- Conductores (neutro incluido) aislados de tierra y fuente; masas unidas al neutro: suprimir y restablecer.
- A tierra: receptores conectados, mandos en «paro»; interruptores cerrados, cortacircuitos como en servicio; conductores unidos en el origen al polo negativo, tierra al positivo; sin falta de continuidad. Entre conductores: receptores desconectados; dos a dos, neutro incluido. «Siempre desconectados» es error.
- Circuitos electrónicos: fases y neutro unidos durante las medidas.
- Lectura baja: correcta si cada receptor cumple su UNE o 0,5 M Ω y sin receptores cumple su valor.
- Rigidez: sin receptores, 1 minuto, $2U + 1000$ V frecuencia industrial (U = tensión máxima de servicio), mínimo 1.500 V (400 V = 1.800 V); cada conductor a tierra y entre conductores, salvo ensayo previo del fabricante; no con riesgo de incendio o explosión. Aislamiento: CC, M Ω ; rigidez: alterna, resistir.
- RD 614/2001 anexo IV B.2, 2.^a (fuente exterior): a) sin realimentación; b) puntos de corte resisten ensayo y servicio simultáneos; c) medidas al nivel de tensión.
- INSST: queda cargada por capacidades; descargar con tierra y cortocircuito. Vale el histórico, mismas condiciones.
- Megger (MIT400/2: IP y DAR): corta 60 s (temperatura, humedad); tiempo-resistencia 5-10 min; escalonada. Bueno: R sube; humedad: fuga constante.
- DAR = 60 s/30 s. IP = 10 min/1 min. Tabla I, DAR / IP: peligroso — / <1; dudoso 1,0-1,25 / 1,0-2; bueno 1,4-1,6 / 2-4; excelente >1,6 / >4.
- Notas: provisional y relativo; ≈ 20 % sobre excelente = devanado seco y quebradizo; IP 1,0-2 vale en cableado doméstico corto.

6. Analizador de redes

- Se deja registrando días.
- ITC-BT-03: básica = analizador registrador de potencia y energía CA trifásica (P activa, V, I, factor de potencia); especialista, según proceda = analizador de redes, armónicos y perturbaciones.
- Mide (oficio): tensión, intensidad y neutro, P/Q/S, energía, factor de potencia, $\cos \varphi$, armónicos, huecos, máximos de demanda (temas 1, 7, 8, 16).
- Carga electrónica: factor de potencia (P/S) $\neq \cos \varphi$; condensadores corrigen desfase, no deformación (tema 1, 6.1).
- THD (Circutor CVM-NRG96): % sobre fundamental o % sobre RMS; 0 % en senoide; saber qué cálculo usa.
- CF (Fluke 2002) = pico/rms; senoide 1,4 ($\sqrt{2}$); CF = 2 máquinas de oficina; exige TRMS con pico. HDF = $1,4/CF$; CF 2: 0,70; 20 A = 14 A.
- Neutro con armónico 3 y múltiplos: 80-130 % de la corriente de fase con sistema equilibrado; 150 Hz = armónico 3.
- Conexión (oficio): en servicio con anexo IV, categoría adecuada; fases y neutro en orden; pinza por fase y neutro en su fase y sentido red-carga (cambiada = potencias absurdas; diagrama vectorial); registro representativo (p. ej. una semana). Fijos: transformadores de intensidad (3.5), tema 12.

7. Termografía básica

- FLIR 2011: se calientan antes de fallar (efecto Joule, tema 1, 2.4). Detecta: conexiones de alta resistencia o corroídas; daños internos en fusibles y disyuntores; malas conexiones; desequilibrios de carga. Inspección con sistemas cargados.
- En carga: sin corriente no hay punto caliente; referencia en funcionamiento normal; cables sin carga = reflejos.
- RD 614/2001 anexo V B.1.2: abrir envoltentes, sólo autorizados; cuadro abierto = anexo IV. Ventana = espejo.
- Factores (FLIR): conductividad (aislamiento lento, metales rápido); emisividad (correcta en la cámara o medida falsa); reflexión (metales no oxidados o pulidos); alta temperatura ambiente oculta puntos calientes, sol, viento, lluvia; aire frío de ventilación enfría la superficie.
- Piel: ϵ 0,97 = 36,7 °C; 0,15 = 98,3 °C. Corrección: ajustes o tabla; cinta de calibración (ϵ cercana a 1). Reflexión: temperatura reflejada, ángulo; el falso desaparece al mover la cámara; el verdadero, patrón homogéneo.
- Puntos fríos: fusibles fundidos, refrigeración limitada.

- Cámara (FLIR 2011, orientativo): 60 x 60 básica, 640 x 480 (307.200 puntos); sensibilidad 0,03 °C (30 mK); precisión $\pm 2\%$ / $\pm 2\text{ °C}$.
- Inspección FLIR, 4 pasos: 1 definir tarea (enumerar equipos; prioridad por registros y consecuencias); 2 inicial (referencia en normal; documentar emisividad, reflexión, ubicación; umbral de alarma); 3 inspección (alarma activa: analizar); 4 análisis e informe (seguir en el tiempo).
- Oficio: prioridad cuadros generales, SAI, grupo, CPD, emisores; hallazgo = orden de trabajo (tema 13); reparar consignado (tema 15); repetir en carga. Criterios numéricos de gravedad: no constan.

Lo que este tema no da

- Tiempos por clase de diferencial (UNE-EN 61008-1, 61009-1); continuidad y Zs en cifras; tierra recomendada; distancias del 62 %; ensayos por CAT e IEC 61010; gravedad termográfica; calidad de suministro; instrumentos y plan de RTVA/CSRTV.

TEMA 15 – Trabajos en instalaciones eléctricas: consignación, cinco reglas de oro, trabajos en tensión o proximidad, permisos de trabajo y coordinación de actividades empresariales

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 15
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (artículos 1 a 6 y anexos I a VI). Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 24 y 32 bis). Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (artículo 22 bis). Guía técnica del INSST para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (edición de septiembre de 2020), que no es vinculante. Lo demás es oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. El Real Decreto 614/2001 tiene una sola redacción, la original, en vigor desde el 21/08/2001; el Real Decreto 171/2004, una sola, en vigor desde el 30/04/2004
Extensión	Unas 16.600 palabras

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**); Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997 (**RSP**); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); Inspección de Trabajo y Seguridad Social (**ITSS**); texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (**LISOS**); Estatuto de los Trabajadores (**ET**); alta tensión (**AT**) y baja tensión (**BT**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); centro de transformación (**CT**); centro de proceso de datos (**CPD**); unidad móvil (**UM**); equipo de protección individual (**EPI**); real decreto (**RD**); instrucción técnica complementaria del REBT (**ITC-BT**) y del reglamento de alta tensión (**ITC-RAT**); norma europea adoptada como norma de la Asociación Española de Normalización (**UNE-EN**); Boletín Oficial del Estado (**BOE**) y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (**BOJA**). Símbolos de la tabla de distancias: tensión nominal (**Un**), distancia al límite exterior de la zona de peligro (**DPEL-1**, **DPEL-2**) y de la zona de proximidad (**DPROX-1**, **DPROX-2**). Unidades: kilovoltio (**kV**), centímetro (**cm**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 15):

Trabajos en instalaciones eléctricas: consignación, cinco reglas de oro, trabajos en tensión o proximidad, permisos de trabajo y coordinación de actividades empresariales.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: el objeto y el ámbito del Real Decreto 614/2001 («o en sus proximidades»); qué incluye el riesgo eléctrico y que la instalación eléctrica incluye baterías y condensadores; la regla general de trabajar sin tensión y sus dos listas de excepciones (artículo 4.3 y 4.4); qué no es trabajo en tensión (maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones); las definiciones de trabajador autorizado, cualificado y jefe de trabajo, y quién puede hacer cada operación; las cinco etapas en su orden y lo que exige cada una; cuándo es obligatoria la puesta a tierra y en cortocircuito en BT; en qué caso hay que comprobar el detector antes y después; el orden de conexión del equipo de puesta a tierra; la reposición de la tensión y sus cuatro pasos; las disposiciones particulares de fusibles, condensadores, transformadores y

máquinas; las zonas de peligro y de proximidad y la fila de BT de la tabla 1 (50, 50, 70 y 300 cm), con la interpolación; los requisitos de los trabajos en tensión, los adicionales en AT (autorización por escrito, renovación tras un año) y la reposición de fusibles; los tres métodos de trabajo en tensión de la guía del INSST y las clases de los guantes aislantes; los trabajos en proximidad, quién decide su viabilidad y cuándo no es exigible la vigilancia; el acceso a recintos de servicio eléctrico, entre ellos las salas de control; lo que hay por escrito en la norma y en la guía del INSST sobre el permiso para trabajar; el artículo 24 de la LPRL, las definiciones del Real Decreto 171/2004 (centro, titular, principal), los deberes de cada empresario, los medios de coordinación y la persona coordinadora. En la prueba práctica: ordenar las etapas de una consignación de un cuadro alimentado por red, grupo y SAI; decidir si un trabajo se hace en tensión, en proximidad o sin tensión; calcular una distancia por interpolación; redactar o revisar un permiso de trabajo; organizar la coordinación con una empresa contratista de mantenimiento.

15.1 Trabajos en instalaciones eléctricas

15.1.1 La norma y su ámbito

La norma que regula cómo se trabaja en una instalación eléctrica, desde la prevención, es el Real Decreto 614/2001. No es un reglamento técnico de la instalación (eso es el REBT, temas 2 a 5), sino la norma de seguridad de las personas que trabajan en ella o cerca de ella. Su artículo 1:

«1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo.

2. Este Real Decreto se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.»

— Real Decreto 614/2001, artículo 1, apartados 1 y 2.

Dos lecturas de ese texto. Son disposiciones mínimas dictadas en el marco de la LPRL: un suelo, que la evaluación de riesgos y los procedimientos de la empresa pueden elevar. Y el apartado 2 alcanza también los trabajos hechos **«o en sus proximidades»**: de ahí sale todo el régimen de zonas y distancias del epígrafe 4. El apartado 3 aplica **plenamente** el RSP **«sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el presente Real Decreto»**, y el 4 remite las definiciones al anexo I.

El artículo 2.1 fija la obligación del empresario: **«adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo»**, y **«La adopción de estas medidas deberá basarse en la evaluación de los riesgos contemplada en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales»** y en la sección 1.^a del capítulo II del RSP. El 2.2 reparte la norma en dos mitades: las instalaciones (características, utilización y mantenimiento) van al artículo 3; **«Las técnicas y procedimientos para trabajar en las instalaciones eléctricas, o en sus proximidades»**, al artículo 4. Este tema es la segunda mitad.

De la primera mitad conviene retener el artículo 3.3, porque es mantenimiento: **«Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia experiencia del explotador.»** Y el 3.4: deben cumplir **«lo establecido en la reglamentación electrotécnica»** y la normativa de lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización.

La disposición final primera encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) «**una Guía técnica de carácter no vinculante**» para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico. La vigente es la edición de septiembre de 2020, la cuarta (su histórico de revisiones recoge las de noviembre de 2003, abril de 2004 y mayo de 2014). Lo que este tema toma de ella se atribuye siempre a la guía, nunca a la norma: es criterio técnico recomendado, no obligación.

15.1.2 Definiciones de partida

El anexo I tiene quince definiciones y una tabla. Las que gobiernan este tema:

N.º	Término	Definición (anexo I)
1	Riesgo eléctrico	riesgo originado por la energía eléctrica. Incluye a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto). b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.
3	Instalación eléctrica	el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica ; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica.
4	Procedimiento de trabajo	secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo.
5	Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad	las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.
6	Trabajos sin tensión	trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión.
8	Trabajo en tensión	trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuación.
9	Maniobra	intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno.
10	Mediciones, ensayos y verificaciones	actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc.
12	Trabajo en proximidad	trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.

Las zonas de peligro y de proximidad (definiciones 7 y 11) y la tabla 1 van en el epígrafe 4.1; las categorías de personal (13 a 15), en el 1.4.

Tres consecuencias para el puesto:

1. La definición 3 mete en la «instalación eléctrica» las baterías y los condensadores. Una bancada de baterías de un SAI o la batería de condensadores de compensación de reactiva (tema 1) son instalación eléctrica a todos los efectos de este real decreto, aunque estén «desconectadas».

2. La definición 8 saca del trabajo en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y verificaciones: tienen su propio régimen (anexo IV, epígrafe 4.3). Pero si para hacerlas hay que ocupar la zona de peligro, el artículo 4.6 las devuelve al régimen del trabajo en tensión o en proximidad.
3. Las definiciones 8 y 12 cuentan **«las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula»**: una escalera metálica, una regla, un tubo o una bobina de cable que se mueve cerca de un embarrado puede meter al trabajador en la zona aunque su cuerpo esté fuera. La distancia la marca lo más largo que se mueva (lectura de oficio de esas definiciones).

15.1.3 El principio: sin tensión, y sus excepciones

El artículo 4.1 manda establecer las técnicas y procedimientos **«teniendo en consideración»** la evaluación de los riesgos del trabajo (instalaciones, trabajo y entorno) y los demás apartados del artículo. Y el 4.2 da la regla que gobierna el oficio:

«Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Para dejar la instalación eléctrica sin tensión, antes de realizar el trabajo, y para la reposición de la tensión, al finalizarlo, se seguirán las disposiciones generales establecidas en el anexo II.A y, en su caso, las disposiciones particulares establecidas en el anexo II.B.»

— Real Decreto 614/2001, artículo 4.2.

Es un **«deberá»**: sin tensión, salvo excepción tasada. Las excepciones son dos listas distintas, y no arrastran el mismo régimen:

Apartado	Qué puede hacerse en tensión	Con qué condiciones
4.3 a)	Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general.	deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado.
4.3 b)	Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad	siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. Si no, el procedimiento debe asegurar la identificación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente a ellos
4.4 a)	Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de la concordancia de fases.	Anexo IV (artículo 4.6)
4.4 b)	Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran.	Anexo III (trabajos en tensión) o anexo V (proximidad)

El artículo 4.5 cierra el reparto: **«Excepto en los casos indicados en el apartado 3 de este artículo, el procedimiento empleado para la realización de trabajos en tensión deberá ajustarse a los requisitos generales establecidos en el anexo III.A y, en el caso de trabajos en alta tensión, a los requisitos adicionales indicados en el anexo III.B.»** Lo del apartado 3 (enchufar un equipo, trabajar en un circuito a tensión de seguridad) no exige el anexo III; lo del apartado 4 b) sí, con todo su régimen de cualificación y procedimiento.

Los apartados siguientes completan el mapa: el 4.6 manda las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones al anexo IV y, **«Si durante la realización de estas operaciones tuvieran que ocuparse, o pudieran invadirse accidentalmente, las zonas de peligro de elementos en tensión circundantes»**, aplica el régimen de trabajos en tensión o en proximidad; el 4.7 manda los trabajos en proximidad al anexo V, **«o bien se considerarán como trabajos en tensión y se aplicarán las disposiciones correspondientes a este tipo de trabajos»**; y el 4.8 lleva al anexo VI los trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión y los procesos con carga electrostática.

La letra b) del 4.4 en una casa que emite. Es la excepción que puede invocarse en un centro de producción, un CPD o un centro emisor, donde cortar la alimentación puede interrumpir una emisión. La guía del INSST la acota: **«La decisión de realizar trabajos en tensión no puede tomarse de forma arbitraria, debe estar basada en las necesidades impuestas por las condiciones de explotación de la instalación o de continuidad del suministro.»** Pone como ejemplos la normativa de calidad y continuidad del suministro o **«cuando el corte del suministro eléctrico entrañe riesgos para la seguridad o la salud de la población o de un colectivo de la misma.»** Y da el criterio para la duda: **«se tomará considerando la opción que entrañe el menor riesgo, tanto para los trabajadores como para la población de usuarios dependientes del suministro. En el marco de la gestión empresarial, en función de los tipos de situaciones previsibles, se determinará quién es el responsable de tomar dicha decisión.»**

Que una emisión justifique por sí sola un trabajo en tensión no lo dice la norma ni la guía: lo que dicen es que la decisión debe estar fundada y tomada por quien la empresa haya designado. Lo habitual en el oficio es lo contrario: aprovechar la redundancia (doble alimentación, SAI, grupo; tema 8) y las ventanas de mantenimiento (tema 17) para trabajar sin tensión en una rama mientras la otra sostiene la carga. Quién decide en la RTVA o en CSRTV no consta en ningún documento publicado.

15.1.4 El personal: autorizado, cualificado y jefe de trabajo

El anexo I define tres figuras:

N.º	Figura	Definición (anexo I)
13	Trabajador autorizado	trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en este Real Decreto.
14	Trabajador cualificado	trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.
15	Jefe de trabajo	persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.

Dos precisiones que el examen persigue. Primera: el cualificado es, por definición, un autorizado; la guía del INSST lo dice así: **«Esta definición engloba a la anterior: un “trabajador cualificado” debe ser siempre un “trabajador autorizado”.** Esto significa que un trabajador no puede realizar un trabajo con riesgo eléctrico, aunque tenga conocimientos o formación en materia de instalaciones eléctricas, si no ha sido previamente

autorizado para ello por el empresario.» Un título de electricista no autoriza; autoriza el empresario. Segunda: la experiencia certificada es de «**dos o más años**», y según la guía deben certificarla las empresas donde se trabajó; el certificado debería indicar el tipo concreto de instalación.

Fuera de su definición, el jefe de trabajo sólo aparece en el anexo III.B.1 (trabajos en tensión en AT), donde es «**el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo**» y dirige y vigila el trabajo.

Quién puede hacer qué, según los anexos (cuadro de elaboración propia sobre el texto de la norma):

Operación	En BT	En AT	Precepto
Dejar sin tensión y reponer la tensión (trabajos sin tensión)	Autorizado	Cualificado	Anexo II.A, párrafo inicial
Trabajos en tensión	Cualificado	Cualificado, autorizado por escrito, bajo un jefe de trabajo	Anexo III.A.1 y III.B
Reposición de fusibles en tensión	Autorizado, si la maniobra del portafusible desconecta el fusible y su material protege por completo contra contactos directos y arco	Sin la parte B, si se maniobra a distancia con pértigas	Anexo III.C.1
Maniobras locales	Autorizado	Autorizado	Anexo IV.A.1
Mediciones, ensayos y verificaciones	Autorizado	Cualificado, que puede ser auxiliado por autorizados bajo su supervisión	Anexo IV.A.1
Determinar la viabilidad de un trabajo en proximidad	Autorizado	Cualificado	Anexo V.A.1.1
Trabajo en proximidad cuando las medidas no bastan	Autorizado, o bajo la vigilancia de uno; en BT la vigilancia no es exigible	Autorizado, o bajo la vigilancia de uno (no exigible fuera de la zona de proximidad)	Anexo V.A.2.1 y 2
Acceso a recintos de servicio eléctrico	Autorizado, o personal informado bajo su vigilancia continuada	Igual	Anexo V.B.1.1
Apertura de envoltorios de material eléctrico	Autorizado	Autorizado	Anexo V.B.1.2
Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión	Autorizado; cualificado si se trabaja en atmósfera explosiva	Igual	Anexo VI.A.3

15.1.5 Formación, información y consulta

El artículo 5: «**De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.**» Y el 6 remite la consulta y participación al artículo 18.2 de la LPRL. Los derechos y obligaciones generales en prevención (artículos 14, 18, 19, 21 y 29 de la LPRL) son del tema 9 del común y del tema 19 de este temario.

15.2 Consignación

15.2.1 Qué es y de dónde sale

«Consignación» es palabra de oficio. Ni el Real Decreto 614/2001 ni la guía del INSST la usan: la norma habla de **«dejar sin tensión una instalación»**, de **«Supresión de la tensión»** (anexo II, A.1) y de **«Reposición de la tensión»** (A.2). En el uso de las empresas se llama consignación al conjunto de operaciones que dejan una parte de la instalación sin tensión y asegurada en ese estado para que se pueda trabajar en ella, y desconsignación a su reversión. Las empresas no siempre la acotan igual (unas la ciñen a desconectar y bloquear, otras incluyen hasta la puesta a tierra); este tema la identifica con el proceso del anexo II.A entero, que es el que la norma regula, y usa los términos de la norma cuando cita.

Quién la hace lo dice el párrafo inicial del anexo II.A:

«Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados.»

— Real Decreto 614/2001, anexo II, parte A, párrafo inicial.

Y la guía recuerda que **«las desconexiones de la instalación son maniobras y, como tales, deben ser realizadas conforme al procedimiento previsto en el anexo IV de este real decreto.»**

15.2.2 El paso previo: identificar y planificar

El anexo II.A.1 empieza así: **«Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas»**. Dos cosas salen de esa frase.

La identificación va antes de todo. La guía: **«antes de comenzar la aplicación del procedimiento para suprimir la tensión es necesario un paso previo: la identificación de la zona y de los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo. Esta identificación forma parte de la planificación del trabajo (en la cual se debe integrar la actividad preventiva). El responsable de planificar el trabajo debe identificar con precisión la zona y los elementos de la instalación en la que se desea trabajar y debe transmitir esta información con claridad al jefe de trabajo y/o a los trabajadores involucrados.»** En un edificio técnico eso significa trabajar con el esquema unifilar actualizado (tema 2) y con el rotulado de cuadros y circuitos (tema 4): una consignación hecha sobre un esquema que no corresponde con la instalación es el error de partida más grave.

Y la secuencia admite excepción sólo por **«razones esenciales»**. La guía: **«Si este es el caso, deberán desarrollarse procedimientos específicos que garanticen una seguridad al menos equivalente a la que proporciona la secuencia descrita.»**

Sobre el procedimiento escrito, la guía recomienda (no obliga): **«En instalaciones complejas, para evitar confusiones debidas a la multitud de equipos y redes existentes, se recomienda diseñar procedimientos por escrito, para llevar a cabo las operaciones destinadas a suprimir la tensión.»** Incluirán las comunicaciones para coordinar las maniobras y **«la señalización específica necesaria para colocar en los equipos objeto de enclavamiento o bloqueo.»** Y para AT: **«se recomienda que las operaciones para suprimir la tensión sean objeto de un procedimiento escrito.»** La guía reproduce además, en sus comentarios al anexo II, un **«Ejemplo de boletín para el control de la supresión de la tensión»** (epígrafe 5 de este tema).

15.2.3 Todas las fuentes: red, grupo, SAI y energía almacenada

La primera etapa exige que la parte en que se trabaja se aisle **«de todas las fuentes de alimentación»**. En un edificio técnico audiovisual eso es lo difícil, porque las cargas críticas están pensadas para no quedarse nunca sin tensión (temas 7 y 8):

- *Red y grupo electrógeno*. Un cuadro que se alimenta desde un conmutador red-grupo puede recibir tensión de cualquiera de los dos. Desconectar la red y dejar el grupo en automático es dejar una realimentación preparada: el grupo arranca al detectar falta de red.
- *SAI*. Aguas abajo de un SAI hay tensión aunque se abra su entrada: lo alimentan las baterías. Y un SAI con bypass tiene al menos dos caminos de entrada (rectificador y bypass) que hay que abrir los dos.
- *Doble acometida o doble fuente* en racks y equipos con dos fuentes de alimentación: cortar una rama no deja sin tensión el equipo.
- *Energía almacenada*. La definición 3 del anexo I incluye en la instalación **«las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica»**, y la etapa 1 exige descargar los condensadores (epígrafe 3.2).

La lista es aplicación de oficio de la etapa 1 a las instalaciones de los temas 7 y 8. La guía del INSST lo apunta para instalaciones con alimentaciones propias: **«la empresa que vaya a realizar el trabajo sin tensión en una instalación deberá asegurarse de que se ha realizado la apertura de todas las fuentes de alimentación propias.»** Y, para la red de distribución a la que pueden inyectar receptores con **«grupos electrógenos u otras alimentaciones redundantes»**, que la empresa responsable de la línea se asegure de que todos ellos conocen la desconexión, y **«debería quedar constancia de todas las comunicaciones realizadas con dicho motivo.»**

También advierte que la instalación **«puede formar parte de un lazo, lo que implica la necesidad de realizar la desconexión de los distintos lados»**, y que las tensiones que pueden aparecer de forma fortuita (inducidas, caídas de conductores, inyecciones imprevistas) no se resuelven desconectando: **«La protección contra estas fuentes de tensión accidentales está encomendada al sistema de puesta a tierra y en cortocircuito.»**

15.2.4 La reposición de la tensión

La otra mitad de la consignación es devolver la tensión. El anexo II.A.2:

«La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.»

El proceso de reposición de la tensión comprenderá:

1.º La retirada, si la hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la zona de trabajo. 2.º La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 3.º El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 4.º El cierre de los circuitos para reponer la tensión.

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada.»

— Real Decreto 614/2001, anexo II, A.2.

Son cuatro pasos, que deshacen la quinta, cuarta, segunda y primera etapas en orden inverso (la tercera, verificar, no deja nada que retirar). La guía: **«En general, para restablecer la tensión se seguirá el proceso inverso al empleado para suprimir la tensión»**, y, en AT y en BT, **«el responsable de los mismos debe constatar que todo el**

personal ha salido de la zona de trabajo y se han retirado los equipos y herramientas utilizados, de forma que la instalación quede apta para restablecer la tensión sin riesgo para los trabajadores.»

El último párrafo del A.2 es el que más se pregunta: basta retirar una sola medida (por ejemplo, la puesta a tierra) para que la instalación se considere en tensión, aunque los interruptores sigan abiertos.

15.3 Cinco reglas de oro

15.3.1 El texto

«Cinco reglas de oro» es el nombre de oficio de las cinco etapas del anexo II.A.1; la guía del INSST lo recoge: el proceso **«conocido habitualmente como “las cinco reglas de oro”**». La norma no las llama así. Su texto, que se pregunta por el orden:

«1.ª Desconectar. 2.ª Prevenir cualquier posible realimentación. 3.ª Verificar la ausencia de tensión. 4.ª Poner a tierra y en cortocircuito. 5.ª Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.»

— Real Decreto 614/2001, anexo II, A.1.

El párrafo final tiene dos reglas: hasta completar las cinco, la instalación está en tensión y el trabajo no puede autorizarse (**«no podrá autorizarse»**); y la salvedad para poder señalar con las cuatro primeras hechas.

15.3.2 Etapa por etapa

1.ª Desconectar. «La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento.» Y: «Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados.»

La guía añade cómo: abrir **«todos los elementos de maniobra y protección»** por los que la instalación pueda conectarse a sus fuentes; **«La apertura debe comenzar accionando los aparatos preparados para abrir con carga (interruptores o interruptores automáticos). Después se abrirán los seccionadores»**, porque el seccionador sólo puede abrir **«cuando es despreciable la corriente a interrumpir o establecer»**. Y sobre el neutro: **«La desconexión debe incluir el conductor neutro cuando exista»**; si es posible, **«la desconexión del conductor neutro debe ser la última en realizarse (y, cuando se efectúe la conexión, la primera en ser efectuada).»** En aparatos extraíbles, la garantía de aislamiento **«requiere efectuar la citada extracción del aparato después de haber accionado su desconexión.»**

2.ª Prevenir cualquier posible realimentación. «Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando.»

Y: «Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada.»

La guía concreta el bloqueo: «se puede efectuar mediante el empleo de candados o cerraduras, combinados, en su caso, con cadenas, pasadores u otros elementos destinados a conseguir la inmovilización del órgano de accionamiento del aparato de maniobra». «Junto al dispositivo de bloqueo, se recomienda colocar una señal indicando la prohibición de maniobrar el aparato, sobre todo si no se ha podido realizar el bloqueo mecánico del mismo, así como la identificación del trabajador que lo ha accionado.» Aconseja señales de «prohibido maniobrar» complementadas, en caso necesario, con «los datos que permitan la identificación del responsable de la desconexión, la fecha y hora de su ejecución y el teléfono de contacto». Cuentan también como bloqueo los aparatos extraíbles retirados de su alojamiento y fijados en esa posición, y, en seccionadores, «intercalando una placa de material aislante» entre las cuchillas. En los mandos a distancia, el bloqueo puede requerir «una actuación sobre la propia lógica del telemando»: en un edificio con gestión técnica (tema 12) que puede abrir y cerrar interruptores, bloquear el aparato no basta si el sistema puede volver a mandarlo.

Es práctica de oficio que cada persona que trabaja en la zona ponga su propio candado y conserve su llave, de modo que nadie pueda reponer la tensión mientras quede uno puesto; la norma no lo exige con esas palabras.

3.ª Verificar la ausencia de tensión. «La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación.» Para cables aislados que puedan confundirse con otros, «se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos» con un procedimiento que proteja al trabajador.

Ojo con la salvedad: la comprobación del detector antes y después es obligatoria **en AT**. En BT la guía la recomienda: «También es recomendable realizar esta comprobación en los equipos empleados para verificar la ausencia de tensión en las instalaciones de baja tensión». La razón es de oficio: un detector averiado indica «sin tensión» siempre, y comprobarlo después demuestra que seguía funcionando cuando se usó.

La guía fija el momento y el alcance: la verificación «se debe realizar inmediatamente antes de efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación, en el lugar donde se vayan a efectuar estas operaciones»; y «debe hacerse en todos los conductores de la instalación, especialmente en cada una de las fases y en el conductor neutro, en caso de existir. También se recomienda verificar la ausencia de tensión en todas las masas accesibles susceptibles de quedar eventualmente en tensión.» Para BT menciona los detectores bipolares de la norma UNE-EN 61243-3 y advierte que antes de usar un detector hay que comprobar su gama de tensiones, las puntas y las pilas. Los instrumentos son materia del tema 14.

4.ª Poner a tierra y en cortocircuito. Cuándo es obligatoria:

«Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: a) En las instalaciones de alta tensión. b) En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión.»

— Real Decreto 614/2001, anexo II, A.1, apartado 4.

Y cómo: **«Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda.»** Los conductores del equipo **«deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en la que se colocan.»** Si hay que cortar o conectar conductores con riesgo de diferencias de potencial, se hacen antes **«puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo»**. Las puestas a tierra deben permanecer conectadas durante el trabajo y, si hay que quitarlas para medir o ensayar, **«se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales.»**

En BT, por tanto, la cuarta etapa no es siempre obligatoria: depende de que la instalación pueda ponerse accidentalmente en tensión, y eso lo decide la evaluación. La guía: **«Este riesgo debe ser evaluado previamente en función de las circunstancias que concurren»**; pone como causas la inducción de otras líneas, la **«inducción debida a campos electromagnéticos de alta frecuencia producidos por antenas radioemisoras cercanas»**, el rayo y el contacto con otra línea, y añade: **«Algunas de dichas causas, u otras, pueden actuar también en instalaciones interiores de baja tensión.»** La inducción de antenas emisoras es una causa que la guía nombra y que concierne a un centro emisor (tema 8). En cambio, **«en las instalaciones de baja tensión que no puedan ponerse accidentalmente en tensión no es necesario colocar la puesta a tierra y el cortocircuito en la zona de trabajo.»**

Por qué importa esta etapa, en palabras de la guía: **«La puesta a tierra y en cortocircuito, que constituye la cuarta etapa, es la que verdaderamente garantiza el mantenimiento de la situación de seguridad durante el período de tiempo que duren los trabajos.»** No protege de lo que hay, sino de lo que puede volver: si alguien realimenta, el cortocircuito a tierra hace actuar la protección aguas arriba en lugar de dejar la tensión en el punto de trabajo (lectura de oficio).

5.^a *Proteger frente a los elementos próximos en tensión y señalizar.* **«Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de este Real Decreto.»** La guía da las tres salidas cuando hay elementos en tensión a menos de DPROX-1 o DPROX-2: tratarlo como trabajo en proximidad (anexo V), como trabajo en tensión (anexo III), o colocar **«pantallas, protecciones aislantes u obstáculos que permitan considerar el área de trabajo fuera de toda zona de peligro o proximidad»**, y **«Esta decisión debe ser adoptada antes de iniciar los trabajos, es decir, durante su planificación.»** La señalización se hace **«utilizando vallas, cintas o cadenas aislantes diseñadas al efecto, complementadas con señales de peligro, prohibición u obligación»** del Real Decreto 485/1997.

15.3.3 Por qué en ese orden

La guía explica el sentido de cada etapa: **«la aplicación de la primera etapa produce el aislamiento de la instalación respecto a las fuentes de alimentación; la segunda etapa tiene por objeto impedir que se reconecte, a causa de errores o fallos fortuitos; la tercera etapa tiene por objeto comprobar que la instalación está, en ese momento, libre de tensión y admite la realización de ciertas operaciones en ella, entre las que se encuentra su puesta a tierra y en cortocircuito.»** La cuarta mantiene la seguridad durante el trabajo y **«La quinta y última etapa complementa las anteriores.»**

Cada etapa hace segura la siguiente. Poner a tierra sin haber verificado es aplicar un cortocircuito a una instalación que puede estar en tensión, con el arco delante de quien lo coloca; verificar sin haber bloqueado vale sólo para ese instante; señalizar antes de terminar las cuatro primeras sólo lo permite la norma si no pueden invadirse zonas de peligro (lectura de oficio del orden).

15.3.4 Puesta a tierra en BT: la secuencia de la guía

Para colocar el equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en BT, la guía da esta secuencia:

«1ª. Comprobación del verificador de ausencia de tensión. 2ª. Comprobación visual del buen estado del equipo de puesta a tierra. 3ª. Comprobación visual del buen estado de los equipos de protección colectiva e individual. 4ª. Colocación, según las instrucciones del fabricante, de los equipos de protección individual seleccionados. [...] 5ª. Colocación de medios de protección colectiva, por ejemplo, alfombra o banqueta aislante (cuando proceda) [...] 6ª. Verificar la ausencia de tensión entre fases y entre cada fase y neutro, mediante un verificador de tensión o un voltímetro (comprobar antes su funcionamiento). 7ª. Conectar la pinza de puesta a tierra en el conductor de protección o en la toma de tierra del cuadro de baja tensión. 8ª. Conectar las pinzas del equipo al neutro y a cada una de las tres fases [...]»

— INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (2020), comentarios al anexo II, A.1, apartado 4, «B) En baja tensión».

En cuadros, la conexión puede hacerse **«mediante cartuchos diseñados para insertar en los portafusibles, una vez retirados los fusibles del cuadro»**. Para retirarlo, la guía invierte el orden: primero **«Desconectar las pinzas del equipo de cada una de las fases (o los cartuchos insertados en el portafusibles) y del neutro»** y después **«Desconectar la pinza de puesta a tierra del conductor de protección o de la toma de tierra del cuadro de baja tensión.»**

Los EPI que la guía señala para colocar y retirar la puesta a tierra en BT, además de ropa y calzado de trabajo:

- Guantes aislantes para trabajos en baja tensión.
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- Guantes de protección contra el arco eléctrico.
- Pantalla facial inactiva o gafas adecuadas al arco eléctrico.
- Arnés o cinturón de seguridad, si procede.
- Casco de seguridad aislante con barboquejo.

Y, en la misma secuencia: **«La evaluación de riesgos establecerá el tipo y las características de los equipos de protección individual que sean necesarios.»**

15.3.5 Disposiciones particulares del anexo II.B

Complementan la parte A **«salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente»**.

Reposición de fusibles (B.1), en las instalaciones en que la puesta a tierra es obligatoria (AT, y BT que pueda ponerse accidentalmente en tensión): **«1.º No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo.»** Y si los fusibles van directamente al primario de un transformador, **«será suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y el transformador.»**

Líneas aéreas y conductores de AT (B.2): puestas a tierra y en cortocircuito **«a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en esta zona»**, con al menos un equipo visible desde la zona de trabajo, y sus excepciones. Es trabajo de distribución, poco probable en el puesto.

Condensadores (B.3): para dejar sin tensión una instalación con condensadores **«cuya capacidad y tensión permitan una acumulación peligrosa de energía eléctrica»:**

«a) Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión mediante su desconexión, ya sea con corte visible o testigos de ausencia de tensión fiables. b) Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrá ser el circuito de puesta a tierra y en cortocircuito a que se hace referencia en el apartado siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperará el tiempo necesario para la descarga. c) Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre éstos y el medio de corte existan elementos semiconductores, fusibles o interruptores automáticos, la operación se realizará sobre los bornes de los condensadores.»

— Real Decreto 614/2001, anexo II, B.3.

Aplica a las baterías de condensadores de compensación de reactiva (tema 1). El tiempo de descarga no lo fija la norma: es el del fabricante del equipo. Que un SAI, un variador o una fuente conmutada conservan carga en sus condensadores tras la desconexión es dato de oficio; el tiempo de espera lo da su documentación.

Transformadores y máquinas en AT (B.4): en un transformador de potencia o de tensión, **«se dejarán sin tensión todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario»**, si se puede separando primero los de menor tensión, y **«Para la reposición de la tensión se procederá inversamente.»** En un transformador de intensidad: **«Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se dejará previamente sin tensión el primario. Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario.»** Y antes de manipular el interior de un motor eléctrico o generador debe comprobarse: **«a) Que la máquina está completamente parada. b) Que están desconectadas las alimentaciones. c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra. d) Que la protección contra incendios está bloqueada. e) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable.»** El apartado B.4 se rubrica **«Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión»**; aplicar esa misma lista al alternador de un grupo electrógeno de BT es buena práctica de oficio, no obligación de la norma.

15.4 Trabajos en tensión o proximidad

15.4.1 Zonas y distancias

Lo propio del riesgo eléctrico es que no exige contacto: cerca de un elemento en tensión puede saltar un arco. Por eso la norma define dos zonas alrededor de cada elemento en tensión (anexo I):

«7. Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1.»

«11. Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1.»

— Real Decreto 614/2001, anexo I, definiciones 7 y 11.

Entrar en la zona de peligro, con el cuerpo o con lo que se manipula, es trabajar en tensión (definición 8), aunque no se toque nada. Entrar o poder entrar en la de proximidad sin entrar en la de peligro es trabajar en proximidad (definición 12). Fuera de ambas no hay riesgo eléctrico por cercanía. Las dos distancias se miden desde el elemento en tensión, y valen **«Donde no se interponga una barrera física»**: una pantalla o envolvente adecuada cambia el reparto.

La tabla 1 del anexo I, **«Distancias límite de las zonas de trabajo»**, en centímetros y con la tensión nominal en kV:

Un (kV)	DPEL-1	DPEL-2	DPROX-1	DPROX-2
≤1	50	50	70	300
3	62	52	112	300
6	62	53	112	300
10	65	55	115	300
15	66	57	116	300
20	72	60	122	300
30	82	66	132	300
45	98	73	148	300
66	120	85	170	300
110	160	100	210	500
132	180	110	330	500
220	260	160	410	500
380	390	250	540	700

Y sus notas, literales:

- **«Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal.»**
- **«DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm).»**
- **«DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm).»**
- **«DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).»**
- **«DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).»**

Para el puesto, lo que hay que saber de memoria es la primera fila: en BT ($Un \leq 1$ kV) la zona de peligro llega a 50 cm, haya o no riesgo de rayo; la de proximidad, a 70 cm si se puede delimitar y controlar la zona de trabajo, y a 3 m si no.

Ejemplo de interpolación (aritmética sobre la tabla). Para una instalación de 25 kV, a mitad de camino entre 20 y 30 kV: DPEL-1 = $72 + (82 - 72) \times 5/10 = 77$ cm; DPEL-2 = $60 + (66 - 60) \times 5/10 = 63$ cm; DPROX-1 = $122 + (132 - 122) \times 5/10 = 127$ cm; DPROX-2 = 300 cm.

Ejemplo de aplicación (lectura de oficio). Un electricista va a sustituir un interruptor de un cuadro de BT en el que el embarrado general debe seguir en tensión. Si su mano o el destornillador pueden llegar a menos de 50 cm de una pletina desnuda en tensión, está trabajando en tensión. Si coloca una pantalla aislante sobre el embarrado (anexo V.A.1.2, epígrafe 4.4) y delimita la zona, pasa a ser un trabajo en proximidad, y en BT no exige vigilancia. Si deja sin tensión el cuadro entero, es un trabajo sin tensión.

15.4.2 Trabajos en tensión: anexo III

Disposiciones generales (III.A), para AT y BT:

1. Quién y cómo: **«Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión»**. Y donde la comunicación sea difícil **«por su orografía, confinamiento u otras circunstancias»**, deben estar presentes **«al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios.»**
2. El método y los equipos deben **«asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo.»** Los equipos y materiales: **«a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o masas. b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). c) Las pértigas aislantes. d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). e) Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.).»**
3. Se eligen **«de entre los concebidos para tal fin»**, según el trabajo, los trabajadores y **«en particular, la tensión de servicio»**, y **«se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante.»**
4. **«Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión.»**
5. **«La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión.»**
6. Al aire libre, **«los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en caso de tormenta.»**

Disposiciones adicionales en AT (III.B):

- El trabajo **«se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo»**; si la zona es amplia, pedirá ayuda de otro cualificado. **«El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo.»**
- **«Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse»**, tras comprobar su capacidad, según un procedimiento que **«deberá definirse por escrito»** con la secuencia de operaciones e indicando **«a) Las medidas de seguridad que deben adoptarse. b) El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso y para la verificación de su buen estado. c) Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo.»**

- La autorización se renueva, tras nueva comprobación, cuando el procedimiento **«cambie significativamente, o cuando el trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a un año.»** Y **«deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar.»**

Reposición de fusibles en tensión (III.C): **«a) En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico.»** En AT no se exige la parte B si se maniobra a distancia con pértigas y con protección frente a cortocircuito o contacto.

Métodos de trabajo en tensión. No los nombra la norma, sino la guía del INSST en sus comentarios al anexo III.A.2: **«Existen tres métodos de trabajo en tensión para garantizar la seguridad de los trabajadores que los realizan:»**

- **«a) Método de trabajo a potencial, empleado principalmente en instalaciones y líneas de transporte de alta tensión.»**
- **«b) Método de trabajo a distancia, utilizado principalmente en instalaciones de alta tensión en la gama media de tensiones.»**
- **«c) Método de trabajo en contacto empleando equipos de protección individual adecuados, utilizado principalmente en baja tensión, aunque también se emplea en la gama baja de alta tensión.»**

Añade la guía que **«Dentro de cada uno de dichos métodos es preciso desarrollar procedimientos específicos para cada tipo de trabajo a realizar»** y que **«En alta tensión, estos procedimientos deberán plasmarse por escrito»**. El método que corresponde a los cuadros de BT del puesto es el de contacto: **«Este método, que requiere la utilización de guantes aislantes en las manos, se emplea principalmente en baja tensión.»** Exige además que las herramientas manuales (alicates, destornilladores, llaves) tengan el recubrimiento aislante conforme a sus normas técnicas. Las precauciones que la guía enumera para BT: **«Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes adecuados.»**; trabajar sobre alfombra o banqueta aislantes que den apoyo seguro y estable; **«Vestir ropa de trabajo sin cremalleras u otros elementos conductores, y diseñada para el riesgo de arco eléctrico.»**; **«No portar pulseras, cadenas u otros elementos conductores.»**; usar herramientas aisladas, **«específicamente diseñadas para estos trabajos»**; y aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y elementos metálicos de la zona de trabajo con protectores (fundas, capuchones, películas plásticas aislantes). Los EPI que la guía manda considerar en el método en contacto: **«Guantes aislantes y, si es preciso, manguitos aislantes.»**, **«Guantes de protección contra riesgos mecánicos.»**, **«Gafas o pantalla facial adecuadas al arco eléctrico.»** y **«Casco aislante con barboquejo.»**; y, de forma complementaria, ropa diseñada para el riesgo de arco y calzado de seguridad.

Clases de los EPI y normas de los equipos. La guía (tabla 2, equipos de protección individual frente al choque eléctrico) da para los guantes aislantes (**«UNE-EN 60903. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante»**) y los manguitos aislantes (UNE-EN 60984) estas clases:

Clase	Tensión alterna (kV)	Tensión continua (kV)
00	< 0,5	< 0,75
0	< 1	< 1,5
1	< 7,5	< 11,25
2	< 17	< 25,5
3	< 26,5	< 39,75
4	< 36	< 54

En la misma tabla, el casco aislante («UNE-EN 50365 Cascos eléctricamente aislantes para su utilización en instalaciones de baja tensión») es de clase 0, para menos de 1000 V en alterna y 1500 V en continua, y la ropa aislante (UNE-EN 50286) de clase 00, para menos de 500 V en alterna y 750 V en continua. Entre las normas de los útiles aislantes y aislados (cuadro 7) figura «UNE-EN 60900 Trabajos en tensión. Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.» La guía advierte que de las normas que cita «debe considerarse la última edición, salvo en los casos en que se especifique la fecha de publicación», y que es la evaluación de riesgos la que determina qué EPI son necesarios y qué nivel de protección deben ofrecer. La elección por clase sigue la regla del anexo III.A.3 («en particular, la tensión de servicio»): un cuadro de 400 V en alterna queda por debajo del límite de la clase 00 (0,5 kV), lectura propia sobre la tabla.

La autorización por escrito y la renovación tras más de un año son de AT. En BT la norma exige trabajador cualificado y procedimiento previamente estudiado, sin decir que la autorización conste por escrito; que conste así es lo prudente (epígrafe 5).

15.4.3 Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones: anexo IV

No son trabajo en tensión (definición 8), pero tienen régimen propio:

- «Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.» (IV.A.1).
- Método y equipos deben proteger «frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales.» (IV.A.2), con la misma lista de accesorios, útiles, pértigas, dispositivos y EPI que el anexo III; apoyo estable, iluminación, señalización de la zona y condiciones ambientales (IV.A.3 a 6).
- En maniobras locales con interruptores o seccionadores, el método «debe prever tanto los defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en cortocircuito).» No hace falta EPI frente al arco si el lugar de maniobra «esté totalmente protegido frente a dichos riesgos por alejamiento o interposición de obstáculos.» (IV.B.1).
- En mediciones y ensayos, si hay que retirar una puesta a tierra, «se tomarán las precauciones necesarias para evitar la realimentación intempestiva»; y con una fuente de tensión exterior (un medidor de aislamiento, tema 14) hay que asegurar que no realimente otra fuente, que «Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea de la tensión de ensayo por un lado y la tensión de servicio por el otro.» y adecuar las medidas al nivel de tensión utilizado (IV.B.2).

Medir una tensión o una intensidad en un cuadro en servicio es, pues, una medición del anexo IV, que puede hacer un autorizado; pero si las puntas de prueba entran en la zona de peligro de otros elementos, el artículo 4.6 aplica el régimen del trabajo en tensión o en proximidad. La guía lo explica con un criterio doble: aunque fuera **«solamente por un instante»**, la operación se transformaría en **«trabajo en tensión»** si tuviera que ocuparse la zona de peligro, y en **«trabajo en proximidad»** si esa zona pudiera invadirse accidentalmente; queda entonces regulada por los apartados 5 o 7 del artículo 4 (anexos III y V).

15.4.4 Trabajos en proximidad: anexo V

La regla de partida: **«En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita.»**

Preparación (V.A.1).

1. Viabilidad: la determina **«un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión»**.
2. Si es viable, reducir al mínimo **«a) El número de elementos en tensión. b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de pantallas, barreras, envoltentes o protectores aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora.»**
3. Si siguen siendo accesibles zonas de peligro: **«a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro e «b) Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados»** de los riesgos, la situación de los elementos en tensión, los límites y las precauciones, pidiéndoles que informen a su vez de cualquier insuficiencia de las medidas.
4. Si la empresa hace habitualmente trabajos en proximidad, sobre todo fuera del centro, el empresario debe asegurarse de que los trabajadores **«poseen conocimientos que les permiten identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia.»**

Realización (V.A.2). Si las medidas de reducción no bastan, el trabajo lo hacen **«trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos.»** El vigilante controla el movimiento de trabajadores y objetos; y **«La vigilancia no será exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión.»** La guía aclara que en proximidad pueden trabajar también trabajadores **«que tengan permiso para trabajar en la zona (aunque no sean “trabajadores autorizados” en el sentido de la definición dada en el anexo I del Real Decreto 614/2001)»**, bajo la vigilancia de un autorizado.

Recintos de servicio y envoltentes (V.B.1). Conciernen de lleno a un edificio técnico:

«1. El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o laboratorios), estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar.

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al personal no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas deberán permanecer cerradas de forma que se impida la entrada del personal no autorizado.

2. La apertura de celdas, armarios y demás envoltentes de material eléctrico estará restringida a trabajadores autorizados

3. El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados sólo podrá realizarse, en el caso de que el empresario para el que estos trabajan y el titular de la instalación no sean una misma persona, con el conocimiento y permiso de este último.»

— Real Decreto 614/2001, anexo V, B.1.

Las «salas de control» de la lista son recintos destinados al servicio eléctrico; que la norma alcance también a las salas de control de producción o de continuidad de una televisión no lo dice ella, y depende de que alojen o no instalación eléctrica a la que se acceda (lectura que hay que hacer con cautela). El CT, si lo hay, lo nombra la norma; las salas independientes de cuadros generales, de SAI y baterías o de grupo electrógeno encajan en «recintos independientes destinados al servicio eléctrico» (lectura de oficio: la norma no las nombra). La guía añade que, **«Estando la instalación en servicio, ninguna persona que no sea un trabajador autorizado (o cualificado) debe abrir, bajo ningún concepto, los envolventes de material eléctrico»**, y pone como ejemplos **«las cajas generales de protección para acometidas, las que contienen embarrados de distribución en instalaciones de baja tensión, los armarios donde se alojan elementos eléctricos en tensión, los pupitres de mando, etc.»**

Obras y movimientos de equipos cerca de líneas (V.B.2). Antes de empezar se identifican las líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones de la zona; se protege lo que pueda ser alcanzado; y si no pueden desviarse o dejarse sin tensión se aplica la parte A, teniendo en cuenta **«a) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o circunstancia. b) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o materiales.»** Aplica, por ejemplo, a una grúa o un mástil de UM que se despliega cerca de una línea aérea, o a una zanja junto a un cable enterrado (aplicación de oficio).

15.4.5 Emplazamientos con riesgo de incendio o explosión y electricidad estática: anexo VI

En emplazamientos con riesgo de incendio o explosión, los trabajos siguen un procedimiento que reduzca esos riesgos, y si hay o puede formarse atmósfera explosiva **«queda prohibida la realización de trabajos u operaciones (cambio de lámparas, fusibles, etc.) en tensión, salvo si se efectúan en instalaciones y con equipos concebidos para operar en esas condiciones»**. Antes de trabajar se verifican los medios de extinción. Si hay un incendio **«se desconectarán las partes de la instalación que puedan verse afectadas, salvo que sea necesario dejarlas en tensión para actuar contra el incendio, o que la desconexión conlleve peligros potencialmente más graves que los que pueden derivarse del propio incendio.»** Los hacen trabajadores autorizados y, en atmósfera explosiva, cualificados con procedimiento previamente estudiado (VI.A). En un edificio técnico, el entorno del depósito de gasóleo del grupo o una sala de baterías son ejemplos de lugares cuya clasificación hay que comprobar (oficio). Las clases y zonas de emplazamientos las establece la ITC-BT-29 del REBT, que encarga la clasificación de cada emplazamiento a **«un técnico competente»**. La parte B trata la electricidad estática: reducir la fricción, materiales antiestáticos o mayor humedad relativa, conexión a tierra y entre sí de los materiales que puedan cargarse.

15.4.6 Decidir el régimen de un trabajo

La guía del INSST representa en su figura 1 el **«Proceso de toma de decisiones para la realización de trabajos con riesgo eléctrico de acuerdo con los requisitos del Real Decreto 614/2001»**. El cuadro siguiente es de elaboración propia sobre el texto del artículo 4:

Pregunta	Si la respuesta es sí	Precepto
¿Hay riesgo eléctrico en el trabajo o en su proximidad?	Seguir; si no, no aplica este régimen	Artículo 4.2
¿Es una operación elemental en BT o un trabajo a tensión de seguridad?	Puede hacerse en tensión con las condiciones del 4.3	Artículo 4.3
¿Es una maniobra, medición, ensayo o verificación que exige tensión?	Anexo IV; si se invade la zona de peligro, anexos III o V	Artículos 4.4 a) y 4.6
¿Lo exigen las condiciones de explotación o la continuidad del suministro?	Trabajo en tensión (anexo III) o en proximidad (anexo V), con decisión fundada	Artículo 4.4 b)
En los demás casos	Sin tensión: cinco etapas (anexo II.A) y disposiciones particulares (II.B)	Artículo 4.2
¿Quedan elementos en tensión cerca de la zona?	Quinta etapa: anexo V, anexo III o pantallas que dejen la zona fuera	Anexo II.A.1, apartado 5, y artículo 4.7

15.5 Permisos de trabajo

15.5.1 Lo que exige la norma

El Real Decreto 614/2001 no regula un «permiso de trabajo» con ese nombre, ni un formulario. Lo que sí contiene son varias piezas que, juntas, son la base de cualquier permiso:

Pieza	Texto de la norma	Precepto
No empezar sin las cinco etapas	«Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión»	Anexo II.A.1
Quién deja sin tensión y repone	«trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados»	Anexo II.A
Autorización por escrito del trabajador (AT, en tensión)	«Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el empresario»	Anexo III.B.2
Procedimiento escrito (AT, en tensión)	«el cual deberá definirse por escrito», con medidas, material y «Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo.»	Anexo III.B.2
Comunicación con el responsable de la instalación (AT, en tensión)	«El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se realiza el trabajo»	Anexo III.B.1
Permiso del titular a otra empresa	«con el conocimiento y permiso de este último»	Anexo V.B.1.3
Viabilidad del trabajo en proximidad	La determina un autorizado (BT) o un cualificado (AT) antes de empezar	Anexo V.A.1.1

Es decir: la norma obliga a que alguien con la capacidad debida decida y autorice; sólo en los trabajos en tensión en AT exige que la autorización del trabajador y el procedimiento consten por escrito. El permiso escrito en BT es recomendación técnica y buena práctica, no obligación expresa de la norma.

15.5.2 Lo que recomienda la guía del INSST

La guía da el procedimiento con nombre y destinatario en AT: **«En general, antes de iniciar el trabajo en una instalación de alta tensión se notificará al responsable de la instalación eléctrica el tipo de trabajo a realizar, su localización y las repercusiones para la instalación. El permiso para iniciar los trabajos lo dará el**

responsable de la instalación, preferiblemente por escrito. También es muy recomendable que el responsable de llevar a cabo la supresión de la tensión deje constancia por escrito de que se han concluido todas las etapas del proceso y la instalación (zona de trabajo) se encuentra apta para poder trabajar en ella sin tensión.»

Para el final, en AT y en BT, el responsable de los trabajos **«debe constatar que todo el personal ha salido de la zona de trabajo y se han retirado los equipos y herramientas utilizados»** (epígrafe 2.4). Para las condiciones climáticas: **«El procedimiento de trabajo deberá especificar las situaciones en las que deben interrumpirse los trabajos, el responsable de tomar la decisión y lo que debe hacer cada uno de los trabajadores en tales circunstancias.»** Recomienda procedimientos escritos en instalaciones complejas y en AT (epígrafe 2.2), señales de prohibición de maniobra con la identificación del responsable, fecha, hora y teléfono (epígrafe 3.2), e incluye un **«Ejemplo de boletín para el control de la supresión de la tensión»**. Todo ello es criterio de la guía, que no es vinculante.

15.5.3 El permiso de trabajo en la práctica

Lo que sigue es oficio, y así se declara: ningún documento oficial leído para este tema fija un modelo de permiso, ni su validez ni sus firmas. Un permiso de trabajo en una instalación eléctrica es un documento que pone por escrito, antes de empezar, quién autoriza qué trabajo, en qué parte de la instalación, en qué régimen y con qué medidas, y que se cierra al devolver la instalación. Su contenido habitual, ordenado sobre las piezas de la norma:

Bloque	Qué recoge
Identificación	Instalación, cuadro y circuitos afectados (según esquema), zona de trabajo, descripción del trabajo, fecha y duración prevista
Régimen	Sin tensión, en tensión, en proximidad, maniobra o medición, y el precepto que lo permite (artículo 4)
Personas	Quien autoriza (responsable de la instalación), quien consigna, jefe de trabajo o responsable del trabajo, trabajadores y su condición de autorizados o cualificados; empresa externa, si la hay
Supresión de la tensión	Fuentes abiertas (red, grupo, SAI, bypass, segundas alimentaciones), dispositivos bloqueados y señalizados, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito colocada o justificación de que en BT no procede, elementos próximos en tensión y medidas de la quinta etapa
Riesgos y medios	Riesgos añadidos (altura, espacio confinado, otras empresas), EPI y medios de protección colectiva, condiciones de interrupción
Impacto en el servicio	Cargas que se quedan sin alimentación o sin redundancia, aviso a producción y continuidad, ventana pactada (tema 17)
Entrega	Firma de quien consigna y de quien recibe la zona, con hora
Devolución	Trabajo terminado, personal fuera, herramientas y tierras retiradas, firma de devolución, reposición en el orden del anexo II.A.2 y comprobación del servicio

Dos reglas de oficio que acompañan al permiso: quien consigna no debe reponer la tensión mientras el permiso no se haya devuelto firmado; y si el trabajo cambia de alcance o de zona, el permiso se cierra y se abre otro. Ninguna de las dos está escrita así en la norma: son la forma práctica de cumplir que **«no podrá autorizarse el inicio del trabajo»** sin las cinco etapas y de que **«se considerará en tensión»** la instalación desde que se suprime una medida.

Si la RTVA o CSRTV tienen un procedimiento propio de permisos de trabajo, no consta en ningún documento publicado.

15.6 Coordinación de actividades empresariales

En un edificio técnico el electricista de plantilla rara vez trabaja solo: empresas mantenedoras de grupos, SAI, climatización o protección contra incendios, instaladores de obras y reformas, la distribuidora en el CT o la acometida, y otros oficios que trabajan en las mismas salas. La norma que ordena la prevención cuando concurren varias empresas es el artículo 24 de la LPRL, desarrollado por el Real Decreto 171/2004.

15.6.1 El artículo 24 de la LPRL

Situaciones distintas que conviene no mezclar:

24.1. Concurrencia. Cuando **en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar** en la aplicación de la normativa, estableciendo **los medios de coordinación que sean necesarios** y la información a sus respectivos trabajadores en los términos del artículo 18.1.

24.2. El empresario titular del centro. Adoptará las medidas necesarias para que los demás empresarios que desarrollen actividades en su centro **reciban la información y las instrucciones adecuadas** en relación con **los riesgos existentes** en el centro, **las medidas de protección y prevención** correspondientes y **las medidas de emergencia** a aplicar, **para su traslado a sus respectivos trabajadores.**

24.3. El deber de vigilancia. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo **deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.** Los tres requisitos —contrata o subcontrata, propia actividad, propio centro de trabajo— van juntos.

24.4. Fuera del centro. Las obligaciones del **último párrafo del apartado 1 del artículo 41** se aplican también, respecto de las operaciones contratadas, cuando los trabajadores de la contratista o subcontratista **no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal**, siempre que **deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.**

24.5. Autónomos. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.

24.6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente (lo hace el Real Decreto 171/2004).

15.6.2 El Real Decreto 171/2004: definiciones y objetivos

El Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, tiene una sola redacción, vigente desde el 30 de abril de 2004. Su artículo 1.1: «Este real decreto tiene por objeto el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de actividades empresariales.» Y el 1.2 advierte que sus disposiciones «**tienen el carácter de normas mínimas**».

Tres definiciones (artículo 2) deciden quién debe qué:

Término	Definición
a) Centro de trabajo	«cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo.»
b) Empresario titular del centro de trabajo	«la persona que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.»
c) Empresario principal	«el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.»

La definición de centro de trabajo, **«edificada o no»**, alcanza a una plaza, un estadio o una localización en el campo. Y los objetivos que la coordinación debe garantizar (artículo 3) son cuatro: **«a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995»** por las empresas concurrentes; **«b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo»**; **«c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.»**; y **«d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.»** La letra c) es el caso típico de una sala técnica en obras: una empresa que corta o suelda mientras el electricista trabaja en un cuadro.

15.6.3 Tres situaciones, tres grados de obligación

El real decreto escalona las obligaciones en tres capítulos, y cada uno añade al anterior:

Situación	Capítulo	Quién y qué
Concurrencia sin más	II (artículos 4 y 5)	Todas las empresas y autónomos concurrentes: cooperar e informarse
Hay un empresario titular del centro	III (artículos 6 a 9)	El titular, además, informa y da instrucciones; los demás las cumplen
Hay un empresario principal	IV (artículo 10)	El principal, además, vigila a sus contratistas y subcontratistas

Capítulo II: el deber de cooperación. Artículo 4.1: **«Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales»**, y **«El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre ellos.»** Es decir: aunque la RTVA no haya contratado a la empresa que monta el escenario de un concierto, si las dos trabajan a la vez en el recinto, cooperan.

Artículo 4.2, la información recíproca, con sus tres reglas de momento, contenido y forma:

- Qué: **«los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.»**
- Cuándo: **«La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia.»**
- Cómo: **«La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.»**

- Y si hay accidente: **«Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.»**

Artículo 4.3: **«Los empresarios a que se refiere el apartado 1 deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.»** El 4.4 obliga a tener en cuenta esa información en la evaluación y la planificación del artículo 16 de la LPRL, y el 4.5 a que cada empresario informe a sus trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia **«en los términos previstos en el artículo 18.1»** de la LPRL. Artículo 5.2: al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta **«el grado de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.»**

Capítulo III: el empresario titular. Además de lo anterior **«cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo»** (artículo 6), el titular:

- Informa (artículo 7.1): **«El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.»** Antes del inicio y cuando cambien los riesgos propios del centro de forma relevante (7.2); **por escrito** si son graves o muy graves (7.3).
- Da instrucciones (artículo 8.1), sólo **«cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él»**: **«instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de emergencia.»** Con las mismas reglas de momento (8.3) y de forma escrita para riesgos graves o muy graves (8.4).

Y los demás (artículo 9): tienen en cuenta esa información en su evaluación y planificación (9.1); **«Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del centro de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes.»** (9.2); y las comunican a sus trabajadores (9.3). Todo ello **«existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y ellos»** (9.4).

Capítulo IV: el empresario principal y el deber de vigilancia. Artículo 10.1: el empresario principal **«deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.»** Y el 10.2 dice cómo, antes de empezar:

- **«Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.»**
- **«Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.»**
- Si la contratista subcontrata, es ella quien exige esas acreditaciones a la subcontratista **«para su entrega al empresario principal»**.

El 10.3 añade que el principal **«deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas.»** Y el 10.4 deja a salvo el artículo 42.3 de la LISOS (la responsabilidad solidaria del empresario principal).

15.6.4 Los medios de coordinación y la persona coordinadora

Artículo 11, «**Relación no exhaustiva de medios de coordinación**», sin perjuicio de otros que establezcan las empresas, la negociación colectiva o la normativa sectorial:

	Medio
a)	El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.
b)	La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
c)	Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención.
d)	La impartición de instrucciones.
e)	El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.
f)	La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes.
g)	La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas.

Son siete, y la lista no es cerrada. Cuándo y quién (artículo 12.1): se establecen **«antes del inicio de las actividades»**, y **«La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.»** Se actualizan cuando no resulten adecuados (12.2), y cada empresario informa de ellos a sus trabajadores; si el medio es un recurso preventivo o una persona coordinadora, **«se facilitarán a los trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.»** (12.3).

La persona coordinadora (artículo 13.1) es **«medio de coordinación preferente cuando concurren dos o más de las siguientes condiciones»**:

- **«a) Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de las demás empresas presentes.»**
- **«b) Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.»**
- **«c) Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.»**
- **«d) Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.»**

Con razones técnicas u organizativas justificadas puede sustituirse por otros medios (13.2). La designa **«el empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en él»** (13.3), y puede serlo: a) trabajadores designados; b) miembros del servicio de prevención propio; c) miembros del servicio de prevención ajeno; d) trabajadores que, sin ser lo anterior, **«reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios»**; e) **Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su posición en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas que desempeñen en relación con el proceso o los procesos de producción desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las**

actividades empresariales.»; o f) personas de empresas dedicadas a la coordinación. El recurso preventivo del artículo 32 bis de la LPRL puede acumular la función (13.4), sólo si es de las letras a) a d) y es compatible con sus demás funciones.

Funciones y facultades (artículo 14): favorecer los objetivos del artículo 3, **«Servir de cauce para el intercambio de las informaciones»** y las demás que encomiende el titular; y para ello **«Conocer las informaciones»**, **«Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.»**, **«Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.»** y proponer medidas. Debe estar presente **«durante el tiempo que sea necesario»** (14.3) y **«deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.»** (14.4).

Que la RTVA o CSRTV designen como personas coordinadoras a su personal técnico de mantenimiento no consta en un documento publicado; y quien lo sea necesita, en todo caso, la formación de nivel intermedio del 14.4.

Los delegados de prevención (artículo 15) son informados cuando se concierta una contrata; son consultados sobre la organización del trabajo derivada de la concurrencia; y pueden acompañar a la ITSS, visitar el centro, recabar medidas de su empresario y dirigirse a la persona coordinadora. El artículo 15.1 remite todavía al **«texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo»**: el real decreto no se ha actualizado, y el ET vigente es el aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015. El artículo 16 permite reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes.

15.6.5 Los recursos preventivos

El artículo 32 bis de la LPRL lo introdujo la **Ley 54/2003**, en vigor desde el 14 de diciembre de 2003.

32 bis.1. Cuándo es necesaria la presencia en el centro de trabajo, **cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos**:

- **a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas** que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo;
- **b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales.**
- **c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social**, si las circunstancias del caso así lo exigieran.

32 bis.2. Quiénes son recursos preventivos: a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

32 bis.3. Deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

32 bis.4. La cuarta vía. El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en esas actividades o procesos

y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. Esos trabajadores **deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario.**

La lista reglamentaria. La letra b) del 32 bis.1 remite al artículo 22 bis.1.b) del RD 39/1997 (redacción única, vigente desde el 29 de junio de 2006), que enumera las **«actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales»**:

1. **«Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.»**
2. **«Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.»**
3. Actividades con máquinas que carecen de la declaración de conformidad por ser anteriores a su exigencia obligatoria, en los términos del precepto.
4. **«Trabajos en espacios confinados.»**
5. **«Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión»**, salvo los trabajos en inmersión con equipo subacuático, que tienen su norma.

Son cinco. En el mantenimiento de un edificio técnico pueden darse la primera (trabajos en cubiertas o en altura con riesgo especialmente grave de caída) y la cuarta (espacios confinados), y entonces hace falta recurso preventivo presente. Tres reglas más del mismo artículo: la evaluación de riesgos **«identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales»** (22 bis.2); los recursos deben **«permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia»** (22 bis.3); y, con empresas concurrentes, **«la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades»** (22 bis.9): si el trabajo lo hace una contratista, el recurso preventivo lo pone ella. El artículo 22 bis.8 deja a salvo las normas específicas de ciertos trabajos, entre ellos los **«Trabajos con riesgos eléctricos»** y las actividades con **«explosivos, incluidos artículos pirotécnicos»**. Para el riesgo eléctrico rige, pues, el Real Decreto 614/2001 en sus propios términos: vigilancia, autorizados, cualificados y jefe de trabajo según sus anexos.

La letra a) del 32 bis.1 (**conurrencia de operaciones diversas** que agravan o modifican los riesgos) describe bien una intervención con varias empresas a la vez; y la presencia de los recursos preventivos de las empresas concurrentes es, a la vez, uno de los medios de coordinación del artículo 11.f) del RD 171/2004. Quién es recurso preventivo en los trabajos de mantenimiento de la RTVA o de CSRTV no consta en un documento publicado.

15.6.6 Lo que añade el riesgo eléctrico a la coordinación

El Real Decreto 614/2001 tiene una sola regla expresa de coordinación entre empresas, la del anexo V.B.1.3: un trabajador autorizado de otra empresa sólo accede a un recinto de servicio eléctrico o abre una envolvente **«con el conocimiento y permiso»** del titular de la instalación (epígrafe 4.4). La guía del INSST no desarrolla la coordinación empresarial. Lo demás sale de cruzar el Real Decreto 171/2004 con los anexos del 614/2001, y es aplicación de este tema:

Situación	Lo que corresponde	Base
Empresa mantenedora del SAI, del grupo o de climatización en un centro propio	La RTVA o CSRTV, como titular, informa de los riesgos del centro (cuadros, salas, alimentaciones múltiples) y da instrucciones; si el servicio es de la propia actividad, además exige por escrito evaluación, planificación y formación	RD 171/2004, artículos 7, 8 y 10.2
La contratista va a dejar sin tensión una parte de la instalación del centro	Pide permiso al titular y se coordina la supresión de la tensión: quién abre qué, quién bloquea, qué cargas se quedan sin alimentación	Anexo V.B.1.3; anexo II.A; RD 171/2004, artículo 11
Electricista de plantilla y empresa externa en la misma sala	Cooperar e informarse de los riesgos propios, sobre todo los que la concurrencia agrava (soldadura junto a un cuadro abierto, polvo en una sala de SAI)	RD 171/2004, artículo 4
La distribuidora trabaja en la acometida o en el CT	Cada empresa consigna lo suyo; el titular asegura que sus fuentes propias (grupo, SAI) no inyectan en la parte desconectada	Guía del INSST, comentarios al anexo II, etapa 1
Riesgos calificados como graves o muy graves	Por escrito: la información recíproca, si los genera alguna de las empresas (4.2); la información y las instrucciones del titular, si son riesgos del centro (7.3 y 8.4)	RD 171/2004, artículos 4.2, 7.3 y 8.4

El permiso de trabajo del epígrafe 5 es, en la práctica, el documento donde se cruzan las dos normas: registra qué empresa trabaja, con qué personal autorizado o cualificado, quién del titular ha dado el permiso y qué instrucciones ha recibido (oficio). Si la RTVA o CSRTV tienen un procedimiento publicado de coordinación de actividades empresariales, no se ha localizado.

15.7 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: artículos 1 a 6, disposición final primera, anexos I (definiciones y tabla 1), II (trabajos sin tensión), III (trabajos en tensión), IV (maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones), V (trabajos en proximidad) y VI (emplazamientos con riesgo de incendio o explosión y electricidad estática).
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: artículos 24 y 32 bis; citados sólo por remisión, 16, 18 y 19.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales: artículos 1 a 16.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención: artículo 22 bis.
- Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión: sólo la ITC-BT-29 (locales con riesgo de incendio o explosión), por su apartado 4 (clasificación de emplazamientos).
- Nombradas y no desarrolladas: Real Decreto 485/1997 (señalización), Real Decreto 1955/2000 (calidad y continuidad del suministro, citado por la guía), LISOS (artículo 42.3), Ley 54/2003, Real Decreto Legislativo 2/2015 (ET), norma UNE-EN 61243-3 (detectores de tensión bipolares para BT).

15.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los efectos de la corriente en el cuerpo humano, los contactos directos e indirectos y el riesgo eléctrico como riesgo del puesto: temas 5 y 19. Ninguna cifra de intensidad, tiempo o resistencia del cuerpo se da aquí.
- Las normas UNE-EN de EPI y de herramienta aislada, en su texto: no léidas; el tema da sólo lo que de ellas recoge la guía del INSST (clases y campo de aplicación). Tema 19 para los EPI en general.

- Los detectores de tensión, las categorías de medida y el manejo de instrumentos: tema 14.
- La redundancia de alimentaciones, los SAI y los grupos: temas 7 y 8. La planificación de intervenciones, las ventanas de mantenimiento y el retorno al servicio: tema 17. Las órdenes de trabajo: tema 13.
- Los derechos y obligaciones generales en prevención (artículos 14, 18, 19, 21 y 29 de la LPRL), el riesgo grave e inminente y los servicios de prevención: tema 9 del común y tema 19.
- Un modelo oficial de permiso de trabajo: no existe en las fuentes leídas.
- El procedimiento de trabajos con riesgo eléctrico, de permisos de trabajo y de coordinación de actividades empresariales de la RTVA y de CSRTV, quién decide un trabajo en tensión y quién es recurso preventivo o persona coordinadora: no constan en ningún documento publicado.
- Las ITC-RAT del Real Decreto 337/2014 (alta tensión), que la guía cita sobre seccionadores: fuera de este temario.

15.9 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 614/2001 (BOE-A-2001-11881), redacción única, vigente desde el 21/08/2001	Artículos 1 a 6; disposición final primera; anexo I (definiciones 1, 3 a 15 y tabla 1 con sus notas); anexos II a VI	En el BOE consolidado (volcado de 25/09/2026), 05/10/2026
INSST, <i>Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico</i> , edición de septiembre de 2020 (su histórico de revisiones recoge noviembre de 2003, abril de 2004 y mayo de 2014)	Comentarios al artículo 4 (4.4 b y 4.6), al anexo I (definiciones 14 y 15), al anexo II (cinco etapas, permiso en AT, desconexión, bloqueo, verificación, puesta a tierra en BT, quinta etapa, reposición), al anexo III.A.2 (los tres métodos; el método en contacto, sus precauciones y EPI), al anexo III.A.3 (tabla 2 de EPI frente al choque eléctrico y cuadro 7 de normas), al anexo III.A.6 y al anexo V (A.2 y B.1); apartado de normas técnicas (última edición); títulos de la figura 1 y del ejemplo de boletín	05/10/2026
Real Decreto 39/1997 (BOE-A-1997-1853), artículo 22 bis en redacción única, vigente desde el 29/06/2006	Apartados 1, 2, 3, 8 y 9 (releídos para los pasajes adaptados del epígrafe 6.5)	05/10/2026
Real Decreto 171/2004 (BOE-A-2004-1848), redacción única, vigente desde el 30/04/2004	Artículos 4.2, 7.3 y 8.4 (cuadro del epígrafe 6.6) y disposición final segunda (entrada en vigor)	05/10/2026
Real Decreto 842/2002 (BOE-A-2002-18099)	ITC-BT-29: título y apartado 4 (clasificación de emplazamientos)	05/10/2026
Tema 9 del común de Canal Sur (Ley 31/1995), cerrado	Epígrafe 6.1, copiado literal	Copia de 05/10/2026
Tema 14 del específico de Productor/a de Canal Sur, cerrado	Epígrafes 6.2 a 6.5 (Real Decreto 171/2004, artículo 32 bis de la LPRL y artículo 22 bis del RSP), copiados con las adaptaciones que se señalan en el informe de redacción	Copia de 05/10/2026

El Real Decreto 614/2001 no ha tenido ninguna modificación desde su publicación; ningún precepto citado cambió entre el 24/09/2026 y la fecha de lectura.

Son oficio o lectura propia, y así se declaran, sin atribuirlos a la norma: el término «consignación» y su alcance; la lectura de que la distancia la marca lo más largo que se mueva; la lista de fuentes de un edificio audiovisual (red, grupo, SAI, doble fuente); el candado personal por trabajador; la razón de comprobar el detector después; la explicación de por qué la puesta a tierra protege de lo que puede volver y por qué importa el orden; la extensión de la lista del anexo II.B.4 a grupos de BT; que la clase 00 de guantes cubre un cuadro de 400 V; los ejemplos de aplicación de las zonas; la lectura sobre las salas de control de producción y sobre las salas de cuadros, SAI y grupo como recintos de servicio eléctrico; los ejemplos de emplazamientos del anexo VI; los cuadros de quién hace qué y de decisión del régimen (elaborados sobre el texto); el contenido y las reglas del permiso de trabajo; y el cuadro de coordinación aplicada al mantenimiento.

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RD 614/2001 (riesgo eléctrico); LPRL; RSP (RD 39/1997); INSST (guía 2020, no vinculante); AT/BT; SAI; CT; UM; EPI; ITSS; LISOS; DPEL/DPROX.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea; «oficio» = costumbre, no norma.

Consignación

- Oficio: la norma no dice «consignación» sino «supresión» y «reposición de la tensión» (II.A.1, II.A.2); aquí = anexo II.A entero.
- Art. 1: mínimos, marco LPRL; instalaciones y técnicas «en ellas, o en sus proximidades». Art. 2: medidas por evaluación (art. 16 LPRL); instalaciones art. 3, técnicas art. 4. Art. 3.3: control periódico de protecciones. DF 1.ª: guía INSST no vinculante.
- Anexo I def. 1: riesgo eléctrico = choque (directo/indirecto), quemaduras por choque o arco, caídas o golpes, incendio o explosión. Def. 3: instalación incluye baterías, condensadores y equipo que almacene energía.
- Art. 4.2: todo trabajo con riesgo eléctrico sin tensión («deberá»), salvo 4.3 y 4.4; supresión y reposición por II.A y II.B.
- Art. 4.3 a): operaciones elementales en BT, material de uso inmediato sin riesgo para el público, procedimiento del fabricante, verificar estado. 4.3 b): tensiones de seguridad sin confusión posible ni riesgo de quemadura por cortocircuito.
- Art. 4.4 a): maniobras, mediciones, ensayos, verificaciones que lo exijan → anexo IV. 4.4 b): explotación o continuidad de suministro → anexo III o V.
- Art. 4.5: en tensión por III.A y, en AT, III.B. 4.6: si se invade zona de peligro, régimen de tensión o proximidad. 4.7: proximidad por anexo V. 4.8: anexo VI.
- Guía 4.4 b): decisión no arbitraria, menor riesgo, la empresa determina quién decide. Quién decide en RTVA/CSRTV: no consta.
- II.A inicial: dejar sin tensión y reponer, autorizados; en AT, cualificados. Guía: desconexiones = maniobras (anexo IV).
- II.A.1: identificar zona y elementos antes; cinco etapas salvo «razones esenciales» (guía: seguridad equivalente). Guía: parte de la planificación; procedimiento escrito recomendado (complejas y AT).
- Fuentes (oficio): red, grupo (rearranca), SAI (batería, bypass), doble alimentación, energía almacenada. Guía: abrir todas las fuentes propias; lazo; constancia de comunicaciones.
- II.A.2 reposición, tras retirar trabajadores y herramientas: 1.º protecciones adicionales y señalización de zona; 2.º puesta a tierra y cortocircuito; 3.º desbloqueo y señalización de dispositivos de corte; 4.º cierre de circuitos.
- II.A.2: suprimida una medida, se considera en tensión. Guía: proceso inverso; responsable constata salida del personal.
- II.B.1 fusibles: sin tierra si desconexión a ambos lados a la vista o corte visible y sin cierre intempestivo; al primario de transformador, tierra en AT entre fusibles y transformador.
- II.B.2 líneas AT: tierra y cortocircuito a ambos lados y en cada conductor.
- II.B.3 condensadores: a) separar fuentes, corte visible o testigos fiables; b) circuito de descarga en bornes y esperar; c) tierra y cortocircuito en bornes. Tiempo: el del fabricante.
- II.B.4 transformadores y máquinas AT: sin tensión primario y secundario; de intensidad: primario sin tensión, prohibido abrir secundario, si no cortocircuitar. Máquina: parada, desconectada, bornes en cortocircuito y a tierra, protección contra incendios bloqueada, atmósfera no nociva. Alternador BT: oficio.

Cinco reglas de oro

- II.A.1: 1.ª Desconectar; 2.ª Prevenir cualquier posible realimentación; 3.ª Verificar la ausencia de tensión; 4.ª Poner a tierra y en cortocircuito; 5.ª Proteger frente a elementos próximos en tensión y señalizar. Nombre «reglas de oro»: guía.
- II.A.1: hasta completar las cinco «no podrá autorizarse» el trabajo y se considera en tensión; para señalizar basta tener las cuatro primeras si no se invaden zonas de peligro.

- 1.ª: aislar de todas las fuentes, distancia en aire o aislante; descargar condensadores. Guía: primero aparatos con carga, luego seccionadores; neutro el último en abrir y el primero en cerrar; extraíbles tras desconectar.
- 2.ª: bloqueo mecánico preferente, señal de prohibición, medidas equivalentes sin bloqueo; telemando: impedir maniobra errónea; desactivar fuente auxiliar. Guía: candados, cadenas, placa aislante; señal con responsable, fecha, hora, teléfono; actuar sobre lógica del telemando. Candado personal: oficio.
- 3.ª: en todos los elementos activos, en o junto a la zona; AT: detector comprobado antes y después; cables confundibles: pincha-cables. Guía: BT recomendable; justo antes de la tierra; fases y neutro; masas accesibles; UNE-EN 61243-3; revisar gama, puntas, pilas.
- 4.ª obligatoria: a) AT; b) BT que por inducción u otras razones pueda ponerse en tensión. Equipo: primero a toma de tierra, luego a elementos; visible o lo más cerca; sección suficiente para el cortocircuito; puentes si hay diferencias de potencial; si se retira para medir, medidas adicionales.
- 4.ª guía: riesgo evaluado (inducción, antenas radioemisoras, rayo, contacto con otra línea); si no puede ponerse en tensión, no necesaria; garantiza la seguridad durante el trabajo.
- 5.ª: protecciones adicionales antes de empezar (art. 4.7). Guía: proximidad, tensión o pantallas; decidir en planificación; vallas, cintas o cadenas aislantes, señales (RD 485/1997).
- Guía, orden: 1.ª aísla; 2.ª impide reconexión; 3.ª comprueba; 4.ª mantiene; 5.ª complementa.
- BT, secuencia guía: 1.ª verificador; 2.ª equipo de tierra; 3.ª protecciones; 4.ª EPI; 5.ª alfombra o banqueta; 6.ª verificar entre fases y fase-neutro; 7.ª pinza de tierra al conductor de protección o toma de tierra; 8.ª pinzas a neutro y fases. Retirada: fases y neutro, luego tierra.
- EPI guía BT: guantes aislantes, mecánicos y de arco; pantalla inactiva o gafas; arnés si procede; casco aislante con barboquejo.

Trabajos en tensión o proximidad

- Anexo I def. 8: en tensión = contacto o entrada en zona de peligro (cuerpo, herramientas, materiales); no lo son maniobras ni mediciones. Def. 12: proximidad = entrar o poder entrar en zona de proximidad sin la de peligro. Oficio: manda lo más largo que se mueva.
- Def. 7 zona de peligro y def. 11 zona de proximidad: valen sin barrera física.
- Tabla 1, cm (DPEL-1/DPEL-2/DPROX-1/DPROX-2): ≤1 kV 50/50/70/300; 3 kV 62/52/112/300; 6 kV 62/53/112/300; 10 kV 65/55/115/300; 15 kV 66/57/116/300; 20 kV 72/60/122/300; 30 kV 82/66/132/300; 45 kV 98/73/148/300; 66 kV 120/85/170/300; 110 kV 160/100/210/500; 132 kV 180/110/330/500; 220 kV 260/160/410/500; 380 kV 390/250/540/700.
- Notas: interpolación lineal; DPEL-1 con riesgo de rayo, DPEL-2 sin él; DPROX-1 si se delimita y controla la zona, DPROX-2 si no. Ejemplo 25 kV: 77/63/127/300.
- III.A: cualificados, procedimiento estudiado (ensayado si es complejo o nuevo); comunicación difícil: dos con primeros auxilios; accesorios, útiles, pértigas, dispositivos aislantes, EPI según tensión de servicio; apoyo estable, manos libres, iluminación; sin objetos conductores; señalizar zona; al aire libre, suspender con tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas.
- III.B AT: jefe de trabajo (cualificado, responsabilidad directa) se comunica con responsable de la instalación; autorización escrita; procedimiento escrito (medidas, material, interrupción); renovación si cambia el procedimiento o más de un año sin el trabajo; retirada si incumple o la salud lo desaconseja.
- III.C.1: fusibles BT por autorizado si el portafusible desconecta y protege de contacto y arco; AT: pértigas sin parte B.
- Guía, métodos: a) a potencial (AT); b) a distancia (AT media); c) en contacto con EPI (BT, y AT baja). BT: guantes aislantes, alfombra o banqueta, ropa de arco sin cremalleras, herramientas aisladas.
- Guía tabla 2, guantes UNE-EN 60903 y manguitos UNE-EN 60984, clase c.a./c.c. kV: 00 <0,5/<0,75; 0 <1/<1,5; 1 <7,5/<11,25; 2 <17/<25,5; 3 <26,5/<39,75; 4 <36/<54. Casco UNE-EN 50365 clase 0; ropa UNE-EN 50286 clase 00; herramientas UNE-EN 60900 (1000 V c.a./1500 V c.c.).
- IV.A.1: maniobras y mediciones por autorizados; mediciones AT, cualificados. IV.B.1: prever maniobras erróneas. IV.B.2: tierras retiradas, evitar realimentación; aislamiento ante tensión de ensayo. Guía: «solamente por un instante», zona de peligro = tensión; invadible = proximidad.

- V.A.1: viabilidad: autorizado (BT), cualificado (AT); reducir elementos y zonas con pantallas; delimitar e informar. V.A.2: autorizados o vigilados por uno; vigilancia no exigible en BT ni fuera de la zona de proximidad.
- V.B.1: recintos de servicio eléctrico (CT, salas de control...) y envolventes: autorizados, o informados bajo vigilancia continuada; puertas señalizadas y cerradas; otra empresa: con conocimiento y permiso del titular. Salas de control, cuadros, SAI, grupo: lectura de oficio.
- V.B.2: líneas cercanas: identificar, proteger, considerar movimientos de equipos.
- VI: atmósfera explosiva: prohibido trabajar en tensión salvo equipos concebidos; incendio: desconectar salvo necesidad; ITC-BT-29: técnico competente. Estática: humedad, antiestáticos, tierra.
- Def. 13 autorizado; def. 14 cualificado = autorizado con formación o dos o más años certificados; def. 15 jefe de trabajo. Art. 5 formación (arts. 18, 19 LPRL); art. 6 consulta.

Permisos de trabajo

- RD 614/2001 no regula «permiso de trabajo» ni formulario. Piezas: II.A.1 no autorizar sin cinco etapas; III.B.2 autorización y procedimiento escritos (AT); III.B.1 comunicación con responsable; V.B.1.3 permiso del titular; V.A.1.1 viabilidad.
- Escrito por norma sólo en tensión AT; en BT, recomendación.
- Guía AT: notificar tipo, localización y repercusiones; permiso del responsable, preferiblemente escrito; constancia escrita de etapas completas. Guía: boletín de supresión; interrupción por clima y quién decide.
- Oficio, contenido: identificación; régimen y precepto; personas; supresión de la tensión; riesgos y medios; impacto en el servicio (tema 17); entrega y devolución firmadas con hora.
- Oficio: quien consigna no repone sin permiso devuelto; si cambia el alcance, nuevo permiso. Modelo oficial y procedimiento RTVA/CSRTV: no constan.

Coordinación de actividades empresariales

- LPRL 24.1: cooperar y medios de coordinación. 24.2: titular informa e instruye (riesgos, prevención, emergencia). 24.3: contratar propia actividad en propio centro, vigilar. 24.4: fuera del centro, equipos del principal (art. 41.1). 24.5: autónomos. 24.6: reglamento.
- RD 171/2004 art. 1: desarrolla art. 24; mínimos; vigente desde 30/04/2004. Art. 2: centro = cualquier área, edificada o no; titular = quien pone a disposición y gestiona; principal = contrata propia actividad en su centro.
- Art. 3: a) principios (art. 15 LPRL); b) métodos; c) interacciones graves o muy graves, incompatibles; d) adecuación riesgos-medidas.
- Cap. II (4-5): cooperar con o sin relación jurídica; información antes del inicio, ante cambio y tras emergencia; escrito si grave o muy grave; accidente; emergencia de inmediato; art. 5.2 peligrosidad, número, duración.
- Cap. III (6-9): titular informa (7; escrito 7.3) e instruye (8; escrito 8.4); los demás cumplen (9.2).
- Cap. IV (10): principal vigila; exige por escrito evaluación, planificación, información y formación; comprueba medios entre contratistas; LISOS 42.3.
- Art. 11 medios: a) información; b) reuniones periódicas; c) comités conjuntos; d) instrucciones; e) medidas o protocolos; f) recursos preventivos; g) persona coordinadora.
- Art. 12: antes del inicio; iniciativa del titular o, en su defecto, del principal. Art. 13: coordinador preferente con dos o más de: actividades peligrosas; dificultad de controlar interacciones; actividades incompatibles; complejidad. Lo designa el titular (letras a-f; e = por posición jerárquica). Art. 14: formación de nivel intermedio. Art. 15 delegados; 16 comités.
- LPRL 32 bis (Ley 54/2003): recursos preventivos si a) concurrencia que agrava riesgos; b) actividades peligrosas; c) lo requiere la ITSS. Designados, servicio propio o ajeno; 32 bis.4 nivel básico.
- RSP 22 bis.1.b): altura, sepultamiento, máquinas sin conformidad, espacios confinados, inmersión. 22 bis.8: riesgo eléctrico rige RD 614/2001. 22 bis.9: lo designa quien realiza la actividad.
- Aplicación (cuadro propio): mantenedora, titular informa e instruye (arts. 7, 8), principal exige (10.2); consigna ajena con permiso (V.B.1.3); misma sala, cooperar (art. 4); distribuidora, titular evita inyección de grupo o SAI (guía); graves, por escrito. Coordinador y recursos RTVA/CSRTV: no constan.

TEMA 16 – Eficiencia energética y sostenibilidad en instalaciones

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 16
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 390/2021, de certificación de la eficiencia energética de los edificios (reformado por el Real Decreto 659/2025). Real Decreto 56/2016, de auditorías energéticas, y Directiva (UE) 2023/1791, de eficiencia energética. Real Decreto 214/2025, de huella de carbono. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007): IT 1.2.4.3.5, IT 1.2.4.4, IT 1.2.4.5, IT 3.4, IT 3.6, IT 3.7, IT 3.8 e IT 4. Reglamento (UE) 2019/1781, de diseño ecológico de motores y variadores, y Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de evaluación de centros de datos. Reglamento (UE) 2019/2020, de diseño ecológico de las fuentes luminosas. Real Decreto 1890/2008, de alumbrado exterior (artículo 2). Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (Real Decreto 552/2019) y Reglamento (UE) 2024/573, de gases fluorados. Ley 7/2022, de residuos, y Real Decreto 110/2015, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Las normas del BOE, en la redacción vigente el 05/10/2026, fecha en que se leyeron: el Real Decreto 390/2021 con la reforma del Real Decreto 659/2025, en vigor desde el 23/07/2026; el Real Decreto 214/2025, en vigor desde junio de 2025, que derogó el Real Decreto 163/2014. La Directiva (UE) 2023/1791, el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 y el Reglamento (UE) 2024/573, en su texto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea; el Reglamento (UE) 2019/1781, en su texto publicado con la modificación del Reglamento (UE) 2021/341. El Reglamento (UE) 2019/2020, en la versión consolidada de la Oficina de Publicaciones de 01/09/2021, que no tiene valor jurídico
Extensión	Unas 16.500 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (**RSIF**) y sus instrucciones (**IF**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); instrucciones técnicas del reglamento de alumbrado exterior (**ITC-EA**); Código Técnico de la Edificación (**CTE**) y su Documento Básico de ahorro de energía (**DB HE**); valor de eficiencia energética de la instalación de alumbrado (**VEEI**); centro de proceso de datos (**CPD**); tecnologías de la información (**TI**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); sistema de gestión técnica del edificio (**BMS**, *building management system*); aparatos eléctricos y electrónicos (**AEE**) y sus residuos (**RAEE**); gases de efecto invernadero (**GEI**); dióxido de carbono (**CO₂**); potencial de calentamiento global (**PCG**); coeficientes de eficiencia energética de una máquina frigorífica en refrigeración (**EER**, *energy efficiency ratio*) y en calefacción (**COP**, *coefficient of performance*); eficacia en el uso de la energía de un centro de datos (**PUE**, *power usage effectiveness*); clases internacionales de eficiencia de motores y variadores (**IE**); corriente alterna (**CA**); Comité Europeo de Normalización (**CEN**) y Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (**CENELEC**); diodo emisor de luz (**LED**) y su versión orgánica (**OLED**); fuente luminosa fluorescente (**FL**) y lineal (**LFL**); descarga de alta intensidad (**HID**); fuente luminosa que funciona con la red eléctrica (**MLS**, *mains light source*); índice de rendimiento de color (**CRI**, que la norma de alumbrado interior escribe **Ra**); medida de la visibilidad estroboscópica (**SVM**) y medida del parpadeo a corto plazo (**Pst LM**); vida útil de una fuente de diodos (**L70B50**); lenguaje de marcado extensible en que se presenta el informe de evaluación energética (**XML**); pequeñas y medianas empresas (**pymes**); Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (**ATECYR**), Federación de Asociaciones de Mantenedores e Instaladores de Calor y Frío (**AMICYF**) e Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (**IDAE**); Asociación Española de Normalización (**UNE**) y norma europea (**EN**). Unidades: vatio (**W**), kilovatio (**kW**), megavatio (**MW**), kilovatio hora (**kWh**), terajulio (**TJ**), lumen (**lm**), lumen por vatio (**lm/W**), kelvin (**K**), metro cuadrado (**m²**), metro cúbico por segundo (**m³/s**), grado Celsius (**°C**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 16):

Eficiencia energética y sostenibilidad en instalaciones: ahorro energético, monitorización de consumos, mantenimiento orientado a eficiencia, tecnología LED, climatización eficiente y gestión de residuos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué edificios tienen que tener certificado de eficiencia energética (los 250 m² de la Administración, los 500 m² y sus usos, el 25 % de la envolvente, el 10 % y los 50 m² de una ampliación), sus exclusiones, cuántos elementos tiene la certificación, cuánto vale un certificado (diez años, cinco si es G), cuándo hay que exhibir la etiqueta, qué cambió el Real Decreto 659/2025 (técnico competente, registro centralizado); quién tiene que auditarse (250 personas, 50 y 43 millones), cada cuánto y sobre qué parte del consumo (cuatro años, 85 %), con qué alternativa, y qué cambia la Directiva 2023/1791 (85 TJ y 10 TJ; centros de datos de 500 kW); quién tiene que calcular su huella de carbono desde 2025; qué contadores y registros exige el RITE a partir de 70 kW y de 20 kW, cuánto tiempo se guardan los consumos y cuándo se exponen al público; qué debe saber hacer un sistema de automatización y control y a partir de qué potencia es obligatorio; qué mide el mantenedor de una enfriadora y cada cuánto, qué EER mínimo se exige en inspección y cada cuántos años se inspecciona, y cómo define el RITE el EER y el COP; qué clase IE mínima tiene que tener un motor nuevo y desde cuándo; cómo se calcula el PUE de un CPD; qué requisitos de diseño ecológico cumple una fuente LED (rendimiento de color, factor de desplazamiento, parpadeo, efecto estroboscópico, vida útil L70B50) y qué dice su embalaje; los límites de 21 °C y 26 °C y a qué recintos no se aplican; el enfriamiento gratuito por encima de 70 kW y la recuperación de calor por encima de 0,28 m³/s; las prohibiciones de refrigerantes de PCG igual o superior a 2 500; la jerarquía de residuos, cuánto tiempo se puede almacenar un residuo peligroso, en qué categoría de RAEE va una lámpara LED o un equipo de aire acondicionado, y quién recoge los RAEE profesionales. En la prueba práctica: decidir si un edificio necesita certificado o una empresa auditoría, leer el embalaje de una lámpara, organizar la sustitución de un alumbrado por LED, preparar la lectura trimestral de una enfriadora, o gestionar los residuos de una reforma de alumbrado y climatización.

16.1 Eficiencia energética y sostenibilidad en instalaciones

16.1.1 Qué norma manda en cada cosa

La materia del tema no está en una norma sola. Cada una obliga a un sujeto distinto, y el error de estudio es tratarlas como una sola materia. Lo que hay que saber es a quién obliga cada una:

Norma	A quién obliga	Qué le exige	Epígrafe
Real Decreto 390/2021, de certificación energética	Al promotor o propietario de un edificio	Certificarlo energéticamente y, en ciertos edificios, exhibir la etiqueta	2.1 y 2.2
Real Decreto 56/2016, de auditorías	A la gran empresa	Auditarse energéticamente cada cuatro años	2.3
Directiva (UE) 2023/1791	A los Estados miembros	Trasladar a su derecho nuevos umbrales de auditoría y obligaciones para centros de datos y organismos públicos	2.3 y 3.4
Real Decreto 214/2025, de huella de carbono	A las empresas obligadas a dar información no financiera y al sector público administrativo estatal	Calcular cada año la huella de carbono y tener un plan de reducción	1.2
RITE (Real Decreto 1027/2007)	Al titular y a la empresa mantenedora de las instalaciones térmicas	Medir y registrar consumos, gestionar la energía, limitar temperaturas, inspeccionar la eficiencia	3, 4 y 6
Reglamento (UE) 2019/2020	Al fabricante e importador de fuentes luminosas	Diseño ecológico e información de producto	5
Real Decreto 1890/2008 y DB HE 3	Al titular de una instalación de alumbrado	Eficiencia del alumbrado exterior e interior	5.4 (y tema 6)
RSIF y Reglamento (UE) 2024/573	Al titular, al operador y a la empresa frigorista	Diseño eficiente, control de fugas y prohibiciones de refrigerantes	6.3 y 7.3
Ley 7/2022 y Real Decreto 110/2015	Al productor y al poseedor de residuos	Tratamiento adecuado, almacenamiento con plazos, entrega a gestor	7

Lo que un oficial electricista hace con esas normas es, sobre todo, aportar los datos: lecturas de contadores, horas de funcionamiento, medidas de rendimiento, inventario de luminarias, registros de refrigerante y justificantes de entrega de residuos. Las normas de este tema se cumplen o se incumplen en esos datos.

16.1.2 La sostenibilidad medida: la huella de carbono

El Real Decreto 163/2014, que creó el registro de huella de carbono y lo hizo enteramente voluntario, está derogado. Lo deroga, con efectos desde el 12 de junio de 2025, el **Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y por el que se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero** (BOE de 12 de abril de 2025; entró en vigor «a los dos meses de su publicación»). Lo que cambia es el título: el registro sigue siendo voluntario para la mayoría, pero el cálculo pasa a ser obligatorio para algunos.

El artículo 1.2 lo dice:

«Así mismo, establece la obligación del cálculo de la huella de carbono, del establecimiento de un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante, plan de reducción) y de su publicación para el conjunto de empresas e instituciones especificados en el capítulo IV.»

— Real Decreto 214/2025, artículo 1.2 (BOE-A-2025-7439), redacción única, vigente el 05/10/2026

Dos definiciones del artículo 1.3 que conviene saber:

- **«a) Huella de carbono de organización, la totalidad de gases de efecto invernadero provenientes por efecto directo o indirecto de la actividad de dicha organización.»** Lo que se emite y lo que se emite por su causa.
- **«k) Plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el documento a través del cual una organización establece su compromiso de reducción de la huella de carbono en un plazo determinado. Incluye, como mínimo, un objetivo cuantificado de reducción frente a un año base, las medidas para su consecución, junto con los límites de la organización y alcances a los que afecta.»**

El registro tiene tres secciones (artículo 2): **«a) Una sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. b) Una sección de proyectos de absorción de CO₂. c) Una sección de compensación de huella de carbono.»** Depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, **«a través de la Oficina Española de Cambio Climático».**

Quién está obligado, del artículo 11:

Apartado	Quién	Qué
11.1	«Las empresas obligadas a incluir información de carácter no financiero por el artículo 49.5 del Código de Comercio, y el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital»	«calcularán de manera anual la huella de carbono de su organización» , con los factores de emisión que publica el registro
11.2	Los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social «y otras entidades del sector público administrativo estatal»	Lo mismo, y «Para el cálculo de la huella de carbono correspondiente al año 2028 y en adelante se incluirá el alcance 3 en los cálculos»
11.3	Los de los dos apartados anteriores	Un plan de reducción con «como mínimo, un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de al menos cinco años, junto con las medidas para su consecución»
11.4	Los mismos	Publicar gratis en su web la huella y el plan; las empresas lo cumplen en su informe de sostenibilidad
11.5	«Las consejerías de las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales»	«podrán aplicar, de manera voluntaria, el apartado 2 y 3 y el artículo 12.3 en relación con sus emisiones de gases de efecto invernadero» (el artículo 12, en su redacción vigente, sólo tiene dos apartados)
11.6	Las empresas del 11.1	Sus obligaciones de los apartados 1 y 3 «entrarán en vigor siguiendo el calendario establecido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, o sus posteriores modificaciones, en función del tipo de organización»

Y la inscripción (artículo 12): para las empresas del 11.1 **«será voluntaria»**; las entidades estatales del 11.2 inscriben su huella y su plan cada año, **«La primera huella se inscribirá en el año 2026, correspondiendo a la huella de carbono del año 2025.»**

Dos salvedades al aplicarlo a la casa. La RTVA es una agencia de la Junta de Andalucía, no del sector público estatal: el apartado 11.2 no la nombra, y el 11.5 sólo abre la vía voluntaria a las consejerías autonómicas y a las diputaciones. Si CSRTV está entre las empresas obligadas a incluir información de carácter no financiero por el artículo 49.5 del Código de Comercio depende de datos (plantilla, cifra de negocio, naturaleza de entidad) que este tema no ha comprobado; se dice en «Lo que este tema no da».

Para el electricista, la huella de una organización empieza en dos lecturas que ya hace: los kWh de electricidad comprada y el combustible de calderas y grupos electrógenos. Que la definición diga «directo o indirecto» es lo que mete la electricidad comprada en la cuenta aunque la emisión se produzca en la central y no en el edificio (lectura de oficio, no texto de la norma).

16.2 Ahorro energético

16.2.1 La certificación energética de edificios: finalidad y ámbito

El artículo 1.2 del Real Decreto 390/2021 fija la finalidad:

«La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la eficiencia energética en los edificios, así como, que la energía que estos utilicen sea cubierta mayoritariamente por energía procedente de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO₂ en el sector de la edificación.»

— Real Decreto 390/2021, artículo 1.2 (BOE-A-2021-9176), redacción única, vigente el 05/10/2026

Dos finalidades y no una: eficiencia y origen renovable de la energía. La palabra que mide la segunda es «mayoritariamente».

Las seis letras del ámbito, del artículo 3.1, que son lo más preguntable del real decreto:

Letra	Qué edificios
a)	«Edificios de nueva construcción.»
b)	«Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario.»
c)	«Edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública», la definida en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, «con una superficie útil total superior a 250 m ² »
d)	Edificios o partes en los que se hagan reformas o ampliaciones de tres tipos (abajo)
e)	«Edificios o partes de edificios con una superficie útil total superior a 500 m ² » destinados a once usos (abajo)
f)	«Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o inspección equivalente.»

Los tres supuestos de reforma de la letra d), con sus umbrales:

Supuesto	Umbral
«Sustitución, instalación o renovación de las instalaciones térmicas»	«tal que necesite la realización o modificación de un proyecto de instalaciones térmicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios»
Intervención en la envolvente	«más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio»
Ampliación	«se incremente más de un 10 % la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m ² »

El primero es el que toca al mantenimiento: el umbral no es una cifra propia, es la del artículo 15 del RITE (tema 10). Si cambiar las enfriadoras de un edificio exige proyecto allí, el edificio reformado necesita certificado aquí.

Los once usos de la letra e): **«1.º Administrativo. 2.º Sanitario. 3.º Comercial... 4.º Residencial público... 5.º Docente. 6.º Cultural: teatros, cines, museos, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones, bibliotecas y similares. 7.º Actividades recreativas... 8.º Restauración... 9.º Transporte de personas... 10.º Deportivos... 11.º Lugares de culto, de usos religiosos y similares.»** Se aprenden mejor agrupados: de trabajo y servicio (administrativo, sanitario, docente), de público (comercial, residencial público, cultural, recreativo, restauración, transporte, deportivo) y de culto.

Y las cinco exclusiones del artículo 3.2:

Letra	Excluido	Condición
a)	Edificios protegidos oficialmente	«siempre que cualquier actuación de mejora de la eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto»; la autoridad que protege determina los elementos inalterables
b)	«Construcciones provisionales»	«con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años»
c)	«Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética»	«Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética.»
d)	«Edificios independientes»	Que no estén en contacto con otros y «con una superficie útil total inferior a 50 m2»
e)	«Edificios que se compren para su demolición o para la realización de las reformas definidas en el apartado d) del artículo 3.1»	Exentos del certificado de edificio existente, sin perjuicio de certificar la reforma

La letra c) hay que leerla bien: lo que se excluye son las zonas de baja demanda de un edificio industrial, de la defensa o agrícola, no el edificio entero. Una sala técnica, un taller o un almacén de un centro de producción no hacen industrial al edificio, y un plató con público y personas trabajando ocho horas sí necesita condiciones de confort (lectura de oficio, no texto de la norma).

La exclusión de la letra e) no se presume. Desde el 23 de julio de 2026, el párrafo segundo de la letra e) del 3.2 dice: **«Para hacer efectiva la exclusión recogida en este apartado e), el propietario del edificio o de parte del edificio, según corresponda, realizará una declaración responsable ante el órgano competente de la comunidad autónoma o de la ciudad de Ceuta o Melilla en materia de certificación energética de edificios.»** Y añade: **«No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma o de la ciudad de Ceuta o Melilla podrá regular un procedimiento más exigente.»** (La redacción anterior, de 2021, remitía al «apartado f).».)

16.2.2 Quién certifica, cómo y con qué validez

El artículo 6 reparte responsabilidades y fija las condiciones del trabajo:

Regla	Qué dice el artículo 6
Quién encarga (6.1)	«El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo», que «También será responsable de conservar la correspondiente documentación»
Cuándo no hay obligación (6.1)	«La obligación de obtener un certificado de eficiencia energética no aplicará en caso de disponer ya de un certificado en vigor.»
Partes de un edificio (6.2)	Certificación única de todo el edificio o, alternativamente, de una o varias viviendas o locales representativos con las mismas características energéticas
Locales no definidos en proyecto (6.2)	Se certifican antes de su apertura; «En el caso de que el uso del local tenga carácter industrial no será obligatoria la certificación.»
Qué se computa (6.2)	«únicamente los espacios habitables del edificio»
Lo que no acredita (6.4)	«El certificado de eficiencia energética no supondrá en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio.»
La visita (6.5)	«al menos una visita al inmueble, con una antelación máxima de tres meses antes de la emisión del certificado»
El registro (6.6)	«Para que el certificado de eficiencia energética del edificio tenga validez legal tiene que estar debidamente registrado.» El plazo de presentación, el de la comunidad autónoma «o en su defecto, de un mes a contar desde su fecha de emisión»
Quién puede pedir copia (6.8)	«la empresa mantenedora de las instalaciones térmicas del edificio, definida en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el auditor energético o el proveedor de servicios energéticos del edificio»

Un certificado no legaliza nada, y sin registro no vale. La última fila es la que toca al mantenimiento: la empresa mantenedora puede pedir copia del certificado, porque sus recomendaciones son trabajo suyo.

Los elementos de la certificación, del artículo 8.1, son seis, no tres:

1. «a) Documento específico Certificado de Eficiencia Energética del edificio.»
2. «b) Etiqueta de Eficiencia Energética.»
3. «c) Informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML).»
4. «d) Documentos o ficheros digitales necesarios para la evaluación del edificio en los procedimientos de cálculo utilizados.»
5. «e) Anexos y cálculos justificativos que pudieran ser necesarios para la correcta interpretación de la evaluación energética del edificio.»
6. «f) Recomendaciones de uso para el usuario.»

Y «Los modelos oficiales de los elementos a), b) y c) serán publicados como documentos reconocidos.» Entre las recomendaciones de mejora que puede traer el certificado (artículo 8.2.f), dos son de instalaciones: «2.º Las medidas de mejora de las instalaciones técnicas del edificio incluyendo, si procede, la recomendación de sustitución de equipos abastecidos por combustibles fósiles por alternativas más sostenibles» y «3.º La incorporación de sistemas de automatización y control.» Las recomendaciones «incluirán una estimación de los plazos de recuperación de la inversión».

Validez y exhibición:

- Artículo 13.1: «El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años, excepto cuando la calificación energética sea G, cuya validez máxima será de cinco años.» El propietario es el responsable de renovarlo (13.3).

- Artículo 16.1: los edificios de las letras c) y e) del artículo 3.1 **«exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible por el público»**, y la etiqueta **«se debe corresponder con el certificado de eficiencia energética debidamente registrado»**. En los demás casos es voluntaria (16.2).

Lo que cambió el Real Decreto 659/2025, de 22 de julio, en vigor desde el 23 de julio de 2026:

Precepto	Qué hace
Artículos 4 bis, 4 ter y 4 quáter (nuevos)	Requisitos del técnico competente (4 bis), su acreditación (4 ter) y su registro y control por la comunidad autónoma (4 quáter). La acreditación se hace por «declaración responsable» ante la comunidad autónoma «en la que tenga su domicilio fiscal» y «Habilitará para el ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional»
Artículo 7 bis (nuevo)	«Se crea, en la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Registro Administrativo Centralizado de Técnicos Competentes en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.» Las comunidades que decidan usarlo gestionan las altas y bajas de los técnicos con domicilio fiscal en su territorio
Artículo 6.6, párrafo segundo	El registro de certificados «permitirá realizar las labores de control técnico y administrativo e inspección recogidas en los artículos 11 y 12 y servirá de acceso a la información sobre los certificados a los ciudadanos» ; desaparece la mención a los registros autonómicos de técnicos
Artículo 3.2.e), párrafo segundo	El de la declaración responsable, citado arriba

16.2.3 Las auditorías energéticas

Quién está obligado, del artículo 2.1 del Real Decreto 56/2016: las **«grandes empresas, entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros»**, y los grupos de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio con las magnitudes agregadas. El criterio es de tamaño de empresa, no de edificio ni de instalación. Las tres cifras son 250, 50 y 43, y la conjunción importa: la segunda vía exige las dos cosas a la vez. Quedan excluidas las microempresas y las pymes (2.2).

La obligación, del artículo 3.1:

Magnitud	Valor
Periodicidad	«una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior»
Cobertura	«al menos, el 85 por ciento del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional» que formen parte de sus actividades
Quien pasa a ser gran empresa	Tras «al menos dos ejercicios consecutivos» , primera auditoría «en el plazo de nueve meses» , salvo que tenga una de menos de cuatro años

Las dos alternativas para cumplir (3.2): **«a) Realizar una auditoría energética que cumpla las directrices mínimas que se indican en el apartado 3.»** o **«b) Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a las directrices mínimas»**. Un certificado de eficiencia energética en vigor puede formar parte de la auditoría en la parte edificatoria que cubra, si trae recomendaciones de mejora. (El texto del 3.2 sigue nombrando el Real Decreto 235/2013, derogado y sustituido por el Real Decreto 390/2021; el BOE no lo ha retocado.)

Las cuatro directrices del apartado 3, que son las que tocan al mantenimiento porque piden datos:

Letra	Qué exige
a)	«Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de ellos.»
b)	«Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso, flotas de vehículos.»
c)	«Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización»
d)	«Deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global»

La letra a) es la que se juega en el cuadro eléctrico: sin contadores y sin perfiles de carga no hay auditoría con datos medidos. La c) cambia el criterio de decisión: no se compara lo que cuesta con lo que ahorra el primer año, sino el coste a lo largo de la vida del equipo. Y la b) mete el transporte: una flota de unidades móviles es consumo auditable. El apartado 5 añade que **«Los datos empleados en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético.»**

Quién audita (artículo 4): **«auditores energéticos debidamente cualificados»**; y la de una empresa **«podrá ser realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa»**. Quién inspecciona (artículo 5): el órgano competente de la comunidad autónoma, sobre **«una selección anual al azar de al menos una proporción estadísticamente significativa de las auditorías energéticas realizadas en cada periodo de cuatro años»**.

La Directiva que cambia el criterio. El Real Decreto 56/2016 transpone la Directiva 2012/27/UE, y la **Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética** la deroga: **«Queda derogada con efectos a partir del 12 de octubre de 2025 la Directiva 2012/27/UE»** (artículo 38). La nueva Directiva cambia el criterio de tamaño de empresa por el de consumo de energía (artículo 11):

Apartado	Empresas	Obligación	Plazo
11.1	«con un consumo medio anual de energía superior a 85 TJ durante los tres años anteriores»	Sistema de gestión de la energía certificado por un organismo independiente	«a más tardar el 11 de octubre de 2027»
11.2	«con un consumo medio anual de energía superior a 10 TJ durante los tres años anteriores» que no apliquen un sistema de gestión	Auditoría energética y plan de acción a partir de sus recomendaciones	Primera «a más tardar el 11 de octubre de 2026» ; después, «al menos cada cuatro años»

Para hacerse una idea (cálculo de oficio, no de la norma): 1 kWh son 3,6 millones de julios, de modo que 10 TJ son unos 2,8 millones de kWh al año, y 85 TJ, unos 23,6 millones.

Dos salvedades que no se pueden omitir. Primera: una directiva obliga a los Estados, no a las empresas (artículo 40: **«Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros»**); el plazo general de transposición acabó el 11 de octubre de 2025 (artículo 36.1), pero a 5 de octubre de 2026 no se ha encontrado en el BOE ninguna norma que la transponga ni que modifique el Real Decreto 56/2016. Mientras tanto, en España rige el Real Decreto 56/2016 con sus cifras de 250, 50 y 43. Segunda: la Directiva también obliga a los Estados a asegurar objetivos referidos a los **«organismos públicos»** (que el consumo total de energía final de todos ellos en su conjunto se reduzca **«al menos en un 1,9 % cada año, en comparación con 2021»**, artículo 5.1, objetivo que **«será indicativo»** durante un período

transitorio que termina el 11 de octubre de 2027, artículo 5.2; y que se renueve cada año **«al menos el 3 % de la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración»** que sean de su propiedad, artículo 6.1), y define a esos organismos como **«autoridades nacionales, regionales o locales y aquellas entidades sin carácter industrial ni comercial que estén directamente financiadas y administradas por dichas autoridades»** (artículo 2). Si la RTVA o CSRTV encajan en esa definición no lo resuelve este tema.

16.2.4 Motores y variadores de velocidad

Bombas, ventiladores, compresores y torres de refrigeración se mueven con motores eléctricos, y el RITE ya obliga a registrar las horas de funcionamiento de **«Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW»** (epígrafe 3.1). La eficiencia mínima del motor que se compra la fija el Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, de diseño ecológico de motores eléctricos y variadores de velocidad, modificado por el Reglamento (UE) 2021/341. Su objeto (artículo 1): **«El presente Reglamento establece los requisitos de diseño ecológico para la introducción en el mercado o la puesta en servicio de los motores eléctricos y los variadores de velocidad, incluidos los casos en que se encuentren integrados en otros productos.»**

Se aplica (artículo 2.1) a los motores de inducción **«preparados para funcionar a 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz de tensión sinusoidal»** que tengan dos, cuatro, seis u ocho polos, una tensión nominal **«superior a 50 V y hasta 1 000 V»** y una potencia nominal **«de entre 0,12 kW y 1 000 kW»**, concebidos para servicio continuo y para arrancador directo; y a los variadores de velocidad trifásicos concebidos para esos motores, de tensión nominal **«superior a 100 V y hasta 1 000 V CA»** y **«una única tensión de salida CA»**. El artículo 2.2 exime a varios tipos de motor, que aquí no se reproducen.

El calendario (anexo I, sección 1, en la redacción del Reglamento (UE) 2021/341):

Desde	Motores	Nivel mínimo
1 de julio de 2021	«motores trifásicos con una potencia nominal igual o superior a 0,75 kW e igual o inferior a 1 000 kW, con 2, 4, 6 u 8 polos, que no sean motores de seguridad aumentada “Ex eb”»	IE3
1 de julio de 2021	Trifásicos de 0,12 kW o más y menos de 0,75 kW, de 2 a 8 polos, que no sean «Ex eb»	IE2
1 de julio de 2023	Los de seguridad aumentada «Ex eb» de 0,12 a 1.000 kW, y «los motores monofásicos con una potencia nominal igual o superior a 0,12 kW»	IE2
1 de julio de 2023	«motores trifásicos que no sean motores-freno, motores de seguridad aumentada “Ex eb” u otros motores protegidos contra la explosión, con una potencia nominal igual o superior a 75 kW e igual o inferior a 200 kW, con 2, 4 o 6 polos»	IE4

Las clases IE son niveles de eficiencia mínima que el anexo da en cuadros según la potencia y los polos. La documentación del motor tiene que dar, desde el 1 de julio de 2021 para los motores del calendario de 2021 y desde el 1 de julio de 2023 para los «Ex eb» y los monofásicos (redacción del Reglamento (UE) 2021/341), la **«eficiencia nominal (η_N) a plena carga, a un 75 % y a un 50 % de la carga y la tensión nominales»** y el **«nivel de eficiencia: «IE2», «IE3» o «IE4»»** (anexo I, sección 2, puntos 1 y 2).

Para los variadores (anexo I, sección 3): **«Desde el 1 de julio de 2021, las pérdidas de energía de los variadores de velocidad preparados para funcionar con motores con una potencia nominal de salida igual o superior a 0,12 kW e igual o inferior a 1 000 kW no superarán las pérdidas de energía máximas correspondientes al nivel de eficiencia IE2.»** Y **«Las pérdidas de energía máximas de la clase IE2 son un 25 % inferiores al valor de referencia que figura en el cuadro 6.»**

Lo que se aplica de oficio, y así se dice: al sustituir el motor de una bomba o de un ventilador de climatización de 0,75 kW o más, el nuevo, salvo exención, será por lo menos IE3 (IE4 si es trifásico de 75 a 200 kW y de 2, 4 o 6 polos, y no es motor-freno ni está protegido contra la explosión). Y el ahorro grande no está sólo en el motor, sino en cómo se regula: en una bomba o un ventilador centrífugo, bajar el caudal reduciendo la velocidad con un variador hace que la potencia absorbida baje mucho más que el caudal, mientras que estrangular con una válvula o una compuerta deja el motor girando a su velocidad contra una pérdida de carga añadida. La relación cuantitativa entre velocidad y potencia no se ha leído en una fuente para este tema y no se da.

16.2.5 Lo que este epígrafe obliga a la casa

Las normas puestas contra los edificios de la RTVA y de CSRTV, con lo que se puede afirmar y lo que no:

Norma	¿Obliga?
Certificación de edificios	Por la letra e) del artículo 3.1, todo edificio o parte de uso administrativo, o de otro de los once usos, de más de 500 m². Por la letra c), si el edificio pertenece a una Administración Pública en el sentido del artículo 2.3 de la Ley 39/2015, que considera tales a los « organismos públicos y entidades de derecho público » vinculados o dependientes de una Administración; que la RTVA lo sea a esos efectos no se ha comprobado, y CSRTV es una sociedad anónima. Si hay obligación por la c) o por la e), hay obligación de exhibir la etiqueta (artículo 16.1)
Auditorías energéticas	Sí, si CSRTV o el conjunto es gran empresa por plantilla o por cifras. No se ha comprobado aquí
Huella de carbono	Sólo si alguna de las dos entidades está entre las obligadas del artículo 11.1; la RTVA no está en el 11.2
Alumbrado exterior	Sí, en las instalaciones de alumbrado exterior de más de 1 kW de potencia instalada (artículo 2.1 del Real Decreto 1890/2008; tema 6)
RITE: programa de gestión energética, seguimiento de consumos, inspección	Sí, según la potencia de cada instalación térmica: el programa de gestión energética, en toda instalación (IT 3.2); el seguimiento de consumos y la inspección de eficiencia, por encima de 70 kW (epígrafes 3, 4 y 6)

16.3 Monitorización de consumos

16.3.1 Lo que el RITE obliga a medir y registrar

La IT 1.2.4.4 del RITE, «Contabilización de consumos», es la lista de contadores y registradores que una instalación térmica tiene que llevar. Su apartado 1 trata del reparto de gastos entre varios usuarios; los apartados 2 a 8, que son los que miden la eficiencia de una instalación grande, dicen:

Apartado	Desde qué potencia	Qué hay que medir o registrar
2	Instalaciones térmicas de «potencia útil nominal mayor que 70 kW, en régimen de refrigeración o calefacción»	«medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio»
3	Centrales de más de 70 kW	«la medición de la energía térmica generada o demandada»; si hay agua caliente sanitaria, en el primario y en la recirculación
4	Refrigeración de más de 70 kW	El «consumo de energía eléctrica de la central frigorífica (maquinaria frigorífica, torres y bombas de agua refrigerada, esencialmente) de forma diferenciada» del resto del acondicionamiento
5	«Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW»	«registrar el número de horas de funcionamiento del generador»
6	«Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW»	«registrar las horas de funcionamiento del equipo»
7	«Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia útil nominal»	«registrar el número de arrancadas del mismo»
8	Generadores de más de 70 kW con suministro directo de energía renovable eléctrica	Contabilizar esa contribución «de forma diferenciada al resto de su consumo eléctrico» y, si es técnicamente viable, la del autoconsumo

Las cifras que hay que retener son dos: 70 kW de potencia térmica (generadores, centrales, compresores) y 20 kW de potencia eléctrica del motor (bombas y ventiladores). Y el verbo es «registrar»: no basta con un indicador que se lee en el momento; tiene que quedar constancia.

Lo que esto pide al electricista es de cuadro: el consumo eléctrico de la central frigorífica tiene que poder medirse aparte, lo que en la práctica quiere decir que la enfriadora, sus bombas y sus torres salen de una línea o de un cuadro con su propio contador, y que los contadores horarios y de arranques de los motores grandes están cableados y se leen (aplicación de oficio).

16.3.2 Seguir los consumos, guardarlos y enseñarlos

La IT 3.4.4, «Asesoramiento energético», convierte esas medidas en una obligación de seguimiento. Su apartado 2:

«Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo y de la energía aportada por la instalación térmica con el mayor nivel de desagregación posible por uso (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria), así como del consumo de agua en función de los dispositivos de medida disponibles, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años y deberá entregarse al propietario del edificio e incorporarse al “Libro del Edificio”.»

— RITE, IT 3.4.4.2 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente desde el 01/07/2021

Tres cosas en un párrafo: desagregar por uso, conservar al menos cinco años, y entregarlo al propietario para el Libro del Edificio. La finalidad está dicha: detectar desviaciones y corregirlas.

Y la información al público, de la IT 3.4.5: la evolución del consumo «será puesta a disposición de los usuarios y titulares del edificio con una periodicidad anual e incluirá el consumo de la energía registrada en los últimos 5 años», en «un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso». Es obligatoria «en los recintos destinados a los usos indicados en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1.2, cuya superficie sea superior a 1.000 m²»; entre esos usos está el administrativo (epígrafe 6.1).

Junto a ella, la IT 3.8.3 obliga, en esos mismos recintos de más de 1.000 m², a un dispositivo que muestre la temperatura y la humedad relativa del momento y las que debería tener, «**con unas dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de $\pm 0,5$ °C**», y «**como mínimo, de uno cada 1.000 m² de superficie del recinto**», salvo en los de uso cultural, que llevan un único dispositivo en el vestíbulo de acceso.

16.3.3 El sistema de automatización y control

La monitorización a escala de edificio la exige la IT 1.2.4.3.5.1:

«Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.»

— RITE, IT 1.2.4.3.5.1 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente desde el 01/07/2021

Y lo que ese sistema debe saber hacer, en tres letras:

- «a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de forma continua;»
- «b) Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del edificio, detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las posibilidades de mejora de la eficiencia energética a la persona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio;»
- «c) Permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros aparatos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispositivos y fabricantes.»

La norma de referencia que cita es la «UNE-EN 15232-1». La cifra que hay que saber es 290 kW, y la salvedad, «Cuando sea técnica y económicamente viable».

Tenerlo tiene premio. La IT 4.3.4 exige de las inspecciones periódicas de eficiencia de los generadores de calor y de frío y de la instalación completa (IT 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3) a «**Los edificios no residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5**», y también a las instalaciones cubiertas por un contrato de rendimiento energético definido según el Real Decreto 56/2016.

Cómo se organiza un sistema de gestión técnica (niveles, puntos, alarmas, históricos, protocolos) es el tema 12. Aquí importa la idea: el sistema que exige el RITE no es un termostato centralizado; es el que hace la letra a), y por eso es la herramienta de la monitorización de consumos.

16.3.4 La medida eléctrica y el CPD

El RITE mide lo térmico. Para lo eléctrico, la obligación de medir viene por la auditoría (datos «**medidos y verificables**» y perfiles de carga, artículo 3.3.a del Real Decreto 56/2016) y el certificado lo aprovecha (artículo 6.7 del Real Decreto 390/2021: las bases de datos de certificados deben permitir la recopilación de «**datos sobre consumo de energía medido o calculado**»). Cómo se organiza es oficio, y así se dice:

Nivel de medida	Qué se mide	Para qué
Acometida	Energía activa y reactiva, potencia máxima, curva de carga (lo da el contador de la compañía)	Facturación, potencia contratada, penalización por reactiva
Cuadro general y cuadros secundarios	Energía por cuadro	Repartir el consumo por edificio o planta
Usos	Climatización, alumbrado, fuerza, CPD y salas técnicas, cargadores	Desagregar por uso, como pide el RITE en lo térmico
Equipos	Enfriadoras, SAI, grupos	Rendimiento y horas de funcionamiento

El instrumento para medir en un punto y durante un tiempo (perfil de carga, armónicos, factor de potencia) es el analizador de redes; para dejar medida permanente, contadores o analizadores fijos con comunicación al sistema de gestión (tema 14 para los instrumentos; tema 12 para la gestión).

En un centro audiovisual el uso que más pesa en continuo suele ser el de las salas de equipos y el CPD, que funcionan las 24 horas y además hay que refrigerar (oficio). La Directiva 2023/1791 ya mira a los centros de datos: su artículo 12.1 obliga a los Estados a exigir a **«los propietarios y operadores de centros de datos de su territorio, con una potencia eléctrica demandada por los sistemas de tecnologías de la información (TI) de 500 kW como mínimo»** que publiquen cada año la información de su anexo VII, y el 12.4 a alentar a los de **«igual o superior a 1 MW»** a seguir el código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos. Medir aparte la potencia de TI de un CPD (la que sale de los SAI hacia los racks) es la condición para saber si se pasa de ese umbral.

Lo que se publica lo fija el anexo VII de la Directiva: el nombre del centro, su propietario y operadores, la fecha de inicio de actividad y el municipio (letra a); **«la superficie del centro de datos, la potencia instalada, el tráfico de datos entrante y saliente, y la cantidad de datos almacenados y tratados en el centro de datos»** (letra b); y (letra c) **«el rendimiento del centro de datos durante el último año natural completo, de conformidad con los indicadores clave de rendimiento relativos, entre otras cosas, al consumo de energía, la utilización de la electricidad, los valores de ajuste de la temperatura, la utilización del calor residual, el uso de agua y el uso de energías renovables, cuando proceda, basándose en la norma CEN/CENELEC EN 50600-4 «Tecnologías de la información — Instalaciones e infraestructuras del centro de datos», hasta la entrada en vigor del acto delegado adoptado con arreglo al artículo 33, apartado 3.»**

Ese acto delegado es el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, **«relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos»**. Obliga a los operadores de centros de datos con una demanda de potencia de los sistemas de TI instalados **«de 500 kW como mínimo»** (artículo 1) a comunicar a una base de datos europea, **«A más tardar el 15 de septiembre de 2024, luego a más tardar el 15 de mayo de 2025, y posteriormente todos los años»**, los datos del año natural anterior (artículo 3.1). Dos de esos datos (anexo II) son medidas de electricista:

- El **«Consumo total de energía («E DC», en kWh)»** del centro, que **«incluye el uso de electricidad, combustibles y otras fuentes de energía utilizadas para la refrigeración»** y se mide **«en el punto de entrada del sistema del centro de datos antes del conmutador de transferencia del suministro»**; la energía de los generadores de reserva se mide aparte.
- El **«Consumo total de energía de los equipos de tecnologías de la información («E IT», en kWh)»**: **«Los centros de datos medirán el consumo de energía anual combinado en todos los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) conectados a los equipos de tecnologías de la información del centro de datos.»** En un

centro de datos sin SAI, por ejemplo de corriente continua, **«el E IT puede medirse en la unidad de alimentación conectada a los equipos de tecnologías de la información del centro de datos»** o por otra de las vías que da el mismo anexo.

Con los dos se calcula el primer indicador de sostenibilidad del anexo III, letra a), la **«Eficacia en el uso de la energía (PUE)»**: $PUE = E_{DC} / E_{IT}$. El mismo anexo define además la eficacia en el uso del agua, el factor de reutilización de la energía y el coeficiente de energía renovable.

Un ejemplo con datos supuestos: un CPD que en un año consume 1.500 MWh en total, de los que 1.000 MWh salen de los SAI hacia los equipos de TI, tiene un PUE de $1.500 / 1.000 = 1,5$. Léida la fórmula (oficio): el PUE no baja de 1, que sería un centro en el que toda la energía llegase a la TI; lo que pasa de 1 es climatización, pérdidas de SAI y de transformación, alumbrado y demás servicios. Por eso bajarlo es, sobre todo, refrigerar mejor (epígrafe 6) y reducir las pérdidas de los SAI (tema 7).

16.4 Mantenimiento orientado a eficiencia

16.4.1 El programa de gestión energética

El RITE organiza el mantenimiento de una instalación térmica en cinco procedimientos (IT 3.2):

Letra	Procedimiento	Dónde
a)	«un programa de mantenimiento preventivo»	IT 3.3 (tema 10)
b)	«un programa de gestión energética»	IT 3.4
c)	«instrucciones de seguridad actualizadas»	IT 3.5 (tema 10)
d)	«las instrucciones de manejo y maniobra»	IT 3.6
e)	«un programa de funcionamiento»	IT 3.7

El b), el d) y el e) son el mantenimiento orientado a eficiencia que pide el enunciado. El programa de gestión energética de la IT 3.4 tiene cinco partes: evaluación periódica del rendimiento de los generadores de calor (IT 3.4.1), de los de frío (IT 3.4.2), seguimiento de las renovables (IT 3.4.3), asesoramiento energético (IT 3.4.4) e información sobre el consumo (IT 3.4.5).

La de los generadores de frío es la que más toca a un edificio técnico, que refrigera todo el año. Dice la IT 3.4.2: **«La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3.»** La tabla:

Medida (tabla 3.3 de la IT 3.4.2)	70 kW < P ≤ 1.000 kW	P > 1.000 kW
«1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador.»	3 m	m
«2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador.»	3 m	m
«3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua.»	3 m	m
«4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua.»	3 m	m
«5. Temperatura y presión de evaporación.»	3 m	m
«6. Temperatura y presión de condensación.»	3 m	m
«7. Potencia eléctrica absorbida.»	3 m	m
«8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima.»	3 m	m
«9. EER instantáneo.»	3 m	m
«10. Caudal de agua en el evaporador.»	3 m	m
«11. Caudal de agua en el condensador.»	3 m	m

Leyenda: «m: Una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3 m: Cada tres meses; la primera al inicio de la temporada.» Once medidas, trimestrales de 70 a 1.000 kW y mensuales por encima.

La medida 7 es eléctrica, y la 9 se calcula con ella. El apéndice 1 del RITE define, en la entrada «Coeficiente de eficiencia energética de una máquina frigorífica», los dos coeficientes:

«En la modalidad de calefacción; COP (acrónimo del inglés «Coefficient of Performance») es la relación entre la capacidad calorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad.

En la modalidad de refrigeración; EER (acrónimo del inglés «Energy Efficiency Ratio») es la relación entre la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente absorbida por la unidad.»

— RITE, apéndice 1 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente desde el 01/07/2021

Una bomba de calor que entrega 10 kW de calor absorbiendo 4 kW tiene un COP de 2,5 (datos supuestos). Y una enfriadora que, en la lectura trimestral, entrega 300 kW de frío absorbiendo 120 kW eléctricos tiene un EER instantáneo de $300 / 120 = 2,5$. Si tres meses después, con una carga parecida, absorbe 140 kW para el mismo frío, el EER baja a 2,14: es la señal de un condensador sucio, de falta de refrigerante o de un problema de caudal, y es lo que el seguimiento quiere detectar a tiempo.

La de los generadores de calor (IT 3.4.1) se hace con la tabla 3.2, y sus valores «se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a)». El detalle de la tabla y de las operaciones del mantenimiento preventivo está en el tema 10.

16.4.2 Asesorar, inspeccionar y corregir

El apartado 1 de la IT 3.4.4 hace de la empresa mantenedora un asesor energético:

«La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación, así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética, y sobre el remplazo de las calderas de combustibles fósiles existentes en su caso por alternativas como la utilización de energías renovables y el aprovechamiento de energías residuales.»

— RITE, IT 3.4.4.1 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente desde el 01/07/2021

Lo que se comprueba desde fuera es la inspección periódica de eficiencia energética de la IT 4. Para los sistemas de aire acondicionado y ventilación:

Regla	Qué dice
Qué se inspecciona (IT 4.2.2.1)	Los sistemas «que cuenten con generadores de frío de potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW» ; «La evaluación de la potencia se realizará teniendo en consideración la suma de las potencias de generación de aire acondicionado.»
El límite (IT 4.2.2.3.a)	«En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el Coeficiente de Eficiencia Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2.»
Norma válida	«la inspección realizada conforme a la norma UNE EN 16798-17»
Bomba de calor	«Si el sistema de climatización es común para la generación de frío y de calor, como el caso de una bomba de calor, la inspección se realizará según la IT 4.2.2.»
Cada cuánto (IT 4.3.2)	«La inspección de eficiencia energética que viene obligada por la IT 4.2.2 se realizará cada 4 años.»
La instalación completa (IT 4.2.3 e IT 4.3.3)	Cuando la instalación «tenga más de quince años de antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 70 kW» ; coincide con la primera inspección del generador una vez superados los quince años, y «se realizará cada quince años»
Exención (IT 4.3.4)	Edificios no residenciales con el sistema de automatización y control de la IT 1.2.4.3.5.1, e instalaciones con contrato de rendimiento energético (epígrafe 3.3)

Dos cifras para no confundir: el EER mínimo de inspección es 2, y la inspección es cada 4 años; el seguimiento del mantenedor, en cambio, es trimestral o mensual (epígrafe 4.1). La segunda caza el problema antes de que lo cace la primera.

16.4.3 Manejo y funcionamiento: la eficiencia que no cuesta dinero

La IT 3.7 da la finalidad del programa de funcionamiento: **«dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético»**. En instalaciones de más de 70 kW comprende **«a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación; b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos; c) programa de modificación del régimen de funcionamiento; d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos; e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.»**

Y la IT 3.6.2 pide que las instrucciones de manejo y maniobra de esas instalaciones estén **«situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos»** y traten, entre otros, de: **«secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.»**

La limitación de puntas es eléctrica pura: arrancar escalonadamente las bombas y los compresores evita que coincidan sus corrientes de arranque y que la potencia demandada supere la contratada (la consecuencia sobre la factura es oficio, no texto del RITE). En un centro de producción, el programa de funcionamiento tiene que separar lo que para por la noche (oficinas, platós sin programa) de lo que no para nunca (salas técnicas, CPD, continuidad).

16.4.4 Lo que el mantenimiento orientado a eficiencia hace, como oficio

Más allá de lo que el RITE manda, el mantenimiento orientado a eficiencia es una forma de priorizar las gamas. La guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas que ATECYR y AMICYF redactaron para el IDAE (2007) pone entre los fines de un buen plan de mantenimiento la «**Optimización de los rendimientos y consumos energéticos**» y la «**Conservación de la eficiencia energética de los equipos instalados**», y recomienda revisar, «**Con frecuencia anual, como mínimo**», la «**Adecuación del programa de mantenimiento establecido a los usos y necesidades del edificio, contemplando el régimen de menor consumo energético que pueda conseguirse de cada elemento**». La guía es anterior a las reformas del RITE de 2013 y 2021; se cita como fuente técnica, no como norma.

Lo que eso supone en la práctica, como oficio y no como norma:

Actuación	Por qué ahorra
Limpiar filtros, baterías, evaporadores y condensadores en su periodicidad	Un intercambiador sucio obliga a trabajar con más salto de presión y más consumo para el mismo frío
Revisar el sistema de control (sondas calibradas, consignas, horarios)	Una sonda descalibrada o una consigna olvidada gasta sin que nadie lo vea
Comprobar el enfriamiento gratuito (compuertas, sondas exteriores)	Si la compuerta no abre, el compresor hace lo que podría hacer el aire exterior
Termografía de cuadros y conexiones (tema 14)	Una conexión floja caliente: es pérdida de energía y riesgo de avería
Medir el factor de potencia y revisar la batería de condensadores	Evita la penalización por energía reactiva y reduce pérdidas en líneas
Equilibrar fases (tema 1)	El desequilibrio aumenta pérdidas y corriente por el neutro
Revisar horarios del alumbrado y sus detectores	El alumbrado encendido sin uso es el ahorro más fácil
Comparar cada lectura con la anterior	Una desviación sin explicación es una avería que aún no ha dado la cara

16.5 Tecnología LED

16.5.1 Qué es una fuente LED para la norma

La norma que regula hoy qué fuentes de luz se pueden comercializar en la Unión es el **Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos de control independientes** (modificado por el Reglamento (UE) 2021/341). Obliga al fabricante y al importador, no al instalador; pero fija lo que el instalador encuentra en el almacén y lo que puede exigir en una compra.

Sus definiciones (artículo 2):

- «**diodo emisor de luz inorgánico (LED, light-emitting diode)**»: «tecnología con la cual se produce luz a partir de un dispositivo en estado sólido que incorpora una unión p-n de material inorgánico. Esta unión emite radiación óptica cuando es activada por una corriente eléctrica». El OLED es lo mismo con material orgánico.
- «**mecanismo de control**»: el dispositivo destinado «a preparar la red para el formato eléctrico exigido por una o varias fuentes luminosas específicas»; «Puede incluir transformar la tensión de alimentación y de cebado, limitar la corriente operativa y de precalentamiento, prevenir el arranque en frío, corregir el

factor de potencia o reducir las interferencias radioeléctricas.» En un LED es el equipo de alimentación (el *driver*, en el oficio). Es **«independiente»** si no está integrado físicamente en la fuente.

- **«red eléctrica» o «tensión de red»:** **«el suministro de electricidad de 230 (± 10 %) voltios de corriente alterna a 50 Hz».** Una fuente que funciona directamente con ella es una MLS.
- No son fuentes luminosas **«a) los chips de LED; b) los paquetes de LED»:** lo es el conjunto que se puede ensayar como tal.

Y la definición de vida útil que se lee en los embalajes (anexo I):

«"vida útil": en el caso de las fuentes luminosas de LED y OLED, el tiempo en horas entre el comienzo de su uso y el momento en que, en el 50 % de una población de fuentes luminosas, la producción de luz se ha degradado progresivamente hasta un valor inferior al 70 % del flujo luminoso inicial. Se denomina también vida útil L70B50»

— Reglamento (UE) 2019/2020, anexo I, definición 60 (versión consolidada de 01/09/2021)

L70B50 dice, por tanto, dos cosas: el 70 % de flujo y la mitad de la población. Una luminaria LED no «se funde» al final de su vida útil: da menos luz. Por eso el factor de mantenimiento con el que se calcula una instalación (tema 6) tiene que contar con esa depreciación.

16.5.2 Lo que una fuente LED tiene que cumplir

Eficiencia. Desde el 1 de septiembre de 2021, la potencia declarada en modo encendido de una fuente luminosa no puede exceder de una potencia máxima calculada con su flujo y su rendimiento de color (anexo II, punto 1.a):

$$\text{Ponmax} = C \times (L + \Phi_{\text{use}} / (F \times \eta)) \times R$$

Símbolo	Qué es	Valor para una fuente LED no direccional de red
Φ_{use}	Flujo luminoso útil declarado, en lm	El de la fuente
η	Umbral de eficacia, en lm/W	«Otras fuentes luminosas del ámbito no mencionadas anteriormente»: 120,0
L	Factor final de pérdida, en W	1,5; «En el caso de fuentes luminosas conectadas, se aplicará un factor L = 2,0»
F	Factor de eficacia	«1,00 para las fuentes luminosas no direccionales»; 0,85 para las direccionales
C	Factor de corrección	«Fuentes no direccionales (NDLS) que funcionan con la red eléctrica (MLS):» 1,08
R	Factor de CRI	«(CRI + 80)/160 si CRI > 25, redondeado al segundo decimal»

El cuadro 1 no nombra el LED; nombra fluorescentes, descarga, OLED y halógenas, y a todo lo demás le asigna la fila «otras fuentes luminosas», que es donde cae el LED (lectura del cuadro). La norma avisa de que η **«no es la eficacia mínima exigida; esta última puede calcularse dividiendo el flujo luminoso útil por la potencia máxima permitida calculada».**

Un ejemplo con datos supuestos. Una lámpara LED no direccional, de red, que declara 3.600 lm y CRI 80: $R = (80 + 80)/160 = 1,00$. $\text{Ponmax} = 1,08 \times (1,5 + 3.600/120) \times 1,00 = 1,08 \times 31,5 = 34,02$ W. Si declara 36 W, no cumple; si declara 30 W, sí. Su eficacia mínima es $3.600/34,02 \approx 106$ lm/W.

Dos datos del mismo cuadro que explican por qué desaparecen del mercado los tubos fluorescentes clásicos: para **«FL T8 (incluida FL T8 en forma de U)»** el umbral es 89,7 lm/W, pero **«A partir del 1 de septiembre de 2023, en el caso de FL T8 de 2-, 4- y 5-foot»** pasa a 120,0 lm/W con L de 1,5 W, los mismos valores que el LED. Que un

tubo T8 no pueda llegar a esa cifra es una lectura de oficio; la norma sólo fija el umbral.

El mismo punto limita los consumos en espera: «**La potencia en espera P_{sb} de una fuente luminosa no deberá exceder de 0,5 W.**» y «**La potencia en espera en red P_{net} de una fuente luminosa conectada no deberá exceder de 0,5 W.**»

Requisitos funcionales (anexo II, punto 2, cuadro 4), desde el 1 de septiembre de 2021:

Requisito	Valor
Rendimiento de color	« CRI ≥ 80 », salvo HID de más de 4 klm y fuentes para exterior, industria u otras aplicaciones « en las que las normas de alumbrado permitan un CRI < 80 », si así lo dicen el embalaje y la documentación
Factor de desplazamiento ($\cos \phi_1$) de MLS de LED y OLED	« Sin límite con $P_{on} \leq 5 \text{ W}$, $DF \geq 0,5$ con $5 \text{ W} < P_{on} \leq 10 \text{ W}$, $DF \geq 0,7$ con $10 \text{ W} < P_{on} \leq 25 \text{ W}$ $DF \geq 0,9$ con $25 \text{ W} < P_{on}$ »
Mantenimiento del flujo (LED y OLED)	Un mínimo tras los ensayos de durancia, calculado a partir de la vida L70B50 declarada, con tope de « 96,0 % »
Supervivencia (LED y OLED)	Las fuentes deben seguir funcionando tras los ensayos de durancia del anexo V
Consistencia cromática (LED y OLED)	« Variación de las coordenadas de cromaticidad dentro de una elipse de MacAdam de seis pasos o menos. »
Parpadeo de MLS de LED y OLED	« $P_{st} \text{ LM} \leq 1,0$ a plena carga »
Efecto estroboscópico de MLS de LED y OLED	« $SVM \leq 0,9$ a plena carga »; « A partir del 1 de septiembre de 2024: $SVM \leq 0,4$ a plena carga », salvo aplicaciones al aire libre, industriales u otras que admitan CRI < 80

El factor de desplazamiento es el coseno del desfase entre los fundamentales de tensión y corriente (anexo I, definición 57); no es el factor de potencia total, que incluye además el efecto de los armónicos de la corriente que absorbe el *driver* (distinción de oficio; tema 1 para el factor de potencia). Por eso una instalación con muchas luminarias LED puede tener buen $\cos \phi$ y, aun así, corrientes armónicas que cargan el neutro.

Y la definición de efecto estroboscópico explica su unidad: «**El valor SVM = 1 representa el umbral de visibilidad correspondiente a un observador medio**». El límite de 0,4 está pensado para el ojo.

Exenciones que importan en una casa de televisión (anexo III). El reglamento «**no se aplicará**» a las fuentes ensayadas y homologadas específicamente para funcionar «**en caso de emergencia**» (punto 1.b). Y quedan eximidas de todos los requisitos salvo el de información del punto 3.e del anexo II las que se diseñan y comercializan específicamente para, entre otras, «**el alumbrado de platós en estudios de cine y en estudios y localizaciones de televisión y fotografía, o para el alumbrado de escenarios teatrales y de conciertos u otros espectáculos**» que presenten alguna especificación de la lista, por ejemplo «**LED con potencia $\geq 100 \text{ W}$ y CRI > 90** » o «**LED con potencia $\geq 100 \text{ W}$ que permita al usuario fijar diferentes temperaturas de color correlacionadas**» (punto 3, letra w). Lo que el electricista cambia en oficinas, pasillos y salas técnicas está dentro del reglamento; buena parte de la iluminación de plató, no.

16.5.3 Lo que dicen la lámpara y su caja

Desde el 1 de septiembre de 2021, la propia fuente lleva, si cabe, «**El valor y la unidad física del flujo luminoso útil (lm) y la temperatura de color correlacionada (K)**», y el ángulo del haz si es direccional (anexo II, punto 3.a). El embalaje de una fuente que se vende suelta (punto 3.b.1) tiene que decir, entre otros:

Letra	Información
a)	El flujo luminoso útil, en caracteres al menos el doble de grandes que la potencia, indicando si es en esfera (360°), cono amplio (120°) o cono estrecho (90°)
b)	«la temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos»
c)	El ángulo del haz, si es direccional
d)	«detalles de la interfaz eléctrica, por ejemplo de tipo casquillo o conector, el tipo de red de alimentación (por ejemplo, 230 V AC 50 Hz, 12 V DC)»
e)	«la vida útil L70B50, en el caso de fuentes luminosas de LED u OLED, expresada en horas»
f)	«la potencia en modo encendido (Pon), expresada en W»
i)	«el índice de rendimiento de color, redondeado al entero más próximo»
l)	«una advertencia si la fuente luminosa no es atenuable o solo lo es con atenuadores específicos»
m)	Si contiene mercurio, una advertencia con su contenido en mg
n)	Si entra en la Directiva 2012/19/UE de residuos de aparatos eléctricos o contiene mercurio, «una advertencia de que no debe eliminarse como basura normal»

La letra l) es la que más problemas evita al sustituir: una lámpara no atenuable conectada a un regulador parpadea, zumba o se estropea. La letra d) evita conectar a 230 V una fuente de 12 V. Y la n) enlaza con el epígrafe 7.

16.5.4 Pasar una instalación a LED

La sustitución de un alumbrado por LED es la medida de ahorro más corriente en mantenimiento. Lo que las normas dicen de ella:

- **Alumbrado exterior.** El Real Decreto 1890/2008 se aplica a las instalaciones existentes «que sean objeto de modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiéndose por modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas» (artículo 2.3.c), si la instalación es «de más de 1 kW de potencia instalada» (artículo 2.1). Cambiar a LED más de la mitad de las luminarias de un aparcamiento es modificación de importancia aunque la potencia baje, y la instalación reformada tiene que cumplir el reglamento entero: niveles de iluminación, eficiencia, regulación y calificación energética (tema 6).
- **Alumbrado interior.** La exigencia de eficiencia del alumbrado interior (VEEI, potencia máxima por superficie, sistemas de control y aprovechamiento de la luz natural) es la sección HE 3 del Código Técnico, desarrollada en el tema 6 con un VEEI resuelto.
- **Lugares de trabajo.** El cambio no puede bajar los niveles mínimos de iluminación del anexo IV del Real Decreto 486/1997 ni producir parpadeo o efectos estroboscópicos (tema 6).

Y lo que el oficio añade, y así se dice:

Cuestión	Qué hacer
Luminaria nueva o lámpara de sustitución (<i>retrofit</i>)	Un tubo LED en una luminaria de fluorescente modifica la luminaria (puenteo de reactancia o cebador): la responsabilidad de esa modificación hay que tenerla clara antes de hacerla; con luminaria nueva no se plantea
Corriente de arranque del <i>driver</i>	Comprobar con la documentación del fabricante cuántas luminarias admite cada interruptor automático según su curva (tema 6)
Armónicos y neutro	Muchas fuentes conmutadas en un mismo circuito cargan el neutro con armónicos; medir con analizador tras la sustitución (tema 14)
Regulación	Comprobar la compatibilidad entre <i>driver</i> y sistema de regulación (letra l del embalaje)
Parpadeo en imagen	En zonas que salen en cámara, el límite del reglamento (pensado para el ojo) puede no bastar; pedir al fabricante el comportamiento del <i>driver</i> a la frecuencia de obturación que se use
Medir el ahorro	Leer el consumo del circuito antes y después, con las mismas horas de uso; sin medida previa no hay ahorro demostrable
Residuos	Los tubos fluorescentes retirados contienen mercurio y van a recogida separada (epígrafe 7.2)

16.6 Climatización eficiente

16.6.1 La limitación de temperaturas

La IT 3.8 del RITE limita, «**Por razones de ahorro energético**», las temperaturas en los recintos habitables acondicionados de edificios **«a) Administrativo. b) Comercial... c) Pública concurrencia»** (culturales, espectáculos y actividades recreativas, restauración, transporte de personas). Se aplica **«tanto a los nuevos como a los existentes»**. Los valores (IT 3.8.2.1):

- «a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción.
- b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.
- c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.»

— RITE, IT 3.8.2.1 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente desde el 01/07/2021

En invierno, no más de 21 °C; en verano, no menos de 26 °C. Los 19 °C y 27 °C que se aplicaron en 2022 y 2023 fueron una medida temporal del Real Decreto-ley 14/2022, que rigió hasta el 1 de noviembre de 2023 y ya no está en vigor.

La salvedad, que es la que importa en un edificio técnico (IT 3.8.2.3): **«No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre este recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1 y 2.»** Otras dos salvedades acotan la limitación: **«Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones interiores de diseño»** (IT 3.8.2.1, párrafo final); y **«Cuando no sea preciso aportar energía para el calentamiento o enfriamiento del aire los valores se regirán exclusivamente por criterios de confort según los requisitos de la IT 1.1.4.1.2.»** (IT 3.8.2.2).

Una sala de equipos o un CPD que necesitan otra temperatura pueden acogerse a la salvedad de la IT 3.8.2.3 si lo justifican y están separados físicamente (aplicación de oficio). Y la limitación se entiende **«sin perjuicio de lo establecido en el anexo III del Real Decreto 486/1997»**, de lugares de trabajo.

16.6.2 Recuperar energía y no mezclar demandas

Tres exigencias de diseño del RITE (IT 1.2.4.5) que el mantenimiento tiene que conservar funcionando:

Exigencia	Qué dice	Cifra
Enfriamiento gratuito por aire exterior (IT 1.2.4.5.1.1)	«Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia útil nominal mayor que 70 kW en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior.» En sistemas agua-aire, con agua de torres o baterías en serie con el evaporador (1.2.4.5.1.3); el apartado 5 permite justificar el incumplimiento «por la dificultad de lograrlo»	70 kW
Recuperación de calor del aire de extracción (IT 1.2.4.5.2.1)	Cuando «el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s» , «se recuperará la energía del aire expulsado»	0,28 m³/s
Zonificación (IT 1.2.4.5.4)	«Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en cuenta la compartimentación de los espacios interiores, orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.»	—

El enfriamiento gratuito es el ahorro natural de un edificio que necesita frío todo el año: con aire exterior frío, el compresor puede parar. Por eso las instrucciones de manejo de la IT 3.6.2 piden explicar su **«utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno»** (epígrafe 4.3). La zonificación es lo que permite que una sala técnica, que refrigera 24 horas, no obligue a mantener en marcha el clima de las oficinas (aplicación de oficio).

16.6.3 Frío eficiente y refrigerantes

El RSIF pide, al diseñar las instalaciones frigoríficas, lo mismo con otras palabras (IF-17, 2.3): **«c) El diseño deberá facilitar el mantenimiento, evitando sistemas complejos. Se procurará reducir en lo posible las necesidades frigoríficas, por ejemplo utilizando el almacenamiento térmico, frío natural del aire ambiente (freecooling), etc.»** y **«d) Se reducirá lo máximo posible la carga de refrigerante.»** Y la IF-14 incluye en el programa de mantenimiento de la instalación frigorífica el **«c) Control de los rendimientos energéticos de la instalación.»** (apartado 1.2.1).

La climatización eficiente es también climatización con refrigerantes de menor potencial de calentamiento global. El Reglamento (UE) 2024/573, de gases fluorados, prohíbe:

- **«A partir del 1 de enero de 2025, se prohibirá el uso de los gases fluorados de efecto invernadero, con un potencial de calentamiento global igual o superior a 2 500, para el mantenimiento o revisión de cualquier aparato de refrigeración.»** (artículo 13.3), con la salvedad de los gases regenerados o reciclados en las condiciones que fija, que se admiten **«Hasta el 1 de enero de 2030»**
- **«A partir del 1 de enero de 2026, se prohibirá el uso de los gases fluorados de efecto invernadero enumerados en el anexo I, con un potencial de calentamiento global igual o superior a 2 500, para el mantenimiento o revisión de aparatos de aire acondicionado y bombas de calor.»** (artículo 13.4), con la salvedad de los gases regenerados o reciclados en las condiciones que fija, que se admiten **«hasta el 1 de enero de 2032»**.

Y «Se prohibirá la liberación intencionada de los gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera cuando la liberación no sea técnicamente necesaria para el uso previsto.» (artículo 4.1). El control de fugas, sus frecuencias, los registros, las prohibiciones de comercialización por tipo de equipo y el PCG de cada refrigerante son materia del tema 9. Para este tema basta la idea: una fuga es a la vez un problema ambiental y de eficiencia, porque un equipo con falta de carga enfría menos consumiendo lo mismo (oficio).

16.7 Gestión de residuos

16.7.1 El marco: la Ley 7/2022

La ley general de residuos es la **Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular**. Su disposición derogatoria primera deroga expresamente la «**Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados**». Conviene saberlo porque el RSIF, de 2019, sigue remitiendo a la Ley 22/2011 (artículo 13.3 y la IF-14, para el aceite drenado), igual que el Real Decreto 110/2015 (artículo 18.1): esas remisiones hay que leerlas hoy contra la Ley 7/2022.

La jerarquía de residuos (artículo 8.1), «**por el siguiente orden de prioridad: a) Prevención, b) preparación para la reutilización, c) reciclado, d) otro tipo de valorización, incluida la valorización energética y e) eliminación.**» Primero, no generar; lo último, eliminar. Alargar la vida de un equipo con buen mantenimiento es prevención; reparar una luminaria en vez de cambiarla, también (lectura de oficio).

Las obligaciones de quien produce o posee un residuo (artículo 20.1): «**El productor inicial u otro poseedor de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos**», y para ello puede «**a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo**» si tiene autorización, «**b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice operaciones de tratamiento**» o «**c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos**» registrada. «**Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente.**» Y su responsabilidad «**concluirá cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo**» (20.2). Antes de entregar, tiene que identificar el residuo y, si es peligroso, sus características de peligrosidad (20.4.a).

El almacenamiento en el lugar de producción (artículo 21):

Regla	Qué dice
Zona	« una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los residuos »; si son peligrosos, « protegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames »
No peligrosos	« inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación »
Peligrosos	« la duración máxima será de seis meses », ampliable por la comunidad autónoma, por causa justificada, « como máximo otros seis meses »
Desde cuándo	Desde que se inicia el depósito; la fecha consta en el archivo cronológico y en el propio contenedor o jaula
Mezclas	No mezclar residuos no peligrosos si dificulta su valorización; « No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. »
Envases	Los de residuos peligrosos, etiquetados « de forma clara y visible, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado »

Seis meses es la cifra que hay que saber: el contenedor de tubos fluorescentes del almacén de mantenimiento no puede quedarse allí indefinidamente.

16.7.2 Los aparatos eléctricos: RAEE

El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, clasifica los aparatos en siete categorías (anexo III, en vigor desde el 15 de agosto de 2018; última redacción, vigente desde el 21 de abril de 2022). Las que salen de un mantenimiento de instalaciones:

Categoría	Qué incluye
«1. Aparatos de intercambio de temperatura.»	«1.1 Aparatos eléctricos de intercambio de temperatura con clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC), hidrocarburos (HC) o amoníaco (NH ₃). 1.2 Aparatos eléctricos de aire acondicionado. 1.3 Aparatos eléctricos con aceite en circuitos o condensadores.»
«3. Lámparas.»	«3.1 Lámparas de descarga (mercurio) y lámparas fluorescentes. 3.2 Lámparas LED.»
«4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm).»	Entre otros, «luminarias», equipos de informática y telecomunicaciones, instrumentos de vigilancia y control y «equipos para la generación de corriente eléctrica»
«5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm).»	Entre otros, «luminarias», herramientas eléctricas e instrumentos de vigilancia y control
«6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 cm).»	—

Las otras dos son la 2 (monitores y pantallas de más de 100 cm²) y la 7 (paneles fotovoltaicos grandes). Dos cosas que se preguntan: la lámpara LED es categoría 3, como la fluorescente, pero en subcategoría distinta (3.2); y la luminaria no es lámpara: va en la 4 o en la 5 según su tamaño.

Y no se tratan igual. El anexo VIII asigna a las lámparas fluorescentes y de descarga el grupo de tratamiento «**31*. Lámparas de descarga, no LED y fluorescentes.**», con código LER-RAEE 200121*-31*, y a las de diodos el «**32. Lámparas LED**» (200136-32 si son domésticas, 160214-32 si son profesionales). El anexo VII, A, dice que «**Las fracciones de recogida que contengan exclusivamente residuos de los grupos de tratamiento 23, 32, 42, 52, 62, 71 y 72 del anexo VIII se considerarán fracciones de residuos no peligrosos.**» La lámpara LED (grupo 32) es fracción no peligrosa; la fluorescente (grupo 31*) no está en esa lista, y su grupo y su código llevan el asterisco que el anexo VIII pone a los grupos con componentes peligrosos (41*, 51*, 61*); se gestiona como residuo peligroso (lectura del anexo): contenedor especial, seis meses como máximo de almacenamiento (epígrafe 7.1).

Doméstico o profesional (artículo 3.1): son RAEE domésticos los de hogares «**o de fuentes comerciales, industriales, institucionales y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, sean similares a los procedentes de hogares particulares**»; los que pueden usarse en ambos ámbitos cuentan como domésticos, y «**Por exclusión, los «RAEE no domésticos» tendrán la consideración de «RAEE profesionales».**» Una enfriadora o una luminaria industrial son profesionales; una lámpara LED de casquillo normal, aunque salga de una oficina, es doméstica (aplicación de la definición).

Quién recoge los profesionales (artículo 26): «**Los productores de AEE organizarán la recogida separada de los RAEE profesionales generados por sus AEE puestos en el mercado después de agosto de 2005**», a través de sus sistemas de responsabilidad ampliada; para los anteriores («**residuos históricos**»), el productor sólo si se sustituyen

por productos nuevos equivalentes, y **«En los demás casos, la organización de la recogida y la financiación de su gestión quedarán a cargo del usuario.»** Además, **«Los usuarios podrán encargar la gestión de los RAEE profesionales a gestores autorizados.»**

Las lámparas con mercurio tienen condiciones propias de recogida (anexo VII, B.1): **«Estas lámparas sólo se recogerán en contenedores especiales que eviten su rotura»**, y habrá contenedores **«que garanticen la recogida selectiva y diferenciada de lámparas compactas y lámparas rectas de forma que no se mezclen ambas tipologías»**. Y en el transporte, **«se tomarán las medidas oportunas para impedir la rotura de las lámparas y la liberación de mercurio»**. Un tubo roto no es sólo un residuo: es una fuente de vapor de mercurio en un local cerrado (oficio).

16.7.3 Refrigerantes y aceites

El refrigerante de un equipo que se retira o se repara no puede ir a la atmósfera ni a la basura:

- Reglamento (UE) 2024/573, artículo 8.1: **«Los operadores de aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero no contenidos en espumas garantizarán que dichas sustancias se recuperen y, tras el desmantelamiento de los aparatos, se reciclen, regeneren o destruyan.»** La recuperación la hacen **«personas físicas que estén en posesión de los certificados pertinentes»**.
- RSIF, artículo 25.1: **«El desmantelamiento de una instalación frigorífica deberá ser realizado por una empresa frigorista y los residuos generados deberán ser entregados a un gestor de residuos.»** Antes, el titular comunica a la comunidad autónoma las fechas, la empresa frigorista y el gestor (25.2).
- RSIF, IF-17, 1.1: **«Todos los fluidos de los sistemas de refrigeración (refrigerante, lubricante, fluido frigorífero, etc.) así como los elementos que contengan estos fluidos (filtros, deshidratadores, aislamiento térmico, etc.), deberán asimismo ser debidamente recuperados, reutilizados y/o eliminados, debiendo entregarse a un gestor de residuos autorizado cuando proceda.»**
- Las empresas frigoristas tienen la consideración de productores de residuos (RSIF, artículo 13.3) y deben disponer de **«un plan de gestión de residuos»** que contemple **«su inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos»** (artículo 12).
- El aceite drenado de los compresores **«se recogerá en recipientes adecuados»**, y **«El aceite nunca deberá verterse en alcantarillas, canales, ríos, aguas subterráneas o en el mar.»** (IF-14, 1.2.4.2).

El reparto práctico es claro: el electricista de mantenimiento no manipula refrigerante (lo hace el profesional habilitado de la empresa frigorista, tema 9); sí deja el equipo consignado y sin tensión para que lo vacíen (tema 15) y conserva los justificantes de entrega que le dé la empresa.

16.7.4 Un caso: la reforma de una planta

Supuesto: se reforma una planta de oficinas de un centro de producción. Se retiran 200 tubos fluorescentes con sus luminarias, que se sustituyen por luminarias LED, y un equipo partido de aire acondicionado de 10 kW que se cambia por otro. Cómo se gestiona, paso a paso (aplicación de las normas citadas, con el orden como oficio):

Paso	Qué se hace	Por qué
1	Antes de retirar, medir el consumo del circuito de alumbrado y anotar horas de uso	Para demostrar el ahorro después (epígrafes 3.4 y 5.4)
2	Retirar los tubos enteros, sin romperlos, a contenedor especial de lámparas rectas, separado de las compactas	Anexo VII, B.1, del Real Decreto 110/2015
3	Las luminarias retiradas, aparte, como RAEE de categoría 4 o 5 según tamaño	Anexo III del Real Decreto 110/2015
4	El equipo de aire acondicionado: lo vacía de refrigerante la empresa frigorista habilitada antes de desmontarlo; el aparato va como RAEE de categoría 1	Artículo 8.1 del Reglamento (UE) 2024/573; RSIF; anexo III del Real Decreto 110/2015
5	Almacenar en zona identificada, con la fecha de inicio en el contenedor y en el archivo cronológico; los peligrosos, no más de seis meses	Artículo 21 de la Ley 7/2022
6	Entregar a gestor autorizado o al sistema de responsabilidad ampliada del productor y guardar los justificantes	Artículo 20 de la Ley 7/2022; artículo 26 del Real Decreto 110/2015
7	Tras la sustitución, medir otra vez el consumo con las mismas horas de uso y revisar armónicos en el neutro	Epígrafe 5.4
8	Si la planta es de uso administrativo y el cambio de climatización exige proyecto según el artículo 15 del RITE, revisar si el edificio necesita certificado nuevo	Artículo 3.1.d) del Real Decreto 390/2021

16.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma	Redacción
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE núm. 131, de 02/06/2021), reformado por el Real Decreto 659/2025, de 22 de julio (BOE núm. 176, de 23/07/2025)	Artículos 1.2, 3, 4 bis, 4 ter, 4 quáter (rúbricas), 6, 7 bis, 8, 13 y 16	Vigente el 05/10/2026: artículos 3, 6, 4 bis, 4 ter, 4 quáter y 7 bis en la redacción en vigor desde el 23/07/2026; los artículos 1, 8, 13 y 16, en su redacción única
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, auditorías energéticas (BOE núm. 38, de 13/02/2016)	Artículos 2, 3, 4 y 5	Vigente el 05/10/2026: artículos 2, 3 y 4 en redacción única; artículo 5 en la redacción vigente desde el 03/06/2021
Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética (DO L 231 de 20/09/2023)	Artículos 2 (definición de organismos públicos), 5.1, 6.1, 11.1, 11.2, 12.1, 12.4, 36.1, 38 y 40; anexo VII	Texto publicado, no consolidado
Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos (DO L de 17/05/2024)	Artículos 1 y 3.1; anexo II, letras d) y e); anexo III, letra a)	Texto publicado; no se le han encontrado actos modificativos
Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, registro de huella de carbono y obligación de cálculo (BOE núm. 89, de 12/04/2025)	Artículos 1, 2, 11 y 12; disposición derogatoria única; disposición final cuarta	Vigente el 05/10/2026: redacción única
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE núm. 207, de 29/08/2007)	IT 1.2.4.3.5.1, IT 1.2.4.4 (apartados 2 a 8), IT 1.2.4.5.1, IT 1.2.4.5.2.1, IT 1.2.4.5.4, IT 3.2, IT 3.4, IT 3.6.2, IT 3.7, IT 3.8.1 a 3.8.3, IT 4.2.2, IT 4.2.3, IT 4.3.2 a 4.3.4; apéndice 1 (EER y COP)	Vigente el 05/10/2026: IT 1, IT 3, IT 4 y apéndice 1 en la redacción en vigor desde el 01/07/2021 (Real Decreto 178/2021)
Reglamento (UE) 2019/2020 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, diseño ecológico de fuentes luminosas (DO L 315 de 05/12/2019), modificado por el Reglamento (UE) 2021/341	Artículos 1 y 2; anexo I (definiciones 51, 57 y 60); anexo II, puntos 1.a, 2 y 3.a y 3.b.1; anexo III, puntos 1 y 3	Versión consolidada de la Oficina de Publicaciones de 01/09/2021, que no tiene valor jurídico
Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, diseño ecológico de motores eléctricos y variadores de velocidad (DO L 272 de 25/10/2019), modificado por el Reglamento (UE) 2021/341 (DO L 68 de 26/02/2021)	Artículos 1 y 2.1; anexo I, secciones 1, 2 (puntos 1 y 2) y 3	Texto publicado y su modificación, leídos por separado; el Reglamento (UE) 2023/3 sólo corrige la versión alemana
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (BOE núm. 279, de 19/11/2008)	Artículo 2.1 y 2.3.c)	Vigente el 05/10/2026: redacción única
Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (BOE núm. 256, de 24/10/2019)	Artículos 12.1.a).4.º, 13.3 y 25; IF-14, 1.2.1 y 1.2.4.2; IF-17, 1.1 y 2.3	Vigente el 05/10/2026: artículo 12 en la redacción en vigor desde el 04/09/2025; IF-14 en la redacción en vigor desde el 10/05/2025; artículos 13 y 25 e IF-17 en redacción única
Reglamento (UE) 2024/573, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero (DO L de 20/02/2024)	Artículos 4.1, 8.1 y 13.3-13.4	Texto publicado, no consolidado

Norma	Qué se toma	Redacción
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 02/10/2015)	Artículo 2.3	Vigente el 05/10/2026: redacción única
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE núm. 97, de 23/04/1997)	Anexo IV, apartados 3 y 4.e)	Vigente el 05/10/2026: redacción única
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto (BOE núm. 184, de 02/08/2022)	Artículo 29.uno y disposición final decimoséptima, 2.a)	Medida temporal, con vigencia hasta el 01/11/2023
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022)	Artículos 8.1, 20 y 21; disposición derogatoria primera	Vigente el 05/10/2026: redacción única de esos preceptos
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (BOE núm. 45, de 21/02/2015)	Artículos 3.l), 18.1 y 26; anexo III; anexo VII, A y B.1; anexo VIII (grupos 31* y 32)	Vigente el 05/10/2026: anexos III, VII y VIII en la redacción en vigor desde el 21/04/2022; artículos 3 y 18, desde el 21/01/2021; artículo 26 en redacción única

Las normas UNE y EN que el tema nombra (UNE-EN 15232-1, UNE EN 16798-17) se citan porque las nombra el RITE; su texto no se ha leído.

16.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Si la RTVA es «Administración Pública» a efectos del artículo 3.1.c) del Real Decreto 390/2021, si la RTVA o CSRTV son «gran empresa» a efectos del Real Decreto 56/2016, si están entre las obligadas a calcular su huella de carbono (artículo 11.1 del Real Decreto 214/2025) o si son «organismos públicos» para la Directiva 2023/1791: dependen de datos propios (plantilla, cifras, naturaleza jurídica) que no constan en ningún documento leído para este tema. Tampoco constan los certificados energéticos, auditorías o planes de reducción de la RTVA o de CSRTV.
- La transposición española de la Directiva 2023/1791: no se ha encontrado en el BOE a 05/10/2026.
- El desarrollo nacional del artículo 12 de la Directiva 2023/1791 (centros de datos), la norma EN 50600-4 y los valores de PUE de los CPD de la casa: no leídos ni constan.
- Los cuadros de eficiencia mínima por potencia y polos y las exenciones del Reglamento (UE) 2019/1781: no se reproducen.
- La fórmula del factor de mantenimiento del flujo luminoso del Reglamento (UE) 2019/2020 (es una expresión que la versión leída da en imagen) y los ensayos de durancia de su anexo V: no se reproducen. Tampoco el etiquetado energético de las fuentes luminosas (Reglamento Delegado (UE) 2019/2015, que el 2019/2020 nombra), ni las restricciones de mercurio en lámparas de otras normas europeas: no leídos.
- Cifras de eficacia, vida útil o precio de productos LED concretos: dependen del fabricante.
- La sección HE 3 del Código Técnico (VEEI, potencia máxima, control del alumbrado), los niveles del alumbrado exterior y el factor de mantenimiento del alumbrado: tema 6.
- El programa de mantenimiento preventivo del RITE (tablas 3.1 a 3.3 de operaciones), las inspecciones de generadores de calor y la documentación de las instalaciones térmicas: tema 10.
- Refrigerantes: control de fugas, frecuencias, registros, PCG y prohibiciones de comercialización por tipo de equipo: tema 9.

- La arquitectura de un sistema de gestión técnica de edificios, sus puntos, alarmas, históricos y protocolos: tema 12. El analizador de redes y la termografía: tema 14. El factor de potencia, la compensación de reactiva y el equilibrado de cargas: tema 1.
- Las baterías de SAI como residuo, el autoconsumo fotovoltaico y la telegestión energética: temas 7 y 18; no investigados para este tema.
- Las obligaciones de RAEE de productores y distribuidores, los objetivos de recogida y la plataforma electrónica de RAEE: no se desarrollan; no tocan al puesto.

16.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 390/2021 (BOE-A-2021-9176), BOE consolidado, con la reforma del Real Decreto 659/2025 (BOE-A-2025-15230): artículos 1, 3, 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 6, 7 bis, 8, 13 y 16	Epígrafes 1.1, 2.1, 2.2, 2.5 y 3.4	05/10/2026
Real Decreto 56/2016 (BOE-A-2016-1460), BOE consolidado: artículos 2 a 5	Epígrafes 2.3, 2.5 y 3.4	05/10/2026
Directiva (UE) 2023/1791, texto en español de la Oficina de Publicaciones (CELEX 32023L1791)	Epígrafes 2.3 y 3.4 (anexo VII, leído en el remate)	05/10/2026 (texto descargado por la investigación ese día; preceptos releídos por el redactor)
Buscador del BOE por título («2023/1791», «auditorías energéticas», «eficiencia energética», 2023-2026)	Ausencia de transposición (epígrafe 2.3)	05/10/2026
Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, texto en español del DOUE (CELEX 32024R1364, Oficina de Publicaciones); búsqueda de actos modificativos en el servicio de datos de la Oficina, sin resultados	Epígrafe 3.4	05/10/2026
Reglamento (UE) 2019/1781 (CELEX 32019R1781) y Reglamento (UE) 2021/341, anexo II (CELEX 32021R0341), textos en español del DOUE; el servicio de datos de la Oficina de Publicaciones sólo lista además el Reglamento (UE) 2023/3, de corrección de la versión alemana	Epígrafe 2.4	05/10/2026
Real Decreto 214/2025 (BOE-A-2025-7439), BOE consolidado: artículos 1, 2, 3, 11 y 12, disposición derogatoria única y final cuarta; ficha del Real Decreto 163/2014 (BOE-A-2014-3379) en los datos abiertos del BOE: derogado con efectos desde el 12/06/2025	Epígrafes 1.1, 1.2 y 2.5	05/10/2026
Ley 39/2015 (BOE-A-2015-10565), artículo 2	Epígrafe 2.5	05/10/2026
RITE, Real Decreto 1027/2007 (BOE-A-2007-15820), BOE consolidado: IT 1.2.4.3.5, IT 1.2.4.4, IT 1.2.4.5, IT 3.2, IT 3.4, IT 3.6, IT 3.7, IT 3.8, IT 4.2.2, IT 4.2.3, IT 4.3 y apéndice 1	Epígrafes 3, 4 y 6	05/10/2026
Guía técnica de mantenimiento de instalaciones térmicas, ATECYR y AMICYF para el IDAE, Madrid, febrero de 2007 (ISBN 978-84-96680-06-7)	Epígrafe 4.4	05/10/2026
Reglamento (UE) 2019/2020, versión consolidada 02019R2020-20210901 de la Oficina de Publicaciones (publications.europa.eu), que incorpora el Reglamento (UE) 2021/341 y la corrección de errores de 24/02/2020; la ficha del acto no lista consolidaciones posteriores	Epígrafe 5	05/10/2026
Real Decreto 1890/2008 (BOE-A-2008-18634), BOE consolidado: artículo 2	Epígrafe 5.4	05/10/2026
RSIF, Real Decreto 552/2019 (BOE-A-2019-15228), BOE consolidado: artículos 12, 13 y 25; IF-14; IF-17	Epígrafes 6.3 y 7.3	05/10/2026
Reglamento (UE) 2024/573, texto en español del DOUE	Epígrafes 6.3 y 7.3	05/10/2026
Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), BOE consolidado: anexo IV	Epígrafe 5.4	05/10/2026
Real Decreto-ley 14/2022 (BOE-A-2022-12925), BOE consolidado: artículo 29 y disposición final decimoséptima	Epígrafe 6.1	05/10/2026
Ley 7/2022 (BOE-A-2022-5809), BOE consolidado: artículos 8, 20 y 21 y disposición derogatoria primera (redacción única)	Epígrafes 7.1 y 7.4	05/10/2026

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 110/2015 (BOE-A-2015-1762), BOE consolidado: artículos 3, 16, 18 y 26; anexos III, VII y VIII	Epígrafes 7.2 y 7.4	05/10/2026

El resto va como oficio y así se declara: la tabla de normas y sujetos del epígrafe 1.1, la lectura de la huella «directa o indirecta» aplicada a la electricidad comprada, la lectura de la exclusión de zonas de baja demanda aplicada a salas técnicas y platós, la conversión de terajulios a kWh, la tabla de niveles de medida eléctrica, la lectura de la fórmula del PUE y su ejemplo, la aplicación del calendario de motores a una sustitución y la regulación por velocidad frente al estrangulamiento, los ejemplos numéricos de la enfriadora y de la bomba de calor, la consecuencia de la limitación de puntas en la factura, la tabla de actuaciones de mantenimiento orientado a eficiencia, la lectura de que el LED cae en la fila «otras fuentes luminosas», el ejemplo de potencia máxima de una lámpara, la distinción entre factor de desplazamiento y factor de potencia, la tabla de cuestiones al pasar a LED, la aplicación de la salvedad de la IT 3.8.2.3 a salas técnicas y CPD, la clasificación de ejemplos como RAEE domésticos o profesionales, y el caso de la reforma de una planta, cuyos datos son supuestos.

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA, CSRTV, RITE (RD 1027/2007), IT, RSIF, IF, DB HE, CPD, TI, SAI, BMS, RAEE, GEI, PCG, EER, COP, PUE, IE, LED, OLED, MLS, CRI, SVM, TJ.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a su precepto; el desarrollo y las salvedades están en el tema.

Ahorro energético

- Sujetos: RD 390/2021 propietario; RD 56/2016 gran empresa; Dir. 2023/1791 Estados; RD 214/2025 huella; RITE titular y mantenedora; Reg. 2019/2020 fabricante.
- RD 214/2025 (18-III; BOE 12-IV-2025): deroga RD 163/2014 (efectos 12-VI-2025). Art. 1.2: cálculo, plan de reducción y publicación. Art. 1.3.a: GEI por efecto directo o indirecto; 1.3.k: objetivo cuantificado frente a año base.
- Art. 2: registro, tres secciones (huella y compromisos; absorción de CO₂; compensación); Oficina Española de Cambio Climático.
- Art. 11.1: empresas con información no financiera (art. 49.5 C. Comercio); cálculo anual; 11.6 calendario Ley 11/2018. 11.2: sector público administrativo estatal; alcance 3 desde huella de 2028. 11.3: plan, mínimo cinco años. 11.4: publicar gratis.
- Art. 11.5: consejerías y diputaciones voluntario. Art. 12: inscripción voluntaria (11.1); estatales, primera huella en 2026 (año 2025). RTVA no está en 11.2; CSRTV en 11.1 no comprobado.
- RD 390/2021 art. 1.2: eficiencia y energía mayoritariamente renovable.
- Art. 3.1: a) nueva; b) venta o alquiler; c) Administración Pública (art. 2.3 Ley 39/2015) más de 250 m²; d) reformas; e) más de 500 m², once usos; f) ITE.
- 3.1.d: instalaciones térmicas con proyecto (art. 15 RITE); envolvente más del 25 %; ampliación más del 10 % y más de 50 m² útiles.
- 3.1.e usos: administrativo, sanitario, comercial, residencial público, docente, cultural, recreativo, restauración, transporte de personas, deportivo, culto.
- Art. 3.2 exclusiones: a) protegidos; b) provisionales, hasta dos años; c) industriales, defensa, agrícolas de baja demanda; d) independientes, menos de 50 m²; e) para demoler o reformar (declaración responsable ante la comunidad, RD 659/2025, desde 23-VII-2026).
- Art. 6: propietario encarga y conserva documentación; no si hay certificado en vigor; local industrial no obligado; solo espacios habitables; 6.4 no acredita otros requisitos; 6.5 visita, antelación máxima tres meses; 6.6 válido solo registrado, plazo autonómico o un mes; 6.8 copia a mantenedora, auditor, proveedor energético.
- Art. 8.1: seis elementos: certificado, etiqueta, informe XML, ficheros de cálculo, anexos, recomendaciones de uso. 8.2.f: mejoras 2.º instalaciones, 3.º automatización; plazos de recuperación.
- Art. 13.1: diez años; cinco si G. Art. 16.1: etiqueta obligatoria en c) y e); 16.2 resto voluntaria.
- RD 659/2025 (22-VII; vigor 23-VII-2026): arts. 4 bis, 4 ter, 4 quáter técnico competente (declaración responsable, domicilio fiscal, válida en todo el territorio); art. 7 bis Registro Centralizado de Técnicos Competentes; art. 6.6 control.
- RD 56/2016 art. 2.1: gran empresa: 250 personas, o más de 50 millones de negocio y a la par más de 43 millones de balance; excluidas pymes.
- Art. 3.1: cada cuatro años; 85 % del consumo final; nueva gran empresa: dos ejercicios, nueve meses. Art. 3.2: a) auditoría; b) sistema de gestión certificado con auditoría.
- Art. 3.3: a) datos medidos y perfiles de carga; b) perfil de consumo, incluido transporte; c) coste del ciclo de vida; d) representativa. Art. 3.5: datos almacenados.
- Arts. 4 y 5: auditores cualificados (internos sin relación directa); inspección autonómica por muestreo.
- Dir. 2023/1791: deroga 2012/27/UE desde 12-X-2025 (art. 38). Art. 11.1: más de 85 TJ, gestión certificada antes de 11-X-2027. 11.2: más de 10 TJ, auditoría antes de 11-X-2026, cada cuatro años. 1 kWh = 3,6 MJ.
- Art. 40: obliga a Estados; transposición 11-X-2025 (36.1); no hallada a 05-10-2026: rige RD 56/2016. Organismos públicos: 1,9 % anual frente a 2021 (5.1, indicativo hasta 11-X-2027); 3 % superficie (6.1).

- Reg. 2019/1781 (mod. 2021/341): art. 2.1 motores 0,12 a 1.000 kW, más de 50 V hasta 1.000 V; variadores más de 100 V hasta 1.000 V CA.
- Anexo I: desde 1-VII-2021 trifásicos 0,75 a 1.000 kW no Ex eb IE3; 0,12 a menos de 0,75 kW IE2. Desde 1-VII-2023 Ex eb y monofásicos IE2; trifásicos 75 a 200 kW, 2, 4 o 6 polos, no freno ni Ex eb IE4.
- Documentación: eficiencia a plena carga, 75 % y 50 %, nivel IE. Variadores desde 1-VII-2021: pérdidas IE2 (25 % inferiores a la referencia).
- Casa: certificación por 3.1.e; 3.1.c, auditoría y huella no comprobadas. Alumbrado exterior más de 1 kW (RD 1890/2008 art. 2.1). RITE: programa de gestión en toda instalación; seguimiento e inspección sobre 70 kW.

Monitorización de consumos

- IT 1.2.4.4: apdo. 2 más de 70 kW, medir y registrar combustible y electricidad aparte; 3 energía térmica; 4 refrigeración, electricidad de la central diferenciada; 5 generadores más de 70 kW, horas; 6 bombas y ventiladores más de 20 kW, horas; 7 compresores más de 70 kW, arrancadas; 8 renovable eléctrica directa, aparte.
- IT 3.4.4.2: más de 70 kW, seguimiento desagregado por uso (calefacción, refrigeración, ACS) y agua; conservar al menos cinco años; entregar al propietario, Libro del Edificio.
- IT 3.4.5: anual, últimos 5 años, vestíbulos; recintos de IT 3.8.1.2 de más de 1.000 m². IT 3.8.3: DIN A3 (297 x 420 mm), $\pm 0,5$ °C, uno cada 1.000 m².
- IT 1.2.4.3.5.1: no residenciales de más de 290 kW, automatización y control si es viable: a) monitorizar, registrar, analizar, adaptar; b) comparar, detectar pérdidas, informar; c) interoperabilidad (UNE-EN 15232-1).
- IT 4.3.4: exentos de IT 4.2.1 a 4.2.3 con ese sistema o contrato de rendimiento energético.
- Medida eléctrica (oficio): acometida, cuadros, usos, equipos; analizador de redes. RD 56/2016 art. 3.3.a; RD 390/2021 art. 6.7.
- Dir. 2023/1791 art. 12.1: centros de datos TI 500 kW o más publican (anexo VII: a) identidad; b) superficie, potencia, tráfico, datos; c) rendimiento, EN 50600-4); 12.4: 1 MW o más, código de conducta.
- Reg. Del. 2024/1364 (14-III-2024): 500 kW o más; 15-IX-2024, 15-V-2025 y cada año (art. 3.1). Anexo II: E DC antes del conmutador de transferencia; E IT en los SAI.
- Anexo III.a: $PUE = E_{DC} / E_{IT}$; $1.500/1.000 \text{ MWh} = 1,5$; mínimo 1 (oficio).

Mantenimiento orientado a eficiencia

- IT 3.2: a) preventivo (3.3); b) gestión energética (3.4); c) seguridad (3.5); d) manejo y maniobra (3.6); e) funcionamiento (3.7). IT 3.4: 3.4.1 calor (límites IT 4.2.1.2.a); 3.4.2 frío; 3.4.3 renovables; 3.4.4 asesoramiento; 3.4.5 información.
- IT 3.4.2 tabla 3.3: $70 \text{ kW} < P \leq 1.000 \text{ kW}$ cada tres meses; $P > 1.000 \text{ kW}$ mensual; primera al inicio de temporada. Once medidas: T evaporador, T condensador, pérdida de presión evaporador y condensador, T y presión de evaporación y condensación, potencia eléctrica, potencia térmica (% carga), EER, caudales evaporador y condensador.
- Apéndice 1 RITE: $COP = \text{capacidad calorífica} / \text{potencia absorbida}$; $EER = \text{capacidad frigorífica} / \text{potencia absorbida}$. $300/120 = 2,5$; $300/140 = 2,14$ (oficio).
- IT 3.4.4.1: la mantenedora asesora mejoras, uso y reemplazo de calderas fósiles por renovables o energías residuales.
- IT 4.2.2: inspección con generadores de frío de más de 70 kW; 4.2.2.3.a EER no inferior a 2; UNE EN 16798-17. IT 4.3.2: cada 4 años. IT 4.2.3 y 4.3.3: más de quince años y más de 70 kW; cada quince años.
- IT 3.7: mínimo consumo; más de 70 kW: a) horarios; b) orden de equipos; c) régimen; d) paradas intermedias; e) fines de semana.
- IT 3.6.2: secuencia de arranque de bombas; limitación de puntas sin arranque simultáneo de motores; enfriamiento gratuito verano e invierno.
- Guía ATECYR-AMICYF (IDAE, 2007, fuente técnica): optimizar rendimientos; revisar anualmente el programa. Oficio: limpiar intercambiadores, sondas, compuertas, termografía, factor de potencia, fases, alumbrado, comparar lecturas.

Tecnología LED

- Reg. 2019/2020 (mod. 2021/341; consolidado 01-09-2021): obliga a fabricante e importador. Art. 2: LED unión p-n inorgánica; red 230 V ($\pm 10\%$) 50 Hz; no son fuentes chips ni paquetes.
- Anexo I def. 60 L70B50: horas hasta que el 50 % de la población baja del 70 % del flujo.
- Anexo II 1.a (desde 1-IX-2021): $P_{onmax} = C \times (L + \Phi_{use}/(F \times \eta)) \times R$. LED no direccional de red: $\eta = 120,0 \text{ lm/W}$; $L = 1,5 \text{ W}$ (2,0 conectada); $F = 1,00$ (0,85 direccional); $C = 1,08$; $R = (CRI + 80)/160$. 3.600 lm, CRI 80: 34,02 W. FL T8 89,7 lm/W; desde 1-IX-2023 T8 2, 4 y 5 pies 120,0. Espera P_{sb} y P_{net} no más de 0,5 W.
- Cuadro 4: $CRI \geq 80$ (salvo HID, exterior, industria); $\cos \phi_1$ sin límite hasta 5 W, $\geq 0,5$ (5 a 10), $\geq 0,7$ (10 a 25), $\geq 0,9$ (más de 25); flujo con tope 96,0 %; MacAdam seis pasos; $P_{st} LM \leq 1,0$; $SVM \leq 0,9$, desde 1-IX-2024 $\leq 0,4$ (salvo exterior, industria).
- Anexo III: no se aplica a emergencia (1.b); exentos salvo información los de plató y escenario (3.w), p. ej. LED $\geq 100 \text{ W}$ con $CRI > 90$.
- Anexo II 3.a: lm y K en la fuente. 3.b.1: a) flujo (360°, 120°, 90°); b) K a 100 K; c) ángulo; d) interfaz y red; e) L70B50; f) Pon; i) CRI entero; l) aviso no atenuable; m) mercurio en mg; n) no basura normal.
- RD 1890/2008 art. 2.1 más de 1 kW; 2.3.c modificación de importancia más del 50 % de potencia o luminarias. Interior: DB HE 3. RD 486/1997 anexo IV. Oficio: tubo retrofit, arranque del driver, armónicos, regulación, medir antes y después.

Climatización eficiente

- IT 3.8.2.1: calefacción no superior a 21 °C; refrigeración no inferior a 26 °C; humedad 30 % a 70 %; usos administrativo, comercial, pública concurrencia; nuevos y existentes. 19 y 27 °C (RDL 14/2022, hasta 01-11-2023): no vigentes.
- IT 3.8.2.2: sin aporte de energía, confort (IT 1.1.4.1.2). IT 3.8.2.3: exentos recintos con condiciones especiales justificadas o normativa propia, con separación física.
- IT 1.2.4.5.1.1: todo aire más de 70 kW: enfriamiento gratuito. IT 1.2.4.5.2.1: expulsión mecánica superior a 0,28 m³/s: recuperar energía. IT 1.2.4.5.4: zonificación por uso, ocupación y horario.
- IF-17 2.3: reducir necesidades (freecooling) y carga de refrigerante; IF-14 1.2.1.c: rendimientos energéticos.
- Reg. 2024/573 art. 13.3: desde 1-I-2025 prohibido PCG igual o superior a 2.500 en mantenimiento de refrigeración (regenerados hasta 1-I-2030). Art. 13.4: desde 1-I-2026 aire acondicionado y bombas de calor (hasta 1-I-2032). Art. 4.1: liberación intencionada prohibida.

Gestión de residuos

- Ley 7/2022: deroga Ley 22/2011. Art. 8.1: prevención, reutilización, reciclado, otra valorización, eliminación.
- Art. 20.1: tratamiento propio autorizado, gestor o negociante, o entidad de recogida; acreditar documentalmente; 20.2 responsabilidad hasta documentar tratamiento completo.
- Art. 21: zona identificada; no peligrosos menos de dos años (valorización) o un año (eliminación); peligrosos seis meses, más seis; no mezclar peligrosos; etiquetado en español.
- RD 110/2015 anexo III: 1 intercambio de temperatura (1.2 aire acondicionado); 3 lámparas (3.1 descarga y fluorescentes; 3.2 LED); 4 grandes y 5 pequeños (luminarias); 2 monitores; 6 informática pequeños; 7 paneles.
- Anexo VIII: 31* fluorescentes y descarga; 32 LED. Anexo VII.A: grupo 32 no peligroso; 31* peligroso. Art. 3.1: doméstico o profesional. Art. 26: productor recoge profesionales posteriores a agosto de 2005; resto usuario.
- Anexo VII.B.1: lámparas con mercurio en contenedores especiales; rectas y compactas separadas.
- Reg. 2024/573 art. 8.1: recuperar refrigerante (personas certificadas). RSIF art. 25.1: desmantela frigorista, residuos a gestor; IF-17 1.1; art. 12 y 13.3. IF-14 1.2.4.2: aceite en recipientes, nunca a cauces.
- Caso: medir, tubos enteros, luminarias RAEE 4 o 5, frigorista vacía y equipo RAEE 1, peligrosos seis meses, justificantes, art. 15 RITE y art. 3.1.d.

TEMA 17 – Planificación de intervenciones en instalaciones críticas: análisis de impacto, ventanas de mantenimiento, coordinación con producción, comunicación de incidencias, planes de contingencia y retorno al servicio

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 17
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ninguna norma regula la planificación de una intervención de mantenimiento en radiotelevisión: el tema va en su mayor parte como oficio, y así se declara. Se apoya en: Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (artículo 2, sólo como vocabulario, y artículo 4); Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre equipos de trabajo (artículo 4 y anexo II, apartado 1.14); Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre riesgo eléctrico (anexo II, A y A.2); Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención (artículo 22 bis, apartados 1.a y 2); Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (artículo 29.2.4.º); Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (Norma, 3.3, 3.6 y 3.7; anexo II, capítulos 5, 6, 7 y 9); Real Decreto 1027/2007, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (IT 2.3.4, apartado 4); X Convenio colectivo de la RTVA (artículo 50.11 y anexo III); fichas de catálogo de UNE-EN ISO 22301 y 22313
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Ley 8/2011, artículos 2 y 4: redacción única (desde el 30/04/2011). Real Decreto 1215/1997: artículo 4 en redacción única (desde el 27/08/1997); anexo II en la del Real Decreto 2177/2004 (desde el 03/12/2004). Real Decreto 614/2001, anexo II: redacción única (desde el 21/08/2001). Real Decreto 39/1997, artículo 22 bis: redacción del Real Decreto 604/2006 (desde el 29/06/2006). Ley 31/1995, artículo 29: redacción única (desde el 10/02/1996). Real Decreto 393/2007: Norma derogada con efectos de 11/07/2023 por el Real Decreto 524/2023, que se sigue aplicando hasta que se apruebe el instrumento que la sustituya. RITE, IT 2: redacción única (desde el 29/02/2008)
Extensión	Unas 10.300 palabras

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); conmutador estático de transferencia (**STS**, *static transfer switch*); centro de proceso de datos (**CPD**); unidad de distribución de alimentación de un rack (**PDU**, *power distribution unit*); conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); sistema de gestión técnica del edificio (**BMS**, *building management system*); orden de trabajo (**OT**); Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**); Norma Básica de Autoprotección (**NBA**); Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); Asociación Española de Normalización (**UNE**), norma europea (**EN**) y Organización Internacional de Normalización (**ISO**). En las citas del X Convenio aparece **SSFF**, sociedades filiales.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 17):

Planificación de intervenciones en instalaciones críticas: análisis de impacto, ventanas de mantenimiento, coordinación con producción, comunicación de incidencias, planes de contingencia y retorno al servicio.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es una instalación crítica y qué significan en la Ley 8/2011 «infraestructura crítica», «criterios horizontales de criticidad» e «interdependencias»; qué se analiza antes de intervenir (servicios afectados, duración, redundancia que

queda, puntos únicos de fallo); por qué una intervención en un sistema 2N deja la carga sin redundancia mientras dura; qué orden de prioridades se sigue entre lo que está en antena y lo que no; qué es una ventana de mantenimiento, cómo se elige y qué medidas no se pueden hacer en ella con la instalación parada (termografía); por qué el ensayo de un grupo o de un SAI se hace con carga real en ventana pactada; qué se pacta con producción y quién decide; cuándo hace falta recurso preventivo por concurrencia de operaciones (Real Decreto 39/1997, artículo 22 bis.1.a); a quién se informa de una situación de riesgo (LPRL, artículo 29.2.4.º); qué contiene el plan de actuación ante emergencias de la NBA y su vigencia tras el Real Decreto 524/2023; qué es un plan de vuelta atrás y un punto de no retorno; los niveles de redundancia y de repuesto; cómo se repone la tensión (Real Decreto 614/2001, anexo II.A.2) y cuándo se considera en tensión la instalación; qué comprobaciones exige el Real Decreto 1215/1997 después de un montaje o de una transformación; quién actualiza el programa de un sistema de telegestión (RITE, IT 2.3.4); y cómo se cierra una intervención. En la prueba práctica: planificar una intervención (por ejemplo, la sustitución de las baterías del SAI de un control central) con su análisis de impacto, su ventana, su plan de contingencia y su retorno al servicio, o decidir qué se hace cuando la intervención se tuerce.

17.1 Planificación de intervenciones en instalaciones críticas

17.1.1 Qué es una instalación crítica

En el lenguaje del mantenimiento (oficio), una instalación es crítica cuando su fallo interrumpe un servicio que no puede pararse o pone en peligro a las personas: en una casa de radio y televisión, todo lo que está detrás de la emisión (alimentación de continuidad y controles centrales, CPD, centros emisores, climatización de salas técnicas) y las instalaciones de seguridad (alumbrado de emergencia, detección y extinción de incendios). Planificar una intervención en ella es decidir de antemano qué se va a tocar, qué deja de funcionar mientras tanto, cuándo, con quién, qué se hace si sale mal y cómo se devuelve.

El sentido legal de «infraestructura crítica» lo da la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, que define (artículo 2):

- a) **Servicio esencial:** el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
- d) **Infraestructuras estratégicas:** las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales.
- e) **Infraestructuras críticas:** las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.

— Ley 8/2011, artículo 2, letras a), d) y e).

Hay que leerla con una salvedad: que una instalación de la RTVA esté catalogada como infraestructura crítica no consta en ningún documento publicado (la clasificación y el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas corresponden al Ministerio del Interior, artículo 4), y este tema no lo afirma. La ley sirve aquí por su vocabulario, que es el del análisis de impacto (2.1): la gravedad se mide con unos **criterios horizontales de criticidad** (letra h) y las consecuencias en cadena se llaman **interdependencias** (letra j). Y su definición de infraestructura crítica contiene la idea que gobierna todo el tema: lo crítico es lo que **no permite soluciones alternativas**. Cuanta más redundancia tiene una instalación, menos crítica es cada una de sus partes por separado, y más fácil es intervenir en ella.

17.1.2 Lo que el puesto tiene encomendado

El X Convenio colectivo de la RTVA, en su anexo III, define el puesto de Oficial Técnico Electricista con estas tareas:

Efectuar revisiones y mantenimiento generales de instalaciones y equipos. Realizar reparaciones en instalaciones y equipos. Realizar el montaje e instalación de los nuevos sistemas y verificar su puesta en marcha. Mantener en condiciones optimas de funcionamiento las instalaciones. Mantener, operar, explotar e inspeccionar las instalaciones de RTVA y SSFF.

— X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, puesto 9311100.

El mismo anexo encomienda al jefe del Departamento de Explotación y Mantenimiento **«Elaborar e implantar el Plan de Mantenimiento.»**, **«Coordinar y supervisar el trabajo de los colaboradores externos y contratas en las áreas de su competencia.»** y **«Controlar y asegurar la disponibilidad de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, telefonía).»** (puesto 9300000). Leídas juntas, las dos fichas reparten el tema: la decisión de cuándo y cómo se para una instalación crítica, y la coordinación con las contratas, corresponden a la jefatura; el oficial prepara, ejecuta, verifica la puesta en marcha y devuelve la instalación. Es una lectura de oficio: cada ficha advierte que **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**. El procedimiento interno con que la RTVA planifica sus intervenciones no consta publicado.

17.1.3 El ciclo de una intervención planificada

Una intervención en una instalación crítica sigue siempre el mismo ciclo, que ordena el resto del tema (oficio; ninguna norma lo fija con estas fases):

Fase	Qué se hace	Epígrafe
1. Definir	Qué se va a hacer, sobre qué equipo, con qué OT y qué gama, quién lo hace	1.4
2. Analizar el impacto	Qué deja de funcionar, cuánto tiempo, qué redundancia queda, qué puede salir mal	2
3. Elegir la ventana	Cuándo hace menos daño, cuánto dura, con qué margen	3
4. Coordinar	Con producción y emisión, con las contratas, con prevención	4
5. Preparar la contingencia	Plan de vuelta atrás, repuestos, fuente alternativa, criterios para abortar	6
6. Ejecutar	Consignación y trabajo seguro (tema 15), comunicando el avance	5
7. Retornar al servicio	Reponer, comprobar, probar con carga, devolver a producción	7
8. Cerrar	Registro, OT cerrada, lecciones, actualización de la documentación	7.5

La regla que hay detrás: en una instalación crítica no se improvisa una parada. Las únicas intervenciones que no se planifican son las de correctivo urgente, y aun ellas siguen las fases 2, 5, 6 y 7 en minutos en lugar de días (el caso, en 5.4).

17.1.4 Definir la intervención y lo que la norma exige antes de empezar

La definición es la OT con su gama (tema 13): qué equipo, qué operaciones, qué materiales y repuestos, qué instrumentos, qué personal y cuánto tiempo. En una instalación crítica se añaden tres cosas: el esquema actualizado de la parte afectada (sin él no hay análisis de impacto), el procedimiento de maniobra paso a paso (en qué orden se abre y se cierra cada aparato) y la lista de comprobaciones de retorno (7.4).

Dos normas fijan condiciones previas que la planificación tiene que prever. La de equipos de trabajo:

14. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación.

— Real Decreto 1215/1997, anexo II, apartado 1, punto 14.

Y la de riesgo eléctrico, que reserva las maniobras a personal autorizado:

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados.

— Real Decreto 614/2001, anexo II, A.

La consecuencia para la planificación: si el trabajo exige parar el equipo, la parada es la que determina el impacto, y hay que planificarla; si el equipo no puede pararse, el Real Decreto 1215/1997 prevé que **«se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas»** (segundo párrafo del punto 14); en una instalación eléctrica eso es trabajar en tensión o en proximidad, con los requisitos del tema 15, o no hacerlo. Las cinco reglas de oro, la consignación y los permisos de trabajo se estudian en el tema 15.

17.2 Análisis de impacto

17.2.1 Qué se analiza

Analizar el impacto es contestar, antes de tocar nada, a cinco preguntas (oficio; el método no lo fija ninguna norma leída):

Pregunta	Cómo se contesta
¿Qué deja de funcionar?	Recorriendo el esquema desde el aparato que se va a abrir hacia las cargas: todo lo que cuelga de él
¿Qué servicio cae con ello?	Pasando de los equipos a los servicios: emisión, producción, redacción, CPD, seguridad
¿Durante cuánto tiempo?	La duración prevista del trabajo más la de la maniobra, la de la reposición y la del rearranque de los equipos
¿Qué redundancia queda mientras tanto?	Si la carga sigue alimentada por otro camino, y si ese camino es ya el único (2.3)
¿Qué puede salir mal, y qué pasaría?	El fallo de la vía que queda, una maniobra equivocada, un equipo que no rearranca, un trabajo que se alarga

La segunda pregunta es la que suele faltar. El electricista piensa en circuitos y producción piensa en servicios: un cuadro de distribución no le dice nada a un jefe de emisiones, el «control central sin SAI durante dos horas», sí. El análisis de impacto es la traducción de un esquema eléctrico a una lista de servicios afectados.

La Ley 8/2011 da el vocabulario de las dos dimensiones del impacto. La gravedad se mide con sus **criterios horizontales de criticidad**, que la letra h) del artículo 2 define y enumera así:

h) Criterios horizontales de criticidad: los parámetros en función de los cuales se determina la criticidad, la gravedad y las consecuencias de la perturbación o destrucción de una infraestructura crítica se evaluarán en función de:

- 1. El número de personas afectadas, valorado en función del número potencial de víctimas mortales o heridos con lesiones graves y las consecuencias para la salud pública.**
- 2. El impacto económico en función de la magnitud de las pérdidas económicas y el deterioro de productos y servicios.**
- 3. El impacto medioambiental, degradación en el lugar y sus alrededores.**
- 4. El impacto público y social, por la incidencia en la confianza de la población en la capacidad de las Administraciones Públicas, el sufrimiento físico y la alteración de la vida cotidiana, incluida la pérdida y el grave deterioro de servicios esenciales.**

Son cuatro: personas, economía, medio ambiente e impacto público y social. El cuarto es el que más se acerca a una casa que emite, porque menciona expresamente **«la pérdida y el grave deterioro de servicios esenciales»**. Las consecuencias en cadena se nombran con las **«Interdependencias: los efectos que una perturbación en el funcionamiento de la instalación o servicio produciría en otras instalaciones o servicios, distinguiéndose las repercusiones en el propio sector y en otros sectores, y las repercusiones de ámbito local, autonómico, nacional o internacional.»** (artículo 2.j). En una sala técnica, las interdependencias son lo que no se ve en el esquema eléctrico: parar el cuadro de la climatización no apaga ningún equipo de emisión, pero los apaga al cabo de un tiempo por temperatura; parar la red de datos no quita tensión a nadie, pero deja sin servicio al BMS que vigila el resto (tema 12).

17.2.2 El orden de prioridades

Para graduar el impacto sirve el orden de prioridades de una casa que emite, que es criterio de oficio y no norma.

Y la jerarquía que ordena las prioridades cuando fallan dos cosas a la vez: primero lo que está en antena, después lo que va a estar en antena en las próximas horas, y al final lo que se puede recuperar más tarde. Una sala de edición parada es un problema; una continuidad parada es un incidente de emisión.

Aplicada a la planificación, la misma jerarquía dice qué se puede parar y cuándo. Las áreas de una televisión, por lo que su parada significa:

Área	Qué contiene	Qué la caracteriza
Continuidades	La cadena que llega a la antena: servidores de emisión, conmutación, retardo	No puede parar nunca: cada minuto es emisión
Controles técnicos y salas técnicas	Matrices, distribuidores, sincronismos, conversores, red	Es la columna vertebral: un fallo aquí afecta a todo lo demás
Estudios	Cámaras, iluminación, sonido de plató, comunicaciones	Muchos equipos móviles y mucho cableado que se manipula a diario
Postproducción de vídeo y audio	Salas de edición y de mezcla	Trabajo por proyectos, con dependencia fuerte de versiones y licencias

De ahí la escala práctica (oficio): una intervención que afecta a una sala de edición se pacta con esa sala; una que afecta a un estudio, con la producción que lo tiene asignado; una que afecta a la continuidad o a los controles centrales sólo se hace si la carga queda alimentada por otro camino durante todo el trabajo, o en una ventana en la que la emisión se haya pasado a otra cadena o a otro centro. Que la RTVA disponga de esa otra cadena o de ese otro centro no consta en ningún documento publicado.

17.2.3 La redundancia que queda durante la intervención

La notación N, N+1 y 2N, los caminos, los STS y los puntos únicos de fallo están en el tema 8. Lo que el análisis de impacto añade es que toda intervención consume redundancia:

La instalación tiene	Mientras se interviene en un elemento	Qué significa
N	La carga cae	No hay intervención sin parada: necesita ventana con la carga fuera de servicio o una alimentación provisional
N+1	Queda N	La carga sigue, pero sin reserva: un segundo fallo la tira
2N	Queda N (un solo camino)	La carga sigue por el otro sistema, pero sin redundancia hasta que se devuelva el intervenido

La consecuencia es la regla más importante del epígrafe: la ventana de mantenimiento de un sistema redundante es un periodo de riesgo aumentado, aunque nada se haya apagado. La carga funciona; lo que ha desaparecido es el margen. Por eso esas intervenciones también se pactan y se hacen en ventana (3), y por eso la planificación incluye vigilar la vía que queda (alarmas del SAI y del BMS, tema 12) y acortar todo lo posible el tiempo sin redundancia.

Y el criterio de fondo que el análisis tiene que comprobar:

La redundancia existe para que la avería no se note. Si se ha invertido en redundancia y, cuando llega la avería, se para el servicio de todas formas, la inversión no ha servido para nada.

Aplicado a la planificación (oficio): si una intervención de mantenimiento en una instalación redundante exige cortar la carga, algo está mal diseñado o mal planificado. El análisis de impacto es el momento de descubrirlo: un bypass de mantenimiento cuya maniobra corta, una carga de una sola entrada colgada de un sistema que se pretende 2N, una PDU que alimenta las dos fuentes de un equipo (tema 8, 8.4).

17.2.4 Las normas de continuidad de negocio

La familia de normas que trata el análisis de impacto en una organización es la de continuidad del negocio. Según su ficha de catálogo, la **UNE-EN ISO 22301:2020** es «**Seguridad y resiliencia. Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. Requisitos. (ISO 22301:2019).**», en vigor, con una modificación de 2024 («**Modificación 1: Acciones relativas al cambio climático.**»); y la **UNE-EN ISO 22313:2020**, «**Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de la continuidad del negocio. Directrices para la utilización de la norma ISO 22301.**» Su contenido no se ha leído (son normas de pago), y este tema no les atribuye ningún método, definición ni sigla. Que la RTVA tenga un sistema de gestión de la continuidad del negocio no consta en ningún documento publicado.

17.2.5 Un análisis de impacto, paso a paso

Ejemplo de estudio (oficio; no describe una instalación de la RTVA). Hay que sustituir las baterías de uno de los dos SAI que alimentan, en 2N, los racks del control central; los equipos tienen doble fuente, una de cada SAI, salvo dos conversores de una sola entrada colgados de un STS.

Pregunta	Respuesta
¿Qué deja de funcionar?	El SAI A pasa a bypass de mantenimiento o se aísla: la rama A queda en red sin protección o sin tensión, según cómo esté construido el bypass
¿Qué servicio cae?	Ninguno, si todos los equipos tienen doble fuente y la rama B puede con toda la carga (tema 8, 5.1); los dos convertidores dependen del STS, que pasará a la rama B
¿Durante cuánto tiempo?	El trabajo, más la maniobra de paso a bypass y la de vuelta, más la prueba de la batería nueva (7)
¿Qué redundancia queda?	Ninguna: toda la carga del control central depende del SAI B y de su camino. Si el SAI B falla, cae el control central
¿Qué puede salir mal?	Que el STS no transfiera; que la rama B esté sobrecargada y salte; que el SAI B tenga una alarma latente; que el SAI A no vuelva a inversor

De ese análisis salen las decisiones de los epígrafes siguientes: comprobar antes la carga real de la rama B y el estado del SAI B (alarmas, última prueba de descarga, tema 7); probar el STS o aceptar que los dos convertidores pueden sufrir un corte; hacer el trabajo en la ventana de menor emisión; tener preparada la vuelta atrás (6.3); y no dar por terminada la intervención hasta que el SAI A haya vuelto a inversor y la rama A alimente otra vez a los equipos (7.4).

17.3 Ventanas de mantenimiento

17.3.1 Qué es una ventana

Una ventana de mantenimiento es el intervalo, pactado de antemano con quien explota el servicio, en el que se acepta que una instalación crítica quede parada, degradada o sin redundancia para intervenir en ella. Ninguna norma regula la ventana de mantenimiento en radiotelevisión: es costumbre de oficio, y así se presenta.

Una ventana tiene cinco datos, y los cinco se fijan antes (oficio):

Dato	Qué es
Inicio	Hora en que se empieza a maniobrar, no en que se empieza a trabajar
Fin	Hora en que la instalación tiene que estar devuelta y comprobada
Alcance	Qué se para o se degrada, y qué no se toca
Punto de no retorno	Último momento en que todavía se puede deshacer lo hecho y devolver la instalación a tiempo (6.3)
Responsables	Quién ejecuta, quién autoriza en explotación, a quién se avisa si algo se tuerce

17.3.2 Cómo se elige

La ventana se busca donde el análisis de impacto (2) da el daño menor (oficio):

- En la parrilla: las horas de menor audiencia y sin directos, que en una televisión suelen ser las de madrugada, o los huecos en los que la emisión es enlatada y puede sostenerse desde un sistema de reserva.
- En la producción: los días sin grabación en el estudio afectado, las semanas sin un programa especial, nunca en vísperas de un acontecimiento con cobertura en directo (elecciones, retransmisiones).
- En la meteorología y en la red: no se interviene en la alimentación de un centro emisor con aviso de tormentas, ni se deja un sistema sin redundancia cuando la red de la distribuidora está dando cortes.
- En las personas: con el personal que conoce la instalación presente o localizable, y con el servicio técnico del fabricante disponible si la intervención depende de él.

La ventana de madrugada tiene un coste propio que la planificación tiene que contar: se trabaja con menos gente, más cansada y con el apoyo exterior más difícil de conseguir. Una ventana de madrugada mal preparada es más peligrosa que una de día bien preparada.

17.3.3 Qué va en ventana y qué no

No todo el mantenimiento necesita ventana, y no todo lo que necesita ventana necesita la instalación parada. La distinción la marca la medida (tema 14):

El punto caliente y el armónico sólo existen cuando circula corriente. Una termografía hecha con la instalación parada no vale para nada, y es un error frecuente en un mantenimiento mal planificado.

Así que la planificación separa tres clases de tarea (oficio):

Clase	Ejemplos	Ventana
En carga, sin tocar	Termografía, análisis de red, lectura de alarmas e históricos	No necesita: se hace en servicio, y además sólo vale en servicio
Con la instalación parada	Medida de aislamiento, reapriete de conexiones, sustitución de aparamenta, limpieza interior de cuadros	Ventana con la parte afectada sin tensión o alimentada por otra vía
Ensayos de las fuentes de socorro	Arranque y transferencia del grupo, descarga del SAI, conmutación del STS	Ventana pactada: se acepta un riesgo controlado (3.4)

Y un orden que se sigue dentro de la misma intervención: la termografía, antes de abrir; si se abre primero, la conexión floja que se iba a buscar ya no está caliente.

17.3.4 Los ensayos con carga real

La tarea de mantenimiento que más necesita una ventana es la que prueba las fuentes de socorro:

Un grupo que arranca en vacío una vez al mes no demuestra nada; lo que hay que probar es la transferencia, y eso exige aceptar un riesgo controlado en una ventana pactada. Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

La prueba con carga, el banco de cargas y la prueba de transferencia completa del grupo, y la prueba de descarga del SAI, están en el tema 7 (7.1 y 7.2). Lo que este tema añade es cómo se pacta (oficio): el ensayo de transferencia se planifica como una intervención más, con su análisis de impacto (qué cae si el grupo no toma la carga o si el SAI no aguanta hasta que la tome), su ventana, su plan de vuelta atrás (reponer la red de inmediato) y su retorno al servicio (que la retransferencia a red se complete y el grupo quede en automático, no en manual).

17.3.5 Duración, margen y punto de no retorno

La duración de una ventana se calcula hacia atrás desde la hora en que la instalación tiene que estar devuelta (oficio):

Tramo	Qué se reserva
Comprobaciones previas	Estado de la vía que queda, alarmas, herramientas, repuestos (6.3)
Maniobra de salida	Pasar a bypass, transferir cargas, consignar
Trabajo	Lo que dice la gama, con margen
Reposición y pruebas	Reponer la tensión, rearrancar, probar con carga (7)
Vuelta atrás	El tiempo necesario para deshacer lo hecho si algo sale mal

El último tramo es el que define el punto de no retorno: si el trabajo no está terminado cuando sólo queda el tiempo de deshacerlo, se deshace. Seguir adelante con la esperanza de acabar a tiempo es la forma más común de convertir una ventana de mantenimiento en una incidencia de emisión.

17.4 Coordinación con producción

17.4.1 Quién decide

La intervención la propone mantenimiento, pero la ventana la acepta quien responde del servicio que se va a parar o degradar (oficio): la emisión, la producción del estudio, la redacción, los sistemas. Ningún electricista decide por su cuenta dejar sin redundancia una continuidad. En la RTVA, el convenio sitúa la elaboración del plan de mantenimiento y la coordinación de contratos en la jefatura del Departamento de Explotación y Mantenimiento (1.2); el procedimiento con que se autorizan las ventanas y quién firma por parte de la emisión no constan publicados.

17.4.2 Qué se pacta

Lo que mantenimiento tiene que llevar a la coordinación, y lo que tiene que salir de ella por escrito (oficio):

Se pacta	Para qué
Fecha, hora de inicio, hora de fin y punto de no retorno	Que producción sepa cuándo puede contar con la instalación
Servicios afectados, en lenguaje de servicio	La traducción del análisis de impacto (2.1): no «el cuadro CS-2», sino «el estudio 3 sin climatización»
Riesgo residual	Qué podría caer si algo falla, aunque no esté previsto que caiga
Lo que producción tiene que hacer	Pasar la emisión a reserva, no programar grabaciones, guardar el trabajo de las salas, apagar equipos de forma ordenada
Plan de contingencia y criterio para abortar	Qué se hará si sale mal, y quién decide abortar (6)
Interlocutores	Un responsable de cada parte, localizable durante toda la ventana
Cómo se comunicará el avance y el final	Inicio, incidencias, fin y devolución (5 y 7)

El aviso previo tiene que llegar a todos los que dependen de la instalación, no sólo a quien autoriza: una sala de edición que no se ha enterado del corte pierde el trabajo que no había guardado. Y el pacto se confirma justo antes de empezar: una ventana pactada hace una semana no autoriza a cortar si hoy hay un directo que no estaba previsto.

17.4.3 Las empresas externas en la ventana

En las ventanas suelen concurrir el personal propio, el servicio técnico del fabricante del SAI o del grupo, la empresa mantenedora de la climatización o de la protección contra incendios y, a veces, una empresa instaladora. La coordinación de actividades empresariales (artículo 24 de la LPRL y Real Decreto 171/2004: información, instrucciones, medios de coordinación, persona coordinadora) está desarrollada en el tema 15, epígrafe 6. Lo que la planificación de una ventana añade es que varias operaciones se hacen a la vez o seguidas en el mismo lugar, y ése es uno de los supuestos en que la norma exige la presencia de recursos preventivos:

- a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.**

— Real Decreto 39/1997, artículo 22 bis.1.a).

El mismo artículo dispone que, en ese caso, **«la evaluación de riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas»** (22 bis.2). Para la planificación (oficio): la lista de quién va a trabajar en la ventana, en qué y en qué orden, es un dato de entrada de la coordinación preventiva, y se tiene que conocer antes, no descubrirse esa noche en la sala.

17.4.4 Los permisos de trabajo

Una ventana en una instalación crítica se ejecuta con permiso de trabajo cuando hay riesgo eléctrico o concurrencia; en baja tensión el permiso escrito es buena práctica, no obligación expresa del Real Decreto 614/2001 (tema 15, epígrafe 5). Donde hay plan de autoprotección, la NBA dispone que **«Los procedimientos preventivos y de control de riesgos que se establezcan, tendrán en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:»** (Norma, apartado 3.3.3), y es una lista de mínimos. Además de la a) (precauciones y buenas prácticas para evitar accidentes), recoge los **«b) Permisos especiales de trabajo para la realización de operaciones o tareas que generen riesgos.»**, la **«c) Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad.»**, el **«d) Programa de las operaciones preventivas o de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y otros elementos de riesgo, definidos en el capítulo 5 del anexo II, que garantice su control.»** y el **«e) Programa de mantenimiento de las instalaciones, equipos, sistemas y elementos necesarios para la protección y seguridad, definidos en el capítulo 5 del Anexo II, que garantice la operatividad de los mismos.»** Las letras d) y e) distinguen dos programas: el de lo que genera el riesgo y el de lo que protege frente a él; los dos remiten al capítulo 5 del anexo II (6.2). El permiso es, además, una herramienta de coordinación con producción: dice por escrito qué parte de la instalación está fuera de servicio, quién la tiene y hasta cuándo.

17.5 Comunicación de incidencias

17.5.1 Dos clases de incidencia

En una instalación crítica hay que distinguir dos clases de incidencia, que a menudo llegan juntas (oficio):

Clase	Qué es	A quién se comunica
De servicio	Algo deja de funcionar o pierde su redundancia: un SAI en bypass, un grupo que no arranca, un cuadro que dispara	A quien explota el servicio afectado (emisión, producción) y a quien coordina el mantenimiento
De seguridad	Algo pone en riesgo a las personas: un borne accesible, un cable dañado, un conato de incendio, un accidente	Al superior directo y a la organización preventiva, con la obligación del artículo 29 de la LPRL (5.2)

Una misma avería puede ser de las dos clases: un cuadro que se ha quemado deja sin servicio a un estudio y deja partes en tensión al descubierto. Entonces se atienden las dos, y lo primero es la seguridad de las personas: impedir el acceso a lo que ha quedado en tensión y señalizarlo (los criterios de prioridad, en el tema 13, 5.1).

17.5.2 La obligación de informar

La comunicación de una situación de riesgo no es una cortesía. La LPRL la impone a cada trabajador:

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

— Ley 31/1995, artículo 29.2.4.º.

Y, donde hay plan de autoprotección, la NBA pide que sus procedimientos preventivos tengan en cuenta la **«Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad.»** (Norma, apartado 3.3.3.c). Los demás derechos y obligaciones preventivos, incluida la paralización ante riesgo grave e inminente, se estudian en el tema 19, epígrafe 1.

Para la incidencia de servicio no hay norma que fije a quién ni cómo se avisa: lo fija el procedimiento de cada casa, que en la RTVA no consta publicado.

17.5.3 Qué se comunica y cuándo

Una comunicación de incidencia útil contesta siempre a las mismas preguntas, y se hace en tres momentos (oficio):

Momento	Qué se dice
Aviso inicial, de inmediato	Qué ha pasado, dónde, desde cuándo; qué servicio está afectado o en riesgo; qué se está haciendo; cuándo se volverá a informar
Seguimiento	Qué se ha averiguado, qué se ha hecho, cuánto se calcula que falta; si cambia el riesgo, se dice en cuanto cambia
Cierre	Que el servicio está restablecido y comprobado, qué queda pendiente (por ejemplo, la redundancia todavía no repuesta) y qué se hará

Tres reglas de oficio sobre la comunicación:

1. Se avisa antes de saber la causa. El aviso inicial no espera al diagnóstico: quien explota el servicio necesita saber cuanto antes que su servicio está en riesgo, para pasar a reserva o avisar a su vez.
2. Se dice lo que se sabe y lo que no. «La rama A está sin tensión, todavía no sé por qué, el control central sigue por la rama B» es una comunicación completa; «está todo bien» antes de haberlo comprobado, no.
3. Se escala si no hay respuesta o si el problema supera lo previsto. Si la reparación excede la capacidad o la autorización de quien está de guardia, o si la incidencia puede afectar a la emisión, se sube al responsable de mantenimiento sin esperar.

17.5.4 La incidencia imprevista: guardias y orden de actuación

No todas las incidencias llegan dentro de una ventana. El X Convenio prevé guardias para las averías imprevistas: entre las tareas del Ayudante Técnico Electricista figura **«Realizar con el oficial guardias para atender averías imprevistas.»** (anexo III, puesto 9311200), y el artículo 50.11 regula el plus por guardia localizable: **«El personal que voluntariamente acepte estar de guardia durante el tiempo de descanso, o en días festivos, percibirá por este concepto la cantidad que se establece para cada día de guardia, tanto si es llamado como si no y sin perjuicio de la compensación como extraordinarias de las horas que realice el/la trabajador/a que sea llamado/a.»**, con la precisión de que **«Si es llamado/a, la convocatoria mínima será de cuatro horas. El/La trabajador/a dispondrá de localizador a distancia para ser avisado/a.»**

Ante una incidencia imprevista en una instalación crítica, el ciclo de 1.3 se recorre comprimido. El orden de prioridades ante una incidencia de alimentación (mantener la carga, avisar, diagnosticar y, al final, reparar en condiciones de seguridad) está en el tema 7, 8.1, y vale para cualquier instalación crítica. Lo que la planificación previa aporta a esa noche es lo que ya estaba preparado: el esquema actualizado, el procedimiento de maniobra escrito, los repuestos críticos en el almacén (tema 13, 7) y la lista de a quién se llama.

17.5.5 El registro de la incidencia

Toda incidencia se cierra por escrito: qué pasó, cuándo, qué servicio se afectó y durante cuánto tiempo, cuál fue la causa (no sólo el síntoma), qué se hizo y qué queda pendiente. Es la OT de correctivo del tema 13 con un dato más: la afección al servicio. Ese registro es lo que permite, después, ver qué instalación falla más, qué incidencias se repiten y qué redundancia hace falta reforzar (7.5).

17.6 Planes de contingencia

17.6.1 Qué es un plan de contingencia

Un plan de contingencia dice, por adelantado, qué se hace si falla algo que no debería fallar. En mantenimiento de instalaciones críticas hay dos, y conviene no confundirlos (oficio):

Plan	Qué cubre	Cuándo se escribe
De la instalación	Qué se hace si falla la red, el grupo, un SAI, la climatización de una sala técnica: maniobras, a quién se avisa, qué se deslustra, qué se apaga de forma ordenada	Una vez, y se revisa cuando cambia la instalación
De la intervención	Qué se hace si la intervención sale mal: cómo se deshace, con qué, quién decide abortar	Para cada intervención, como parte de su planificación

El primero es el que hace que una incidencia imprevista de madrugada se resuelva con un procedimiento escrito y no con la memoria de quien está de guardia; las actuaciones ante las incidencias del grupo y del SAI están en el tema 7, epígrafe 8. El segundo es el que permite aceptar una ventana (3).

17.6.2 El modelo normativo: la autoprotección

La única norma leída que ordena un plan de respuesta a emergencias en un edificio es la de autoprotección. Su vigencia tiene una particularidad que hay que conocer:

El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, aprobó la **Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia**. Hay que estudiarlo con un aviso: el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, dispone en su disposición derogatoria única, apartado 2: «Igualmente, se derogan: [...] d) La Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.» El texto consolidado del BOE lo anota así: «Norma derogada, con efectos de 11 de julio de 2023, por la disposición derogatoria única.2.d) del Real Decreto 524/2023, de 20 de junio. [...] No obstante, la Norma Básica continuará aplicándose hasta tanto sea aprobado el nuevo instrumento de planificación que la sustituya, según establece el apartado 3 de la citada disposición.» El apartado 3 dice, de «Las Directrices Básicas de Planificación y los Planes Estatales de protección civil a las que se refiere el apartado anterior», que «continuarán aplicándose hasta tanto sean aprobados [...] los nuevos instrumentos de planificación que los sustituyan»: no nombra la NBA, que no es directriz ni plan estatal, y es la nota del BOE la que le extiende esa regla; la disposición final primera del mismo real decreto da «el plazo máximo de cuatro años» para adaptar a la nueva norma «la Norma Básica de Autoprotección»; y el artículo 12 de la Norma Básica de Protección Civil que ese real decreto aprueba define ya los planes de autoprotección «de acuerdo con la Directriz Básica de Planificación de Autoprotección». A 25 de septiembre de 2026 no se ha localizado en el BOE esa Directriz ni otra norma que sustituya a la de 2007: lo que sigue es, pues, la norma que se sigue aplicando, formalmente derogada.

Su anexo II ordena el contenido del plan de autoprotección en capítulos, y varios sirven de esqueleto a cualquier plan de contingencia:

El capítulo 6 del anexo II («**Plan de actuación ante emergencias**») clasifica las emergencias «**En función del tipo de riesgo.**», «**En función de la gravedad.**» y «**En función de la ocupación y medios humanos.**», y ordena los procedimientos: «**a) Detección y Alerta. b) Mecanismos de Alarma.**» (con la identificación de quién da los avisos y del centro de coordinación de emergencias de Protección Civil), «**c) Mecanismos de respuesta frente a la emergencia. d) Evacuación y/o Confinamiento. e) Prestación de las Primeras Ayudas. f) Modos de recepción de las Ayudas externas.**» Mantenimiento de la eficacia: «**se realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año evaluando sus resultados.**» (3.6.4). Y vigencia (3.7): «**El Plan de Autoprotección tendrá vigencia indeterminada; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.**»

Del mismo anexo II, otros tres capítulos tocan directamente al mantenimiento. El capítulo 5, «**Programa de mantenimiento de instalaciones.**», exige la «**Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantiza el control de las mismas.**» y la de «**las instalaciones de protección, que garantiza la operatividad de las mismas.**», y que se acompañe «**al menos de un cuadernillo de hojas numeradas donde queden reflejadas las operaciones de mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad**». El capítulo 7 incluye «**7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia**». Y el capítulo 9, «**Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.**», comprende, entre otros, el «**9.2 Programa de sustitución de medios y recursos.**» y el «**9.3 Programa de ejercicios y simulacros.**»

Lo que este modelo enseña para cualquier plan de contingencia (oficio): clasificar las situaciones por tipo y gravedad; decir quién da el aviso y a quién; decir quién decide; decir qué se hace en cada caso; mantener los medios; y ensayarlo. Si la RTVA está obligada a plan de autoprotección por el anexo I de la NBA, y qué dice el suyo, no consta en un documento publicado.

17.6.3 El plan de vuelta atrás de una intervención

Toda intervención en una instalación crítica se planifica con su vuelta atrás: cómo se deja la instalación como estaba si el trabajo no puede terminarse dentro de la ventana o si, terminado, lo nuevo no funciona (oficio). Sus piezas:

Pieza	En qué consiste
Estado inicial documentado	Posición de cada aparato, ajustes de las protecciones, parámetros del equipo, fotografías del cableado antes de desmontar
Lo retirado, conservado	El equipo, la tarjeta o las baterías que se sustituyen no se desechan hasta que lo nuevo ha pasado el retorno al servicio
Configuración y programa anteriores guardados	Copia de la configuración del SAI, del autómata o del BMS antes de cambiar nada, y la versión anterior del programa a mano
Repuesto en mano	Lo que puede romperse durante la intervención (un fusible, un interruptor, un borne) está en la sala, no en el almacén
Fuente alternativa	Si la carga se va a quedar sin redundancia, qué se hace si falla la vía que queda: grupo preparado, alimentación provisional, paso de la emisión a reserva
Criterio para abortar	Qué hechos obligan a deshacer (una alarma en la vía que queda, el punto de no retorno, un daño no previsto) y quién lo decide

La actualización de programas merece una línea propia, porque es la intervención que más se subestima. El RITE, en su instrucción de montaje (IT 2), dentro del ajuste del control automático, la reserva para los sistemas de control de las instalaciones térmicas a personal cualificado o al suministrador de los programas:

4. Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas.

— Real Decreto 1027/2007, RITE, IT 2.3.4, apartado 4.

La regla de oficio que la acompaña: una actualización es un cambio en una instalación crítica, y se planifica como cualquier otra intervención, con ventana y con la versión anterior guardada para volver a ella.

17.6.4 Redundancia y repuesto: la contingencia que ya está montada

El mejor plan de contingencia es el que no necesita a nadie: la redundancia. Los niveles, de menos a más, con lo que tarda cada uno en entrar:

Nivel	En qué consiste	Cuánto tarda en entrar
Repuesto en almacén	Hay otra unidad, apagada, en la estantería	El tiempo de ir a por ella y configurarla
Reserva fría	Hay otra unidad instalada y apagada	El tiempo de encenderla y conmutar
Reserva caliente	Hay otra unidad instalada, encendida y sincronizada	El tiempo de accionar la conmutación
Redundancia interna del propio equipo	El equipo tiene dos fuentes, dos ventiladores o discos en RAID	Ninguno: sigue funcionando con la pieza rota dentro

Dónde está la redundancia en una cadena de emisión típica: doble alimentación desde dos cuadros distintos, con sistema de alimentación ininterrumpida y grupo electrógeno detrás; doble camino de señal por matrices distintas; doble servidor de emisión sincronizado; y doble enlace hacia el centro emisor. La lista completa es larga, y lo que hay que retener es el criterio: se duplica lo que no puede parar y se tiene repuesto de lo que sí.

Para el plan de contingencia, la tabla se lee al revés (oficio): de cada elemento crítico hay que saber en qué nivel está, porque eso dice cuánto dura la incidencia si falla. Un elemento crítico que sólo tiene repuesto en almacén tiene, como contingencia, el tiempo de ir a por él, montarlo y configurarlo.

17.6.5 Probar la contingencia

Un plan que no se ha probado es una suposición. Para la redundancia, el aviso es éste:

Una redundancia que no se prueba no existe. Una segunda fuente que lleva tres años sin dar corriente puede estar averiada y nadie lo sabrá hasta que caiga la primera.

Por eso los ensayos de transferencia y de descarga van en ventana pactada (3.4), y por eso el plan de autoprotección exige simulacros al menos una vez al año (6.2). Para el plan de contingencia de la instalación (oficio): cada procedimiento de maniobra escrito se ensaya, en ventana, con quien lo tendría que ejecutar de madrugada; y se revisa cada vez que cambia la instalación, porque un procedimiento que describe un cuadro que ya no existe es peor que no tener procedimiento.

17.7 Retorno al servicio

17.7.1 Qué es devolver una instalación

Retornar al servicio no es volver a dar tensión: es devolver a producción una instalación comprobada, con su redundancia repuesta, y que producción lo sepa (oficio). Ninguna norma leída fija un procedimiento de retorno al servicio con ese nombre. Lo que sí fijan las normas son dos piezas: cómo se repone la tensión y qué comprobaciones se hacen después de montar o transformar un equipo.

17.7.2 La reposición de la tensión

La reposición de la tensión después de un trabajo sin tensión tiene procedimiento reglamentario, desarrollado en el tema 15, 2.4. Su comienzo y su regla final:

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.

[...]

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada.

— Real Decreto 614/2001, anexo II, A.2.

Entre una y otra, el proceso comprende cuatro pasos: «1.º La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la zona de trabajo.», «2.º La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.», «3.º El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.» y «4.º El cierre de los circuitos para reponer la tensión.» Y, como la supresión, la hacen **trabajadores autorizados** (1.4).

En una instalación crítica, la reposición se ordena además por escalones (oficio): primero las alimentaciones principales y después las cargas, de aguas arriba hacia aguas abajo, sin cerrar de golpe todo lo que cuelga de un SAI o de un grupo, para no provocar una punta de arranque que dispare protecciones o lleve el SAI a bypass. Y no se cierra sobre un equipo de producción sin que quien lo opera esté avisado.

17.7.3 Las comprobaciones que exige la norma

El Real Decreto 1215/1997 obliga a comprobar los equipos de trabajo cuya seguridad depende de su instalación:

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos.

— Real Decreto 1215/1997, artículo 4.1.

Y, para los sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, **«comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad.»** (artículo 4.2), hechas por **«personal competente»** (4.3) y cuyos resultados **«deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral»** y **«conservarse durante toda**

la vida útil de los equipos.» (4.4). Tratar como transformación del apartado 2 una sustitución de aparamenta, la ampliación de un cuadro o un equipo que vuelve tras una avería grave es criterio de oficio, no lo concreta el artículo; lo prudente es comprobarlos antes de devolverlos.

Para la instalación eléctrica, las verificaciones previas a la puesta en servicio y la documentación de una modificación están en el REBT (tema 2): una ampliación o modificación hecha en una ventana no se da por terminada hasta que tiene su verificación y, si procede, su tramitación.

17.7.4 La secuencia de retorno

La secuencia que cierra una intervención, de oficio, en el orden en que se hace:

Paso	Qué se comprueba
1. Trabajo terminado y zona despejada	Nadie en la zona, herramientas recogidas, tapas puestas (7.2)
2. Comprobación en frío	Lo que se ha montado, conectado y apretado; aislamiento si se ha intervenido en conductores (tema 14)
3. Reposición de la tensión	Por el procedimiento de 7.2, por escalones
4. Comprobación funcional	Que cada equipo arranca, que el SAI vuelve a inversor, que el grupo queda en automático, que las alarmas se borran en el BMS
5. Prueba con carga	Que lo intervenido aguanta la carga real: es la única prueba que dice que funciona (3.4)
6. Redundancia repuesta	Que las dos ramas alimentan otra vez, que el STS ve las dos fuentes, que no queda nada en bypass
7. Devolución a producción	Comunicada y aceptada por quien autorizó la ventana (5.3, cierre)
8. Vigilancia reforzada	Las primeras horas: alarmas, temperaturas y, si se ha tocado una conexión de potencia, una termografía en carga

El paso 6 es el que más se olvida. Una intervención que termina con la carga alimentada pero con el SAI intervenido todavía en bypass ha devuelto el servicio y se ha dejado la redundancia por el camino: la instalación cree tener 2N y tiene N (tema 8, 9.4). Y la devolución del paso 7 no es un trámite: hasta que producción no la acepta, la instalación sigue siendo responsabilidad de quien la paró.

17.7.5 El cierre y las lecciones

La intervención termina con el papel (oficio):

- La OT cerrada, con lo hecho, los repuestos usados, las medidas tomadas y la duración real de la ventana frente a la prevista (tema 13).
- La documentación actualizada: un esquema que no recoge el cambio hecho en la ventana es el error del siguiente análisis de impacto.
- Las comprobaciones documentadas, como exige el artículo 4.4 del Real Decreto 1215/1997 (7.3).
- Si algo salió mal, o casi: qué pasó, por qué y qué se cambia para la próxima vez. Una vuelta atrás que hubo que ejecutar, una ventana que se alargó o una redundancia que no conmutó son la información más valiosa que da una intervención.

17.7.6 Un caso completo, de principio a fin

Ejemplo de estudio (oficio; no describe una instalación ni un procedimiento de la RTVA). Es la sustitución de baterías del SAI A del control central analizada en 2.5, recorrida entera:

Fase	Decisión
Definir	OT de sustitución de la batería del SAI A, con la gama del fabricante; servicio técnico del fabricante presente; esquema de las ramas A y B y procedimiento de paso a bypass escritos
Analizar	La carga entera queda en la rama B, sin redundancia; los dos convertidores de una sola entrada dependen del STS; riesgo residual: caída del control central si falla el SAI B
Preparar	Comprobar la carga real de la rama B y el estado del SAI B; batería nueva en la sala; batería vieja no se retira del edificio hasta el final; configuración del SAI A guardada
Ventana	Madrugada sin directos, con la emisión preparada para pasar a reserva si la rama B da una alarma; punto de no retorno fijado antes de desconectar la batería vieja
Coordinar	Pacto con emisión y control central; aviso a las salas que cuelgan del control; coordinación con el servicio técnico externo y, por la concurrencia, valoración de recurso preventivo (4.3); permiso de trabajo
Ejecutar	Paso a bypass y aislamiento del SAI A por su procedimiento; la batería se trabaja con las precauciones de las baterías, porque no tiene interruptor que la deje sin tensión (tema 7, 8.4); avance comunicado al control central
Contingencia	Si el SAI B da una alarma: se para el trabajo y se avisa para pasar la emisión a reserva. Si la batería nueva no carga o da defecto: se vuelve a montar la vieja, si la sustitución se hizo por un fallo de capacidad y no de seguridad, o se deja el SAI A en bypass y se comunica que la rama A está sin protección
Retornar	Reposición, vuelta a inversor, prueba con carga, comprobación de que la rama A alimenta otra vez y de que el STS ve las dos fuentes; devolución a emisión; vigilancia de alarmas y temperatura de la batería
Cerrar	OT con fecha de instalación de la batería nueva (para su vida útil y su próxima prueba de descarga), duración real de la ventana e incidencias

17.8 Normativa que el tema invoca

- Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas: artículo 2, letras a), d), e), h) y j), sólo como vocabulario, y artículo 4.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: artículo 29.2.4.º (y artículo 24, desarrollado en el tema 15).
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales: desarrollado en el tema 15.
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención: artículo 22 bis, apartados 1.a) y 2.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre equipos de trabajo: artículo 4 y anexo II, apartado 1, punto 14.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protección frente al riesgo eléctrico: anexo II, A y A.2. Desarrollo en el tema 15.
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (derogada por el Real Decreto 524/2023 con efectos de 11/07/2023; se sigue aplicando hasta que se apruebe el instrumento que la sustituya): Norma, apartados 3.3, 3.6.4 y 3.7; anexo II, capítulos 5, 6, 7 y 9.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: IT 2.3.4, apartado 4.
- X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014): artículo 50.11 y anexo III.
- Normas técnicas citadas sólo por su ficha de catálogo: UNE-EN ISO 22301:2020 y UNE-EN ISO 22313:2020.

17.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Una definición normativa de instalación crítica aplicada a la radiotelevisión, de ventana de mantenimiento, de análisis de impacto, de plan de contingencia o de retorno al servicio: no existe en el BOE ni en el BOJA. Todo lo que el tema dice de ellos es oficio, y así se declara.
- El contenido de la UNE-EN ISO 22301 y 22313 (análisis de impacto en el negocio, objetivos de tiempo de recuperación y sus siglas) y el de la UNE-EN 50110-1, de explotación de instalaciones eléctricas: normas de pago, no leídas.
- Si alguna instalación de la RTVA es infraestructura crítica conforme a la Ley 8/2011 (no consta en ningún documento publicado) y el estado de la transposición de la Directiva (UE) 2022/2557, de entidades críticas: no confirmados.
- Si la RTVA está obligada a plan de autoprotección por el anexo I de la NBA, el contenido de su plan y la norma andaluza de autoprotección: no confirmados. La NBA en general, su derogación y su aplicación a la producción: tema 11, epígrafe 7, y tema 14 del específico de Productor/a.
- Lo propio de la RTVA: su procedimiento para autorizar ventanas, su protocolo de comunicación de incidencias técnicas, sus planes de contingencia, la existencia de una cadena o un centro de emisión de reserva y su organización de guardias más allá de lo que dice el convenio no constan en ningún documento publicado.
- La notación N, N+1 y 2N, los puntos únicos de fallo, los STS y la serie UNE-EN 50600: tema 8. Las pruebas periódicas del grupo y del SAI y la actuación ante sus incidencias: tema 7. Las gamas, las OT, la priorización y los repuestos: tema 13. Las medidas y los instrumentos: tema 14. La consignación, las cinco reglas de oro, los trabajos en tensión, los permisos de trabajo y la coordinación de actividades empresariales: tema 15. Las alarmas y los históricos del BMS: tema 12. Las verificaciones y la documentación del REBT: tema 2. Los derechos y obligaciones preventivos (incluida la paralización ante riesgo grave e inminente) y el accidente de trabajo: tema 19.

17.10 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Ley 8/2011 (BOE-A-2011-7630), artículos 2 y 4, redacción única (desde el 30/04/2011); norma no derogada	Artículo 2, letras a), d), e), h) (encabezamiento y criterios 1 a 4) y j); artículo 4 (responsable del Catálogo)	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), artículo 29, redacción única (desde el 10/02/1996)	Apartado 2.4.º	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 39/1997 (BOE-A-1997-1853), artículo 22 bis, en la redacción del Real Decreto 604/2006 (BOE-A-2006-9379), desde el 29/06/2006	Apartados 1.a) y 2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824): artículo 4, redacción única (desde el 27/08/1997); anexo II en la del Real Decreto 2177/2004 (BOE-A-2004-19311), desde el 03/12/2004	Artículo 4.1 a 4.4; anexo II, apartado 1, punto 14	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 614/2001 (BOE-A-2001-11881), anexo II, redacción única (desde el 21/08/2001)	A (primer párrafo) y A.2	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 393/2007 (BOE-A-2007-6237), redacción única; nota de derogación del BOE (BOE-A-2023-14679)	Norma, 3.3.3 (encabezamiento y letras b) a e)); anexo II, capítulos 5, 7.1 y 9. Los párrafos de la derogación y del capítulo 6, 3.6.4 y 3.7 se toman del tema 14 del específico de Productor/a, ya cerrado	En el BOE consolidado, 05/10/2026
Real Decreto 1027/2007, RITE (BOE-A-2007-15820), IT 2, redacción única (desde el 29/02/2008)	IT 2.3.4, apartado 4	En el BOE consolidado, 05/10/2026
X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014)	Artículo 50.11; anexo III, puestos 9311100, 9311200 y 9300000	05/10/2026
Fichas de catálogo (tienda de normas de la Asociación Española de Normalización) de UNE-EN ISO 22301:2020 (y su modificación A1:2024) y UNE-EN ISO 22313:2020	Título, fecha y estado. Sólo metadatos	05/10/2026

Ninguno de los preceptos citados cambió entre el 24/09/2026 y la fecha de lectura.

Son oficio, y así se declaran, sin atribuirlos a la norma: el sentido técnico de «instalación crítica»; el reparto de tareas entre la jefatura y el oficial leído en las fichas del convenio; el ciclo de ocho fases de una intervención; las cinco preguntas del análisis de impacto y la traducción de equipos a servicios; el orden de prioridades y la tabla de áreas de una televisión; la tabla de redundancia consumida durante la intervención; el ejemplo de 2.5 y el caso de 7.6; los datos, la elección, las clases de tarea, la duración y el punto de no retorno de una ventana; lo que se pacta con producción; las dos clases de incidencia, los tres momentos y las tres reglas de la comunicación; el registro de la incidencia; los dos niveles de plan de contingencia, las piezas de la vuelta atrás y la tabla de niveles de redundancia; la reposición por escalones; la secuencia de retorno y el cierre. Ninguna de esas tablas procede de un procedimiento de la RTVA.

Esquema de repaso · tema 17

Siglas: RTVA, CSRTV, SAI, STS (conmutador estático de transferencia), CPD, PDU, RAID, BMS, OT, LPRL, NBA, RITE, IT, REBT, UNE, EN, ISO; SSFF = sociedades filiales.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo no marcado como norma es oficio.

Planificación de intervenciones en instalaciones críticas

- Sin norma en radiotelevisión: casi todo oficio.
- Crítica = su fallo corta servicio que no puede pararse o pone en peligro personas.
- Ley 8/2011, art. 2: a) servicio esencial; d) infraestructuras estratégicas; e) críticas = indispensables, **no permite soluciones alternativas**, grave impacto en servicios esenciales.
- Ley 8/2011, art. 4: Catálogo Nacional, Ministerio del Interior. RTVA catalogada: no consta.
- Convenio X RTVA (BOJA 240, 10/12/2014), anexo III, puesto 9311100: revisiones y mantenimiento generales; reparaciones; montaje de nuevos sistemas y verificar puesta en marcha; mantener en condiciones óptimas; mantener, operar, explotar e inspeccionar instalaciones RTVA y SSFF.
- Anexo III, puesto 9300000 (jefe Explotación y Mantenimiento): elaborar e implantar Plan de Mantenimiento; coordinar y supervisar colaboradores externos y contratas; asegurar disponibilidad de servicios básicos. Fichas no cerradas.
- Jefatura decide y coordina contratas; oficial prepara, ejecuta, devuelve.
- Ciclo de 8 fases (oficio): definir; analizar impacto; elegir ventana; coordinar; preparar contingencia; ejecutar (tema 15); retornar; cerrar. Correctivo urgente: fases 2, 5, 6, 7 comprimidas.
- Definir = OT con gama (tema 13) + esquema actualizado + procedimiento de maniobra + lista de comprobaciones de retorno.
- RD 1215/1997, anexo II, 1.14: mantenimiento con peligro tras parar o desconectar, comprobar inexistencia de energías residuales peligrosas, evitar puesta en marcha o conexión accidental; si no puede pararse, medidas para hacerlo seguro o fuera de zonas peligrosas (eléctrica: tensión o proximidad, tema 15).
- RD 614/2001, anexo II, A: dejar sin tensión y reponerla, trabajadores autorizados; alta tensión, cualificados.

Análisis de impacto

- Cinco preguntas: qué deja de funcionar; qué servicio cae (esquema a servicios); cuánto tiempo (trabajo, maniobra, reposición, rearranque); qué redundancia queda; qué puede salir mal.
- Ley 8/2011, art. 2.h, criterios horizontales de criticidad: 1 personas (víctimas, heridos graves, salud pública); 2 económico; 3 medioambiental; 4 público y social (pérdida y grave deterioro de servicios esenciales).
- Art. 2.j, interdependencias: efectos sobre otras instalaciones o servicios; propio sector y otros; local, autonómico, nacional, internacional. Ejemplos: climatización apaga equipos por temperatura; red de datos deja sin BMS (tema 12).
- Prioridades (oficio): antena; lo que lo estará en horas; lo recuperable. Áreas: continuidades (nunca paran); controles y salas técnicas; estudios; postproducción.
- Escala: edición, con la sala; estudio, con producción; continuidad o controles sólo con carga por otro camino o emisión en otra cadena o centro (existencia no consta).
- Redundancia consumida: N, carga cae; N+1, queda N sin reserva; 2N, queda un camino. Ventana en redundante = riesgo aumentado; vigilar vía que queda (SAI, BMS).
- Redundancia existe para que la avería no se note; cortar carga = mal diseño: bypass que corta, carga de una entrada en 2N, PDU que alimenta ambas fuentes (tema 8, 8.4).
- UNE-EN ISO 22301:2020 (SGCN, requisitos; ISO 22301:2019; Modificación 1 2024 cambio climático); UNE-EN ISO 22313:2020 (directrices). Sólo ficha; contenido no leído; RTVA con SGCN no consta.

- Ejemplo 2.5: baterías SAI A, control central 2N; dos convertidores de una entrada en STS. Servicio caído: ninguno si rama B aguanta; redundancia: ninguna; riesgos: STS no transfiere, B sobrecargada, alarma latente en SAI B, SAI A no vuelve a inversor.
- Decisiones: carga real de B y estado de SAI B (tema 7); probar STS o aceptar corte; ventana de menor emisión; no cerrar hasta SAI A en inversor y rama A alimentando.

Ventanas de mantenimiento

- Costumbre, sin norma. Intervalo pactado con quien explota el servicio con instalación parada, degradada o sin redundancia.
- Cinco datos: inicio (maniobra, no trabajo); fin (devuelta y comprobada); alcance; punto de no retorno; responsables (ejecuta, autoriza, a quién se avisa).
- Elección: parrilla (madrugada, sin directos, emisión enlatada desde reserva); producción (sin grabación; nunca víspera de directo: elecciones, retransmisiones); meteorología y red (no con tormentas en centro emisor ni cortes de distribuidora); personas (conocedoras, fabricante disponible).
- Tareas: en carga, sin ventana (termografía, análisis de red, alarmas, históricos); parada (aislamiento, reapriete, sustitución de aparamenta, limpieza de cuadros); ensayos de fuentes de socorro (grupo, SAI, STS), ventana pactada.
- Punto caliente y armónico sólo con corriente; termografía antes de abrir.
- Grupo en vacío no demuestra nada: probar transferencia. Prueba con carga, banco de cargas, descarga SAI: tema 7 (7.1, 7.2).
- Ensayo = intervención: impacto, ventana, vuelta atrás (reponer red), retorno (retransferencia, grupo en automático).
- Duración hacia atrás: comprobaciones previas; maniobra de salida; trabajo con margen; reposición y pruebas; vuelta atrás.
- Punto de no retorno: si sólo queda tiempo de deshacer, se deshace.

Coordinación con producción

- Propone mantenimiento; acepta quien responde del servicio. Procedimiento y firma por emisión: no constan.
- Se pacta por escrito: fecha, inicio, fin, punto de no retorno; servicios en lenguaje de servicio («estudio 3 sin climatización»); riesgo residual; lo que hace producción (emisión a reserva, no grabar, guardar, apagar ordenadamente); contingencia y quién aborta; interlocutores localizables; cómo se comunica avance y final.
- Aviso a todos los dependientes; confirmar antes de empezar.
- Externas: LPRL art. 24 y RD 171/2004 (información, instrucciones, medios, persona coordinadora), tema 15, epígrafe 6.
- RD 39/1997, art. 22 bis.1.a): recursos preventivos si concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas agrava o modifica riesgos y hace preciso controlar la aplicación de métodos de trabajo; 22 bis.2: evaluación identifica esos riesgos.
- Permiso de trabajo: con riesgo eléctrico o concurrencia; en baja tensión buena práctica, no obligación expresa del RD 614/2001 (tema 15, epígrafe 5).
- NBA (RD 393/2007), 3.3.3, mínimos: a) precauciones; b) permisos especiales de trabajo; c) comunicación de anomalías o incidencias al titular; d) programa de mantenimiento de lo que genera riesgo (cap. 5 anexo II); e) de lo que protege (cap. 5).

Comunicación de incidencias

- Servicio (a quien explota y a quien coordina mantenimiento) y seguridad (superior directo y organización preventiva, LPRL art. 29). Ambas: primero personas, impedir acceso a lo que está en tensión y señalar (tema 13, 5.1).
- Ley 31/1995, art. 29.2.4.º: informar de inmediato al superior jerárquico directo y a trabajadores designados o servicio de prevención de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, riesgo.
- NBA 3.3.3.c). Paralización ante riesgo grave e inminente: tema 19, epígrafe 1.
- Incidencia de servicio: sin norma ni procedimiento RTVA publicado.
- Tres momentos: inicial inmediato (qué, dónde, desde cuándo, servicio, acción, próximo aviso); seguimiento (cambio de riesgo, al instante); cierre (restablecido y comprobado, pendientes: p. ej. redundancia sin reponer).
- Reglas: avisar antes de saber la causa; decir lo que se sabe y lo que no; escalar si no hay respuesta, supera lo previsto o puede afectar a emisión.

- Convenio, anexo III, puesto 9311200 (Ayudante Técnico Electricista): guardias con el oficial para averías imprevistas. Art. 50.11: guardia voluntaria en descanso o festivos, plus por día de guardia, llamado o no, horas del llamado compensadas como extraordinarias; si es llamado, mínimo cuatro horas; localizador a distancia.
- Imprevista: prioridades en tema 7, 8.1; ayuda lo preparado: esquema, procedimiento, repuestos (tema 13, 7), lista de llamadas.
- Registro: qué, cuándo, servicio y duración, causa (no síntoma), hecho, pendiente. OT de correctivo (tema 13) + afección al servicio.

Planes de contingencia

- Dos: de la instalación (red, grupo, SAI, climatización: maniobras, avisos, deslastre, apagado ordenado; revisado al cambiar); de la intervención (cómo se deshace, quién aborta; una por intervención). Grupo y SAI: tema 7, epígrafe 8.
- NBA, RD 393/2007, 23 de marzo. RD 524/2023, 20 de junio, disp. derogatoria única 2.d): derogada con efectos de 11/07/2023; sigue aplicándose hasta nuevo instrumento (nota del BOE; ap. 3 no nombra la NBA); disp. final primera: máximo cuatro años para adaptarla; art. 12: Directriz Básica de Planificación de Autoprotección. A 25/09/2026 no localizada sustituta.
- Anexo II, cap. 6, emergencias por tipo de riesgo, gravedad, ocupación y medios humanos; procedimientos: a) detección y alerta; b) alarma (quién avisa; centro de coordinación de Protección Civil); c) respuesta; d) evacuación y/o confinamiento; e) primeras ayudas; f) ayudas externas.
- 3.6.4: simulacros, al menos una vez al año, evaluando resultados. 3.7: vigencia indeterminada, revisión al menos cada tres años.
- Cap. 5: mantenimiento preventivo de riesgo (control) y protección (operatividad); cuadernillo de hojas numeradas de operaciones e inspecciones. Cap. 7.1 notificación. Cap. 9: 9.2 sustitución de medios; 9.3 ejercicios y simulacros.
- Lección: clasificar por tipo y gravedad; quién avisa y decide; qué en cada caso; mantener medios; ensayar. Obligación RTVA: no consta.
- Vuelta atrás: estado inicial (aparatos, ajustes, parámetros, fotos); lo retirado, conservado hasta el retorno; configuración y programa anteriores guardados; repuesto en sala; fuente alternativa (grupo, provisional, emisión a reserva); criterio para abortar (alarma en vía que queda, punto de no retorno, daño imprevisto) y quién.
- RITE (RD 1027/2007), IT 2.3.4.4: control, mando, gestión o telegestión por tecnología de la información; mantenimiento y actualización de versiones por personal cualificado o el suministrador. Oficio: ventana y versión anterior guardada.
- Niveles: repuesto en almacén; reserva fría; reserva caliente; redundancia interna (dos fuentes, ventiladores, RAID). Saber el nivel de cada elemento crítico: dice cuánto dura la incidencia.
- Se duplica lo que no puede parar (alimentación con SAI y grupo, matrices, servidor, enlace al centro emisor); repuesto de lo que sí.
- Redundancia no probada no existe; ensayos en ventana (3.4); procedimiento ensayado con quien lo ejecutaría, revisado al cambiar la instalación.

Retorno al servicio

- Devolver instalación comprobada, redundancia repuesta, producción avisada. Sin norma con ese nombre.
- RD 614/2001, anexo II, A.2 (tema 15, 2.4): reposición tras retirar trabajadores no indispensables y recoger herramientas y equipos. Pasos: 1.º retirada de protecciones adicionales y señalización de zona; 2.º puesta a tierra y en cortocircuito; 3.º desbloqueo y/o señalización de dispositivos de corte; 4.º cierre de circuitos. Trabajadores autorizados. Suprimida una medida inicial, se considera en tensión la parte afectada.
- Reposición por escalones, aguas arriba a abajo, sin cerrar de golpe lo que cuelga de SAI o grupo (punta; bypass); avisar al operador.
- RD 1215/1997, art. 4.1: comprobación inicial tras instalación y antes de primera puesta en marcha; nueva tras montaje en nuevo emplazamiento. 4.2: adicionales ante transformaciones, accidentes, fenómenos naturales, falta prolongada de uso. 4.3: personal competente. 4.4: documentadas, a disposición de la autoridad laboral, conservadas toda la vida útil.
- Aparamenta sustituida, cuadro ampliado, equipo tras avería grave = transformación: criterio de oficio.
- REBT (tema 2): verificaciones previas a puesta en servicio y documentación de modificaciones.

- Secuencia: 1 zona despejada; 2 comprobación en frío (aislamiento, tema 14); 3 reposición; 4 funcional (SAI a inversor, grupo en automático, alarmas BMS); 5 prueba con carga; 6 redundancia repuesta (STS ve dos fuentes, nada en bypass); 7 devolución aceptada por quien autorizó; 8 vigilancia reforzada (alarmas, temperaturas, termografía en carga).
- Paso 6, el más olvidado: cree tener 2N y tiene N (tema 8, 9.4). Hasta aceptación, responsabilidad de quien paró.
- Cierre: OT (hecho, repuestos, medidas, duración real); esquema actualizado; comprobaciones documentadas (RD 1215/1997, 4.4); lecciones si salió mal o casi.
- Caso 7.6 (SAI A): batería vieja no sale hasta el final; batería sin interruptor que la deje sin tensión (tema 7, 8.4). Si SAI B alarma, parar y emisión a reserva; batería nueva defectuosa: montar la vieja si fue por capacidad y no por seguridad, o SAI A en bypass y comunicar rama A sin protección. OT con fecha de batería nueva.

Huecos declarados

- Sin definición normativa de ventana, análisis de impacto, plan de contingencia ni retorno: oficio.
- No leídos (de pago): UNE-EN ISO 22301, 22313, UNE-EN 50110-1.
- No confirmados: RTVA como infraestructura crítica; Directiva (UE) 2022/2557; plan de autoprotección (anexo I NBA) y norma andaluza.
- No constan: procedimientos RTVA de ventanas e incidencias, planes, emisión de reserva, guardias más allá del convenio.

TEMA 18 – Innovación aplicada al mantenimiento: sensorización IoT, mantenimiento predictivo, gemelo digital, telegestión energética, baterías, autoconsumo y automatización de edificios

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 18
Sirve para	Puesto 2.27, Oficial Técnico Electricista (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de autoconsumo de energía eléctrica (artículos 2, 3, 4, 5 y 14). Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión (ITC-BT-40, apartados 2 y 4). Reglamento (UE) 2023/1542, de pilas y baterías (artículos 3, 12, 13, 14, 61, 95 y 96 y anexos V, VI y VII). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (apéndice 1, IT 1.2.4.3.5, IT 1.2.4.4, IT 2.3.4, nota a la tabla de la IT 3.3 e IT 4.3.4). Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, de auditorías energéticas (artículo 3). Fichas de catálogo de las normas ISO/IEC 30173:2023, ISO/IEC 30141:2024, ISO 17359:2018, UNE-EN ISO 52120-1:2022 y UNE-EN ISO 19650-1:2019; vistas previas oficiales de la ISO/IEC 30173, la ISO/IEC 30141, la ISO 19650-1 y la ISO 29821:2018. Fuente técnica: especificación LoRaWAN (LoRa Alliance), noticias técnicas del 3GPP sobre NB-IoT, norma MQTT 5.0 de OASIS y dos revisiones científicas sobre embalamiento térmico de baterías de litio. Lo demás es oficio, y así se declara
Redacción que se estudia	La vigente el 24/09/2026. Real Decreto 244/2019: artículos 3 y 4 en la redacción del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (desde el 22/03/2026); artículos 2, 5 y 14 en su redacción única (desde el 07/04/2019). ITC-BT-40 en la redacción del Real Decreto 244/2019 (desde el 07/04/2019). RITE: IT 1, IT 3, IT 4 y apéndice 1 en la del Real Decreto 178/2021 (desde el 01/07/2021); IT 2 en su redacción original (desde el 29/02/2008). Real Decreto 56/2016, redacción única. Reglamento (UE) 2023/1542 en su texto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea; sus cuatro correcciones de errores y sus modificaciones (artículo 77, artículo 48 y anexo I) no tocan los preceptos citados
Extensión	Unas 15.000 palabras

Siglas y símbolos que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); internet de las cosas (**IoT**, *Internet of Things*); Reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); sistema de gestión técnica del edificio (**BMS**, *building management system*); control de supervisión y adquisición de datos (**SCADA**, *supervisory control and data acquisition*); sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); centro de proceso de datos (**CPD**); orden de trabajo (**OT**); gestión del mantenimiento asistido por ordenador (**GMAO**); Organización Internacional de Normalización (**ISO**) y Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**); Asociación Española de Normalización (**UNE**) y norma europea (**EN**); precio voluntario para el pequeño consumidor (**PVPC**); código de respuesta rápida (**QR**); gemelo digital (**DTw**, *digital twin*, la abreviatura que usa la norma ISO/IEC 30173); modelado de información de la construcción (**BIM**, *building information modelling*); red de área amplia y baja potencia (**LPWA**, *low power, wide area*); IoT de banda estrecha (**NB-IoT**, *narrowband IoT*); proyecto de asociación de tercera generación (**3GPP**, *3rd Generation Partnership Project*); litio-ferrofosfato (**LFP**, *lithium iron phosphate*) y níquel-cobalto-manganeso (**NMC**, que las fuentes escriben también **NCM**), dos químicas del cátodo de las baterías de ion litio. Unidades: voltio (**V**), voltamperio (**VA**) y kilovoltamperio (**kVA**), kilovatio (**kW**), megavatio (**MW**), kilovatio hora (**kWh**), miliamperio (**mA**), hercio (**Hz**) y kilohercio (**kHz**), kilogramo (**kg**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.27, punto 18):

Innovación aplicada al mantenimiento: sensorización IoT, mantenimiento predictivo, gemelo digital de instalaciones, telegestión energética, baterías, autoconsumo y automatización de edificios.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es un gemelo digital según la norma ISO/IEC 30173, si un modelo BIM lo es, y qué norma da la arquitectura de referencia del IoT; con qué redes y protocolos se comunican los sensores (LoRaWAN, NB-IoT, MQTT); qué variables de una instalación eléctrica se sensorizan para el predictivo y por qué lo que vale es el histórico; para qué sirve la inspección por ultrasonidos en un cuadro; dónde encaja el predictivo en la terminología normalizada; cuáles son los niveles de un sistema de control según el RITE (campo, proceso, comunicaciones, gestión y telegestión) y quién mantiene sus programas; qué consumos obliga el RITE a medir y registrar (70 kW, 20 kW) y qué dice de la energía de autoconsumo; qué exige el Real Decreto 56/2016 a los datos de consumo; qué es una batería industrial, un sistema estacionario de almacenamiento de energía con baterías, un sistema de gestión de baterías y el estado de salud según el Reglamento (UE) 2023/1542; qué química de litio es más estable frente al embalamiento térmico; qué parámetros del estado de salud y de la vida útil prevista debe guardar ese sistema y desde cuándo; qué riesgos prueba el anexo V; desde cuándo llevan las baterías el símbolo de recogida separada y el código QR, y qué baterías tienen pasaporte; quién recoge gratis una batería industrial usada; qué es autoconsumo, cuáles son sus modalidades y qué instalaciones son «próximas» (500 metros; 5 MW y 5.000 metros); cuáles son las cinco condiciones para acogerse a compensación (100 kW); qué potencia instalada tiene una instalación fotovoltaica; cuándo se puede estar en dos modalidades a la vez; qué es el mecanismo antivertido; qué diferencial exige la ITC-BT-40 al circuito de generación; dónde se instalan las baterías de un autoconsumo; si un grupo de emergencia es autoconsumo; qué edificios tienen que tener un sistema de automatización y control (290 kW), qué tiene que saber hacer, qué norma cita el RITE y cuál la ha sustituido, y de qué inspecciones exime. En la prueba práctica: decidir la modalidad y el régimen de una instalación fotovoltaica en una cubierta, comprobar el cuadro de un autoconsumo, montar el seguimiento predictivo de una batería o de un cuadro, o leer los datos de un sistema de gestión para decidir una actuación.

18.1 Innovación aplicada al mantenimiento

18.1.1 Qué tienen en común las siete materias del enunciado

El enunciado junta siete cosas que parecen de mundos distintos y que, en un edificio técnico, se tocan en un mismo punto: el dato. Los sensores (IoT) producen el dato; el predictivo lo convierte en una decisión de mantenimiento; el gemelo digital lo pone en el modelo de la instalación; la telegestión energética lo lleva a un puesto remoto y lo convierte en consumo y coste; las baterías y el autoconsumo son dos instalaciones nuevas que hay que mantener y que, además, generan sus propios datos; y la automatización de edificios es el sistema que recoge todo eso y actúa (lectura de oficio que ordena el tema; ninguna norma lo dice así).

Lo que separa cada materia es su apoyo normativo, y conviene saberlo antes de estudiar:

Materia	Qué la regula o la define	Dónde está en este tema
Sensorización IoT	Ninguna norma obligatoria. Norma técnica de referencia: ISO/IEC 30141:2024 (arquitectura)	Epígrafe 2
Mantenimiento predictivo	Terminología en la UNE-EN 13306 (tema 13). Apoyos normativos: RITE IT 1.2.4.3.5.1.b) y Reglamento (UE) 2023/1542, artículo 14	Epígrafe 3
Gemelo digital	Ninguna norma obligatoria. Norma técnica de terminología: ISO/IEC 30173:2023	Epígrafe 4
Telegestión energética	RITE (IT 1.2.4.4 e IT 2.3.4) y Real Decreto 56/2016 (datos de las auditorías)	Epígrafe 5
Baterías	Reglamento (UE) 2023/1542, directamente aplicable	Epígrafe 6
Autoconsumo	Real Decreto 244/2019 y REBT, ITC-BT-40	Epígrafe 7
Automatización de edificios	RITE, IT 1.2.4.3.5, IT 2.3.4 e IT 4.3.4	Epígrafe 8

La consecuencia de estudio: en IoT, predictivo y gemelo digital no hay cifras de norma que memorizar, y lo preguntable son definiciones y criterios; en baterías, autoconsumo y automatización sí hay preceptos, con cifras y fechas.

18.1.2 Lo que el RITE llama ya «instalación técnica»

El RITE, en su apéndice 1 (términos y definiciones), recoge ya en una sola definición varias de las materias del enunciado: **Instalación técnica del edificio: equipos técnicos destinados a calefacción y refrigeración de espacios, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación integrada, automatización y control de edificios, generación de electricidad in situ, o una combinación de los mismos, incluidas las instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes renovables, de un edificio o de una unidad de este.**

Y en la definición de instalación térmica incluye **los sistemas de automatización y control**. Es decir, el sistema de automatización es parte de la instalación térmica a efectos del reglamento, y se le aplica lo que el RITE dice de ella (documentación, mantenimiento, inspección: tema 10).

18.1.3 Lo que este tema da y lo que da el resto del temario

Varias materias de este punto se desarrollan en otros temas del puesto. Para no repetirlas, aquí se tratan desde el ángulo de la innovación y del mantenimiento, y se remite:

Materia	Dónde está lo básico
Tipos de mantenimiento, gamas, OT, GMAO y el ciclo del predictivo	Tema 13
Termografía, analizador de redes, medida de aislamiento	Tema 14
BMS y SCADA: niveles, protocolos, puntos, señales, alarmas, históricos y telemedida	Tema 12
SAI, baterías (parámetros, químicas, agrupación) y pruebas de autonomía	Tema 7
Auditorías energéticas, contabilización de consumos y mantenimiento orientado a eficiencia	Tema 16
Ventanas de mantenimiento y retorno al servicio	Tema 17

18.2 Sensorización IoT

18.2.1 Qué es y qué norma lo describe

Internet de las cosas es, en palabras de oficio, la conexión a una red de datos de sensores y actuadores que miden y mandan sobre objetos físicos, de forma que sus datos se recogen, se guardan y se analizan en otro sitio. La definición normativa de IoT está en la ISO/IEC 20924 (vocabulario de IoT y gemelo digital), cuyo texto no se ha podido leer: este tema no la reproduce.

La norma de arquitectura es la ISO/IEC 30141:2024, «**Internet of Things (IoT) — Reference architecture**», con fecha de edición de 27 de agosto de 2024 y en vigor según la ficha de catálogo de AENOR, que la resume así: «**This document provides a standardized IoT Reference Architecture using a common vocabulary, reusable designs and industry best practices.**» La ficha añade: «**This second edition cancels and replaces the first edition published in 2018.**» Es norma conjunta de la ISO y la IEC: según su prólogo, la preparó el «**subcommittee 41: Internet of Things and Digital Twin, of ISO/IEC joint technical committee 1: Information technology**», el mismo subcomité que la norma del gemelo digital (epígrafe 4.1). Está en inglés, sin versión UNE localizada y sin carácter obligatorio.

18.2.2 Qué cambia respecto al sistema de gestión clásico

Un edificio técnico ya tenía sensores: los del BMS (tema 12). Lo que la sensorización IoT añade, como oficio, es:

Rasgo	BMS clásico	Sensorización IoT
Cableado	Bus de campo o señal cableada a un controlador	A menudo inalámbrico, con batería propia en el sensor
Coste por punto	Alto: cable, tarjeta de entrada y programación	Bajo: se añaden puntos donde antes no compensaba
Dónde va el dato	Al puesto central del edificio	A una plataforma en red, propia o de un proveedor
Qué se mide	Lo necesario para regular	También lo que sólo sirve para vigilar el estado del equipo
Quién lo mantiene	El mantenedor del BMS	Además, la red, la plataforma y las baterías de los sensores

La consecuencia práctica es la última fila: un sensor inalámbrico con pila es un equipo más que mantener. Su pila se agota, su señal se pierde, y el sensor que deja de comunicar no avisa por sí mismo. Por eso, igual que con cualquier telemedida (tema 12, epígrafe 6.2), la falta de comunicación de un sensor se trata como alarma y la batería del sensor entra en la gama.

18.2.3 Qué se sensoriza en una instalación eléctrica

Las variables que un electricista quiere vigilar en continuo, porque anticipan una avería (oficio):

Equipo	Variable	Qué anticipa
Conexiones de cuadros y embarrados	Temperatura (sensor fijo junto al punto de apriete)	Contacto flojo o sobrecarga antes de que se vea en la termografía anual
Líneas y receptores	Corriente por fase, tensión, factor de potencia, armónicos (analizadores fijos)	Desequilibrio, sobrecarga, degradación del factor de potencia
Diferenciales	Corriente de fuga de la línea	Degradación del aislamiento antes del disparo
Baterías de SAI y de almacenamiento	Tensión por bloque, temperatura, resistencia interna o los datos del sistema de gestión de baterías	Pérdida de capacidad; el elemento que limita la cadena (tema 7)
Salas técnicas, CPD, centros emisores	Temperatura, humedad, presencia de agua, apertura de puerta	Fallo de climatización; inundación; intrusión
Motores de bombas y ventiladores	Vibración, temperatura, horas de funcionamiento	Rodamiento, desalineación; vida consumida
Grupo electrógeno	Tensión de la batería de arranque, temperatura del refrigerante, nivel de combustible	Fallo de arranque el día que hace falta

Ninguna de esas variables se mide «porque sí»: se mide la que tiene una relación conocida con un modo de fallo. Una regla de oficio para elegir: si no se sabe qué decisión se tomaría con el dato, el sensor sobra.

18.2.4 Del sensor a la decisión: los niveles

El RITE ordena un sistema de control por niveles, y el orden vale para cualquier sistema sensorizado. IT 2.3.4, apartado 2: **se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de comunicaciones, nivel de gestión y telegestión.**

Y su apéndice 1 los define:

Nivel	Definición del RITE (apéndice 1)
Unidades de campo	corresponde a los equipos de campo como: elementos primarios de medida, sondas, unidades de ambiente, termostatos, indicadores de estados y alarmas, así como elementos finales de control y mando, válvulas, actuadores, variadores de tensión/frecuencia, elementos finales de control, etc.
Proceso	corresponde a los controladores, tanto analógicos como digitales, que manejan los elementos del nivel de periferia.
Comunicaciones	corresponde a todos los controladores e interfaces de comunicación del sistema de gestión, así como a los buses de comunicación, drivers, redes, etc.
Gestión y telegestión	corresponde a los puestos centrales, programas residentes y periféricos asociados a los puestos centrales, tales como impresoras, pantallas de vídeo, módems, routers, etc.

Un sensor IoT es una unidad de campo que habla directamente con el nivel de comunicaciones; la plataforma que guarda y analiza sus datos es nivel de gestión y telegestión. La regla de diseño de oficio que sale de ahí: la decisión rápida y la de seguridad se toman abajo (en el controlador o en la protección), y arriba sólo se toma la decisión de mantenimiento. Un disparo por sobretemperatura no puede depender de que la nube conteste.

18.2.5 Las tres precauciones de un sistema sensorizado

Como oficio, y con el mismo fundamento que el tema 12 da para la telegestión:

1. *Alimentación*. El equipo de comunicaciones que transmite las alarmas de un cuadro no se alimenta del cuadro que vigila: va al SAI. Si no, el fallo que más importa es el que deja al sistema mudo.
2. *Seguridad de la red*. Cada sensor y cada pasarela conectados son una entrada a la red de instalaciones. Van en una red separada de la ofimática, con credenciales propias y sin las contraseñas de fábrica.
3. *Calidad del dato*. Un sensor se descalibra. Se contrasta periódicamente con un instrumento patrón (tema 12, epígrafe 3.3; tema 14), y un dato sin fecha y hora fiables no sirve para comparar.

La IT 2.3.4, apartado 4, fija además quién toca los programas: **Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas.**

18.2.6 Cómo se comunican los sensores

El sensor inalámbrico con pila del epígrafe 2.2 necesita dos cosas: una red radio que llegue lejos gastando poca energía, y un protocolo para entregar sus lecturas a la plataforma. Ninguna norma obligatoria elige una tecnología; lo que sigue es lo que dicen de sí mismas las especificaciones más extendidas (fuente técnica, no reglamento).

Tecnología	Qué es	Lo que dice su propia especificación
LoRaWAN	Red radio de área amplia y baja potencia (LPWA), especificación que « is developed and maintained by the LoRa Alliance »	« a Low Power, Wide Area (LPWA) networking protocol designed to wirelessly connect battery operated 'things' to the internet in regional, national or global networks ». Topología en « star-of-stars »: unas pasarelas (<i>gateways</i>) « relay messages between end-devices and a central network server »
NB-IoT	Tecnología radio celular para IoT, normalizada por el 3GPP	El 3GPP la presentó como « the new narrowband radio technology developed for the Internet-of-Things (IoT) », incorporada a la versión 13 de sus especificaciones (« Release 13 (LTE Advanced Pro) ») y congelada en junio de 2016. Funciona en espectro con licencia: « The operation in licensed spectrum also allows for a level of control and quality assurance, not possible to achieve by proprietary technologies operating in the unlicensed frequency domain. »
MQTT	Protocolo de mensajería entre el sensor o la pasarela y la plataforma, norma de OASIS (versión 5.0, de 7 de marzo de 2019)	« MQTT is a Client Server publish/subscribe messaging transport protocol. It is light weight, open, simple, and designed to be easy to implement. » Pensado, entre otros, para « Machine to Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) contexts where a small code footprint is required and/or network bandwidth is at a premium »

Las dos primeras son la red; la tercera, el idioma en que el dato viaja por ella o por la red de datos del edificio. No compiten entre sí: un sensor puede transmitir por LoRaWAN a una pasarela, y la pasarela publicar las lecturas por MQTT en la plataforma (lectura de oficio).

Dos rasgos de esas especificaciones que importan a quien mantiene:

- *Clases de dispositivo LoRaWAN*. La especificación distingue tres. La clase A, «**Lowest power, bi-directional end-devices**», es la que todo dispositivo debe soportar: la comunicación la empieza siempre el sensor, y tras cada envío abre dos ventanas cortas de recepción. La clase C mantiene el receptor abierto siempre que no transmite, con un consumo de hasta unos 50 mW, y por eso «**is suitable for applications where continuous power is available**». Consecuencia práctica: un sensor de pila en clase A no puede recibir órdenes en cualquier momento; lo que haya que mandarle espera en el servidor de red hasta su siguiente envío. La clase B, también válida con pila según la especificación, añade ventanas de recepción a horas programadas, a costa de algo más de consumo.

- *Calidades de servicio de MQTT*. La norma da tres niveles de entrega: «**At most once**» (se puede perder un mensaje: la propia norma pone el ejemplo de «**ambient sensor data where it does not matter if an individual reading is lost as the next one will be published soon after**»), «**At least once**» (llega seguro, pero puede duplicarse) y «**Exactly once**». Una alarma no se envía con el primer nivel (lectura de oficio): una lectura de temperatura perdida se repone con la siguiente; un aviso de disparo perdido, no.

Por qué todo esto es también mantenimiento: la red radio y la pasarela son equipos con su propia avería (cobertura, interferencias, pasarela sin alimentación), y su fallo deja mudos a todos los sensores que cuelgan de ella. La pasarela se trata como el equipo de comunicaciones del epígrafe 2.5: alimentada desde el SAI y vigilada como un punto más (oficio).

18.3 Mantenimiento predictivo

18.3.1 Qué es y dónde encaja

El predictivo, o mantenimiento por condición, actúa cuando una medida dice que el equipo va a fallar, no cuando lo dice el calendario. Frente a los otros dos:

Tipo	Cuándo se actúa	Qué exige
Correctivo	Cuando ya ha fallado	Repuesto y gente disponibles a cualquier hora
Preventivo	Por calendario o por horas de uso	Un plan; se cambia lo que aún servía
Predictivo o por condición	Cuando una medida dice que va a fallar	Instrumentación, registro y criterio para leerlo

Dos precisiones que el tema 13 desarrolla y que aquí se recuerdan porque se preguntan:

- En la terminología normalizada (UNE-EN 13306), el predictivo no es un tercer tipo al lado del preventivo: es una forma del preventivo basado en la condición. El enunciado lo nombra aparte y el oficio también, pero si una pregunta pide la clasificación de la norma, va dentro del preventivo. (El texto de la UNE-EN 13306 vigente no se ha leído: esta estructura procede de una reproducción secundaria de su edición de 2010; tema 13.)
- Que el predictivo salga más barato que el preventivo en instalaciones grandes es experiencia de oficio, no dato de norma. Lo que sí se puede afirmar es por qué compensa: evita a la vez la avería del correctivo y la sustitución prematura del preventivo.

Norma de referencia, sólo por catálogo (su texto no se ha leído): ISO 17359:2018, «**Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines**», en vigor, cuyo resumen dice que «**gives guidelines for the general procedures to be considered when setting up a condition monitoring programme for machines**».

18.3.2 Lo que lo hace posible: medir siempre igual y guardar el histórico

Tres medidas sostienen el predictivo de una instalación eléctrica: la termografía, el análisis de red y la evolución de la resistencia de aislamiento (cómo se hacen, en el tema 14). Las tres tienen en común que se comparan consigo mismas a lo largo del tiempo, y por eso lo que las hace útiles no es la medida aislada: es el histórico.

Lo que la innovación añade es que esas medidas, que antes se hacían una o dos veces al año con un instrumento portátil, pueden hacerse en continuo con sensores fijos (epígrafe 2.3), y que un sistema que registra las horas de funcionamiento de cada equipo permite pasar de mantenimiento por calendario a mantenimiento por condición. El RITE ya obliga a registrar algunas de esas horas (epígrafe 5.2).

El ciclo, como oficio (tema 13, epígrafe 1.4):

1. Elegir la variable que anticipa el fallo.
2. Medirla siempre igual: mismo punto, mismo instrumento, carga comparable.
3. Registrarla con fecha y hora.
4. Fijar un umbral de aviso y uno de actuación.
5. Cuando la tendencia cruza el de aviso, generar una OT de preventivo antes de que llegue al fallo.

Una lectura fuera de tendencia vale más que una lectura alta: la caída clara del aislamiento de un circuito respecto a sus medidas anteriores dice más que un valor absoluto que todavía cumple.

18.3.3 Las variables de un motor y de una batería

En los motores de bombas y ventiladores, las tres medidas que anticipan una avería (oficio):

1. El desequilibrio de corriente entre fases: un pequeño desequilibrio de tensión produce uno de corriente mucho mayor y calienta el devanado.
2. La evolución del aislamiento de cada devanado a masa, medida siempre en las mismas condiciones.
3. La vibración, que delata el rodamiento y la desalineación antes de que se oigan.

En las baterías, la innovación más clara es que la propia norma obliga a que el sistema de gestión de ciertas baterías guarde los datos de su estado (epígrafe 6.3). Pero hay que saber qué mide y qué no mide cada cosa (oficio, del tema 7):

Medida	Qué dice	Qué no dice
Tensión en flotación	Que la batería está cargada	Su capacidad: una batería con la tensión correcta en flotación puede no tener capacidad ninguna
Resistencia interna o impedancia, en tendencia	Qué bloque se está degradando	La autonomía en minutos
Prueba de descarga controlada	La autonomía real	—

La combinación útil es la del predictivo: se vigila la tendencia en continuo y se programa la prueba de descarga cuando la tendencia lo pide, además de las periódicas.

18.3.4 Lo que la norma exige que se parezca a un predictivo

No hay una norma que obligue a hacer mantenimiento predictivo. Pero dos normas vigentes piden capacidades que son, en la práctica, predictivo:

- El RITE, IT 1.2.4.3.5.1.b), exige a los sistemas de automatización y control obligatorios ser capaces de **detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las posibilidades de mejora de la eficiencia energética a la persona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio** (epígrafe 8.1).
- El Reglamento (UE) 2023/1542, artículo 14.1, exige que el sistema de gestión de los sistemas estacionarios de almacenamiento de energía con baterías recoja **los datos actualizados de los parámetros para determinar el estado de salud y la vida útil prevista** (epígrafe 6.3).

18.3.5 Una técnica más: los ultrasonidos

A las medidas del epígrafe 3.2 se suma una que el resto del temario sólo nombra para localizar fugas de refrigerante (tema 9) y que sirve también en cuadros, celdas y transformadores: la inspección por ultrasonidos. Su norma de referencia es la ISO 29821. Se ha leído la vista previa oficial de su edición de 2018 («**Condition monitoring and diagnostics of machines — Ultrasound — General guidelines, procedures and validation**», preparada por el subcomité 5 del comité técnico 108 de la ISO); según el catálogo de la distribuidora de normas del grupo del Instituto Alemán de Normalización (**DIN**, *Deutsches Institut für Normung*), DIN Media, esa edición está anulada y sustituida por la ISO 29821:2026, de abril de 2026, cuyo texto no se ha leído. Lo que sigue es de la edición de 2018.

Qué es. La norma la define como un «**non-destructive test method used to inspect for airborne and structure-borne ultrasound above 20 kHz created from or through a medium**»: se escucha el sonido de alta frecuencia, por encima de 20 kHz, que viaja por el aire (*airborne*, con micrófono ultrasónico) o por la estructura (*structure-borne*, con sensor de contacto). Las anomalías se detectan como «**high frequency acoustic events caused by turbulent flow, ionization events, impacts and friction**», que proceden, entre otras causas, de «**electrical discharges**».

Para qué la usa un electricista:

Uso	Lo que dice la norma
Descargas eléctricas en equipos con la envolvente cerrada	Entre las aplicaciones eléctricas de su tabla 1 figuran « Switchgear », « Transformers », « Insulators », « Junction boxes » y « Circuit breaker »
Seguridad antes de abrir un cuadro para la termografía	« Airborne and structure-borne ultrasound are used to determine if an arc flash hazard is present before opening the cabinet for an infrared thermographic inspection. »
Distinguir una descarga de una vibración	El análisis de la señal « can also help distinguish the difference between “loose” or 50 Hz to 60 Hz vibrating components such as a transformer winding and the actual electrical discharges »
Descargas parciales en un transformador	Con sensor de contacto, y con cuidado: « a slight movement of a contact sensor can sound very similar to a partial discharge inside the transformer, which would cause a false indication of an anomaly »; por eso la norma pone ese caso como ejemplo en el que conviene el sensor de acoplamiento magnético, que elimina la variación de la mano
Línea aérea o subestación	El sensor parabólico sirve para « determining which phase in a high-voltage electrical tower has an electrical discharge »
Rodamientos lentos y lubricación	A veces es el primer aviso, « such as in the detection of faulty slow-speed bearings and/or insufficient lubrication in rolling element bearings »

Y cómo encaja en el predictivo: la norma dice que los equipos son «**typically hand-held, portable and battery operated**», pero que también se usan sistemas fijos en línea donde la anomalía «**shall be addressed at the inception rather than when a route-based inspection is scheduled**». Es la misma evolución del epígrafe 3.2: de la ronda con instrumento portátil a la vigilancia en continuo.

La lectura de oficio para un cuadro: la termografía ve el calor de una conexión floja; el ultrasonido oye la descarga o el arco, que pueden no calentar todavía, y lo oye sin abrir la puerta. Son complementarias, y el orden razonable es escuchar antes de abrir. La medida eléctrica de las descargas parciales no se desarrolla en este tema.

18.4 Gemelo digital de instalaciones

18.4.1 La definición de la norma

La norma de terminología es la ISO/IEC 30173:2023, *Digital twin — Concepts and terminology*, publicada el 8 de noviembre de 2023 y en vigor según la ficha de catálogo de AENOR, en inglés y sin versión UNE localizada. Su definición 3.1.1 (vista previa oficial de la norma):

«**digital twin DTw digital representation (3.1.8) of a target entity (3.1.3) with data connections that enable convergence between the physical and digital states at an appropriate rate of synchronization**»

Traducción de este temario, no oficial: gemelo digital es la representación digital de una entidad objetivo con conexiones de datos que permiten la convergencia entre los estados físico y digital a una tasa de sincronización adecuada.

Y dos notas de la misma definición:

- «**Note 1 to entry: Digital twin has some or all of the capabilities of connection, integration, analysis, simulation, visualization, optimization, collaboration, etc.**» (Tiene algunas o todas las capacidades de conexión, integración, análisis, simulación, visualización, optimización, colaboración, etc.)
- «**Note 2 to entry: Digital twin can provide an integrated view throughout the life cycle of the target entity.**» (Puede dar una visión integrada a lo largo de todo el ciclo de vida de la entidad objetivo.)

La ficha de catálogo resume el alcance: «**This document establishes terminology for digital twin (DTw) and describes concepts in the field of digital twin**». Según su prólogo, la preparó el «**subcommittee 41: Internet of Things and Digital Twin**» del comité técnico conjunto 1 de la ISO y la IEC: IoT y gemelo digital van de la mano también en la normalización.

18.4.2 Lo que es y lo que no es

De la definición salen los tres elementos que hay que poder nombrar: la entidad objetivo (la instalación real), su representación digital (el modelo) y las conexiones de datos que los mantienen sincronizados. La lectura de oficio que se deriva:

Esto	¿Es gemelo digital?	Por qué
Los planos y el esquema unifilar en papel o en PDF	No	No hay conexión de datos: es documentación
Un modelo tridimensional del edificio sin datos en vivo	No, por sí solo	Es la representación, pero le falta la conexión
El modelo BIM del edificio, con sus cuadros y líneas, entregado al acabar la obra	No, por sí solo	Es la mejor representación digital de partida, pero sin conexión de datos con la instalación en servicio no cumple la definición
El sinóptico del BMS con estados en tiempo real	En parte	Hay conexión y estado, pero no suele haber modelo de la instalación ni simulación
Un modelo de la instalación eléctrica (cuadros, líneas, protecciones, cargas) alimentado por las medidas reales y capaz de simular	Sí	Tiene los tres elementos

El BIM merece párrafo propio, porque se confunde a menudo con el gemelo digital (oficio). La norma que lo define es la ISO 19650-1:2018, adoptada en España como UNE-EN ISO 19650-1:2019 (en vigor según la ficha de AENOR, idéntica a la EN ISO 19650-1:2018 y a la ISO 19650-1:2018). Su definición 3.3.14:

«building information modelling BIM use of a shared digital representation of a built asset (3.2.8) to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions»

Traducción de este temario, no oficial: modelado de información de la construcción es el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y explotación y formar una base fiable para las decisiones. La misma norma llama **«asset information model»** (AIM) al modelo de información **«relating to the operational phase»**: el de la fase de explotación, que es la del mantenimiento.

Puestas una junto a otra, las dos definiciones responden a la pregunta: el BIM es una **«digital representation»**, igual que la primera mitad de la definición de gemelo digital; lo que le falta para ser gemelo son las **«data connections»** con la instalación real y la sincronización entre ambos estados. Por eso, en la práctica, el BIM de la obra suele ser el punto de partida del gemelo: se le conectan las medidas del BMS o de los sensores y se mantiene al día (lectura de oficio; ninguna de las dos normas lo dice así).

La «tasa de sincronización adecuada» de la definición es la clave práctica: un gemelo de mantenimiento no necesita datos de cada segundo; uno que se use para operar sí. Lo adecuado lo fija el uso.

18.4.3 Para qué sirve en mantenimiento

Usos en una instalación eléctrica de un edificio técnico (oficio; ninguna norma leída los enumera):

Uso	Qué permite
Inventario vivo	Cada cuadro, protección y línea con su estado, su historial y sus OT, en el sitio en que está
Análisis de impacto antes de una intervención	Ver qué cuelga de un interruptor antes de abrirlo y qué se queda sin servicio (tema 17)
Simulación de cambios	Comprobar cargas, caídas de tensión o selectividad antes de añadir un receptor (temas 1 y 3)
Predictivo	Comparar el comportamiento medido con el esperado por el modelo y detectar la desviación
Formación y simulacros	Ensayar una maniobra o una contingencia sin tocar la instalación

18.4.4 Su condición: la documentación al día

Un gemelo digital vale lo que valga su parecido con la instalación real. Un modelo que no recoge la última reforma de un cuadro es peor que no tenerlo, porque da confianza a una información falsa. Por eso el primer requisito no es tecnológico: es la disciplina de documentación del tema 13 (esquemas actualizados, inventario, cierre de cada OT con lo que se cambió). Sin esa disciplina, el gemelo se separa de su entidad objetivo, y deja de cumplir la definición: ya no hay «convergencia entre los estados físico y digital».

18.5 Telegestión energética

18.5.1 Qué es

Telemedida es la medida hecha en un sitio y leída en otro; telemando, la orden dada a distancia; telegestión, las dos juntas más el registro y la alarma (tema 12, epígrafe 6.1; ninguna norma leída define las tres palabras). Telegestión energética es esa telegestión aplicada a la energía: leer a distancia contadores y analizadores, guardar los consumos, compararlos y actuar sobre los equipos para consumir menos o en otro momento (oficio).

El RITE no la define, pero la nombra en dos sitios: en el nombre de su cuarto nivel de control, el de **gestión y telegestión** (epígrafe 2.4), y en la IT 2.3.4, apartado 4, que exige personal cualificado para mantener un **sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la tecnología de la información**.

18.5.2 Lo que el RITE obliga a medir y registrar

Sin medida no hay telegestión. El RITE, IT 1.2.4.4 (contabilización de consumos), fija los umbrales a partir de los cuales hay que medir y registrar:

Apartado	Qué exige (literal)
2	Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en régimen de refrigeración o calefacción, dispondrán de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio.
4	Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal en refrigeración mayor que 70 kW dispondrán de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de energía eléctrica de la central frigorífica (maquinaria frigorífica, torres y bombas de agua refrigerada, esencialmente) de forma diferenciada de la medición del consumo de energía del resto de equipos del sistema de acondicionamiento.
5	Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador.
6	Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor mayor que 20 kW dispondrán de un dispositivo que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo.
7	Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia útil nominal dispondrán de un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del mismo.

Las cifras se recuerdan así: 70 kW para todo lo térmico (generadores, centrales, compresores) y 20 kW para los motores de bombas y ventiladores.

Y el apartado 8, que une la telegestión con el autoconsumo y el almacenamiento: **Los generadores de calor y de frío de potencia útil nominal mayor que 70 kW que dispongan de un suministro directo de energía renovable eléctrica dispondrán de un dispositivo que permita contabilizar dicha contribución de forma diferenciada al resto de su consumo eléctrico y, si es técnicamente viable, se contabilizará la contribución de energía renovable eléctrica producida por instalaciones de autoconsumo. Dicho dispositivo podrá permitir que se maximice el aprovechamiento energético de la energía renovable eléctrica haciendo uso de las capacidades de comunicación e interoperabilidad de las instalaciones técnicas conectadas y los sistemas de almacenamiento que puedan existir.**

Obsérvese el modo de los verbos: contabilizar la contribución renovable directa es obligatorio («dispondrán»); la de autoconsumo, sólo «si es técnicamente viable»; y aprovecharla con comunicaciones y almacenamiento, potestativo («podrá permitir»).

18.5.3 Lo que la telegestión permite en el mantenimiento

El RITE premia la supervisión a distancia en las instalaciones pequeñas. Al pie de la tabla de periodicidades del mantenimiento preventivo (IT 3.3): **En instalaciones de potencia útil nominal hasta 70 kW, con supervisión remota en continuo, la periodicidad se puede incrementar hasta 2 años, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética.**

18.5.4 Los datos de consumo como prueba: el Real Decreto 56/2016

El Real Decreto 56/2016 obliga a **las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2** a una auditoría energética cada cuatro años que cubra **al menos, el 85 por ciento del consumo total de energía final** de sus instalaciones en el territorio nacional, o a aplicar un sistema de gestión energética o ambiental certificado que la incluya (artículo 3.1 y 3.2; quién está obligado y si lo está la RTVA, en el tema 16). Lo que interesa aquí es lo que exige a los datos, porque es lo que la telegestión tiene que producir. Artículo 3.3.a): las auditorías **Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de ellos.** Y el artículo 3.5: **Los datos empleados en las auditorías energéticas deberán poderse almacenar para fines de análisis histórico y trazabilidad del comportamiento energético.**

«Medidos y verificables», «perfiles de carga» y «análisis histórico»: tres exigencias que una lectura manual de contadores una vez al mes no cumple y que un sistema de telemedida con registro cumple sin esfuerzo (lectura de oficio).

18.5.5 Las actuaciones de la telegestión energética

Lo que un sistema de telegestión hace con los datos, como oficio (las estrategias de control completas, en el tema 12, epígrafe 2.3):

Actuación	Qué consigue
Separar consumos por uso y por línea	Saber cuánto gasta la climatización de un CPD frente a la de oficinas
Comparar con el mismo periodo anterior o con el de otro edificio	Detectar la desviación que no se ve en la factura total
Alarmar por consumo anómalo	Un equipo que no para de noche, una resistencia que se queda conectada
Limitar la potencia	Escalonar arranques para no superar la potencia contratada
Desplazar consumos	Cargar baterías o preenfriar en las horas en que la energía es más barata o hay excedente de autoconsumo
Rotar equipos	Igualar horas de funcionamiento entre bombas o enfriadoras redundantes, para que la de reserva no sea la que se gripa el día que hace falta

Y la lectura de mantenimiento que esa tabla esconde: casi todas las anomalías de consumo son averías. Un consumo nocturno que sube es un equipo que no obedece a su programa; un consumo de bombeo que sube con el mismo caudal es una bomba que se degrada. La telegestión energética es, por eso, también una herramienta de predictivo.

18.6 Baterías

18.6.1 Por qué las baterías están en un tema de innovación

Un edificio técnico siempre ha tenido baterías: las de los SAI y las de arranque de los grupos (tema 7). Lo nuevo es triple (lectura de oficio): la química de ion litio, con más energía por kilo y por litro y más ciclos, pero que exige sistema de gestión y tiene su propio régimen de seguridad; el almacenamiento estacionario asociado al autoconsumo (epígrafe 7.6); y una norma europea que regula la batería de la cuna a la tumba y obliga a que algunas guarden los datos de su propio estado.

Química	Rasgos de uso (tema 7)
Plomo-ácido abierta	Barata, robusta; desprende hidrógeno y exige mantenimiento de nivel
Plomo-ácido regulada por válvula	Sin mantenimiento de nivel; la de los SAI clásicos
Níquel-cadmio	Muy robusta a temperatura extrema y a descarga profunda; cara
Ion litio	Mucha más energía por kilo y por litro, más ciclos; exige sistema de gestión y tiene su propio régimen de seguridad

«Ion litio» no es una sola química: hay varios materiales de cátodo, y el comportamiento ante el embalamiento térmico cambia mucho de uno a otro. Lo que sigue sale de dos revisiones científicas de 2026 (fuente técnica: no son norma). Una de ellas nombra como cátodos **«frequently used and studied»** el óxido de cobalto y litio (LCO), el NCM, el óxido de manganeso y litio (LMO) y el LFP. Las dos familias que aquí interesan son el litio-ferrofosfato (LFP) y los óxidos laminares de níquel, cobalto y manganeso (NMC):

Rasgo	LFP	NMC
Estructura del cátodo	Olivino de fosfato, que retiene el oxígeno: «LFP cathodes exhibit weaker oxygen-release contribution because the olivine phosphate framework stabilizes oxygen»	Óxido laminar; los ricos en níquel «exhibit the highest thermal reactivity among layered cathodes and are key drivers of thermal runaway propagation»
Peligrosidad comparada	«LFP is widely regarded as the safest commercial cathode»	Una revisión de análisis calorimétricos de varios estudios con celdas comerciales 18650, citada por la segunda revisión, da, con el óxido de níquel, cobalto y aluminio (NCA) a la cabeza, «a general hazard trend of NCA > LCO > NMC > LMO >> LFP»
Propagación del embalamiento en un módulo	Más lenta y menos violenta	«NCM modules exhibit significantly shorter propagation intervals, higher propagation speeds, and more severe thermal and combustion behavior than LFP modules»
Cómo se manifiesta	«LFP modules are more likely to release high-speed white smoke without any burning behavior»	«NCM-based modules often exhibit intense flaming and jetting»

Dos lecturas para quien mantiene una sala de baterías (oficio):

- La química es el primer dato que hay que saber de un sistema de almacenamiento, porque condiciona su riesgo. La etiqueta del anexo VI, parte A, del Reglamento (UE) 2023/1542 incluirá la **composición química** (epígrafe 6.5, con la fecha de esa etiqueta pendiente); mientras, se pide al fabricante.

- Que la LFP sea más estable no la hace inocua: el humo blanco de la tabla es gas que sale de la celda, y el anexo V del reglamento prueba precisamente la **emisión de gases** (epígrafe 6.4). La ventilación y la detección de la sala no se relajan por la química.

18.6.2 El Reglamento (UE) 2023/1542: qué es y desde cuándo se aplica

El Reglamento (UE) 2023/1542, de 12 de julio de 2023, relativo a las pilas y baterías y sus residuos, deroga la Directiva 2006/66/CE **con efecto a partir del 18 de agosto de 2025** (artículo 95), aunque algunas disposiciones de esta siguen aplicándose transitoriamente. Como todo reglamento europeo, no necesita transposición: su fórmula final, a continuación del artículo 96, dice que **será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro**. Se aplica, con carácter general, **a partir del 18 de febrero de 2024** (artículo 96.2), con fechas propias para algunas partes; entre ellas, el capítulo de gestión de residuos, **aplicable a partir del 18 de agosto de 2025** (artículo 96.2.c).

Las definiciones que un electricista necesita (artículo 3.1):

Término	Definición (literal)
Batería industrial (punto 13)	una batería que está específicamente diseñada para usos industriales, destinada a usos industriales tras ser objeto de preparación para la adaptación o de adaptación, o cualquier otra batería de peso superior a 5 kg que no sea una batería para vehículos eléctricos, una batería para medios de transporte ligeros, ni una batería para arranque, encendido o alumbrado
Sistema estacionario de almacenamiento de energía con baterías (punto 15)	una batería industrial con almacenamiento interno que está específicamente diseñada para almacenar energía eléctrica desde la red y suministrársela o para almacenar energía eléctrica para los usuarios finales y suministrársela, con independencia del lugar en el que se use y la persona que la use
Sistema de gestión de baterías (punto 25)	un dispositivo electrónico que controla o gestiona las funciones eléctricas y térmicas de una batería para asegurar su seguridad, rendimiento y vida útil, que gestiona y almacena los datos correspondientes a los parámetros para determinar el estado de salud y la vida útil prevista establecidos en el anexo VII y que se comunica con el vehículo, el medio de transporte ligero o el aparato en que se encuentra incorporada la batería, o con una infraestructura de recarga pública o privada
Estado de carga (punto 27)	la energía disponible en una pila o batería expresada como porcentaje de su capacidad asignada con arreglo a la declaración del fabricante
Estado de salud (punto 28)	una medición del estado general de una pila o batería recargable y de su capacidad para ofrecer el rendimiento especificado en comparación con su estado inicial

Dos lecturas de oficio de esas definiciones, que el reglamento no hace con estas palabras:

- Las baterías de un SAI de edificio o de un almacenamiento de autoconsumo pesan, como conjunto, bastante más de 5 kg y no son de vehículo ni de arranque: caen en «batería industrial». La batería de arranque del grupo electrógeno, en cambio, es «para arranque, encendido o alumbrado».
- No hay que confundir estado de carga (cuánta energía queda ahora) con estado de salud (cuánto queda de la batería que se compró). El primero sirve para operar; el segundo, para mantener.

18.6.3 El sistema de gestión de baterías y el estado de salud

El artículo 14.1 es el que convierte la batería en un equipo sensorizado por norma: **A partir del 18 de agosto de 2024, los datos actualizados de los parámetros para determinar el estado de salud y la vida útil prevista de las baterías, según se establece en el anexo VII estarán recogidos en el sistema de gestión de baterías de los**

sistemas estacionarios de almacenamiento de energía con baterías, las baterías para medios de transporte ligeros y las baterías para vehículos eléctricos.

Qué parámetros son, del anexo VII:

Parte A: estado de salud (sistemas estacionarios)	Parte B: vida útil prevista (sistemas estacionarios)
1) capacidad restante;	1) fecha de fabricación y, si procede, fecha de puesta en servicio de la pila o batería;
2) en la medida de lo posible, capacidad de potencia restante;	2) rendimiento energético;
3) en la medida de lo posible, eficiencia de ida y vuelta restante;	3) rendimiento en términos de capacidad;
4) evolución de los índices de autodescarga;	4) seguimiento de los acontecimientos adversos, como el número de descargas profundas, el tiempo transcurrido en temperaturas extremas o el tiempo transcurrido en carga en temperaturas extremas;
5) en la medida de lo posible, resistencia óhmica.	5) número de ciclos completos de carga y descarga equivalentes.

Y quién puede leerlos, artículo 14.2: la persona que **haya adquirido legalmente la batería**, incluidos los operadores independientes, tiene **en todo momento acceso de solo lectura, no discriminatorio** a esos datos a través del sistema de gestión, entre otros fines para **evaluar el valor residual o la vida útil restante de la batería y su capacidad de reutilización, a partir de la estimación del estado de salud de la batería.**

Lo que eso significa para el mantenedor (oficio): el titular de un almacenamiento estacionario tiene derecho a leer el estado de salud de su batería sin depender del fabricante, y esos datos son la materia prima del predictivo (epígrafe 3.3). El seguimiento de los «acontecimientos adversos» de la parte B (descargas profundas, horas a temperatura extrema) es exactamente lo que acorta la vida de una batería: la temperatura de la sala de baterías es, en las de plomo, lo que más la acorta (tema 7), y ahora queda registrada.

18.6.4 La seguridad de los sistemas estacionarios

Artículo 12.1: **Los sistemas estacionarios de almacenamiento de energía con baterías introducidos en el mercado o puestos en servicio serán seguros durante su funcionamiento y uso normales.** Y su documentación técnica, **A más tardar el 18 de agosto de 2024** (artículo 12.2), debe demostrarlo con pruebas de los parámetros de seguridad del anexo V (que **solo se aplicarán en la medida en que exista un peligro correspondiente** para ese sistema en las condiciones previstas por el fabricante) e incluir, letra d), **instrucciones de mitigación en caso de que puedan producirse los peligros identificados, por ejemplo, un incendio o una explosión.**

Los once parámetros de seguridad del anexo V, por sus títulos: **1. Choque térmico y ciclos; 2. Protección frente a cortocircuitos externos; 3. Protección frente a la sobrecarga; 4. Protección frente a la descarga excesiva; 5. Protección frente al sobrecalentamiento; 6. Protección frente a la propagación térmica; 7. Daños mecánicos provocados por fuerzas externas; 8. Cortocircuito interno; 9. Abuso térmico; 10. Ensayo de exposición al fuego; 11. Emisión de gases.**

El que más importa a quien mantiene una sala de baterías de litio es el 6: **Un embalamiento térmico en una celda puede provocar una reacción en cascada por toda la batería, que puede estar compuesta por muchas celdas. Esto puede ocasionar consecuencias graves, incluida una liberación importante de gas.** De ahí tres reglas de

oficio: las instrucciones de mitigación del fabricante (12.2.d) se tienen en la sala y se conocen antes de la emergencia; la alarma del sistema de gestión por temperatura de celda es de prioridad máxima; y la protección contra incendios de la sala se coordina con lo que diga esa documentación (tema 11).

18.6.5 Etiquetas, código QR y pasaporte

El artículo 13 escalona las obligaciones de marcado:

Desde	Qué (artículo 13)
18/08/2025	todas las pilas o baterías llevarán marcado el símbolo de recogida separada (apartado 4)
18/08/2026, o 18 meses después de la entrada en vigor del acto de ejecución del apartado 10, si esta fecha es posterior	Etiqueta con la información general del anexo VI, parte A (apartado 1)
18/02/2027	todas las pilas o baterías llevarán marcado un código QR (apartado 6)

Ese acto de ejecución no se ha podido comprobar, así que este tema no afirma cuál de las dos fechas rige para la etiqueta del apartado 1.

La etiqueta del anexo VI, parte A, incluye, entre otros datos, la **fecha de fabricación (mes y año)**, la **capacidad**, la **composición química** y el **agente extintor utilizable**. Este último es el dato de la etiqueta que más importa en mantenimiento: dice con qué se apaga esa batería.

Y el código QR da acceso, en las **baterías industriales con una capacidad superior a 2 kWh**, al **pasaporte para baterías** (artículo 13.6.a). Una batería de SAI o de almacenamiento de más de 2 kWh tendrá, por tanto, pasaporte. El pasaporte lo regulan los artículos 77 y 78, y este tema no da su contenido.

18.6.6 Cuando la batería se retira

El capítulo VIII (residuos) es aplicable desde el 18 de agosto de 2025. Su artículo 61.1 obliga a los productores de baterías industriales o, **de haber sido designadas con arreglo al artículo 57, apartado 1, las organizaciones competentes en materia de responsabilidad del productor**, a aceptar la devolución de los residuos de baterías industriales **de manera gratuita y sin obligación para el usuario final de comprar una batería nueva ni de haberles comprado a ellos la batería**, y a garantizar su recogida separada. Para el mantenedor, eso significa que la batería de SAI retirada no va al contenedor general ni se acumula en un almacén: se entrega por el sistema de recogida del productor (la gestión de residuos de la instalación, en el tema 16).

Si la norma española de adaptación a este reglamento existe y si el Real Decreto 106/2008, de pilas y acumuladores, sigue vigente en todo o en parte, no se ha comprobado: el tema no lo afirma.

18.6.7 El mantenimiento de las baterías, con lo nuevo

Lo que no cambia (tema 7): inspección visual, temperatura de la sala, apriete de conexiones, prueba de descarga como única medida de la autonomía real, y el aviso de seguridad de que una batería no tiene interruptor: no se puede dejar sin tensión, y su corriente de cortocircuito es enorme; se trabaja con herramienta aislada, sin anillos ni relojes y con protección facial.

Lo que añade la innovación (oficio):

Tarea	Por qué
Leer y archivar los datos del sistema de gestión (estado de salud, ciclos, acontecimientos adversos)	Es el histórico del predictivo, y el reglamento garantiza el derecho a leerlo
Revisar las alarmas del sistema de gestión y su comunicación con el BMS	Una batería de litio que pierde la comunicación con su sistema de gestión no está vigilada
Comprobar que la ventilación y la climatización de la sala funcionan	La temperatura acorta la vida y es la condición del embalamiento
Tener a mano las instrucciones de mitigación y el agente extintor de la etiqueta	Artículo 12.2.d y anexo VI
No mezclar elementos nuevos con viejos	En una cadena en serie, el elemento más débil limita a toda la rama (tema 7)

18.7 Autoconsumo

18.7.1 Qué es, y qué no

La norma es el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Sus artículos 3 y 4 se han reformado varias veces; la redacción vigente es la del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, en vigor desde el 22 de marzo de 2026.

La definición, artículo 3.1): **Autoconsumo: De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se entenderá por autoconsumo, el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.**

El ámbito, artículo 2: se aplica a las instalaciones y sujetos de cualquier modalidad **que se encuentren conectados a las redes de transporte o distribución**, y el apartado 2 excluye dos casos:

Situación	¿Es autoconsumo de este real decreto?
Instalación conectada a la red de transporte o distribución	Sí
instalaciones aisladas	No
grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del Real Decreto 1955/2000	No

La segunda exclusión es la que interesa a un edificio técnico: el grupo electrógeno de emergencia no es autoconsumo, siempre que se use exclusivamente ante una interrupción. El artículo 2.2 remite, para saber qué es ese grupo, a las definiciones del artículo 100 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, **por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica**, que este tema no reproduce. Si se arrancara para recortar puntas de consumo o para otra cosa, dejaría de estar en la exclusión (lectura de oficio: el uso decide el régimen, no el aparato; los matices los darían esas definiciones, no leídas).

Y qué es «aislada», artículo 3.d): **Aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se**

considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto. Abrir un interruptor no convierte una instalación en aislada.

En el REBT, la ITC-BT-40 (apartado 2) clasifica las instalaciones generadoras en aisladas, asistidas e interconectadas (tema 7, epígrafe 4.1), y dice de las interconectadas: **Las instalaciones generadoras interconectadas para autoconsumo, podrán pertenecer a las modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes o modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes** definidas en la Ley 24/2013 y en el artículo 4 del Real Decreto 244/2019. Una fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta de un edificio es, por tanto, una instalación generadora interconectada.

18.7.2 Las modalidades

El artículo 4 da la clasificación, y hay que saberla con sus nombres:

Modalidad (artículo 4)	Qué la define (literal)	Sujetos
Sin excedentes (4.1.a)	se deberá instalar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución	un único tipo de sujeto: el sujeto consumidor
Con excedentes (4.1.b)	las instalaciones de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución	Dos: el sujeto consumidor y el productor
Con excedentes acogida a compensación (4.2.a)	voluntariamente el consumidor y el productor opten por acogerse a un mecanismo de compensación de excedentes	Dos
Con excedentes no acogida a compensación (4.2.b)	Las que no cumplan con alguno de los requisitos para la compensación o que voluntariamente opten por no acogerse	Dos

La primera partición es técnica (hay antivertido o no lo hay); la segunda, voluntaria y condicionada. De ahí que sólo haya un sujeto en la modalidad sin excedentes: si no se vierte, no hay producción que vender.

El mecanismo antivertido, artículo 3.k): **Dispositivo o conjunto de dispositivos que impide en todo momento el vertido de energía eléctrica a la red. Estos dispositivos deberán cumplir con la normativa de calidad y seguridad industrial que le sea de aplicación y, en particular, en el caso de la baja tensión con, lo previsto en la ITC-BT-40.**

Las cinco condiciones de la compensación, artículo 4.2.a), acumulativas:

1. **La fuente de energía primaria sea de origen renovable.**
2. **La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW.**
3. **Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares de producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa comercializadora.**
4. **El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensación de excedentes de autoconsumo definido en el artículo 14 del presente real decreto.**
5. **La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o específico.**

La quinta se resume en que no se puede cobrar dos veces (lectura de oficio).

Además, el artículo 4.3 añade una clasificación que se cruza con la anterior: **individual o colectivo en función de si se trata de uno o varios consumidores los que estén asociados a las instalaciones de generación**. En el colectivo, todos los consumidores de la misma instalación **deberán pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo** y comunicar **de forma individual** a la distribuidora **un mismo acuerdo firmado por todos los participantes que recoja los criterios de reparto**. La comunicación es individual; el acuerdo, único.

18.7.3 Qué potencia tiene una instalación fotovoltaica

Para comprobar el límite de 100 kW hay que saber cómo se mide. Artículo 3.h): **En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias máximas de los inversores**.

Es decir, cuenta el inversor, no los paneles. Una cubierta con módulos que suman más de 100 kW pico conectados a inversores cuya potencia máxima suma 100 kW o menos cumple la condición de potencia de la compensación (ejemplo de aplicación de este temario, no de la norma).

Y la cifra de 100 kW reaparece en la definición de instalación de producción, artículo 3.c): aunque no estén inscritas en el registro, también tienen esa consideración las instalaciones de generación que **Tengan una potencia no superior a 100 kW, Estén asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo y Puedan inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución**.

18.7.4 Qué instalaciones son «próximas»

El autoconsumo exige generación próxima. Artículo 3.g), en su redacción vigente, se cumple alguna de estas condiciones:

Condición	Texto (literal)
i	Estén conectadas a la red interior de los consumidores asociados o estén unidas a éstos a través de líneas directas.
ii	Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja tensión derivada del mismo centro de transformación.
iii	Se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomará la distancia entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta.
iii, segundo párrafo	aquella instalación de generación que empleando tecnología fotovoltaica o eólica con una potencia de hasta 5 MW, esta se conecte al consumidor o consumidores a través de las líneas de transporte o distribución y siempre que estas se encuentren a una distancia inferior a 5.000 metros de los consumidores asociados.
iv	Estén ubicados, tanto la generación como los consumos, en una misma referencia catastral según sus primeros 14 dígitos (o según la disposición adicional vigésima del Real Decreto 413/2014)

El segundo párrafo del iii es el que más ha cambiado, y su redacción actual es la del Real Decreto-ley 7/2026. La inmediatamente anterior (la del Real Decreto-ley 20/2022, que volvió a regir tras la derogación del Real Decreto-ley 7/2025) lo limitaba a la planta **que empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica** estuviera **ubicada en su totalidad en la cubierta de una o varias edificaciones, en suelo industrial o en estructuras artificiales existentes o futuras cuyo objetivo principal no sea la generación de electricidad**, a una distancia **inferior a 2.000 metros**. Hoy alcanza a fotovoltaica o eólica de hasta 5 MW, sin exigencia de ubicación, y a menos de 5.000 metros. El primer párrafo sigue en 500 metros. Un temario anterior a marzo de 2026 dará otras cifras.

Y los dos nombres que salen de esa lista: **Aquellas instalaciones próximas y asociadas que cumplan la condición i de esta definición se denominarán instalaciones próximas de red interior. Aquellas instalaciones próximas y asociadas que cumplan las condiciones ii, iii o iv de esta definición se denominarán instalaciones próximas a través de la red.**

18.7.5 Cambiar de modalidad y estar en dos a la vez

Artículo 4.5: se puede pasar a cualquier otra modalidad, adecuando las instalaciones. **No obstante lo anterior:**

- **a) En el caso de autoconsumo colectivo, dicho cambio deberá ser llevado a cabo simultáneamente por todos los consumidores participantes del mismo, asociados a la misma instalación de generación.**
- **b) En ningún caso un sujeto consumidor podrá estar asociado de forma simultánea a más de una de las modalidades de autoconsumo reguladas en el presente artículo con la única excepción de un autoconsumo individual sin excedentes combinado con un autoconsumo mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red.**
- **c) En aquellos casos en que se realice autoconsumo mediante instalaciones próximas y asociadas a través de la red, el autoconsumo deberá pertenecer a la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes.**

La excepción de la letra b) la introdujo la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible (en vigor desde el 5 de diciembre de 2025), entonces como inciso «ii.»; el Real Decreto-ley 7/2026 renombró los incisos como letras. Conviene no olvidarla: un centro de trabajo puede tener a la vez su fotovoltaica de cubierta sin excedentes y participar en un autoconsumo a través de la red. Y la c) dice que la proximidad a través de la red excluye el antivertido.

Y la comunidad de energías renovables no está en el apartado 5, sino en el 7: **Para la realización del autoconsumo colectivo podrá constituirse una comunidad de energías renovables siempre que se cumpla con los requisitos establecidos para las mismas. Puede representar a los consumidores siempre que estos otorguen las correspondientes autorizaciones.**

18.7.6 Las baterías en el autoconsumo

El real decreto autoriza el almacenamiento y fija dónde va. Artículo 5.7: **Podrán instalarse elementos de almacenamiento en las instalaciones de autoconsumo reguladas en este real decreto, cuando dispongan de las protecciones establecidas en la normativa de seguridad y calidad industrial que les sea de aplicación. Y: Los elementos de almacenamiento se encontrarán instalados de tal forma que compartan equipo de medida que registre la generación neta, equipo de medida en el punto frontera o equipo de medida del consumidor asociado.**

La condición de ubicación evita que la batería quede fuera del perímetro que se mide (lectura de oficio). Y la batería de ese almacenamiento es, en el Reglamento (UE) 2023/1542, un sistema estacionario de almacenamiento de energía con baterías, con todo lo del epígrafe 6.

18.7.7 Responsabilidad y corte de suministro

Artículo 5, lo que hay que saber:

Regla	Texto
Titulares distintos (5.2)	el consumidor y el propietario de la instalación de generación podrán ser personas físicas o jurídicas diferentes
Sin excedentes (5.3)	el titular del punto de suministro será el consumidor, el cual también será el titular de las instalaciones de generación conectadas a su red ; en el colectivo, la titularidad de la generación y del antivertido será compartida solidariamente por todos los consumidores asociados
Con excedentes que comparten conexión o están en red interior (5.4)	los consumidores y productores responderán solidariamente por el incumplimiento
Corte (5.6)	Cuando por incumplimiento de requisitos técnicos existan instalaciones peligrosas o cuando se haya manipulado el equipo de medida o el mecanismo antivertido, la distribuidora podrá proceder a la interrupción de suministro

Para el mantenimiento, el 5.6 es el aviso: tocar el antivertido o el equipo de medida sin procedimiento puede costar el suministro del edificio.

18.7.8 La compensación simplificada

El artículo 14.3 define el mecanismo: **un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación**. Se compensan euros, no kilovatios hora (lectura de oficio).

Contrato de suministro	Energía consumida de la red	Energía excedentaria
Con comercializadora libre	al precio horario acordado entre las partes	al precio horario acordado entre las partes
PVPC, con comercializadora de referencia	Al coste horario de energía del PVPC en cada hora	Al precio medio horario del mercado diario e intradiario menos el coste de los desvíos

Y los límites, del mismo apartado: **En ningún caso, el valor económico de la energía horaria excedentaria podrá ser superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en el periodo de facturación, el cual no podrá ser superior a un mes**. La factura de energía puede llegar a cero, no a negativo (lectura de oficio). Y, si consumidor y productor se acogen a la compensación, el productor **no podrá participar de otro mecanismo de venta de energía**.

El apartado 4: la energía excedentaria compensada **no tendrá consideración de energía incorporada al sistema eléctrico** y por eso está exenta de los peajes de acceso de productores, **si bien el comercializador será el responsable de balance de dicha energía**. Y el 2: el autoconsumo colectivo sin excedentes también puede acogerse a compensación, y entonces **no será necesaria la existencia de contrato de compensación de excedentes, al no existir productor**; basta **un acuerdo entre todos los sujetos consumidores**.

18.7.9 Lo que el electricista comprueba: la ITC-BT-40

Lo técnico del autoconsumo está en el REBT, ITC-BT-40, apartado 4.3 (instalaciones generadoras interconectadas), en la redacción que le dio el propio Real Decreto 244/2019:

- Alcance: **Las prescripciones de la ITC-BT-40 son aplicables a todas instalaciones de autoconsumo interconectadas, sea cual sea su potencia.**

- Protecciones frente a la red: **Todas las instalaciones de generación interconectadas a la red de distribución en baja tensión deben disponer de dispositivos que limiten la inyección de corriente continua y la generación de sobretensiones, así como impedir el funcionamiento en isla de dicha red de distribución.**
- Antivertido: las de autoconsumo sin excedentes **deberán disponer de un sistema que evite el vertido de energía a la red de distribución que cumpla los requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la ITC-BT-40.**
- Documentación: las sin excedentes **se ajustarán a lo establecido en la ITC-BT-04 en cuanto a su documentación y puesta en servicio** (tema 2), y la documentación de evaluación de conformidad del anexo I **será entregada por el instalador junto con el certificado de la instalación.**
- Cuadro y diferencial: en las instalaciones próximas, **la conexión se realizará a través de un cuadro de mando y protección que incluya las protecciones diferenciales tipo A necesarias para garantizar que la tensión de contacto no resulte peligrosa para las personas.** Si son accesibles al público general o están en zonas residenciales o análogas, **la protección diferencial de los circuitos de generación será de 30 mA.**
- Circuito dedicado: **Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalaciones interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A.**
- Potencia admisible en baja tensión (4.3.1): **Con carácter general la interconexión de centrales generadoras a las redes de baja tensión de 3x400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias nominales de los generadores no exceda de 100 kVA, ni de la mitad de la capacidad de la salida del centro de transformación correspondiente a la línea de la Red de Distribución Pública a la que se conecte la central.** A las de autoconsumo sin excedentes **no les son de aplicación los apartados 4.3.1, 4.3.4 ni los requisitos relacionados con la empresa distribuidora del apartado 9 (apartado 4.3).**

Las dos cosas que el funcionamiento en isla esconde, como oficio y como seguridad: si la red de la distribuidora cae y el inversor siguiera generando, la línea que el operario de la distribuidora cree sin tensión la tendría. Por eso el anti-isla es una protección de personas, y por eso, al consignar un cuadro que tiene un generador conectado, hay que contar con dos fuentes (cinco reglas de oro, tema 15): la red y el inversor.

18.7.10 El mantenimiento de una fotovoltaica de autoconsumo

No hay periodicidades de mantenimiento fotovoltaico en las normas leídas para este tema. Lo que sigue es oficio:

Elemento	Qué se revisa
Módulos	Suciedad, sombras nuevas, roturas, puntos calientes (termografía con sol)
Cableado de corriente continua y conectores	Apriete, estado del aislamiento, conectores sin calentamiento
Inversores	Alarmas y registro de eventos, ventilación, rendimiento comparado entre inversores iguales
Cuadro de protecciones	Diferencial (prueba), protecciones, antivertido si lo hay
Producción	Comparación con la esperada para la irradiación del periodo: la caída de producción es el aviso del predictivo

La última fila une el autoconsumo con el resto del tema: el inversor y el contador de generación son sensores, y su dato, leído por telegestión y comparado con su histórico, es el que dice que algo falla antes de que nadie suba a la cubierta.

18.7.11 Aplicación a un edificio técnico

Las decisiones que un electricista ve tomar con este epígrafe delante (oficio):

Situación	Qué la gobierna
Fotovoltaica en la cubierta de un centro de trabajo que consume más de lo que produce	Suele bastar sin excedentes, con antivertido (ITC-BT-40, anexo I); un solo sujeto
La misma, si se quiere verter y compensar	Con excedentes acogida a compensación: renovable, inversores que sumen 100 kW o menos, contrato del artículo 14
Más de 100 kW de inversores	Fuera de la compensación: si se quiere verter, con excedentes no acogida; si no, sin excedentes, con antivertido
Grupo electrógeno de emergencia	No es autoconsumo (artículo 2.2), si se usa sólo ante una interrupción
Baterías para aprovechar el excedente	Artículo 5.7 (dentro del perímetro de medida) y Reglamento (UE) 2023/1542

Y la observación de escala: un centro de producción con platós y CPD consume de día de forma continua, así que la fotovoltaica de su cubierta se autoconsume casi entera; el excedente, y con él la compensación, importan menos que en una vivienda (lectura de oficio; depende de cada edificio).

18.8 Automatización de edificios

18.8.1 Quién tiene que tenerla y qué tiene que saber hacer

La obligación está en el RITE, IT 1.2.4.3.5, apartado 1 (desarrollada en el tema 12, epígrafe 1.3): **Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración, instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar equipados con sistemas de automatización y control de edificios.**

Tres condiciones juntas: edificio no residencial, más de 290 kW y viabilidad técnica y económica. Los residenciales no están obligados: el apartado 2 dice que **podrán** estar equipados.

Y lo que el sistema tiene que ser capaz de hacer, las tres letras del apartado 1, que son en sí mismas un programa de innovación en el mantenimiento:

- **a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de energía de forma continua;** (telegestión energética, epígrafe 5)
- **b) Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del edificio, detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar sobre las posibilidades de mejora de la eficiencia energética a la persona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio;** (predictivo, epígrafe 3)
- **c) Permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros aparatos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispositivos y fabricantes.** (sensorización e integración, epígrafe 2)

18.8.2 La norma que cita el RITE, y la que la ha sustituido

El mismo apartado remite a una norma técnica: **Será considerado, a efectos de esta exigencia, la automatización y el control que tienen un impacto en la eficiencia energética del edificio, como los recogidos en la norma UNE-EN 15232-1.**

Esa norma ya no está en vigor en el catálogo de normas. La ficha de AENOR de la **UNE-EN ISO 52120-1:2022, Eficiencia energética de los edificios. Contribución de la automatización, el control y la gestión de los edificios. Parte 1: Marco general y procedimientos. (ISO 52120-1:2021, Versión corregida 2022-09).**, de 2022-10-19 y En Vigor, dice que **Anula a UNE-EN 15232-1:2018.**

Cómo se contesta, por tanto: el RITE cita la UNE-EN 15232-1 (y eso es lo que dice la norma reglamentaria, que no se ha modificado); en el catálogo de normas UNE, esa norma está anulada y sustituida por la UNE-EN ISO 52120-1:2022. El contenido de ninguna de las dos se ha leído.

18.8.3 Ponerla en marcha, documentarla y mantenerla

El apartado 3 de la misma IT fija tres cosas que son de mantenimiento:

- Comprobar y ajustar en uso real: **Una vez instalado el sistema de automatización y control, será necesario realizar acciones de comprobación de que el sistema funciona con arreglo a sus especificaciones y acciones de ajuste, en su caso, en la instalación en condiciones de uso real.**
- Configurarla para el mínimo consumo, teniendo en cuenta **los periodos de inactividad del edificio, el uso de los espacios, los regímenes de operación en el punto de máximo rendimiento de los equipos y el máximo aprovechamiento de las energías renovables y residuales disponibles.**
- Documentarla: **Las indicaciones e instrucciones para la correcta operación del sistema de automatización y control deberán recogerse en el "Manual de Uso y Mantenimiento".**

La IT 2.3.4 añade las pruebas del control automático en la puesta en servicio (apartado 1: **Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el sistema de control.**), su seguimiento por niveles (epígrafe 2.4), y que **Son válidos a estos efectos los protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3.** Y el apartado 4, ya citado, reserva el mantenimiento de los programas a **personal cualificado o al mismo suministrador de los programas.**

18.8.4 Lo que se gana: la exención de inspecciones

La IT 4.3.4, párrafo segundo: **Los edificios no residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5, así como los edificios residenciales que cuenten con un sistema de automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5, quedarán exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.** Es decir, de las inspecciones periódicas de eficiencia energética de los sistemas de calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria, de los de aire acondicionado y ventilación, y de la instalación térmica completa (tema 10).

La condición es «que cumpla los requisitos»: las tres capacidades a), b) y c). Un sistema que sólo arranca y para equipos por horario no exime (lectura de oficio, como en el tema 12).

18.8.5 Las estrategias que ahorran y las que cuidan los equipos

Las estrategias de control (tema 12, epígrafe 2.3) se dividen, a efectos de este tema, en dos grupos (oficio):

Estrategia	Ahorra energía	Alarga la vida de los equipos
Programación horaria y arranque y parada óptimos	Sí	Menos horas de funcionamiento
Control por ocupación	Sí	Menos horas
Enfriamiento gratuito con aire exterior	Sí	Menos horas de compresor
Limitación de potencia	En factura	Evita arranques simultáneos
Rotación de equipos redundantes	No	Sí: iguala horas y prueba la reserva
Registro de horas y arranques	No	Sí: es el dato del mantenimiento por condición

La diferencia entre programación horaria y arranque óptimo se pregunta: la programación horaria arranca a una hora fija; el arranque óptimo calcula cada día a qué hora hay que arrancar para llegar a la consigna justo a la hora de ocupación.

Y el principio de autonomía, que es el que decide si la automatización aguanta un fallo (oficio): cada nivel debe seguir funcionando si el de arriba desaparece. Un controlador sin puesto central sigue regulando; una válvula con posicionador local se queda en su última consigna. Un edificio automatizado que queda a oscuras cuando cae un servidor está mal diseñado.

18.8.6 La automatización en un edificio que emite

Los conflictos entre la automatización y la producción audiovisual (la parada óptima contra el directo, el ruido de la climatización contra el sonido directo, el apagado por presencia junto a un plató) y su solución común, que el sistema conozca el estado de producción del edificio, están en el tema 12, epígrafe 7.5.

Lo que añade este tema es la regla para las salas técnicas (oficio): en un CPD, un control de emisión o un centro emisor, la automatización que ahorra energía nunca puede tener la última palabra sobre la que mantiene la temperatura. Las estrategias de ahorro se aplican a oficinas y zonas comunes; en las salas técnicas, la consigna la manda la continuidad del servicio (temas 8 y 9).

18.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Preceptos usados	Redacción
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de autoconsumo de energía eléctrica (BOE-A-2019-5089)	Artículos 2, 3 (letras c, d, g, h, k, l), 4 (apartados 1, 2, 3, 5 y 7), 5 (apartados 2, 3, 4, 6 y 7) y 14 (apartados 2, 3 y 4)	Artículos 3 y 4: Real Decreto-ley 7/2026 (desde 22/03/2026). Resto: original (desde 07/04/2019)
Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE-A-2002-18099)	ITC-BT-40, apartados 2, 4.3 y 4.3.1	La del Real Decreto 244/2019 (desde 07/04/2019)
Reglamento (UE) 2023/1542, de pilas y baterías (DOUE L 191, de 28/07/2023)	Artículos 3.1 (puntos 13, 15, 25, 27 y 28), 12, 13, 14, 61.1, 95 y 96; anexos V, VI (parte A) y VII	Texto publicado; correcciones de errores de 2024, 2025 y 2026 y modificaciones (artículo 77 por el Reglamento (UE) 2024/1781, artículo 48 por el Reglamento (UE) 2025/1561, anexo I por el Reglamento (UE) 2026/1738) cotejadas: ninguna afecta a estos preceptos
Real Decreto 1027/2007, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (BOE-A-2007-15820)	Apéndice 1 (definiciones de instalación técnica del edificio, instalación térmica y los cuatro niveles); IT 1.2.4.3.5; IT 1.2.4.4, apartados 2 y 4 a 8; IT 2.3.4; IT 3.3 (nota a la tabla de periodicidades); IT 4.3.4	IT 1, IT 3, IT 4 y apéndice 1: la del Real Decreto 178/2021 (desde 01/07/2021). IT 2: original (desde 29/02/2008)
Real Decreto 56/2016, de auditorías energéticas (BOE-A-2016-1460)	Artículo 3, apartados 1, 3.a) y 5	Original (desde 14/02/2016)

18.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- La definición normativa de IoT (ISO/IEC 20924) no se ha podido leer: el tema no la da. Del gemelo digital da la definición de la ISO/IEC 30173 en inglés, con traducción propia; no hay versión UNE localizada.
- El texto de las normas ISO/IEC 30141, ISO 17359, UNE-EN 15232-1, UNE-EN ISO 52120-1 y UNE-EN ISO 16484-3: sólo se han leído sus fichas de catálogo, las primeras páginas de su vista previa o lo que el RITE dice de ellas. De la UNE-EN ISO 19650-1 y de la ISO 29821:2018, sólo las primeras páginas de la vista previa; la ISO 29821:2026, que sustituye a la de 2018, no se ha leído.
- Las especificaciones completas de LoRaWAN, NB-IoT y MQTT: sólo se ha leído lo citado (la página de la especificación de la LoRa Alliance, dos noticias técnicas del 3GPP y la introducción de la norma MQTT 5.0). Ni bandas de frecuencia, ni alcances, ni duraciones de pila: ninguna de esas cifras se ha confirmado en la fuente, y el tema no las da. Tampoco otras tecnologías radio ni la seguridad de esas redes más allá del epígrafe 2.5.
- La medida eléctrica de descargas parciales y su norma; las cifras de temperatura de inicio del embalamiento térmico de cada química de litio, que varían de un estudio a otro.
- La fecha efectiva de la etiqueta del artículo 13.1 del Reglamento (UE) 2023/1542 (depende de un acto de ejecución no localizado); el contenido del pasaporte de baterías; la norma española de adaptación a ese reglamento y la vigencia del Real Decreto 106/2008.
- El contenido del anexo I de la ITC-BT-40 (requisitos y ensayos del antivertido) y del resto de la ITC-BT-40 (protecciones, puesta a tierra, medida): sólo se citan los apartados indicados.
- El artículo 100 del Real Decreto 1955/2000, al que remite el artículo 2.2 del Real Decreto 244/2019 para definir los grupos de emergencia excluidos: no se ha leído.

- El Real Decreto 1699/2011, de conexión a red de instalaciones de pequeña potencia, y los trámites administrativos del autoconsumo (registro, acceso y conexión, contrato de acceso): no se desarrollan. El anexo I del Real Decreto 244/2019 (criterios de reparto) se nombra y no se reproduce. Ningún precio ni peaje se da.
- La Directiva (UE) 2024/1275, de eficiencia energética de los edificios, y el umbral de automatización que pueda fijar: no se ha leído ni consta transpuesta en el RITE vigente.
- Si la RTVA está obligada por el Real Decreto 56/2016 y por la IT 1.2.4.3.5 (si sus edificios superan los 290 kW): tema 16 y tema 12, que lo dejan sin confirmar.
- Lo básico de cada materia en el resto del temario: BMS y telemedida, tema 12; tipos de mantenimiento, gamas, OT y GMAO, tema 13; instrumentos de medida, tema 14; SAI y baterías, tema 7; eficiencia y residuos, tema 16; ventanas de mantenimiento, tema 17; trabajos y consignación, tema 15; protección contra incendios, tema 11.
- Cualquier uso de sensorización IoT, predictivo, gemelo digital, telegestión, almacenamiento con baterías o autoconsumo en los edificios de la RTVA o de CSRTV: no consta en documento publicado.

18.11 Trazabilidad

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
Real Decreto 244/2019 (BOE-A-2019-5089), redacción vigente, y redacciones a 21/12/2022, 01/01/2023, 01/07/2025, 01/08/2025, 01/11/2025, 10/12/2025 y 01/03/2026 de los artículos 3 y 4	Los preceptos de la tabla de normativa; la evolución del artículo 3.g).iii y del 4.5	05/10/2026
Real Decreto 842/2002, REBT (BOE-A-2002-18099), ITC-BT-40	Apartados 2, 4.3 y 4.3.1	05/10/2026
Reglamento (UE) 2023/1542 (DOUE-L-2023-81096) y sus correcciones DOUE-L-2024-80529, DOUE-L-2024-81259, DOUE-L-2025-81464 y DOUE-L-2026-80534; referencias posteriores de su ficha en el BOE (modificaciones)	Los preceptos de la tabla de normativa	05/10/2026
Real Decreto 1027/2007, RITE (BOE-A-2007-15820), redacción vigente	Los preceptos de la tabla de normativa	05/10/2026
Real Decreto 56/2016 (BOE-A-2016-1460)	Artículo 3	05/10/2026
Metadatos del BOE (API de legislación consolidada) de BOE-A-2025-24545, BOE-A-2022-22685 y BOE-A-2026-6544	Títulos de la Ley 9/2025 y de los Reales Decretos-leyes 20/2022 y 7/2026	05/10/2026
Ficha de catálogo de AENOR de la UNE-EN ISO 52120-1:2022	Título, fecha de edición, «En Vigor», «Anula a UNE-EN 15232-1:2018»	05/10/2026
Fichas de catálogo de AENOR de ISO/IEC 30173:2023, ISO/IEC 30141:2024 e ISO 17359:2018	Fecha, estado, resumen y edición	05/10/2026
Vista previa oficial de la ISO/IEC 30173, edición 1.0, 2023-11 (primeras páginas: prólogo y apartado 3.1)	Definición 3.1.1 y sus dos notas; el nombre del subcomité 41	05/10/2026
Vista previa oficial de la ISO/IEC 30141, edición 2.0, 2024-08 (prólogo)	El subcomité y el comité técnico conjunto que la prepararon	05/10/2026
Vista previa oficial de la ISO 19650-1:2018 (prólogo, apartado 3) y ficha de catálogo de AENOR de la UNE-EN ISO 19650-1:2019	Definiciones 3.3.9 (AIM) y 3.3.14 (BIM); fecha de edición, «En Vigor», equivalencia idéntica	05/10/2026
Vista previa oficial de la ISO 29821:2018 (prólogo, introducción, apartados 3 a 5 y tabla 1) y ficha de DIN Media de esa edición	Definición 3.1, aplicaciones eléctricas, sensores, equipos portátiles y fijos; edición de 2018 anulada y sustituida por la ISO 29821:2026-04	05/10/2026
LoRa Alliance, página «What is LoRaWAN® Specification» (lora-alliance.org)	Definición, topología, clases A, B y C	05/10/2026
3GPP, noticias «Standardization of NB-IOT completed» (21/06/2016) y «The Cellular Internet of Things» (09/10/2017)	Qué es NB-IoT, versión 13, espectro con licencia	05/10/2026
OASIS, <i>MQTT Version 5.0</i> , OASIS Standard, 07/03/2019, apartado 1	Definición, contextos de uso y las tres calidades de servicio	05/10/2026
Yang y otros, «A Review of Failure Modes and Safety Strategies of Lithium-Ion Batteries from Materials to Systems», <i>Advanced Science</i> , 13, 2026 (doi 10.1002/advs.76228); Su y otros, «Engineering Strategies to Suppress Thermal Runaway Propagation in Lithium-Ion Battery: Mechanisms, Metrics, Materials, and Evaluation Methods», <i>Advanced Science</i> , 13, 2026, e76502 (doi 10.1002/advs.76502); texto completo en Europe PMC	Comparación de LFP y NMC frente al embalamiento térmico	05/10/2026
Real Decreto 244/2019, artículo 2.2, y Real Decreto 56/2016, artículo 3.1; Reglamento (UE) 2023/1542, artículo 61.1	Remisión al artículo 100 del Real Decreto 1955/2000; sujeto y alcance de la auditoría; condición de	05/10/2026

Fuente	Qué se ha tomado	Leída
	designación de las organizaciones de responsabilidad del productor	

La redacción que se estudia es la vigente el 24/09/2026: ninguna de las fuentes cambió entre esa fecha y la de lectura.

Lo que va como oficio y así se declara: la lectura que une las siete materias por el dato; la tabla que compara el BMS clásico con la sensorización IoT y el aviso sobre las pilas de los sensores; la tabla de variables que se sensorizan; la regla de que la decisión rápida y la de seguridad se toman abajo; las tres precauciones de un sistema sensorizado; la comparación de los tipos de mantenimiento, el ciclo del predictivo, las medidas de un motor y la tabla de medidas de una batería; la tabla de lo que es y no es un gemelo digital, sus usos y su dependencia de la documentación; las definiciones de telemedida, telemando y telegestión, la tabla de actuaciones de la telegestión energética y la lectura de las anomalías de consumo como averías; las lecturas sobre qué baterías son industriales y sobre estado de carga y de salud, las reglas de la sala de baterías de litio y la tabla de tareas nuevas de mantenimiento; la lectura del uso del grupo de emergencia, el ejemplo de potencia de inversores, la lectura de la condición de ubicación del almacenamiento, el riesgo del funcionamiento en isla para la consignación, la tabla de mantenimiento fotovoltaico, la tabla de decisiones y la observación de escala; la relación entre red radio y protocolo de mensajería, la consecuencia práctica de la clase A, el nivel de servicio de las alarmas y el tratamiento de la pasarela; la complementariedad entre termografía y ultrasonidos; el BIM como punto de partida del gemelo; las dos lecturas sobre la química de la sala de baterías; la tabla de estrategias de automatización, el principio de autonomía y la regla de las salas técnicas. Ninguna fuente leída lo dice con esas palabras.

Esquema de repaso · tema 18

Siglas: RTVA, CSRTV, IoT, REBT, ITC-BT, RITE, IT, BMS, SAI, CPD, OT, ISO, IEC, UNE, EN, PVPC, QR, DTw, BIM, AIM, LPWA, NB-IoT, 3GPP, LFP, NMC/NCM, NCA, LCO, LMO, DIN.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo literal, en el tema.

Sensorización IoT

- Oficio: nada obligatorio. ISO/IEC 20924 (definición IoT): no leída.
- ISO/IEC 30141:2024 «IoT — Reference architecture»: 27/08/2024, en vigor, anula ed. 2018; subcomité 41 «IoT and Digital Twin», JTC 1; sin UNE.
- BMS vs IoT (oficio): inalámbrico con pila; plataforma; además se mantienen red y pilas. Falta de comunicación del sensor = alarma.
- Variables (oficio): temperatura de conexiones; corriente, tensión, cos ϕ , armónicos; fuga de diferenciales; baterías (tensión por bloque, temperatura, resistencia interna); salas (temperatura, humedad, agua, puerta); motores (vibración, temperatura, horas); grupo (batería de arranque, refrigerante, combustible).
- RITE IT 2.3.4.2 niveles: campo, proceso, comunicaciones, gestión y telegestión; apéndice 1: campo = medida, sondas, actuadores; proceso = controladores; comunicaciones = buses, redes; gestión = puestos centrales.
- Sensor IoT = campo; plataforma = gestión (oficio). Comunicaciones al SAI; red separada; calibración.
- RITE IT 2.3.4.4: programas por personal cualificado o suministrador.
- LoRaWAN (LoRa Alliance): LPWA, «star-of-stars», gateways. Clase A: «Lowest power, bi-directional», obligatoria, el sensor inicia, dos ventanas; órdenes esperan al siguiente envío. B: ventanas programadas. C: receptor abierto, ~50 mW, «continuous power».
- NB-IoT (3GPP): Release 13 (LTE Advanced Pro), junio 2016; espectro con licencia.
- MQTT 5.0 (OASIS, 07/03/2019): publish/subscribe, ligero. QoS «At most once», «At least once» (duplicados), «Exactly once»; alarma no con el primero (oficio).

Mantenimiento predictivo

- Predictivo o por condición: actúa cuando la medida dice que fallará. Correctivo: ya falló. Preventivo: calendario u horas.
- UNE-EN 13306 (tema 13): predictivo = preventivo basado en la condición; texto vigente no leído.
- ISO 17359:2018 «Condition monitoring and diagnostics of machines — General guidelines»: sólo catálogo.
- Base: termografía, análisis de red, aislamiento (tema 14); vale el histórico. Ciclo (oficio): medir igual, con fecha y hora; umbral de aviso y de actuación; OT preventiva.
- Motor (oficio): desequilibrio de corriente; aislamiento a masa; vibración. Batería (tema 7): flotación no mide capacidad; resistencia interna = bloque que se degrada; descarga controlada = autonomía.
- RITE IT 1.2.4.3.5.1.b): detectar pérdidas de eficiencia e informar. Reglamento (UE) 2023/1542 art. 14.1: datos de salud y vida útil. Ninguna norma obliga al predictivo.
- ISO 29821:2018 «Condition monitoring and diagnostics of machines — Ultrasound — General guidelines, procedures and validation»: subcomité 5, CT 108; anulada y sustituida por ISO 29821:2026 (abril 2026, DIN Media), no leída.
- Ultrasonido: no destructivo, >20 kHz, airborne (micrófono) o structure-borne (contacto); flujo turbulento, ionización, impactos, fricción; «electrical discharges». Tabla 1: «Switchgear», «Transformers», «Insulators», «Junction boxes», «Circuit breaker».
- Antes de abrir el cuadro: «arc flash hazard». Distingue descarga de vibración 50-60 Hz.
- Contacto: movimiento = falsa descarga parcial (acoplamiento magnético lo evita). Parabólico: fase con descarga en torre de alta tensión. Rodamientos lentos y lubricación.

- «hand-held, portable and battery operated»; fijos en línea: «at the inception». Termografía = calor; ultrasonido = descarga sin abrir (oficio).

Gemelo digital de instalaciones

- ISO/IEC 30173:2023 «Digital twin — Concepts and terminology»: 08/11/2023, en vigor, inglés, sin UNE; subcomité 41, JTC 1.
- Def. 3.1.1: DTw = representación digital (3.1.8) de entidad objetivo (3.1.3) con conexiones de datos que permiten convergencia entre estados físico y digital a tasa de sincronización adecuada (traducción propia).
- Nota 1: conexión, integración, análisis, simulación, visualización, optimización, colaboración. Nota 2: visión integrada del ciclo de vida.
- Elementos: entidad objetivo, representación, conexiones. Oficio: planos, 3D y BIM de fin de obra no por sí solos; sinóptico del BMS en parte; modelo con medidas reales y simulación sí.
- ISO 19650-1:2018 = UNE-EN ISO 19650-1:2019 (en vigor, idéntica a EN ISO 19650-1:2018). 3.3.14 BIM: uso de representación digital compartida de un activo construido para diseño, construcción y explotación y base fiable de decisiones. 3.3.9 AIM: fase operativa.
- BIM = «digital representation»; faltan «data connections»; punto de partida del gemelo (oficio). Tasa de sincronización: la fija el uso.
- Usos (oficio): inventario vivo; impacto antes de intervenir (tema 17); simulación; predictivo; simulacros.
- Condición: documentación al día (tema 13); desfasado, pierde «convergencia».

Telegestión energética

- Telemedida, telemando, telegestión: oficio, sin norma; RITE la nombra en el nivel «gestión y telegestión» e IT 2.3.4.4.
- RITE IT 1.2.4.4: apdo. 2, >70 kW: medir y registrar combustible y electricidad separados; apdo. 4, refrigeración >70 kW: electricidad de la central frigorífica diferenciada; apdo. 5, generadores >70 kW: horas; apdo. 6, motores de bombas y ventiladores >20 kW: horas; apdo. 7, compresores >70 kW: arrancadas. 70 kW térmico, 20 kW motores.
- Apdo. 8: generadores >70 kW con suministro directo renovable eléctrico: contabilizar diferenciado («dispondrán»); autoconsumo «si es técnicamente viable»; maximizar con comunicación y almacenamiento «podrá».
- IT 3.3 (nota a la tabla): hasta 70 kW con supervisión remota en continuo, periodicidad hasta 2 años si hay seguridad y eficiencia.
- Real Decreto 56/2016 art. 3: grandes empresas, auditoría cada 4 años, ≥85 % del consumo de energía final, o sistema de gestión certificado (3.1, 3.2); RTVA obligada: tema 16, sin confirmar. 3.3.a): datos operativos actualizados, medidos y verificables; perfiles de carga. 3.5: almacenables para análisis histórico y trazabilidad.
- Actuaciones (oficio): separar consumos; comparar; alarma de consumo anómalo; limitar potencia; desplazar consumos; rotar equipos.

Baterías

- Fuente técnica, no norma: dos revisiones de 2026 (Advanced Science 13). Cátodos: LCO, NCM, LMO, LFP.
- LFP: olivino de fosfato estabiliza el oxígeno; «widely regarded as the safest commercial cathode»; humo blanco sin llama. NMC: óxido laminar, ricos en níquel más reactivos; NCA > LCO > NMC > LMO >> LFP; NCM: propagación más rápida, llama. LFP emite gas: ventilación y detección no se relajan.
- Reglamento (UE) 2023/1542, 12/07/2023: deroga Directiva 2006/66/CE desde 18/08/2025 (art. 95); directamente aplicable; general 18/02/2024 (art. 96.2); residuos 18/08/2025 (96.2.c).
- Art. 3.1: 13 batería industrial = uso industrial (o adaptada) o >5 kg que no sea de vehículo eléctrico, transporte ligero, arranque, encendido o alumbrado (batería de arranque del grupo: no, oficio); 15 estacionario = industrial con almacenamiento interno para red o usuarios finales; 25 sistema de gestión = controla funciones eléctricas y térmicas, almacena parámetros del anexo VII; 27 estado de carga = % de capacidad asignada; 28 estado de salud = estado general y capacidad frente al inicial.

- Art. 14.1: desde 18/08/2024, datos de salud y vida útil en el sistema de gestión (estacionarios, transporte ligero, vehículos eléctricos).
- Anexo VII A: capacidad restante; capacidad de potencia y eficiencia de ida y vuelta («en la medida de lo posible»); autodescarga; resistencia óhmica («en la medida de lo posible»). B: fechas de fabricación y puesta en servicio; rendimiento energético; rendimiento en capacidad; acontecimientos adversos (descargas profundas, tiempo en temperaturas extremas, en carga a temperaturas extremas); ciclos equivalentes.
- Art. 14.2: quien la adquirió legalmente: solo lectura, no discriminatorio, siempre.
- Art. 12.1: seguros. 12.2: a más tardar 18/08/2024, pruebas del anexo V (si hay peligro) e instrucciones de mitigación (12.2.d).
- Anexo V: 1 choque térmico y ciclos; 2 cortocircuitos externos; 3 sobrecarga; 4 descarga excesiva; 5 sobrecalentamiento; 6 propagación térmica; 7 daños mecánicos; 8 cortocircuito interno; 9 abuso térmico; 10 exposición al fuego; 11 emisión de gases. Sala (oficio): mitigación a mano; alarma de temperatura de celda máxima.
- Art. 13: 4, desde 18/08/2025 símbolo de recogida separada; 1, etiqueta anexo VI A desde 18/08/2026 o 18 meses tras acto de ejecución (apdo. 10) si posterior, cuál rige sin comprobar (fecha de fabricación, capacidad, composición química, agente extintor); 6, desde 18/02/2027 QR; pasaporte (6.a) en industriales >2 kWh (arts. 77, 78; contenido no).
- Art. 61.1: productores u organizaciones designadas (art. 57.1) aceptan devolución gratuita, sin comprar batería nueva ni haberla comprado a ellos; recogida separada.
- Mantenimiento (oficio): visual, temperatura, apriete, descarga; sin interruptor; herramienta aislada, sin anillos ni relojes, protección facial. Novedad: archivar datos del sistema de gestión; comunicación con BMS; ventilación; no mezclar nuevas con viejas.

Autoconsumo

- Real Decreto 244/2019: arts. 3 y 4 por Real Decreto-ley 7/2026, 20 marzo (desde 22/03/2026); arts. 2, 5, 14 originales.
- 3.l): consumo de producción próxima y asociada (art. 9.1 Ley 24/2013). Art. 2: conectadas a red; 2.2 excluye aisladas y grupos exclusivamente ante interrupción (art. 100 Real Decreto 1955/2000, no leído): grupo de emergencia no es autoconsumo; el uso decide (oficio). 3.d) aislada: sin capacidad física de conexión nunca; interruptor abierto no vale.
- ITC-BT-40.2: aisladas, asistidas, interconectadas; autoconsumo: sin excedentes o con excedentes.
- 4.1.a sin excedentes: antivertido; un sujeto, el consumidor. 4.1.b con excedentes: dos sujetos, consumidor y productor. 4.2.a acogida a compensación; 4.2.b no acogida (incumple o no opta). 3.k antivertido: impide en todo momento el vertido; ITC-BT-40 en baja tensión.
- 4.2.a, cinco condiciones: 1 renovable; 2 ≤ 100 kW; 3 un único contrato de suministro con comercializadora si hay auxiliares; 4 contrato de compensación (art. 14); 5 sin régimen retributivo adicional o específico.
- 4.3: individual o colectivo; colectivo: misma modalidad, comunicación individual de un mismo acuerdo.
- 3.h FV: potencia máxima del inversor o suma (no paneles). 3.c: producción aunque no inscrita si ≤ 100 kW, asociada y con posible inyección.
- 3.g próximas: i red interior o línea directa; ii baja tensión del mismo centro de transformación; iii <500 m entre equipos de medida (proyección ortogonal); iii párr. 2: FV o eólica hasta 5 MW, transporte o distribución, <5.000 m; iv misma referencia catastral (14 dígitos). Antes (Real Decreto-ley 20/2022): sólo FV en cubierta, suelo industrial o estructuras, <2.000 m. «De red interior» = i; «a través de la red» = ii, iii, iv.
- 4.5: cambio de modalidad; colectivo simultáneo (a); sólo una modalidad, salvo individual sin excedentes más a través de la red (b; Ley 9/2025, 3 diciembre); a través de la red, con excedentes (c). 4.7: comunidad de energías renovables, con autorización.
- 5.7: almacenamiento con protecciones; comparte equipo de medida (generación neta, frontera o consumidor). 5.2: titulares distintos. 5.3: sin excedentes, consumidor titular; colectivo solidaria. 5.4: responsabilidad solidaria. 5.6: distribuidora podrá cortar por instalación peligrosa o manipulación de medida o antivertido.
- 14.3: saldo económico, periodo ≤ 1 mes; libre: precio horario acordado; PVPC: coste horario PVPC, excedente a precio medio horario del mercado diario e intradiario menos desvíos; excedente nunca superior al consumo; sin otra venta. 14.4: no energía incorporada, exenta de peajes de productores; comercializador responsable de balance. 14.2: colectivo sin excedentes, acuerdo, sin contrato.

- ITC-BT-40.4.3: todas las interconectadas, cualquier potencia; limitar corriente continua y sobretensiones, impedir isla; antivertido anexo I; ITC-BT-04 documentación; documentación anexo I con certificado; cuadro con diferenciales tipo A; 30 mA si público o residencial; circuito independiente y dedicado (con excedentes siempre; sin excedentes >800 VA).
- 4.3.1: ≤ 100 kVA y $\leq$ mitad de la salida del centro de transformación; sin excedentes: no 4.3.1, 4.3.4 ni apdo. 9 de distribuidora.
- Anti-isla protege personas; consignar con dos fuentes, red e inversor (tema 15).
- FV (oficio): módulos, continua y conectores, inversores, cuadro; producción vs irradiación = aviso. Sin periodicidades en norma.

Automatización de edificios

- RITE IT 1.2.4.3.5.1: no residenciales >290 kW (calefacción, refrigeración o combinadas con ventilación), si técnica y económicamente viable. Residencial (apdo. 2): «podrán».
- a) monitorizar, registrar, analizar y adaptar el consumo; b) evaluación comparativa, detectar pérdidas, informar; c) comunicación e interoperabilidad entre tecnologías y fabricantes.
- Apéndice 1: instalación técnica y térmica incluyen automatización y control.
- Cita UNE-EN 15232-1, anulada por UNE-EN ISO 52120-1:2022 (19/10/2022, En Vigor; ISO 52120-1:2021, versión corregida 2022-09; anula UNE-EN 15232-1:2018).
- Apdo. 3: comprobar y ajustar en uso real; mínimo consumo (inactividad, uso, máximo rendimiento, renovables y residuales); «Manual de Uso y Mantenimiento».
- IT 2.3.4: apdo. 1, ajustar a proyecto o memoria y comprobar; UNE-EN-ISO 16484-3; apdo. 4, programas por cualificado o suministrador.
- IT 4.3.4 párr. 2: con sistema que cumpla IT 1.2.4.3.5.1 (residencial, apdo. 2), exentos de IT 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 (tema 10); exige a), b) y c); horario sin más no exime (oficio).
- Estrategias (oficio): ahorran: horaria, arranque óptimo, ocupación, enfriamiento gratuito; limitación de potencia (factura); rotación y registro de horas (sólo vida). Horaria = hora fija; óptimo = calcula la hora. Autonomía por niveles.
- Salas técnicas, CPD, emisores: manda la continuidad; ahorro en oficinas (temas 8, 9).
- Sin leer: Directiva (UE) 2024/1275; RTVA >290 kW sin confirmar.

TEMA 19 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Oficial Técnico Electricista · punto 19
Sirve para	Oficial Técnico Electricista de Canal Sur (puesto 2.27, grupo B03): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico; Real Decreto 1215/1997, equipos de trabajo (trabajos temporales en altura); Real Decreto 487/1997, manipulación manual de cargas; Real Decreto 374/2001, agentes químicos; Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP), etiquetado; Real Decreto 485/1997, señalización; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; Reglamento (UE) 2016/425, equipos de protección individual (comercialización); Real Decreto 286/2006, ruido; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículo 156; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (artículos 25 a 31 y anexo III, fichas de los puestos 9311100 y 9311200); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; documentación técnica del INSST (entre ella, la NTP 223 sobre recintos confinados)
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (comprobada el 05-10-2026); los Reglamentos (CE) n.º 1272/2008 y (UE) 2016/425, en su texto publicado en el DOUE, que no está consolidado
Extensión	22.879 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); equipo de protección individual (EPI); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); baja tensión (BT) y alta tensión (AT); Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP, por sus siglas en inglés); manipulación manual de cargas (MMC); sistema de alimentación ininterrumpida (SAI); corriente alterna (CA) y corriente continua (CC); Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE); sociedades filiales de la RTVA (SSFF, como las nombra el convenio).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.27, punto 19): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV (riesgo eléctrico, trabajos en altura, espacios confinados, manipulación de cargas, productos químicos, EPIs señalización y etiquetado); pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas...»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las seis obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; qué funciones da el X Convenio al oficial técnico electricista y qué hace con él su ayudante; qué riesgos incluye el riesgo eléctrico; las cinco etapas para dejar una instalación sin tensión y quién puede hacerlas; qué es trabajador autorizado y cualificado; qué puede hacerse en tensión; a partir de qué altura hace falta barandilla y cuánto mide; las reglas de las escaleras de mano; qué es un espacio confinado y cuándo exige recurso preventivo; qué oxígeno mínimo y qué porcentaje del límite inferior de inflamabilidad orienta la NTP 223; los valores de exposición al ruido del RD

286/2006 y cuándo se ponen a disposición o se usan protectores auditivos; qué es manipulación manual de cargas y qué pesos orienta la Guía del INSST; el orden de las medidas frente a un agente químico; qué lleva la etiqueta de un producto peligroso y qué significan «peligro» y «atención»; colores y formas de las señales; qué órganos de prevención prevé el X Convenio de la RTVA y qué descanso fija para el trabajo en pantalla; qué portátiles excluye el RD 488/1997; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad del puesto; qué son los TME; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué es un EPI, cuándo se usa, qué EPI nombra el RD 773/1997 frente a la electricidad y qué debe hacer el trabajador con él; qué significa el marcado CE de un EPI, sus tres categorías de riesgo y cuáles son de categoría III.

19.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) nombra entre paréntesis sus materias, cada una con su norma: riesgo eléctrico (RD 614/2001), trabajos en altura (RD 1215/1997), espacios confinados (RD 39/1997, artículo 22 bis), manipulación de cargas (RD 487/1997), productos químicos y su etiquetado (RD 374/2001 y Reglamento CLP), señalización (RD 485/1997) y EPI (RD 773/1997, que se estudia en la quinta rúbrica). Lo propio de la RTVA es lo que ha publicado: el X Convenio Colectivo, con la ficha del puesto de oficial técnico electricista y la de su ayudante, y la Carta del Servicio Público. La evaluación de riesgos del puesto no está publicada (véase «Lo que este tema no da»). La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma específica y se estudian con la documentación técnica del INSST. Los trabajos en instalaciones eléctricas con todo su detalle (zonas y distancias, trabajos en tensión, maniobras, permisos, coordinación de actividades empresariales) son materia del tema 15; aquí se da lo que el riesgo eléctrico supone para la persona que ocupa el puesto.

19.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

19.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»
Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio;**
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.**

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención **mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa** y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,** y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar.**

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

19.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.**

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales **sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.**

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

19.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores **equipos de protección individual adecuados** para el desempeño de sus funciones y **velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.**

Y la regla de subsidiariedad: «**Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.**» Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

19.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas **que cuenten con representantes de los trabajadores**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante** —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, **en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**, conforme al capítulo V. **Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario**, así como a los órganos de participación y representación.

19.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;
- cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;
- o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

19.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

19.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.** Y, en ese supuesto, **no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «**Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.**» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo **podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.**

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.**

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio , riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

19.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores;**
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa;**
3. o **cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.**

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los **resultados** de la vigilancia **serán comunicados a los trabajadores afectados.**

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.**

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

19.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,** conforme a la normativa sobre **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es **igualmente aplicable a los socios de las cooperativas** cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus **Reglamentos de Régimen Interno.**

19.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

19.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada.** Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del oficial técnico electricista que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Riesgo eléctrico (choque, arco, quemaduras, incendio); caídas desde altura en escaleras, plataformas, cubiertas y torres; caídas al mismo nivel y golpes en salas técnicas; atrapamientos en equipos de climatización y grupos electrógenos; incendio y evacuación
Higiene industrial	Agentes químicos: electrolito de baterías, refrigerantes, aceites, disolventes y productos de limpieza; ruido de grupos electrógenos y salas de máquinas; calor de salas técnicas y cubiertas; atmósferas peligrosas en espacios confinados
Ergonomía y psicología aplicada	Manipulación manual de cargas (baterías, cuadros, bobinas de cable, equipos); posturas forzadas en falsos techos, suelos técnicos y arquetas; trabajo con pantallas en la gestión técnica del edificio y la documentación (epígrafe 3); guardias, trabajo fuera de horario y carga mental ante averías en directo (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995, artículo 6 del RD 374/2001 si hay exposición a agentes químicos, y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

El ruido de grupos electrógenos y salas de máquinas tiene norma propia: el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (una sola redacción, vigente desde el 31 de marzo de 2006). Sus valores (artículo 5.1), referidos a la exposición diaria ($L_{Aeq,d}$) y al pico (L_{pico}):

Valor	Exposición diaria	Pico
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB (C)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB (C)
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB (C)

Al aplicar los valores límite «se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales»; «Para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores.» (5.2). Los protectores auditivos son el último recurso (artículo 7.1, «de no haber otros medios de prevenir los riesgos»); por encima de los valores inferiores, «el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales» (7.1.a); y mientras se ejecuta el programa de medidas del artículo 4.2 y «en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, se utilizarán protectores auditivos individuales» (7.1.b). Qué nivel alcanzan los grupos y salas de máquinas de la RTVA no consta en documento publicado: lo dirá la evaluación.

19.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas.
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Es paritario: por los trabajadores, un máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo; por la empresa, el mismo número, al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior).
- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): se harán Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.

- **Planificación** (artículo 29): la **Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva** conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997. El mismo artículo fija tres medidas que tocan a todo el personal: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as** como medida preventiva, **en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) **en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: **«Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.»** No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

19.3.3 El puesto de oficial técnico electricista en el convenio

El anexo III del X Convenio define el puesto de **OFICIAL TÉCNICO ELECTRICISTA**, código de puesto **9311100**. Su **objeto o función básica**: **«Realizar el mantenimiento y, reparación de las instalaciones que le sean encomendadas (frigorista o electricista)»**. Sus **tareas más significativas**:

- **«Efectuar revisiones y mantenimiento generales de instalaciones y equipos.»**
- **«Realizar reparaciones en instalaciones y equipos.»**
- **«Realizar el montaje e instalación de los nuevos sistemas y verificar su puesta en marcha.»**
- **«Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las instalaciones.»**
- **«Mantener, operar, explotar e inspeccionar las instalaciones de RTVA y SSFF.»**

Y cierra como todas las fichas: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»**

El puesto de apoyo es el de **AYUDANTE TÉCNICO ELECTRICISTA** (código **9311200**), cuya función básica es **«Auxiliar al oficial en el ejercicio de sus funciones (electricidad).»** Entre sus tareas: **«Colaborar con el oficial en la realización de las pruebas de funcionamiento y, en su caso, reparar equipos e instalaciones.»**, **«Colaborar con el oficial de mantenimiento en el montaje y/o ampliación de instalaciones.»** y **«Realizar con el oficial guardias para atender averías imprevistas.»**

Dos consecuencias preventivas se leen en estas fichas, y son aplicación de este tema, no texto del convenio. La primera: las tareas del oficial (mantener, reparar, montar, operar, inspeccionar) son exactamente los «trabajos en instalaciones eléctricas, o en sus proximidades» y las «maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones» que regula el RD 614/2001; y la mención «(frigorista o electricista)» extiende el puesto a las instalaciones frigoríficas y de

climatización, con sus refrigerantes y sus trabajos en cubiertas. La segunda: el oficial puede trabajar con su ayudante, al que la ficha encarga auxiliarle y colaborar con él, y las guardias para averías imprevistas son trabajo fuera del horario ordinario y con prisa, que es cuando más se tienta saltarse un procedimiento.

19.3.4 Los riesgos específicos del oficial técnico electricista

Cada tarea de la ficha lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado; el artículo 28 del convenio manda hacer **«Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa»**:

Tarea o situación del puesto	Riesgo que genera	Dónde se estudia
«Efectuar revisiones y mantenimiento», «Realizar reparaciones», «Mantener, operar, explotar e inspeccionar» las instalaciones	Riesgo eléctrico: contacto directo e indirecto, arco, quemaduras, incendio	En este epígrafe, «El riesgo eléctrico»; tema 15
Trabajos en cuadros, bandejas, falsos techos, luminarias, cubiertas, torres y unidades exteriores de climatización	Caída desde altura	«Los trabajos en altura»
Arquetas, galerías de cables, fosos, depósitos de gasóleo de los grupos electrógenos	Atmósfera peligrosa; caída; atrapamiento	«Los espacios confinados»
Montaje de nuevos sistemas; sustitución de baterías, cuadros, bobinas de cable, equipos de climatización	Lesiones dorsolumbares	«La manipulación de cargas»
Baterías de SAI y grupos, refrigerantes, aceites, disolventes, limpiadores de contactos	Exposición a agentes químicos; incendio	«Los productos químicos y su etiquetado»
Gestión técnica del edificio, documentación, órdenes de trabajo	Pantallas, posturas, TME	Epígrafe 3
Desplazamientos a centros territoriales y emisores	Accidente de tráfico en misión	Epígrafe 4
Guardias para averías imprevistas	Trabajo fuera de horario, estrés	«Otros riesgos del puesto»

19.3.5 La presencia de recursos preventivos

Una pieza une la altura y los espacios confinados del enunciado. El artículo 32 bis de la Ley 31/1995 exige la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo en tres casos, y la letra b) del apartado 1 remite a las **actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales**. El reglamento es el RD 39/1997, cuyo artículo 22 bis (redacción única, vigente desde el 29 de junio de 2006) dice:

«1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

- **a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.**
- **b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:**
 - **1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.**
 - **2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.**
 - **3.º Actividades con máquinas que carecen de declaración CE de conformidad por ser anteriores a su exigencia obligatoria, en los términos del precepto.**

- **4.º Trabajos en espacios confinados.** (la definición, en «Los espacios confinados»)
- **5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión,** salvo los trabajos en inmersión con equipo subacuático.
- **c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.»**

Qué es la presencia: **«La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.»** (22 bis.4). Si quien la ejerce observa un deficiente cumplimiento, **«a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas» y «b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario»** (22 bis.5). Pueden ser recurso preventivo los trabajadores designados, los miembros del servicio de prevención propio o ajeno y, por asignación expresa del empresario, trabajadores que **reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios** y tengan **la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico** (artículo 32 bis.2 y 4 de la Ley 31/1995).

Dos salvedades del mismo artículo que importan al electricista:

- El riesgo eléctrico **no** está en la lista del apartado 1.b). El apartado 8 deja a salvo **«las medidas previstas en disposiciones preventivas específicas»**, y entre ellas cita **«f) Trabajos con riesgos eléctricos.»** El riesgo eléctrico se rige por su norma propia, el RD 614/2001.
- Con empresas concurrentes, **«la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades»** (22 bis.9): si una contrata hace un trabajo en altura o en un espacio confinado en un centro de la RTVA, el recurso preventivo lo pone ella. La coordinación de actividades empresariales se estudia en el tema 15.

Quién es recurso preventivo en la RTVA no consta en documento publicado.

19.3.6 El riesgo eléctrico

La norma: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Tiene una sola redacción, la de 2001. **«El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo.»** (artículo 1.1) y **«se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.»** (1.2). Lo regula todo en dos mitades: las instalaciones (artículo 3) y las técnicas y procedimientos de trabajo (artículo 4).

Qué es el riesgo eléctrico (anexo I.1). **«Riesgo eléctrico: riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los riesgos de:»**

- **«a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).»**
- **«b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.»**
- **«c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.»**
- **«d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.»**

La letra c) une el riesgo eléctrico con el de altura: un choque en una escalera es también una caída. Y la **instalación eléctrica** incluye «**las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica**» (anexo I.3): las baterías de un SAI son instalación eléctrica aunque no estén conectadas a la red.

La regla: sin tensión (artículo 4.2). «**Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.**» Las excepciones:

Apartado	Qué puede hacerse en tensión
4.3.a)	«Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general.»
4.3.b)	«Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.»
4.4.a)	«Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de la concordancia de fases.»
4.4.b)	«Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran.»

Las dos excepciones del 4.3 llevan condición. Las operaciones elementales **«deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado»** (4.3.a); y en las tensiones de seguridad, si hay posibilidad de confusión o riesgo de quemadura por cortocircuito, **«el procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación de la instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente a los mismos»** (4.3.b).

La letra b) del 4.4 es la que más toca a una casa que emite: la continuidad del suministro de un estudio o de un centro emisor puede justificar un trabajo en tensión, pero entonces el procedimiento se ajusta al anexo III, y **«Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión [...]»** (anexo III.A.1).

Las cinco etapas (anexo II.A.1). Para dejar sin tensión una instalación, una vez identificados la zona y los elementos donde se va a trabajar, **«y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas:»**

1. **«Desconectar.»**
2. **«Prevenir cualquier posible realimentación.»**
3. **«Verificar la ausencia de tensión.»**
4. **«Poner a tierra y en cortocircuito.»**
5. **«Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.»**

«Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada.» Con una salvedad: **«para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión.»** Se conocen en el oficio como «las cinco reglas de oro»; el real decreto las llama etapas. Tres precisiones

literales del mismo anexo: en la primera, «**Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados**»; en la segunda, el aseguramiento contra la reconexión se hace «**preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra**»; y la cuarta es obligatoria «**a) En las instalaciones de alta tensión. b) En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión.**» El desarrollo de cada etapa, la reposición de la tensión y las zonas y distancias del anexo I son materia del tema 15.

Quién puede hacer qué. El anexo I define:

- «**13. Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en este Real Decreto.**»
- «**14. Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.**»
- «**15. Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.**»

Trabajo	Quién (RD 614/2001)
Dejar sin tensión y reponerla	Trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados (anexo II.A)
Trabajos en tensión	Trabajadores cualificados (anexo III.A.1). Salvedad: « En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa contra los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico. » (anexo III.C.1.a); su desarrollo, en el tema 15
Maniobras locales, mediciones, ensayos y verificaciones	Trabajadores autorizados ; en alta tensión, las mediciones, ensayos y verificaciones, trabajadores cualificados , pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados , bajo su supervisión y control (anexo IV.A.1)
Decidir si un trabajo en proximidad es viable	Un trabajador autorizado , en el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado , en el caso de trabajos en alta tensión (anexo V.A.1)

Todo trabajador cualificado es, por definición, autorizado; no al revés.

Formación (artículo 5). «De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.»

Las instalaciones (artículo 3). El tipo de instalación se adapta al lugar, teniendo «**particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del lugar del trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad), la presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos [...]**» (3.1), y «**el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia experiencia del explotador**» (3.3). Esa comprobación periódica de las protecciones (diferenciales, tierras) es parte del trabajo del propio puesto.

Los EPI propios del riesgo eléctrico se ven en el epígrafe 5.

19.3.7 Los trabajos en altura

La norma es el RD 1215/1997, de 18 de julio, de equipos de trabajo, cuyos anexos tienen la redacción que les dio el RD 2177/2004.

Anexo I, apartado 1, punto 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés.»

Dos cifras: a partir de **más de dos metros** de caída posible hace falta protección colectiva, y la barandilla mide **90 centímetros** como mínimo. Y una salvedad: los dos metros no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo con cuerdas, que tienen su propio régimen.

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en condiciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá subordinarse a criterios económicos».

Apartado 4.1.6: «Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.»

Las escaleras de mano (apartados 4.2.2 a 4.2.5 del mismo anexo II):

Regla	Texto
Sobresalir del plano	«Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.»
Ángulo	«Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.»
De frente	«El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.»
Anticaídas	«Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.»
Cargas	«El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.»
Una persona	«Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.»
Resistencia	«No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»
Revisión	«Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

Para el electricista, dos cruces con el riesgo eléctrico, que son aplicación de este tema: una escalera metálica acerca la mano y el cuerpo a los elementos en tensión, y la distancia a la zona de peligro se mide contando lo que el trabajador manipula (la definición de «**Trabajo en tensión**» del anexo I.8 del RD 614/2001 incluye entrar en la zona de peligro «**con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula**»). Y cuando la caída desde altura entraña «**riesgos especialmente graves**», el trabajo exige recurso preventivo presente (artículo 22 bis.1.b.1.º del RD 39/1997, visto arriba). Las plataformas elevadoras son equipos de trabajo del mismo RD 1215/1997: **no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante** (anexo II.1.3), y el empresario debe dar formación e información sobre su uso, **teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante** (artículo 5); su detalle no se desarrolla en este tema. El equipo anticaídas es un EPI (epígrafe 5).

19.3.8 Los espacios confinados

No tienen un real decreto propio, pero sí definición reglamentaria. Está en el artículo 22 bis.1.b) 4.º del RD 39/1997, al enumerarlos entre los trabajos que exigen recurso preventivo: «**Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.**»

La definición tiene cuatro notas, y las cuatro deben darse: aberturas limitadas, ventilación natural desfavorable, posibilidad de contaminantes tóxicos o inflamables o de falta de oxígeno, y que el recinto no esté pensado para estar en él de continuo. En las instalaciones que mantiene un electricista, pueden reunirlos arquetas, galerías y canalizaciones de cables, fosos y depósitos; que un recinto concreto de la RTVA lo sea lo decide la evaluación de riesgos, que no está publicada.

Lo que exige la norma:

- Recurso preventivo presente mientras dure el trabajo (artículo 22 bis.1.b.4.º del RD 39/1997 y 32 bis de la Ley 31/1995).
- Evaluación: «**la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales**» (22 bis.2).
- Si el riesgo de la atmósfera viene de agentes químicos, se aplica el RD 374/2001 (véase «Los productos químicos y su etiquetado»); si hay atmósfera explosiva, su normativa específica, que el propio 22 bis.8.d) deja a salvo («**Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas**»).
- Si dentro hay que trabajar en tensión, el anexo III.A.1 del RD 614/2001 añade: «**Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios.**»

Las medidas de entrada no están en norma. Las ordena la NTP 223 del INSST, «Trabajos en recintos confinados» (serie de 1989), que es guía de buenas prácticas, como la propia nota advierte: «**Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.**» Y pide tener en cuenta su fecha de edición. Sus medidas:

- **Autorización de entrada.** «**Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado.**» Firmada «**por los responsables de producción y mantenimiento**», «**debe ser válida sólo para una jornada de trabajo**» y se completa con un procedimiento de trabajo (medios de acceso, ventilación y control de la atmósfera, EPI, equipos de trabajo, vigilancia desde el exterior).

- **Medición de la atmósfera.** «Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior», y las previas «desde el exterior o desde zona segura». Los valores de referencia que da:

Qué se mide	Valor de la NTP 223
Oxígeno	«El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%.» Si no se puede mantener con aire fresco, se trabaja «con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el caso»
Inflamables (con explosímetro)	El recinto se considera «muy peligroso cuando exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad»; «Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las mediciones serán continuadas.»
Tóxicos	«detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar»; no da cifras generales

- **Aislamiento.** Mientras se trabaja dentro, los espacios confinados deben estar «totalmente aislados y bloqueados» frente al «suministro energético intempestivo» (incluida «la posible puesta en tensión eléctrica») y frente al aporte de contaminantes por tuberías o válvulas, con señalización de que se trabaja dentro.
- **Ventilación.** «Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada.» Los equipos de ventilación, «conectados equipotencialmente a tierra»; y «En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado.»
- **Vigilancia externa.** Una persona en el exterior, «perfectamente instruida para mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz» con quien está dentro, que «tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia»; el de dentro, «sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior», donde habrá «medios de sujeción y rescate adecuados».

Evitar la entrada haciendo el trabajo desde fuera, cuando se pueda, es aplicación del primer principio del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar los riesgos), no texto de la NTP.

19.3.9 La manipulación de cargas

Las cargas: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Tiene una sola redacción, la de 1997. Artículo 2: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.» Y la definición no fija un peso.

El orden de las obligaciones es el de toda la ley de prevención, primero evitar y después reducir. Artículo 3.1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Artículo 3.2: «Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.»

El real decreto no fija pesos; lo hace la Guía técnica del INSST (septiembre de 2024): «el presente real decreto no establece ningún valor concreto de referencia. No obstante, a efectos de esta guía, se considerarán aquellas cargas que igualen o superen los 3 kg».

Peso	Evaluación (tabla 1 de la Guía)
< 3 kg	«Se debe valorar la posible existencia de otros factores de riesgo.»
3 - 25 kg	«Se debe evaluar el riesgo de MMC.»
>25 kg	«Probablemente constituya un riesgo no tolerable en sí mismo.»

«Se establece que, en condiciones ideales, el peso máximo que no se debe sobrepasar es 25 kg en el caso de hombres de 20 a 45 años y de 20 kg en el caso de mujeres de la misma franja de edad.» Para menores de 20 o mayores de 45 años, la tabla 2 de la Guía baja a 15 kg (mujeres) y 20 kg (hombres). Son criterios técnicos, no límites legales. Dos criterios más de la Guía: la distancia horizontal de la carga al cuerpo **«debería ser menor o igual a 25 cm»**, y entre varios no se suma sin más: **«Cuando se manipula una carga entre dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades individuales.»**

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar en cinco grupos. Literal y completo:

Grupo	Casos que cita el anexo
1. Características de la carga	«Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.» «Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.» «Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.» «Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.» «Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.»
2. Esfuerzo físico necesario	«Cuando es demasiado importante.» «Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.» «Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.» «Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.» «Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.»
3. Características del medio de trabajo	«Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.» «Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.» «Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.» «Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.» «Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.» «Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.» «Cuando la iluminación no sea adecuada.» «Cuando exista exposición a vibraciones.»
4. Exigencias de la actividad	«Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.» «Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.» «Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.» «Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.»
5. Factores individuales de riesgo	«La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.» «La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.» «La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.» «La existencia previa de patología dorsolumbar.»

La técnica de levantamiento no está en el real decreto; es práctica preventiva que enseñan los manuales de formación. En orden:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas, nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, que es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

En el mantenimiento de instalaciones, las cargas típicas son los bloques de baterías de un SAI o de un grupo, las bobinas de cable, los cuadros y los equipos de climatización. Varios factores del anexo coinciden en ellas: las baterías pesan mucho para su tamaño (carga **demasiado pesada**) y llevan dentro un electrolito (carga cuyo **contenido corre el riesgo de desplazarse**); las salas técnicas, los falsos techos y las cubiertas limitan el espacio y obligan a manipular en niveles diferentes. La aplicación es de este tema; el peso de cada equipo depende del fabricante y no se generaliza aquí.

19.3.10 Los productos químicos y su etiquetado

La norma: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, de agentes químicos. En los productos que usa el puesto (electrolito de baterías, refrigerantes, aceites, disolventes y limpiadores de contactos) lo que manda es el orden de las medidas.

Artículo 4: «Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en los que haya actividad con agentes químicos peligrosos se eliminarán o reducirán al mínimo mediante:»

- «a) La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar de trabajo.»
- «b) La selección e instalación de los equipos de trabajo.»
- «c) El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo.»
- «d) La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza.»
- «e) La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se trate.»
- «f) La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo.»
- «g) La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones.»

Artículo 5.2, la sustitución primero: «El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por

un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.» Si no se puede sustituir, las medidas van **«por orden de prioridad:»** (el artículo 5 se aplica **cuando la evaluación de los riesgos ponga de manifiesto la necesidad de tomar las medidas específicas de prevención y protección contempladas en el mismo**, según su apartado 1)

- **«a) La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para la salud y seguridad de éste.»**
- **«b) Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización del trabajo.»**
- **«c) Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la normativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por otros medios.»**

Cuatro escalones y en este orden: sustituir, aislar, ventilar y organizar, y sólo entonces proteger individualmente. El apartado 5.3.b) añade, frente a incendios y explosiones, **«evitar las fuentes de ignición que pudieran producir incendios o explosiones»** cuando no pueda impedirse la presencia de concentraciones peligrosas de sustancias inflamables; en una sala de baterías o junto a un depósito de gasóleo, una chispa eléctrica es esa fuente (aplicación de este tema).

Información (artículo 9.2.d): el empresario debe facilitar a los trabajadores o a sus representantes el **«Acceso a toda ficha técnica facilitada por el proveedor, conforme lo dispuesto en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas y, en particular, a toda ficha de datos de seguridad facilitada por el proveedor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.»** Y la señalización de recipientes y conducciones (9.4) **«deberá satisfacer los requisitos establecidos en el Real Decreto 485/1997 [...] y, en particular, en el apartado 4 del anexo VII de dicha norma.»**

La etiqueta: Reglamento CLP. Se cita en el texto publicado en el DOUE en 2008, que no está consolidado; el Reglamento (UE) 2024/2865, que lo reforma, no modifica los preceptos que aquí se citan (en el artículo 2 sólo añade definiciones nuevas). Si otras reformas anteriores los tocaron no se ha comprobado (véase «Lo que este tema no da»). Artículo 17.1: **«Una sustancia o mezcla clasificada como peligrosa y contenida en un envase llevará una etiqueta en la que figurarán los siguientes elementos:»**

- **«a) el nombre, la dirección y el número de teléfono del proveedor o proveedores;»**
- **«b) la cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en el envase a disposición del público en general, salvo que esta cantidad ya esté especificada en otro lugar del envase;»**
- **«c) los identificadores del producto, tal como se especifica en el artículo 18;»**
- **«d) cuando proceda, los pictogramas de peligro de conformidad con el artículo 19;»**
- **«e) cuando proceda, las palabras de advertencia de conformidad con el artículo 20;»**
- **«f) cuando proceda, las indicaciones de peligro de conformidad con el artículo 21;»**
- **«g) cuando proceda, los consejos de prudencia apropiados de conformidad con el artículo 22;»**
- **«h) cuando proceda, una sección de información suplementaria de conformidad con el artículo 25.»**

Las definiciones del artículo 2:

Elemento	Definición (artículo 2)
Pictograma de peligro (2.3)	«una composición gráfica que contiene un símbolo más otros elementos gráficos, como un contorno, un motivo o un color de fondo, y que sirve para transmitir una información específica sobre el peligro en cuestión»
Palabra de advertencia (2.4)	«un vocablo que indica el nivel relativo de gravedad de los peligros para alertar al lector de la existencia de un peligro potencial»: «a) "peligro": palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro más graves; b) "atención": palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro menos graves»
Indicación de peligro (2.5)	«una frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la naturaleza de los peligros de una sustancia o mezcla peligrosas, incluyendo cuando proceda el grado de peligro»
Consejo de prudencia (2.6)	«una frase que describe la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la exposición a una sustancia o mezcla peligrosa durante su uso o eliminación»

Y una regla: «Cuando en la etiqueta figure la palabra de advertencia "peligro", no aparecerá la palabra de advertencia "atención".» (artículo 20.3).

Los nueve pictogramas del anexo V, por el nombre de su símbolo:

Código	Símbolo
GHS01	bomba explotando
GHS02	llama
GHS03	llama sobre un círculo
GHS04	bombona de gas
GHS05	corrosión
GHS06	calavera y tibias cruzadas
GHS07	signo de exclamación
GHS08	peligro para la salud
GHS09	medio ambiente

Según el mismo anexo, el GHS05 (corrosión) corresponde, entre otras clases, a la «Corrosión cutánea (categorías 1A, 1B y 1C)», y el GHS04 (bombona de gas) a los «Gases a presión»: son, en el puesto, el pictograma que cabe esperar en un electrolito ácido de batería y en una botella de refrigerante; lo que lleve cada producto concreto lo dice su etiqueta y su ficha de datos de seguridad.

19.3.11 La señalización

La norma: Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Artículo 2.a): la señalización es «una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.» La señalización no es sólo un cartel.

Cuándo se señala (artículo 4.1): «siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:» «a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.», «b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia

que requiera medidas urgentes de protección o evacuación.», «c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.» y «d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.»

Y lo que no es (artículo 4.2): «La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Los colores (anexo II) y las formas (anexo III, apartado 3):

Tipo de señal (artículo 2)	Color de seguridad (anexo II)	Forma y colores del panel (anexo III)
Prohibición: « prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro »	Rojo	«Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda [...] rojos»
Advertencia: « advierde de un riesgo o peligro »	Amarillo o amarillo anaranjado	«Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo [...], bordes negros.»
Obligación: « obliga a un comportamiento determinado »	Azul	«Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul»
Salvamento o socorro	Verde	«Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde»
Equipos de lucha contra incendios (anexo III)	Rojo	«Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo»

El anexo II añade al azul la indicación «**Obligación de utilizar un equipo de protección individual.**» y al rojo «**Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia.**» Dos reglas del anexo VII que usa el electricista: los riesgos de caída, choques y golpes se señalizan con panel o con color de seguridad (o con ambos), y la delimitación de las zonas con esos riesgos, con color (VII.2.1.º y 2.º); cuando es por color, mediante «**franjas alternas amarillas y negras**» (VII.2.3.º); y la señalización de maniobras peligrosas «**se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales**» (VII.8). La quinta etapa del anexo II.A.1 del RD 614/2001 («**establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo**») se hace con estos medios, y la segunda (prevenir la realimentación) con «**una señalización para prohibir la maniobra**».

El etiquetado de recipientes y tuberías (anexo VII.4). «Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o mezclas peligrosas deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma.» Con una salvedad: «Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas adecuadas, en particular de información y/o formación, que garanticen un nivel de protección equivalente.» (VII.4.1.º). En las tuberías, «las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad.» (VII.4.2.º). El etiquetado «podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas en el anexo III, con el mismo pictograma o símbolo»; si no existe señal de advertencia equivalente en el anexo III, «se deberá utilizar el pictograma de peligro correspondiente, conforme al anexo V del Reglamento (CE) n.º 1272/2008» (VII.4.3.º). Así se unen las dos normas: el RD 485/1997 no se aplica a la señalización que prevé la normativa de comercialización de sustancias peligrosas (su artículo 1.3), pero remite a ella para etiquetar recipientes y tuberías en el lugar de trabajo.

Formación (artículo 5.2). Debe «incidir, fundamentalmente, en el significado de las señales, especialmente de los mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales.»

Ante cualquiera de estos riesgos que no se pueda controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de **aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional** (artículo 29.1); en el electricista, esas personas son su ayudante y quien trabaje cerca de la instalación intervenida.

19.3.12 Otros riesgos del puesto: estrés, guardias y trabajo a turnos

Ni el estrés ni el trabajo a turnos tienen un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa, y que el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares**. Qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del mismo Estatuto) y el plus de nocturnidad del convenio no se dan aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al oficial técnico electricista es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): «**El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)**». Los «**estresores**» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo** (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea), la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad** (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas). La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma**, **fase de resistencia** y **fase de agotamiento**.

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales** como **aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo**; y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral**. La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME**. En el trabajo del oficial técnico

electricista, una avería que deja sin suministro un estudio o una sala de control durante la emisión, una intervención en una instalación que no se puede parar, o la propia naturaleza de las tareas (la NTP 318 cita entre los estresores la **responsabilidad por tareas peligrosas**) son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social**, y clasifica lo que afecta en **tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social**. Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica**. La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado**. La ficha del ayudante técnico electricista le encarga **«Realizar con el oficial guardias para atender averías imprevistas»** (anexo III del X Convenio, código 9311200); las guardias del oficial con su ayudante pueden llevar trabajo de noche o fuera del horario ordinario (la ficha no dice cómo se organizan). Cómo organiza la RTVA sus turnos y guardias es materia del convenio, no de este tema.

19.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

El oficial técnico electricista usa pantallas en la gestión técnica del edificio, la consulta de esquemas y documentación, el analizador de redes y las órdenes de trabajo; si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que la use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2), y la ficha del puesto no lo dice. La ergonomía y los TME le tocan sobre todo por las posturas forzadas (falsos techos, suelos técnicos, cuadros a baja altura, arquetas) y por la manipulación de cargas, vista en el epígrafe 2.

19.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa a quien trabaja con portátil a pie de instalación: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- **3.3.** Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente**. Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- **3.4.** En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: **«Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni**

dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.» Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en el mantenimiento son, por ejemplo, una maniobra o una avería en curso.

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
- b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
- c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo**, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable**. La consulta y participación se rigen por el **apartado 2 del artículo 18** de la Ley 31/1995.

19.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores**.

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; c) reflejos y deslumbramientos, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; d) ruido de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; e) calor: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; f) emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; g) humedad: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; estos niveles mínimos deberán duplicarse, entre otros casos, en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.
- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.** Aplicado al puesto: el programa de gestión técnica del edificio y el de gestión del mantenimiento son «programas» a estos efectos.

19.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, **en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;**
- **los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;**
- la pantalla **se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.**

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

19.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la fatiga visual o astenopia, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la sequedad ocular, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.

Medidas: una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.), una iluminación correcta y hacer descansos visuales, un portadocumentos cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies $\approx$ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el estatismo típico en dichos puestos, y pueden favorecer el comportamiento sedentario. Se reducen mediante una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo. Contra el sedentarismo, la Guía propone

evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros.

c) **Carga mental:** el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información); y en el otro extremo, la **presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En el mantenimiento la carga mental la ponen, por ejemplo, la atención simultánea a varias alarmas de la gestión técnica del edificio o el diagnóstico de una avería con la instalación en servicio; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) **Efectos combinados:** el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el posible efecto añadido o combinado de los tres.

19.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla**. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que **la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente**. La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; ambas situaciones pueden ser factores de riesgo. Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales**.
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.

- **Ambientales** (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (**uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**).
- **Individuales**: edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro**. Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo**, que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión**.

La **prevención**, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva**: primero **la eliminación del riesgo**; luego **la identificación de los principales factores de riesgo** y **la evaluación**; y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales**: **mejorar el diseño del puesto de trabajo** y **mejorar la organización del trabajo**: **introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**.

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

19.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo**. La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

19.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo**. Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Para quien trabaja en cubiertas, torres y centros emisores al aire libre, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

19.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

19.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa**. La **misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión**. Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo**; para calificarlo como laboral **es necesario que concorra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado**. Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente**.

Para el oficial técnico electricista la distinción es cotidiana: el trayecto de casa a su centro de trabajo es *in itinere*; el desplazamiento a otro centro de la RTVA, a un centro emisor o a atender una avería fuera de su centro, en *misión*.

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor**, con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

19.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales:** gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;
 - **formación para la conducción segura:** plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;
 - **organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.
- **El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.**

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona una avería urgente fuera del centro; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

19.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

19.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.**

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios (5.1). Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes (5.2). Y en cualquier caso los que se utilicen conforme al artículo 4 deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación (5.3).

Elección (artículo 6). Desarrolla la letra b) del artículo 3. Para elegir los EPI, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones (6.1):

- a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. El esquema indicativo de riesgos por partes del cuerpo está en el anexo I.
- b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante

su utilización.

- **c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.**

Elegido el equipo, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto (6.2). Y esa determinación de características deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección (6.3), entre ellas las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en la protección colectiva y en las prestaciones de los equipos.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- **a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.**
- **b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.**
- **c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.**

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.^a y 4.^a del artículo 29.2 de la ley.

19.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del oficial técnico electricista

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo **anualmente.**» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de oficial técnico electricista no consta en documento publicado.

Qué exige hoy la norma al EPI que se compra. El convenio habla de prendas «homologadas». El RD 773/1997 remite el diseño y la fabricación a «cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación» (artículo 5.3), y la que establece hoy «los requisitos sobre el diseño y la fabricación de los equipos de protección

individual (en lo sucesivo, "EPI") que vayan a comercializarse» es el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 (artículo 1), aplicable, con excepciones, desde el 21 de abril de 2018. Lo que hay que saber de él:

- **Marcado CE.** Es «**el marcado por el que el fabricante indica que un EPI es conforme con los requisitos aplicables [...]**» (artículo 3.18); «**se colocará de manera visible, legible e indeleble en el EPI**» o, si no es posible, en el embalaje y los documentos (17.1), «**antes de que el EPI se introduzca en el mercado**» (17.2). El fabricante lo coloca tras demostrar la conformidad y emitir la declaración UE de conformidad (artículo 8.2), y acompaña el EPI de instrucciones e información «**redactadas en una lengua fácilmente comprensible**» (8.7).
- **Tres categorías de riesgo** (artículo 18 y anexo I). La **categoría I** incluye «**exclusivamente**» riesgos mínimos (lesiones mecánicas superficiales, contacto con superficies calientes que no excedan de 50 °C, entre otros); la **categoría II**, «**riesgos distintos de los enumerados en las categorías I y III**»; la **categoría III**, «**exclusivamente los riesgos que puedan tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles a la salud**». De su lista tocan al puesto «**a) sustancias y mezclas peligrosas para la salud**», «**b) atmósferas con falta de oxígeno**», «**g) caídas de altura**», «**h) descargas eléctricas y trabajos en tensión**» y «**m) ruidos nocivos**»: guantes, casco y calzado aislantes, anticaídas, equipos respiratorios para recintos confinados y protectores auditivos son, por tanto, de categoría III.
- **Evaluación de la conformidad** (artículo 19): categoría I, «**control interno de la producción (módulo A)**»; categoría II, «**examen UE de tipo (módulo B)**» seguido del módulo C; categoría III, examen UE de tipo y además control supervisado de producto (módulo C2) o aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D). En la categoría III, «**el marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado**» (17.3).

El reglamento se cita en su texto publicado en el DOUE, no consolidado; su única modificación (Reglamento (UE) 2024/2748, aplicable desde el 29 de mayo de 2026) añade definiciones al artículo 3 y un capítulo VI bis sobre emergencias del mercado interior, y no toca lo citado.

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Su anexo III (**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**) advierte que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto**. En su bloque de riesgos físicos, dos grupos tocan al puesto:

- Frente a la electricidad, el anexo nombra **Cascos eléctricamente aislantes. (Cabeza entera.)**, **Guantes aislantes de la electricidad. (Manos.)**, **Calzado aislante de la electricidad. (Pies.)** y **EPI conductor para ser usados por personas cualificadas en trabajos en tensión, con un voltaje nominal del sistema eléctrico de hasta 800 kV CA y 600 kV CC.**; entre las actividades de ese grupo cita **Trabajos en tensión o cerca de partes activas en tensión eléctrica.**, **Trabajos en instalaciones eléctricas.** y **Mantenimiento de instalaciones industriales.**
- Frente a la caída, **EPI diseñado para evitar o detener las caídas de altura. (Cuerpo entero.)**, con actividades como **Trabajos en postes.**, **Trabajos en cubiertas.** y **Trabajos en pozos y canalizaciones.**

El RD 614/2001 incluye los EPI entre los equipos y materiales de los trabajos en tensión: «**e) Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.)**» (anexo III.A.2), junto a «**b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.)**», «**c) Las pértigas aislantes**» y «**d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.)**»; y para las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones, «**e) Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.)**» (anexo IV.A.2); en ese apartado es «**El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección utilizados**» lo que «**deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o proyección de materiales**»: el EPI protege junto con el método y los

demás equipos, no solo. Esos equipos **«se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante»** (anexos III.A.3 y IV.A.3). Y en los trabajos en tensión **«Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión.»** (anexo III.A.4).

Las obligaciones del oficial con sus EPI son las del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, avisar de cualquier defecto a su superior jerárquico directo). Y la regla de fondo es la del artículo 17.2 de la ley y el 4 del real decreto: el EPI va después de la protección colectiva. En riesgo eléctrico eso significa que la primera medida es trabajar sin tensión (artículo 4.2 del RD 614/2001); el guante aislante no sustituye a las cinco etapas.

19.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Eléctrico	Trabajar sin tensión; cinco etapas; trabajos en tensión sólo por cualificados y con procedimiento	RD 614/2001, art. 4.2 y anexos II y III
Eléctrico	Control periódico de los sistemas de protección; formación e información	RD 614/2001, arts. 3.3 y 5
Altura	Protección colectiva (barandilla de 90 cm con riesgo de caída de más de 2 m) antes que individual; escaleras de mano conforme al anexo II	RD 1215/1997, anexos I.6 y II.4
Altura con riesgo especialmente grave; espacios confinados	Presencia de recurso preventivo	Ley 31/1995, art. 32 bis; RD 39/1997, art. 22 bis
Espacios confinados	Autorización de entrada; medición previa y continuada (oxígeno no inferior al 20,5 %); aislamiento; ventilación forzada; vigilancia externa y rescate	NTP 223 (guía, no norma)
Ruido	Reducir en el origen; protectores a disposición si se superan los valores inferiores (80 dB(A) diarios o 135 dB(C) de pico) y, mientras se ejecuta el programa de medidas, de uso obligado si se alcanzan o superan los superiores (85 dB(A) o 137 dB(C))	RD 286/2006, arts. 4, 5.1 y 7.1
Cargas	Evitar con medios mecánicos; si no, evaluar con los factores del anexo y reducir	RD 487/1997, arts. 3 y anexo
Químicos	Sustituir; aislar; ventilar y organizar; EPI; ficha de datos de seguridad	RD 374/2001, arts. 4, 5.2 y 9.2.d
Productos peligrosos	Etiqueta CLP; etiquetado de recipientes y tuberías	Reglamento CLP, art. 17; RD 485/1997, anexo VII.4
Riesgos que no se eliminan	Señalización, que no sustituye a la protección colectiva ni a la formación	RD 485/1997, art. 4
Pantallas	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas; descanso de diez minutos por hora	RD 488/1997, arts. 3 y anexo; X Convenio, art. 29.4
TME	Diseño del puesto; pausas, rotación, ritmos; terapia rehabilitadora de espalda	INSST; X Convenio, art. 29.6
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés, guardias y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado	NTP 318, 443 y 502
Riesgo que no se puede controlar	Informar de inmediato al superior y a los designados; interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente	Ley 31/1995, arts. 29.2.4.º y 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y con marcado CE (en la categoría III, seguido del número del organismo notificado)	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; Reglamento (UE) 2016/425, arts. 17 y 19; X Convenio, art. 30

19.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22, 29 y 32 bis; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Arts. 22 bis (recursos preventivos; espacio confinado) y 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, riesgo eléctrico	Arts. 1, 3, 4 y 5; anexo I (definiciones), II.A, III.A, IV.A y V.A.1
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, equipos de trabajo	Art. 5; anexo I.1.6; anexo II, 1.3, 4.1.1, 4.1.6 y 4.2.2 a 4.2.5
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, manipulación manual de cargas	Arts. 2 y 3; anexo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, agentes químicos	Arts. 4, 5.2, 5.3 y 9
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)	Arts. 2.3 a 2.6, 17.1 y 20.3; anexo V
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, señalización	Arts. 1, 2, 4 y 5; anexos II, III (ap. 3) y VII (ap. 2, 4 y 8)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación)
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 8 y 10; anexos I y III
Reglamento (UE) 2016/425, de 9 de marzo de 2016, equipos de protección individual	Arts. 1, 3.18, 8.2, 8.7, 17, 18 y 19; anexo I
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, exposición al ruido	Arts. 4, 5.1, 5.2 y 7.1
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Art. 156
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.4 (trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; anexo III, fichas de oficial técnico electricista (9311100) y ayudante técnico electricista (9311200)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

19.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de oficial técnico electricista en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**, ni fichas de riesgos por puesto, ni la relación de recintos de la RTVA que son espacios confinados. Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de la ficha del puesto en el convenio, apoyados en la norma y en la documentación del INSST; no son la evaluación oficial.
- **Los trabajos en instalaciones eléctricas en detalle** (desarrollo de cada etapa, reposición de la tensión, tabla de distancias de las zonas de peligro y de proximidad, trabajos en tensión, maniobras, trabajos en proximidad, permisos de trabajo) y **la coordinación de actividades empresariales** (artículo 24 de la Ley 31/1995 y RD 171/2004): tema 15 de este temario.
- **Espacios confinados**: no hay real decreto propio; la definición y el recurso preventivo vienen del RD 39/1997. Las medidas de entrada, medición y rescate se dan con la NTP 223 (1989), que no es norma; no se dan valores límite de tóxicos concretos ni las normas de producto de detectores y equipos respiratorios.

- **Ruido:** se dan los valores y los protectores del RD 286/2006; no su evaluación y medición, la vigilancia de la salud ni el programa de medidas del artículo 4.2.
- **EPI, comercialización:** del Reglamento (UE) 2016/425 se dan el marcado CE, las categorías y los procedimientos de evaluación de la conformidad; no los requisitos esenciales del anexo II ni las obligaciones de importadores y distribuidores.
- **Equipo anticaidas y plataformas elevadoras:** sus normas de producto (UNE-EN) y su detalle no se dan; sólo lo que exigen el RD 1215/1997 y el anexo III del RD 773/1997.
- **El Reglamento CLP** se cita en su texto publicado en 2008, no consolidado; se ha comprobado que el Reglamento (UE) 2024/2865 no modifica los preceptos citados, pero no si lo hicieron reformas anteriores ni las adaptaciones del anexo V al progreso técnico. Valores límite, vigilancia de la salud y agentes biológicos (RD 374/2001 y RD 664/1997) no se dan.
- **Los colores de contraste, las dimensiones y los pictogramas concretos de cada señal, las señales luminosas, acústicas y gestuales:** anexos II a VI del RD 485/1997.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, quién actúa como recurso preventivo y los protocolos para trabajos de riesgo, guardias o desplazamientos:** no localizados en documento publicado.
- **La relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no publicada.
- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443), ni qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores) y el plus de nocturnidad, ni la ordenación de la jornada, los turnos y las guardias en la RTVA, que es materia del convenio (temario común).
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **Incendios, emergencias y evacuación:** tema 11 de este temario.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

19.9 Trazabilidad

Los epígrafes 1, 3 y 4, la organización preventiva de la RTVA, el estrés y los turnos y el RD 773/1997 se toman del tema 15 del específico de Productor/a, cuyas fuentes se leyeron el **24-09-2026**. Las fuentes nuevas de este tema se leyeron el **05-10-2026**; ninguna tiene una redacción con vigencia entre el 24-09-2026 y esa fecha.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente a 24-09-2026 (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común; art. 32 bis, del tema 14 de Productor/a, apartados 2 y 4 releídos el 05-10-2026: 1 redacción, vigente desde 14-12-2003)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, arts. 22 bis y 34	BOE-A-1997-1853	Art. 22 bis: 1 redacción, de BOE-A-2006-9379, vigente desde 29-06-2006; art. 34, 1997
RD 614/2001, riesgo eléctrico	BOE-A-2001-11881	1 redacción, vigente desde 21-08-2001
RD 1215/1997, equipos de trabajo, art. 5 y anexos I y II	BOE-A-1997-17824	Anexos en la redacción del RD 2177/2004 (BOE-A-2004-19311), vigente desde 03-12-2004; art. 5, 1997
RD 487/1997, manipulación manual de cargas	BOE-A-1997-8670	1 redacción (1997)
RD 374/2001, agentes químicos	BOE-A-2001-8436	Arts. 4 y 5: 1 redacción (2001); art. 9: redacción de BOE-A-2015-7458, vigente desde 05-07-2015
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)	DOUE-L-2008-82637	Texto original publicado, no consolidado; Reglamento (UE) 2024/2865 (DOUE-L-2024-81721) revisado: no modifica los preceptos citados
RD 485/1997, señalización	BOE-A-1997-8668	Arts. 2, 4 y 5 y anexo II: 1997; art. 1 y anexos III y VII: redacción de BOE-A-2015-7458, vigente desde 05-07-2015
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo, arts. 7 y 8 y anexos III y IV	BOE-A-1997-8669	Anexo III: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
Reglamento (UE) 2016/425, EPI	DOUE-L-2016-80531	Texto original publicado, no consolidado; revisados su modificación por el Reglamento (UE) 2024/2748 (DOUE-L-2024-81663) y la corrección de errores de este (DOUE-L-2025-80611, que en el 2016/425 sólo toca el artículo 41 bis añadido); no tocan lo citado. Leído el 05-10-2026
RD 286/2006, exposición al ruido	BOE-A-2006-4414	1 redacción, vigente desde 31-03-2006; leído el 05-10-2026
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, art. 156	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31 y anexo III (fichas 9311100, pág. 185, y 9311200)	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024	Documentación técnica (tomada del tema 14 de Productor/a)
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la	Edición de junio de 2021	Documentación técnica

Fuente	Identificador o edición	Redacción
utilización de equipos con pantallas de visualización		
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 223, «Trabajos en recintos confinados»	Serie de 1989 (6.ª serie, NTP 191 a 225)	Documentación técnica; leída el 05-10-2026 en el portal del INSST
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente

Lo que es práctica de oficio o guía técnica y no texto de norma se dice así en el tema: la técnica de levantamiento, las medidas de entrada en espacios confinados (NTP 223), y las correspondencias entre tareas del puesto y riesgos, que son lectura de este tema.

Esquema de repaso · tema 19

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía · CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A. · LPRL, Ley 31/1995 · RD, Real Decreto · INSST, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo · NTP, Nota Técnica de Prevención · PVD, pantallas de visualización de datos · TME, trastornos musculoesqueléticos · EPI, equipo de protección individual · LGSS, Ley General de la Seguridad Social · BT/AT, baja/alta tensión · CLP, Reglamento (CE) 1272/2008 · SSFF, sociedades filiales.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante su fuente; el texto del tema es el que se estudia.

- [1. Derechos y obligaciones](#)
- [2. Riesgos generales y específicos del puesto](#)
- [3. PVD, ergonomía y TME](#)
- [4. Accidente in itinere y en misión](#)
- [5. EPI y medidas preventivas](#)

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- LPRL 14.1: «protección eficaz»; deber correlativo del empresario y de las Administraciones. Lo integran información, consulta y participación; formación; paralización ante riesgo grave e inminente; vigilancia de la salud. 14.4 no eximen al empresario. 14.5 coste nunca sobre el trabajador.
- 15.1 nueve principios: evitar; evaluar; combatir en origen; adaptar el trabajo a la persona; evolución técnica; sustituir lo peligroso; planificar; protección colectiva antes que individual; instrucciones. 15.3 zonas de riesgo grave: sólo con información suficiente. 15.4 prever distracciones o imprudencias no temerarias.
- 17.2 EPI adecuados y uso efectivo, sólo si colectiva u organización no bastan. 18.1 información a cada trabajador de los riesgos de su puesto. 19.1 formación teórica y práctica al contratar, cambiar funciones, nuevas tecnologías; 19.2 dentro de jornada o descontada; coste no del trabajador.
- 20 emergencias: primeros auxilios, incendios, evacuación; personal formado, suficiente, con material; servicios externos.
- 21.2 trabajador interrumpe y, si necesario, abandona ante riesgo grave e inminente para su vida o salud; 21.4 sin perjuicio salvo mala fe o negligencia grave. 21.3 representantes legales por mayoría (o Delegados de Prevención): paralización; autoridad laboral anula o ratifica en 24 h. 9.1.f y 44 Inspector: impugnación 3 días hábiles, resolución 24 h.
- 22.1 vigilancia periódica voluntaria; excepciones previo informe de representantes: imprescindible para evaluar efectos; peligro para sí, otros o terceros; disposición legal en riesgos específicos. 22.4 al empresario sólo conclusiones de aptitud; datos médicos sólo a personal médico. 22.3 resultados al trabajador. 22.5 más allá de la relación laboral.
- 29.2 seis obligaciones: 1.º uso adecuado de máquinas, herramientas, sustancias; 2.º uso correcto de medios de protección; 3.º no inutilizar dispositivos de seguridad; 4.º informar de inmediato al superior directo y a los designados o servicio de prevención; 5.º contribuir a lo ordenado por la autoridad; 6.º cooperar con el empresario. 29.3 incumplimiento laboral (ET 58.1).

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- RD 39/1997 art. 34: nivel básico, intermedio y superior; superior = medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada. Ordenación por disciplinas: del tema, no oficial; evaluación del puesto no publicada.
- RD 286/2006 art. 5.1 (diario / pico): límite 87 dB(A) / 140 dB(C); superior 85 / 137; inferior 80 / 135. 5.2 límite con atenuación de protectores; valores de acción sin ella. 7.1.a protectores a disposición sobre el inferior; 7.1.b uso obligatorio en el superior.

- X Convenio (BOJA 240, 10-12-2014): art. 25 comités en centros de 50 o más trabajadores; art. 26 reunión al menos mensual, 20 h retribuidas al mes, Delegados con 40 h de formación; art. 27 Intercentros, San Juan de Aznalfarache, máximo 7 por parte; art. 28 evaluación de cada puesto; art. 29 planificación anual, terapia de espalda 75 % en tiempo de trabajo y 25 % fuera; art. 31 unidad básica con más de 100 trabajadores, médico del trabajo.
- Carta del Servicio Público 2024-2029 (BOJA 247, 28-12-2023) art. 32.2: salud y seguridad, principio prioritario; no confundir con art. 8.
- Convenio anexo III: Oficial Técnico Electricista (9311100): mantenimiento y reparación (frigorista o electricista); revisiones, reparaciones, montaje y puesta en marcha, mantener, operar, explotar e inspeccionar; lista no cerrada. Ayudante (9311200): auxiliar al oficial, pruebas, montaje, guardias para averías imprevistas.
- LPRL 32 bis; RD 39/1997 22 bis.1: recurso preventivo si a) concurrencia de operaciones; b) caída de altura con riesgo especialmente grave, sepultamiento, máquinas sin declaración CE, espacios confinados, ahogamiento; c) Inspección. 22 bis.4 vigilar cumplimiento; 22 bis.5 indicar y avisar al empresario. 22 bis.8: riesgo eléctrico por su norma propia. 22 bis.9 concurrentes: la empresa que opera. Quién lo es en RTVA: no consta.
- RD 614/2001 anexo I.1 riesgo eléctrico: a) choque directo o indirecto; b) quemaduras por choque o arco; c) caídas o golpes; d) incendios o explosiones. I.3 instalación incluye baterías y condensadores.
- Art. 4.2 regla: sin tensión. Excepciones: 4.3.a operaciones elementales en BT; 4.3.b tensiones de seguridad; 4.4.a maniobras, mediciones, ensayos, verificaciones; 4.4.b continuidad de suministro.
- Anexo II.A.1 cinco etapas en secuencia: 1 desconectar; 2 prevenir realimentación; 3 verificar ausencia de tensión; 4 poner a tierra y en cortocircuito (obligatoria en AT y en BT con tensión por inducción); 5 proteger frente a elementos próximos y señalizar. Hasta completarlas, en tensión.
- Anexo I: 13 autorizado; 14 cualificado (formación acreditada o 2 o más años de experiencia certificada); 15 jefe de trabajo. Sin tensión: autorizados (cualificados en AT). Trabajos en tensión: cualificados (III.A.1); fusibles BT, autorizado (III.C.1.a). Maniobras: autorizados (IV.A.1). Proximidad: autorizado BT, cualificado AT (V.A.1). Art. 5 formación. Detalle: tema 15.
- RD 1215/1997 anexo I.1.6: caída de más de 2 m, barandilla de 90 cm mínimo, con protección intermedia y rodapiés; no escaleras ni cuerdas. Anexo II 4.1.1 prioridad colectiva; 4.1.6 meteorología.
- Escaleras (anexo II 4.2.2 a 4.2.5): sobresalir 1 m; 75°; de frente; más de 3,5 m, EPI anticaídas u otra medida; una persona; más de 5 m con garantías; prohibidas improvisadas y de madera pintadas; revisión periódica.
- Espacio confinado (RD 39/1997 22 bis.1.b.4.º): aberturas limitadas, ventilación natural desfavorable, posibles tóxicos, inflamables o falta de oxígeno, no concebido para ocupación continuada. Recurso preventivo; evaluación 22 bis.2; atmósferas explosivas, norma propia.
- NTP 223 (1989, guía no obligatoria): autorización válida una jornada; mediciones previas y continuas; oxígeno no inferior a 20,5 %; muy peligroso sobre el 25 % del límite inferior de inflamabilidad, control continuo si puede superarse el 5 %; aislamiento; ventilación forzada, nunca oxígeno; vigilante exterior, cuerda, arnés, rescate.
- RD 487/1997 art. 2 MMC: riesgos en particular dorsolumbares; no fija peso. 3.1 evitar con medios mecánicos; 3.2 si no, evaluar con el anexo (cinco grupos: carga, esfuerzo, medio, actividad, factores individuales).
- Guía INSST (2024): desde 3 kg; 3 a 25 evaluar; más de 25 no tolerable; ideal 25 kg hombres y 20 kg mujeres de 20 a 45 años; 20 y 15 kg fuera de esa franja; hasta 25 cm del cuerpo; entre dos, dos tercios de la suma. Criterios técnicos.
- RD 374/2001 art. 4 siete medidas a) a g). Art. 5.2 sustituir; si no, a) aislar; b) ventilación y organización; c) EPI. 9.2.d ficha de datos de seguridad.
- CLP art. 17.1 etiqueta: proveedor, cantidad nominal, identificadores, pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia, información suplementaria. Art. 2.4 «peligro» = más graves; «atención» = menos; 20.3 no ambas. Anexo V: GHS01 bomba; 02 llama; 03 llama sobre círculo; 04 bombona; 05 corrosión; 06 calavera; 07 exclamación; 08 salud; 09 medio ambiente.
- RD 485/1997 art. 2.a panel, color, luminosa, acústica, verbal, gestual. Art. 4.2 no sustituye protección colectiva ni formación. Anexos II y III: prohibición rojo, redonda, negro sobre blanco; advertencia amarillo, triangular, negro sobre amarillo; obligación azul, redonda, blanco sobre azul; salvamento verde, rectangular; incendios rojo, rectangular. Anexo VII: franjas amarillas y negras; recipientes y tuberías por normativa de sustancias (VII.4).
- Turnos: ET 36.4. NTP 318 estrés (McGrath 1970; Selye 1936: alarma, resistencia, agotamiento). NTP 443 factores psicosociales. NTP 502 turnos: sueño, salud, vida social. Guías.

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- RD 488/1997 (Directiva 90/270/CEE; Guía Técnica INSST, junio 2021). Art. 1 excluye: a) conducción; b) embarcados; c) uso público; d) portátiles no continuados; e) calculadoras; f) máquinas de ventanilla. Art. 2 trabajador: habitualmente y parte relevante de su trabajo.
- Art. 3.2 evaluación: vista, físicos, carga mental; 3.3 alternancia, luego pausas. Convenio art. 29.4: 10 minutos por hora, no acumulable, sin alterar horario.
- Art. 4 vigilancia: antes, periódica, ante trastornos; 4.2 oftalmológico; 4.3 correctores gratuitos. Arts. 5 y 6 formación y consulta.
- Anexo: equipo, entorno, interconexión. RD 486/1997: iluminación 100, 200, 500, 1.000 lux, duplicables; Guía 300 a 500 lux. Temperatura de oficina 17 a 27 °C (III.3.a); Guía 23 a 26 verano, 20 a 24 invierno. Humedad 30 a 70 %, 50 % mínimo con electricidad estática.
- Guía, pantalla: nunca menos de 300 mm; habitual 400 a 750 mm; parte superior a la altura de los ojos; hasta 40° bajo la horizontal; cuello 0° a 25°. Fatiga visual; regla 20-20-20; pausas cada 30 minutos; presión y tensión mental.
- TME sin norma (LPRL 14.2, 15.1.d). Definición Agencia Europea (2007); tres de cada cinco trabajadores europeos; espalda, cuello, extremidades superiores. Factores: biomecánicos (Putz-Anderson 1988), organización, ambientales, individuales. Prevención: eliminar, evaluar, diseño y organización (pausas, rotaciones).

4. Accidente in itinere y en misión

- LPRL DA 1.^a remite a LGSS art. 156 (vigente desde 02-01-2016). 156.1 lesión con ocasión o por consecuencia del trabajo. 156.2.a al ir o volver del lugar de trabajo (in itinere); b) cargos sindicales; c) tareas distintas por orden; d) salvamento; e) enfermedad con causa exclusiva; f) agravación; g) complicaciones.
- 156.3 presunción en tiempo y lugar de trabajo. 156.4 no: fuerza mayor extraña (no insolación ni rayo); dolo o imprudencia temeraria. 156.5 sí: imprudencia profesional; culpa de tercero.
- In itinere (Tribunal Supremo, vía Anuario BOE): teleológico, cronológico, topográfico, mecánico; conducta no temeraria. NTP 1090 (2017): recorrido habitual sin interrupciones.
- En misión (NTP 1090): vehículo no continuado y desplazamiento fuera de instalaciones; distinto de conductores profesionales. Presunción 156.3 no alcanza al ámbito privado. Accidente laboral de tráfico: vehículo a motor en vía pública; excluye vías interiores.
- CNSST: responsabilidad empresarial en misión; in itinere, buenas prácticas voluntarias. NTP 1091: Plan de Seguridad Vial (Servicio de Prevención) y Plan de Movilidad.

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- RD 773/1997 (reforma vigente desde 09-12-2021). Art. 2.1 EPI: equipo llevado o sujetado para proteger de riesgos, con complementos. Art. 2.2 no son: a) ropa corriente; b) socorro; c) militares y policías; d) transporte por carretera; e) deporte; f) autodefensa; g) detección portátil.
- Art. 4 uso subsidiario. Art. 3 empresario: determinar, elegir, proporcionar gratis, velar. Art. 5 eficaces, sin riesgos adicionales, compatibles. Art. 6 analizar, definir, comparar, verificar. Art. 7 instrucciones del fabricante, uso personal. Art. 8 información previa.
- Art. 10 trabajador: a) utilizar y cuidar; b) colocar en su lugar; c) informar de inmediato al superior directo de defectos.
- Convenio art. 30: prendas homologadas; Comité de Salud Laboral las especifica anualmente. Relación del puesto: no publicada.
- Reglamento (UE) 2016/425: marcado CE (3.18), visible, legible, indeleble (17.1), antes de comercializar (17.2). Tres categorías (art. 18): I riesgos mínimos; II intermedios; III muerte o daños irreversibles (sustancias peligrosas, falta de oxígeno, caídas de altura, descargas eléctricas, ruidos nocivos). Art. 19: I módulo A; II módulo B y C; III B más C2 o D, con número del organismo notificado (17.3).
- RD 773/1997 anexo III: cascos, guantes y calzado aislantes; anticaídas. RD 614/2001 III.A.2.e, IV.A.2.e: guantes, gafas, cascos, pantallas; III.A.4 sin objetos conductores. El EPI no sustituye las cinco etapas.

- Medidas: eléctrico, sin tensión; altura, colectiva primero; recurso preventivo; confinado, NTP 223; químicos, sustituir; riesgo grave e inminente, interrumpir (21.2) e informar (29.2.4.º).
- No consta: evaluación del puesto, plan de prevención, recursos preventivos, protocolos, relación de EPI. Tema 15: eléctrico y coordinación; tema 11: incendios; tema 9 común: resto LPRL.